

INFORME PRÁCTICA PROFESIONAL II: LÉXICO ESTRATIGRÁFICO DE CHILE DE LOS PERÍODOS CRETÁCICO AL CUATERNARIO

Autores

**Blanca Carvajal
Camila Coloma Hume
Geraldine Flores González
Claudio Zavala Vasquez**

Supervisores

**Felipe Fuentes
Reynaldo Charrier**

Santiago de Chile, 2024

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1.1 Objetivo General.....	15
1.2 Objetivos específicos.....	15
2. Metodología.....	16
3. Estratigrafía.....	27
CRETÁCICO.....	27
Agua Grande (Complejo Plutónico) Cretácico Superior.....	27
Arqueros (Formación) Cretácico Inferior.....	28
Alhué (Complejo Plutónico).....Cretácico Superior.....	30
Apeleg (Formación) Cretácico Inferior.....	31
Atajaña (Formación) Cretácico Inferior.....	34
Bandurrias (Formación)Cretácico Inferior.....	35
Baño Nuevo (Complejo volcánico)Cretácico Inferior.....	36
Basaltos Morro Negro.....Cretácico Superior.....	38
Batolito Patagónico Cretácico Inferior.....	40
Batolito Patagónico: Segmento del Cretácico Inferior..... Cretácico Inferior.....	43
Blanco (Formación).....Cretácico Inferior.....	44
Calluqueo (Complejo Hipabisal) Cretácico Inferior.....	45
Camarones (Complejo plutónico)Cretácico Superior.....	46
Canal Beagle (Complejo plutónico) ¿?.....	47
Castor (Complejo Intrusivo) Cretácico Superior.....	49
Cerrillos (Formación) Cretácico Inferior-Superior.....	49
Cerro Bandera (Plutón)..... Cretácico Inferior....	51
Cerro El Chivato (Complejo Intrusivo) Cretácico Inferior.....	52
Cerro Empexa (Formación)..... Cretácico Superior- Paleoceno.....	53
Cerro Rojo (Formación) Cretácico Inferior.....	56
Chehuita (Estratos) Cretácico Superior.....	58
Choshuenco (Plutón).....Cretácico Inferior.....	59
Cordón los Ratones (estratos)Cretácico Superior/Eoceno....	60
Cordón Mallarauco (Plutón)Cretácico Inferior.....	61
Cuerpos Hipabisales del Cretácico.....Cretácico Superior.....	62
Cuerpos intrusivos filonianos Cretácico Superior.....	62
Dacitas de Cerro Petaca Cretácico Inferior.....	63
Dacita Laurel.....Cretácico Superior.....	64
Dacita-Andesita Tren-Tren.....Cretácico Superior.....	65
Diorita Del Portezuelo Los Aromos.....Cretácico Inferior.....	66
Diorita del Cretácico Inferior.....Cretácico Inferior.....	66
Diorita Cuarcifera Atajaña.....Cretácico Inferior.....	67
Diorita El Pingo Cretácico Inferior.....	68

Diorita Las Campanas	Cretácico Superior.....	68
Diorita Puntilla Del Viento.....	Cretácico Inferior.....	70
Diorita Quebrada Suca.....	Cretácico- Paleógeno.....	70
Diorita Tamango	Cretácico Inferior.....	71
Dioritas y Gabros La Leona.....	Cretácico Superior.....	72
Diorita Zapallar	Cretácico Superior.....	72
Divisadero (Formación)	Cretácico Inferior.....	74
Domeyko (Complejo Plutónico)	Cretácico Superior.....	77
Domos Casa de Piedra.....	Cretácico Superior.....	79
Domos de laguna Chiguay y lago Frío.....	Cretácico Inferior.....	80
El Tabaco (Complejo Plutónico)	Cretácico Superior.....	80
El Tofo (Complejo Plutónico)	Cretácico Inferior.....	81
El Toro (Formación)	Cretácico Superior.....	82
El Trapiche (Complejo Plutónico)	Cretácico Inferior.....	83
Elizalde (Complejo Plutónico).....	Cretácico Inf-Sup.....	85
Filones Andesíticos.....	Cretácico Inferior.....	86
Filones basicos e intermedios	Cretácico Superior.....	87
Granito El Ingenio	Cretácico Superior.....	87
Granitoides del Cordón Caleu-Alto de Lipangue	Cretácico Superior.....	88
Granitoides del Cretácico Superior	Cretácico Superior.....	89
Granito Huiña	Cretácico Inferior.....	90
Granito Lago Largo.....	Cretácico Inferior.....	91
Granito Puerto Cristal	Cretácico Inferior.....	92
Granitoides Palguín	Cretácico Inferior.....	93
Granitoides y Microgranitoides	Cretácico Inferior-Superior.....	93
Granodiorita El Cerrito	Cretácico Inferior.....	94
Granodiorita El Ruso	Cretácico Inferior.....	95
Granodiorita Engaño	Cretácico Inferior.....	96
Granito Caburgua.....	Cretácico Superior.....	97
Granito Cerro Azúcar.....	Cretácico Superior.....	98
Granito Molle.....	Cretácico Inferior.....	99
Granitoides Paimún.....	Cretácico Inferior/Superior.....	100
Granitoides Reigolil.....	Cretácico Superior.....	101
Granodiorita Chaihuín.....	Cretácico Superior.....	102
Granodiorita Florida	Cretácico Inferior.....	104
Granodiorita Jilguero	Cretácico Superior.....	105
Granodiorita Los Boldos.....	Cretácico Superior.....	105
Granodiorita Oncol.....	Cretácico Superior.....	106
Granodiorita Quebrada Cunigua	Cretácico Superior.....	107
Grupo Coyhaique	Cretácico Inferior.....	108
Grupo Divisadero.....	Cretácico Inferior.....	112

Hipabisales andesíticos (Intrusivos)	Cretácico Superior.....	114
Hipabisales andesítico basálticos-dioríticos	Cretácico Superior....	115
Hipabisales andesíticos y dioríticos (Intrusivos)	Cretácico Superior.....	115
Hipabisales Básicos	Cretácico Inferior-Superior.....	116
Hipabisales dacíticos (Intrusivos)	Cretácico Inferior.....	117
Hipabisales dacíticos-andesíticos (Intrusivos)	Cretácico Superior....	118
Hipabisales del Cretácico Inferior bajo (Intrusivos)	Cretácico Inferior.....	121
Hipabisales del Cretácico Superior (Intrusivos)	Cretácico Superior....	121
Hipabisales del Cretácico Superior alto - Paleoceno Inferior bajo (Intrusivos).....	Cretácico Superior - Paleoceno.	123
Hipabisales Las Gualtatas (Intrusivo)	Cretácico Inferior.....	124
Hipabisales Machi Aserradero.....	Cretácico Inferior.....	125
Hipabisal Ocoítico Las Tunas (Intrusivo)	Cretácico Inferior.....	125
Hipabisales riodacíticos (Intrusivo)	Cretácico Inferior.....	126
Hipabisales Río Ibañez-Murta	Cretácico Superior.....	127
Hipabisales riolíticos San Antonio.....	Cretácico Inferior.....	128
Hipabisales y domos Cerro Bayo	Cretácico Inferior.....	129
Hipabisales y filones.....	Cretácico Superior.....	130
Hipabisales Quebrada Vizcachitas (Intrusivo)	Cretácico Superior.....	132
Huara (Complejo Intrusivo).....	Cretácico Inferior.....	132
Infiernillo (Complejo Plutónico)	Cretácico Inferior.....	134
Intrusivos de Tablalalume	Cretácico Inferior.....	135
Intrusivos del Cretácico Superior	Cretácico Superior.....	135
Intrusivos Dioríticos	Cretácico Inferior.....	136
Intrusivos Dioríticos y Monzodioríticos	Cretácico Inferior.....	137
Intrusivos graníticos a dioríticos	Cretácico Inferior.....	138
Intrusivos Granitoides	Cretácico Inferior.....	139
Intrusivos Hipabisales del Cretácico Superior.....	Cretácico Superior.....	140
Intrusivos Hipabisales de Quebrada Tarapacá.....	Cretácico Superior.....	141
Intrusivos Montevideo (Complejo).....	Cretácico Inferior.....	142
Intrusivos Monzoníticos a dioríticos	Cretácico Superior.....	143
Intrusivos monzoníticos y dioríticos	Cretácico Superior.....	144
Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior	Cretácico Inferior.....	144
Intrusivos Plutónicos del Cretácico Superior.....	Cretácico Superior.....	146
Intrusivos Subvolcánicos del Cretácico Inferior.....	Cretácico Inferior.....	147
Katterfeld (Formación)	Cretácico Inferior.....	149
La Higuera (Complejo Plutónico)	Cretácico Inferior.....	151
La Leona (Complejo Hipabisal)	Cretácico Superior.....	153
Lamprófidos del Cretácico Inferior alto	Cretácico Inferior.....	154
La Paloma (Complejo Volcánico)	Cretácico Inferior.....	155
Lago Maihue (Plutón).....	Cretácico Inferior.....	156

Las Cabras (Complejo Plutónico)	Cretácico Superior.....	156
Las Chilcas (Formación)	Cretácico Inferior.....	157
Las Docas (Complejo Plutónico)	Cretácico Inferior.....	161
Lavas andesíticas de los lagos Frío y Póllux	Cretácico Inferior.....	162
Lavas dacíticas de Las Pampas	Cretácico Inferior.....	163
Lo Prado (Formación)	Cretácico Inferior.....	163
Los Elquinos (Formación)	Cretácico Superior.....	166
Los Morteros (Complejo Plutónico)	Cretácico Superior.....	167
Lo Valle (Formación)	Cretácico Inferior - Paleoceno.....	168
Maichín (Complejo Intrusivo)	Cretácico Inferior.....	168
Manquehua (Complejo Plutónico)	Cretácico Inferior.....	170
Microdiorita Puñir.....	Cretácico Inferior.....	171
Montevideo (Complejo Intrusivo)	Cretácico Inferior.....	171
Monzodiorita Cruz Grande	Cretácico Inferior.....	172
Monzodiorita cuarcífera El Roble.....	Cretácico Superior.....	173
Monzodiorita cuarcífera Villarroel	Cretácico Inferior.....	173
Monzodiorita Domeyko	Cretácico Superior.....	174
Monzodiorita El Carrizo	Cretácico Superior.....	174
Monzodiorita Pirpiques	Cretácico Superior.....	175
Monzodioritas Rodados Negros	Cretácico Superior.....	175
Monzodioritas y dioritas cuarcíferas de Doñihue.....	Cretácico Superior.....	176
Monzodioritas y monzogranitos Quebrada La Huerta.....	Cretácico Superior.....	176
Monzodiorita Taltape	Cretácico Superior.....	177
Monzogranito Avellano	Cretácico Inferior.....	178
Monzogranito Chiflón	Cretácico Inferior.....	179
Monzogranito Murta	Cretácico Inferior.....	179
Nantoco (Formación)	Cretácico Inferior.....	180
Pabellón (Formación)	Cretácico Inferior.....	182
Pórfidos Ácidos	Cretácico Superior.....	184
Pórfidos Granodioríticos Lago Azul	Cretácico Superior.....	185
Pórfidos hipabisales microgranodioríticos	Cretácico Inferior.....	186
Pucalume (Formación)	Cretácico Inferior - Cretácico Superior.....	187
Punta Barranco (Formación).....	Cretácico Inferior.....	189
Quebrada La Totorá (Estratos)	Cretácico Inferior - Cretácico Superior.....	191
Quebrada Marquesa (Formación)	Cretácico Inferior.....	192
Quebrada Yungay (Estratos)	Cretácico Superior.....	194
Retamilla (Complejo Plutónico)	Cretácico Inferior.....	195
Riodacita Loncoche.....	Cretácico Superior.....	198
Riolita Cerro Pico Rojo	Cretácico Inferior-Superior.....	199
Río Tascadero (Formación)	Cretácico Inferior.....	200
Rocas Intrusivas Hipabisales.....	Cretácico Superior.....	201

Saucine (Formación)	Cretácico Superior.....	202
Suca (Formación)	Cretácico Inferior - Superior.....	203
Stocks monzodioríticos-granodioríticos.....	Cretácico Superior.....	204
Stocks El Tornillo	Cretácico Inferior.....	205
Tobas Flamencos	Cretácico Inferior.....	206
Tonalita Potrerillos	Cretácico Inferior.....	207
Toqui (Formación)	Cretácico Inferior.....	208
Totalillo (Formación)	Cretácico Inferior.....	214
Tranquilo-Del Salto (Complejo Plutónico)	Cretácico Superior.....	215
Valeriano (Formación)	Cretácico Superior.....	217
Veta Negra (Formación)	Cretácico Inferior.....	218
Viñita (Formación)	Cretácico Superior.....	220
Vista Hermosa (Ignimbritas)	Cretácico Inferior.....	222
Volcanitas de río Claro	Cretácico Inferior.....	223
Volcanitas estero Los Burgos	Cretácico Inferior.....	224
PALEÓGENO		225
Abanico (Formación).....	Eoceno Superior - Mioceno Inferior.....	225
Alantaya (Complejo Intrusivo).....	Eoceno Inf - Eoceno Med.....	230
Altos de Pica (Formación).....	Oligoceno Superior - Mioceno Inferior.....	231
Ancud (Complejo Volcánico).....	Oligoceno Sup-Mioceno Inf.....	233
Andesita Chapiquiña.....	Oligoceno - Mioceno.....	235
Azapa (Formación).....	Oligoceno Sup - Mioceno Inf.....	236
Basaltos Balmaceda	Paleoceno Sup-Eoceno Med.....	237
Basaltos de Tepuhueico.....	Oligoceno Sup-Mioceno Inf.....	239
Basaltos inferiores de La Meseta Chile Chico	Paleoceno-Eoceno.....	240
Cazaderos (Complejo Plutónico)	Paleoceno Inferior.....	242
Cerro Colorado (Complejo Intrusivo).....	Eoceno Inferior.....	244
Cholchol (Formación).....	Mioceno Med-Mioceno Sup.....	245
Chonchi (Estratos).....	Oligoceno Sup-Mioceno Inf.....	248
Cuerpos hipabisales básicos e intermedios	Oligoceno.....	250
Cuerpos hipabisales dacíticos	Oligoceno Sup-Mioceno Inf.....	250
Curamallín (Formación).....	Oligoceno-Mioceno Sup.....	251
Dacita Gamboa.....	Eoceno Sup.....	255
Dacita Ramón.....	Eoceno.....	256
Diorita Campanario	Eoceno Medio.....	257
Diorita Huevilos	Eoceno Inferior.....	258
Diorita Morro Blanco	Eoceno Superior.....	259
Diorita Pichasca	Paleoceno Inferior.....	259
Dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma		
.....	Eoceno Superior - Oligoceno Inferior.....	260
Domos de Lago Chacabuco	Eoceno Medio....	262

Doña Ana (Formación)	Oligoceno Superior - Mioceno Inferior.....	263
El Calvario (Formación)	Paleoceno Medio - Eoceno Inferior.....	265
El Orito (Complejo Plutónico)	Eoceno Inferior.....	266
Gabro Bandurrias	Oligoceno.....	268
Granito Curacalco.....	Eoceno.....	269
Granito de Quebrada Retamilla y Diorita Pinavane	Paleoceno Inf....	269
Granitoide del Cretácico Superior alto-Paleoceno Inferior bajo...	Paleoceno Inferior	270
Granitoides de Columtucsa-Japu	Eoceno Medio.....	271
Granitoides del Eoceno	Eoceno Medio.....	272
Granitoides del Paleoceno	Paleoceno Inferior.....	272
Granodiorita Cazaderos	Paleoceno Superior.....	273
Granodiorita Guatulame	Eoceno Inferior.....	274
Granodiorita Metalqui.....	Eoceno.....	274
Granodiorita Quebrada Aroma.....	Eoceno Med.....	275
Granodiorita Rapelcillo	Paleoceno Superior.....	276
Gravas de Alto Hospicio.....	Oligoceno Superior - Plioceno.....	277
Guadal (Formación)	Oligoceno Sup-Mioceno Inf.....	278
Hipabisales andesíticos	Eoceno.....	280
Hipabisales basálticos	Eoceno-Oligoceno.....	282
Hipabisales Riolíticos y Dacíticos (Intrusivo)	Eoceno Inferior.....	284
Icanche (Formación).....	Eoceno Inf.....	285
Intrusivos del Eoceno.....	Eoceno.....	286
Intrusivos hipabisales.....	Eoceno Inf - Eoceno Med.....	287
Intrusivos hipabisales dacíticos.....	Paleoceno-Eoceno.....	288
Intrusivos Hipabisales del Eoceno.....	Eoceno.....	289
Intrusivos hipabisales del Paleoceno.....	Paleoceno.....	290
Intrusivos hipabisales intermedios-básicos.....	Eoceno Sup-Mioceno Inf...	290
Intrusivo Hipabisal Mocha.....	Paleoceno Medio.....	291
Intrusivos de Lluta.....	Paleoceno - Eoceno Inf.....	292
Intrusivo Plutónico Yabricoya.....	Eoceno Inf - Med.....	293
Islas Idefonso (Estratos)	Oligoceno-Mioceno.....	294
Lago Ranco (Estratos).....	Oligoceno-Mioceno.....	295
La Paloma (Estratos)	Eoceno Medio - Oligoceno Inferior.....	297
Ligorio Márquez (Formación)	Paleoceno Superior.....	298
Los Cuartitos (Estratos)	Eoceno Medio - Oligoceno.....	300
Los Morros (Complejo Plutónico)	Paleoceno Inferior.....	301
Peralta (Complejo Plutónico)	Eoceno Medio.....	303
Pie de Gallo (Complejo Plutónico)	Paleoceno Inferior.....	305
Pilmahue (Formación).....	Oligoceno Inf-Mioceno Inf.....	305
Pupunahue (Estratos).....	Oligoceno-Mioceno Inf.....	309

Quebrada Ancache (Estratos).....	Paleoceno Inf.....	312
Quebrada del Calvario (Estratos)	Paleoceno Superior - Eoceno Inferior.....	312
Quebrada Las Tolas (Estratos)	Paleoceno Superior - Eoceno Inferior.....	314
Relicura (Estratos).....	Paleoceno.....	315
San José (Formación)	Eoceno Inferior.....	317
San Pedro (Estratos).....	Oligoceno-Mioceno.....	320
Seno Año Nuevo (Grupo plutónico)	Paleoceno-Oligoceno....	322
Temuco (Formación).....	Eoceno Sup-Mioceno Inf.....	323
Tonalitas y dioritas de la cordillera de La Punilla	Eoceno Superior....	325
Utayane (Formación).....	Oligoceno Sup.....	327
NEÓGENO		329
Abanico volcanoclástico de Muco.....	Plioceno-Pleistoceno Inf.....	329
Andesita Camiña.....	Mioceno Sup.....	330
Arquiilda (Ignimbrita).....	Mioceno Inf.....	331
Barriquita (Estratos)	Mioceno Inferior.....	332
Basaltos Avellano	Plioceno.....	333
Basaltos Cerro Teta	Mioceno Med-Sup.....	335
Basaltos Pico Sur	Plioceno.....	337
Basaltos superiores de La Meseta Chile Chico	Mioceno Med-Sup..	339
Caleta Godoy (Formación).....	Plioceno Inf.....	343
Cerros de la Canelilla (Estratos)	Mioceno Inferior.....	344
Cerro de Las Tórtolas (Formación)	Mioceno Medio.....	345
Cerro Gordo (Ignimbrita).....	Mioceno Med.....	347
Cerro Verde (Complejo hipabisal).....	Mioceno.....	348
Chancacolla (Estratos).....	Mioceno Inf.....	349
Chipana (Formación)	Mioceno Inferior - Medio.....	350
Chojña Chaya (Formación).....	Mioceno Inf.....	352
Complejo volcánico y remanentes volcánicos.....	Mioceno Med-Sup..	353
Complejo volcánico y remanentes volcánicos del Mioceno Superior.....	Mioceno Sup.....	354
Complejo volcánico y remanentes volcánicos	Mioceno Sup - Plioceno..	355
Complejo volcánico del Plioceno	Plioceno..	356
Confluencia (Formación)	Mioceno Superior - Plioceno Inferior.....	357
Condoriri (Estratos).....	Mioceno Sup.....	359
Conglomerado Paillal.....	Plioceno-Pleistoceno Inf.....	360
Conglomerados Raluncoyán.....	Plioceno-Pleistoceno Inf.....	361
Copaquilla - Tignámar (Estratos).....	Mioceno Med - Sup.....	363
Coquimbo (Formación)	Mioceno - Pleistoceno Inferior.....	365
Cucao (Estratos).....	Mioceno Inf-Med.....	368
Curarrehue (Formación).....	Plioceno.....	369
Dacitas de Quiñiguani.....	Mioceno Med.....	371

Depósitos aluviales aterrazados antiguos del Cachapoal.....	Plioceno..	372
Diorita Los Baños.....	Mioceno Med - Sup.....	372
Diorita Tres Horquetas.....	Mioceno Sup.....	373
Diques y Domos Dacíticos	Mioceno.....	374
Domos y remanentes volcánicos del Mioceno Medio.....	Mioceno Med...	374
El Diablo (Formación).....	Mioceno Medio - Superior bajo.....	375
Estratos de Quebrada Chañaral	Plioceno.....	378
Estratos de Quebrada El Jote	Plioceno Superior.....	379
Estratovolcanes del Mioceno Medio.....	Mioceno Med.....	380
Estratovolcanes del Plioceno	Plioceno Inferior - Pleistoceno Inferior....	381
Estratovolcanes y Secuencias Volcánicas del Mioceno Medio ...	Mioceno Medio.....	381
Estratovolcanes y Secuencias Volcánicas del Mioceno Superior	Mioceno Superior.....	382
Farellones (Formación).....	Mioceno.....	383
Galera (Formación)	Mioceno Med-Sup.....	386
Granito Liquiñe.....	Mioceno.....	388
Granito San Lorenzo	Mioceno Sup.....	389
Granitoides.....	Mioceno.....	390
Granitoides Carhuello.....	Mioceno.....	392
Granitoides El Chueco.....	Mioceno.....	393
Granitoides interdiferenciados.....	Mioceno.....	394
Granitoides Pellaifa-Neltume.....	Mioceno.....	394
Granitoides Trancura.....	Mioceno Sup.....	395
Granitos y granodioritas Las Peinetas.....	Mioceno Sup....	396
Granodiorita La Obra.....	Mioceno Inf.....	397
Gravas de Atacama	Mioceno Medio.....	398
Gravas de Domeyko	Mioceno Medio - Pleistoceno Inferior....	399
Gravas del río Huasco	Mioceno - Plioceno.....	401
Gravas de la Meseta Boscosa.....	Plioceno-Pleistoceno...	403
Guaillane (Ignimbrita).....	Mioceno Med-Sup.....	405
Gucalliri (Secuencia Volcánica).....	Mioceno Sup.....	405
Hipabisales andesíticos y dacíticos (Intrusivos)	Mioceno Inferior....	406
Hipabisal dacítico de Nacientes del Chacabuco	Mioceno med.....	407
Hipabisales de la Cordillera Doña Ana (Intrusivos)	Mioceno Inferior.....	408
Hipabisales y filones dacíticos.....	Mioceno Med-Sup.....	409
Huamachuco (Estratos).....	Mioceno Medio.....	409
Huasco (Ignimbrita).....	Mioceno Inf.....	410
Huaylas (Formación).....	Mioceno Sup.....	411
Huerquehue (Complejo Intrusivo).....	Mioceno Sup.....	413
Ignimbrita Huasco	Mioceno Inferior.....	414

Ignimbrita Tambillo	Mioceno Inferior.....	415
Illahuapi (Complejo Volcánico).....	Mioceno Med.....	417
Intrusivos del Eoceno Medio.....	Eoceno Medio.....	418
Intrusivos del Mioceno Inferior- Mioceno Medio.....	Mioceno Inf-Med.....	419
Intrusivos hipabisales andesíticos y dacíticos.....	Mioceno Inf/Med....	420
Intrusivos Hipabisal Mocha.....	Paleoceno Medio.....	421
Intrusivos Plutónicos del Mioceno Inferior	Mioceno Inferior.....	422
Lacui (Formación).....	Mioceno Inf-Med.....	424
Laguna de Tagua Tagua (Formación).....	Plioceno Sup-Holoceno..	425
Lavas andesítico-basálticos del Cachapoal.....	Plioceno....	427
Lavas de Cultane.....	Mioceno Inf.....	427
Lauca (Formación).....	Mioceno Sup - Plioceno Sup.....	428
Lauca (Ignimbrita).....	Plioceno Sup.....	429
Lupica (Formación).....	Oligoceno Sup - Plioceno Sup.....	431
Malleco (Formación).....	Plioceno-Pleistoceno Inf.....	433
Mauque (Formación).....	Mioceno Med - Sup.....	434
Monzonita cuarcífera Avilés	Mioceno Superior.....	435
Nama (Ignimbrita).....	Mioceno Sup.....	436
Oscuro (Formación)	Mioceno Inferior.....	437
Oxaya (Formación).....	Oligoceno Sup - Mioceno Inf.....	440
Packsaddle (Complejo Volcánico)	Mioceno.....	442
Pampa Suna (Ignimbrita).....	Plioceno.....	443
Panavinto (Estratos).....	Mioceno Med.....	444
Paso Las Llaves (Complejo Plutónico)	Mioceno Superior.....	445
Pitreño (Estratos).....	Mioceno-Plioceno.....	446
Pórfidos andesítico-dacíticos hipabisales.....	Mioceno Med-Sup...	448
Pórfidos andesíticos del Cordón La Tinajilla	Mioceno Superior.....	449
Puchuldiza (Formación).....	Mioceno Med - Mioceno Inf.....	450
Pudahuel (Ignimbrita).....	Plioceno Sup-Pleistoceno Med.....	451
Pumiri (Ignimbrita).....	Mioceno Sup.....	453
Putani (Formación).....	Mioceno Inf -Med.....	454
Putoyane (Ignimbrita).....	Mioceno Sup.....	455
Santa Cruz (Formación)	Mioceno Inf-Med.....	456
Santo Domingo (Formación).....	Mioceno Inf-Med.....	460
Secuencia Volcánica y Domo del Mioceno Inferior	Mioceno Inferior.....	463
Soledad (Formación)	Plioceno.....	464
Stocks, filones y diques dioríticos, dacíticos y andesíticos.....	Mioceno..	465
Stocks Las Nieves	Plioceno Inf.....	466
Tambillo (Ignimbrita).....	Mioceno Inf.....	467
Tambo (Formación)	Mioceno Medio - Superior.....	468
Tobas El Blanquillo.....	Mioceno Inf-Med.....	470

Tonalita Las Peinetas.....	Mioceno.....	471
Tonalitas Río Nef	Mioceno Med.....	472
Unidad Infiernillo	Mioceno Inferior - Medio.....	472
Vallecito (Formación)	Mioceno Superior alto.....	474
Vilañuñumani-Chantacollo (Complejo Volcánico).....	Mioceno Med-Sup.....	475
Visviri (Formación).....	Plioceno Sup - Pleistoceno Inf.....	476
Volcanes del Mioceno Inferior.....	Mioceno Inf.....	477
Volcanes y Secuencias Volcánicas del Mioceno Medio.....	Mioceno Med.....	478
Volcanes del Mioceno Medio - Mioceno Superior.....	Mioceno Med-Sup...	480
Volcanes del Mioceno Superior - Plioceno.....	Mioceno Sup - Plioceno...	482
Volcanes del Plioceno.....	Plioceno.....	483
CUATERNARIO.....		484
Anillos de tobas recientes.....	Holoceno.....	484
Avalancha de detritos Colón-Coya.....	Pleistoceno....	485
Basaltos de Murta	Pleistoceno Med-Sup.....	486
Cancosa (Estratos).....	Pleistoceno Med....	488
Centros eruptivos, lavas, depósitos piroclásticos y laháricos.....	Holoceno.	489
Chaichayén (Ignimbrita).....	Peistoceno Sup.....	490
Collacagua (Ignimbrita).....	Pleistoceno Med.....	492
Complejo Volcánico, volcanes y centros eruptivos menores del Pleistoceno.....		493
Complejos Volcánicos y volcanes del Pleistoceno - Holoceno.....		494
Concordia (Formación).....	Pleistoceno - Holoceno.....	495
Conos y Domos Volcánicos de Isla Cook	Holoceno.....	496
Cordillera Nevada (Ignimbrita).....	Plesistoceno Med.....	497
Cordillera Nevada (Volcán).....	Pleistoceno Inf-Sup.....	498
Depósitos laháricos.....	Holoceno.....	499
Depósitos laháricos históricos y recientes.....	Holoceno.....	500
Depósitos piroclásticos.....	Holoceno.....	501
Depósitos piroclásticos del Pleistoceno Medio-Superior...Pleistoceno Med-Sup..		502
Depósitos piroclásticos posglaciales.....	Pleistoceno Sup-Holoceno.....	503
Depósitos piroclásticos posglaciales.....	Pleistoceno Sup-Holoceno..	505
Depósitos piroclásticos posglaciales.....	Holoceno.....	506
Estratovolcanes antiguos.....	Pleistoceno Inf-Med.....	508
Estratovolcanes antiguos y meseta oriental.....	Pleistoceno...	509
Estratovolcanes y centros de emisión erodados.....	Pleistoceno Med...	510
Ignimbrita Collacagua	Pleistoceno Medio.....	511
Ignimbrita Pudahuel	Pleistoceno Medio.....	512
Lavas, brechas y tobas.....	Pleistoceno Sup.....	513
Lavas posglaciales.....	Pleistoceno Sup-Holoceno....	513
Lavas tardiglaciales.....	Pleistoceno Sup-Holoceno.....	515

Lavas tardiglaciales.....	Pleistoceno.....	516
Lavas recientes.....	Holoceno.....	517
Lavas y conos piroclásticos posglaciales modernos.....	Holoceno..	517
Lavas y depósitos piroclásticos.....	Pleistoceno Sup-Holoceno.....	519
Lavas y depósitos volcanoclásticos pre e interglaciales.....	Pleistoceno..	519
Lavas y rocas volcanoclásticas.....	Pleistoceno Med-Sup...	520
Lavas, brechas y aglomerados asociados a la caldera Choshuenco.....	Pleistoceno Sup.....	522
Lavas, conos de piroclastos y depósitos piroclásticos y laháricos.....	Holoceno	522
Lavas, rocas volcanoclásticas y depósitos piroclásticos....	Pleistoceno Med-Sup	523
Porquesa (Complejo Volcánico)	Pleistoceno Medio - Superior.....	526
Rocas volcánicas asociadas al volcán Sierra de Quinchilca.....	Pleistoceno Inf-Med.....	526
San Pablo (Ignimbrita).....	Pleistoceno Sup.....	527
Secuencia de estratovolcanes Villarrica Y Choshuenco.....	Pleistoceno Med-Inf..	528
Secuencia volcánica Cordillera Nevada-Cordón Caulle.....	Pleistoceno Inf.....	529
Sierras de Bellavista (Ignimbrita).....	Pleistoceno Inf-Med.....	530
Taapaca (Complejo Volcánico).....	Pleistoceno Med- Holoceno....	532
Tobas y tufitas Romeral.....	Pleistoceno Inf-Med.....	533
Volcán Sillajua y otros centros eruptivos del Pleistoceno Inferior.....		534
Volcanes y Complejos Volcánicos del Pleistoceno.....	Pleistoceno..	535
Volcanes del Pleistoceno Medio - Superior.....		538
DEPÓSITOS		540
Antrópicos.....		540
Deltaicos.....		540
Eólicos.....		541
Fluvioaluviales.....		542
Fluvioaluviales Antiguos.....		545
Glaciales.....		547
Glaciar Caracol.....	Pleistoceno Med	
(Porter, 1981).....		548
Glaciación Llanquihue.....	Pleistoceno Sup	
(Mercer, 1976).....		548
Glaciación Santa María.....	Pleistoceno Med	
(Mercer, 1976; Porter, 1981).....		550
Glaciación Río Llico.....	Pleistoceno Med	
(Porter, 1981).....		551
Último Interglacial.....	Pleistoceno Sup	

(Philippi, 1887).....	553
Gravitacionales.....	554
Lacustres.....	555
Litorales.....	556
Volcánicos.....	557
Laháricos:.....	557
Avalancha de detritos volcánicos del Planchón-Teno:.....	558

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo ofrecer un resumen detallado de la geología regional de Chile, desde el Precámbrico hasta el Jurásico, con un enfoque en el léxico estratigráfico asociado a cada período. La iniciativa surge de la necesidad de actualizar el léxico estratigráfico de Chile para comprender mejor su evolución geológica a lo largo del tiempo.

Aunque se han documentado eventos de acreción de terrenos después del Triásico, la evolución durante este periodo se caracteriza principalmente por el retroceso del margen continental y la migración hacia el este del arco, atribuido a la erosión por subducción. El período intermedio, que abarca desde el Pérmico tardío hasta el Triásico, presenta episodios de subducción lenta y cambios paleogeográficos significativos, asociados a diferentes ciclos tectónicos, como el Pampeano, Famatiniano, Gondwaniano, Pre-Andino y Andino.

Durante el Precámbrico, se desarrollaron basamentos cristalinos en Chile, compuestos por rocas metamórficas e ígneas. En el Paleozoico temprano, se depositaron sedimentos marinos que contienen fósiles de trilobites y braquiópodos. El Pérmico experimentó intensa actividad tectónica, formando estructuras geológicas destacadas como la Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes. En el Triásico, se formaron cuencas sedimentarias con depósitos fluviales y lacustres, mientras que en el Jurásico temprano, se registró una fase de rifting, dando lugar a cuencas como Aysén y Magallanes con sedimentos marinos y continentales.

En conclusión, la geología regional de Chile presenta una compleja evolución tectónica y una diversidad de registros estratigráficos. Este informe, mediante el análisis de la secuencia estratigráfica y el léxico estratigráfico chileno asociado, proporciona una visión integral de la geología del país y los procesos que han modelado su paisaje a lo largo de millones de años.

1.1 Objetivo General

Iniciar la recopilación de formaciones geológicas, publicadas por SERNAGEOMIN, para realizar el léxico estratigráfico de Chile entre los períodos Cretácico y Cuaternario durante el desarrollo de una práctica profesional.

1.2 Objetivos específicos

- Recopilar la bibliografía sobre las formaciones, unidades o complejos de roca de Chile, entre los períodos Cretácico hasta el Cuaternario.
- Organizar la información estratigráfica recopilada por edad geológica y en orden alfabético, de las formaciones, unidades o complejos de roca en Chile.

2. Metodología

Para el cumplimiento del objetivo de este informe se desarrolló una metodología basada en la sistematización de la recopilación bibliográfica, debido a la gran cantidad de información disponible.

La recopilación bibliográfica consiste en la revisión de las Cartas Geológicas, de la serie de Geología Básica con escala 1:100.000 disponibles en la biblioteca del Servicio Nacional de Geología y Minería, donde existen 105 cartas registradas a fecha de abril de 2023. En este trabajo se logró la revisión de 51 cartas que se encuentran ordenadas por zona geográfica y por región en la Tabla 1.

Cada carta se revisa en búsqueda de las formaciones, unidades y cuerpos de roca que pertenezcan a las edades geológicas entre el Cretácico y la actualidad, de manera que toda la información extraída fue recopilada en una hoja de Excel, en una carpeta compartida en Google Drive. Esta hoja excel de recopilación contiene los rasgos principales de cada unidad geológica, que son los mostrados en la Tabla 2.

Para llevar un recuento más claro y geográfico de las cartas geológicas vistas se utilizó un sistema de información geográfica de software libre, que es Qgis, como se observa en la Figura 1, 2, 3, 4 y 5. demarcado con colores rojos las cartas consultadas y en color azul, las por revisar.

Para definir los periodos y posicionar las formaciones según sus edades, se utilizó la tabla cronoestratigráfica de la International Commission on stratigraphy que se muestra en la Figura 6.

Para identificar las coordenadas de la localidad tipo de cada formación, se utilizó Google Earth. Cuando las cartas geológicas indican la localidad tipo de la formación estudiada, se ubica dicha zona en el programa y se determinan posibles áreas de afloramiento para extraer las coordenadas. En los casos en que las cartas no incluyan una localidad tipo, se identifica el área de la formación en Google Earth y, dentro de esta, se localizan posibles afloramientos, de los cuales se obtienen las coordenadas, en el caso de que no hayan zonas aflorantes expuestas se toma como coordenada un punto medio en el área de la formación.

El formato de presentación de las formaciones en este informe fue inspirado en el Lexique Stratigraphique International, Amérique Latine, Vol. 5, Chile - Chili (Hoffstetter et al., 1967).

Zona geográfica	Autores	Nombre Carta	Región(es)	Figura	Link Carpeta
Zona Norte	García, M.; Clavero, J.; Gardeweg, M., (2012)	Carta Visviri y Villa Industrial	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...
	Clavero, J.; Droguett, B.; Quiroga, R.; Álvarez, P., (2018)	Carta Lago Chungará	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...
	Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. (2018)	Carta Putre	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...
	Vogel, S.; Vila, T.. (1980)	Cuadrángulos Arica y Poconchile	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...
	Valenzuela, I.; Herrera, S.; Pinto, L.; Del Real, I., (2014)	Carta Camiña	Arica y Parinacota - Tarapacá	1	 Cartas ...
	García, M.; Fuentes, G.; Riquelme, F., (2013)	Carta Miñimiñi	Arica y Parinacota - Tarapacá	1	 Cartas ...
	García, M.; Fuentes, G., (2012)	Carta Cuya	Arica y Parinacota - Tarapacá	1	 Cartas ...
	Cortés, J.; Cascante, M.; Zabala, V. (2014)	Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huaila	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Sellés, D.; Gardeweg, M.; Garibaldi, N., (2016)	Geología del área Pampa Lirima-Cancosa	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Morandé, J.; Gallardo, F.; Muñoz, M.; Farías, M., (2015)	Carta Guaviña	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Vásquez, P.; Sepúlveda, F., (2013)	Cartas Iquique y Pozo Almonte	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Tomlinson, A.; Blanco, N.; Ladino, M., (2015)	Carta Mamiña	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Sepúlveda, F.; Vásquez, P.; Quezada, A., (2014)	Cartas Patillos y Oficina Victoria	Tarapacá	1	Consultado en Internet
	Blanco, N.; Tomlinson, A., (2013)	Carta Guatacondo	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Gardeweg, M.; Sellés, D., (2013)	Geología del área Collacagua-Rinconada	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Welkner, D.; Arévalo, C.;	Carta Freirina - El	Atacama	2	 Cartas ...

	Godoy, E., (2006)	Morado			
	Creixell, C.; Ortiz, M.; Arévalo, C., (2012)	Carta Carrizalillo-El Tofo	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Murillo, I.; Velásquez, R.; Creixell, C., (2017)	Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Ortiz, M.; Merino, R.N., (2015)	Carta río Chollay-Matancilla y cajón del encierro	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Creixell, C.; Labbé, M.; Arévalo, C.; Salazar, E., (2013)	Carta Estación Chañar - Junta de Chingoles	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Arévalo, C.; Mourgues, F.A.; Chávez, R., (2009)	Carta Vallenar-Domeyko	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Creixell, C.; Ortiz, M.; Arévalo, C., (2012)	Carta Carrizalillo-El Tofo	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M., (2020)	Carta Ovalle y Peña Blanca	Coquimbo	2	 Cartas ...
	Pineda, G.; Calderón, M., (2008)	Carta Monte Patria - El Maqui	Coquimbo	2	 Cartas ...
	Emparan, C.; Pineda, G., (2006)	Carta Andacollo-Puerto Aldea	Coquimbo	2	 Cartas ...
Zona Centro	Wall, R.; Sellés, D.; Gana, P. (1999)	Mapa Tilti- Santiago	Metropolitana	3	 Cartas ...
	Sellés, D.; Gana, P. (2001)	Carta Talagante-San Francisco de Mostazal	Metropolitana-O'Higgins	3	 Cartas ...
	Godoy, E.; Schilling, M.; Solari, M.; Fock, A. (2009)	Carta Rancagua-San Vicente de Tagua Tagua	O'Higgins	3	 Cartas ...
	Contreras, J.P.; Schilling, M.; Ortega, C. (2021)	Carta San Fernando-Curicó	O'Higgins-Maule	3	 Cartas ...
	Mella, M.; Quiroz, D. (2010)	Carta Temuco-Nueva Imperial	Araucanía	4	 Cartas ...
	Jara, C.; Moreno, H.; Mella, M.; Duhart, P. (2011)	Carta Villarrica-Huiscapi	Araucanía	4	 Cartas ...
	Moreno, H.; Lara, L. (2008)	Carta	Araucanía	4	 Cartas ...

Zona Sur		Pucón-Curarrehue			
	Quiroz, D.; Duhart, P. (2008)	Carta Queule-Toltén	Araucanía-Los Ríos	4	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Duhart P.; Crignola, P. (2007)	Carta Lanco-Loncoche	Araucanía-Los Ríos	4	 Cartas ...
	Lara, L.; Moreno, H. (2004)	Carta Liquiñe-Neltume	Araucanía-Los Ríos	4	 Cartas ...
	Rodríguez, C.; Pérez, Y.; Moreno, H.; Clayton, J.; Antinao, J.L.; Duhart, P.; Martin, M. (1999)	Mapa Panguipulli-Riñihue	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020)	Carta Río Bueno-Paillaco	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Mella, M.; Duhart, P.; McDonough, M.; Antinao, J.; Elgueta, S.; Crignola, P. (2012)	Carta Valdivia-Corral	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003)	Carta Los Lagos-Malalhue	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Antinao, J.; Clayton, J.; Martin, M. (1998)	Mapa Futrono-Lago Ranco	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Arenas, M.; Duhart, P. (2003)	Carta Castro-Dalcahue	Los Lagos	4	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Duhart, P.; Crignola, P. (2004)	Carta Chonchi-Cucao	Los Lagos	4	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Duhart, P. (2006)	Carta Quellón-Isla San Pedro	Los Lagos	4	 Cartas ...
	Suárez, M.; De la Cruz, R.; Bell M. (2007)	Carta Ñireguao-Baño Nuevo	Aysén	5	 Cartas ...
	De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. (2003)	Carta Coyhaique-Balmaceda	Aysén	5	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Bruce, Z. (2010)	Carta Puerto Ingeniero Ibáñez-Villa Cerro	Aysén	5	 Cartas ...

		Castillo			
	De la Cruz, R.; Welkner, D.; Suárez, M.; Quiroz, D. (2004)	Carta Cochrane y Villa O'Higgins	Aysén	5	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Belmar, M. (2010)	Carta Bahía Murta-Cerro Sin Nombre	Aysén	5	 Cartas ...
	De la Cruz, R.; Suárez, M. (2006)	Carta Puerto Guadal-Puerto Sánchez	Aysén	5	 Cartas ...
	De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008)	Carta Chile Chico-Río de Las Nieves	Aysén	5	 Cartas ...
	Suárez, M.; Hervé, M.; Puig, A. (1985)	Hoja Isla Hoste y Adyacentes	Magallanes	5	 Cartas ...

Tabla 1. Muestra las cartas revisadas en este estudio con la zona geográfica, autores, año, nombre de la carta, región, figura y el link hacia la carpeta de origen.

Rasgos
Eón
Era
Periodo
Época
Edad / Edad (Ma)
Provincia/Región
Latitud
Formación
Localidad Tipo
Latitud Localidad Tipo

Longitud Localidad Tipo
Autores y Año
Descripción
Edades
Contenido fosilífero
Ambiente
Correlaciones
Carta

Tabla 2. Muestra los diferentes rasgos considerados principales para la categorización de cada formación, unidad o cuerpo de roca.

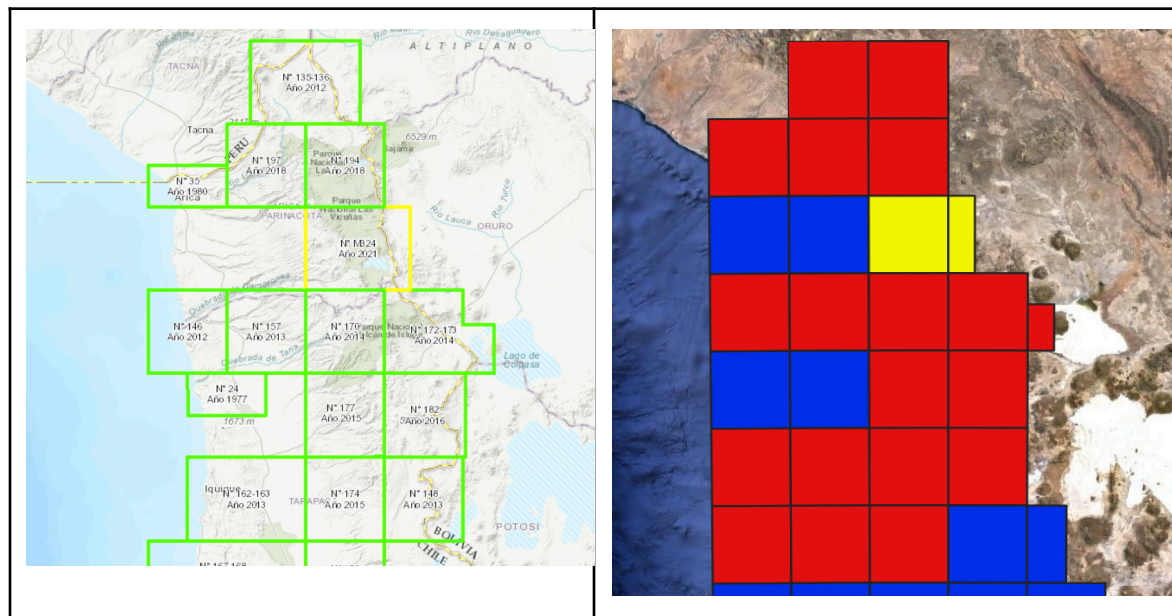


Figura 1. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección norte de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. b) Imagen que muestra las cartas que fueron

revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

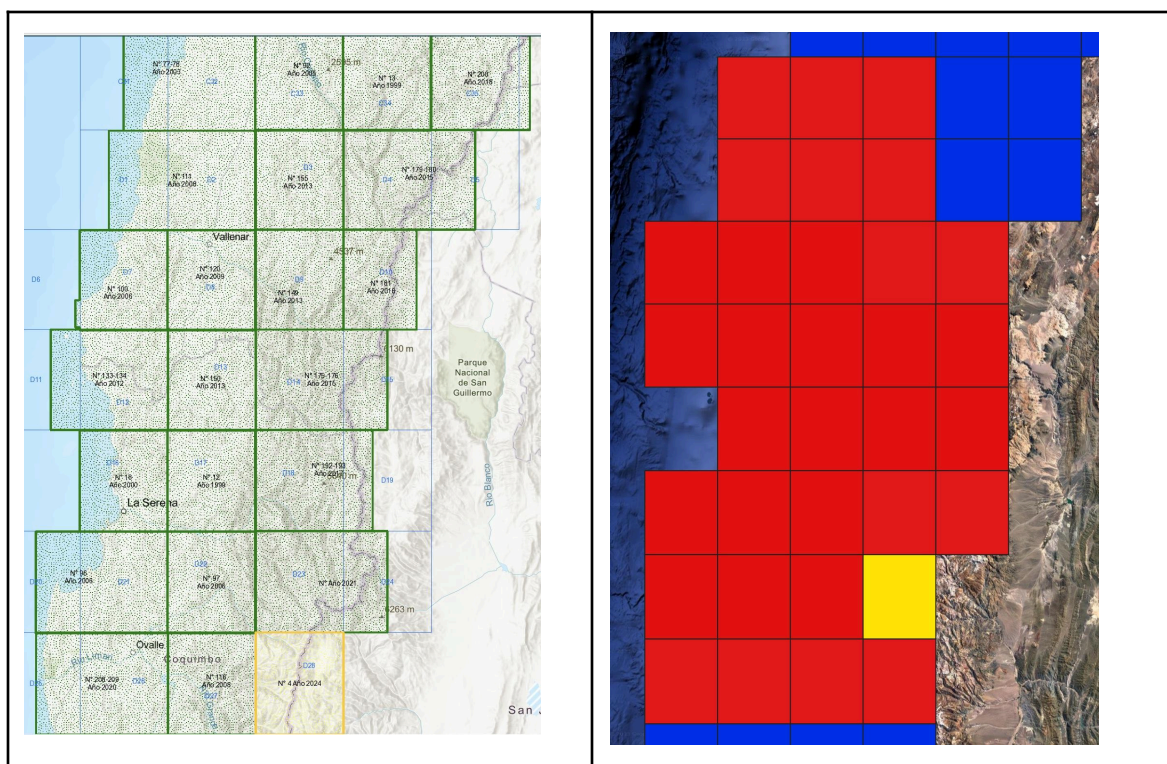


Figura 2. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Atacama y Coquimbo en escala 1:100.000. **a)** Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

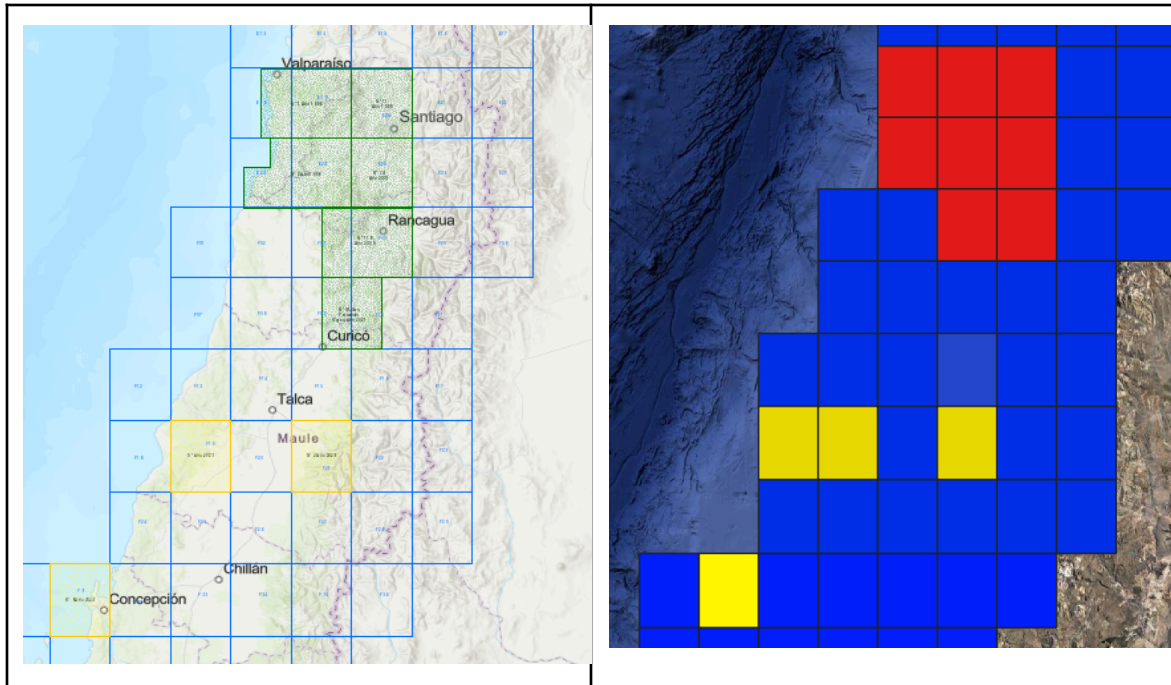


Figura 3. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Bío-Bío en escala 1:100.000. **a)** Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

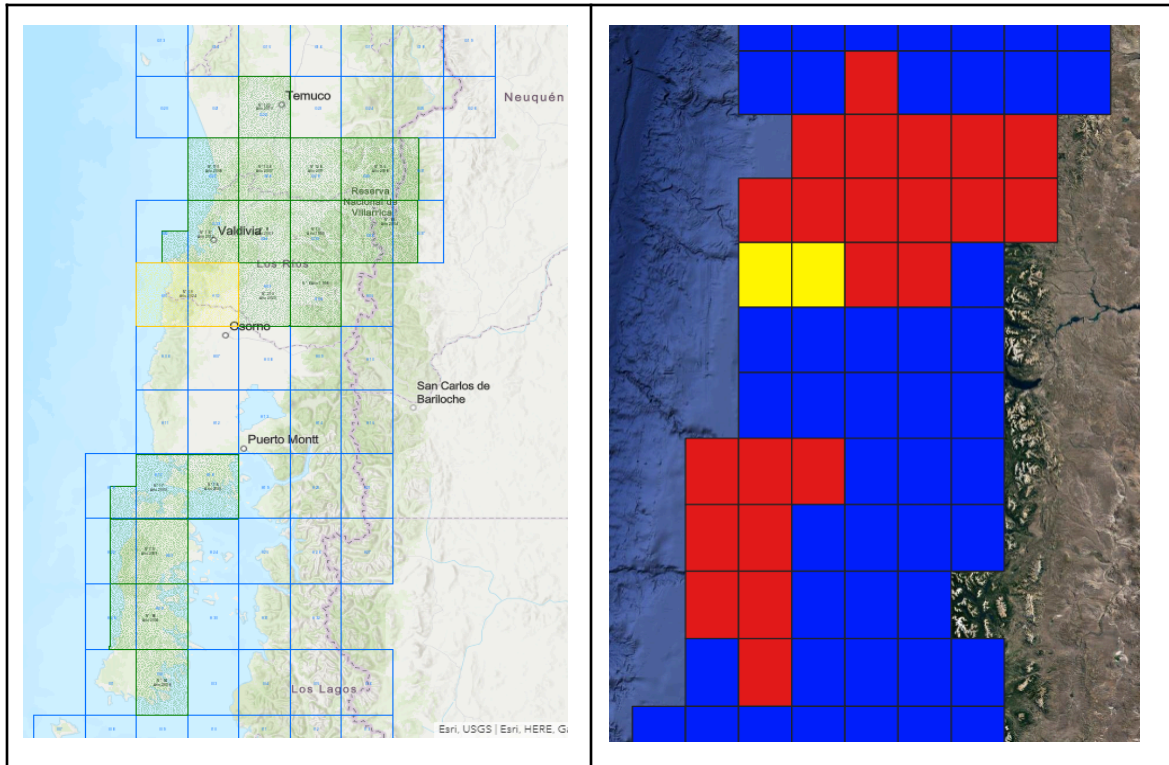


Figura 4. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

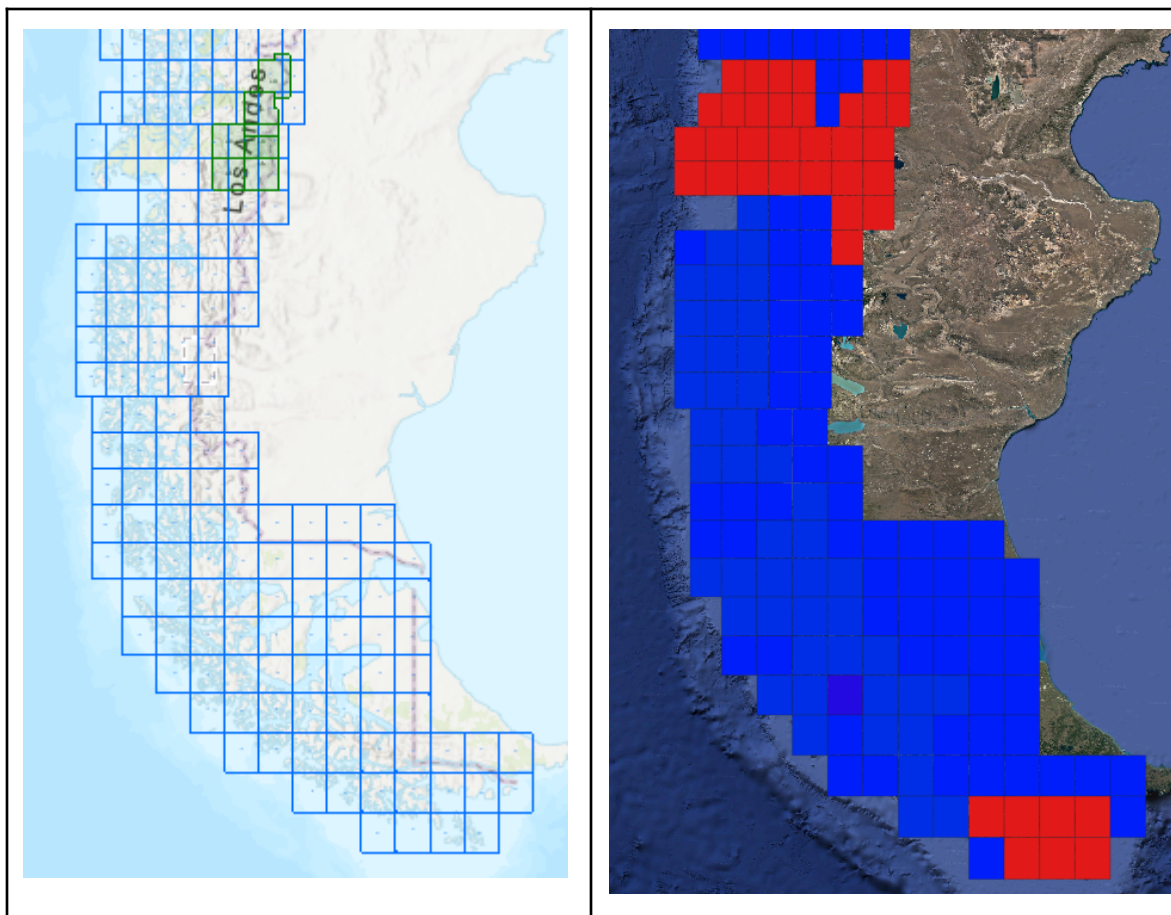


Figura 5. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Aysén y Magallanes en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.



TABLA CRONOESTRATIGRÁFICA INTERNACIONAL

www.stratigraphy.org

Comisión Internacional de Estratigrafía

v 2023/04

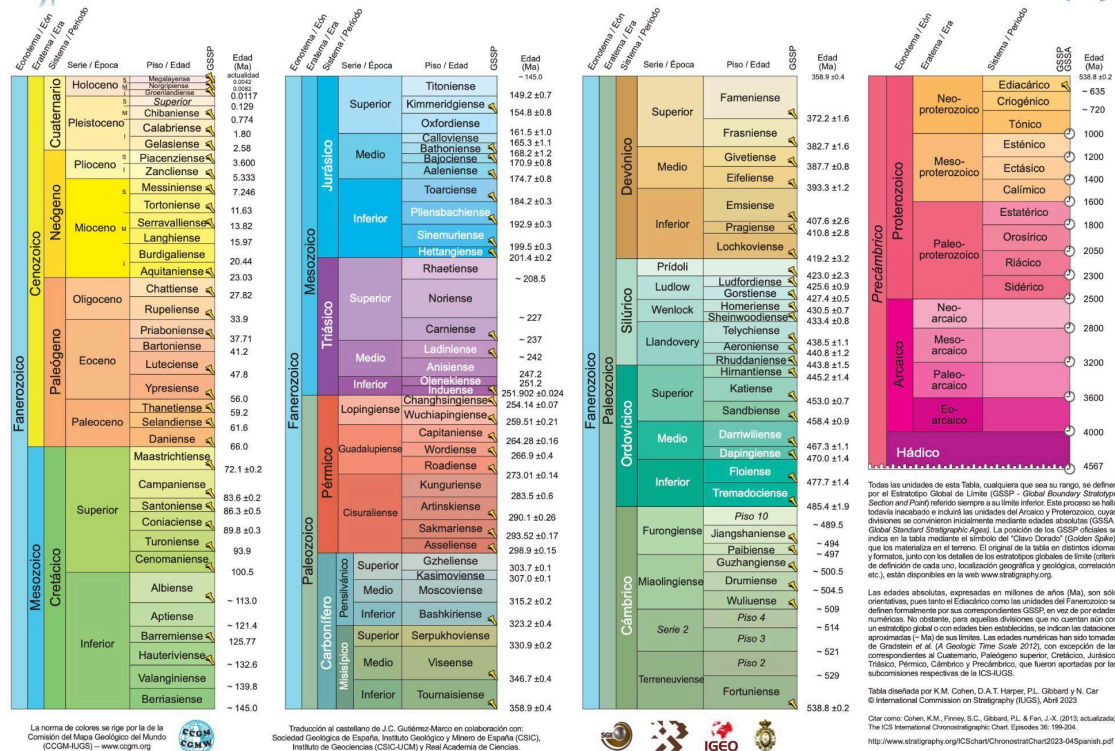


Figura 6. Tabla cronoestratigráfica internacional, extraída de ICS, Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013; actualizada).

3. Estratigrafía

En los siguientes capítulos se resumen las unidades geológicas que fueron revisadas y categorizadas en el periodo de trabajo de construcción de este informe, ordenados según las diferentes edades geológicas a la vez de un ordenamiento alfabético.

CRETÁCICO

Agua Grande (Complejo Plutónico) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordón del Chinchillón (29°27'34"S, 70°57'38"O)

Descripción: El Complejo Plutónico Agua Grande, inicialmente descrito por Arévalo y Creixell (2010) y detallado posteriormente por Creixell et al. (2012), está compuesto por dos subunidades principales. La subunidad inferior, diorítica, tiene una distribución restringida en la parte sur del área de la carta Carrizalillo-El Tofo, mientras que la subunidad superior, granodiorítica, se extiende ampliamente a lo largo del Cordón del Chinchillón y hacia el este, en Tres Cruces.

Las dioritas intruyen subhorizontalmente la base de las granodioritas, considerada su piso plutónico, y ambas cortan al Complejo Plutónico El Trapiche. Además, se observan fragmentos de roca de caja dentro de las granodioritas del Complejo Plutónico Agua Grande cerca del contacto, donde una superficie de alto ángulo se inclina progresivamente hacia el noreste. Esta disposición geológica es evidente en la quebrada Grande del área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, donde la subunidad granodiorítica tiene una extensión significativa de aproximadamente 42

km², mientras que las dioritas son reconocidas fuera del alcance de esta carta, en Carrizalillo-El Tofo.

Edad: La edad de la subunidad granodiorítica del Complejo Plutónico Agua Grande está bien definida por varias dataciones ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita. En particular, se han obtenido edades de 93,1±0,6 y 93,6±1,4 Ma en estudios previos dentro del área de la carta Carrizalillo-El Tofo. Además, en este trabajo se ha registrado una edad de 92,6±0,6 Ma, también mediante ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita, lo cual es consistente con las edades previas mencionadas. Estas edades son ligeramente más jóvenes que la edad de 94,2±0,6 Ma obtenida para la subunidad diorítica, localizada justo al sur de esta área cartográfica.

Esta relación cronológica sugiere que las granodioritas intruyeron las dioritas del complejo, apoyando la hipótesis de que las edades obtenidas para la subunidad granodiorítica son cercanas a su edad de cristalización.

Ambiente: La pérdida de sección estratigráfica en el contacto norte del complejo plutónico indica que probablemente utilizó una superficie estructural, posiblemente una falla, durante su emplazamiento. Esta estructura podría ser análoga a las fallas normales observadas al este del complejo plutónico, específicamente en la Quebrada Las Pintadas, donde muestran un desplazamiento normal hacia el sur.

Arqueros (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Santiago. SERNAGEOMIN. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Infiernillo (30°15'21"S, 71°12'32"O)

Descripción: La Formación Arqueros es una unidad geológica que abarca una secuencia de rocas volcánicas andesíticas y basálticas, intercaladas con calizas, areniscas, lutitas y tobas brechosas. Se extiende en una franja norte-sur de aproximadamente 310 km² al este de las fallas Romeral y Los Mantos, desde la ciudad de Ovalle hacia el norte y más allá del río Elqui.

Originalmente descrita por Aguirre y Egert (1962) con cinco miembros, fue revisada por Emparán y Pineda (1999), quienes la redefinieron en términos de litofacies, las cuales incluyen andesitas peperíticas y sedimentarias marinas carbonatadas.

Esta formación tiene un espesor estimado de hasta 5.400 metros y se encuentra intruida por el Complejo Plutónico Manquehua y otras unidades plutónicas del Cretácico Inferior. Además, su contacto superior con la Formación Quebrada Marquesa se presenta principalmente a través de fallas de crecimiento y, en algunos sectores, como un contacto de erosión.

Aflora en la mitad oriental del mapa, formando una distribución en dirección NNW, delimitada por las fallas Romeral, El Álamo y El Cobre.

Edad: La Formación Arqueros es una unidad geológica cuya acumulación se data entre aproximadamente 121 y 114 Ma, durante el período Aptiano, aunque se han reportado edades más antiguas que podrían alcanzar hasta $129,1 \pm 3,2$ Ma, correspondientes al Hauteriviano medio.

Esta formación ha sido estudiada mediante dataciones U-Pb en circón y K-Ar, revelando edades específicas en diversas secciones: $121,4 \pm 0,7$ Ma en una toba de lapilli andesítica al norte de Ovalle, y $114,2 \pm 0,9$ Ma en circones detríticos de una litarenita roja. Además, se registraron edades de alteraciones de $106,3 \pm 0,8$ Ma y $106,2 \pm 1,0$ Ma, asociadas con la intrusión del Complejo Plutónico Manquehua. La presencia de fósiles, como bivalvos marinos en las litofacies sedimentarias, sugiere una edad Valanginiana-Aptiana.

Contenido fosilífero: En la mencionada formación hay presencia de bivalvos y contenido faunístico.

Ambiente: La Formación Arqueros es una unidad geológica que se formó inicialmente en un ambiente de rift caracterizado por intensa actividad volcánica basáltica, evolucionando hacia un contexto de volcanismo andesítico y eventualmente hacia rocas más explosivas como dacitas y piroclásticas.

Esta formación muestra una interdigitación de litofacies lávicas y carbonatadas, indicando un ambiente submarino somero, donde predominan las litofacies volcánicas sobre las sedimentarias. Las intercalaciones de calizas y areniscas finas, junto con la presencia de fauna litoral, sugieren una acumulación en una cuenca volcánica, posiblemente una cuenca de intrarco, en el contexto de un arco de islas durante el Cretácico Inferior. La subsidencia de la cuenca, acompañada de cambios en la composición del magma dio lugar a un volcanismo explosivo que finalmente colmató la cuenca, dominada por facies subaéreas.

Correlaciones: Esta formación es una unidad geológica que se correlaciona litológica y cronológicamente con diversas formaciones en la región. Al norte de La Serena, se correlaciona con la Formación Bandurrias, así como con la Formación Río Tascadero en la alta cordillera de Ovalle y el Grupo Chañarcillo al norte del área de estudio.

Históricamente, la Formación Arqueros fue inicialmente correlacionada con las formaciones Nantoco, Totoralillo y Pabellón (Aguirre y Egert, 1965, 1970), y posteriormente se desarrolló su conexión con la parte inferior del Grupo Bandurrias (Moscoso et al., 1982). Esta manipulación refleja la continuidad litológica y temporal de la formación dentro del contexto geológico de la región.

Alhué (Complejo Plutónico).....Cretácico Superior

(Reg. de O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O) y Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Godoy, E.; Schilling, M.; Solari, M.; Fock, A. 2009. Geología del área Rancagua-San Vicente de Tagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 118: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Streckeisen, 1976. To each plutonic rock its proper name. Earth Science Reviews 12: 1-33.

Localidad Tipo: San Fernando (34°08'05.60" S, 71°05'02.73" O)

Descripción: Cuerpo intrusivo que cubre una superficie aproximada de 10 km² al este de la localidad de Choshuenco, donde está, parcialmente, cubierto por los productos volcánicos del Grupo Mocho- Choshuenco. En la ribera sur del río Llanquihue, el plutón se encuentra en contacto por falla con la Formación Panguipulli. En la ribera norte, en cambio, el contacto entre ambas unidades es intrusivo. Litológicamente está compuesto por dioritas cuarcíferas y tonalitas de hornblenda, de grano medio a grueso, con oligoclasa-andesina, clino y ortopiroxeno, hornblenda, biotita y, subordinadamente, cuarzo. Los minerales accesorios corresponden a apatita, esfeno y minerales opacos. Localmente presenta orientación sinmagmática de los minerales máficos.

Edad: Dos dataciones en biotita, de una diorita cuarcifera del área de Choshuenco, indicaron valores de 142 ± 3 Ma (K-Ar) y $134,6 \pm 1,6$ (Ar-Ar, meseta). Otra datación realizada a una tonalita, que aflora en la ribera norte del río Llanquihue, arrojó una edad K-Ar en hornblenda de 74 ± 6 Ma, la cual se interpreta como mínima, dada la cercanía entre dicho cuerpo y un intrusivo hipabisal del Mioceno, datado (K-Ar, roca total) en $9,6 \pm 0,7$ Ma. Al este del área cubierta por el mapa, granitoides del Cretácico Inferior conforman una franja de orientación norte-sur, en los cuales se han obtenido edades K-Ar entre 135 y 74 Ma (Lara y Moreno, 1998; Munizaga et al., 1988).

Apeleg (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Aguirre-Urreta, M.B.; Ramos, V.A. 1981. Estratigrafía y paleontología de la Alta Cuenca del Río Roble, provincia de Santa Cruz. In Congreso Geológico Argentino, No. 8, Actas 3: 101-132.

Bell, C.M.; Suárez, M. 1997. The Lower Cretaceous Apeleg Formation of the Aisen Basin, Southern Chile. Tidal sandbar deposits of an epicontinental sea. Revista Geológica de Chile 24 (2): 203-225.

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelanda. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 40 p., 1 mapa escala 1:100.000.

González-Bonorino, G.; Suárez, M. 1995. Paleoambientes sedimentarios de la Formación Apeleg, Cretácico Inferior de la Cuenca de Aisén, XI Región, Chile. Revista Geológica de Chile 22: 115-126.

Hechem, J.J.; Figari, E.G.; Homoc, J.F.; 1993. Secuencias deposicionales en el Neocomiano del Lago Fontana, Chubut, Argentina. In Congreso Geológico Argentino, No. 12. Actas 2: 119-123. Mendoza.

Kellner, A.; Aguirre-Urreta, M.B.; Ramos, V. 2003. On the Pterosaur remains from the Río Belgrano Formation (Barremian), Patagonian Andes of Argentina. Annals

Academia Brasileira de Ciencias 75 (4): 487-496.

Niemeyer, H. 1975. Geología de la región comprendida entre el lago General Carrera y el Río Chacabuco, Provincia de Aysén-Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 345 p. Santiago. (*)

Olivero, E.B.; Aguirre-Urreta, M.B. 2002. Sucesión de amonoideos de la Formación Katterfeld (Valanginiano-Hauteriviano) en su área tipo, Lago Fontana, Chubut. In Congreso Geológico Argentino. No. 15. Actas 1: 485-490. El Calafate.

Pankhurst, R.J.; Hervé, F.; Fanning, C.M.; Suárez, M. 2003. Coeval plutonic and volcanic activity in the Patagonian Andes: the Patagonian Batholith and the Ibáñez and Divisadero formations. Aisén, southern Chile. In Congreso Geológico Chileno. No. 10, Actas, CD-ROM. Concepción.

Parent, H. 1991. Ammonites cretácicos de la Formación Río Mayer (Patagonia Austral): *Hatchericeras patagonense* Stanton (Barremiano) y *Sanmartinoceras patagonicum* Bonarelli (Albiano). Serie Notas A, Publicaciones Científicas del Instituto de Fisiografía y Geología 'Dr. A. Castellanos', Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario 15: 1-8.

Ploszkiewics, J.V.; Ramos, V. 1977. Estratigrafía y tectónica de la Sierra de Payaniyeu (Provincia del Chubut). Revista de la Asociación Geológica Argentina 32: 209-226.

Ramos, V. 1979. Tectónica de la Región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. In Congreso Geológico Chileno, No. 2, Actas: B1-B32.

Ramos, V. 1981. Descripción geológica de la Hoja 47 ab, Lago Fontana. Boletín, No. 183. Servicio Geológico Nacional, Argentina: 130 p. Buenos Aires.

Skarmeta, J. 1974. Geología de la región continental de Aisén entre los 45°-46° latitud Sur. Memoria de título (Inédito). Universidad de Chile, Departamento de Geología: 226 p. (")

Skarmeta, J. 1976. Evolución tectónica y paleogeográfica de los Andes Patagónicos de Aisén (Chile), durante el Neocó- miano. In Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas 1: B1-B15. Santiago.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1992. Geología de la parte oriental de las hojas Puerto Cisnes, Coyhaique, Chile Chico. Servicio Nacional de Geología y

Minería-Intendencia XI Región, Informe Inédito, 2 volúmenes: 328 p. (*)

Suárez, M.: De la Cruz, R. 1994. Estratigrafía y paleogeografía mesozoica de Aisén nororiental (45-46°S), Chile. In Congreso Geológico Chileno. No. 7, Actas 1: 538-542. Concepción. (")

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Aguirre-Urreta, B.; Fanning, M. 2005a. Diachronic Tithonian-Valanginian marine transgression of the Coihaique Group, Aisén Basin (43-47 S), Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 16, Actas 1: 303-304. La Plata.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Aguirre-Urreta, B.; Fanning, M. 2009. Relationship between volcanism and marine sedimentation in northern Austral (Aisén) Basin, central Patagonia: Stratigraphic, U-Pb SHRIMP and paleontologic evidence. Journal of South American Earth Sciences 27: 309-325.

Localidad Tipo: delta de Fachinal (45°10'54.08" S, 71°39'42.99" O)

Descripción: La Formación Apeleg, definida en Argentina alrededor de los 45°S, está compuesta por areniscas gruesas a muy finas y limolitas arenosas de color gris medio. Esta unidad se encuentra principalmente al sureste del delta de Fachinal, donde puede alcanzar hasta 900 m de espesor, aunque la presencia de fallas podría afectar esta medida. También se observa en afloramientos dispersos al norte de la unión de los ríos Jeinemeni y De las Nieves. Sobreyace concordantemente a la Formación Katterfeld y no tiene techo expuesto.

Por otro lado, la Formación Apeleg, definida por Ploszkiewicz y Ramos (1977) en la sierra de Payaniyeu, Argentina, ubicada aproximadamente 150 km al norte del área cartografiada, consiste en areniscas grises y gris verdosas de grano medio, bien estratificadas, con intercalaciones locales de lutitas y presencia ocasional de fósiles marinos. Esta formación se sitúa concordante y transicionalmente sobre las lutitas de la Formación Katterfeld, y subyace en relación de contacto transicional a la Formación Divisadero.

Finalmente, en el margen sur del valle de Apeleg, también en la sierra de Payaniyeu, se define la Formación Apeleg como una secuencia de areniscas de color gris verdoso. Esta unidad muestra una extensión areal reducida,

aproximadamente el 5%, con afloramientos que alcanzan hasta 400 m de espesor en el área de estudio. Sobreyace concordante y transicionalmente a la Formación Katterfeld, y subyace a la Formación Divisadero del Grupo Divisadero.

Edad: Sobre la base de las relaciones estratigráficas y el contenido fosilífero se le asigna a la Formación Apeleg una edad barremiana-aptiana inferior.

Correlaciones: La unidad se correlaciona al sur, en Argentina, con la Formación Río Belgrano (Ramos, 1979) de edad Barremiana Inferior a Media (Kellner et al., 2003).

Atajaña (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Arica y Parinacota (19°04'26"S 70°03'36"O) y Tarapacá (19°21'30"S , 70°14'16"O)

García, M.1; Fuentes, G.1. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Sector del cerro Atajaña (19°21'30"S , 70°14'16"O)

Descripción: La Formación Atajaña es una unidad sedimentaria clástica continental, compuesta por dos miembros. El Miembro Inferior (Kia1) está formado por conglomerados y brechas sedimentarias conglomerádicas, de colores rojo, gris, pardo y verde, con intercalaciones de areniscas de grano fino a muy grueso y limolitas rojas. Estos depósitos, mal seleccionados y macizos, evidencian una alta energía deposicional. El Miembro Superior (Kia2) consta de areniscas y limolitas de colores rojo, pardo y gris, bien estratificadas, con intercalaciones de conglomerados de grano fino y lavas andesíticas (Kia2a). Las rocas sedimentarias presentan laminación fina paralela y cruzada, con clastos de plagioclasa, cuarzo y fragmentos líticos volcánicos andesíticos. Las lavas andesíticas, observadas en tres sectores de afloramiento, presentan estructuras macizas, bandeadas, autobrechosas y amigdaloidales, con composiciones andesíticas a dacíticas. La sucesión completa tiene un espesor mínimo aproximado de 1.500 m.

Edad: La edad de la Formación Atajaña se basa principalmente en sus relaciones estratigráficas. La unidad sobreyace en discordancia angular a rocas del Bajociano-Oxfordiano y subyace a rocas del Aptiano-Albiano y Albiano-Cenomaniano. Estos antecedentes indican que la base de la Formación

Atajaña es de edad posoxfordiana y su techo es de edad aptiana en la localidad tipo, mientras que en otras localidades, el techo es de edad albiense. En la zona de Iquique, se correlaciona cronológicamente con la Formación Punta Barranco, sugiriendo una edad cretácica inferior amplia.

Correlaciones: La Formación Atajaña se correlaciona con la Formación Punta Barranco en la zona de Iquique y con la Formación Caleta Coloso en la Región de Antofagasta. Hacia el norte, en la Hoja Arica, se han asignado a esta unidad rocas similares con relaciones de contacto semejantes. Estas correlaciones sugieren una continuidad estratigráfica y cronoestratigráfica en el norte de Chile, durante el Cretácico Inferior.

Bandurrias (Formación)Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Remolino (29°26'46"S, 70°56'30"O)

Descripción: La Formación Bandurrias es una unidad geológica que se encuentra sobre la Formación Punta del Cobre y está cubierta por la Formación Cerrillos en discordancia. Se encuentra compuesto por una sección inferior sedimentaria, una sección media volcánica andesítica, y una sección superior de areniscas rojas con diversas estratificaciones e intercalaciones de conglomerados matriz soportados y lavas andesíticas.

En el área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, esta formación se caracteriza por una secuencia predominantemente sedimentaria de color gris a marrón rojizo, con niveles intercalados de calizas fosilíferas y lavas andesíticas junto con brechas piroclásticas. Se extiende en una orientación norte-sur, al norte y sur de la quebrada Los Choros, con principales afloramientos cerca de la quebrada Pelicano.

La Formación Bandurrias reposa concordantemente sobre el miembro superior de la Formación Punta del Cobre y está cubierta concordantemente por la Formación Cerrillos. Su espesor aproximado es de 500 metros y está afectada por sistemas de fallas normales de rumbo norte-sur.

Edad: La edad de la Formación Bandurrias está determinada por la presencia de fauna fósil encontrada en los estratos calcáreos cerca de la localidad de Tres Cruces. En los estratos inferiores de rocas calcáreas, se han identificado *Myophorella aff. garatei* (Leanza), *Emericiceras aff. emerici* (Léveillé) y *Acrioceras sp.*, indicando una edad desde el Barremiano inferior hasta posiblemente el Hauteriviano. Mientras que en los estratos superiores de esta subunidad la presencia de *Pinna sp.*, *Paulckella covacevichi* y *Phelopteria sp.* sugiere una edad del Albiano inferior. Esto establece un rango de edad para toda la unidad desde el Barremiano inferior hasta el Albiano inferior. En el área de estudio, esta edad es ligeramente más amplia que la determinada en el área de Copiapó y muestra equivalencias temporales con parte del Grupo Chañarcillo (formaciones Totoralillo y Pabellón) al noreste, así como con la Formación Arqueros al sur en el área contigua de Condoriaco-Rivadavia. Estos hallazgos son respaldados por análisis U-Pb que indican una edad albiana inferior en la base de la Formación Cerrillos, que yace directamente sobre la Formación Bandurrias.

Contenido fosilífero: Presencia de amonites, bivalvos y cefalópodos.

Ambiente: La Formación Bandurrias se caracteriza por la presencia de facies detríticas con intercalaciones evaporíticas y areniscas con estratificación cruzada, indicativas de un ambiente fluvio-aluvial predominante durante su sedimentación. Este proceso coincide con el cese local del volcanismo lávico y explosivo registrado en la sección superior de la Formación Punta del Cobre, que reaparece de manera restringida hacia el sur, donde las andesitas son más prominentes.

Por otro lado, la presencia intercalada de facies calcáreas en la secuencia continental sugiere episodios esporádicos de sedimentación marina muy limitada, contemporánea con la sedimentación continental. Estos hallazgos indican que la Formación Bandurrias representó la sedimentación en un depocentro durante el mismo período que la cuenca marina del Grupo Chañarcillo, actuando como un área de transición entre la plataforma del Grupo Chañarcillo hacia el norte y la plataforma de la Formación Río Tascadero hacia el sur.

Baño Nuevo (Complejo volcánico)Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Demant, A. Suárez, M.; De la Cruz, R. 2007. Geochronology and petrochemistry of the Late Cretaceous-Paleogene volcanic sequences from the eastern central Patagonian Cordillera (45-45°30'S). *Revista Geológica de Chile* 34 (1): 3-21.

Parada, M.; Lahsen, A.; Palacios, C. 2001. Ages and geochemistry of Mesozoic-Eocene back-arc volcanic rocks in the Aysén region of the Patagonian Andes, Chile. *Revista Geológica de Chile* 28 (1): 25-46.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Fanning, M. 2007. Edades U-Pb Shrimp del Cretácico Temprano, en volcanitas del área Nireguao, Aisén: Proyecto Fondecyl No. 1030162. Informe (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería: 11 p.

Suárez, M.; Demant, A.; De la Cruz, R.; Fanning, M. 2005b. Lower cretaceous basaltic tuff cones in Central Patagonian Cordillera, Aisen, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 16, Actas 1: 305-307. La Plata.

Suárez, M.; Demant, A.; De la Cruz, R.; Fanning, M. 2005b. Lower cretaceous basaltic tuff cones in Central Patagonian Cordillera, Aisen, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 16, Actas 1: 305-307. La Plata.

Localidad Tipo: Baño Nuevo (45°16'14.05" S, 71°31'44.22" O)

Descripción: Unidad volcánica compuesta principalmente por tobas, brechas volcánicas y lavas de composición andesítico-basáltica y cuerpos macizos de brechas y basaltos. Aflora en el sector centro-oriental del área, en los alrededores del poblado de la estancia Baño Nuevo. Morfológicamente, está formada por 50 pequeños cerros aislados en la pampa, algunos de los cuales tienen un diámetro aproximado de 1 km y alturas superiores a 100 m.

El Complejo Volcánico Baño Nuevo se apoya sobre la Formación Apeleg con un contacto por intrusión en sedimento húmedo y se reconoce en él conos, cuellos y filones emplazados en las areniscas, los cuales, localmente, exhiben fracturamiento por explosiones freatomagmáticas (diatremas y 'maares'). Esta unidad volcánica no exhibe techo expuesto, si bien al este del cerro Panichini se distinguen algunos cuerpos brechosos (diatremas) cercanos a lavas andesíticas e ignimbritas de la Formación Divisadero. En el cerro Mirador, ubicado 6 km al SE de la localidad de Ñireguao, tobas y brechas de esta unidad están intruidas por un domo dacítico del Cretácico tardío.

Edad: En circones de una toba dacítica (rosada), interestratificada en la sucesión de tobas y brechas (a) y expuesta a 2 km al este del cerro Mirador, se obtuvo un

valor U-Pb SHRIMP de 120,54±0,93 Ma (Suárez et al., 2005b, 2007), que indica una edad aptiana inferior. Otras edades equivalentes obtenidas en andesitas en 40Ar/Ar en anfíbola son 122,0±0,7; 121,1±0,7 y 120,9±0,8 Ma. Estas edades son concordantes y se interpretan como edades de cristalización.

En esta unidad, particularmente, las diatremas, son contemporáneas y/o levemente más jóvenes que la Formación Apeleg; esto sobre la base de la incorporación de fragmentos húmedos de esta última unidad, en, al menos, uno de los cuerpos, corroborado por las edades 40Ar/Ar y U-Pb.

Muestras de esta unidad, datadas por K-Ar y 40Ar/Ar. han dado valores menores a los interpretados como edades magmáticas, por lo cual se consideran edades mínimas. Estas son: 66±2 Ma (K-Ar roca total; en andesita), 86±3 Ma (K-Ar roca total, en andesita), 97±3 Ma (K-Ar anfíbola, en andesita). 109±4 Ma (K-Ar roca total, en basalto) y 112±2 (40Ar/Ar plagioclasa, en basalto; Parada et al., 2001).

Basaltos Morro Negro.....Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Baker, P.E.; Rea, W.J.; Skarmeta, J.; Caminos, R.; Rex, D.C. 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude 46 S. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 303 (1474): 105-149.

Butler, R.F.; Hervé, F.; Munizaga, F.; Beck, M.; Oviedo, E. 1991. Paleomagnetism of the Patagonian Plateau Basalts, southern Chile and Argentina. Journal of Geophysical Research 96 (B4): 6023-6034.

Dal Molin, C.; Márquez, M.; Maisonabe, B. 1998. Hoja Geológica 4572-IV, Alto Rio Senguerr. Provincia del Chubut. Edición Preliminar, Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina, escala 1:250.000. Boletín del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) 255: 1-34. (")

Demant, A. Suárez, M.; De la Cruz, R. 2007. Geochronology and petrochemistry of the Late Cretaceous-Paleogene volcanic sequences from the eastern central Patagonian Cordillera (45-45°30'S). Revista Geológica de Chile 34 (1): 3-21.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de

Localidad Tipo: Cerro Morro Negro (46°28'23.68" S, 72°18'08.29" O)

Descripción: Lavas basálticas de olivino expuestas en el cerro Morro Negro, en el extremo SO del área. en el límite con Argentina. Alcanzan un espesor mínimo de 100-150 m. Representan los remanentes occidentales de un campo basáltico que comprende una sucesión de aproximadamente 17 flujos de lava (Butler et al., 1991). Esta unidad no presenta base ni techo expuesto, sin embargo, aparentemente se apoya y está intruida por diques riódacíticos (no representados en el mapa geológico adjunto) asignados a los Domos Casa de Piedra.

Se incluye tentativamente en esta unidad una secuencia que aflora en el flanco NE del cerro La Meseta. 3 km al oeste del límite con Argentina, compuesta por lavas andesíticas brechizadas de 50 m de espesor mínimo, sin techo expuesto, y que sobreyace en contacto de naturaleza incierta a una dacita de los Domos Casa de Piedra. En los niveles basales de los afloramientos de lava se expone una brecha volcánica, de 30 m de espesor mínimo, compuesta por fragmentos de obsidiana, pómez y basalto, la cual estaría intruida por una dacita con bandeamiento fluidal asignada a los Domos Casa de Piedra (ksc).

La contemporaneidad y bimodalidad magmática queda confirmada por la sobreyacencia de brechas basales de esta unidad sobre los Domos Casa de Piedra (Ksc) y la intrusión de estos últimos en andesitas de los Basaltos Morro Negro.

Edad: En el Morro Negro, muestras de lavas tienen valores K-Ar de 77 ± 3 Ma (roca total; Baker et al., 1981, lava basal); $75,5 \pm 2,4$; $69,8 \pm 2,3$ y $69,2 \pm 2,6$ Ma (roca total, Butler et al., 1991), que dan un rango Campaniano-Maastrichtiano. Otra edad K-Ar citada por Butler et al. (1991) de $64,2 \pm 2,6$ Ma (roca total) es interpretada por ellos como anómalamente joven, probablemente debido al relleno de amígdalas con ceolita y calcedonia.

Fuera del área de estudio, en un basalto del extenso campo que aflora en Alto Río Senguerr (Argentina), Demant et al. (2007) reportan una edad K-Ar roca total de 60 ± 2 Ma y proponen una actividad volcánica más prolongada.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona, en Argentina, con los Basaltos de Alto Río Senguerr, de 78 a 81 Ma (Campaniano, según Dal Molin et al., 1998), localizados 60 km al norte.

Batolito Patagónico Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Bartholomew, D. 1984. Geology and geochemistry of the Patagonian Batholith (45°-46°S), Chile. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Leicester: 195 p.

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelandia. (*)

Bruce, R. G., Weaver, S. D., Pankhurst, R. J., & Hervé, F. (1991). Mesozoic-Cenozoic plutonism in the Patagonian Andes. Geological Society of America Bulletin, 103(8), 1234-1245.

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Halpern, M.; Fuenzalida, R. 1978. Rb-Sr geochronology of a transect of the Chilean Andes between latitudes 45 and 46°S. Earth Planetary Science Letters, Vol. 41, p. 60-66.

Herve, M. 1984. Rb-Sr and K-Ar geochronology of the Patagonian Batholith, south of the Beagle and Ballenero Channels and west of Long. 68°00'. M.Sc. Thesis. Univ. of Texas, Dallas (Unpubl.).

Hervé, M.; Suárez, M.; Puig, A. 1984. The Patagonian Batholith S of Tierra del Fuego, Chile: timing and tectonic implications. Journal of the Geological Society 141: 909-917. London.

Morata, D.; Barbero, L.; Suárez, M.; De La Cruz, R. 2002. Early Pliocene magmatism and high exhumation rates in the Patagonian Cordillera (46°40'S): K-Ar and fission track data. In Symposium of Andean Geodynamics, No. 5, Actas, p. 433-436. Toulouse.

Nelson, E.; Elthon, D.; Weaver, S.; Kammer, D.; Bruce, B. 1985. Regional petrologic variations in the Patagonian Batholith. *Comunicaciones* 35: 175-176.

Pankhurst, R.; Hervé, F. 1994. Granitoid age distribution and emplacement control in the North Patagonian Batholith in Aysén, southern Chile. In *Congreso Geológico Chileno*, No.7, Actas 2: 1409-1413. Concepción.

Pankhurst, R.J.; Weaver, S.D.; Hervé, F.; Larrondo, P. 1999. Mesozoic-Cenozoic evolution of the North Patagonian Batholith in Aysén, southern Chile. *Journal of the Geological Society of London*, Vol. 156, p. 673-694.

Quiroz, D. 2000. Geología y Geoquímica de la Formación Ibáñez y Batolito Patagónico al norte del lago General Carrera (entre los 46°00'-46°30'S y los 72°00'-72°20'W), XI Región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias de la Tierra: 159 p. Concepción. (*)

Suarez, M. 1977a. Notas geoquímicas preliminares del Batolito Patagónico al sur de Tierra del Fuego, Chile. *Rev. Geol. Chile*, No. 4, p. 15-33.

Suarez, M. 1978b. Geología de la región al sur del Canal Beagle, Chile. *Inst. Invest. Geol., Carta Geol. Chile*, No. 36, 48 p.

Suarez, M. 1979. A Late Mesozoic island arc in the Southern Andes, Chile. *Geol. Mag.*, Vol. 116. No. 3, p. 181-190.

Suarez, M., Herve, M.; Puig, A. 1985b. Plutonismo diapírico del Cretácico en Isla Navarino. In *Congr. Geol. Chileno*, No. 4, Actas, Vol. 4, p. 549-563. Antofagasta.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the Eastern central Patagonian Cordillera (45°39'-47°30'S). *Journal of Geological Society* 157: 995-1001. London.

Suárez, M.; De La Cruz, R. 2001. Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45°-48°S). *Geological Magazine*, Vol. 138, No. 1, p. 53-66.

Suárez, M.; Hervé, M.; Puig, A. 1985. Hoja Isla Hoste e islas adyacentes, XII Región. *Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile* 65: 113 p., 1 mapa escala 1:250.000.

Weaver, S.; Bruce, R.; Nelson, E.; Brueckner, H.; Le Huaray, A. 1990. The Patagonian Batholith at 48°S latitude, Chile; Geochemical and isotopic variations. In *Plutonism from Antarctica to Alaska* (Kay, S.; Rapela, C.; editors). Geological Society of America Special Paper 241: 33-50. Boulder, Colorado.

Localidad Tipo: Lago El Desierto (45°56'32.64" S, 72°15'41.30" O)

Descripción: Los afloramientos de rocas plutónicas ubicados en los extremos nor y suroccidental de la Carta, se asignan al Batolito Patagónico y, en particular, al Batolito Norpatagónico. El Batolito Patagónico comprende una faja plutónica que se extiende por 1.700 km, cuyo límite norte aproximado está dado por la latitud del lago Ranco (40°S) y el extremo sur por el cabo de Hornos (56°S). Su ancho mínimo es de 20 km (en el extremo norte) y el máximo, llega hasta 200 km (a la latitud de río Cisnes; ca. 44°30'S). Este batolito es uno de los complejos plutónicos más grande del mundo, asociados a subducción, con una edad que varía entre el Jurásico Medio y el Mioceno e incluso Plioceno (Pankhurst et al., 1999; Suárez y De La Cruz, 2001; Morata et al., 2002). El batolito Norpatagónico es considerado por Pankhurst et al. (1999) como el segmento del batolito que se extiende al norte del Golfo de Penas (ca. 47°S), cuyos afloramientos en la zona de estudio tienen una edad más restringida.

Edad: En una granodiorita ubicada 1 km al norte de la Carta, al este de la confluencia de los ríos Simpson y Correntoso, se conoce una edad (isocrona Rb/Sr) de 100+6 Ma (Halpern y Fuenzalida, 1978). En el sector suroeste se han determinado tres valores radiométricos para esta unidad: 106+9 Ma (isocrona Rb-Sr en roca total) en una monzonita cuarcífera, expuesta en la costa sur del Lago La Paloma (Halpern y Fuenzalida, 1978); 94+2 Ma (K-Ar en biotita) en una tonalita expuesta 5 km al sur del lago La Paloma (JICA/MMAJ, 1992) y 80±3 Ma (K-Ar en roca total) en una monzonita cuarcífera de anfíbola, expuesta en la costa norte del lago La Paloma (este trabajo). Esta última roca está fuertemente argilizada, con minerales máficos levemente actinolitizados y cloritizados, e incipiente cataclasis, lo cual permite interpretar este valor como edad mínima.

Batolito Patagónico: Segmento del Cretácico Inferior..... Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aysén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Pankhurst, R.; Weaver, S.; Hervé, F.; Larrondo, P. 1999. Mesozoic-Cenozoic evolution of the North Patagonian Batholith in Aysén, southern Chile. Journal of the Geological Society of London, Vol. 156, p. 673-694.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2001. Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45°-48 S). Geological Magazine, Vol 138, p.53-66.

Townley, B. 1996. Ore deposits, tectonics and metallogenesis of the continental Aysen region, Chile. Ph.D. Thesis (Unpublished), Queen's University, 246 p. Canada. ("")

Yoshida, K. 1981. Estudio geológico del curso superior del Rio Baker, Aysén, Chile (47°05' a 47°42'5, 72°28' a 73°15'W). Tesis Ph.D. (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 340 p. Santiago. (")

Localidad Tipo: Lago Ranco (47°20'51.59" S, 73°07'52.16" O)

Descripción: El Batolito Patagónico comprende una faja plutónica que se extiende por 1.700 km, con límite norte aproximado dado por la latitud del lago Ranco (40°S) y un extremo sur en el Cabo de Hornos (56°S). Su ancho mínimo es de 20 km en el extremo norte, hasta 200 km a la latitud del río Cisnes (ca. 44°30'S). Este batolito es uno de los complejos plutónicos más grande del mundo asociados a subducción, con una edad que varía entre el Jurásico Medio y el Mioceno e incluso Plioceno (Pankhurst et al., 1999; Suárez y De la Cruz, 2001). El batolito Norpatagónico es considerado por los mismos autores como el segmento del batolito que se extiende al norte del Golfo de Penas (ca. 47°S).

En el sector norte de la zona de estudio, los afloramientos del Batolito Patagónico constituyen una franja continua de dirección aproximada norte-sur, ubicada en el margen occidental del área, que se caracterizan por presentar una edad cretácica inferior. Las rocas plutónicas de este segmento se emplazaron en el Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm).

Edad: Se ha obtenido, en este segmento del Batolito Patagónico, edades radiométricas entre 114 ± 1 y 133 ± 3 Ma. En muestras de la Granodiorita Colonia-Los Ñadis (a), al norte del río Baker, en el sector este de los cerros Chorreado y Caña Brava, se obtuvo dos dataciones K-Ar en biotita de 115 ± 3 y 118 ± 3 Ma respectivamente; y al sur del río Baker, en el extremo suroriental del plutón, se obtuvo un valor de 133 ± 3 Ma (K-Ar en biotita), que podría representar una edad cercana a la de cristalización del plutón. En la Granodiorita Barrancos (b) se obtuvo dos edades de 123 ± 3 Ma (K-Ar en biotita) en el valle del río De los Ñadis y las nacientes del estero Las Tablas. Townley (1996) reportó para una muestra de tonalita un valor de 114 ± 1 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en hornblenda), mientras que Pankhurst et al. (1999), publicaron un valor de 117 ± 1 Ma (isócrona Rb-Sr en roca total) para el mismo cuerpo. Yoshida (1981, p. 182) para esta misma unidad, informa una edad K-Ar en biotita de 127 Ma, pero no presenta sus coordenadas ni error analítico.

Blanco (Formación).....Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (19°20'51"S, 70°02'49"O))

García, M.1; Fuentes, G.1. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la parte oeste de la pampa de Tana (19°20'51"S, 70°02'49"O)

Descripción: La Formación Blanco (Kib) es una sucesión sedimentaria clástica y carbonatada de ambiente marino, compuesta por aproximadamente 400 m de calizas, calizas arenosas, areniscas calcáreas, lutitas, limolitas y conglomerados calcáreos. Estas rocas sedimentarias presentan colores que varían desde gris y pardo hasta amarillo, naranja, rojo y verde, y están dispuestas en capas bien estratificadas de espesor centimétrico a métrico. Las areniscas son generalmente de grano fino a medio y presentan un cemento calcáreo. Los conglomerados calcáreos contienen clastos subredondeados a muy redondeados de calizas, andesitas, dacitas, granitoides y fragmentos de feldespatos y cuarzo. Las rocas de esta formación contienen numerosos fósiles marinos, incluidos amonites, bivalvos, gastrópodos, corales, anélidos, nautiloideos, un diente de tiburón e icnofósiles.

Edad: La edad de la Formación Blanco se determina principalmente por su contenido paleontológico. Se han identificado fósiles como *Chelonicerias* sp., *Prochelonicerias* cf. *albrechtiaustriae* (Hohenegger) y *Neodeshayesites* sp., que

indican una edad aptiana superior-albiana inferior. En consecuencia, la formación abarca el período desde el Aptiano superior hasta el Albiano inferior.

Contenido Fosilífero: Numerosos fósiles marinos han sido identificados en la Formación Blanco, incluidos amonites, bivalvos, gastrópodos, corales, anélidos, nautiloideos y un diente de tiburón, así como icnofósiles.

Correlaciones: La parte superior de la Formación Blanco es correlacionable cronológicamente con la parte inferior de la Formación Suca (Ks1). Hacia el sur, fuera del área de estudio, se ha correlacionado litológica y preliminarmente con la Formación El Way en la Región de Antofagasta, aunque se debe considerar la posible variación en las edades debido a diferencias locales en la sedimentación.

Calluqueo (Complejo Hipabisal) Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Pino, M. 1976. Reconocimiento geológico de los departamentos Cochrane y Baker, XI Región, Aysén. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 115 p. Santiago.

Welkner, D. 1999. Geología del área del Monte San Lorenzo: Cordillera Patagónica Oriental, XI Región de Aysén, Chile (47°25' a 47°50'S). Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 150 p. Santiago. (")

Welkner, D.; Godoy, E; Bernhardt, H.J. 2002. Peralcaline rocks in the Late Cretaceous Del Salto Pluton, Easter Patagonian Andes, Aisén, Chile (47°35'S). Revista Geológica de Chile, Vol. 29, No. 1, p. 3-15.

Yoshida, K. 1981. Estudio geológico del curso superior del Río Baker, Aysén, Chile (47°05' a 47°42'5, 72°28' a 73°15'W). Tesis Ph.D. (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 340 p. Santiago. (")

Localidad Tipo: Glaciar Calluqueo (47°43'41.21" S, 72°29'13.08" O)

Descripción: Consiste en una serie de cuerpos hipabisales, subparalelos entre sí, con orientación general NNW-SSE, que afloran en sector oriental del área, entre el glaciar Calluqueo (por el norte) y la Tonalita Sobral (Jsges(a)) (por el sur). Se emplazaron en el Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm) siguiendo sus planos de foliación principal.

Edad: Una datación K-Ar en biotita obtenida de un porfido granodiorítico situado en el sector de El Turismo, arrojó un valor de 121 ± 3 Ma (Welkner, 1999; Welkner et al., 2002). Además, se tienen antecedentes sobre un filón de pórfido granodiorítico-tonalítico, ubicado en la cabecera del río Del Salto, cuya datación K-Ar en roca total dio un valor (recalculado) de $115,0 \pm 3,8$ Ma (Yoshida, 1981; Pino, 1976); sin embargo, no hay información acerca de la ubicación precisa de la muestra ni sobre los datos analíticos de la misma.

Camarones (Complejo plutónico)Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Camarones (28°47'04"S, 70°45'43"O)

Descripción: Corresponde a un complejo plutónico bicomposicional, granodioríticodiorítico que se encuentra emplazado en andesitas de la Formación Punta del Cobre y calizas de las formaciones Nantoco y Totoralillo a lo largo de las quebradas Camarones, Agua Verde y Las Cañas, en el centro de la carta.

Posee una superficie de exposición de unos 8 km² y se caracteriza por exhibir un claro techo plutónico por sobre el cual descansan las rocas de caja a lo largo de toda su periferia.

Edad: Se han obtenido varias edades radiométricas para las granodioritas del complejo plutónico. Las mediciones de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita y anfíbola arrojaron valores de $93,5 \pm 0,4$ y $93,0 \pm 0,9$ Ma respectivamente, junto con $96,1 \pm 0,8$ y $91,3 \pm 0,8$ Ma en biotita, según Gipson *et al.* (2003), todas representativas de su edad de cristalización.

Dos determinaciones K-Ar en biotita dieron valores consistentes de 95 ± 2 Ma, mientras que otra en anfíbola reportó 98 ± 2 Ma, considerado el máximo, aunque fuera del rango definido por las edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$. Además, las dioritas muestran una

edad U-Pb en circón de $96,1 \pm 0,2$ Ma (Fox, 2000), también interpretada como la edad de cristalización. Estas mediciones sugieren que el complejo plutónico se cristalizó en un rango de tiempo entre 96 y 91 Ma.

Canal Beagle (Complejo plutónico) ¿?

(Reg. de Magallanes (53°09'45"S 70°55'21"O))

Halpern, M. 1973. Regional geochronology of Chile, South of 50° latitude. Geol. Soc. Am., Bull., Vol. 84, No. 7, p. 2407-2422.

Halpern, M.; Rex, D. C. 1972. Time of folding of the Yahgán Formation and age of the Teke- nika beds, southern Chile, South America. Geol. Soc. Am., Bull., Vol. 83, No. 6, p. 1881.

Herve, M. 1984. Rb-Sr and K-Ar geochronology of the Patagonian Batholith, south of the Beagle and Ballenero Channels and west of Long. 68°00'. M.Sc. Thesis. Univ. of Texas, Dallas (Unpubl.).

Herve, M.; Suarez, M.; Puig, A. 1984. The Patagonian Batholith, south of Tierra del Fuego, Chile: timing and tectonic implications. Geol. Soc. Lond., Bull., Vol. 141, No. 5, p. 909- 917.

Lamayre, J.; Bowden, P. 1982. Plutonic rock type series: Description of various granitoid series and related rocks. J. Volc. Geotherm. Res., Vol. 14, p. 169-186.

Suarez, M.; Herve, M.; Puig, A.; Uribe, P. 1982. El Complejo Plutónico Santa Rosa, Isla Navarino: Emplazamiento sintectónico (y/o diapírico). In Congr. Geol. Chileno, No. 3, Actas, Vol. 3, p. F197-F202.

Suárez, M., Hervé, M., & Puig, A. (1985). Hoja Isla Hoste e islas adyacentes. XII region. Escala 1: 250.000.

Suarez, M., Herve, M.; Puig, A. 1985b. Plutonismo diapírico del Cretácico en Isla Navarino. In Congr, Geol. Chileno, No. 4, Actas, Vol. 4, p. 549-563. Antofagasta.

Localidad Tipo: Isla Thompson (54°59'03.07" S, 70°06'59.89" O)

Descripción: Herve et al. (1984) designaron como Grupo Plutónico Canal Beagle a un complejo de granitoides foliados, que constituyen una faja de rocas plutónicas expuesta a lo largo de las costas de Canal Beagle (brazos noroeste y suroeste), del sector norte de Isla Hoste, Isla Gordon, Isla O'Brien y sector noreste de Isla Londonderry. Afloramientos de dimensiones más reducidas están expuestos en la orilla sur de Canal Ballenero.

En el sector oriental del área estudiada, las rocas del Grupo Plutónico Canal Beagle intruyen a la Formación Yahgán y al Complejo de Gabros; en el sector central del área, cortan a rocas básicas del Complejo Tortuga. Hacia el oeste, las rocas del Grupo Plutónico Canal Beagle intruyen a rocas volcanoclásticas, correlacionables con la Formación Hardy.

Los granitoides exhiben una foliación penetrativa de origen sinmagmático y están intruidas por plutones no foliados del Grupo Plutónico Seno Año Nuevo, de edad terciaria (ver más adelante). Se incluyen en el Grupo Plutónico Canal Beagle: un plutón diapírico, el Plutón Castores, y el Plutón Santa Rosa, ambos expuestos en la zona noroeste de Isla Navarino (Suarez et al., 1982, 1985b). Estos dos plutones están emplazados en la Formación Yahgán y están formados por granitoides con foliación sinmagmática que intruyen a gabros no foliados, a los que se asocia una aureola de metamorfismo de contacto, que ha sido deformada durante (y/o después) del emplazamiento de las rocas ígneas.

Edad: Las nuevas edades radiométricas K-Ar obtenidas en rocas del Grupo Plutónico Canal Beagle comprenden un rango entre 113 y 84 Ma y, agregando los datos ya publicados en trabajos previos (HALPERN Y REX, 1982; HALPERN, 1973), éste se amplía hasta los 81 Ma, incluyendo la parte media y superior baja del Cretácico.

La edad más antigua, de 113 Ma, fue determinada en hornblenda de una tonalita del sector noroccidental de Isla Gordon. La edad más joven, de 84 Ma, fue calculada en una granodiorita de Bahía Fleuriais. Entre estos dos valores se distribuyen 23 edades determinadas en 11 rocas. En general, se observa una concordancia entre las edades de los pares minerales biotita-hornblenda, por lo cual los valores obtenidos se interpretan como edades de cristalización (HERVE, 1984; HERVE et al., 1984). En el sector de la Estancia Santa Rosa, rocas del Grupo Plutónico Canal Beagle han sido datadas entre 87 y 93 Ma, observándose, también allí una concordancia entre los pares biotita-hornblenda.

Castor (Complejo Intrusivo) Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Lago Cástor (45°36'11.78" S, 71°48'28.72" O)

Descripción: Conjunto de pequeños cuerpos intrusivos y subvolcánicos dioríticos y granodioríticos, faneríticos y porfídicos, expuestos en las márgenes del lago Cástor. Incluye dos cuerpos ubicados inmediatamente al este y al sur del lago Thompson y se emplaza en la Formación Divisadero.

Edad: En un porfido diorítico expuesto al oeste del lago Cástor, se obtuvo una edad K-Ar (roca total) de 79 ± 3 Ma, que se interpreta como cercana a la edad de cristalización, por lo cual este complejo sería contemporáneo con la Formación El Toro.

Cerrillos (Formación) Cretácico Inferior-Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Santiago. SERNAGEOMIN. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada del Carrizo (29°21'25"S, 70°52'48"O)

Descripción: La Formación Cerrillos se encuentra ubicada en el cuadrángulo Cerrillos del valle del río Copiapó, se caracteriza por una secuencia sedimentaria y volcánica dividida en dos miembros distintos. El Miembro Inferior (Miembro Checo de Cobre) está compuesto por areniscas y conglomerados tobáceos, mientras que el

Miembro Superior es predominantemente volcánico, con tobas, brechas y coladas andesíticas.

En el área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, la formación sigue una orientación norte-sur y exhibe deformaciones tectónicas complejas, incluyendo fallas normales extensionales y estructuras compresivas como pliegues asimétricos. Es intruida por varios complejos plutónicos como el Domeyko y Los Morros, y se encuentra afectada por zonas de mineralización tipo pórfido cuprífero, como en la quebrada La Verde, lo que la convierte en un registro complejo de eventos geológicos en la región.

Edad: En este estudio se realizaron determinaciones precisas de edades U-Pb en circón para la Formación Cerrillos en el área de estudio, revelando una cronología detallada de sus dos miembros. El miembro inferior muestra una variación en las edades desde $112,1 \pm 1,4$ hasta $93,1 \pm 4,8$ Ma, indicando una disminución progresiva de la edad hacia arriba en este miembro. En contraste, el miembro superior exhibe edades más uniformes y más jóvenes, con valores entre $94,1 \pm 2,2$ y $88,5 \pm 0,8$ Ma.

Estos resultados establecen que la Formación Cerrillos tiene una edad que abarca desde aproximadamente 112 hasta 88 Ma, desde el Albiano hasta el Coniaciano. Esto contrasta con interpretaciones anteriores que extendían la formación hasta el Campaniano hacia el norte, subrayando la importancia de reconocer la discordancia regional en su techo y la reasignación estratigráfica adecuada en relación con otras formaciones como la Punta del Cobre y la Totoralillo en áreas adyacentes.

Ambiente: En este estudio se investigaron las características sedimentarias y tectónicas de la Formación Cerrillos en el área de estudio. El miembro inferior está dominado por brechas piroclásticas que indican flujos proximales de material volcánico, con episodios plinianos intercalados, sugiriendo un ambiente de deposición influenciado por una fase extensional del Cretácico Inferior alto. Estas brechas y las areniscas basales sugieren un ambiente deltaico transicional, marcando un contraste con las rocas marinas del Grupo Chañarcillo subyacente. Por otro lado, el miembro superior y las unidades intrusivas asociadas reflejan la formación de un nuevo arco magmático durante el Cretácico Superior, posiblemente contemporáneo con la deposición de la Formación Pucalume hacia el este.

Aunque se propuso anteriormente que la sedimentación de la Formación Cerrillos ocurrió bajo un régimen compresivo regional, este estudio no encontró evidencia de deformaciones compresivas significativas en el área de estudio, sugiriendo que el miembro inferior se depositó en una cuenca subsidente asociada con eventos extensionales locales.

La fuerte asimetría sedimentaria observada en la formación, con flujos de detritos proximales hacia el oeste y facies más delgadas hacia el este, podría estar relacionada con la actividad de la Falla de Los Burros, actuando como una falla de borde durante la subsidencia inicial de la cuenca. Esta interpretación se alinea con modelos previos que atribuyen la Formación Cerrillos al relleno de una cuenca formada durante la fase extensional del Cretácico Inferior alto, extendida hacia el oeste desde la zona de Puquios-sierra de Fraga.

Correlaciones: En el área de estudio, el miembro inferior de la Formación Cerrillos se correlaciona hacia el sur con la Formación Quebrada Marquesa (Emparán y Pineda, 1999), con la cual comparte continuidad areal. Este miembro también coincide temporalmente con la emplazamiento de intrusivos hipabisales, los cuales actúan localmente como intrusivos subvolcánicos y muestran mineralización de Cu, como ocurre en el cerro Colorado cerca de Cachiyuyo.

Por otro lado, el miembro superior de la Formación Cerrillos presenta contemporaneidad con la intrusión de cuerpos hipabisales, los cuales podrían representar los cuerpos alimentadores de este volcanismo.

Cerro Bandera (Plutón)..... Cretácico Inferior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O))

Wall, R., Sellés, D., Gana, P. (1999). Área Tilttil-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos n°011. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Zanjón de La Aguada (33°29'03"S, 70°48'55"O)

Descripción: El Plutón Cerro Bandera corresponde a un intrusivo monzodiorítico a diorítico (55-60% SiO₂), de aproximadamente 3 km² de superficie, que se ubica en Cerro Bandera, al sur del Cerro Lo Aguirre.

Se encuentra cortado por un granitoide datado en *ca.* 100 Ma y por un cuerpo hipabisal de *ca.* 40 Ma.

Edad: Para el mencionado plutón Se obtuvo una edad de 121±3 Ma (K-Ar en biotita).

Cerro El Chivato (Complejo Intrusivo) Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro El Combo (30°05'21"S, 71°01'53"O)

Descripción: Las rocas ígneas de la región exhiben una composición que varía desde monzonítica cuarcífera hasta diorítica-andesítica, con texturas que van de grano medio, hipidiomórfica granular a afanítica, destacándose las variedades porfíricas. Los minerales máficos predominantes son la anfíbola y el piroxeno. Estas rocas muestran una alteración propilítica que va desde leve a intensa, con presencia penetrativa de clorita y epidota que reemplazan fenocristales, forman cúmulos y además, rellenan amígdalas y vetillas. La presencia de limonita y calcita también es notable en fracturas y como pátinas. En áreas con alteración intensa se encuentran pirita y especularita, diseminadas y en vetillas.

La zona de afloramientos incluye áreas de alteración hidrotermal argílica y filica, con numerosas minas donde predominan los minerales oxidados de cobre. Los colores de las rocas varían entre tonos pardo claro, grisáceo, anaranjado, gris claro, pardusco medio y oscuro, además de verde. Estos afloramientos se distribuyen de manera similar a un stock compuesto con elongación norte-sur, de tamaño variable pero superior a 25 km² y contorno irregular. Esta unidad intruye a la Formación Quebrada Marquesa y a su vez es intruida por una unidad plutónica y una unidad hipabisal.

Edad: La unidad geológica en cuestión ha sido datada mediante una sola edad radiométrica K-Ar en biotita, obteniendo 103±3 Ma, indicativa de una cristalización cercana. Esta edad se determinó en una diorita compuesta por piroxeno, anfíbola y biotita escasa, expuesta en las cabeceras de la quebrada Los Sapitos, al extremo sur de la franja de afloramientos. La datación es consistente con las relaciones de contacto de esta unidad, estableciendo una edad del Cretácico Inferior tardío, de aproximadamente 103 Ma.

Cerro Empexa (Formación)..... Cretácico Superior- Paleoceno

(Reg. de Arica y Parinacota (18°28'30"S, 70°18'51"O) y reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Valenzuela, I., Herrera, S., Pinto, L., Real, I. (2014). Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170. Mapa escala 1:100.000.

Morandé, J., Gallardo, F., Muñoz, M., Farías, M. (2015). Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177. Mapa escala 1:100.000.

García, M., Fuentes, G., Riquelme, F. (2013). Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157. Mapa escala 1:100.000.

Selles, D., Gardeweg, M., Garibaldi, N. (2016). Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182. Mapa escala 1:100.000.

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº156. Mapa escala 1:100.000.

Gardeweg, P., Sellés, D. (2013). Geología del área Collacagua - Rinconada, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Sinclinal de Higueritas (20°08'36"S, 68°59'41"O)

Descripción: La Formación Cerro Empexa es una sucesión continental de depósitos volcánicos y sedimentarios. Su localidad tipo se encuentra en el Sinclinal Higueritas, donde se identifican tres miembros: un miembro inferior con brechas y conglomerados grises rojizos, un miembro intermedio que presenta areniscas finas y fangolitas con yeso, y un miembro superior conformado por traquitas grises y moradas. En la zona de Mamiña, se observan variaciones con sedimentitas rojas y andesitas. Sin embargo, debido a la compleja configuración paleogeográfica, en este estudio se opta por clasificar las rocas en facies en lugar de miembros.

En el Sinclinal Higueritas, la formación puede alcanzar hasta 1.300 metros de espesor, y se encuentra en contacto con la Formación Chacarilla por debajo y con una secuencia volcánica eocena, asignada a la Formación Icanche, por encima. También aflora en otras áreas, como en las quebradas Alona, Empexa y Cahuisa, y está intruida por diques y poblaciones volcánicas, así como por cuerpos intrusivos del Eoceno.

La formación cubre un área total de 43,8 km² y contiene una secuencia de rocas volcánicas silíceas de 900 metros de espesor en el cerro Challacollo, que se considera un componente subordinado.

Las rocas muestran un grado leve a alto de propilitización y oxidación. Se extiende ampliamente en las profundas quebradas de las Cartas Guaviña, Mamiña, Chacarilla, y Pampa Lirima-Cancosa.

Originalmente descrita con tres miembros, pero debido a variaciones litológicas laterales, ahora se clasifica en diferentes facies litológicas:

- Facies Volcánicas (Ksce(a)): Espesor: Hasta 300 m.

Litología: Lavas y tobas andesíticas y dacíticas. Las lavas son andesitas porfíricas con fenocristales de plagioclasa y anfíbola. Las tobas son líticas y vítreas, de color pardo-grisáceo, con fiammes negras centimétricas y cristales de plagioclasa y anfíbola.

- Facies Brechosas (Ksce(b)): Espesor: Aproximadamente 400 m.

Litología: Brechas sedimentarias masivas, matriz soportadas, con clastos volcánicos, principalmente andesitas y andesitas basálticas. La matriz es arenosa, de arenitas líticas y grauvacas de plagioclasa, alterada a clorita, esmectita, epidota, arcillas y óxido de hierro.

- Facies Arenosas (Ksce(c)): Espesor: Máximo cercano a 200 m.

Litología: Areniscas medias intercaladas con fangolitas fisibles, de tendencia general granocreciente, de color rojizo. Las areniscas son grauvacas feldespáticas, arcosas, y litarenitas andesíticas. Presentan laminación paralela y estratificación cruzada planar.

- Facies Conglomerádicas y Volcánicas (Ksce(d)): Espesor: Estimado en ca. 1.000 m.

Litología: Unidad conglomerádica-arenosa de origen fluvio-aluvial con intercalaciones volcánicas de lavas y tobas andesíticas a dacíticas. Los conglomerados son clastosoportados con clastos volcánicos y graníticos.

Edad: La Formación Cerro Empexa tiene una edad que se sitúa en el Cretácico Superior, determinada a partir de 11 datos radiométricos U-Pb en circones que indican un rango entre 82,5 y 68,2 Ma. La datación más antigua, de $82,5 \pm 0,6$ Ma, proviene de una ignimbrita riolítica en el cerro Challacollo, donde se registraron también edades de $81,7 \pm 0,8$ y $80,6 \pm 1,8$ Ma en otras rocas riolíticas.

En el Sinclinal Higuieritas se obtuvieron datos de $74,2 \pm 1,1$ Ma en una toba soldada y $74,8 \pm 1,0$ Ma en un flujo lávico.

En la parte alta de la formación, las edades se sitúan entre $68,2 \pm 0,4$ y $68,8 \pm 0,6$ Ma. Además, se registraron edades de $75,4 \pm 1,4$ Ma para una lava andesítica en la quebrada Empexa y $77,1 \pm 0,8$ Ma para una ignimbrita dacítica en la quebrada Chacarilla.

La edad mínima de la formación es de 64 ± 2 Ma y corresponde a una datación K-Ar en un bloque andesítico dentro de un depósito lahárico.

Otras dataciones dieron como resultado $76,1 \pm 0,6$ Ma en quebrada Alona y $79,0 \pm 1,8$ Ma en quebrada Guatacondo y sugieren edades cercanas a los depósitos de la formación. Además, las relaciones estratigráficas en áreas adyacentes refuerzan una edad que oscila entre el Oxfordiano y el Eoceno Inferior, complementada por un estudio de Blanco *et al.* (2012), que reportó un rango de edad de 79 a 65,7 Ma en 14 datos radiométricos en circones magmáticos de rocas de esta unidad.

Ambiente: La Formación Cerro Empexa está vinculada a un evento volcánico asociado al arco magmático del Cretácico Superior, ligado a cuencas extensionales rellenas con productos volcánicos y sedimentarios. Estas cuencas presentan una compleja configuración paleogeográfica, con depocentros principalmente sedimentarios (Sinclinal Higuieritas), volcánicos (sierra Juan de Morales) o mixtos (cerro Challacollo).

En cerro Challacollo, el magmatismo félsico extrusivo más antiguo (83-80 Ma) ocurrió en un graben volcano-tectónico, donde la subsidencia permitió la acumulación de depósitos sedimentarios y volcánicos sin formar un volcán constructivo. La presencia de clastos andesíticos indica volcanismo contemporáneo.

En el Sinclinal Higueritas, las facies evolucionaron de un ambiente aluvial a lacustre, alcanzado por flujos lávicos subacuosos, y luego volvieron a un sistema aluvial (75-68 Ma), alimentado por erupciones volcánicas.

Las brechas laháricas y sedimentos clásticos en quebrada Chacarilla reflejan su posición intermedia entre centros volcánicos y el depocentro sedimentario.

La variación en las facies entre Challacollo y el Sinclinal Higueritas estuvo condicionada por los centros de emisión y el estilo cambiante del magmatismo. El eje del magmatismo cretácico siguió un rumbo N-S, siendo félsico en su fase inicial y luego andesítico (79-68 Ma).

Correlaciones: La Formación Cerro Empexa es una unidad litoestratigráfica que se correlaciona con la Formación Quebrada Mala, expuesta en la Depresión Central de la II Región, según lo descrito por Montaña (1976) y Marinovic et al. (1996).

En la III Región de Atacama, su extensión se extiende a la Formación Llanta, localizada al oeste de Sierra Castillo (Frutos et al., 1975; Cornejo et al., 1993; Matthews et al., 2006, 2010), así como a los Estratos de la Puerta, que afloran en la quebrada Paipote (Iriarte et al., 1996). Además, se correlaciona con la Formación Guaviña (Sayes, 1978) en la región de Tarapacá, y con el miembro inferior de la Formación Purilactis (Dingman, 1963; Dingman, 1967).

Estas correlaciones litoestratigráficas sugieren una conexión geológica significativa entre estas formaciones en diferentes regiones.

Cerro Rojo (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Sepúlveda, F., Vásquez, P., Quezada, A. (2014). Carta Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Rojo (20°51'30"S, 70°06'00"O)

Descripción: Corresponde a una sucesión de rocas sedimentarias clásticas de color rojo y de origen continental, conformada por una facies de brechas sedimentarias con intercalaciones de conglomerados y areniscas subordinadas, la cual se interdigita con facies de areniscas y limonitas.

Los afloramientos de esta Fm. cubren *ca.* 15 km² y se distribuyen en la porción más occidental de la cordillera de la Costa. Cabe destacar que la mayoría de sus afloramientos se encuentran confinados por dos fallas que son parte de la traza principal del Sistema de Falla de Atacama, denominada en el área de estudio como Falla Salar Grande (Chong *et al.*, 1999).

La base de esta unidad no está expuesta y los contactos con las unidades estratigráficas e intrusivas del Jurásico son de carácter tectónico, mientras que, con las formaciones cretácicas Cerro Rojo y Punta Barranco son de carácter estructural, lo cual impide establecer un orden estratigráfico entre éstas.

Por otro lado, al norte del cerro Rojo, la facies de areniscas y limolitas de esta unidad está intruida por diques cretácicos de composición andesítico-basáltica a diorítica. En los afloramientos de la facies de brechas sedimentarias en el Gran Escarpe Costero, al sur de la ruta A-750, es posible apreciar que la Fm. Cerro Rojo está cubierta en discordancia de erosión y angular por las Gravas de Alto Hospicio.

Edad: Una datación por el método U-Pb SHRIMP, en clastos de toba presentes en las brechas sedimentarias, entregó una edad de 158,6±1,7 Ma. Esta edad coincide con la edad del volcanismo de la Fm. El Godo, lo que sugiere que estos clastos provienen de una erosión posterior a la exhumación de esta formación. Además, fueron datados por el mismo método circones de una arenisca cercana a la base de esta formación, donde se obtuvo una edad máxima de sedimentación de 144,8±1,4 Ma para el inicio de la depositación de esta formación.

Ambiente: La facies de brechas sedimentarias es interpretable como flujos aluviales secos de alta energía. Los componentes de estas brechas revelan que hubo exhumación y retrabajo de cuerpos intrusivos más profundos, como los intrusivos del Jurásico Superior y cuerpos hipabisales del Cretácico Inferior.

Las litologías y estructuras sedimentarias sugieren un ambiente fluvial para esta etapa de sedimentación. La depositación de areniscas más final, con buen desarrollo de laminación y presencia de escoria volcánica, indica una depositación en ambiente lacustre con baja energía. Mientras que, en las últimas etapas, el registro de ondulitas, laminación y estratificación cruzada indican una transición a un ambiente fluvio-lacustre, con dirección de aporte hacia el S-SE. La interdigitación entre las facies de brechas sedimentarias y las facies de areniscas evidencia la coexistencia de los dos ambientes.

Correlaciones: La Fm. Cerro Rojo se correlaciona litológica y cronológicamente con la Fm. Caleta Coloso (Brüggen, 1950; García, 1967), expuesta en la cordillera de la Costa de la Región de Antofagasta, y con la Fm. Atajaña (Cecioni y García, 1960), la que se presenta en la región de Tarapacá, al norte del área de estudio.

Chehuita (Estratos) Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río Cogoti (30°55'29"S, 71°01'47"O)

Descripción: Corresponde a un conjunto de lavas dacíticas, brechas piroclásticas y rocas subvolcánicas, las cuales fueron previamente incluidas en la Formación Quebrada Marquesa por Thomas (1967), sin embargo, en este estudio se describe como una unidad informal independiente.

Se apoya en discordancia angular sobre la Formación Quebrada Marquesa y tiene una edad U-Pb en circón de *ca.* 96 Ma. Aflora en el extremo suroriental del área de estudio, cubriendo 30 km², con exposiciones de lavas dacíticas brechizadas en el portezuelo Chehuita. Además, se apoya en no conformidad sobre dioritas del Complejo Plutónico Manquehua y está intruida por Intrusivos Hipabisales del Cretácico Superior.

Hacia el este, fuera del área de estudio, está cubierta concordantemente por lavas y tobas andesíticas de 92,4±1,1 Ma, asignadas a los Estratos de Quebrada La Totorá.

Edad: En este trabajo se obtuvo una edad U-Pb LA-ICP-MS en circón de 95,5±0,4 Ma, correspondiente a un domo dacítico en el portezuelo Chehuita, interpretada como la edad de cristalización de la dacita.

Hacia el este, Pineda y Calderón (2008) reportaron una edad U-Pb en circón de 92,4±1,1 Ma en una sucesión andesítica que cubre esta unidad, asignada a los Estratos de Quebrada La Totorá, acotando la generación de estos depósitos al Cenomaniano y Turoniano inferior. En el norte de Chile, pocas unidades volcánicas están documentadas para este rango de edad, donde predominan depósitos clásticos, como el Miembro Checo de Cobre de la Formación Cerrillos (*ca.* 112-93 Ma) y los Estratos de Quebrada La Totorá (*ca.* 112-92 Ma). Las rocas andesíticas datadas en *ca.* 92 Ma, asignadas a los Estratos de Quebrada La Totorá, podrían estar más relacionadas con la Formación Viñita, que cubre a esos estratos y data de *ca.* 91 Ma.

Ambiente: Dado la escasa variabilidad litológica de esta unidad, que consiste, básicamente, en domos de lavas dacíticas y brechas piroclásticas asociadas, y que representa, relativamente, un corto período, se interpreta que estas rocas son los

productos de una cuenca volcánica de actividad relativamente corta en el tiempo, en un ambiente volcánico tipo complejo de domos.

Correlaciones: En un sentido amplio, los Estratos de Chehuaita se pueden correlacionar con niveles volcánicos intercalados dentro de algunos sectores de unidades mayormente clásticas.

Choshuenco (Plutón).....Cretácico Inferior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martin, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Lago Panguipulli (39°50'52.38" S, 72°04'21.00" O)

Descripción: Cuerpo intrusivo que cubre una superficie aproximada de 10 km² al este de la localidad de Choshuenco, donde está, parcialmente, cubierto por los productos volcánicos del Grupo Mocho- Choshuenco. En la ribera sur del río Llanquihue, el plutón se encuentra en contacto por falla con la Formación Panguipulli. En la ribera norte, en cambio, el contacto entre ambas unidades es intrusivo. Litológicamente está compuesto por dioritas cuarcíferas y tonalitas de hornblenda, de grano medio a grueso, con oligoclasa-andesina, clino y ortopiroxeno, hornblenda, biotita y, subordinadamente, cuarzo. Los minerales accesorios corresponden a apatita, esfeno y minerales opacos. Localmente presenta orientación sinmagmática de los minerales máficos.

Edad: Dos dataciones en biotita, de una diorita cuarcífera del área de Choshuenco, indicaron valores de 142±3 Ma (K-Ar) y 134,6±1,6 (Ar-Ar, meseta). Otra datación realizada a una tonalita, que aflora en la ribera norte del río Llanquihue, arrojó una edad K-Ar en hornblenda de 74±6 Ma, la cual se interpreta como mínima, dada la cercanía entre dicho cuerpo y un intrusivo hipabisal del Mioceno, datado (K-Ar, roca total) en 9,6±0,7 Ma. Al este del área cubierta por el mapa, granitoides del Cretácico Inferior conforman una franja de orientación norte-sur, en los cuales se han obtenido edades K-Ar entre 135 y 74 Ma (Lara y Moreno, 1998; Munizaga et al., 1988).

Cordón los Ratones (estratos)Cretácico Superior/Eoceno

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y O'Higgins, (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Thomas, H. 1958. Geología de la Cordillera de la Costa entre el valle de La Ligua y la cuesta de Barriga. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín, No. 2, 86 p, 2 mapas escala 1:50.000. Santiago.

Wall, R.; Sellés, D.; Gana, P. 1999. Area Tiltit-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 11, mapa escala 1:100.000, anexo

Localidad Tipo: Río Maipo (33°41'58.33" S, 70°39'35.04" O)

Descripción: Los Estratos del Cordón Los Ratones constituyen una unidad informal de aproximadamente 450 metros de espesor total, compuesta por una secuencia volcánica y subvolcánica con intercalaciones sedimentarias continentales. Afloran al sur del río Maipo, en el cordón de cerros homónimo y en cerros-isla al sur de esta área. Su base no está expuesta, pero se presume una discordancia con la Formación Abanico, con la cual presenta contactos de falla al norte y oeste de los cerros del Principal. Intruidos por 'stocks' y diques datados en 36 y 22 millones de años (Ma), respectivamente, de las unidades PEh y OlMh(d), estos estratos exhiben desde su base tobas de lapilli y brechas piroclásticas, intercaladas con lavas andesíticas y sedimentación continental. Hacia el techo, se observan tobas de lapilli y cenizas dacíticas a riolíticas, con lavas correspondientes, así como intrusiones de diques y domos riolíticos. La correlación litoestratigráfica más probable es con la Formación Lo Valle del Cretácico Superior, aunque la ausencia de datos geocronológicos precisos impide una asignación absoluta de edad, mientras que los estratos se encuentran afectados por pliegues abiertos de gran escala.

Correlaciones: Su correlación litoestratigráfica más probable es con la Formación Lo Valle del Cretácico Superior (Thomas, 1958; Wall et al., 1999), que aflora 45 km al norte. Aunque la relación estratigráfica con la suprayacente Formación Abanico no

ha podido ser precisada, evidencias indirectas hacen suponer que una discordancia angular separaría ambas unidades, por la falta de continuidad de pliegues e intrusiones ácidas al pasar a la formación superior.

Cordón Mallarauco (Plutón)Cretácico Inferior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y O'Higgins, (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Gana, P.; Wall, R.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa Geológico del área de Valparaíso-Curacaví. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 1, mapa escala 1:100.000.

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Wall, R.; Sellés, D.; Gana, P. 1999. Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 11, mapa escala 1:100.000, anexo.

Localidad Tipo: Noreste de Los Patos (33°33'08.87" S, 70°56'47.57" O)

Descripción: Plutón de tonalitas y granodioritas de anfíbola y biotita con piroxeno ocasional (58-69% SiO₂), de más de 40 km² de superficie, que aflora en el extremo noroeste del mapa. El cuerpo intruye la Formación Lo Prado e imprime un halo de metamorfismo de contacto y alteración de aproximadamente 3 km de ancho en los niveles basales y medios de dicha formación. Está formado por rocas de color gris claro a medio, de grano medio, cuyos feldespatos se presentan moderadamente alterados a esmectita y sericita, mientras que sus minerales máficos se encuentran variablemente transformados a actinolita, clorita y epidota; en tanto, titanita y magnetita constituyen los minerales accesorios. Las facies de borde corresponden a monzodioritas cuarcíferas de anfíbola y biotita.

Edad: Una datación K-Ar en biotita de una tonalita de anfíbola dio una edad de 104±5 Ma (este trabajo), mientras que un monzogranito que aflora en el extremo suroeste del mapa ha sido datado en 107,24±0,62 Ma (40Ar/39Ar en biotita; Cotton, 1998), ambas consideradas edades mínimas de cristalización. Al norte de la zona estudiada, sin embargo, intrusivos en continuidad areal registran edades de 91-96 Ma (Gana et al., 1996; Wall et al., 1999).

Cuerpos Hipabisales del Cretácico.....Cretácico Superior

(Reg. del Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado nº089.

Localidad Tipo: Convento Viejo (34°45'29.45" S, 71°07'27.37" O)

Descripción: Corresponden a varios cuerpos hipabisales individuales, que intruyen a la Formación Las Chilcas (Kilc) en el borde oriental de la cordillera de la Costa; presentan disyunción columnar radial y paralela, que reflejan superficies de enfriamiento subcirculares y subhorizontales, respectivamente. Los cuerpos más grandes pueden alcanzar excepcionalmente 3 km² de superficie, como ocurre en el embalse Convento Viejo, pero en general se trata de cuerpos más pequeños. Microdioritas porfídicas o diabasas, donde la mayoría de los fenocristales son de plagioclasa. La masa fundamental es cristalina, de grano fino, formada exclusivamente por microlitos de plagioclasa y piroxeno. En el cuerpo que aflora en el embalse Convento Viejo, se observan, además, grandes fenocristales de piroxeno.

Edad: La edad de estos cuerpos no ha podido ser determinada con exactitud mediante dataciones radiométricas y en este trabajo no se obtuvieron nuevas dataciones. En términos relativos, intruye a la Formación Las Chilcas (Kilc) del Cretácico Inferior alto, la que representa la edad máxima de estos cuerpos. Además, se infiere que estos cuerpos hipabisales tienen una edad similar a la de los cuerpos intrusivos mayores, como el Complejo plutónico Alhué (Ksca) y el Complejo hipabisal La Leona (Ksl) ubicados en el flanco oriental de la cordillera de la Costa entre los 34 y 35° S. Por estos motivos, se le asigna a esta unidad una edad amplia en el Cretácico Superior.

Cuerpos intrusivos filonianos Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aysén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Pino, M. 1976. Reconocimiento geológico de los departamentos Cochrane y Baker, XI Región, Aysén. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 115 p. Santiago.

Yoshida, K. 1981. Estudio geológico del curso superior del Rio Baker, Aysén, Chile (47°05' a 47°42'5, 72°28' a 73°15'W). Tesis Ph.D. (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 340 p. Santiago. ("

Descripción: La gran mayoría de los cuerpos filonianos cortan al Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm) y localmente, a la Formación Ibáñez (JKi). Su distribución es irregular, presentando, en general, algunos metros de ancho y centenas de metros de largo e, incluso, algunos kilómetros.

La composición y la textura de los cuerpos es variable. En el sector norte del área, en general, se han reconocido filones básicos, mientras que, en el sector sur, son ácidos. Sin embargo, localmente, se distinguen filones de aplita, tonalita, granodiorita pófidica, pórfido cuarcífero, dacita, andesita, dolerita, gabro y anfíbolita

Edad: Inmediatamente al sureste de la confluencia de los ríos Baker y De Los Ñadis, en el margen suroccidental del cerro Atravesadero, se obtuvo en un dique diabásico, una edad K-Ar (roca total, recalculada) de $70,4 \pm 6,5$ Ma, (Pino, 1976; Yoshida, 1981). Cerca del pueblo de Cochrane se conoce otra datación K/Ar de $87,7 \pm 28,4$ Ma, en un filón básico y, aunque se desconoce el material, los errores analíticos y la ubicación precisa (Pino, 1976; Yoshida, 1981), esta edad apoya la ocurrencia de filones durante el Cretácico Superior.

Dacitas de Cerro Petaca Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina - El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Misniles (28°39'49"S, 70°59'55"O)

Descripción: Corresponde cuerpos dacíticos blanquecinos en el área de estudio que se distribuyen en varias localidades específicas. En el extremo noroeste de la carta,

afloran a lo largo del cordón Aguadita y en el cerro del mismo nombre, siendo descritos como domos y lavas domo con bordes lobulados y una superficie de exposición no mayor a 1 km². Estos cuerpos están emplazados en rocas calcáreas pertenecientes a la Formación Punta del Cobre, según estudios previos (Welkner et al., 2006).

Por otro lado, también se encuentran cuerpos dacíticos similares con geometría tabular y bordes irregulares a lo largo del cordón Las Petacas y al este del cerro Negro. Estos cuerpos intruyen estratos calcáreos y volcanoclásticos de la misma formación, y en algunos sectores se observan riolitas blanquecinas con ojos de cuarzo y matriz rosada, indicando una compleja historia de intrusión y actividad volcánica en la región.

Edad: La edad de las dacitas blanquecinas aflorantes en el cordón Las Petacas y al este del cerro Negro se infiere por la edad valanginiana de las rocas calcáreas en las que están emplazadas. Esta inferencia se basa en las características sindeposicionales observadas en los cuerpos felsíticos, tales como contactos concordantes y similitud petrográfica con clastos de conglomerados presentes en la parte superior de la Formación Punta del Cobre.

Además, estos cuerpos están afectados por una fase de deformación considerada de edad aptiana, lo que sugiere que su emplazamiento y la posterior deformación son eventos que ocurrieron después de la deposición de las rocas calcáreas en el período valanginiano.

Dacita Laurel.....Cretácico Superior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Arenas, M.; Milovic, J.; Pérez, Y.; Troncoso, R.; Behlau, J.; Hanisch, J.; Helms, F. 2005. Geología para el ordenamiento territorial: área de Valdivia, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 8: 71p., 6 mapas escala 1:100.000 y 1 mapa escala 1:25.000.

Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003). GICADECHILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.

Peccerillo, A.; Taylor, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene Calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamanonu area, Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58: 39-63.

Localidad Tipo: Sector Laurel (39°50'38.38" S, 73°09'52.73" O)

Descripción: La Dacita Laurel (Arenas et al., 2005) se definió en el sector homónimo. Corresponde a un pequeño cuerpo de morfología de 'stock', con textura porfídica, de características dacíticas, emplazado en esquistos pelíticos.

Consiste en un 'stock' con textura porfídica caracterizada por fenocristales de plagioclasa zonados y parcialmente sericitizados. Algunos de estos cristales se observan con texturas 'sieve' y 'dusty', anfíbola y biotita reemplazadas en forma parcial con clorita. La masa fundamental es microcristalina, felsítica, con abundante albita, clorita, y, en menor proporción, epidota y pirita. Esta unidad presenta una alteración propilítica penetrativa caracterizada por albita, pirita, epidota y clorita. La Dacita Laurel presenta un porcentaje de SiO₂ en torno de 65%, con tendencia de elementos mayores calcoalcalina, según diagrama de Pecerrillo y Taylor (1976). Las razones de tierras raras La/Yb están en torno de 13 y Sr/Y varía entre 9,6 y 17,1, con leve anomalía de Eu.

Edad: Una edad 'plateau' ⁴⁰Ar/³⁹Ar, en masa fundamental, de 80,52±0,14 Ma (sin exceso de argón), sugiere que la Dacita Laurel se habría emplazado posteriormente a los cuerpos plutónicos del borde costero, semejante a los diques microdioríticos que cortan a la Granodiorita Chaihuín (78±3 Ma; K-Ar, roca total). Esto indica que el magmatismo del Cretácico presenta al parecer dos pulsos separados por alrededor de 10 Ma.

Dacita-Andesita Tren-Tren.....Cretácico Superior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Zuccone, A. 1988. Los placeres auríferos de Madre de Dios y el Ambiente Metamórfico circundante. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 147 p. (")

Localidad Tipo: Madre de Dios, Tren-Tren (39°40'23.67" S, 72°45'33.56" O)

Descripción: Zuccone (1988) la definió como un pequeño stock de composición dacítica a andesítica, que aflora al oeste de la confluencia de los ríos Pille Coz-Coz e Ñauque. en la localidad de Tren-Tren, en el sector de Madre de Dios, donde intruye a esquistos micáceos del complejo Metamórfico Bahía Mansa. Este cuerpo presenta una reducida expresión areal y fuerte alteración. Se trata de una roca afanítica que, microscópicamente, presenta una textura microcristalina felsofídica, con algunos

fenocristales aislados y redondeados de granate que pueden corresponder a xenocristales.

Edad: Una datación K-Ar en roca total, entregó una edad de 77 ± 3 Ma, interpretada como una edad mínima, lo que permite asignarlo, tentativamente, al cretácico superior.

Diorita Del Portezuelo Los Aromos.....Cretácico Inferior

(Reg. Metropolitana ($33^{\circ}26'16''S$, $70^{\circ}39'01''O$) y O'Higgins, ($34^{\circ}22'19''S$, $71^{\circ}07'28''O$))

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Localidad Tipo: Los Aromos ($33^{\circ}34'29.82''S$, $70^{\circ}55'58.54''O$)

Descripción: Plutón de pórfido diorítico cuarcífero a monzodiorítico de anfíbola ($68\% SiO_2$) de $5 km^2$ de superficie, que aflora en el sector de portezuelo Los Aromos, e intruye la unidad Kdgt y la Formación Lo Prado. Lo constituyen rocas de textura porfídica con fenocristales de plagioclasa, anfíbola, biotita y cuarzo, en una masa fundamental intergranular con biotita y magnetita intersticial y están afectadas por alteración moderada a fuerte a esmectita-sericita, clorita, sílice y biotita secundaria.

Edad: No se cuenta con edades absolutas, se asume para este plutón una probable edad cretácica inferior por situarse en la franja de intrusivos de esta edad de la cordillera de la Costa.

Diorita del Cretácico Inferior.....Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá ($19^{\circ}16'44''S$, $70^{\circ}14'23''O$))

Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Morro de Tarapacá ($19^{\circ}16'44''S$, $70^{\circ}14'23''O$)

Descripción: La diorita es de color gris claro, con grano fino a medio y textura intergranular. Está compuesta por aproximadamente 70% de cristales de

plagioclasa argilizados y cerca de 30% de minerales máficos completamente reemplazados por clorita y epidota. Además, contiene vetillas micrométricas de prehnita.

Edad: La relación de intrusión con la Formación Punta Barranco indica una edad contemporánea o posterior a esta formación, aproximadamente 129 Ma.

Correlaciones: Con la Formación Punta Barranco: La diorita del Cretácico Inferior tiene una relación de intrusión con esta formación, sugiriendo que se formó en un periodo contemporáneo o posterior.

Diorita Cuarcifera Atajaña.....Cretácico Inferior

(Reg. de Arica y Parinacota (19°05'22"S, 70°12'24"O) y Reg. de Tarapacá (19°16'44"S, 70°14'23"O))

García, M.1; Fuentes, G.1. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Noroeste del cerro Atajaña (19°05'22"S, 70°12'24"O)

Descripción: La Diorita Cuarcifera Atajaña se compone principalmente de dioritas cuarcíferas, con algunas zonas de tonalitas. Las rocas son de colores gris y gris verdoso, y tienen una textura fanerítica inequigranular de grano medio a grueso. La composición mineralógica incluye plagioclasa zonada (50-64%), cuarzo intersticial (7-20%), microclina (0-4%), clinopiroxeno (12-22%) y hornblenda (3-10%). La alteración propilítica es moderada, con clorita y epidota diseminadas y la plagioclasa parcialmente alterada a sericita y minerales de arcilla.

Edad: Una muestra de diorita cuarcífera arrojó una edad U-Pb en circón de $116,7 \pm 1,8$ Ma, correspondiente al Cretácico Inferior alto (Aptiano). Esta edad sugiere que el magmatismo que generó esta unidad intrusiva fue contemporáneo con las lavas andesíticas de la parte superior de la Formación Atajaña.

Correlaciones: La edad y la composición de la Diorita Cuarcifera Atajaña sugieren que el magmatismo que la originó fue contemporáneo con el de las lavas andesíticas de la parte superior de la Formación Atajaña.

Diorita El Pingo Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada El Pingo (28°52'41"S, 70°53'36"O)

Descripción: Se trata de un cuerpo diorítico de dimensiones reducidas, con aproximadamente 2 km² de superficie expuesta, ubicado en la confluencia de las quebradas El Pingo y Vizcachitas en el sector suroeste de la carta geológica. Este cuerpo intruye las lavas andesíticas de la sección superior de la Formación Punta del Cobre. En las partes superiores de la intrusión, específicamente en las dioritas, se observan afloramientos de brechas con turmalina.

Edad: Se realizaron varias determinaciones geocronológicas utilizando los métodos ⁴⁰Ar/³⁹Ar y K-Ar en muestras de anfíbola y biotita. Las edades obtenidas fueron: 103,8±2,8, 110,3±1,2, 107,9±0,9 y 109,7±0,7 Ma en anfíbola, y 105,2±0,6 Ma en biotita. Además, se obtuvo una determinación K-Ar en biotita de 111±3 Ma, que también se encuentra dentro del rango definido por las edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar.

Diorita Las Campanas Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Las Campanitas (29°01'17"S, 70°43'30"O)

Descripción: La Diorita Las Campanas es un cuerpo plutónico semicircular que aflora al oeste del cerro Las Campanas y al norte de la quebrada Las Breas. Este intrusivo corta discordantemente las lavas andesíticas de la Formación Cerrillos por el este, a través de una superficie con inclinación suave a moderada hacia el este, paralela a la estratificación de la roca de caja. Se interpreta la presencia de un

contacto de alto ángulo en el sector como una falla, aunque no se ha determinado su cinemática.

Hacia el oeste, la diorita intruye rocas calcáreas de la Formación Pabellón, con una franja discontinua de rocas miloníticas desarrolladas principalmente en dioritas, las cuales exhiben indicadores cinemáticos predominantemente con descenso del bloque oriental, aunque también se observan indicadores inversos. La foliación milonítica muestra una orientación promedio de N20° E/72° SE, mientras que la lineación mineral tiene una orientación promedio de 61°/70°.

Este plutón está atravesado por diques de microgranito y diques andesíticos en varios puntos. La Diorita Las Campanas exhibe una fábrica megascópica caracterizada por un patrón concéntrico de lineamientos visibles en imágenes aéreas y satelitales, con bandas composicionales ricas en enclaves máficos estirados que definen una fábrica magmática, alternando con bandas de menor intensidad y contenido de enclaves máficos.

Edad: Una muestra del sector sur de la Diorita Las Campanas reveló una edad U-Pb en circón de $68,6 \pm 1,0$ Ma, interpretada como la edad de cristalización del plutón. Además, se obtuvo una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $71,7 \pm 0,1$ Ma en la misma muestra. Truelove (2007) reportó una edad similar de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $71,9 \pm 0,9$ Ma para el centro del plutón, y edades concordantes entre sí de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $71,4 \pm 0,6$ y $71,3 \pm 0,5$ Ma en biotita y anfíbola, respectivamente, obtenidas de las milonitas en el borde occidental del plutón.

Estas dataciones sugieren una posible historia evolutiva compleja para la Diorita Las Campanas, donde las edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ tienden a ser ligeramente más antiguas que la edad U-Pb, indicando eventos adicionales de metamorfismo o recristalización.

Ambiente: Las observaciones geológicas de campo indican que la Diorita Las Campanas fue emplazada de manera discordante bajo parte de los miembros de la Formación Cerrillos. Estudios geofísicos de gravimetría y magnetometría (Donoso *et al.*, 2012) han sugerido una geometría tabular general para el cuerpo plutónico, aunque se observa un incremento de espesor hacia su parte central. Este fenómeno podría ser atribuido a la presencia de diques alimentadores debajo del plutón o a la existencia de rocas más densas en profundidad, similares a los gabros identificados en la ladera oriental del cerro Los Mantos.

Diorita Puntilla Del Viento.....Cretácico Inferior

(Reg. de Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Localidad Tipo: Norte del Río Mapocho (33°32'10.80" S, 70°50'36.01" O)

Descripción: ‘Stocks’ dioríticos de anfíbola±piroxeno a monzodioríticos cuarcíferos de anfíbola y biotita (46-67% SiO₂), expuestos al norte del río Mapocho, en el sector noroeste del área (cerro Puntilla del Viento, portezuelo Pelvín o Esperanza) con más de 6 km² de superficie total. Intruyen las formaciones Lo Prado y Veta Negra y, a su vez, son intruidos por las unidades Kpdm y Ksg. Son rocas mesocráticas a melanocráticas, de grano medio a grueso, con anfíbolos a menudo actinolitizados, piroxenos parcialmente uralitizados y biotitas frecuentemente cloritizadas. Otros minerales de alteración presentes son epidota, caolinita, sericita y esmectita, además de prehnita y titanita en forma accesorio.

Edad: Han sido datados mediante K-Ar (biotita) en 114±3 Ma y 111±4 Ma (este trabajo), consideradas edades mínimas de cristalización.

Diorita Quebrada Suca.....Cretácico- Paleógeno

(Reg. de Arica y Parinacota (19°00'38"S, 69°47'41"O) y Tarapacá (19°17'28"S, 69°33'15"O))

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Ladera sur de la quebrada de Suca, al este de Suca, parte centro-oriental del área de la Carta Miñimiñi.

Descripción: La Diorita Quebrada de Suca es un cuerpo hipabisal subvertical con orientación WNW-ESE, un ancho promedio de 150 m y una superficie menor a 0.1 km². Intruye a la parte inferior de la Formación Cerro Empexa en un contacto sinuoso que varía entre direcciones N-S y E-W. Está cubierta por Depósitos de remoción en masa del Plioceno-Holoceno (PHr). La diorita es de colores gris

oscuro y negro, con textura fanerítica, inequigranular, y localmente porfídica. Tiene un grano medio a fino, con cristales menores a 4 mm. Compuesta por hasta 70% de plagioclasa y 30% de dos piroxenos y anfíbola, la roca se encuentra relativamente fresca.

Edad: La Diorita Quebrada de Suca intruye a la parte inferior de la Formación Cerro Empexa del Cretácico Superior alto, por lo que se le asigna una edad entre el Cretácico Superior y el Paleógeno.

Correlaciones: La Diorita Quebrada de Suca intruye a la parte inferior de la Formación Cerro Empexa del Cretácico Superior alto y está cubierta por los Depósitos de remoción en masa del Plioceno-Holoceno (PHr). Esta relación sugiere que el emplazamiento del cuerpo diorítico ocurrió después de la formación de las rocas de la Formación Cerro Empexa y antes de la deposición de los depósitos de remoción en masa.

Diorita Tamango Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Pelleter, E. 2003. Diversité géochimique et geochronologique des basaltes de la région du lac général Carrera- Buenos Aires: nouvelles contraintes sur la subduction de la dorsale active du Chili. DEA thèse (Non publié). Université de Bretagne Occidentale, France.

Pino, M. 1976. Reconocimiento geológico de los departamentos Cochrane y Baker, XI Región, Aysén. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 115 p. Santiago.

Yoshida, K. 1981. Estudio geológico del curso superior del Rio Baker, Aysén, Chile (47°05' a 47°42'5, 72°28' a 73°15'W). Tesis Ph.D. (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 340 p. Santiago. ("

Localidad Tipo: Lago Gutiérrez (47°03'22.60" S, 72°14'02.89" O)

Descripción: Esta unidad está formada por cuerpos aislados de 0,25 a 1 km² de superficie y color gris claro a oscuro, constituidos por dioritas, monzodioritas cuarcíferas y dioritas cuarcíferas, que se exponen en el sector norte del área de estudio, en las cercanías del lago Gutiérrez, en la isla Víctor (lago Cochrane) y al sur del cerro Tamango, en el margen oriental del río Baker y al oeste del lago Cochrane. Intruyen al Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm).

Edad: En el stock del cerro Tamango se ha obtenido una edad K-Ar (en roca total) de $114,2 \pm 2,7$ Ma (Pelleter, 2003).

Dioritas y Gabros La Leona.....Cretácico Superior

(Reg. de O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Godoy, E., Schilling, M., Solari, M., & Fock, A. (2009). Carta Rancagua. Escala 1: 100.000 Sernageomin200950Serie.

Localidad Tipo: San Vicente de Tagua Tagua (34°29'36.18" S, 71°00'59.24" O)

Descripción: Unidad compuesta por dioritas porfídicas de piroxeno alterado, y gabros de clinopiroxeno y olivino, que afloran en los cerros al sur de San Vicente de Tagua Tagua. Corresponde al extremo septentrional de un cuerpo de mayores dimensiones que se extiende hacia el sur.

Edad: La edad cretácica se propone a partir de una datación K-Ar en roca total de 100 ± 3 Ma, obtenida en una toba (Formación Las Chilcas?) fuertemente alterada a Cuarzo-SericitaIilita, aparentemente durante la intrusión de este cuerpo ígneo (J.P. Contreras y M. Schilling, comunicación oral, 2009). Esta edad correspondería a una edad mínima para las dioritas y gabros La Leona.

Diorita Zapallar Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional

de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Zapallar (29°18'48"S, 70°59'54"O)

Descripción: El Complejo plutónico estudiado muestra una morfología tabular con tres subunidades principales, localizadas al este de la Zona de Cizalle La Higuera y extendiéndose considerablemente hacia el oeste en la carta Carrizalillo-El Tofo.

En el área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, se identifican dos pequeños afloramientos que cubren un total de 5,8 km². Estos afloramientos se encuentran al suroeste del portezuelo Pajonales y 1 km al oeste del cerro Díaz, representando la extensión más nororiental del complejo plutónico. Las dioritas de esta subunidad intruyen niveles superiores de la Formación Punta del Cobre y son intruidas, en su extremo sur, por granodioritas del Complejo Plutónico Agua Grande.

Por otro lado, el cuerpo intrusivo diorítico muestra una exposición elongada en dirección norte-sur, con mayor extensión hacia el este, fuera del área de estudio principal. En el territorio de Carrizalillo-El Tofo, los afloramientos son escasos en el margen oriental y se concentran en una franja elongada.

Esta unidad diorítica está emplazada en niveles estratificados de la Formación Punta del Cobre, donde se observan diques andesíticos de color anaranjado que parecen estar inyectados en las rocas encajantes desde la diorita.

Edad: No se disponen de datos radiométricos precisos para determinar la edad exacta de la unidad en cuestión, pero su intrusión en el miembro superior de la Formación Punta del Cobre sugiere una edad máxima Hauteriviana.

Su distribución en una franja norte-sur, paralela y al norte del Complejo Agua Grande, sugiere que esta unidad podría tener una edad cretácica superior. En contraste, la edad del Complejo Plutónico El Trapiche está bien establecida en el área de Carrizalillo-El Tofo, donde se formó a partir de varios pulsos magmáticos entre los 121 y 117 Ma.

Aunque en el área de Estación Chañar-Junta de Chingoles no se disponga de nuevos datos sobre su edad, investigaciones anteriores indican una edad U-Pb en circón de $121,1 \pm 1,7$ Ma para un dique microdiorítico al norte del cerro Cónico, entre las quebradas El Carbón y Los Cristales, sugiriendo una posible conexión con el evento magmático del Complejo Plutónico El Trapiche. Por otro lado, un estudio en la Carta Estación Chañar - Junta de Chingoles obtuvo una edad U-Pb en circón de $112,1 \pm 1,4$ Ma desde una microdiorita del sector del cerro El Rucio.

Ambiente: Se sugiere que la Diorita Zapallar, dada su edad y su asociación espacial con zonas mineralizadas y pórfidos como los encontrados en Punta Colorada según estudios previos en Carrizalillo-El Tofo (Creixell *et al.*, 2012), representa un evento plutónico máfico a intermedio. Este evento está temporal y espacialmente relacionado con el magmatismo de la franja de pórfidos cupríferos cretácicos, que incluye la unidad de Intrusivos hipabisales dacíticos.

Divisadero (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Belmar, M. 1996. Geología de las áreas Balmaceda y Cerro Farellón. Región de Aisen, Petrología y Geoquímica del volcanismo ácido-intermedio, Jurásico-Terciario. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 111 p. (")

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez región, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelandia. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2008. Geología del área Chile Chico-Río de las Nieves, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 112: 67 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 40 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Espinosa, W.; Fuenzalida, R. 1971. Geología de las Hojas Isla Riveros, Puerto Aysén y Balmaceda, entre los paralelos 45° y 46° de latitud sur. Instituto de Investigaciones Geológicas, Informe Inédito: 50 p.

Fuenzalida, R. 1968. Reconocimiento geológico de Alto Palena (Chiloé Continental). Universidad de Chile, Anales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 31: 93-158.

Haller, M.; Lapidó, O. 1980. El Mesozoico de la Cordillera Patagónica Central. Revista de la Asociación Geológica Argentina 35 (2): 230-247.

Heim, A. 1940. Geological observations in the Patagonian Cordillera (preliminary report). *Eclogae Geologicae Helvetiae* 33: 25-51.

Lahsen, A. 1966. Geología de la región continental de Aysén. Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, Informe No. 20 (Inédito): 25 p. Santiago.

Lapido, O. 1979. Descripción geológica de la Hoja 51a, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (Inédito), Servicio Geológico Nacional. Buenos Aires.

Lesta, P.J.; Ferello, R. 1972. Región extraandina del Chubut y norte de Santa Cruz. In *Geología Regional Argentina* (Leanza, A.F.; editor) Academia Nacional de Ciencias: 601-654. Córdoba.

Lizuain, A. 1983. Geología de la Cordillera Patagónica entre el Lago Puelo y Leleque. Tesis Doctoral (Inédito), Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Geología.

Lizuain, A. 1987. El Volcanismo Cretácico de la Cordillera Patagónica entre los lagos Puelo y Cholila, Provincia del Chubut. In *Congreso Geológico Argentino*, No. 10, Actas 4: 213-216. Tucumán.

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 60- 61: 80 p., mapa escala 1:500.000

Pankhurst, R.J; Hervé, F.; Fanning, C.M.; Suárez, M. 2003. Coeval plutonic and volcanic activity in the Patagonian Andes: the Patagonian Batholith and the Ibáñez and Divisadero formations. Aysén, southern Chile. In *Congreso Geológico Chileno*. No. 10, Actas, CD-ROM. Concepción.

Parada, M.; Lahsen, A.; Palacios, C. 2001. Ages and geochemistry of Mesozoic-Eocene back-arc volcanic rocks in the Aysén region of the Patagonian Andes, Chile. *Revista Geológica de Chile* 28 (1): 25-46.

Pesce, A.H. 1979. Estratigrafía de la Cordillera Patagónica entre los paralelos 43°30' y 44° de latitud sur y sus áreas mineralizadas. In *Congreso Geológico Argentino*, No. 7, Actas 1: 257-270. Neuquén.

Ploszkiewicz, J.; Ramos, V. 1977. Estratigrafía y tectónica de la Sierra de

Payaniyeu (Provincia del Chubut). Revista de la Asociación Geológica Argentina 32 (3): 209-226.

Ruiz, C.; Aguirre, L.; Corvalán, J.; Klohn, E.; Levi, B. 1965. Geología y yacimientos metalíferos de Chile. Instituto de Investigaciones Geológicas: 305 p. Santiago.

Skarmeta, J. 1974. Geología de la región continental de Aysén, entre los 45° y 46° de lat. sur, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 226 p.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the eastern central Patagonian Cordillera (45°30'-47°30'S). Journal of the Geological Society of London 157: 995-1001.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Troncoso, A. 2000a. Tropical/subtropical Upper Paleocene-Lower Eocene fluvial deposits in eastern central Patagonia, Chile (46°45'S). Journal of the South American Earth Sciences 13: 527-536.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Fanning, M. 2008a. Edades U-Pb Shrimp en volcanitas del área Chile Chico, Aysén: Proyecto Fondecyt N° 1030162. Informe (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería: 11 p. (*)

Localidad Tipo: Definida en los cerros homónimos al sur de Coihaique (45°21'25.31" S, 71°57'44.95" O)

Descripción: La Formación Divisadero es una secuencia de rocas volcánicas y piroclásticas subaéreas, predominantemente de composición riolítica, dacítica y andesítica. Incluye cuerpos hipabisales y algunos niveles sedimentarios continentales. Aflora principalmente en el sector occidental de la zona de estudio, donde exhibe un espesor mínimo de 800-900 m, y en los cerros Mano Negra, Mesa y Pirámide, alcanza hasta 1.000 m. La formación cubre aproximadamente el 55% de los afloramientos en el área de estudio. La Formación Divisadero se apoya en contacto paraconcordante sobre la Formación Apeleg en la mayoría de los casos. Sin embargo, al sur del lago Elizalde, sobreyace con discordancia angular y de erosión a capas de la Formación Apeleg y al Complejo Volcánico Elizalde (Formación Ibáñez). También está intruida por el Complejo Plutónico Elizalde, de

104-92 Ma. En algunos lugares, la Formación Divisadero se dispone directamente en discordancia angular y de erosión sobre el Complejo Volcánico Lago Norte (Formación Ibáñez). En el área de Coyhaique, se presentan capas subhorizontales asignadas a la Formación Divisadero sobre capas con alta inclinación interpretadas como parte de la Formación Ibáñez. Además, en el sector suroccidental, al este del cerro Mano Negra, la Formación Divisadero subyace con leve discordancia angular a la Formación El Toro.

Edad: La Formación Divisadero tiene una edad de 116 ± 4 Ma basada en K-Ar (biotita) y edades U-Pb SHRIMP de 118 Ma en la base y $116,1 \pm 1,0$ Ma en la parte superior. Otras dataciones en la formación incluyen 111 ± 3 Ma (K-Ar biotita), $96,3 \pm 2,0$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ biotita) y 82 ± 2 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ plagioclasa). Las edades U-Pb SHRIMP y K-Ar indican que la formación se encuentra en el Aptiano.

Correlaciones: La Formación Divisadero se correlaciona litoestratigráficamente con la Formación Cordón de las Tobas en Chile, y con las formaciones Carrenleufú, Payaniyeu, El Gato y Pico Solo en Argentina. En la correlación, se considera que la Formación Divisadero tiene equivalentes en estas formaciones basándose en similitudes en la composición y edad de las rocas volcánicas y piroclásticas.

Domeyko (Complejo Plutónico) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''\text{S}$, $70^{\circ}19'56''\text{O}$) y Reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$, $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordón San Pablo ($29^{\circ}02'25''\text{S}$, $70^{\circ}58'32''\text{O}$)

Descripción: El complejo plutónico originalmente denominado Monzodiorita Domeyko por Arévalo *et al.* (2009), en el área de la carta Vallenar-Domeyko, ha sido ampliado y redefinido en este estudio como un complejo plutónico extenso ($\sim 72 \text{ km}^2$) en el sector noroccidental del área de estudio.

Este complejo se caracteriza por sus afloramientos de color amarillento y superficies de exposición suaves, a menudo parcialmente cubiertas por regolito y depósitos aluviales. Se compone principalmente de dos subunidades: granodioritas y

monzodioritas. La subunidad monzodiorítica continúa hacia el sur desde la Monzodiorita Domeyko original, intruyendo lavas andesíticas de la Formación Punta del Cobre con un contacto subhorizontal plano.

Las granodioritas se distribuyen principalmente entre el llano Los Infieles y la quebrada Cachiyuyo, con afloramientos dispersos en el portezuelo Pajonales y el cerro El Guacho. Las monzodioritas intruyen las lavas andesíticas en el cordón San Pablo desde el oeste, con un contacto inclinado hacia el este ($<20^\circ$), sobrepasando las monzodioritas sobre las lavas. En el contacto con la roca de caja andesítica, específicamente en el cordón San Pablo, se han identificado milonitas subverticales.

Hacia el este, las granodioritas del complejo plutónico intruyen tobas y brechas piroclásticas de la Formación Cerrillos, cerca del cerro La Manga y la loma Los Tambos. Además, se han reconocido intrusivos hipabisales asociados en forma de diques y sills de color amarillento en el portezuelo Pajonales y el cerro El Guacho, intruyendo los niveles superiores de la Formación Punta del Cobre. Por otro lado, las monzodioritas del complejo son cortadas por diques andesíticos porfídicos con orientaciones NNO-SSE y NE-SO.

Edad: En el área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, la subunidad monzodiorítica del Complejo Plutónico Domeyko muestra una edad de cristalización definida por una edad U-Pb en circón de $99,1 \pm 1,0$ Ma, obtenida de una monzodiorita cerca del extremo sureste del llano Los Infieles hacia la mina Los Cristales (Maksaev *et al.*, 2010). Esta muestra también reveló una edad mínima de enfriamiento de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $94,8 \pm 1,0$ Ma, consistente con otra edad similar de $96,0 \pm 0,5$ Ma obtenida en este estudio, pero más antigua que una edad de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $91,4 \pm 1,4$ Ma reportada por Morelli (2008) en una monzodiorita de la quebrada El Carbón.

En el mismo contexto, el Complejo Plutónico Domeyko muestra una edad U-Pb en circón de $99,6 \pm 1,8$ Ma para monzodioritas al norte del área de estudio, cerca de Domeyko (Maksaev *et al.*, 2010), junto con una edad mínima de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $96,9 \pm 0,9$ Ma en la misma localidad. Estas edades son consistentes con las obtenidas por Arévalo *et al.* (2009) en la carta Vallenar-Domeyko, quienes reportaron edades de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $99,6 \pm 0,5$, $98,9 \pm 0,4$ y $97,0 \pm 0,6$ Ma, concordantes con las edades U-Pb.

Por otro lado, en la subunidad de granodioritas del complejo, se obtuvo una edad U-Pb en circón de $96,1 \pm 1,0$ Ma en un sill hipabisal granodiorítico/dacítico cerca del portezuelo Pajonales. Esta edad es coherente con una edad K-Ar de 99 ± 2 Ma también obtenida en este estudio en una granodiorita de la quebrada Cachiyuyo. Los datos geocronológicos indican que las granodioritas son ligeramente más jóvenes que las monzodioritas dentro de este complejo plutónico.

Domos Casa de Piedra.....Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Demant, A. Suárez, M.; De la Cruz, R. 2007. Geochronology and petrochemistry of the Late Cretaceous-Paleogene volcanic sequences from the eastern central Patagonian Cordillera (45-45°30'S). *Revista Geológica de Chile* 34 (1): 3-21.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1994. Estratigrafía y paleogeografía mesozoica de Aisén nororiental (45-46°S), Chile. In *Congreso Geológico Chileno*. No. 7, Actas 1: 538-542. Concepción. (").

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Noroeste Cerro Morro Negro (45°28'32.24" S, 71°29'28.67" O)

Descripción: Domos dacíticos y riolíticos, con bandeamiento fluidal, emplazados en las formaciones Ibáñez, Apeleg y Divisadero, y el Complejo Volcánico Baño Nuevo. Algunas de las ignimbritas adyacentes a los domos podrían estar genéticamente asociadas a ellos; sin embargo, son muy difíciles de diferenciar de los depósitos piroclásticos de la Formación Divisadero, por lo que han sido asignadas a este.

Se distinguen riolitas, dacitas y riodacitas de biotita, dacitas de hornblenda y dacitas afáníticas, de composición calcoalcalina (Demant et al., 2007).

Edad: En diferentes muestras se han obtenido valores K-Ar de 84 ± 2 ; 81 ± 2 ; 80 ± 2 ; 79 ± 2 ; 78 ± 2 y 75 ± 1 (biotita); 78 ± 3 y 71 ± 3 Ma (roca total); $77,3 \pm 2,9$ y $76,1 \pm 5,3$ Ma (roca total; Butler et al., 1991), destacándose una datación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ (biotita) de $77,23 \pm 0,76$ Ma. La agrupación de los valores obtenidos indica un volcanismo en el lapso Coniaciano-Campaniano.

Es importante destacar que las edades de $77,23 \pm 0,76$ ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita, WMPA) y 80 ± 2 Ma (K-Ar en biotita), se obtuvieron de una misma muestra, lo cual indicaría un enriquecimiento de argón para el último valor, por lo que, eventualmente, el rango de edad podría restringirse al Campaniano.

La coexistencia de los Domos Casa de Piedra y de los Basaltos Morro Negro indica un magmatismo bimodal durante el Coniaciano-Campaniano.

Domos de laguna Chiguay y lago Frío.....Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Belmar, M. 1996. Geología de las áreas Balmaceda y Cerro Farellón, Región de Aisén, Petrología y Geoquímica del volcanismo ácido-intermedio, Jurásico-Terciario. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 111 p. (")

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Oeste Laguna Espejo (45°42'19.23" S, 71°59'03.52" O)

Descripción: Conjunto de domos dacíticos y riolíticos con bandeamiento y pliegues de flujo, en los que se reconoce sectores con lavas brechizadas. Los domos dacíticos (a) se localizan al suroeste del lago Frío, en un área de 6 km² y con altura de hasta 150 m. Se incluye en esta unidad un domo dacítico fluidal, en lugares brechizado y con venillas de sílice, expuesto en la costa suroeste del lago Elizalde. Los domos riolíticos (b) afloran al este y alrededores de las lagunas Chiguay y Escondida (en el camino Coihaique-Puerto Ibáñez, al sur de la bifurcación a Balmaceda), donde se reconocen cinco cuerpos desde 0,5 a 3,0 km² con una altura de hasta 500 m.

El Tabaco (Complejo Plutónico) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada El Tabaco (29°11'23"S, 70°43'14"O)

Descripción: El Complejo Plutónico El Tabaco, con notable expresión areal en la mitad oriental del área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, se compone

principalmente de monzodioritas y una subunidad restringida de granodiorita en la quebrada El Tabaco. Intruye a la Formación Cerrillos a través de una superficie inclinada al este, y en el sur, se encuentra en contacto con dioritas del Complejo Plutónico Los Morros. Hacia el este, intruye los niveles volcánicos de la Formación Viñita por una superficie suavemente inclinada. Un cuerpo lacolítico se observa al suroeste del cerro Cinchado, interpretado como una extensión del complejo.

El límite oriental del complejo está definido por fallas inversas que lo yuxtaponen con el Complejo Plutónico Peralta y rocas de la Formación Viñita. Además, el complejo es intruido en su parte central y sur por intrusivos hipabisales riolíticos y dacíticos de edad paleocena.

Edad: La subunidad de monzodioritas presenta un amplio rango de edades, con cuatro edades U-Pb en circón obtenidas en este estudio: $69,0 \pm 2$, $75,1 \pm 0,7$, $77,6 \pm 0,5$ y $68,3 \pm 0,3$ Ma. Las dos primeras edades corresponden a muestras de la quebrada El Tabaco, la tercera proviene del cerro El Cajón, en el extremo norte del complejo plutónico, y la última de la quebrada La Manga, en la mitad sur de la carta.

Ambiente: Las relaciones de contacto en la mitad norte de la carta indican que el complejo plutónico tiene una geometría tabular, con un piso plutónico inclinado hacia el este en contacto discordante con la Formación Cerrillos y un techo plutónico con suave inclinación hacia el este en contacto con la Formación Viñita. Este complejo se emplazó a través del plano de discordancia entre ambas formaciones. Sin embargo, hacia el sur, la geometría se vuelve más irregular y es más difícil identificar una geometría tabular clara para esta unidad plutónica.

El Tofo (Complejo Plutónico) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordón Sarco (29°28'41"S, 71°16'14"O)

Descripción: Este Complejo Plutónico está compuesto por dos subunidades: una inferior de granito y otra superior de diorita-tonalita. En el contacto superior, el complejo intruye a rocas estratificadas de la Formación Punta del Cobre a través de una superficie planar suavemente inclinada hacia el este. Hacia abajo, el complejo intruye a rocas de la misma formación y a la Monzodiorita Cruz Grande, a través de

otra superficie plana y subparalela a la anterior. Esta última superficie es interpretada como el piso del complejo, sugiriendo que el complejo es un cuerpo tabular.

La geometría planar e inclinada al este de la interfase entre las subunidades también indica que estas tienen forma de láminas tabulares, con espesores que disminuyen hacia el oeste, mostrando que las subunidades se afinan en esa dirección.

Edad: Se cuenta con dos dataciones U-Pb en circón: una de $131,6 \pm 1,0$ Ma en la subunidad diorítica cerca de la mina El Tofo y otra de $126,5 \pm 2,1$ Ma en la subunidad granítica al sur, en el área La Serena-La Higuera.

Estas edades se interpretan como las de cristalización de ambas subunidades. Y, además, la disminución de las edades de cristalización hacia abajo indica una acreción sucesiva de láminas de techo a piso, un mecanismo similar al de plutones mesozoicos al norte del río Huasco.

Ambiente: La reducción del espesor hacia el oeste y norte de las láminas plutónicas y la existencia de una zona de cizalla subvertical al este sugieren que el espacio para emplazar las láminas se generó por el descenso del piso plutónico, ayudado por desplazamientos a lo largo de la Zona de Cizalle La Higuera

El Toro (Formación) Cretácico Superior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 40 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Demant, A. Suárez, M.; De la Cruz, R. 2007. Geochronology and petrochemistry of the Late Cretaceous-Paleogene volcanic sequences from the eastern central Patagonian Cordillera ($45-45^{\circ}30'S$). Revista Geológica de Chile 34 (1): 3-21.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Localidad Tipo: Norte de Dos Lagunas ($45^{\circ}28'55.13''S$, $71^{\circ}48'55.13''O$)

Descripción: Esta unidad fue definida en el sector inmediatamente al sur como una asociación volcánica subaérea compuesta por lavas basálticas, andesíticas y dacíticas, a veces con disyunción columnar bien desarrollada, y con diques y cuellos volcánicos con diaclasamiento columnar, de color gris oscuro, expuestos entre los ríos Coihaique y Richards.

Al SE del cerro Pico de Richards sobreyace con contacto cubierto a tobas y tufitas bien estratificadas de la Formación Divisadero (Kid (d)). Inmediatamente al SO del área de estudio, la relación de contacto es una discordancia angular y de erosión. No exhibe techo expuesto y ocupa una superficie cercana al 5% del área.

Edad: Dos muestras de rocas expuestas en la Reserva Mano Negra dieron valores K-Ar (roca total) de 77+3 y 76+2 Ma (Campaniano), concordantes con parte de los resultados obtenidos en el área Coihaique- Balmaceda.

El Trapiche (Complejo Plutónico) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Los Choros (29°22'07"S, 71°05'21"O)

Descripción: El Complejo plutónico El Trapiche, al este de la Zona de Cizalle La Higuera (ZCLH), está compuesto por tres subunidades plutónicas principales: monzodioritas superiores (Kiet(md)), dioritas medias (Kiet(d)), y monzodioritas cuarcíferas a granodioritas inferiores (Kiet(gd)). Estas rocas dominan un área que se extiende de 8 a 17 km de ancho en su mitad sur, intruyendo la Formación Punta del Cobre y siendo afectadas por diques y pórfidos (Kihd) asociados con alteraciones hidrotermales y mineralización de hematita y calcopirita. Al oeste, limitado por milonitas de la ZCLH con manteo hacia el oeste y deformación contraccional tardía, se encuentra la Diorita La Niña.

En la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, el complejo plutónico exhibe una morfología interna tabular, con dos pequeños afloramientos que cubren 5.8 km² en total. Uno de ellos está al suroeste del portezuelo Pajonales, mientras que el otro, más extenso y septentrional, se ubica a 1 km al oeste del cerro Díaz en el extremo sur del área de estudio. Estos afloramientos corresponden a la subunidad de dioritas medias y representan la extensión más nororiental del complejo plutónico. Las dioritas de esta subunidad intruyen niveles superiores de la Formación Punta del Cobre y son intruidas, en su extremo sur, por granodioritas del Complejo Plutónico Agua Grande.

Edad: El Complejo Plutónico El Trapiche exhibe un patrón de edades decrecientes de arriba hacia abajo. Las monzodioritas superiores cristalizaron hace aproximadamente 120,7±1,0 Ma según U-Pb en circón, mientras que las edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita indican valores ligeramente más jóvenes de 120,0±0,4 y 118,3±0,7 Ma. La subunidad diorítica muestra una edad de 117,9±1,8 Ma según ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola, en concordancia con las edades en biotita de 118,4±0,6 y 119,3±0,6 Ma.

Otras anfíbolas de diorita, como las del oeste de la Zona de Cizalle La Higuera, muestran edades de 119,3±0,6 Ma, consistentes con las anteriores. Una monzodiorita cerca de Incaguasi presenta una edad U-Pb en circón de 116,0±1,2 Ma. Sin embargo, una diorita alterada en El Trapiche refleja una pérdida de Pb debido a alteración hidrotermal, con una edad de 113,0±0,6 Ma. En la subunidad inferior, se obtuvieron dos edades U-Pb en circón de 116,6±1,1 y 116,0±1,2 Ma, junto con una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de 117,9±1,3 Ma. Las milonitas en el margen occidental tienen edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola y biotita de 117,4±0,5 y 119,7±0,8 Ma respectivamente, similares a las de las rocas intrusivas del complejo.

En términos de edad, el Complejo Plutónico El Trapiche se formó durante varios pulsos magmáticos entre los 121 y 117 Ma, según estudios realizados en el área de Carrizalillo-El Tofo. Aunque no se disponen de nuevos datos sobre la edad de esta unidad en el área de Estación Chañar-Junta de Chingoles, investigaciones previas informaron una edad U-Pb en circón de 121,1±1,7 Ma para un dique microdiorítico al norte del cerro Cónico, entre las quebradas El Carbón y Los Cristales, lo que sugiere una posible conexión con el evento magmático del Complejo Plutónico El Trapiche.

Ambiente: El Complejo Plutónico El Trapiche presenta monzodioritas en su margen occidental, emplazadas en un patrón descendente coherente con su evolución geoquímica: las monzodioritas más antiguas son menos diferenciadas. Los mecanismos de emplazamiento no están definitivamente establecidos, pero se sugiere que parte del complejo se formó durante una fase contraccional, indicada por

planos de cizalle en la Zona de Cizalle La Higuera. Se basa en similitudes de edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ entre milonitas y rocas plutónicas, junto con indicadores cinemáticos en vetas coetáneas.

Se propone que la creación de espacio durante esta fase podría haber ocurrido por dilatación del piso plutónico en el bloque este durante el alzamiento del bloque oeste ('colgante').

Elizalde (Complejo Plutónico).....Cretácico Inf-Sup

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Lago Elizalde (45°46'42.69" S, 72°14'32.03" O)

Descripción: Complejo plutónico de gran diversidad composicional, que varía desde granitos hasta gabros. Se expone en el lago Elizalde y se prolonga al sur a lo largo del estero Boca de León, alcanzando aproximadamente 20 km². Incluye dos afloramientos aislados al este y suroeste del lago Atravesado (<0,15 km²) y un tercero, elongado de dirección norte-sur, al norte del lago La Paloma (0,5 km²). Se emplaza en las formaciones Ibáñez, Apeleg y Divisadero.

Edad: Se obtuvo dos valores K-Ar, 92±3 Ma (roca total) en una microdiorita y 104±4 Ma (anfíbola) en una diorita. El último valor probablemente representa una edad cercana a la cristalización de la roca.

Correlaciones: La edad, la petrografía y la cercanía de afloramientos, indicaría que este complejo representa una apófisis del segmento nororiental del Batolito Patagónico.

Filones Andesíticos.....Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Río Baguales (45°30'02.64" S, 72°30'02.64" O)

Descripción: Filones manto y diques, holocristalinos y porfídicos, andesíticos y subordinadamente dolerítico-basálticos afloran a lo largo de 500-700 m, en el margen norte de la Carta, inmediatamente al sur del río Baguales. Se emplazan en la Formación Katterfeld y se reconoce, localmente, intrusión en sedimento húmedo.

Conforman un sistema de diques subverticales, de 15-100 cm de espesor y de rumbo noroeste-sureste. Un km al este de los diques, se distingue un cuerpo subvolcánico irregular de composición andesítica, de aproximadamente 10 m de ancho, que intruye lutitas de la Formación Katterfeld. Las andesitas se encuentran brechizadas en el contacto con las lutitas y en la matriz de la brecha se encuentran fragmentos sedimentarios de formas botroidales y ameboides. Se interpreta como una intrusión en sedimento húmedo y se asigna al mismo evento magmático que el resto de los diques.

Fragmentos sueltos de lutitas negras asignadas a la Formación Katterfeld y atravesadas por diques andesíticos peperíticos, son muy abundantes en el camino que une Coihaique con Balmaceda. Están aproximadamente 1 km al sur de laguna Foitzick, al oeste de los Cerros Divisaderos, sector donde el Grupo Coihaique se encuentra deslizado y removido.

Edad: El emplazamiento de parte de estos diques en la Formación Katterfeld, probablemente cuando esta aún contenía agua, indicaría que habrían sido contemporáneos a ella. En consecuencia, estos diques serían del Cretácico Inferior.

Filones basicos e intermedios Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Petford, N.; Turner, P. 1996. Reconnaissance Ar/Ar age and paleomagnetic study of igneous rocks around Coyhaique, S. Chile (45°30'-47°S). In International Symposium of Andean Geodynamics, No. 3, Proceedings, p. 625-628. Saint Malo.

Localidad Tipo: Soroeste Villa Frei (45°45'25.62" S, 72°07'13.13" O)

Descripción: Unidad compuesta por filones manto y diques, holocristalinos y porfídicos, basálticos, andesíticos y subordinadamente dioríticos, microdioríticos y doleríticos (a), que intruyen a las formaciones Katterfeld, Apeleg y Divisadero. Las andesitas y basaltos son de piroxeno y anfibola, en porcentajes variables.

Edad: En un dique basáltico, expuesto en el área del salto del Pollux, al sur de Coihaique, se obtuvo una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ (roca total) de $61 \pm 0,4$ Ma (Petford y Turner, 1996).

Granito El Ingenio Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada El Ingenio (28°58'52"S, 70°34'21"O)

Descripción: El cuerpo granítico en el extremo nororiental del área de estudio, ubicado en la quebrada El Ingenio según la carta del área Vallenar-Domeyko, exhibe una superficie blanquecina y está emplazado dentro de la secuencia volcanoclástica de la Formación Viñita. Este intrusivo, de 100 a 300 m de ancho, es intruido a su vez por el Complejo Plutónico El Orito y limitado hacia el oeste por la Falla El Orito. En dirección este y norte, el contacto con la Formación Viñita es una superficie plana subhorizontal interpretada como el techo plutónico.

Por otro lado, el cuerpo granítico macizo en la quebrada Algarrobal, al sureste de la carta, presenta un aspecto blanquecino y está asociado con la Monzodiorita El Orito, que lo intruye desde el este. Este intrusivo también yace sobre lavas de la Formación Cerrillos hacia el sur, separado por un plano subhorizontal que constituye su techo plutónico. Al este, está yuxtapuesto con las areniscas basales de la Formación Cerrillos a través de la Falla El Orito.

Edad: El Granito El Ingenio, ubicado en el área de Vallenar-Domeyko, tiene una edad determinada a partir de edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $72,9 \pm 0,4$ y $71,3 \pm 1,0$ Ma en biotita, según el estudio de Arévalo *et al.* (2009). Además, una edad K-Ar de 75 ± 2 Ma en biotita obtenida por los mismos autores se considera consistente dentro del rango de 73-71 Ma establecido por las edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$.

Estos resultados indican que el Granito El Ingenio cristalizó durante el Cretácico Superior, siendo una importante referencia para entender la cronología de los eventos geológicos en la región de estudio.

Granitoides del Cordón Caleu-Alto de Lipangue Cretácico Superior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O))

Wall, R., Sellés, D., Gana, P. (1999). Área Tilttil-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos n°011. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Las Catacumbas (33°17'52"S, 70°58'13"O)

Descripción: Corresponde a un complejo multiplutónico, cuya composición varía entre granodioritas y gabros, que aflora en la vertiente oriental de la cordillera de la Costa, en una faja de orientación norte-sur, de más de 50 km de largo. Intruye a las formaciones Lo Prado, Veta Negra y Las Chilcas. Los granitoides poseen una química afín a rocas calcoalcalinas, con relativa alta susceptibilidad magnética, en comparación con intrusivos jurásicos y paleozoicos, que afloran al oeste.

Algunos de los intrusivos de este grupo tienen continuidad y/o equivalencia con los descritos al oeste de los 71°W y citados bajo el nombre de Unidad La Dormida (Gana *et al.*, 1994; 1996).

Este conjunto incluye las siguientes facies:

- Granodioritas y tonalitas de anfíbola, biotita y piroxeno, también monzonitas a monzodioritas ciarcíferas de anfíbola y biotita.
- Monzonitas y monzodioritas cuarcíferas con tendencia a granodioritas ya dioritas cuarcíferas de anfíbola y piroxeno.
- Dioritas cuarcíferas a monzonitas cuarcíferas de piroxeno, anfíbola y biotita, también monzogabros de piroxeno.
- Gabros de dos piroxenos.

Granitoides del Cretácico Superior Cretácico Superior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Challacollo (20°56'46"S, 69°21'31"O)

Descripción: Estos intrusivos incluyen monzodioritas y monzodioritas cuarcíferas, dioritas cuarcíferas, monzonitas cuarcíferas y granitos.

Son stocks, diques y filones manto de diorita, monzodiorita y monzodiorita cuarcífera de dos piroxenos, además de facies asociadas de pórfidos andesíticos y monzonitas cuarcíferas.

Estos cuerpos intruyen las formaciones Challacollo y Cerro Empexa en el cerro Challacollo, además de intrusiones hipabisales riolíticos-micrograníticos del Cretácico Superior. Están cortados por vetas epitermales de posible edad entre el Cretácico Superior y el Paleoceno Inferior. Las facies intrusivas comparten la presencia de ortopiroxeno y clinopiroxeno como minerales dominantes. Cubre una extensión de aproximadamente 2,8 km².

Edad: Las monzodioritas y monzodioritas cuarcíferas en estudio fueron datadas mediante el método radiométrico U-Pb en circón utilizando LA-ICP-MS. Los resultados obtenidos muestran una edad de $81,4 \pm 1,1$ Ma en el vertiente occidental de la Sierra Juan de Morales y de $67,6 \pm 0,8$ Ma en el sector de la Sierra Tarapacá.

Por otro lado, para este conjunto de intrusiones también se disponen dos dataciones U-Pb en circón (ELA-ICP-MS) en muestras recolectadas desde el sector SO del cerro de Challacollo: una monzodiorita que dio $74,9 \pm 0,7$ Ma, y una monzonita cuarcífera porfírica que obtuvo $79,2 \pm 1,9$ Ma.

Correlaciones: Estos granitoides se correlacionan con la Formación Suca, debido a que los granitoides instruyen la mencionada formación evidenciando una asociación tectónica.

Granito Huiña Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: Laderas Río Huiña ($46^{\circ}18'05.23''S$, $72^{\circ}49'01.80''O$)

Descripción: Esta unidad está formada por rocas graníticas que afloran en el valle del río Huiña y en el sector de su confluencia con el río Murta, 18 km al NW de Bahía Murta. En esa área estas rocas intruyen esquistos máficos (metabasaltos), esquistos pelíticos y puntualmente rocas ultramáficas (serpentinitas), todas del Complejo Metamórfico Andino Oriental. Suyacen en algunos sectores a lavas de los Basaltos de Murta. Sus relaciones de contacto con otros intrusivos del Batolito Patagónico, expuestos hacia el oeste, no se conocen.

Edad: Se realizaron tres dataciones K-Ar y una $40Ar/39Ar$, todas en biotita, a muestras de granitos, dos de ellos expuestos en el río Huiña y otros dos expuestos al norte de su confluencia con el río Murta (centro de la carta). Dos valores K-Ar en biotita de 115 ± 3 y 108 ± 3 Ma se interpretan como edades mínimas, asociadas con tectonismo, dada la evidencia de deformación en las biotitas. El valor $40Ar/39Ar$ en biotita levemente alterada, de $110,0 \pm 0,8$ Ma, también debe interpretarse como una edad mínima. En este caso el resultado de la isócrona

muestra un importante exceso de Ar. Una tercera datación K-Ar en biotita, en el extremo norte del plutón arrojó 117 ± 3 Ma, valor que se estima podría ser cercano a la edad de enfriamiento, dado que no se reporta alteración ni deformación en las biotitas datadas.

Granito Lago Largo.....Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the eastern central Patagonian Cordillera (45°30'S-47°30'S). Journal of the Geological Society of London 157: 995-1001.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Localidad Tipo: Nago Largo (45°13'09.14" S, 71°57'44.84" O)

Descripción: Granito rosado emplazado en la Formación Ibáñez (Complejo Volcánico Lago Norte, JKin). Incluye abundantes xenolitos en el margen del intrusivo y una intensa silicificación en las zonas de contacto de la roca de caja. Se expone en el margen centrooccidental del área, al sur del río Nireguao y al norte del lago Largo.

El plutón corresponde a un sienogranito con feldespatos alterados a smectita, tiene textura gráfica, y está formado por biotita y hornblenda cloritizadas. Presenta alteración a epidota y clorita e intensa piritización. Tanto el granito como las rocas córneas que lo circundan, presentan abundante pirita finamente diseminada.

Edad: Se han obtenido en este cuerpo dos valores K-Ar de 119 ± 4 (biotita) y 105 ± 4 Ma (roca total; Suárez y De la Cruz, 2000), por lo que se le asigna a este granito una edad cretácica inferior alta. La edad de 105 Ma se considera de alteración.

Correlaciones: Este plutonismo representa, posiblemente, las raíces del volcanismo de la Formación Divisadero. Se interpreta como relacionado con los cuerpos subvolcánicos del área y con el plutonismo del Cretácico Inferior alto reconocido al SO, representado por el Batolito Patagónico.

Granito Puerto Cristal Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2006). 2006. Geología del área Puerto Guadal - Puerto Sánchez, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Escala: 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Hasegawa, K.; Matsushita, K.; Nishimura, T.; Hervé, F.; Akagi, I. 1971. Geological note of Las Chivas district, Aysén Province, Chile. Hokkaido Geological Survey, Bulletin, Vol. 44, No. 3, p. 5-29 (documento en japonés, a excepción del resumen en inglés).

Townley, B. 1996. Ore deposits, tectonics and metallogensis of the continental Aysen region, Chile. Ph.D. Thesis (Unpublished), Queen's University, 246 p. Canadá.

Localidad Tipo: Puerto Cristal (46°36'51.92" S, 72°29'43.17" O)

Descripción: Se define como Granito Puerto Cristal un plutón compuesto por monzogranitos y, localmente, sienogranitos y tonalitas. Se expone inmediatamente al oeste de Puerto Cristal y cubre una superficie de 27 km² (1% del área total). Está emplazado en el Complejo Metamórfico Andino Oriental (DCcm).

Edad: En un esquisto del complejo metamórfico, cornificado y recrystalizado, por efecto de la intrusión del Granito Puerto Cristal, en la ladera occidental del Cerro Blanco, se obtuvo una edad de 112,33±1,08 Ma en 40Ar/39Ar (biotita). Este valor se interpreta como la edad del granito y confirma que esta unidad es de edad Cretácico Inferior comparable a los plutones vecinos.

Otros valores conocidos son 69±4 Ma en 40Ar/39Ar en feldespato potásico (Townley, 1996) y una edad K-Ar sin margen de error en roca total, de 72 Ma (Hasegawa et al., 1971; granito de la localidad de Mina Silva). La intensa alteración de las rocas sugiere que estas últimas edades serían mínimas.

Townley (1996), además, dató en 40Ar/39Ar (biotita) un dique cuarzo-feldespático de Puerto Cristal en 4,4±0,4 Ma.

Granitoides PalguínCretácico Inferior

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Lara, L.; Moreno, H. 2004. Geología del área Liquiñe-Neltume, Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 83: 23 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (39°22'57.99" S, 71°43'44.24" O)

Descripción: Se definen formalmente como Granitoides Palguín dos cuerpos intrusivos que comprenden, principalmente, tonalitas y granodioritas. Conforman los cerros La Liebre y Palguín, expuestos al este de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui, en el sector centro-sur del área de estudio. Los afloramientos tienen una forma irregular, están separados por derrames de lavas pleistocenas y holocenas del volcán Quetrupillán y cubren una superficie de ca. 65 km². Los Granitoides Palguín están ubicados al sur del lineamiento NO-SE del valle del río Pucón o Minetué, que los separa de los granitoides miocenos y subyace a secuencias volcánicas de los volcanes Quetrupillán y Villarrica. Esta unidad tendría continuidad hacia el sur dentro de la Hoja Liquiñe-Neltume, hasta la ribera norte del lago Pirehueico, donde formaría parte de los Granitoides Paimún (135-74 Ma), definidos por Lara y Moreno (2004). Por otra parte, estos intrusivos serían contemporáneos con la parte alta del Complejo Intrusivo Maichín (ca. 150-100 Ma), cuyos afloramientos se extienden al oriente del área. Sin embargo, debido a su distribución, litología y edad, se ha separado y definido como unidad independiente.

Edad: En las tonalitas de hornblenda y biotita que afloran en el flanco occidental del cerro La Liebre, al SE de las Termas de Palguín, se obtuvo una edad ³⁹Ar/⁴⁰Ar en anfíbola de 105,4±0,6 Ma.

Granitoides y Microgranitoides Cretácico Inferior-Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury:

374 p. Nueva Zelandia. (*)

Bruce, Z., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Puerto Ingeniero Ibáñez-Villa Cerro Castillo: región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Quiroz, D. 2000. Geología y Geoquímica de la Formación Ibáñez y Batolito Patagónico al norte del lago General Carrera (entre los 46°00'-46°30'S y los 72°00'-72°20'W), XI Región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias de la Tierra: 159 p. Concepción. (*)

Localidad Tipo: Cerro Castillo y cerro Pirámide (46°14'49.59" S, 71°52'09.12" O)

Descripción: Son cuerpos intrusivos que conforman 'stocks' de formas irregulares, filones manto y, localmente, lacolitos. Dentro del área del mapa, los cuerpos más pequeños se distribuyen en afloramientos dispersos y las unidades de mayor tamaño se disponen alineadas en dirección NW, entre cerro Castillo y cerro Pirámide, este último ubicado al oriente de Puerto Ingeniero Ibáñez. Intruyen las rocas de las formaciones Ibáñez y Divisadero y las del Grupo Coyhaique, en particular donde estas tres unidades se exponen en superposición estratigráfica.

Edad: Estos granitoides y microgranitoides intruyen las rocas de las formaciones Ibáñez y Divisadero y del Grupo Coyhaique, por lo que se les puede asignar, en general, una edad máxima Cretácico Inferior alto.

En este trabajo, una edad K-Ar en biotita datada del 'stock' El Cacique (Kg(c)) entregó un valor de 87 ± 2 Ma, que se interpreta como una edad cercana a la cristalización de la roca. Una edad K-Ar en roca total del filón manto en arroyo Rocosó (Kg(b)) con un valor de 84 ± 3 Ma (Quiroz, 2000) fue interpretada como mínima, debido al grado de alteración que presenta dicha unidad. Existen, además, dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita del 'stock' cerro Farellón y en hornblenda, de la tonalita La Masira, con valores de $89,3 \pm 3,7$ Ma y $101,2 \pm 2,6$ Ma, respectivamente (Bruce, 2001).

Granodiorita El Cerrito Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio

Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: El Cerrito (46°20'41.48" S, 72°44'50.38" O)

Descripción: Consiste en un cuerpo intrusivo de composición granodiorítica y monzogranítica expuesto en el sector denominado El Cerrito, 10 km al NW del poblado de Bahía Murta, con afloramientos en ambos lados del valle del río Murta. En el lado norte del valle, la unidad intruye y está en contacto por falla con esquistos de cuarzo moscovita del Complejo Metamórfico Andino Oriental y se infiere que su borde norte habría sido intruido por un hipabisal porfídico de composición riolítica (Khr). En el lado sur del río Murta, esta unidad es de pequeño tamaño y se encuentra emplazada en esquistos máficos y de cuarzo moscovita.

Edad: Una datación K-Ar en biotita de las rocas expuestas en el lado sur del río Murta entregó una edad de 122 ± 3 Ma (este estudio). Este valor se interpreta como edad mínima debido a la alteración a clorita que exhibe la biotita.

Granodiorita El Ruso Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina - El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada del Niño (28°56'28"S, 70°58'32"O)

Descripción: El cuerpo granodiorítico descrito, de color marrón a anaranjado, es un afloramiento rectangular ubicado en el borde suroeste de la carta geológica.

Este afloramiento forma parte de un 'horst' de orientación NNE, elevado estructuralmente sobre el Complejo Plutónico La Higuera, la Monzodiorita Domeyko y la Formación Punta del Cobre. Además, se encuentra en contacto

intrusivo con dioritas del Complejo Plutónico La Higuera y está compuesto por granodioritas de anfíbola y biotita, con presencia ocasional de tonalitas.

Parte de esta superficie coincide con una franja de protomilonitas de anfíbola, de manto moderado al oeste, que contienen vetillas cuarcíferas pre y postcinemáticas. Por otro lado, la biotita presente en granodioritas, se encuentra recrystalizada y alterada a clorita y actinolita.

Edad: Una muestra de la quebrada Pastos Largos fue datada mediante el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, tanto en biotita como en anfíbola, arrojando consistentemente una edad de $114,5 \pm 1,2$ Ma. La edad se interpreta como edad de cristalización.

Granodiorita Engaño Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: Oeste Puerto Murta (46°27'37.21" S, 72°48'53.33" O)

Descripción: El Granito San Lorenzo cuenta con dos edades K-Ar en biotita de $6,4 \pm 0,4$ y $6,6 \pm 0,5$ Ma (sienogranito y monzogranito, respectivamente), que indican Mioceno Superior alto (Welkner, 1999; Suárez y De la Cruz, 2001; Welkner et al., 2002). Una determinación $^{40}\text{Ar}/\text{Ar}$ fusión total en ortoclasa del sienogranito arrojó un valor de $6,21 \pm 0,24$ Ma (Welkner, 2000; Welkner et al., 2002), mientras que el análisis de biotita, para la misma muestra, dio una edad plateau de $6,20 \pm 0,24$ Ma (Welkner et al., 2002). Por otra parte, en un porfido diorítico se obtuvo una edad K-Ar en biotita de $5,9 \pm 1,1$ Ma (afloramiento oriental) y en un dique traquiandesítico una edad K-Ar en anfíbola de $4,5 \pm 0,6$ Ma (afloramiento occidental). Esta última se considera como mínima dada la presencia de clorita en las anfíbolas.

Edad: En el sector del río Engaño, dos dataciones K-Ar en biotita, en un granito y en una granodiorita, dieron edades de 132 ± 4 y 131 ± 3 Ma (este estudio), respectivamente. La evidencia de foliación local en afloramientos del granito de esta unidad podría reflejar eventos tectónicos en las edades K-Ar, por lo que este valor debe interpretarse como una edad mínima. Las biotitas de la granodiorita se encuentran bien conservadas y el valor obtenido representaría la edad de enfriamiento. Por otro lado, una datación $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita de otra granodiorita presentó un valor de $141,6\pm0,6$ Ma (este estudio), interpretado como edad mínima debido a la alteración clorítica de las micas.

Granito Caburgua.....Cretácico Superior

(Reg. de Araucanía ($38^{\circ}54'00''\text{S}$, $72^{\circ}40'00''\text{O}$))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Lago Caburgua ($39^{\circ}09'48.65''\text{S}$, $71^{\circ}49'05.18''\text{O}$)

Descripción: Se define formalmente como Granito Caburgua un cuerpo intrusivo que comprende principalmente granitos, además de granodioritas y dioritas, el cual aflora en dos sectores: al oeste y sureste del lago Caburgua. Al oeste de este lago y de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui, conforma una franja de orientación norte-sur. En este lugar, el cuerpo intrusivo tiene una longitud de 16 km, un ancho variable entre 3 y 7 km y cubre una superficie de ca. 70 km². Al SE del lago Caburgua, aflora al oriente de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui, entre los ríos Liucura y Pucón o Minetué, y forma un cuerpo irregular de unos 60 km².

Edad: En los granitos de grano grueso de biotita y hornblenda que afloran entre los lagos Colico y Caburgua, se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 79 ± 2 Ma (Tabla 1). Por otra parte, en el sector de Coilaco, al SE del lago Caburgua, en una granodiorita de hornblenda y biotita, se obtuvo una edad de $64,0\pm2,0$ Ma (Tabla 1). Finalmente, en la ribera del lago Caburgua y en la traza occidental de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui, en un granito de biotita y hornblenda con intenso diaclasamiento y foliación definida por planos de clivaje y elongación de minerales máficos, se obtuvo una edad de $3,12\pm0,08$ Ma ($39\text{Ar}/40\text{Ar}$ en biotita) (Tabla 2), la cual se interpreta como edad de la deformación dúctil asociada a la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui durante el Plioceno.

Granito Cerro Azúcar.....Cretácico Superior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003). GICADECILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.

Peccherillo, A.; Taylor, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene Calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamanonu area, Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58: 39-63.

Streckeisen. A.L.1976. To Each Plutonic Rock its Proper Name. Earth Science Review 12: 1-33.

Localidad Tipo: Cerro Azúcar (39°59'29.80" S, 73°34'05.69" O)

Descripción: Se define como Granito Cerro Azúcar a un conjunto de cuerpos menores de geometría ovalada constituidos, principalmente, por granitos rosados a leucogranitos, emplazados en la Granodiorita Chaihuín. Esta unidad se expone en la costa de Chaihuín, en la ribera NE del río Chaihuín, principalmente en el cerro Azúcar o Chaihuín, y al este del cerro Valdivia en la cordillera de Los Alerzales. En el sector Quitaluto se observa en estrecha relación con la Granodiorita Chaihuín, sin poder diferenciar sus relaciones de contacto. En el cerro Azúcar se exhibe, por un lado, una relación de contacto por intrusión con la Granodiorita Chaihuín; por otro lado, en Chaihuín, se observa como una intrusión de pequeños diques con foliación magmática, en casos con texturas neisíticas. En el cerro Azúcar y en el borde NE del río Chaihuín, el Granito Cerro Azúcar está cubierto por los estratos de la Formación Santo Domingo y por depósitos fluviales y fluvioestuarinos del Pleistoceno.

Corresponden a granitos rosados y leucogranitos de grano medio, equigranulares, compuestos por cuarzo (40%), microclina y ortoclasa (30%), plagioclasa (20%) y biotita (10%). El cuarzo se presenta intergranular, con extinción ondulosa y biotitas levemente cloritizadas, en menor proporción son observados relictos de anfíbolos. El Granito Cerro Azúcar presenta un porcentaje de SiO₂ entre 71-73%, con clasificación de granito, según diagrama QAP (Streckeisen, 1976) y la tendencia de elementos mayores es calcoalcalina, según diagrama de Pecerrillo y Taylor (1976). Las razones de tierras raras La/Yb están entre 7,5-12 y Sr/Y entre 2,4-7,5, con diagramas de tierras raras con considerable fraccionamiento de tierras raras livianas y de anomalía negativa Eu.

Edad: Esta unidad muestra una edad Ar³⁹/Ar⁴⁰ en biotita de 88,75±0,17 Ma sincrónico con la Granodiorita Chaihuín.

Correlaciones: Los datos de campo, geocronológicos, geoquímicos y petrográficos permitieron elaborar un modelo petrogenético. Este mostró que es posible reproducir parte de los patrones de tierras raras y elementos trazas del Granito Cerro Azúcar, desde 30% de cristalización fraccionada dominada por plagioclasa, anfíbola, cuarzo y feldespato potásico, a partir de rocas de la Granodiorita Chaihuín. En resumen, tanto las relaciones de contacto, como los diques con foliación magmática, en estrecha relación con la Granodiorita Chaihuín, la edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ comparables y la buena correlación de los modelos de cristalización, sugieren que el Granito Cerro Azúcar y la Granodiorita Chaihuín serían cogenéticos.

Granito Molle.....Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°19'22"S , 70°04'34"O))

Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Pampa Molle (20°19'22"S , 70°04'34"O)

Descripción: El Granito Molle es un microgranito de biotita de color rosado, con textura holocristalina, hipidiomórfica, inequigranular y porfídica. Presenta fenocristales (15%) de plagioclasa, mientras que los cristales de biotita (1-2%) están alterados a clorita y epidota. La masa fundamental (83%) es de intercrecimiento granofírico de ortoclasa y cuarzo. Al oeste del cerro Campamento, aflora un sienogranito de biotita con textura alotromórfica granular sacaroidal de grano medio, compuesto por 40% de cuarzo, 30% de plagioclasa, 15% de ortoclasa y 17% de biotita rojiza. Este sienogranito presenta una alta proporción de hematita (ca. 10%) y escasa sericita, con feldespatos a menudo argilizados y sericitizados, y minerales accesorios como circones y apatitos.

Edad: Las dataciones U-Pb en circón muestran una edad de $113,0 \pm 0,9$ Ma al sur de Alto Hospicio y $115,2 \pm 1,9$ Ma al oeste del cerro Campamento.

Correlaciones: Con la Formación Oficina Viz (Jimov): El Granito Molle intruye a rocas de esta formación.

Con la Formación Punta Barranco (Kipb): También intruye a rocas de esta formación.

Con los Intrusivos Subvolcánicos del Cretácico Inferior (Kis(a)): Está intruido por diques andesíticos asociados a estos intrusivos.

Granitoides Paimún.....Cretácico Inferior/Superior

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Cingolani, C.; Dalla Salda, L.; Hervé, F.; Munizaga, F.; Pankhurst, R.; Parada, M.; Rapela, C. 1991. The magmatic evolution of northern Patagonia; new impressions of pre-Andean and Andean tectonics. In Andean Magmatism and its Tectonic Setting (Harmon, R.; Rapela, C.; editores). Geological Society of America Special Paper, No. 265, p. 29-44. Boulder, Colorado.

Díaz, E.; Valvano, J. 1978. Plutonitas graníticas y neoterciarias entre el sector norte del lago Nahuel Huapi y el lago Traful (Provincia del Neuquén). In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 227-242. Neuquén.

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Parica, C. 1986. Resultados geocronológicos preliminares de las formaciones Colohuincul y Huechulafquen, Provincia de Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina, Vol. 41, No. 1-2, p. 201-206.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautin, Regiones de la Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 71, 105 p., 1 mapa 1:250.000 (realizado por Emparán, C.; Suárez, M.; Muñoz, J. 1992).

Tumer, J. 1965. Estratigrafía de la Comarca de Junin de los Andes (Provincia del Neuquén). Boletín Academia Nacional de Ciencias, Vol. 44, p. 5-51. Córdoba.

Localidad Tipo: Lago Pirehueico (39°52'40.89" S, 71°49'22.19" O)

Descripción: Se define informalmente como Granitoides Paimún, a un conjunto de intrusivos, tonalitas y granodioritas con gabros y granitos subordinados, que forman una franja de orientación norte-sur, expuesta generalmente al este de la Falla Liquiñe-Ofqui. En Chile, esta franja se reconoce desde la ribera norte del lago Pirehueico hasta los 38°S por el norte, donde Suárez y Emparán (1997) describen granitoides que dataron por K-Ar entre 80 y 148 Ma. Asimismo, este grupo se desarrolla extensamente en la vertiente argentina donde fue definido como Formación Huechulafquen en el lago homónimo (39,5°S) por Turner (1965) y reconocida, posteriormente, por Díaz y Valvano (1978) hasta el lago Nahuel Huapi (41°S).

Edad: Para los intrusivos de la Formación Huechulafquen, Parica (1986) presentó una isócrona Rb-Sr en roca total, que Cingolani et al. (1991) recalculan en 116 ± 16 Ma, obtenida en granodioritas de hornblenda de la ribera norte del lago Huechulafquen, solo 5 km al este del volcán Lanín. Concordante con esto, en un granito de la ribera del lago Paimún, inmediatamente al sur del volcán Lanín, se ha obtenido una edad K-Ar en biotita de 111 ± 3 Ma. De este modo, los granitoides cretácicos de la cordillera andina, entre los 38 y 41°S, forman una franja longitudinal, cuya sección norte está incluida en territorio chileno.

Granitoides Reigolil.....Cretácico Superior

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa 1:250.000.

Localidad Tipo: Oeste de la Falla Reigolil-Pirehueico (39°06'13.34" S, 71°31'07.60" O)

Descripción: Se define formalmente como Granitoides Reigolil un cuerpo intrusivo que comprende, principalmente, granitos y dioritas, además de granodioritas subordinadas, y que aflora en una franja de orientación norte-sur, expuesta al oeste de la Falla Reigolil-Pirehueico, en el extremo nororiental de área de estudio. El cuerpo plutónico tiene, en superficie, una longitud de 15 km y cubre un área de ca. 50 km². Está en contacto por falla con rocas de los Estratos de Relicura y con intrusivos miocenos y, a la vez, subyace a secuencias volcánicas pleistocenas y holocenas de los Nevados de Sollipulli. Esta unidad tendría continuidad con parte del denominado Grupo Plutónico Gualletué (ca. 150-75 Ma; Suárez y Emparán, 1997) definido al norte del área de estudio. Por otra parte, los Granitoides Reigolil están separados del Complejo Intrusivo Maichín (Cretácico Inferior) por la Falla Reigolil-Pirehueico.

Las rocas predominantes de los Granitoides Reigolil son granitos y dioritas de hornblenda y biotita, además de escasas granodioritas. Los granitos y dioritas son de grano grueso, isótopos o presentan una foliación magmática débil.

Edad: En los granitos de biotita y hornblenda que afloran al NNO de la localidad de Reigolil, se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 84 ± 2 Ma.

Granodiorita Chaihuín.....Cretácico Superior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Arenas, M.; Milovic, J.; Pérez, Y.; Troncoso, R.; Behlau, J.; Hanisch, J.; Helms, F. 2005. Geología para el ordenamiento territorial: área de Valdivia, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 8: 71p., 6 mapas escala 1:100.000 y 1 mapa escala 1:25.000.

De la Fuente, D.; Figueroa, O.; Duhart, P.; Quiróz, D.; Demaiffe, D.; Oliveros, V.; Muñoz, J. 2012. Los intrusivos de antearco del Cretácico Superior de Chile centro sur (39°S-40°S): Petrografía y geoquímica. In Congreso Geológico Chileno No. 13, Actas electrónicas T3: 336-338. Antofagasta.

Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003). GICADECILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.

Duhart, P.; Martin, M.; Muñoz, J.; Crignola, P.; McDonough, M. 1997. Acerca de la edad del Protolito del Basamento Metamórfico de la Cordillera de la Costa de la Xª Región: edades preliminares 207Pb/206Pb en circones detríticos. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas 2: 1267-1270. Antofagasta.

Duhart, P.; McDonough, M.; Muñoz, J.; Martin, M.; Villeneuve, M. 2001. El Complejo Metamórfico Bahía Mansa en la Cordillera de la Costa del centro-sur de Chile (39°30'-42°00'S): geocronología K-Ar, 40Ar/39Ar y U-Pb e implicancias en la evolución del margen sur-occidental de Gondwana. Revista Geológica de Chile 28 (2): 179-208.

Munizaga, F.; Hervé, F.; Drake, R.; Pankhurst, R.J.; Brook, M.; Snelling, N. 1988. Geochronology of the Lake Region of South-Central Chile (39°-42°S): Preliminary results. Journal of South American Earth Sciences 1 (3): 309-316.

Peccerillo, A.; Taylor, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene Calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamanonu area, Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58: 39-63.

Seifert, W.; Rosenau, M.; Echtler, H. 2005. Crystallization depths of granitoides of South Central Chile estimated by Al-in-hornblende geobarometry: implications for mass transfer processes along the active continental margin. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 236: 115-127.

SERNAGEOMIN. 1998. Estudio Geológico-Económico de la Xa Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-98-15, 6 Vols., 27 mapas, diferentes escalas. Santiago, Chile. (*)

Shaw, D. M. 2000. Continuous (dynamic) melting theory revisited. Journal of Mineralogy Association of Canada 38: 1041-1063.

Streckeisen. A.L.1976. To Each Plutonic Rock its Proper Name. Earth Science Review 12: 1-33.

Zou, H. 2007. Quantitative Geochemistry. Imperial College Press : 287 p. U.K.

Localidad Tipo: Punta Palo Muerto- Punta Galera (39°58'49.74" S, 73°39'45.17" O)

Descripción: La Granodiorita Chaihuín corresponde a un plutón, de orientación NE-SO, de aproximadamente 22 km de largo y 6 km de ancho máximo, emplazado en el CMBM. Esta unidad se extiende, de norte a sur, desde el sector de punta Palo Muerto, dentro del mapa del área Valdivia-Corral, hasta el sector de punta Galera, al NO de la ciudad de La Unión, a 10 km al sur del área de estudio.

Esta unidad está constituida por rocas granodioríticas mesocráticas, de grano medio a grueso, compuestas por plagioclasa, biotita y hornblenda. En la costa de Chaihuín, se distinguen zonas neisíticas con orientación de cristales, así como, intrusiones de diques pegmatíticos y de leucogranitos. Estas texturas, al ser meteorizadas, generaron núcleos no meteorizados de hasta 1 m de diámetro, con cáscaras meteorizadas compuestas por arcillas. Microscópicamente, la Granodiorita Chaihuín presenta fenocristales de plagioclasa (45%), de hasta 5 mm, con inclusiones de biotita y hornblenda, en una masa fundamental de grano medio a grueso, compuesta por feldespato potásico (15%), cuarzo (15%), biotita (10%), hornblenda (10%) y opacos (5%). Las plagioclasas y feldespatos presentan una alteración variable a sericita y arcilla, así como los ferromagnesianos a clorita. Los análisis modales y químicos realizados en el presente estudio y por De la Fuente et al. (2012), muestran un porcentaje de SiO₂ entre 69-63%, con clasificación de granodiorita, según diagrama QAP (Streckeisen, 1976). La tendencia de elementos mayores es calcoalcalina, según diagrama de Pecerrillo y Taylor (1976), las razones de tierras raras La/Yb están entre 8-15, con diagramas de tierras raras paralelos con leve anomalía de Eu (De la Fuente, 2012, este trabajo). Datos geobarométricos, basados en la concentración de Al en hornblenda, indican un nivel de emplazamiento y cristalización somero, de preferencia, menor a 3 km de profundidad para la Granodiorita Chaihuín (Seifert et al., 2005).

Edad: Se obtuvo una edad U-Pb convencional en circón de $85,8 \pm 1$ Ma para esta unidad (Duhart et al., 2001). Datos reportados de K-Ar en biotita mostraron edades de 103 ± 2 Ma (Munizaga et al., 1988) y 92 ± 2 Ma (Duhart et al., 1997). En este estudio, una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita restringe las edades anteriores a $87,72 \pm 0,19$ Ma. Las edades U-Pb y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ se interpretan como la edad de cristalización de la Granodiorita Chaihuín. La no concordancia entre las edades reportadas por los métodos K-Ar y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ podría deberse, probablemente, a un exceso de Ar en los análisis por K-Ar. Cabe señalar, que la edad obtenida por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ no presenta exceso de argón. Edades concordantes, obtenidas en el presente trabajo, muestran diques microdioríticos y dacíticos emplazados a los 78 ± 3 Ma (K-Ar, roca total) y $80,49 \pm 0,18$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, masa fundamental). Estos datos sugieren que el magmatismo ácido a intermedio estuvo presente, a lo menos, durante 10 Ma en el Cretácico Superior.

Granodiorita Florida Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''\text{S}$, $70^{\circ}19'56''\text{O}$) y Reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$, $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Florida ($28^{\circ}44'54''\text{S}$, $70^{\circ}51'01''\text{O}$)

Descripción: Se trata de un cuerpo plutónico gris claro, predominantemente granodiorítico, compuesto por tres apófisis aisladas que se encuentran en el sector centro-occidental de la carta geológica. Estas intruyen tanto lavas andesíticas de la sección superior de la Formación Punta del Cobre como calizas marrones de la Formación Nantoco.

El subcuerpo principal, con aproximadamente 4 km^2 de superficie expuesta, se extiende a lo largo de la quebrada Florida. Los dos cuerpos más pequeños se encuentran al oeste, en el cerro Minillas, y al este, en la quebrada Algarrobo. Estos subcuerpos suelen contener xenolitos máficos en su composición.

Edad: Se ha obtenido una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ para este plutón de $101,4 \pm 0,5$ Ma, en biotita, en el cuerpo central. Además, se obtuvo otra edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de 104 ± 8 Ma, en anfíbola, para el cuerpo occidental y una edad máxima en el cuerpo más oriental mediante el método K-Ar en biotita de 104 ± 3 Ma.

Granodiorita Jilguero Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: A 1 km al E del Cordón Las Porotas (28°37'23"S, 70°38'24"O)

Descripción: Consiste en un cuerpo granodiorítico con una superficie de exposición blanquecina, lisa, con bloques redondeados métricos característicos. Intruye rocas de las formaciones Punta del Cobre y Totoralillo en la confluencia de las quebradas Jilguero y El Zapallo, en el sector NE de la carta.

Edad: Se ha obtenido en estas rocas una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $92,9 \pm 0,7$ Ma, en anfíbola, que se considera la edad de cristalización. Otra edad K-Ar de 98 ± 4 Ma, en anfíbola, obtenida en la misma muestra, se considera máxima.

Granodiorita Los Boldos.....Cretácico Superior

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Munizaga, F.; Hervé, F.; Drake, R.; Pankhurst, R.; Brook, M.; Snelling, N. 1988. Geochronology of the Lake Region of south-central Chile (39-42 S): Preliminary results. Journal of South American Earth Sciences 1 (3): 309-316.

Localidad Tipo: San Ramón (39°14'10.96" S, 72°54'50.48" O)

Descripción: Se denomina como Granodiorita Los Boldos a dos cuerpos intrusivos, descritos inicialmente por Munizaga et al. (1988), de ca. 2 km de diámetro cada uno, emplazados en esquistos máficos y, en menor proporción, en esquistos pelíticos del CMBM. Sus afloramientos, expuestos en el sector de San Ramón en las nacientes del río Boldero, se encuentran, en parte, fuertemente meteorizados y la roca es fácilmente deleznable.

Son rocas faneríticas, de grano medio, con cristales de entre 1 y 4 mm y textura holocristalina, equigranular e hipidiomórfica. La mineralogía principal está constituida de plagioclasa subhedral zonada (40%), débilmente sericitizada, de entre 1 y 4 mm; cuarzo anhedral (33%), de entre 2 y 4 mm; feldespato potásico subhedral (10%), de entre 1 y 2 mm; biotita subhedral (15%), levemente cloritizada, de entre 1 y 3 mm, además de escasa anfíbola euhedral (~1%), menor que 1 mm. Circón, esfeno y turmalina constituyen minerales accesorios (~1%). Hacia los bordes, cerca del contacto con los esquistos, los intrusivos incorporan abundante muscovita, cuarzo con extinción ondulosa y subgranos y granos recrystalizados de cuarzo, provenientes de la roca de caja metamórfica.

Edad: Munizaga et al. (1988) obtuvieron una edad K-Ar en biotita de 86 ± 3 Ma para esta unidad y en este estudio, por el mismo método, se obtuvo una de 89 ± 2 Ma (Tabla 1). Ambas representan, probablemente, edades mínimas.

Granodiorita Oncol.....Cretácico Superior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Arenas, M.; Milovic, J.; Pérez, Y.; Troncoso, R.; Behlau, J.; Hanisch, J.; Helms, F. 2005. Geología para el ordenamiento territorial: área de Valdivia, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 8: 71p., 6 mapas escala 1:100.000 y 1 mapa escala 1:25.000.

De la Fuente, D.; Figueroa, O.; Duhart, P.; Quiróz, D.; Demaiffe, D.; Oliveros, V.; Muñoz, J. 2012. Los intrusivos de antearco del Cretácico Superior de Chile centro sur (39°S-40°S): Petrografía y geoquímica. In Congreso Geológico Chileno No. 13, Actas electrónicas T3: 336-338. Antofagasta.

Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003). GICADECILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.

SERNAGEOMIN. 1998. Estudio Geológico-Económico de la Xa Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-98-15, 6 Vols., 27 mapas, diferentes escalas. Santiago, Chile. (*)

Streckeisen. A.L.1976. To Each Plutonic Rock its Proper Name. Earth Science Review 12: 1-33.

Localidad Tipo: Cerro Oncol (39°41'22.14" S, 73°19'52.43" O)

Descripción: En el cerro Oncol, aflora un cuerpo porfídico de características hipabisales, de geometría ovalada y aproximadamente 4 km de largo y 1-3 de ancho, denominado Pórfido Oncol (SERNAGEOMIN, 1998) y Granodiorita Oncol (Arenas et al., 2005). Este cuerpo intruye al Complejo Metamórfico Bahía Mansa, generando aureolas de contacto silicificadas.

Esta unidad está caracterizada por rocas intrusivas de textura porfídica, de composición dacítica, con fenocristales de plagioclasa, con zonación oscilatoria y biotita, caracterizada por el reemplazo parcial a clorita. La masa fundamental es intergranular, holocristalina a hipidiomórfica granular, compuesta por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y anfíbola. Se observa una alteración propilítica y argílica secundaria, así como el reemplazo parcial de biotita por clorita y la generación de actinolita secundaria. Datos de química de roca total muestran un porcentaje de SiO₂ de 61%, con clasificación de granodiorita, según diagrama QAP (Streckeisen, 1976). Los diagramas de Harker muestran correlaciones lineales entre elementos compatibles e incompatibles, lo que se interpreta como patrones de cristalización fraccionada de plagioclasa, anfíbola, biotita, óxidos de Fe-Ti, apatito y circón (De la Fuente et al., 2012). En general, los patrones de tierras raras se observan moderadamente inclinados.

Edad: Una edad K-Ar en biotita de 91 ± 2 Ma, indicaría una edad de cristalización del Cretácico Superior. Esta edad es concordante con las edades K-Ar obtenidas para la Granodiorita Chaihuín (SERNAGEOMIN, 1998).

Granodiorita Quebrada CuniguaCretácico Superior

(Reg. de Arica y Parinacota - Tarapacá)

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Quebrada Cunigua.

Descripción: La Granodiorita Quebrada Cunigua (Kgd) es un cuerpo filoneano subvertical con orientación NE-SW, un ancho promedio de 120 m y una superficie menor a 0.1 km². Intruye a la parte superior de la Formación Suca (Ks2) y está cubierta por Depósitos de remoción en masa (PHr). Se presenta en colores gris, gris verdoso y pardo verdoso. La roca es una granodiorita inequigranular, en parte porfídica, compuesta de anfíbola y biotita, con cristales menores a 2.5 mm y hasta

un 10% de enclaves menores a 5 cm. La granodiorita muestra alteración propilítica leve a moderada con clorita, calcita y epidota, y vetillas de limonita y yeso. Petrográficamente, la textura es seriada con 50-60% de cristales de plagioclasa, anfíbola y biotita, y 40-50% de cuarzo, ortoclasa y plagioclasa. Los minerales accesorios incluyen titanita, circón y magnetita.

Edad: La Granodiorita Quebrada Cunigua (Kgd) ha sido datada por U-Pb en circón con una edad de 93.1 ± 3.4 Ma, correspondiente al Cretácico Superior bajo. Esta edad se considera como la de intrusión y cristalización del plutón (García et al., 2004).

Correlaciones: La Granodiorita Quebrada Cunigua (Kgd) intruye a la parte superior de la Formación Suca (Ks2) y está cubierta por los Depósitos de remoción en masa (PHr). Su emplazamiento es levemente posterior al de la Monzodiorita Taltape (Kmd) (García et al., 2004).

Grupo Coyhaique Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Bell, C.M.; Suárez, M. 1997. The Lower Cretaceous Apeleg Formation of the Aysén Basin, Southern Chile. Tidal sandbar deposits of an epicontinental sea. *Revista Geológica de Chile*, Vol. 24, No. 2, p. 203-225.

Bell, C.M.; Townsend, M.; Suárez, M.; De La Cruz, R. 1994. The depositional environments of the Lower Cretaceous Coyhaique Group, Aysén Basin, southern Chile (45°-46°S). In *Congreso Geológico Chileno*, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 402-403. Concepción.

Bell, C.M.; De la Cruz, R.; Suárez, M.; Townsend, M.J. 1996. The evolution of the Aysén Basin, an early Cretaceous epicontinental interior seaway in southernmost South America. In *International Symposium of Andean Geodynamics*, No. 3, Proceedings: 289-292. Editions de l'Orstom. Saint Malo.

Bell, C.M.; De la Cruz, R.; Suárez, M. 1999. The tectonic evolution of the Mesozoic and Cenozoic Austral Basin in southern South America. In *Fourth International Symposium of Andean Geodynamics*, Proceedings, p. 289-292. Editions de l'Orstom. Gottingen.

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46°

South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelandia. (*)

Covacevich, V.; De la Cruz, R.; Suárez, M. 1994. Primer hallazgo de fauna del Berriasiano Inferior (Neocomiano) en la Formación Ibáñez, Región XI, Aysén. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 1: 425-429. Concepción.

De La Cruz, R.; Suárez, M.; Covacevich, V.; Quiroz, D. 1996. Estratigrafía de la Zona de Palena y Futaleufú (43°15'-43°45' Latitud S), X Región, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13 y Congreso de Exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 417-424. Buenos Aires.

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Haller, M.; Lapidó, O. 1980. El Mesozoico de la Cordillera Patagónica Central. Revista de la Asociación Geológica Argentina, Vol. 35, No. 2, p. 230-247.

Hatcher, J.B. 1897. On the Geology of Southern Patagonia. American Journal of Science, Series 4, Vol. 23, No. 4, p. 327- 354. New Haven.

Lahsen, A. 1966. Geología de la región continental de Aisén. Informe No. 20 (Inédito), Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, 25 p. Santiago.

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aisén. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 60-61, 80 p., 1 mapa escala 1:500.000.

Nullo, F.E.; Panza, J.L.; Blasco, G. 1999. Jurásico y Cretácico de la Cuenca Austral. In Geología Argentina, (Caminos, R.; editor). Subsecretaría de Minería de la Nación, Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales, No. 29, p. 528-535. Buenos Aires.

Pesce, A.H. 1979. Estratigrafía de la Cordillera Patagónica entre los paralelos 43°30' y 44° de latitud sur y sus áreas mineralizadas. In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 257-270. Neuquén, 1978.

Ploszkiewicz, J.V.; Ramos, V. 1977. Estratigrafía y tectónica de la Sierra de

Payaniyeu (Provincia del Chubut). Revista de la Asociación Geológica Argentina, Vol. 32, p. 209-226.

Quiroz, D. 2000. Geología y Geoquímica de la Formación Ibáñez y Batolito Patagónico al norte del lago General Carrera (entre los 46°00'-46°30'S y los 72°00'-72°20'W), XI Región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias de la Tierra: 159 p. Concepción. (*)

Ramos, V. 1976. Estratigrafía de los Lagos La Plata y Fontana, Provincia de Chubut, República Argentina. In Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas, Vol. 1, p. A43-A64. Santiago.

Riccardi, A.C. 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía de la Lancha, Lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Revista del Museo La Plata, Vol. 61, No. 7, p. 245-318.

Salgado, L.; De la Cruz, R.; Suárez, M.; Fernández, M.; Gasparini, Z.; Palma-Heldt, S.; Fanning, M. 2008. First late Jurassic dinosaur bones from Chile. Journal of Vertebrate Paleontology 28 (2): 529-534.

Sepúlveda, V. 2000. Geología de la Hoja Villa O'Higgins, Región de Aysén. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 71 p.

Skarmeta, J.; Charrier, R. 1976. Geología del sector fronterizo de Aisén entre los 45°-46° Lat. Sur, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 6, Actas, Vol. 1, p. 267-286. Bahía Blanca, 1975.

Suárez, M.; De La Cruz, R. 1992. Geología de la parte oriental de las Hojas Puerto Cisnes, Coyhaique, Chile Chico (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería-Intendencia XI Región, Fase 1, Vol. 1-2. 328 p. Santiago. (")

Suárez, M.; De La Cruz, R. 1994a. Estratigrafía y paleogeografía mesozoica de Aisén nororiental (45°-46°S), Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 538-542. Concepción.

Suárez, M.; De La Cruz, R. 1994b. Estratigrafía del Jurásico-Cretácico Inferior de la Cordillera Patagónica Oriental (45°- 46° latitud sur), Chile: facies y paleogeografía (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería-Gobierno Regional XI Región, 82 p. Santiago. (")

Suárez, M.; De La Cruz, R. 1996. Estratigrafía y tectónica de la zona sureste del Lago General Carrera (46°30'-47°S). Cordillera Patagónica, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13y Congreso de Exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 425-432. Buenos Aires.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Aguirre-Urreta, B.; Fanning, M. 2009. Relationship between volcanism and marine sedimentation in northern Austral (Aisén) Basin, central Patagonia: Stratigraphic, U-Pb SHRIMP and paleontologic evidence. Journal of South American Earth Sciences 27: 309-325.

Thiele, R.; Castillo, J.C.; Hein, R.; Romero, G.; Ulloa, M. 1978. Geología del sector fronterizo de Chiloé continental entre los 43°00'-43°45' L.S., Chile (columnas de Futaleufú y Palena). In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 577-591. Neuquén.

Localidad Tipo: Cordillera Patagónica Central, región de Coyhaique.

Descripción: El Grupo Coihaique se caracteriza por una secuencia de rocas sedimentarias marinas y volcánicas que se extienden desde Futaleufú (43°S) hasta Villa O'Higgins (48°30'S), en una franja discontinua que abarca parte de Chile y Argentina. Incluye formaciones como Katterfeld (lutítica), Río Mayer (pelítica), y las formaciones carbonatadas y volcanoclásticas como Cotidiano, Tres Lagunas, Alto Palena, Cerro Campamento y la Formación Toqui. La formación es predominante en la región patagónica chilena, alcanzando un espesor de hasta 670 m y cubriendo aproximadamente el 7% del área de estudio. En algunos sectores, el Grupo Coihaique sobreyace a la Formación Ibáñez y subyace a la Formación Divisadero, con una relación de concordancia y discordancia angular en diferentes áreas.

Edad: Basado en el contenido faunístico, el Grupo Coihaique tiene una edad que varía desde el Berriasiano superior (ca. 145 Ma) hasta el Aptiano inferior (ca. 113 Ma). En Futaleufú (43°S), se inicia en el Titoniano. Las edades se respaldan con referencias como Suárez y De La Cruz (1992, 1994a, b), Skarmeta (1976), Niemeyer et al. (1984), Bell y Suárez (1997), entre otros.

Correlaciones: Litoestratigráficamente, el Grupo Coihaique se correlaciona con las formaciones Río Mayer, Coyhaique, y Katterfeld, en Argentina. También se relaciona con formaciones como Springhill y Río Belgrano en Argentina, basándose en similitudes en la composición y edad de las rocas.

Grupo Divisadero.....Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Fuenzalida, R. 1968. Reconocimiento geológico de Alto Palena (Chiloé Continental). Universidad de Chile, Anales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, No. 31, p. 93-158.

Haller, M.; Lapido, O. 1980. El Mesozoico de la Cordillera Patagónica Central. Revista de la Asociación Geológica Argentina, Vol. 35, No. 2, p. 230-247.

Heim, A. 1940. Geological observations in the Patagonian Cordillera (Preliminary Report). Eclogae Geologicae Helvetiae, Vol. 33, p. 25-51. Traducción in Boletín Minero, Vol. 54, No. 507, p. 646-649.

Lapido, O. 1979. Descripción geológica de la Hoja 51a, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (Inédito), Servicio Geológico Nacional. Buenos Aires.

Lesta, P. 1968. Estratigrafía de la Cuenca del Golfo de San Jorge. In Jornadas Geológicas Argentinas, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 251-289. Buenos Aires.

Lizuain, A. 1987. El Volcanismo Cretácico de la Cordillera Patagónica entre los lagos Puelo y Cholila, Provincia del Chubut. In Congreso Geológico Argentino, No. 10, Actas, Vol. 4, p. 213-216. Tucumán.

Lizuain, A. 1999. Estratigrafía y evolución geológica del Jurásico y Cretácico de la Cordillera Patagónica Septentrional. In Geología Argentina, (Caminos, R.; editor). Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales, No. 29, Cap. 17, p. 433-443. Buenos Aires.

Niemeyer, H. 1975. Geología de la región comprendida entre el lago General Carrera y el río Chacabuco, Provincia de Aisén, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 309 p. (")

Pesce, A.H. 1979. Estratigrafía de la Cordillera Patagónica entre los paralelos 43°30' y 44° de latitud sur y sus áreas mineralizadas. In Congreso Geológico

Argentino, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 257-270. Neuquén, 1978.

Ploszkiewicz, J.V.; Ramos, V. 1977. Estratigrafía y tectónica de la Sierra de Payaniyeu (Provincia del Chubut). Revista de la Asociación Geológica Argentina, Vol. 32, p. 209-226.

Ramos, V. 1979. Tectónica de la Región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. In Congreso Geológico Chileno, No. 2, Actas, Vol.1, p. B1-832.

Ramos, V. 1981. Descripción geológica de la Hoja 47 ab, Lago Fontana, Provincia del Chubut. Servicio Geológico Nacional, Boletín, No. 183, 153 p. Buenos Aires

Riccardi, A.C. 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía de la Lancha, Lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Revista del Museo La Plata, Vol. 61, No. 7, p. 245-318.

Skarmeta, J.; Charrier, R. 1976. Geología del sector fronterizo de Aisén entre los 45°-46° Lat. Sur, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 6, Actas, Vol. 1, p. 267-286. Bahía Blanca, 1975.

Suárez, M.; De La Cruz, R. 1996. Estratigrafía y tectónica de la zona sureste del Lago General Carrera (46°30'-47°S). Cordillera Patagónica, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13y Congreso de Exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 425-432. Buenos Aires.

Thiele, R.; Castillo, J.C.; Hein, R.; Romero, G.; Ulloa, M. 1978. Geología del sector fronterizo de Chiloé continental entre los 43°00'-43°45' L.S., Chile (columnas de Futaleufú y Palena). In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas, Vol. 1, p. 577-591. Neuquén.

Descripción: El Grupo Divisadero se define en los Andes Patagónicos, como la unión de las formaciones volcanogénicas cretácicas, que yacen estratigráficamente sobre las sedimentitas marinas titono-neocomianas y subyacen a unidades volcánicas del Cretácico Superior. En la región, los afloramientos del Grupo Divisadero están distribuidos en una franja discontinua entre Palena (43°30'S) y el lago General Carrera (47°S).

Haller y Lapido (1980) y Ramos (1981) incluyeron en el Grupo Divisadero a las formaciones Cordón de Las Tobas (Fuenzalida, 1968) y Divisadero (Heim, 1940), al miembro Ventisquero de la Formación Tamango (Thiele et al., 1978) y en

Argentina, a las formaciones Carrenleufú (Pesce, 1979), Payaniyeu (Ploszkiewicz y Ramos, 1977), Chacabuco y El Alamo (Lapido, 1979). Lizuain (1999) señala que también se incluye la Formación Pico Solo (Lizuain, 1987). Además, se incluiría en el Grupo Divisadero a las formaciones Río Tarde (Ramos, 1979) y Kachaike (Riccardi, 1971) y los grupos San Martín (Ramos, 1979) y Chubut (Lesta, 1968), que se exponen en Argentina.

Edad: Se enmienda el Grupo Divisadero al excluir las formaciones Chile Chico (Niemeyer, 1975), Nireguao (Skarmeta y Charrier, 1976) y El Gato (Ploszkiewicz y Ramos, 1977), debido a que estudios posteriores han indicado que representan unidades de diferente edad. En el primer caso, la edad de la unidad es Cretácico Superior; en el segundo, Jurásico Superior (Suárez y De La Cruz, 1996) y la Formación El Gato, se apoya sobre la Formación Ñireguao (Ramos, 1981) por lo que su edad sería aún más joven.

Hipabisales andesíticos (Intrusivos) Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cardamo (30°56'55"S, 70°52'09"O)

Descripción: Esta unidad, definida en el Área Condoriaco-Rivadavia por Emparan y Pineda (1999), consiste en cuerpos tipo 'stocks' y diques de composición andesítica a dacítica. En la zona de estudio, se presenta como rocas hipabisales andesíticas que intruyen en la Formación Quebrada Marquesa, los Estratos de Quebrada La Totorá y la Formación Viñita.

Edad: Se obtuvo una edad K-Ar de 69 ± 2 Ma para un dique andesítico que intruye en la unidad de los Estratos de La Totorá, considerada como una edad mínima debido a la alteración de la roca.

Emparan y Pineda (1999) reportaron edades K-Ar en roca total de 83 ± 3 , 77 ± 3 y 76 ± 3 Ma en el Área Condoriaco-Rivadavia, interpretadas como cercanas a la cristalización y atribuibles a los componentes de esta unidad.

Hipabisales andesítico basálticos-dioríticos Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Las Cañas (30°06'16"S, 71°08'29"O)

Descripción: Las rocas hipabisales estudiadas van desde andesíticas hasta dioríticas, divididas en dos facies distintas: una con textura porfírica gruesa ('ocoítica') y otra porfírica media a afanítica. La primera forma principalmente filones y algunos stocks de gran tamaño, mientras que la segunda se encuentra principalmente en stocks y diques de tamaño variado. Estos cuerpos frecuentemente contienen minerales oxidados de cobre en sus contactos con las rocas circundantes, lo que ha resultado en la ubicación de numerosas minas. Esta unidad geológica intruye formaciones como Arqueros y Quebrada Marquesa, y es intruida por diques de la unidad.

Edad: Se obtuvieron edades radiométricas mediante el método K-Ar en roca total con valores de 96 ± 3 , 96 ± 5 (en dos ubicaciones) y 95 ± 3 Ma, además de 94 ± 2 Ma en diferentes sitios.

En el cerro La Yegua, se registró una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $93,9\pm1,0$ Ma, y en un dique en la quebrada Romeralcillo se obtuvo una edad K-Ar en anfíbola de 95 ± 3 Ma. Estas edades son coherentes entre sí y con las relaciones de intrusión observadas, sugiriendo que representan la edad de cristalización de los cuerpos geológicos estudiados, ubicados en el Cretácico Superior temprano (96-94 Ma).

Hipabisales andesíticos y dioríticos (Intrusivos)Cretácico Superior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Localidad Tipo: Calera de Tango y loma Los Azulillos (33°39'51.36" S, 70°48'14.82" O)

Descripción: Pequeños 'stocks' y filones manto porfídicos, andesíticos y dioríticos de piroxeno y/o anfíbola (54-63% SiO₂). Constituyen cuerpos de forma irregular inferiores a 1 km² de área y tabulares de hasta 250 m de ancho, que afloran en los cerros al sur de Calera de Tango y en la loma Los Azulillos, al sur de la laguna de Aculeo, e intruyen la Formación Las Chilcas. Son rocas de textura porfídica con fenocristales de plagioclasa (moderadamente alterados a esmectita), con piroxeno y anfíbola subordinada, ambos fuertemente alterados a clorita y epidota, e inmersos en una masa fundamental intergranular con epidota y clorita intersticial. Son rocas de composición calcoalcalina, metaaluminosas, de mediano a alto contenido de potasio (Sellés, 2000b).

Edad: Por su composición y cercanía espacial, se postulan como equivalentes someros de 'stocks' monzodioríticos-granodioríticos (Ksg), por lo que se asume para todos ellos una edad similar a la de esas rocas (89 a 83 Ma).

Hipabisales Básicos Cretácico Inferior-Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelandia. (*)

Bruce, Z., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Puerto Ingeniero Ibáñez-Villa Cerro Castillo: región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Noreste Laguna Huacal (46°13'31.17" S, 71°49'02.22" O)

Descripción: Corresponde a un grupo de cuerpos subvolcánicos de composición básica, expuestos bajo la forma de filones manto y 'stock', que intruyen principalmente rocas de la Formación Divisadero y, localmente, rocas del Grupo Coyhaique y de la Formación Ibáñez.

Edad: En términos generales, la edad de estos intrusivos subvolcánicos está restringida por sus relaciones de contacto, por los que la ocurrencia de estos, ligada principalmente a las rocas de la Formación Divisadero, permite inferir una edad máxima cretácica inferior alta (Aptiano). Una datación ⁴⁰Ar/³⁹Ar en masa

fundamental de un filón manto que aflora en el portezuelo Ibáñez (Khb(a)) arrojó una edad de $85,41 \pm 0,3$ Ma; sin embargo, la roca muestra alteración sericitica y finas vetillas de cuarzo-calcita por lo que se interpreta este valor como una edad mínima.

Hipabisales dacíticos (Intrusivos) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Agua Grande (29°24'27"S, 71°04'14"O)

Descripción: Los intrusivos dacíticos a riolíticos, identificados por Creixell *et al.* (2012), son cuerpos magmáticos de pequeña extensión (<5 km²) que se presentan como diques y stocks. Estos intrusivos están distribuidos principalmente en el sector oriental de las cartas geológicas Carrizalillo-El Tofo y Estación Chañar-Junta de Chingoles. Intruyen tanto la Formación Punta del Cobre como el Complejo Plutónico El Trapiche, y están estrechamente asociados con áreas de intensa alteración hidrotermal, incluyendo tipos silícicos, cuarzo-sericitica, propilítica y argilica. Además, se observan sistemas de vetillas de feldespatos potásico y hematita, indicativos de procesos de mineralización.

En la carta Carrizalillo-El Tofo, estos intrusivos forman una franja discontinua de orientación norte-sur, mientras que en la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles se extienden en una dirección aproximada NNE-SSO, desde Pajonales hasta el cerro Colorado, y continúan hacia el norte hasta el área de Vallenar-Domeyko. En el área de estudio, destacan especialmente por su cercanía a zonas con alteración filica y silicificación, notables en la cuesta Pajonales y alrededores del cerro Cónico.

En el sector oriental de la carta, estos cuerpos se agrupan principalmente entre la quebrada Agua Grande y la quebrada Desvío Los Choros, cerca del distrito minero Los Cristales. Son caracterizados por su tamaño reducido, principalmente como

diques y stocks, y por su capacidad de intruir tanto rocas de la Formación Punta del Cobre como dioritas del Complejo Plutónico El Trapiche. La presencia de vetillas de feldespato potásico y hematita en la vertiente occidental de la sierra del Pleito subraya su importancia en los procesos de mineralización asociados en la región.

Edad: Se han identificado diferentes eventos magmáticos en la región basados en dataciones precisas. Un pórfido dacítico en Punta Colorada muestra una edad U-Pb en circón de $109,7 \pm 0,9$ Ma, mientras que cerca de la mina El Melón se registró una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en feldespato potásico de $109,7 \pm 0,5$ Ma. Estas fechas indican actividades magmáticas significativas durante el Cretácico tardío en el área de estudio.

Por otro lado, en el cerro Colorado, cerca de Cachiyuyo, se encontró un cuerpo tipo pórfido con una edad U-Pb en circón de $111,0 \pm 1,9$ Ma, ligeramente más antigua que los pórfidos cercanos en Punta Colorada y Los Choros, que tienen edades U-Pb en circón entre 108 y 104 Ma. Esto sugiere un movimiento secuencial de intrusiones magmáticas desde el oeste hacia el este. Además, se ha documentado un pórfido en Pajonales con una edad U-Pb en circón de $116,6 \pm 4,0$ Ma, corroborando la presencia de eventos magmáticos anteriores en la región, relacionados posiblemente con el Complejo Plutónico El Trapiche y otros cuerpos intrusivos circundantes.

Ambiente: Los Intrusivos hipabisales dacíticos del Cretácico Inferior, datados entre los 116 y 110 Ma, forman parte de un evento intrusivo somero que se caracterizó por una infiltración significativa de fluidos. Este fenómeno se refleja en extensas zonas de alteración hidrotermal y sistemas de vetillas en la vertiente oriental de la cordillera de la Costa. Estos cuerpos están asociados con una mineralización notable de Cu y Au, fenómeno documentado en estudios anteriores que resaltan la importancia de estos pórfidos del Cretácico Inferior como generadores de recursos minerales en la región.

Hipabisales dacíticos-andesíticos (Intrusivos) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell C., Labbé M., Arévalo C., Salazar E. (2013). Geología del área Estación Chañar - Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°150. Mapa escala 1:100.000.

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile,

Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Azogue (30°17'43"S, 71°02'33"O)

Descripción: La unidad geológica en estudio está compuesta por rocas hipabisales de composición andesítica y dacítica, mayormente porfíricas con minerales máficos como anfíbola, piroxeno y biotita. Estos cuerpos se presentan principalmente como diques y algunos stocks alargados, con orientaciones variadas inclinadas hacia el oeste o verticalmente.

Destacan cuerpos significativos cerca de Andacollo y al noreste, con dimensiones que van desde 3-5 km de longitud y 250 m de ancho hasta 5 km de longitud y 400 m de ancho respectivamente. Se asocian con minerales oxidados de cobre, pirita, calcopirita y limonitas, especialmente en zonas de mineralización polimetálica en el sureste de Andacollo. Estos cuerpos intruyen varias formaciones geológicas como la Formación Quebrada Marquesa, el Complejo intrusivo Cerro El Chivato, y muestran alteración hidrotermal con epidota y clorita en las brechas y areniscas de la Formación Bandurrias y Cerrillos.

Las rocas hipabisales también incluyen composiciones dacíticas y microdiorítico-andesíticas, mayormente de textura porfírica. La facies dacítica presenta pórfidos con anfíbola-biotita y anfíbola, con tonalidades que varían de pardo claro a blanco con matices amarillos y anaranjados. La facies microdiorítico-andesítica comprende pórfidos de piroxeno y anfíbola, y andesitas porfíricas de piroxeno-anfíbola y piroxeno, con colores grises y pardos, afectadas localmente por alteraciones y presencia de hematita. Estas facies forman stocks y filones, siendo la dacítica también presente en diques asociados, con tamaños variados de 0,1 a 7 km². En el área de los cerros Varillar y La Cantera se localiza un stock que contiene ambas facies.

Edad: En este estudio se han obtenido diversas edades radiométricas que contribuyen significativamente a la cronología del área de estudio. Se registraron varias dataciones importantes: una edad U-Pb de 87,0±1,2 Ma en un stock que intruye la Formación Bandurrias en el cerro Pie de Gallo, y una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar de 87,0±0,5 Ma en un sill que intruye la base de la Formación Cerrillos en la quebrada Hispana.

Además, se determinó una edad de 90,7±0,8 Ma mediante ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola en la quebrada Algarrobo Mocho, y una edad U-Pb de 88,4±1,2 Ma en un pórfido dacítico con mineralización de cobre en la mina La Verde, que intruye a la Formación Cerrillos.

La unidad geológica, compuesta por rocas andesíticas y dacíticas presenta dos edades significativas: 79 ± 2 Ma en biotita en un stock al norte de Andacollo, y 73 ± 2 Ma en roca total de un dique en la confluencia de las quebradas Maitencillo y Agua del Minero, con edades adicionales en la región que respaldan una cronología del Cretácico Superior entre 83-73 Ma.

Por otro lado, la unidad estudiada exhibe una serie de edades radiométricas significativas obtenidas en los intrusivos de la facies dacítica ubicados en el cordón de los cerros Varillar-Cantera. Se registraron dataciones K-Ar en biotita consistentes de 107 ± 3 Ma en el stock al norte del cerro Varillar y en dos localizaciones cercanas, así como en el stock al oeste del cerro Cantera y en el filón del camino a Cuesta de Piedra.

Un pequeño stock al norte de la Cuesta de Piedra mostró una edad K-Ar en biotita de 105 ± 3 Ma, mientras que en el sector de la mina Poquitito se obtuvieron edades U-Pb en circón de $103,4\pm 2$ Ma y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $102\pm 3,4$ Ma.

Para la facies microdiorítica-andesítica, se registró una edad K-Ar en roca total de 105 ± 3 Ma en el stock expuesto en el sector de El Cobre. Estos resultados indican que esta unidad tiene una edad cretácica inferior tardía, situándose en un rango temporal de 107 a 103 Ma.

Ambiente: Esta unidad geológica se compone de cuerpos intrusivos poco profundos cuya edad y composición intermedia sugieren que podrían haber actuado como alimentadores del volcanismo registrado en la parte superior de la Formación Cerrillos. La amplia distribución de estos intrusivos podría haber causado un rejuvenecimiento en el sistema isotópico $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de las plagioclasas de las lavas andesíticas de las formaciones Punta del Cobre y Bandurrias, datadas en $91,0\pm 0,6$ Ma cerca de Tres Cruces.

Además, la parte de esta unidad que está asociada a calderas volcánicas y muestra una secuencia litológica que sugiere un desplazamiento del frente volcánico hacia el este. Las lavas andesíticas y basálticas corresponden a productos de estratovolcanes precursorios, mientras que las rocas sedimentarias con componentes volcánicos son indicativas de depósitos intracaldera. Por otro lado, las ignimbritas marcan el clímax de la actividad explosiva del evento de caldera, siguiendo un modelo evolutivo similar al descrito en estudios previos.

Hipabisales del Cretácico Inferior bajo (Intrusivos) Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Sepúlveda, F., Vásquez, P., Quezada, A. (2014). Carta Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Ripioso (20°47'20"S, 69°54'57"O)

Descripción: Rocas hipabisales de composición dacítica a daciandesítica de textura porfídica, caracterizadas por su color blanquecino y la abundante presencia de "ojos de cuarzo". Sus afloramientos están principalmente distribuidos en la parte media de la Carta Oficina Victoria, con una extensión de *ca.* 20 km². Esta unidad intruye a rocas asignadas a los Estratos de Sierra de Lagunas, a cuerpos hipabisales asociados a esta última unidad y a la Monzonita Cerro Vetarrón.

Edad: Se obtuvieron cuatro edades en rocas de esta unidad con el método U-Pb en circón: 138,1±1,2 Ma al sur del vértice Tetas, 139,9±3,4 Ma sector al oeste de la Oficina Alianza, 140,9±2 Ma al sur de cerro Pajonal y 133,2,0 Ma al sureste de cerro Orientación. Estas edades son interpretadas como de cristalización para estos cuerpos, lo cual permite acotar su edad en el Cretácico Inferior bajo.

Hipabisales del Cretácico Superior (Intrusivos) Cretácico Superior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Challacollo (20°55'21"S, 69°21'39"O)

Descripción: El conjunto de rocas hipabisales se compone principalmente de cuerpos andesíticos con texturas que varían desde porfídicas hasta afaníticas, así como de microdioritas y dioritas en menor proporción. Estos intrusivos, que oscilan

en tamaño entre 0,1 y 3 km², se localizan mayoritariamente al este de la Falla Los Mantos y están asociados con varias formaciones geológicas, incluyendo la Formación Arqueros, la Formación Quebrada Marquesa, y los Estratos de Chehuita, además del Complejo Plutónico Manquehua y los intrusivos plutónicos del Cretácico Inferior.

Los stocks subvolcánicos hipabisales presentes en la zona precordillerana se relacionan con el volcanismo del Cretácico Superior e incluyen raíces intrusivas de domos volcánicos, filones mantos y diques con composiciones que varían desde andesíticas y microdioríticas hasta riolíticas y micrograníticas.

En la Carta Guatacondo, se identifican stocks andesíticos tabulares en la quebrada Alona y un cuerpo andesítico aislado en el cerro Challacollito, así como varios stocks riolíticos y un domo intrusivo relacionados con la Formación Cerro Empexa. Estos cuerpos presentan tanto partes concordantes como discordantes en la Formación Challacollo y están cortados por stocks dioríticos-monzodioríticos y diques andesíticos, con una distribución total aproximada de 2,2 km².

Edad: Los intrusivos hipabisales son cuerpos de roca que han sido datados radiométricamente en el Cretácico Superior, con tres edades significativas obtenidas para diferentes muestras: una edad U-Pb en circón de $94,9 \pm 0,9$ Ma en un microdiorítico del cerro El Cobre, una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $91,9 \pm 0,5$ Ma en un microdiorítico del cerro El Membrillo, y una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $94,6 \pm 0,3$ Ma en una diorita de grano fino en la quebrada Huilmo. Estas edades se interpretan como cercanas a la cristalización de los cuerpos intrusivos.

Además, se registraron dos edades K-Ar cercanas a 80 Ma, consideradas como mínimas, y otras dos edades K-Ar en intrusivos microdioríticos de 90 ± 3 y 94 ± 3 Ma, que sitúan la cristalización y enfriamiento de esta unidad entre 95 y 90 Ma.

Por otro lado, el stock microgranítico en el cerro Challacollo tiene una edad U-Pb en circón de $82,6 \pm 1,5$ Ma, mientras que un domo intrusivo riolítico en la cumbre del mismo cerro fue datado en $81,9 \pm 1,6$ Ma. También se identificó un filón manto andesítico en la Formación Cerro Empexa con una edad K-Ar en hornblenda de $36,9 \pm 3,0$ Ma, que presenta alteraciones en el nivel hidrotermal, sugiriendo que este valor es una edad mínima. Estos datos consolidan la cronología de los cuerpos hipabisales en el contexto del Cretácico Superior.

Ambiente: La edad de cristalización de los Intrusivos Hipabisales del Cretácico Superior es muy similar a aquellas obtenidas en los domos de los Estratos de Chehuita, de *ca.* 96 Ma a los cuales intruye, por lo que se interpreta que esta unidad podría ser el equivalente hipabisal de dicho sistema volcánico.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona hacia el norte en el área Andacollo-Puerto Aldea con los Intrusivos Hipabisales Andesíticos Basálticos-Dioríticos, que tienen edades entre 96 y 94 Ma y son similares en litología.

También se puede correlacionar en el área La Serena-La Higuera con los componentes hipabisales del Complejo Intrusivo Cerro del Chivato, que incluye andesitas y dioritas pórfidas. Además, los componentes dioríticos de estos intrusivos se relacionan con los Intrusivos Monzoníticos a Dioríticos descritos por los mismos autores.

Hipabisales del Cretácico Superior alto - Paleoceno Inferior bajo (Intrusivos)..... Cretácico Superior - Paleoceno

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada de Alona (20°37'28"S, 68°59'38"O)

Descripción: Esta unidad está compuesta por stocks hipabisales, filones mantos y diques de composición dacítica y riolítica-microgranítica, que intruyen las formaciones Majala y Chacarilla cerca de los núcleos de pliegues regionales.

Localmente, están asociados a zonas de alteración hidrotermal con mineralización de pirita. En las quebradas Quitala, Majala y Cautinicsa, al noreste de Guatacondo, aflora un conjunto de filones manto dacíticos de hasta 200 m de espesor. Además, stocks riolíticos, micrograníticos y micromonzoníticos aparecen entre Chacarilla y quebrada Empexa, cerca de Guatacondo. En total, cubren un área de aproximadamente 3,9 km².

Edad: Esta unidad cuenta con cinco dataciones U-Pb (ELA-ICP-MS). En un filón manto dacítico de hornblenda y biotita que intruye la Formación Chacarilla en quebrada Quitala, se obtuvo una edad de 67,8±1,0 Ma, similar a un stock riolítico-microgranítico al este de Guatacondo, con 67,3±0,9 Ma.

Otras dataciones incluyen un stock riolítico en la quebrada Empexa (65,8±0,8 Ma) y un stock de pórfido microgranítico con mineralización pirítica (65,7±1,5 Ma).

Un filón manto de pórfido riolítico dio una edad de $64,5 \pm 1,6$ Ma. Estos cuerpos se asignan al Cretácico Superior alto-Paleoceno Inferior bajo.

Hipabisales Las Gualtatas (Intrusivo) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº133-134. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: El Dadin (29°24'40"S, 71°15'55"O)

Descripción: Cuerpos intrusivos pequeños que intruyen la Fm. Punta del Cobre. Esta unidad está compuesta por microdioritas, localmente cuarcíferas de clinopiroxeno. La mayoría tiene una geometría lacolítica con el piso inclinado al este, concordante con la estratificación de las rocas anfitrionas.

Por otro lado, dos cuerpos riolíticos presentan una geometría discordante y se orientan NE-SO cerca de la Falla El Tofo. Las rocas hospedantes cerca del contacto muestran zonas de alteración hidrotermal albítica, epidótica y silícea.

Las relaciones de contacto entre las subunidades del Complejo Plutónico Las Docas y la geocronología indican que estas subunidades habrían sido relativamente coetáneas y se habrían emplazado alrededor de los 131 Ma.

Edad: La distribución y relaciones de contacto de esta unidad son similares a la subunidad diorítica del Complejo Plutónico El Tofo, indicando que estos cuerpos hipabisales son la extensión superficial de este magmatismo hacia el norte, asignándole una edad entre 131 y 126 Ma.

Ambiente: Las observaciones realizadas permiten sugerir, en forma preliminar, que el Complejo Plutónico Las Docas estaría formado por la acreción incremental de intrusiones dioríticas, tonalíticas y leucotonalíticas, de geometría cercanamente tabular con manteo al este. La relación de intrusión que presenta con la Formación Punta del Cobre, hacia la base del complejo, sugiere que este se emplazó aprovechando la geometría con manteo al este de esta secuencia volcánica y sedimentaria.

Hipabisales Machi Aserradero.....Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Ruz, L. 1991. Geología Distrito Toqui. Prospectos Toqui. Mapa geológico (Inédito), Minera Lac Chile S.A., escala 1:10.000.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Localidad Tipo: Distrito Toqui (45°01'29.41" S, 71°55'13.27" O)

Descripción: Esta unidad comprende porfidos riolíticos, dacíticos y dioríticos expuestos en el sector noroccidental del área (Distrito Toqui), los que exhiben colores blanco, gris y rosado. Esta unidad fue referida informalmente por Ruz (1991) como 'Porfido Aserradero' y 'Plutón Laguna Machi'. Se emplazan en las formaciones Ibáñez (JKi), Toqui (Kict), Katterfeld (Kick) y Divi- sadero (Kid).

Las rocas son porfídicas, con escasos fenocristales de plagioclasa, relictos de anfíbolos y cuarzo y masa fundamental microcristalina. Presentan mineralización de piritita y pirrotina diseminada y en vetillas e intensa silicificación y alteración argílica.

Edad: La cercanía y similitud litológica y de relaciones de contacto con el Granito Lago Largo, permiten asignar a esta unidad una edad cretácica inferior alta.

Hipabisal Ocoítico Las Tunas (Intrusivo) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Cabecita Larga (28°53'07"S, 70°42'57"O)

Descripción: Se trata de un cuerpo concordante de aproximadamente 2.5 km de longitud, de color verde oliváceo, compuesto por ocoítas muy friables. Está ubicado por debajo de las calizas marrones de la Formación Nantoco y en contacto por una

falla inversa con la Formación Totoralillo, que aflora en el centro-sur de la carta cerca de la quebrada Cabecita Larga.

Edad: No se dispone de datos radiométricos para determinar la edad precisa del intrusivo. Sin embargo, su relación de intrusión con el Miembro Inferior de la Formación Nantoco sugiere que su edad mínima es del Hauteriviano superior. Comparativamente, con rocas ocoíticas similares encontradas en unidades estratigráficas equivalentes en las hojas de Copiapó y Los Loros, se puede asignar tentativamente una edad cretácica inferior a estas rocas.

Hipabisales riódacíticos (Intrusivo) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: 1.5 km al NE de Cerro del Toro (29°25'54"S, 70°25'23"O)

Descripción: Se trata de una unidad informal compuesta por varios stocks de composición predominantemente riódacítica, con presencia menor de andesitas y dioritas. Los afloramientos más significativos se encuentran en el curso alto del río Potrerillos, donde las riódacitas exhiben una textura porfídica con masa fundamental afanítica de color anaranjado, formando bolsones irregulares de 5 a 50 metros de ancho y alcanzando superficies máximas de 200 por 400 metros, aunque varios no son cartografiables a esta escala.

En el área, estas rocas porfídicas intruyen a la Formación Lagunillas y, debido a su color rojizo anaranjado, anteriormente fueron cartografiadas como parte de la Unidad Colorado según Nasi *et al.* (1990). Los stocks andesíticos y dioríticos en el sector suroccidental del área de estudio están intruidos en las formaciones Lautaro, Algarrobal, y San Félix, entre las quebradas La Fortuna y El Tuerto, así como en la Formación Cerro Bayo y el Complejo Plutónico Guanta, al oeste de la Falla Las Ánimas. Aunque estos cuerpos tienen composiciones diferentes a las riódacitas del río Potrerillos, se incluyen en esta unidad debido a las relaciones de contacto compartidas, especialmente con rocas jurásicas, y la textura porfídica característica que indica un emplazamiento epizonal. Además, al norte de la quebrada El Tuerto, existen diques riódacíticos de color anaranjado intruidos en formaciones jurásicas, similares en textura y composición a los afloramientos del río Potrerillos, indicando una asociación espacial con los stocks de esa localidad.

Edad: Las relaciones de contacto de los intrusivos hipabisales riódacíticos con las formaciones San Félix, Lautaro, Algarrobal, y Lagunillas indican una edad máxima cretácica inferior.

Los stocks riódacíticos de esta unidad muestran similitudes mineralógicas y texturales con los diques riódacíticos del Carbonífero Superior en el sector de la confluencia del río Potrerillos con el río Del Carmen, y en la Formación Lautaro al sur de la quebrada La Fortuna, sugiriendo una relación genética entre ambos. La datación U-Pb en circones de $142,5 \pm 1,5$ Ma obtenida en el área de la confluencia del río Del Carmen y Potrerillos respalda un emplazamiento durante el Cretácico Inferior, posiblemente restringiendo la edad de los intrusivos hipabisales riódacíticos al Berriasiano, de ser corroborada esta correlación.

Ambiente: Estos intrusivos representan actividad magmática contemporánea al volcanismo jurásico-cretácico, asociado a la franja magmática que formó las formaciones Algarrobal y Lagunillas. Su similitud con las facies sienograníticas del Triásico Superior los hace fácilmente confundibles, sugiriendo la posibilidad de más intrusiones a lo largo del Batolito Alto Andino.

La correlación potencial entre estos stocks sienograníticos y los diques félsicos anaranjados sugiere que la edad U-Pb obtenida en un dique (aprox. 142 Ma) podría ser aplicable al conjunto. Si esto se confirma, esta unidad sería contemporánea a la Tonalita Potrerillos y las facies ignimbríticas de la Formación Algarrobal. Esto implicaría que la actividad magmática del Jurásico Superior-Cretácico Inferior generó intrusiones hasta 25 km al este de los principales afloramientos de la Formación Algarrobal en el sector occidental del área de estudio.

Hipabisales Río Ibañez-Murta Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: Oeste Lago Verde (46°09'16.92" S, 72°23'32.66" O)

Descripción: Corresponden a cuerpos intrusivos porfídicos hipabisales, cuya geoquímica es de carácter calcoalcalino (este estudio, tabla 4). Estas unidades conforman 'stocks' de composición andesítica a riolítica, constituidos por cuerpos

macizos, en partes con disyunción columnar bien desarrollada, en el sector de la confluencia de los ríos Ibáñez, Cajón y Sin Nombre, en la zona NE del mapa. Si bien sus relaciones de contacto no se encuentran expuestas, se infiere que intruyen a tobas ácidas de la Formación Ibáñez y, localmente, subyacen a lavas basálticas del Pleistoceno, en el río Cajón. En el sector del río Traiguanca, intruyen esquistos de cuarzo-muscovita y a metabasitas.

Edad: Los diferentes cuerpos intrusivos de esta unidad se encuentran emplazados en rocas de la Formación Ibáñez, aunque sus relaciones de contacto no se exponen. El único antecedente geocronológico que se tiene corresponde a una datación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental del cuerpo hipabisal andesítico expuesto en la confluencia de los ríos Cajón e Ibáñez, con un valor de $81,8 \pm 0,5$ Ma (este estudio), que se interpreta como una edad mínima debido a la alteración de la roca. En el análisis no se pudo obtener una edad ‘plateau’ y posiblemente este fue afectado por ‘recoil’.

Hipabisales riolíticos San Antonio.....Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Palacios, C.M.; Bertens, A.; Ruz, L. 1996. Polymetallic skarn mineralization at El Toqui. Aisén province, southern. Chile. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, Heft 7/8: 723-737. Stuttgart.

Ruz, L. 1991. Geología Distrito Toqui. Prospectos Toqui. Mapa geológico (Inédito), Minera Lac Chile S.A., escala 1:10.000.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Townley, B. 1996. Ore deposits, tectonics and metallogenesis of the continental Aysen Region, Chile. Ph.D. Thesis (Unpublished), Queen's University: 246 p. Canada.

Townley, B.; Palacios, C. 1999. Ore Deposits and Metallogenesis of Mainland Patagonia, Aisen, Chile. Exploration Mining Geological 8 (1-2): 91-108.

Localidad Tipo: Distrito de la Mina Toqui (45°03'08.82" S, 71°56'03.42" O)

Descripción: En esta unidad se agrupan rocas hipabisales riolíticas expuestas en el sector noroccidental, en el Distrito de la Mina Toqui, reconocidas originalmente por Ruz (1991). Se emplazan en las formaciones Ibáñez, Toqui y Katterfeld y son, al parecer, responsables de la generación de la mineralización de Pb-Zn, tipo 'skarn', existente en el área.

Al este del río San Antonio destaca un porfido de cuarzo-feldespato, de 15 km² de superficie mínima y 650 m de altura expuesta, compuesto por fenocristales de feldespato-K y albita, en una matriz microgranular de cuarzo, albita y feldespato-K, con escasa sericita.

Edad: El porfido dio valores K-Ar (roca total) de 108±4 y 100±2 (Palacios et al., 1996). En el 'skarn' se obtuvo edades 40Ar/39 Ar de 106±18 Ma en actinolita y 103±3 y 105±3 Ma en roca total (Townley, 1996; Townley y Palacios, 1999). Estos datos indican una edad mínima cretácica inferior alta para la unidad.

Correlaciones: Estos cuerpos serían coetáneos con la mayoría de los cuerpos subvolcánicos del área y con los pulsos magmáticos del Cretácico Inferior alto del Batolito Patagónico, expuesto inmediatamente al oeste.

Hipabisales y domos Cerro Bayo Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Estero Las Chacras (46°34'42.05" S, 72°03'46.34" O)

Descripción: Se da esta denominación a los domos y cuerpos hipabisales de composición dacítica y riolítica, que afloran al oeste del estero Las Chacras y de la localidad de Chile Chico, los que se encuentran controlados por fallas de dirección norte-sur. Otros cuerpos se exponen en los sectores de La Horqueta, río Las Vacas y laguna Verde (sur y norte) donde se reconocen 'plugs' dacíticos (p).

Los cuerpos intruyen a la Formación Ibáñez (JKi) y generan una importante silicificación y alteración hidrotermal.

El cerro Bayo lo constituye un domo riódacítico fluidal. Las riolitas son de biotita con fuerte alteración a caolinita y trazas de sericita y tienen textura porfídica con masa fundamental obliterada por silicificación y caolinización. Los fenocristales de plagioclasa presentan también una intensa argilización y las biotitas, sericitización con sobreposición de caolinita y limonita.

Edad: En una riolita del cerro Bayo se obtuvo una edad K-Ar de 111 ± 4 Ma (en cuarzo con feldespatos potásicos). Si bien se interpreta como mínima debido a la sericitización de las plagioclasas, se asigna esta unidad al Aptiano. Otras edades también consideradas mínimas, son 99 ± 2 y 97 ± 2 Ma (K-Ar en roca total).

Hipabisales y filones.....Cretácico Superior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Palacios, C.M.; Bertens, A.; Ruz, L. 1996. Polymetallic skarn mineralization at El Toqui. Aisén province, southern Chile. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, Heft 7/8: 723-737. Stuttgart.

Ruz, L. 1991. Geología Distrito Toqui. Prospectos Toqui. Mapa geológico (Inédito), Minera Lac Chile S.A., escala 1:10.000.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Townley, B. 1996. Ore deposits, tectonics and metallogenesis of the continental Aysen Region, Chile. Ph.D. Thesis (Unpublished), Queen's University: 246 p. Canada.

Townley, B.; Palacios, C. 1999. Ore Deposits and Metallogenesis of Mainland Patagonia, Aisen, Chile. Exploration Mining Geological 8 (1-2): 91-108.

Localidad Tipo: Cerro Katterfeld ($45^{\circ}00'15.77''S$, $71^{\circ}32'40.99''O$)

Descripción: En la zona de estudio, se encuentran cuerpos hipabisales aislados principalmente en la franja occidental y localmente en el extremo nororiental, cerca del cerro Katterfeld. Estos cuerpos están presentes en las formaciones Ibáñez, Toqui, Katterfeld, Apeleg y Divisadero. Se distinguen cuerpos dacíticos

silicificados y sericitizados con fenocristales de oligoclasa, anfíbola y biotita, ubicándose uno a 2 km al NO de la confluencia del río Norte con el estero Los Mallines en la Formación Katterfeld, y otros dos a 8 km al NO de Ñireguao. Otro cuerpo dacítico, que gradualmente se convierte en pórfido andesítico, se encuentra en el cerro Katterfeld, intruyendo areniscas de la Formación Apeleg.

Los cuerpos hipabisales más comunes son andesíticos y basálticos, con presencia local de dioríticos y tonalíticos, principalmente en el Distrito Toqui. Estas rocas andesíticas son porfíricas de color verde oscuro, con fenocristales de plagioclasa argilizada y anfíbola cloritizada, y una matriz microcristalina de feldespato y minerales máficos alterados a arcillas, clorita y epidota. El stock andesítico más extenso en el Distrito Toqui aflora en el cerro Estatuas, con una pared expuesta de 200 m de altura. En el sector central, a 0,7 km al NO de la confluencia del río Norte con el estero Los Mallines, aflora un cuerpo andesítico que intruye rocas calcáreas de la Formación Toqui. En Monte Guacho, 8 km al NNO de Ñireguao, aflora una andesita porfírica silicificada con fenocristales de plagioclasa y biotita, mientras que en el sector suroriental se encuentran afloramientos de andesita de piroxeno y basalto.

Esta unidad también incluye hipabisales dioríticos, con dos cuerpos importantes en el sector suroccidental: uno al norte del cerro Mano Negra y al este de Sierra Colorada, y otro en el extremo nororiental, al este y NE del cerro Trinchera. Estas dioritas muestran una alteración intensa a sericita, arcillas, clorita y ceolita, y diaclasamiento subvertical. Los pórfidos andesíticos y dioríticos tienen fenocristales de oligoclasa y andesina en una matriz microgranular con alteración cuarzo-sericítica y mineralización. Una microdiorita gradualmente se convierte en pórfido diorítico, ubicada a 5 km al oeste del cerro Trinchera. Al SE del cerro Pico de Richards, se reconocen cuerpos intrusivos de ocoitas y micromonzogranitos que intruyen tobas y tufitas estratificadas de la Formación Divisadero.

Edad: Esta unidad, por intruir a la Formación Divisadero, es postaptiana. Un valor $40\text{Ar}/\text{Ar}$ (roca total) de 96 ± 2 Ma en un afloramiento de pórfido andesítico sericitizado, ubicado en el 'Distrito Minero Katterfeld', al sur del cerro Katterfeld, sugiere una edad cenomaniana para la alteración y mineralización (Townley, 1996; Townley y Palacios, 1999). Se desconoce la localización precisa de la muestra datada; sin embargo, en este trabajo, se la considera ubicada probablemente en los márgenes de la diorita del cerro Trinchera (Ksh (c)).

En los afloramientos asignados a esta unidad, ubicados en el área del cerro La Leona, en el límite con Argentina, 8 km al norte del Morro Negro, se obtuvieron

valores K-Ar de 88+3 (roca total, en andesita) y 81+4 (plagioclasa, en basalto) Ma, respectivamente.

En esta unidad, se incluye también un dique diorítico datado en 87+3 Ma (K-Ar roca total, Palacios et al., 1996), que corta uno de los Hipabisales riolíticos San Antonio (Kihl).

Muestras de un dique andesítico emplazado a lo largo de una zona de falla en el Distrito Minero Toqui (sectores San Antonio y Mallin Mónica, en el extremo noroccidental del área), dieron un valor K-Ar (roca total) de 70+4 Ma (Townley, 1996), que representaría una edad mínima.

Hipabisales Quebrada Vizcachitas (Intrusivo) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, Carlos., Mourgues, A., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Vizcachitas (28°50'21"S, 70°46'19"O)

Descripción: En la zona central-sur de la carta, se encuentran varios cuerpos dioríticos menores, de colores marrones a rojizos, con formas irregulares y algunos emplazados como sills. Estos cuerpos afloran individualmente en tobas y andesitas de las secciones media y superior de la Formación Punta del Cobre, con superficies de exposición que no sobrepasan 1 km². Están asociados espacialmente con zonas de alteración cuarzo-albita, las cuales pueden afectar tanto a las rocas encajantes como al propio cuerpo intrusivo.

Edad: No se dispone de edades radiométricas para estas rocas y se les asigna una edad cretácica superior amplia sólo sobre la base de posicionarse a lo largo de una franja de rocas intrusivas que han sido datadas entre 98 y 91 Ma.

Huara (Complejo Intrusivo).....Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°04'45"S, 69°51'37"O))

Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile,

Serie Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: El Complejo Intrusivo Huara es una unidad granodiorítica a diorítica que se caracteriza por dos facies litológicas principales:

Facies Granodioritas y Monzonitas: Constituye alrededor del 75% del área de afloramientos del complejo. Estas rocas presentan texturas hipidiomórficas granulares de grano medio. Las granodioritas tienen un color gris rosado en superficie fresca y rosado-anaranjado en meteorización. La composición incluye plagioclasa (40-50%), cuarzo (8-15%), feldespato potásico (10-25%), biotita (10-15%), anfíbola (10%), y piroxenos y minerales opacos en menor proporción. Las plagioclasas son subhedrales a euhedrales con pequeñas inclusiones de clinopiroxenos y minerales opacos. El cuarzo es anhedral y la biotita muestra poca alteración.

Facies Monzodioritas y Dioritas: Representa aproximadamente el 25% del área del complejo. Estas rocas tienen una textura hipidiomórfica inequigranular, con algunas dioritas mostrando una textura porfídica. Los colores varían de gris oscuro a gris con tinte rosado. Composición incluye plagioclasa (60-62%), anfíbola (8-15%), clinopiroxeno (5-6%), biotita (10-15%), feldespato potásico (0-5%), cuarzo (3-5%) y minerales opacos. Las plagioclasas son euhedrales a subhedrales con extinción en parches. Las anfíbolas pueden estar parcialmente reemplazadas por actinolita y las biotitas muestran alteración leve a epidota y clorita.

Edad: Las edades radiométricas para el Complejo Intrusivo Huara incluyen para las granodioritas y monzonitas: una edad de $140,1 \pm 0,5$ Ma obtenida por $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita, $139,9 \pm 1,0$ Ma y $137,7 \pm 1,1$ Ma por $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola, y $137,8 \pm 2,0$ Ma por U-Pb en circón para las monzonitas. Para las monzodioritas y dioritas, la edad por U-Pb en circón es $137,0 \pm 1,7$ Ma, mientras que la edad por $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita es $140,0 \pm 0,5$ Ma y por U-Pb en circón para una diorita es $135,9 \pm 1,7$ Ma.

Correlaciones: Hacia el sur: Correlaciona con el Complejo Intrusivo Subvolcánico del Cretácico Inferior.

Hacia el oeste: Presenta relación de contacto con la Formación Caleta Lígata y la Formación Estación Montevideo.

Infiernillo (Complejo Plutónico) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología de la Carta Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100, 1 mapa escala 1:100.000.

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordón de Ossandon (28°50'16"S, 71°11'39"O)

Descripción: El Complejo Plutónico Infiernillo se extiende como un intrusivo batolítico de composiciones predominantemente granodioríticas y dioríticas, con una longitud aproximada de 70 km en dirección NNE-SSO.

Principalmente aflora en las cartas geológicas del Área Freirina-El Morado y Carrizal Bajo-Chacritas, así como en el extremo noroeste de la hoja geológica del Área Vallenar-Domeyko, específicamente en el cordón Arenillas Altas.

Este complejo se encuentra emplazado en contacto con rocas de la Formación Punta del Cobre al oeste, mientras que al sur limita con el Sistema de Fallas San Miguel, que separa las dioritas del Infiernillo de las rocas volcánicas y volcanoclásticas de las formaciones La Negra y Punta del Cobre. Una característica distintiva es la presencia de una franja de milonitas y migmatitas a lo largo de su límite occidental, formando parte de la Zona de Cizalle Infiernillo.

El arreglo interno de esta unidad está definido por una subunidad de composición granodiorítica a tonalítica reconocida en la parte inferior del complejo, y una subunidad de composición diorítica a diorítica cuarcífera que sobreyace a la anterior.

Edad: Se han obtenido varias edades que ayudan a determinar la cronología del Complejo Plutónico Infiernillo. En primer lugar, se registraron dos edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ significativas: $125,9 \pm 2,2$ Ma para la anfíbola y $124,7 \pm 2,2$ Ma para la biotita. Además, se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 138 ± 3 Ma, considerada como una edad máxima de cristalización para este complejo.

Por otro lado, en la Carta Geología del Área Carrizal Bajo-Chacritas se reportaron edades U-Pb en circón, que indican tiempos de cristalización de $128,66 \pm 0,15$ Ma y $129,01 \pm 0,18$ Ma en las granodioritas inferiores, así como de $131,4 \pm 0,2$ Ma en las

dioritas superiores, proporcionando un marco temporal más detallado para esta unidad geológica.

Ambiente: El Complejo Plutónico Infiernillo se caracteriza por su emplazamiento en una zona de cizalle de alto grado metamórfico, donde las rocas muestran lineaciones verticales y indicadores cinemáticos que sugieren su acreción por la sucesiva incorporación hacia abajo de láminas magmáticas. Este proceso aprovechó el espacio generado por el descenso del piso plutónico, facilitado por el desplazamiento de una falla normal sinplutónica en el borde oeste del complejo. Además, la estructura tabular y estratificada de las dos subunidades del Complejo Infiernillo permite estimar un espesor mínimo de aproximadamente 750 m, destacándose como una característica distintiva entre los cuerpos plutónicos de la Cordillera de la Costa en esta región.

Intrusivos de Tablalarume Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S 71°15'15"O))

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada de Los Potreros (30°10'54"S, 71°05'12"O)

Descripción: Esta unidad plutónica intruye a la Formación Arqueros y, a su vez, es intruida por diques y stocks elongados de unidades hipabisales. Se encuentra en contacto por falla, específicamente la traza principal de la Falla Romeral, con el Complejo Volcánico Agua Salada y con una unidad plutónica, la cual a su vez intruye en dicho complejo.

Edad: Se obtuvo edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $105,7 \pm 0,8$ Ma, en anfíbola, para la facies (a), y de $106,2 \pm 0,8$ Ma, en biotita para la facies (b), que se interpretan como edades cercanas a la cristalización; la edad U-Pb en circón de $103,3 \pm 0,9$ Ma, lograda para las facies (b) en el pit de mina Carmen se interpreta de cristalización.

Intrusivos del Cretácico Superior Cretácico Superior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Sepúlveda, F., Vásquez, Paulina., Quezada, A. (2014). Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Cachango (20°51'28"S, 69°33'57"O)

Descripción: Cuerpo de monzodioritas cuarcíferas de biotita que aflora en el sector de cerro Cachango. Estas rocas presentan un contacto por intrusión con las rocas calcáreas de la Fm. Longacho. El metamorfismo de contacto generado por esta unidad oblitera las características originales de las rocas calcáreas, y se asocia con la generación de granate y epidota en estas rocas. Dentro de esta unidad también se han incluido diques microdioríticos que intruyen a los granitoides paleozoicos en el extremo suroriental del área de estudio.

Edad: En las monzodioritas cuarcíferas se obtuvieron edades similares tanto con U-Pb en circón ($82,0 \pm 1,1$ Ma) como con $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita ($82,5 \pm 0,3$ Ma), e indican la edad de cristalización de estos cuerpos. Además, hay diques microdioríticos, los que presentan una edad U-Pb en circón de $77,3 \pm 1,1$ Ma, y una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $76,8 \pm 0,3$ Ma.

Intrusivos Dioríticos Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S 71°15'15"O))

Empanan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro La Viñita (30°14'50"S, 71°19'06"O)

Descripción: Los granitoides incluyen principalmente granodioritas de anfíbola-biotita, a veces con piroxeno, de grano medio y con tendencia porfírica en los contactos, así como sienogranitos de biotita de grano fino. Forman plutones simples que varían en tamaño de menos de 1 km² a 19 km². También se consideran asociados a esta unidad cúpulas de intrusivos y diques de composición similar, que afloran al oeste de los plutones. Estos granitoides intruyen el Complejo Volcánico Agua Salada y unidades de rocas plutónicas del Jurásico-Cretácico.

Edad: En este estudio, se obtuvieron edades K-Ar en biotita de 141 ± 3 Ma y 137 ± 3 Ma, y previamente de 138 ± 5 Ma (Gana, 1991a), correspondientes a la facies (a), interpretadas como edades de cristalización. En la carta La Serena-La Higuera (Empanan y Pineda, 2000), para la facies (a) se obtuvieron edades de 131 ± 3 Ma en quebrada La Cachina y Ensenada Poroto (Gana, 1991a), mientras que para la facies (b) se obtuvo una edad de 130 ± 3 Ma, también interpretadas como de cristalización.

Además, se registraron edades K-Ar en biotita de 128 ± 3 Ma, 125 ± 3 Ma, 123 ± 3 Ma, 120 ± 3 Ma (Emparan y Pineda, 2000) y 129 ± 3 Ma (Gana, 1991a), interpretadas como mínimas de cristalización, cataclasis y alteración.

En conclusión, se asigna tentativamente a esta unidad una edad entre 141 Ma y 130 Ma, correspondiente aproximadamente al Neocomiano.

Intrusivos Dioríticos y Monzodioríticos Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''S$ $71^{\circ}15'15''O$))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río Cogotí ($30^{\circ}51'52''S$, $70^{\circ}59'21''O$)

Descripción: Esta unidad consiste en plutones de granito, monzodiorita y diorita, con texturas de grano grueso a medio. En el área de estudio, intruye los miembros uno y dos de la Formación Quebrada Marquesa y la unidad de Estratos de Quebrada La Totorá, con la que también está en contacto por falla.

Aflora en el sector SO del mapa, al sur del embalse La Paloma, y está formada por cuerpos intrusivos del margen oriental del batolito expuesto al oeste, en el Área Ovalle-Peña Blanca.

El conjunto de ellos aflora con una superficie de exposición cercana a 20 km², y con aureolas de alteración hidrotermal asociadas. Se han reconocido solo dos facies litológicas de las ocho facies definidas por Emparan y Pineda (2000), que son:

- Kigd(a) Formada por dioritas de piroxeno, anfíbola y piroxeno-anfíbola, preferentemente de grano grueso y textura porfírica, que se encuentran en afloramientos de color rosado pardusco y gris rosáceo, predominantes. Alteración de plagioclasa con agregados de esmectita, caolinita, calcita y limonita otorgan el color rosáceo a las rocas.
- Kigd(d) Constituida predominantemente por monzodioritas de anfíbola-biotita de grano medio a grueso y de color pardo claro, con variedades de anfíbola-piroxeno-biotita y anfíbola-piroxeno.

Edad: Emparan y Pineda (2000), en el Área Andacollo-Puerto Aldea, obtuvieron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola y biotita que varían entre 122 y 110 Ma.

En el Área Ovalle-Peña Blanca, ubicada al oeste del área de este estudio, se han obtenido edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita y anfíbola que varían entre 110 y 105 Ma, por lo que se les atribuye una edad probable del Aptiano-Albiano.

Intrusivos graníticos a dioríticos Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S 71°15'15"O))

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Caballo (30°24'23"S, 71°12'35"O)

Descripción: Las rocas plutónicas estudiadas abarcan una amplia variedad desde dioritoide hasta granitoide, siendo las dioritas las más predominantes en extensión. Estas rocas exhiben principalmente una textura de grano grueso a medio, con una tendencia porfírica en el caso de las dioritas y de grano fino en los granitoides. En cuanto al color, las dioritas presentan tonos predominantemente pardo con matices que van desde rojos hasta grises, mientras que los granitoides muestran tonos grisáceos claros o rosados. Las composiciones incluyen dioritas de piroxeno-anfíbola, de piroxeno y de anfíbola; monzodioritas de anfíbola-piroxeno-biotita y de anfíbola-piroxeno; y monzogranito de anfíbola-biotita.

Estas rocas forman plutones compuestos y simples que varían en tamaño desde 6 hasta 120 km². Además, se encuentran rocas de falla asociadas a la Falla Romeral, las cuales muestran una apariencia bandeada, pseudoclástica o porfiroclástica, con un color predominante pardo anaranjado que puede variar hacia tonos grises claros o medios, y se han diferenciado cartográficamente en rocas miloníticas y cataclásticas.

Edad: En el área del mapa, se han obtenido diversas edades radiométricas significativas para los plutones estudiados. En el plutón compuesto ubicado en el extremo sur las edades K-Ar en biotita indican 122 ± 3 Ma y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita $121,8 \pm 0,8$ Ma, interpretadas como cercanas a la cristalización. En el plutón simple del sector central las edades K-Ar en biotita son 122 ± 3 Ma y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita $120,9 \pm 1,1$ Ma, también interpretadas como cercanas a la cristalización.

Por otro lado, en las rocas cataclásticas de la misma unidad, se obtuvieron edades más jóvenes, con $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $115,9 \pm 1,2$ Ma y $113,1 \pm 2,4$ Ma, y en anfíbola de $115,0 \pm 1,4$ Ma, interpretadas como la edad de la cataclasis.

Previamente, al norte del mapa, se registraron edades K-Ar en biotita que varían desde 130 hasta 111 Ma, indicando una tendencia hacia edades más jóvenes hacia el

este. Sin embargo, la información obtenida en La Verdina sugiere que las edades K-Ar en biotita superiores a 122 Ma podrían reflejar un exceso de ^{40}Ar en la biotita. En conjunto, las edades radiométricas interpretadas para esta unidad plutónica sugieren un intervalo temporal de cristalización que abarca desde los 122 hasta los 110 Ma, correspondiente a un Cretácico Inferior alto.

Intrusivos Granitoides Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S 71°15'15"O))

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada La Madera (30°10'44"S, 71°19'02"O)

Descripción: Los granitoides comprenden principalmente granodioritas de anfíbola-biotita, a veces con piroxeno, de grano medio y tendencia porfírica en los contactos, y sienogranitos de biotita, de grano fino. Forman plutones simples de tamaño entre $<1\text{ km}^2$ y 19 km^2 , asociados a cúpulas de intrusivos y diques de similar composición al oeste de los plutones. Estos intruyen el Complejo Volcánico Agua Salada y unidades de rocas plutónicas del Jurásico-Cretácico.

Esta unidad se encuentra al oeste de la Formación Roja en dos sectores distintos. En el sector norte, frente a punta Lagunillas y bahía Guanaquero, se localizan dos plutones granodioríticos: uno de 4 km^2 (cerro Chincol) y otro de 19 km^2 (cerros Barrales y Arbolito y cordones al norte). Estos plutones muestran una elongación norte-sur y están alineados en esa dirección. El plutón más pequeño está intruido por diques con rumbo general N45°W.

En el sector sur del mapa, al sur de la quebrada Camarones, esta unidad se presenta en tres plutones sienograníticos también elongados en dirección norte-sur. El más grande, de 16 km^2 (cerro Colorado, morros y filos al sur y al norte), forma parte del flanco oriental de la cuenca cenozoica.

Al oeste del anterior, se encuentra un plutón de 2 km^2 (cerro El Jote y morros al noreste), y al sureste del último, otro de menos de 1 km^2 (entre el cerro Pachingo y la quebrada La Zorra). Esta disposición geográfica sugiere que estos afloramientos podrían ser partes de un plutón de mayor tamaño.

Edad: En este trabajo se obtuvieron edades K-Ar en biotita de $141\pm3\text{ Ma}$ y $137\pm3\text{ Ma}$, interpretadas como cercanas a la cristalización. Anteriormente, se logró una edad K-Ar en biotita de $138\pm5\text{ Ma}$. En el norte, en la carta La Serena-La Higuera, se

obtuvieron edades de 131 ± 3 Ma en dos ubicaciones y 130 ± 3 Ma para otra facies. Otras edades obtenidas incluyen 128 ± 3 Ma, 125 ± 3 Ma, 123 ± 3 Ma, 120 ± 3 Ma y 129 ± 3 Ma, interpretadas como mínimas de cristalización, cataclasis y alteración. Con estos datos, se asigna tentativamente a esta unidad una edad entre 141 Ma y 130 Ma (Neocomiano).

Intrusivos Hipabisales del Cretácico Superior.....Cretácico Superior

(Reg. de Tarapacá (20°07'07"S, 69°11'44"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Tomlinson, Andrew J. Blanco P., Nicolás, Ladino U., Marco A., Región de Tarapacá 2015 Coordenadas: 20°00' y 20°30'S - 69°00' y 69°30'O Español SERNAGEOMIN n°174 Carta Mamiña, Región de Tarapacá Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 1:100.000

Localidad Tipo: Sierra de Tarapacá y la quebrada Linga (20°07'07"S, 69°11'44"O)

Descripción: Los intrusivos hipabisales del Cretácico Superior consisten en stocks, filones manto y diques porfíricos de composición diorítica cuarcífera a granodiorítica. Se observan en la Sierra de Tarapacá y en la quebrada de Linga, donde intruyen a los Plutones del Cretácico Superior y forman un arreglo de diques con orientación NNE-SSO. Estas rocas incluyen dioritas, dioritas cuarcíferas y dacitas, con cristales de plagioclasa euhedral fina y piroxeno subhedral, generalmente cloritizados. También presentan hornblenda euhedral a subhedral y ojos de cuarzo, con intersticios de biotita, feldespato potásico y cuarzo. La masa fundamental es intergranular a intersticial, compuesta de plagioclasa microcristalina y óxidos de hierro, y en algunos sectores, cristales intersticiales de cuarzo, feldespato potásico, biotita y hornblenda.

Un stock ocoítico que intruye a las facies volcánicas de la Formación Cerro Empexa en la cuesta Pachica presenta una composición andesítica basáltica, con fenocristales de plagioclasa y olivino en cúmulos.

Edad: Un plutón andesítico porfírico/ocoítico que intruye a la Formación Cerro Empexa arrojó una edad K/Ar en roca total de ca. 59 Ma, considerada como una edad mínima. La relación de contacto con las facies volcánicas de la Formación

Cerro Empexa sugiere una edad no menor a 82 Ma, mientras que su relación con los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Superior indica una edad mínima menor a 74 Ma. En las cartas Guatacondo y Mamiña se reportan edades U-Pb en circón cercanas a 82 Ma y una de ca. 72 Ma, mientras que cuerpos similares en la Carta Mamiña muestran edades entre 71 y 64 Ma (Blanco et al., 2012).

Correlaciones: Intruyen a la Formación Suca y a la Formación Cerro Empexa, y se encuentran sobreyacidos en no conformidad por la Formación Altos de Pica, particularmente por la Ignimbrita Tambillo, y al oeste de la Sierra de Tarapacá por la Formación El Diablo.

Intrusivos Hipabisales de Quebrada Tarapacá.....Cretácico Superior

(Reg. de Tarapacá (19°54'39"S, 69°17'22"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Morro Campahue (19°54'39"S, 69°17'22"O)

Descripción: Los intrusivos hipabisales de Quebrada Tarapacá son intrusivos porfíricos de composición andesítica a dacítica. Presentan fenocristales de plagioclasa y, en menor proporción, de anfíbola con piroxeno marginal. Los afloramientos menos alterados, localizados en el Morro Campahue, consisten en una diorita de anfíbola con textura equigranular, holocristalina, fanerítica e hipidiomorfa. Esta diorita está constituida principalmente por plagioclasa (~65%), anfíbola (30%) y minerales secundarios como clorita, sericita, epidota, arcillas, titanita, actinolita y turmalina. La geoquímica muestra un 54,4% de SiO₂ y aproximadamente 40 ppm de Cu.

En la quebrada Tarapacá, los afloramientos están fuertemente alterados, con una alta presencia de vetillas ricas en cuarzo y sericita, y una masa fundamental silicificada. Se ha reportado mineralización de cobre y oro en estas vetillas (Ordóñez y Rivera, 2004), pero se concluye que los Intrusivos Hipabisales de Quebrada Tarapacá son estériles en Cu, con la mineralización asociada al Intrusivo Hipabisal Mocha.

Edad: La relación de contacto intruyendo a las facies conglomerádicas y volcánicas de la Formación Cerro Empexa sugiere una edad máxima de 68-69 Ma,

basada en edades U/Pb en circones detríticos. El Intrusivo Hipabisal Mocha, que muestra edades de alteración entre 59 y 57 Ma, sugiere que la edad de los Intrusivos Hipabisales de Quebrada Tarapacá se encuentra en el rango de 68 a 59 Ma (Sillitoe, 1988; Ordóñez y Rivera, 2004).

Correlaciones: Intruyen a las facies brechosas, arenosas y conglomerádicas y volcánicas de la Formación Cerro Empexa, así como a los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Superior. Están cubiertos en no conformidad por la Formación Altos de Pica y la Ignimbrita Tambillo.

Intrusivos Montevideo (Complejo).....Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°21'52"S, 69°46'51"O))

Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Montevideo (20°21'52"S, 69°46'51"O)

Descripción: El Complejo Intrusivo Montevideo agrupa cuerpos intrusivos holocristalinos con variadas composiciones, desde granitos hasta dioritas.

(a) Monzonitas, granitos, y granodioritas: Estas rocas tienen colores que van del rosado al gris rosáceo. Son de grano fino a medio, hipidiomórficas e inequigranulares. Los minerales predominantes son plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo, además de clinopiroxeno (15-20%), anfíbola (5-7%) y biotita (3-5%) en menor proporción, con titanita como mineral accesorio. Los feldespatos están moderada a altamente alterados a minerales de arcillas, y los clinopiroxenos, anfíbolos y biotitas están reemplazados por clorita/esmectita y/o actinolita.

(b) Dioritas y monzodioritas: Presentan colores entre blanco grisáceo y gris claro, con texturas que varían de equigranulares a inequigranulares y porfídicas. Los minerales predominantes incluyen plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, clinopiroxeno, biotita y anfíbola. El cuarzo se encuentra como cristales intersticiales y los feldespatos están leve a moderadamente alterados a minerales de arcillas. Anfíbola y biotita se presentan como cristales intersticiales diseminados aleatoriamente. Los clinopiroxenos pueden estar levemente alterados a clorita/esmectita y/o epidota.

Edad: Las monzonitas y granodioritas (a) incluyen una monzonita con edad de $102,5 \pm 0,9$ Ma (U-Pb en circón), una monzonita cuarcífera de $100,5 \pm 0,7$ Ma (U-Pb en circón) y una granodiorita de $105,2 \pm 2,3$ Ma (titanita). En las dioritas y monzodioritas (b), se registra una monzodiorita cuarcífera con edad de $109,7 \pm 1,5$ Ma (U-Pb en circón), mientras que una monzodiorita cuarcífera en filón tiene edades de $106,4 \pm 0,8$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola) y 101 ± 2 Ma (K-Ar en biotita, edad mínima). Se observa una disminución evidente en las edades hacia el este.

Correlaciones: Con el Grupo Huantajaya: El Complejo intruye a las unidades de este grupo. Con la Formación Punta Barranco (Kipb): También intruye a esta formación y podría tener una relación genética con sus volcanitas más jóvenes.

Intrusivos Monzoníticos a dioríticos Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$ $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Emparan, C., Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Los Corrales ($30^{\circ}03'09''\text{S}$, $71^{\circ}03'15''\text{O}$)

Descripción: Las rocas plutónicas del área son principalmente monzodioríticas, con textura de grano grueso y notable presencia de biotita, anfíbola y cuarzo como minerales esenciales, junto con esfeno como mineral accesorio. Su color varía en las facies monzodioríticas desde gris muy claro hasta rosado, con afloramientos que muestran moteados grises oscuros debido a la abundancia de enclaves máficos. Estas rocas incluyen monzodioritas cuarcíferas de biotita-anfíbola y anfíbola-biotita, diorita cuarcífera de anfíbola-biotita-piroxeno, y monzonita de anfíbola. Forman plutones compuestos y simples que varían en tamaño desde 2 hasta 170 km^2 .

Edad: En la unidad estudiada, todas las edades obtenidas pertenecen a la facies (a) del plutón compuesto de la quebrada de Talca. Se encontró una edad U-Pb en circones de $97,1 \pm 0,3$ Ma en Aguada El Sauce, junto con una edad K-Ar en biotita de 97 ± 2 Ma, interpretadas como edades de cristalización.

En el cerro Blanco, la edad K-Ar en biotita fue de 96 ± 2 Ma, también considerada como edad de cristalización. En el sector Hinojal, se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 95 ± 2 Ma, aunque esta edad se interpreta como mínima debido a la deformación cataclástica observada en la biotita. Edades previas incluyen K-Ar en biotita de 93 ± 2 Ma al norte y K-Ar en anfíbola de 96 ± 4 Ma al noreste del área.

Estas edades indican que la unidad tiene una edad de Cretácico Superior temprano (97-95 Ma) en el área estudiada.

Intrusivos monzoníticos y dioríticos Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: El Pangue (30°30'30"S, 70°57'43"O)

Descripción: Esta unidad está relacionada espacialmente con un conjunto de 'stocks' de monzonita y diorita, correlacionados con los intrusivos en el Área Condoriaco-Rivadavia (Emparan y Pineda, 1999).

En el área de estudio, la unidad intrusiva se presenta de forma aislada e intruye al miembro inferior de la Formación Quebrada Marquesa. En las cercanías de la quebrada Buirreme, en el extremo NO de la carta, aflora parte de un cuerpo plutónico de diorita de anfíbola y piroxeno, con una superficie de exposición inferior a 1 km².

Edad: En el área de estudio esta unidad carece de edades radiométricas. Emparan y Pineda (1999), en el Área Condoriaco-Rivadavia, obtuvieron dos dataciones K-Ar en anfíbola y biotita de 96±4 Ma y 93±2 Ma, respectivamente.

Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S 71°15'15"O))

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: La Hoyada (30°53'39"S, 71°17'28"O)

Descripción: La unidad informal Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior se encuentra en el centro-sur del área de estudio, entre la quebrada Las Majadas y Los Corrales, con Punitaqui en el centro. Está compuesta principalmente por dioritas y dioritas cuarcíferas, que cubren aproximadamente 105 km², y un cuerpo granítico

cerca del cerro Punitaqui. Aunque anteriormente se pensaban del Cretácico Superior, nuevos análisis confirman que son del Cretácico Inferior.

Estos intrusivos cortan y metamorfizan rocas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior y las de los Estratos de Agua Salada, y están limitados al sur por la Falla Los Mantos y al contacto con el Complejo Plutónico Manquehua. También están en contacto con lavas de la Formación Arqueros y cubiertos por depósitos de la Formación Confluencia y aluvionales del Pleistoceno-Holoceno.

Edad: Se obtuvieron tres edades U-Pb en circón para la unidad intrusiva estudiada: $122,7 \pm 0,6$ Ma en una monzodiorita cuarcífera al sur de Piedra del Águila, $122,6 \pm 0,7$ Ma en una diorita cuarcífera en Portezuelo del Hinojo, y $129,1 \pm 1,5$ Ma en una diorita cuarcífera cerca de los cerros Infiernillo. Estas edades indican una cristalización en el Cretácico Inferior. También se realizó una datación K-Ar en biotita que dio 134 ± 3 Ma en una monzodiorita en Piedra del Águila, sugiriendo un posible exceso de Ar.

Edades K-Ar adicionales en dioritas cercanas a la Falla Los Mantos (109 ± 7 Ma y 105 ± 5 Ma) son interpretadas como edades de enfriamiento. Otras dataciones ($112,2 \pm 2,0$ Ma, 108 ± 3 Ma, y $99,5 \pm 1,4$ Ma) en dioritas cercanas a la Falla Los Mantos son vistas como edades de alteración.

La unidad se encuentra en contacto con el Complejo Plutónico Manquehua y presenta milonitización en la traza de la Falla Los Mantos, indicando deformación posterior al emplazamiento de las dioritas.

Ambiente: Las rocas de esta unidad revelan un magmatismo predominante en el Cretácico Inferior, que, en esta zona, es menos extenso que el del Jurásico.

El análisis químico de una muestra de diorita muestra que las rocas son calcoalcalinas, con una razón LaN/YbN de 4,61. Aunque basado en una sola muestra, estos resultados sugieren un comportamiento geoquímico consistente con un ambiente de margen convergente y corteza adelgazada, en un contexto extensional.

Correlaciones: La unidad es cronológicamente y, en parte, litológicamente correlacionable con la Superunidad Illapel, que se define con un rango de edad de aproximadamente 130 a 80 Ma.

Hacia el norte, se correlaciona con algunas litofacies dioríticas y granodioríticas de los complejos plutónicos Retamilla y La Higuera, cuyas edades varían entre aproximadamente 129-128 Ma y 127-124 Ma, respectivamente.

Intrusivos Plutónicos del Cretácico Superior.....Cretácico Superior

(Reg. de Tarapacá (19°55'05"S , 69°14'35"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Tomlinson, Andrew J. Blanco P., Nicolás, Ladino U., Marco A., Región de Tarapacá 2015 Coordenadas: 20°00' y 20°30'S - 69°00' y 69°30'O Español SERNAGEOMIN n°174 Carta Mamiña, Región de Tarapacá Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 1:100.000

Localidad Tipo: Sierra de Tarapacá y la quebrada Linga (19°55'05"S , 69°14'35"O)

Descripción: Los intrusivos plutónicos del Cretácico Superior son plutones de composición variada, incluyendo dioritas, monzodioritas, monzonitas, granitos y sienogranitos. Presentan una granulometría de grano medio a grueso, con algunas facies más finas. Geoquímicamente, son rocas ricas en potasio, con firmas calcoalcalinas metaluminosas a shoshoníticas, y débilmente peraluminosas. Estas rocas exhiben un grado de alteración de clorita-epidota, con algunas zonas con biotita secundaria. Se identifican dos agrupaciones principales:

Granitos y monzonitas cuarcíferas: Stocks que afloran en la sierra de Tarapacá y la quebrada Linga, con transiciones granulométricas importantes y texturas faneríticas a hipidiomórficas inequigranulares.

Monzodioritas: Plutones restringidos ubicados al E de la Sierra de Tarapacá, con diferencias en la presencia de cristales de ortoclasa intersticial y un aumento en biotita y hornblenda.

Edad: Las facies de granitos tienen una edad media ponderada U-Pb de $74,53 \pm 0,68$ Ma en circón, y edades radiométricas entre 82 y 71 Ma. Las facies de monzodioritas muestran edades entre 65 y 76 Ma. Estas edades y relaciones de contacto sugieren un desarrollo del arco magmático del Cretácico Superior con varios pulsos y variaciones composicionales (Blanco et al., 2012).

Correlaciones: Los plutones intruyen a la Formación Cerro Empexa (facies volcánicas y brechosas), Formaciones Copaquire y Duplijsa, y están cubiertos en discordancia por la Formación Altos de Pica, particularmente por la Ignimbrita Tambillo y la Formación El Diablo.

Intrusivos Subvolcánicos del Cretácico Inferior.....Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Vásquez, P., Sepúlveda, F. (2013). Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163. Mapa escala 1:100.000.

Sepúlveda, F., Vásquez, Paulina., Quezada, A. (2014). Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Sierra de Pintados (20°36'35"S, 69°41'32"O)

Descripción: Los Intrusivos Subvolcánicos del Cretácico Inferior corresponden a cuerpos subvolcánicos a partir de los cuales se han identificado cuatro tipos de pórfidos: pórfidos andesíticos, porfídicos andesítico-basálticos pórfidos dacíticos y pórfidos diacríticos a monzodioríticos. Sus afloramientos conforman diques, filones-manto o apófisis que cubren un área total de *ca.* 47 km².

Además los pórfidos andesíticos intruyen a Estratos de Sierra de Lagunas y a las formaciones Caleta Ligate y Punta Barranco, y a los pórfidos dioríticos-monzodioríticos. Estos últimos, intruyen a los Estratos de Sierra de Lagunas y a los cuerpos hipabisales asociados. Y, los pórfidos dacíticos y los andesítico-basálticos intruyen a la Formación Punta Barranco y a la Formación Cerro Rojo.

Por otro lado, se reconocen tres facies:

- Facies Andesitas: 'Stocks', diques y/o filones de color rojizo a violeta, con textura fluidal e hipocristalina. Contienen fenocristales de plagioclasa (30-60%) y minerales máficos como clinopiroxeno (5-10%) y ortopiroxeno (0-5%). Los minerales máficos pueden estar alterados a clorita/esmectita y/o actinolita. La masa fundamental incluye microlitos de plagioclasas y minerales opacos (hasta 10% de la masa), principalmente magnetita.
- Facies Daciandesitas y Andesitas de Anfíbola: 'Stocks' y diques de color pardo claro a gris claro verdoso, con textura porfídica, holocristalina a hipocristalina. Contienen fenocristales de plagioclasa, anfíbola y menor feldespato potásico (15-40%). Los cristales de anfíbola pueden formar hasta el 60% del total de fenocristales y se encuentran parcialmente reemplazados por clorita.

- Facies Andesitas Basálticas: 'Stocks' de color gris oscuro con alto porcentaje (30-40%) de fenocristales de plagioclasa. Se exponen en pequeños afloramientos al norte y sur del cerro Virginia y otros lugares. La masa fundamental incluye plagioclasas, clinopiroxenos y minerales opacos en textura intergranular. Se observan amígdalas de cuarzo en los contactos con las rocas intruidas.

Edad: En sierra Pintados los pórfidos andesíticos están intruyendo a volcanitas de la Fm. Punta Barranco, las cuales tienen edades de ca. 102 Ma., la similitud entre ambas unidades indica que son del mismo sistema volcánico y que estos pórfidos tendrían una edad similar.

Los pórfidos dacíticos intruyen como filón-manto a andesitas de la Fm. Punta Barranco, en el sector norte del área de estudio, estas facies presentan edades entre 127 y 111 Ma, las que se traslapan con las edades obtenidas para la Fm. Punta Barranco, lo cual indica que estas unidades son coetáneas.

En el sector de sierra Pintados el pórfido andesítico-basáltico intruye a volcanitas de la Fm. Punta Barranco, datadas en ca. 102 Ma., y en este sector, se observó que este pórfido intruye a areniscas no consolidadas de esta formación, lo que demuestra la relativa contemporaneidad entre estas unidades.

En los pórfidos dioríticos a monzodioríticos se dataron dos dioritas por U-Pb en circón, las que entregaron edades entre 128 y 127 Ma., edades que son comparables con las obtenidas en volcanitas de la Fm. Punta Barranco, de acuerdo con esto, esta facies representaría una sección más profunda de los alimentadores del volcanismo de la Fm. Punta Barranco.

Correlaciones: La Formación Punta Barranco presenta diques de andesitas que tienen una relación genética directa con el volcanismo característico de esta formación.

Por otro lado, en el Grupo Huantajaya, se observan diques de composición daciandesítica que intruyen a las rocas de este grupo, indicando también una relación significativa con el vulcanismo de la región. Estas asociaciones reflejan la interacción entre las intrusiones y el contexto volcánico en ambas formaciones geológicas.

Katterfeld (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Aguirre-Urreta, M.B.; Suárez, M.; Bruce, Z.; de la Cruz, R.; Ramos, V. 2000. Bioestratigrafía y amonoides de la Formación Katterfeld (Cretácico Inferior) en Puerto Ibáñez, XI Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno No. 9, Actas 2: 183-187. Puerto Varas.

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelandia. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2008. Geología del área Chile Chico-Río de las Nieves, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 112: 67 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 40 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Godoy, E.; Quiroz, D.; Sepúlveda, V. 1997. La Formación Río Mayer (Neocomiano) y el basamento reactivado en Sierra de la Concepción, Aysén. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas, Vol. 1, p. 75-79. Antofagasta.

Hatcher, J.B. 1897. On the Geology of Southern Patagonia. American Journal of Science, Series 4 (23): 327-354.

Katz, H. 1963. Revisión of cretaceous stratigraphy in Patagonian Cordillera of Última Esperanza, Magallanes province, Chile. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, Vol. 47, No. 3. p. 506-524. (")

Niemeyer, H. 1975. Geología de la región comprendida entre el lago General Carrera y el Río Chacabuco, Provincia de Aysén-Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 345 p. Santiago. (*)

Olivero, E.B.; Aguirre-Urreta, M.B. 2002. Sucesión de amonoides de la Formación Katterfeld (Valanginiano-Hauteriviano) en su área tipo, Lago Fontana, Chubut. In Congreso Geológico Argentino. No. 15. Actas 1: 485-490. El Calafate.

Ramos, V. 1976. Estratigrafía de los lagos La Plata y Fontana, Provincia de

Chubut, República Argentina. In Congreso Geológico Chileno. No. 1. Actas 1: A43-A64. Santiago.

Ramos, V. 1981. Descripción geológica de la Hoja 47 ab, Lago Fontana. Boletín, No. 183. Servicio Geológico Nacional, Argentina: 130 p. Buenos Aires.

Riccardi, A. 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía de La Lancha, lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Revista del Museo de la Plata (nueva serie), Sección Geología 7: 245-318.

Riccardi, A.; Rolleri, E. 1980. Cordillera patagónica austral. Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias: 1173-1306. Córdoba .

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1994. Estratigrafía y Paleogeografía Mesozoica de Aysén Nororiental (45°-46°S), Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 1: 533-537. Concepción.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Norte de Ñireguao (45°10'32.86" S, 71°40'41.87" O)

Descripción: La Formación Katterfeld, definida en Argentina cerca del límite con Chile a la latitud 45°S, se caracteriza por lutitas negras muy falladas, alcanzando hasta 400 m de espesor en el sureste del delta de Fachinal y presentando afloramientos al norte de la unión de los ríos Jeinemeni y De las Nieves. Sobreyace a las tufitas de la Formación Ibáñez en un contacto paraconcordante y subyace a la Formación Apeleg. En el sector norte del área de estudio, se expone en el margen este del río Baker y al sur, cerca de Villa O'Higgins. Esta formación se apoya en concordancia sobre la Formación Toqui, aunque localmente puede presentar un contacto discordante. Los afloramientos se extienden hacia el sur, cerca de Coyhaique, Puerto Ibáñez y Chile Chico. En el área del mapa, se encuentran entre el cerro Farellón y el cerro Pirámide, sugiriendo una paleotopografía significativa en la superficie de la Formación Ibáñez. La formación contiene lutitas negras fosilíferas, con espesores variables entre 220 y 600 m, y afloramientos en diversas localidades, incluyendo el estero Los Mallines y el lago Fontana. Olivero y Aguirre-Urreta (2002) sugieren sincronía entre las lutitas negras basales de la Formación Katterfeld y los conglomerados superiores de las 'Capas del Arroyo Blanco', equivalentes a la Formación Toqui.

Edad: Se le asigna a la Formación Katterfeld una edad valanginiana-hauteriviana, sobre la base de la fauna fósil.

Correlaciones: Esta formación se correlaciona cronológicamente con las formaciones Río Mayer de Argentina y Zapata de Magallanes (Hatcher, 1897; Riccardi, 1971, 1988). Litoestratigráficamente, se correlaciona con la Formación Río Mayer de Argentina (Riccardi, 1971) y también cronológicamente con las formaciones Erezcano y Zapata de Magallanes (Hatcher, 1897; Katz, 1963).

La Higuera (Complejo Plutónico) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Ratones (29°03'06"S, 71°04'37"O)

Descripción: El Complejo Plutónico La Higuera se presenta como una extensa franja de afloramientos de orientación NNE de aproximadamente 8 km de ancho y 90 km de largo, extendiéndose desde el suroeste del área de la carta Vallenar-Domeyko hasta las regiones de Freirina-El Morado y Carrizalillo-El Tofo. Compuesto principalmente por granodioritas rojizas que contienen minerales como anfíbola, biotita, piroxeno, epidota, clorita y hornblenda en una matriz de esquistos verdes deformados, este complejo está organizado en varias subunidades plutónicas dispuestas de forma subhorizontal.

La Granodiorita El Ruso, ubicada en el extremo noroccidental cerca de la quebrada Véliz, es una subunidad destacada que intruye las andesitas de la Formación Punta del Cobre, con un contacto subhorizontal que indica su posición como techo plutónico.

Hacia el oeste, el complejo limita con milonitas de bajo grado de la Zona de Cizalle Algarrobo, las cuales lo conectan con las lavas basales de la Formación Punta del Cobre. En el límite occidental, el contacto subvertical juxtapone granodioritas milonitizadas con rocas volcanoclásticas y dioritas del Complejo Plutónico Retamilla, marcando una estructura tabular con una base de granodioritas y una subunidad superior predominantemente diorítica.

A pesar de que el piso del Complejo Plutónico La Higuera no está expuesto, su geometría tabular es consistente con la de otros plutones de la Cordillera de la Costa de Vallenar. En el área de Carrizalillo-El Tofo, los datos no clarifican completamente la geometría del complejo, pero indican un techo plutónico subhorizontal bajo andesitas, situado estratégicamente bajo los distritos mineros Pleito-Melón y Los Cristales.

Las edades anfibolíticas concordantes con alteraciones en estos distritos sugieren una significativa importancia metalogénica. Además, nuevos hallazgos geológicos y geocronológicos indican que las granodioritas del sector oriental, conocidas como Granodiorita El Ruso al norte de los 29°S, son más antiguas y pertenecen a una subunidad (Kilh(gd)) del Complejo Plutónico La Higuera.

Edad: El Complejo Plutónico La Higuera muestra una historia compleja de intrusión y cristalización según las edades geocronológicas obtenidas en diferentes áreas.

En la región de Vallenar-Domeyko, las dioritas exhiben edades U-Pb en circón que varían entre $123,9 \pm 1,4$ y $124,6 \pm 1,1$ Ma, interpretadas como edades de cristalización.

La subunidad de granodiorita de este complejo presenta una edad U-Pb en circón de $125,2 \pm 1,7$ Ma, mientras que las edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola para granitoides no deformados oscilan entre $127,9 \pm 1,5$ y $125,1 \pm 0,8$ Ma.

En áreas más al sur, se registran edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola que indican pulsos de intrusión más antiguos (~ 127 Ma) comparados con el norte (~ 124 Ma).

Hacia el oeste, en Carrizalillo-El Tofo, la subunidad de granodiorita muestra una edad U-Pb en circón de $125,2 \pm 1,7$ Ma, con edades de cristalización entre los 124-127 Ma. Estos datos resaltan la complejidad temporal de la actividad magmática asociada al complejo, revelando múltiples eventos de intrusión y cristalización a lo largo de su distribución en la región.

Ambiente: En el área de Estación Chañar-Junta de Chingoles, la geometría del Complejo Plutónico La Higuera muestra características distintivas. Aunque los afloramientos son limitados, se observa que el complejo plutónico exhibe un techo subhorizontal bajo las andesitas de la Formación Punta del Cobre. La subunidad diorítica superior se presenta como un cuerpo tabular subhorizontal con aproximadamente 500 m de espesor.

A diferencia del complejo Retamilla, el piso plutónico no está expuesto en esta región, aunque se proyecta un salto estratigráfico vertical hacia el oeste desde el techo plutónico expuesto en el noreste del intrusivo. Este salto implica un movimiento vertical anterior, posiblemente relacionado con un evento de movimiento normal previo a lo largo de la Zona de Cizalle Algarrobo.

Este contexto geológico sugiere que el Complejo Plutónico La Higuera se formó mediante el apilamiento vertical de láminas magmáticas horizontales, facilitado por desplazamientos contemporáneos a su emplazamiento a lo largo de fallas normales adyacentes, compartiendo así características similares con los complejos Infiernillo y Carrizal Bajo.

La Leona (Complejo Hipabisal)Cretácico Superior

(Reg. del Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Godoy, E.; Schilling, M.; Solari, M.; Fock, A. 2009. Geología del área Rancagua-San Vicente de Tagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 118: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Noroeste de San Fernando (34°33'33.82" S, 71°02'08.51" O)

Descripción: Esta unidad fue definida en la parte sur de la carta geológica del área Rancagua-San Vicente de Tagua-Tagua por Godoy et al. (2009) como Dioritas y gabros La Leona. Los afloramientos ahí descritos se encuentran también en la parte norte del área de este estudio. Este cuerpo intruye a las formaciones Lo Prado (JKilp) y Las Chilcas (Kilc), las que se reconocen principalmente hacia los bordes del cuerpo intrusivo, pero también forman roof pendant de hasta 3 km². Incluye lo que se interpreta como domos subvolcánicos y filones manto.

Esta unidad está constituida por un cuerpo de cerca de 40 km² de superficie. Las litologías predominantes son rocas con textura felsítica fina de composición diorítica, con fenocristales que ocasionalmente forman cúmulos, correspondientes a plagioclasas, piroxenos y anfíbolos, minerales que están moderadamente alterados. La masa fundamental tiene microtextura “copo de nieve” generada por desvitrificación del vidrio original, donde granos de cuarzo encierran cristales de feldespato potásico. En los contactos con la roca de caja, especialmente con tobas riolíticas de la Formación Las Chilcas (Kilc), se observa alteración del tipo cuarzo-sericita, generalmente, relacionada con mineralización de oro y cobre, la cual se intensifica en los roof pendant.

Edad: La edad absoluta de esta unidad intrusiva hipabisal no ha podido ser determinada con precisión. En este informe se obtuvieron 2 dataciones radiométricas para la misma muestra, que permiten estimar una edad en el rango de los 90-83 Ma. Una edad obtenida por el método ⁴⁰Ar/³⁹Ar en masa fundamental arrojó 83,6±0,5 Ma, y representa la edad de un proceso secundario. La segunda edad, determinada por el método de K-Ar en roca total, es de 87±3 Ma, esta se interpreta como una mezcla entre la edad de la roca y los procesos secundarios relacionados con la desvitrificación de la masa fundamental. Además, como se señaló anteriormente, las 3 edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar obtenidas en rocas del Complejo plutónico Alhué (Ksca) en el rango de 83-88 Ma, se interpretan como producto del rejuvenecimiento asociado a la intrusión del Complejo hipabisal La Leona.

Lamprófidos del Cretácico Inferior alto Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Chacarilla (20°42'27"S, 69°09'00"O)

Descripción: Tienen una distribución muy limitada en la Carta, <0,02 km², e incluyen un stock lamprofirico en la ladera norte de la quebrada Chacarilla, cubierto por conglomerados del Miembro Sagasca de la Formación Altos de Pica.

Además, hay cuatro filones mantos lamprofiricos en los cursos inferiores de la quebrada Empexa y drenajes adyacentes, antes de desembocar en la quebrada Chacarilla. Estos filones intruyen a la Formación Majala y en la quebrada Empexa uno está cortado por vetas de carbonato-pirita-hematita asociadas a una zona de alteración hidrotermal del Cretácico Superior alto-Paleoceno Inferior bajo.

Edad: El stock lamprofirico de quebrada Chacarilla tiene una edad de $111,3 \pm 0,7$ Ma según el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita, y de $107,2 \pm 1,8$ Ma por el método U-Pb en circón. Aunque la edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ es ligeramente más antigua, podría haber sido afectada por la homogeneización de argón durante el análisis, lo que lleva a considerar la edad U-Pb como más confiable para determinar la edad del cuerpo intrusivo.

La Paloma (Complejo Volcánico) Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''\text{S}$, $72^{\circ}03'58''\text{O}$))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Halpern, M.; Fuenzalida, R. 1978. Rb-Sr geochronology of a transect of the Chilean Andes between latitudes 45 and 46°S. Earth Planetary Science Letters, Vol. 41, p. 60-66.

Localidad Tipo: Lago La Paloma ($45^{\circ}52'43.32''\text{S}$, $72^{\circ}04'03.76''\text{O}$)

Descripción: Se define informalmente como Complejo Volcánico de La Paloma a una asociación de tobas, en general ignimbríticas, brechosas, con fragmentos riolíticos y dacíticos, lavas domo y criptodomas, de composición dacítica y riolítica. Se localiza en el extremo norte del lago La Paloma, y abarca un área de 45 km², con un desnivel topográfico de 1.000 m. Subyace a rocas estratificadas subhorizontales indiferenciadas de la Formación Divisadero.

Los afloramientos presentan aspecto macizo, y en los domos puede reconocerse localmente, bandeamiento, pliegues de flujo y brechización. Esta unidad incluye numerosos diques subverticales de pórfidos dacíticos y basálticos, de textura afanítica y porfídica.

Edad: El complejo fue intruido por una granodiorita de 106 ± 9 Ma (Halpern y Fuenzalida, 1978), que aflora en el sector suroeste del área y forma parte de los afloramientos orientales del Batolito Patagónico. Se asigna tentativamente a la Formación Divisadero; sin embargo, con los antecedentes actuales no es posible descartar que esta unidad pertenezca a la Formación Ibáñez.

Lago Maihue (Plutón).....Cretácico Inferior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

Lara, L.; Moreno, H. 1998. Geología Preliminar de área Liquiñe, Región de Los Lagos. Mapa 13, escala 1:100.000. In SERNAGEOMIN, 1998. Estudio Geológico-Económico de la X Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR- 98-15, 6 Vols., 26 mapas. Santiago.

Localidad Tipo: Cuenca del Lago Maihue (40°16'08.22" S, 72°05'27.80" O)

Descripción: 'Stock' de aproximadamente 30 km² que se expone en la parte centro-occidental de la cuenca del Lago Maihue, formando una 'mega inclusión' en granitoides miocenos, que lo intruyen por el oeste y están en contacto tectónico con el plutón a través de la Falla Maihue por el este. Está formado por granitos, granodioritas y tonalitas de biotita y hornblenda, de grano medio. La alteración propilítica se manifiesta en biotita cloritizada, con prehnita en planos de clivaje, y en hornblenda, parcialmente cloritizada y epidotizada, a lo cual se agregan carbonatos. Estas rocas presentan brechización, además de alteración potásica que ha desarrollado biotita y feldespato potásico secundarios, que, en algunos sectores se superponen a la alteración propilítica. Las rocas son calcoalcalinas, metaluminosas, con alto contenido de potasio.

Edad: Una edad U-Pb de 120±4 Ma, en circones de una granodiorita expuesta en la ribera sur del lago Maihue, permite asignar una edad cretácica inferior al Plutón Lago Maihue. Granitoides en un intervalo general de edades K-Ar entre 110 y 130 Ma (Aptiano-Albiano) también han sido reconocidos al noreste del área del mapa (área de Liquiñe, Lara y Moreno, in SERNAGEOMIN, 1998).

Las Cabras (Complejo Plutónico) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: 2 km al NE de Quebrada Los Ranchos (29°27'11"S, 70°50'58"O)

Descripción: El complejo plutónico Las Cabras es un intrusivo macizo de color rosado anaranjado, compuesto principalmente por granodioritas en su parte inferior y monzodioritas rosadas en su parte superior. Se extiende a lo largo de una franja norte-sur en la parte sur del área de estudio, abarcando aproximadamente 61 km².

Este complejo, que continúa hacia el sur en la carta del área Condoriaco-Rivadavia, contacta por falla con unidades volcánicas de la caldera Condoriaco del Cretácico Superior (~84 Ma). Intruye las brechas y lavas de la Formación Cerrillos y presenta un contacto de bajo ángulo entre sus subunidades.

La geometría casi tabular del complejo se debe a un techo plutónico subhorizontal, discordante con la estratificación de la Formación Cerrillos. El borde occidental y la parte central están cortados por fallas normales con vergencia al este y sureste, como la Falla Palo Plantado.

Edad: Una muestra de la subunidad granodiorítica, tomada de la ladera sur de la quebrada Los Choros cerca de la Falla Palo Plantado, arrojó una edad U-Pb en circón de 83,6±0,7 Ma. Esta edad es consistente con las edades U-Pb en circón de 85 y 84 Ma obtenidas por Emparán y Pineda (1999) para las rocas de la Caldera Condoriaco en el área de la carta Condoriaco-Rivadavia.

Además, en un dique situado aproximadamente 2 km al sureste del cerro Pajonales, en el extremo oeste del área de estudio, se obtuvo una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de 83,6±1,3 Ma, lo que sugiere que el magmatismo de esa época tuvo una amplia distribución areal.

Ambiente: Este complejo plutónico, caracterizado por facies intrusivas poco profundas, es coetáneo con gran parte del volcanismo explosivo de la Caldera Condoriaco y con el inicio del volcanismo de la Formación Viñita, según los datos geocronológicos (Emparán y Pineda, 1999).

Las Chilcas (Formación)Cretácico Inferior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O), O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O) y Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Aliaga, R. 1994. Plano geológico 1:50.000 del área alrededor del tranque Carén (Inédito). División El Teniente, CODELCO, Chile.

Araya, M. 2001. Informe geológico y evaluación de recursos distrito minero de Alhué. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de

Geología: 39 p. Santiago.

Bravo, P. 2001. Geología del borde oriental de la Cordillera de la Costa entre los ríos Mataquito y Maule, VII Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 113 p. Santiago.

Cuerda, A. 1976. Cretácico. Léxico Estratigráfico de la República Argentina. Servicio Geológico Nacional, Publicación Especial, Primera parte A-Ch: 160-163. Buenos Aires.

Gallego, A. 1994. Paleoambiente y mecanismos de depositación de la secuencia sedimentaria que aflora en el sector de Polpaico, Región Metropolitana, Chile. Memoria de Título y Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 426 p.

Godoy, E.; Rayner, N.; Davis, B. 2006. Edad U-Pb Cretácica Temprana de ignimbritas y andesitas en la Depresión Central, VI Región, Chile: implicancias geotectónicas. In Congreso Geológico Chileno No. 11, Actas 1: 229-232. Antofagasta.

Godoy, E.; Schilling, M.; Solari, M.; Fock, A. 2009. Geología del área Rancagua-San Vicente de Tagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 118: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Malbrán, F. 1986. Estudio geológico-estructural del área del río Clarillo con énfasis en la Formación Coya-Machalí, hoya del río Tinguiririca, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 221 p. Santiago.

Martínez-Pardo, R.; Gallego, A.; Martínez-Guzmán, R. 1994. Middle Albian marine planktonic microfossils from the Santa.

Morata, D.; Féraud, G.; Schärer, U.; Aguirre, L.; Belmar, M.; Cosca, M. 2006. A new geochronological framework for lower Cretaceous magmatism in the Coastal Range of Central Chile. In Congreso Geológico Chileno No. 11, Actas 2: 509-512. Antofagasta.

Mourgues, F.A. 2008. El registro de amonites del centro-norte de Chile en el marco de la geodinámica del margen Pacífico de Gondwana en el Cretácico Temprano. In Simposio de Paleontología en Chile, No. 1, Actas: 43-48. Santiago.

Osorio, O.R. 2000. Estudio micropaleontológico de las muestras PG-634A, PG-634B y PG-637/1 (Inédito). Servicio Nacional de Geología y Minería, 3 p. (*)

Pérez, E. y Reyes, R. 1999. Moluscos fósiles provenientes de Morro Aliste, sur de la Laguna de Aculeo y de la ribera sur del río Maipo, suroeste de San Vicente de Tagua, Región Metropolitana. Informe Paleontológico No. 1999-7 (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 4 p. (*)

Rojas, C. 2003. Geología y consideraciones genéticas del distrito minero Pichidegua-Larmahue, sexta región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias Químicas: 118 p. Concepción.

Sellés, D. 2000a. La relación discordante entre las formaciones Abanico y Las Chilcas en la localidad de Angostura: implicancias regionales. In Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas, Vol. 1, p. 555-558. Puerto Varas.

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D.; Gana, P. 2001. Geología del área Talagante - San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 74: 30 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Steinmann, G. 1923. Umfang, Beziehung und Besonderheiten der andinen Geosynklinale. Geologische Rundschau: p. 69. Stuttgart.

Thomas, H. 1958. Geología de la Cordillera de la Costa entre el Valle de La Ligua y la Cuesta de Barriga. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 2: 86 p. Santiago.

Vilela, C.R. 1976. Calcáreo dolomítico (Horizonte): Léxico Estratigráfico de la República Argentina. Servicio Geológico Nacional, Publicación Especial, Primera parte A-Ch: 102-104. Buenos Aires.

Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla, Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 2, mapa 1: 100.000, anexo.

Wall, R., Sellés, D., Gana, P. (1999). Area Tilttil-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, N°11. Mapa escala 1:100.000.

Tunik, M., Álvarez, P. (2008). Análisis y edad de la sección calcárea de la Formación Las Chilcas (Chile) y sus implicaciones para la correlación con unidades de Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina.

Localidad Tipo: Llay Llay (33°59'19.07" S, 70°48'41.46" O)

Descripción: La Formación Las Chilcas, definida por Thomas (1958) en el área homónima cerca de Llay Llay, Valparaíso, se caracteriza por ser una secuencia volcánica y sedimentaria predominantemente continental, con una amplia variedad de litologías que incluyen basaltos, andesitas, brechas, tobas, areniscas tobáceas, lutitas y conglomerados con rodados muy gruesos. Thomas estimó un espesor máximo de 7.000 m para esta formación en su localidad tipo, donde se encuentran todas las variedades litológicas caracterizadas. Hacia el sur de su área tipo, se observa una disminución progresiva en las facies sedimentarias, predominando las facies volcánicas a partir de los 34°S (Sellés y Gana, 2001).

En el área de estudio, la Formación Las Chilcas aflora como una franja de orientación NS a NE-SO a lo largo del borde oriental de la cordillera de la Costa, intruida por granitos de edad cretácica tardía. Hacia el noroeste de la carta, las capas de la formación se presentan como 'roof-pendants' con una base subhorizontal. Localmente, las andesitas y tobas líticas de la base de esta formación sobreyacen en discordancia a la Formación Lo Prado. Al norte de la carta, esta formación cubre la Formación Veta Negra de edad Barremiano-Aptiano en contacto ligeramente discordante (Sellés y Gana, 2001). En el sector sur del área de estudio, se estima un espesor mínimo de 3.000 m, donde las potentes ignimbritas muestran un manteo hacia el este. Aunque en esta carta no se observan las relaciones de techo de la Formación Las Chilcas, en las laderas del cerro Challay al norte del área de estudio, esta formación subyace en discordancia angular a la Formación Abanico (Sellés, 2000).

Edad: Diversos estudios han contribuido a establecer la edad de la Formación Las Chilcas. Thomas (1958) inicialmente la asignó al Turoniano basándose en hallazgos de fósiles como estromatolitos en Polpaico, al norte del área de estudio. Posteriormente, Martínez-Pardo *et al.* (1994) y Sellés y Gana (2001) corroboraron la presencia de calizas marinas con foraminíferos bentónicos del Albiano medio cerca de Lonquén y Polpaico. Wall *et al.* (1999) dataron circones de lavas y flujos piroclásticos cercanos a la base de la formación con U-Pb, obteniendo edades entre 106 y 110 Ma, mientras que riolitas al norte, datadas con el mismo método, arrojaron edades entre 110 y 116 Ma (Sellés y Gana, 2001). En la localidad Punta de Cortés, se obtuvo una edad U-Pb en circón de $112,3 \pm 1,2$ Ma para una ignimbrita cristalina, con circones heredados de edades entre 296 y 326 Ma, probablemente provenientes de un basamento cortical Paleozoico. Una andesita de clinopiroxeno cerca de Malloa dio una edad U-Pb en circón de $113,1 \pm 0,8$ Ma (Godoy *et al.*, 2006). En este estudio, se obtuvieron seis nuevas edades radiométricas para la formación, que detallan un rango de edad entre 110-114 Ma para la secuencia volcánica, corroboradas por los métodos $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y U-Pb en circón. A pesar de una discordancia en la edad de 138 ± 4 Ma (K-Ar en biotita) reportada por Malbrán (1986) para ignimbritas en Angostura de

Pelequén, las nuevas dataciones confirman una edad Barremiano-Albiano para la Formación Las Chilcas. Este rango se extiende desde el Aptiano-Albiano al sur de los 33°30' S, donde se encuentran las edades más antiguas, hasta el Albiano medio-norte en la zona de Tiltill-Santiago, reflejando variaciones temporales significativas dentro de la formación en diferentes áreas geográficas.

Contenido Fosilífero: Gastrópodos, bivalvos, estromatolitos, restos vegetales, foraminíferos y tintínidos.

Las Docas (Complejo Plutónico) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº133-134. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Romero (29°12'17"S, 71°10'02"O)

Descripción: El Complejo Plutónico Las Docas está compuesto por un cuerpo principal de dioritas cuarcíferas sobre una subunidad de tonalitas, y también incluye cuerpos menores de leucotonalitas y enjambres de diques riolíticos y daciandesíticos. Aflora principalmente entre la quebrada Los Choros y la quebrada Carrizalillo.

Esta unidad intruye rocas volcánicas de la Formación Punta del Cobre. En las quebradas Las Docas y Romero, la subunidad tonalítica está limitada por una falla normal con manteo al este y desaparece hacia el norte. Al oeste de esta falla se encuentra la Tonalita Romero, con un techo plutónico planar y emplazada en un nivel estructural inferior.

En la quebrada Carrizalillo, la subunidad diorítica sobreyace e intruye andesitas de la Formación Punta del Cobre, causando metamorfismo de contacto, brechas hidrotermales y alteración de exoskarn ferrífero y cuarzo-sericita.

También se observan cuerpos aislados de dioritas y microdioritas que intruyen las formaciones Punta del Cobre y Canto del Agua. En la quebrada Las Docas, el contacto entre diorita y leucotonalita se presenta como una zona gnéisica, sugiriendo intrusión de leucotonalita en la diorita a alta temperatura.

En las quebradas Carrizalillo y Cortaderas, se encuentra un enjambre de diques daciandesíticos con rumbo NO-SE que intruyen andesitas de la Formación Punta del Cobre cerca del piso plutónico de la subunidad de dioritas cuarcíferas.

Entre la quebrada Cortadera y La Loma de Los Cristales, Las Docas contacta con el Complejo Plutónico La Higuera mediante una falla con rumbo norte-sur, que es una extensión al sur de la Zona de Cizalle Algarrobo.

Edad: Este Complejo Plutónico tiene una edad U-Pb en circón de $131,0 \pm 1,7$ Ma en la subunidad diorítica y $131,5 \pm 1,9$ Ma en leucotonalitas. Una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $130,1 \pm 0,9$ Ma en tonalita concuerda con las edades U-Pb.

Otras determinaciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de la subunidad de dioritas cuarcíferas son $128,1 \pm 0,6$, $126,6 \pm 0,7$, y $126,4 \pm 0,5$ Ma, interpretadas como edades de enfriamiento. Además, en un dique dacianandesítico se obtuvo $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $127,4 \pm 0,8$ Ma, concordante con las anteriores.

Ambiente: Las observaciones realizadas permiten sugerir, en forma preliminar, que el Complejo Plutónico Las Docas estaría formado por la acreción incremental de intrusiones dioríticas, tonalíticas y leucotonalíticas, de geometría cercanamente tabular con manteo al este. La relación de intrusión que presenta con miembros de la Formación Punta del Cobre, hacia la base del complejo, sugiere que este se emplazó aprovechando la geometría con manteo al este de esta secuencia volcánica y sedimentaria. Las relaciones de contacto entre las subunidades y la geocronología además indican que estas subunidades habrían sido relativamente coetáneas y se habrían emplazado alrededor de los 131 Ma.

Lavas andesíticas de los lagos Frío y Póllux Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''\text{S}$, $72^{\circ}03'58''\text{O}$))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Lago Póllux ($45^{\circ}41'02.68''\text{S}$, $71^{\circ}52'06.92''\text{O}$)

Descripción: Unidad constituida por lavas andesíticas, brechosas, de color gris oscuro, alteradas y con manteos variables. Localmente, filones manto andesíticos y dacíticos-andesíticos (a). Presentan 65 m de espesor máximo expuesto. Afloran en la costa oriental del lago Póllux, en el extremo sur del lago Frío y 4 km al este del salto del Póllux.

No se reconoce relaciones estratigráficas de contacto. Cerca del desagüe del lago Póllux, en la costa noreste, un filón manto andesítico bandeado asignado tentativamente a esta unidad, intruye a rocas de la Formación Apeleg. Las rocas se encuentran suavemente plegadas, y están cloritizadas, epidotizadas y hematitizadas.

Lavas dacíticas de Las Pampas Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Noroeste de Balmaceda (45°47'48.23" S, 71°45'09.36" O)

Descripción: Unidad constituida por lavas andesíticas, brechosas, de color gris oscuro, alteradas y con manteos variables. Localmente, filones manto andesíticos y dacíticos-andesíticos (a). Presentan 65 m de espesor máximo expuesto. Afloran en la costa oriental del lago Póllux, en el extremo sur del lago Frío y 4 km al este del salto del Póllux.

No se reconoce relaciones estratigráficas de contacto. Cerca del desagüe del lago Póllux, en la costa noreste, un filón manto andesítico bandeado asignado tentativamente a esta unidad, intruye a rocas de la Formación Apeleg. Las rocas se encuentran suavemente plegadas, y están cloritizadas, epidotizadas y hematitizadas.

Lo Prado (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O), O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O) y Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Aliste, N.; Pérez, E.; Carter, W. 1960. Definición y edad de la Formación Patagua, Provincia de Aconcagua. Minerales. Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Año 15, No. 71, p. 40-51. Santiago.

Boric, R. ; Munizaga, F. 1994. Geocronología Ar-Ar y Rb-Sr del depósito

estratoligado de cobre El Soldado (Chile Central). Universidad de Chile, Departamento de Geología, Comunicaciones, No. 45, p. 135-148. Santiago.

Covacevich, V. 1975. Faunas fósiles neocomianas del área Melipilla-Aculeo, Cordillera de la Costa, provincia de Santiago (Inédito). Instituto de Investigaciones Geológicas, 21 p. Santiago. (*)

Covacevich, V. 1994. Informe paleontológico de la Hoja Santiago (2213), Parte 1. Muestras de terreno colectadas por Renate Wall (Inédito). Servicio Nacional de Geología y Minería, 13 p. Santiago (*)

Herm, D. 1965. Microfacies de algunos sedimentos calcáreos del Jurásico y Cretácico Inferior de Chile Central (Cordillera de la Costa y Cordillera de los Andes). Sociedad Geológica de Chile, Resúmenes, No. 11, p. 13-17.

Nasi, C.; Thiele, R. 1982. Estratigrafía del Jurásico y Cretácico de la Cordillera de la Costa al sur del río Maipo entre Melipilla y Laguna de Aculeo (Chile Central). Revista Geológica de Chile, No.16, p. 81-99.

Piracés, R. y Maksaev, V., 1977. Geología de la Hoja Quillota, IV y V Región. Instituto de Investigaciones Geológicas, Informe Inédito, 135 p., mapa escala 1:250.000. (*)

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Tavera, J. 1952. Informe sobre material de fósiles muestreados en calizas de la cuesta Lo Prado (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 1 p. (*)

Wall, R., Sellés, D., Gana, P. (1999). Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, N°11. Mapa escala 1:100.000.

Saric, N., Kreft, C., Huete, C. (2003). Geología del yacimiento Lo Aguirre, Chile. Revista Geológica de Chile, Vol. 30, No. 2, 317-331.

Localidad Tipo: Túnel Lo Prado (33°44'08.46" S, 70°58'52.39" O)

Descripción: Secuencia volcánica con intercalaciones sedimentarias marinas, que aflora en la cordillera de la Costa, entre las quebradas El Depósito y La Plata. Alcanza una potencia de 2.000 m en cuesta Lo Prado, lugar tipo de la formación, y aproximadamente 600 m en el sector de la quebrada La Plata. Sin base expuesta, subyace concordantemente a la Formación Veta Negra. Los niveles basales a medios se encuentran intruidos por cuerpos "ocoíticos" y granitoides datados entre 100 y 90 Ma, en las cercanías de cuyo contacto desarrollan aureolas de metamorfismo de contacto y alteración hidrotermal de hasta 2 km de ancho. Litológicamente comprende lavas fluidales dacíticas y andesíticas, tobas de lapilli dacíticas, tobas andesíticas, intercalaciones de lavas andesíticas de anfíbola y brechas volcánicas. Las facies sedimentarias se concentran, principalmente, en el extremo meridional del área, e incluyen areniscas y conglomerados, calizas, lutitas y areniscas calcáreas fosilíferas.

Edad: La Formación Lo Prado incluye a la Unidad Sedimentario-Volcánica Intermedia que Varela (1976a y b) define en el cordón al sur de San Vicente de Tagua Tagua en el extremo SO del área de estudio. En su miembro superior (d), dicho autor menciona que Covacevich, sobre la base de la presencia de *Windhausenicerias(?)* sp., *Substeueroceras* cf. *fasciatum* (Steuer), *Argentiniceras* sp., y *Pseudolissoceras* sp., le asigna una edad en el rango Titoniano Medio-Berriasiano. Rojas (2003), a su vez, la designa como Estratos La Laguna, con 482 m de espesor mínimo, y describe en su techo *Pterotrigonia* aliformis y *Berriasella*, de rango Berriasiano Temprano-Valanginiano Tardío. Esta fauna fue revisada por Pérez y Rubilar (2006), quienes a las dos primeras especies de Covacevich agregan *Berriasella(?)* sp. y confirman así una edad titoniana. Esta fauna es idéntica a la descrita por Tavera (1958a) en la base de la Formación Lo Prado, al sur del río Maipo (La Olla), mientras que en la localidad tipo y hacia el norte de ella, los fósiles permiten alcanzar solo el Berriasiano. Hacia el norte de la carta, al sur de la cuesta Lo Prado y en la quebrada La Plata, se ha reconocido hacia el techo de esta formación la presencia de *Holcoptychites neuquensis* y *Agriopleura*, los que permiten asignarle una edad Hauteriviana temprana (Tavera, 1952). Al sur de la carta, la Formación La Lajuela, su equivalente litoestratigráfico, presenta una edad valanginiana (Tavera, 1958b). Estos datos sugieren que la Formación Lo Prado es diacrónica, con edades de ingresión pacífica titoniana exclusivamente en el área de esta carta.

Contenido Fosilífero: Artrópodos y bivalvos.

Los Elquinos (Formación) Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río Omes (30°40'05"S, 70°40'37"O)

Descripción: La Formación Los Elquinos, definida por Aguirre y Egert (1965) al norte del río Elqui, es una secuencia continental compuesta por coladas de lavas, tobas y brechas piroclásticas con composiciones que varían de basáltica a riolítica.

Empanan y Pineda (1999) la redefinieron en dos unidades: la Formación Los Elquinos, una secuencia volcanosedimentaria continental con tobas, rocas epiclásticas y coladas andesíticas, y los Estratos de Quebrada Yungay, una secuencia volcánica de tobas e ignimbritas.

El espesor total de la formación es difícil de determinar debido a los intrusivos que interrumpen los afloramientos. La Formación Los Elquinos se apoya en discordancia angular sobre la Formación Viñita y subyace discordante a los Estratos de Quebrada Yungay. Está en contacto por falla y es intruida por la Diorita Pichasca y otras unidades de diorita y granodiorita, así como intrusivos hipabisales andesíticos del Eoceno.

Edad: Tres dataciones U-Pb de aproximadamente 69 Ma en tobas del sector meridional del mapa, junto con información de áreas adyacentes, indican una edad campaniana-maastrichtiana para la Formación Los Elquinos.

Edades mínimas obtenidas mediante el método K-Ar en andesitas varían entre 59,4±1,9 Ma y 57,6±2,5 Ma.

Ambiente: Las rocas de la Formación Los Elquinos representan los productos de la actividad y erosión de un sistema volcánico con fases eruptivas explosivas y efusivas, principalmente de composición andesítica, que da origen a niveles de rocas volcánicas y volcanoclásticas con intercalaciones de depósitos epiclásticos.

Los Morteros (Complejo Plutónico) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordón El Chucho (28°35'19"S, 70°31'16"O)

Descripción: El Complejo Plutónico Los Morteros es una estructura multicomposicional ubicada en el extremo nororiental de la carta geológica. Nombrado por la quebrada homónima adyacente, el complejo está compuesto internamente por varias subunidades tabulares plutónicas. Desde la base hacia arriba, estas subunidades incluyen monzodioritas, granodioritas, dioritas y gabros bandeados, así como aplitas. Su borde occidental se define por una superficie plana con un manteo moderado hacia el este (35-45°E), sobre la cual descansan en concordancia conglomerados de la Formación Cerrillos, actuando como el piso plutónico del complejo. Hacia el sureste, el complejo intruye las lavas de la Formación Cerrillos a través de un contacto intrusivo planar, que constituye su techo.

Edad: Se determinó una edad de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $67,5 \pm 0,6$ Ma en anfíbola de una monzodiorita de la quebrada Veladero. Esta edad es consistente con una edad U-Pb en circón de $68,07 \pm 0,14$ Ma obtenida por Tsotsos (2006) en las mismas rocas.

Además, Tsotsos en 2006 reportó tres edades U-Pb adicionales en circón de $68,12 \pm 0,13$, $67,91 \pm 0,22$ y $68,85 \pm 0,22$ Ma. Estas edades indican que el complejo plutónico Los Morteros se emplazó en un lapso de aproximadamente un millón de años, entre 69 y 68 Ma.

Ambiente: Las edades obtenidas sugieren que el complejo plutónico Los Morteros se formó por la acumulación de láminas magmáticas sucesivamente más jóvenes en la interfase entre el plutón y las rocas subyacentes, durante un lapso de aproximadamente un millón de años.

Además, la presencia de una franja de milonitas de alto grado metamórfico al norte, según la Carta Geología del Área Carrizal Bajo-Chacritas (Arévalo y Welkner, 2008), que bordea el complejo plutónico por el oeste, junto con lineaciones minerales que indican un movimiento de cizalle hacia abajo, sugiere que el complejo se formó por la depresión del piso plutónico en el bloque colgante de la zona de cizalle occidental, durante desplazamientos contemporáneos de tipo normal.

Lo Valle (Formación) Cretácico Inferior - Paleoceno

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O))

Wall, R., Sellés, D., Gana, P. (1999). Area Tilti-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, N°11. Mapa escala 1:100.000.

Nasi, C., Thiele, R. (1982). Estratigrafía del jurásico y cretácico de la Cordillera de la Costa, al sur del río Maipo, entre Melipilla y Laguna de Aculeo, Chile central. Revista Geológica de Chile, No. 16. pp.81-99.

Localidad Tipo: Monumento a la victoria de Chacabuco (32°59'13"S, 70°40'52"O)

Descripción: Secuencia piroclástica de composición andesítica a riolítica, con intercalaciones de lavas y rocas sedimentarias continentales de hasta 1.800 m de espesor. Aflora al norte de Huechún, cerros de Colina, este de Baños de Chacabuco y cerro Colorado de Renca. Cubre en discordancia de erosión a la Formación Las Chilcas, y subyace a la Formación Abanico. Evidencias geocronológicas confirman un hiatus maastrichtiano superior-eoceno entre las formaciones Lo Valle y Abanico (Gana y Wall, 1997). Se encuentra intruida por cuerpos hipabisales del paleoceno-mioceno. Esta zona incluye dos niveles estratigráficos: el inferior compuesto por conglomerados, areniscas e intercalaciones de tobas, y el superior compuesto por tobas dacíticas, riódacíticas, brechas piroclásticas andesíticas.

Edad: Dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en plagioclasa de una toba riolítica del nivel inferior indica una edad plateau de $72,4 \pm 1,4$ Ma. Y, en el nivel inferior dio como resultado una edad plateau de $71,4 \pm 1,4$ y $71,9 \pm 1,4$ Ma, y una edad K-Ar en roca total de 65,2 Ma.

Contenido Fosilífero: Flora fósil.

Maichín (Complejo Intrusivo) Cretácico Inferior

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Díaz, E.; Valvano, J. 1978. Plutonitas graníticas y neoterciarias entre el sector norte del lago Nahuel Huapi y el lago Traful (Provincia del Neuquén). In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas 1: 227-242. Neuquén.

Lara, L.; Moreno, H. 2004. Geología del área Liquiñe-Neltume, Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 83: 23 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La

Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Parica, C. 1986. Resultados geocronológicos preliminares de las formaciones Colohuincul y Huechulafquen, Provincia de Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 41 (1-2): 201-205.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa 1:250.000.

Turner, J. 1965. Estratigrafía de la Comarca de Junín de los Andes (Provincia del Neuquén). Boletín Academia Nacional de Ciencias 44: 5-51. Córdoba.

Localidad Tipo: Falla Reigolil-Pirehueico (39°14'31.42" S, 71°25'42.53" O)

Descripción: Se define formalmente como Complejo Intrusivo Maichín un cuerpo plutónico que comprende principalmente tonalitas, granitos, granodioritas y dioritas de hornblenda y biotita. Conforman una franja de orientación norte-sur, expuesta en ambos lados de la Falla Reigolil-Pirehueico, en el borde oriental del área estudiada, donde constituye gran parte del cordón limítrofe con Argentina. El cuerpo plutónico tiene una longitud de 44 km y cubre una superficie de ca. 300 km². Subyace en discordancia de erosión a rocas de los Estratos de Relicura, a la Formación Curarrehue y a las secuencias volcánicas pleistocenas. Tiene continuidad areal hacia el norte, dentro de la Hoja Curacautín y hasta los 38°S, donde forma parte del denominado Grupo Plutónico Gualletué (ca. 150-75 Ma; Suárez y Emparán, 1997). En el extremo sur del área, se presenta en afloramientos restringidos al oeste de la Falla Reigolil-Pirehueico, que se internan hacia el sur en forma extensa dentro de la Hoja Liquiñe-Neltume, hasta la ribera norte del lago Pirehueico, donde recibieron el nombre de Granitoides Paimún (135-74 Ma) por Lara y Moreno (2004). De igual forma, rocas plutónicas similares se desarrollan extensamente en la vertiente argentina donde fue definida la Formación Huechulafquen en el lago homónimo por Turner (1965), reconocida, posteriormente, por Díaz y Valvano (1978) hasta el lago Nahuel Huapi y datada por Parica (1986) en ca. 111 Ma.

Edad: En el área estudiada, se dataron 8 rocas del Complejo Intrusivo Maichín, las cuales indican edades de enfriamiento comprendidas entre 152±4 Ma (K-Ar en biotita) y 103±4 Ma (K-Ar en anfíbola).

Manquehua (Complejo Plutónico) Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Carachilla (30°40'51"S, 71°04'58"O)

Descripción: El Complejo Plutónico Manquehua se define como una unidad de rocas plutónicas de composición variable entre dioritas y granitos del Cretácico Inferior tardío. Cubre aproximadamente 500 km², formando una franja de orientación NNE-SSO en el área entre Ovalle y Peña Blanca. Limita al oeste con la Falla Los Mantos y está en contacto con diversas formaciones volcánicas, generando zonas de metamorfismo de contacto y alteración hidrotermal. Intrusiones más jóvenes, como los Intrusivos Hipabisales del Cretácico Superior, afectan la unidad en algunos sectores, y en ciertos lugares, las litofacies internas muestran relaciones de intrusión entre ellas.

Edad: Durante este estudio se obtuvieron 14 edades radiométricas para el Complejo Plutónico Manquehua, usando U-Pb, ⁴⁰Ar/³⁹Ar y K-Ar. Las edades más confiables (U-Pb y ⁴⁰Ar/³⁹Ar) sitúan la cristalización del complejo entre 109 y 103 Ma, comenzando con la intrusión de monzonitas, seguida por monzodioritas y granodioritas, culminando con dioritas. Las edades K-Ar más antiguas podrían reflejar un exceso de argón. Las dioritas y monzodioritas muestran milonitización asociada a la Falla Los Mantos.

Ambiente: El Complejo Plutónico Manquehua representa las raíces de un arco magmático del Cretácico Inferior, asociado a la Formación Quebrada Marquesa.

Su construcción se interpretó como un proceso de acreción sucesiva de láminas plutónicas tabulares, comenzando con la intrusión de monzonitas, seguidas por monzodioritas y granodioritas. La etapa final involucró la intrusión de dioritas, en condiciones estructurales cercanas a la Falla Los Mantos y otras áreas más orientales del complejo.

El emplazamiento de estos magmas ocurrió de manera sincrónica con la actividad compresiva a transpresiva de la falla, que probablemente facilitó la creación de espacios para los magmas, especialmente en el sector sur, donde el complejo está limitado por dicha falla. Aunque no se pudo determinar el mecanismo exacto de

deformación para generar el espacio necesario, se observaron geometrías tabulares internas y externas en esta zona.

Correlaciones: Se han encontrado intrusivos similares en la Hoja Illapel, incluidos en la Superunidad Illapel, con edades de 96 a 113 Ma. Parte de estos cuerpos forman el Complejo Plutónico Illapel, con edades entre 117 y 87 Ma.

Además, cuerpos granodioríticos con edades entre 110 y 108 Ma, muestran una correlación cercana con las granodioritas del Complejo Manquehua (*ca.* 107 Ma), aunque la correlación con otras unidades del Complejo Illapel es incierta. Intrusivos cronológicamente similares, como la Diorita El Pingo, también se han identificado en la latitud de Vallenar.

Microdiorita Puñir.....Cretácico Inferior

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martín, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Lago Panguipulli (39°46'04.37" S, 72°08'25.61" O)

Descripción: Intrusivo hipabisal microdiorítico (<1 km²) que aflora en la ribera occidental del río Punir, al noroeste de Choshuenco, donde intruye el Plutón Panguipulli. Corresponde a una roca holocristalina, de grano fino, compuesta por andesina, clinopiroxeno, ortopiroxeno, hornblenda, biotita y cuarzo subordinado.

Edad: Una datación K-Ar roca total de este intrusivo reportó una edad de 130±4 Ma, la que se considera como edad de cristalización, aunque no se descarta una edad absoluta más antigua.

Montevideo (Complejo Intrusivo) Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Sepúlveda, F., Vásquez, Paulina., Quezada, A. (2014). Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Alto de Buenaventura (20°51'24"S, 69°41'40"O)

Descripción: Conjunto de intrusivos de composición monzonítica a diorítica de grano medio a fino que afloran preferentemente en la vertiente oriental de la cordillera de la Costa. Este complejo intruye a las rocas volcánicas de Estratos de Sierra de Lagunas y Fm. Punta Barranco, y está cubierto en discordancia de erosión por los depósitos aluviales de las Gravas de Alto Hospicio. Su litología son principalmente monzonitas de clinopiroxeno y dioritas a monzodioritas.

Edad: Se obtuvo una edad U-Pb en circón de $101,0 \pm 1,4$ Ma en una diorita cuarcífera del sector de Alto de Buenaventura. Al sur del área de estudio, el límite norte de la Hoja Quillagua, Blanco *et al.*, (2012) obtuvieron una edad U-Pb en circón de $106,16 \pm 0,70$ Ma en una diorita.

Monzodiorita Cruz Grande Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cruz Grande (29°28'02"S, 71°18'43"O)

Descripción: Cuerpo intrusivo correspondiente a monzodiorita de anfíbola y biotita. Intruye a la Fm. Punta del Cobre, y está intruida por granitos del Complejo Plutónico El Tofo y por una gran cantidad de diques máficos de rumbo NW-SE, los cuales se encuentran rodeados de una intensa alteración de epidota. La geometría planar del contacto con el mencionado Complejo Plutónico sugiere que este contacto podría corresponder al techo plutónico de la monzodiorita.

Por otro lado, también se identifican zonas de mezcla parcial de magmas caracterizadas por la presencia de abundantes enclaves dioríticos en una matriz monzodiorítica.

Edad: Se cuenta con dos edades U-Pb en circón, correspondientes a $143,3 \pm 1,3$ y $137,4 \pm 1,3$ Ma, ambas se interpretan como edades de cristalización de la monzodiorita e indican que esta unidad cristalizó entre los 143 y 137 Ma.

Monzodiorita cuarcífera El Roble.....Cretácico Superior

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Localidad Tipo: Estero Alhué (34°01'52.91" S, 70°59'28.34" O)

Descripción: Es un intrusivo de contorno subcircular de 8 km de diámetro que aflora en el curso medio del estero Alhué. Está compuesto por monzodiorita cuarcífera.

Edad: En la monzodiorita cuarcífera se obtuvo una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 81,9±2,0 Ma (Cotton, 1998).

Monzodiorita cuarcífera Villarroel Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2006). 2006. Geología del área Puerto Guadal - Puerto Sánchez, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Escala: 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Tolosa, R., 1987. Geología y génesis del Manto de cinc Rosillo, Basamento Metamórfico de Aysén, Lago General Carrera, XI Región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 183 p. Santiago. (*)

Localidad Tipo: Noreste Puerto Cristal (46°32'58.02" S, 72°22'21.25" O)

Descripción: Se define como Monzodiorita Cuarcífera Villarroel un plutón constituido principalmente por monzodioritas cuarcíferas y dioritas cuarcíferas. Se emplazó en rocas del Complejo Metamórfico Andino Oriental (DCcm) y localmente en rocas volcánicas asignadas a la Formación Ibáñez (JKi). Se localiza al este de Puerto Cristal, en ambos márgenes del estero Villarroel, en la costa norte del lago General Carrera y cubre un área aproximada de 4 km².

Edad: Esta unidad ha dado valores K-Ar en biotita parcialmente cloritizada de 117±3 en una monzogranito y de 117±4 y 119±3 Ma en monzonitas cuarcíferas. Tolosa (1987) obtuvo para una monzonita de esta unidad un valor de 100±3 Ma (K-Ar en biotita), que representaría una edad mínima.

Monzodiorita Domeyko Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Pastos Largos (28°55'30"S, 70°55'53"O)

Descripción: Se trata de un plutón monzodiorítico que se distingue por sus afloramientos blanquecinos y superficies suaves expuestas al oeste del pueblo de Domeyko. Este intruye lavas andesíticas de la sección superior de la Formación Punta del Cobre mediante un contacto subhorizontal plano. El plutón continúa hacia el sur de la carta, donde se encuentran sus afloramientos más significativos.

Edad: Se han obtenido varias edades radiométricas para la Monzodiorita Domeyko. Tres determinaciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita arrojan edades de $99,6\pm0,5$, $98,9\pm0,4$ y $97,0\pm0,6$ Ma, todas consistentes con una edad U-Pb reportada de $99,6\pm1,8$ Ma. Además, cinco determinaciones K-Ar en biotita proporcionan edades de 100 ± 2 , 100 ± 2 , 101 ± 2 , 99 ± 2 y 97 ± 3 Ma, todas ellas dentro del rango de 100-97 Ma definido por las edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y U-Pb, lo que sugiere que estas edades representan la edad de cristalización de la Monzodiorita Domeyko.

Monzodiorita El Carrizo Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada El Carrizo (28°42'43"S, 70°37'45"O)

Descripción: Corresponde a una unidad intrusiva formada por dos apófisis distantes unos 700 m el uno del otro en la quebrada del mismo nombre, donde intruyen calizas de las formaciones Totoralillo y Pabellón y aparece yuxtapuesta a la Formación Cerrillos a través de la Falla Agua de Los Burros.

Edad: Se ha obtenido en la unidad una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $84,1 \pm 1,0$ Ma, en anfíbola. Este valor se considera como representativo de cristalización. Los efectos de la recristalización dinámica visibles en algunos minerales se consideran despreciables en la edad del plutón, ya que este proceso se habría producido en estado cristaloplástico. Otra edad K-Ar, en biotita de la misma muestra, dio 91 ± 2 Ma que se considera máxima.

Monzodiorita Pirpiques Cretácico Superior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''\text{S}$, $70^{\circ}19'56''\text{O}$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$, $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordón Pirpiques ($28^{\circ}37'55''\text{S}$, $70^{\circ}35'56''\text{O}$)

Descripción: Consiste en una unidad intrusiva que aflora en el cordón del mismo nombre y que está representada por dos cuerpos: un filón manto emplazado en la Formación Pabellón y un cuerpo blanquecino, de planta lenticular y eje mayor NS, que intruye las calizas de la Formación Pabellón y aparece yuxtapuesto a los conglomerados de la Formación Cerrillos, a través de la traza principal de la Falla Agua de Los Burros.

Edad: Se ha hecho una determinación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $81,5 \pm 1,1$ Ma, en anfíbola, en el cuerpo principal de monzodioritas, valor que se considera representativo de la edad de cristalización de la unidad.

Monzodioritas Rodados Negros Cretácico Superior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''\text{S}$, $70^{\circ}19'56''\text{O}$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$, $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Sierra de Veraguas ($28^{\circ}53'26''\text{S}$, $70^{\circ}39'07''\text{O}$)

Descripción: Corresponden a una serie de cuerpos plutónicos monzodioríticos rojizos a blanquecinos, de 2 a 4 km² de superficie de exposición, que afloran a lo largo del cordón Rodados Negros, al pie de la sierra Veraguaz y en la quebrada Mollaca, e intruyen conglomerados, tobas y lavas de la Formación Cerrillos. Todos son de similar petrografía y poseen geometría tabular, concordante con la estratificación de las rocas de caja que intruyen.

Edad: Se han obtenido dos edades en estas rocas, ambas mediante el método ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita, las cuales han dado como resultado 71,0±0,8 y 73,1±0,6 Ma.

Además, una edad en estas mismas rocas mediante el método K.Ar en biotita arrojó como resultado 74±2 Ma, lo cual es coincidente, dentro del error, con el rango obtenido.

Otra edad K-Ar en biotita de 76±2 Ma se considera máxima.

Monzodioritas y dioritas cuarcíferas de Doñihue.....Cretácico Superior

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea]. Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Localidad Tipo: Doñihue (34°10'14.06" S, 70°58'02.19" O)

Descripción: Al norte de Doñihue afloran monzodioritas y dioritas cuarcíferas localmente porfídicas, como una banda de 7 km de ancho y rumbo NE, que intruye rocas de la Formación Las Chilcas. Contiene biotita y piroxeno, en parte ortopiroxeno, el cual muestra diversos grados de alteración. En su borde norte, el clinopiroxeno está parcialmente reemplazado por anfíbola, mineral que también se encuentra como fenocristal.

Edad: Tres edades K-Ar le dan un rango de 87 a 83 Ma.

Monzodioritas y monzogranitos Quebrada La Huerta.....Cretácico Superior

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Godoy, E., Schilling, M., Solari, M., & Fock, A. (2009). Carta Rancagua. Escala 1: 100.000 Sernageomin200950Serie.

Sellés, D.; Gana, P. 2001. Geología del área Talagante - San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 74: 30 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Cotton, W.B. 1998. Geology and ore deposits of the Maqui Vein, Alhué Mining District, Coast Range of Central Chile. M.Sc. Thesis (Unpublished), University of Colorado: 142 p. Estados Unidos.

Localidad Tipo: Villa Alhué (34°02'22.22" S, 71°02'42.00" O)

Descripción: Durante el Cretácico Inferior alto (ca. 110 Ma) se emplazó un cuerpo intrusivo compuesto por monzodioritas y monzogranitos de piroxeno y biotita. Sus afloramientos se ubican al N-NE del área de estudio, específicamente hacia el E y NE de Villa Alhué.

Edad: Se obtuvo una edad de 107,24±0,62 Ma (40Ar/39Ar en biotita; Cotton, 1998).

Correlaciones: Estas rocas intrusivas pueden ser correlacionadas con el extremo sur del Plutón del Cordón Mallarauco (Kgdt en Sellés y Gana, 2001).

Monzodiorita TaltapeCretácico Superior

(Reg. de Arica y Parinacota (19°02'08"S, 69°48'29"O) - Tarapacá (19°02'45"S 69°46'59"W))

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Quebrada de Camarones, en la localidad de Taltape (19°02'08"S, 69°48'29"O)

Descripción: La Monzodiorita Taltape es un cuerpo intrusivo restringido, con una superficie menor a 0.8 km², compuesto por monzodiorita cuarcífera de grano medio a grueso, afectada levemente por cataclasis. Esta intrusión se presenta en colores gris oscuro y pardo, y está formada por clinopiroxeno y anfíbola. Petrográficamente, contiene 52-56% de plagioclasa, 16-18% de ortoclasa, 5-7% de cuarzo, 18-22% de clinopiroxeno, 1-3% de hornblenda, y 3% de minerales opacos, principalmente magnetita. Los minerales accesorios incluyen apatito y circón. La

monzodiorita muestra un grado leve a moderado de alteración propilitica con presencia de clorita y epidota, y feldespatos alterados a esmectita. El plutón está cortado por vetillas aplíticas y de cuarzo lechoso y alberga mineralización vetiforme de Cu en la Mina Taltape.

Edad: La Monzodiorita Taltape ha sido datada por U-Pb en circón con una edad de 98.7 ± 0.1 Ma, correspondiente al Cretácico Superior bajo. Esta edad se considera como la de intrusión y cristalización del plutón (García et al., 2004).

Correlaciones: La Monzodiorita Taltape intruye a la parte superior de la Formación Suca y está cubierta por los depósitos de la Formación Azapa. Su emplazamiento es contemporáneo con la depositación de la parte superior de la Formación Suca y cercano en el tiempo al emplazamiento de la Granodiorita Quebrada Cunigua (García et al., 2004).

Monzogranito Avellano Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: Torres del Avellano ($46^{\circ}24'19.48''S$, $72^{\circ}33'42.25''O$)

Descripción: Abarca en conjunto una superficie aproximada de 70 km² y consiste en un plutón monzogranítico distribuido en la naciente del río Avellano, el que constituye un cuerpo ‘satélite’ ubicado al este del borde oriental del Batolito Patagónico. Intruye rocas metapelíticas del Complejo Metamórfico Andino Oriental y tobas ácidas de la Formación Ibáñez en el sector del río Avellano (parte sur este del mapa). Esta unidad presenta una variación litológica que se expresa como una granodiorita de biotita y anfíbola expuesta hacia la naciente del río Avellano.

Edad: Una datación K-Ar en biotita, en el monzogranito que aflora en el estero El Ventisquero (sector del río Avellano) presentó una edad de 121 ± 3 Ma. Este valor, dadas las características de la biotita, se interpreta como una edad mínima, posiblemente cataclástica.

Monzogranito Chiflón Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: Las Vertientes (46°02'07.62" S, 72°47'38.23" O)

Descripción: Corresponde a un plutón monzogranítico expuesto el valle del río El Chiflón, en el extremo NW del área del mapa. Estas rocas intruyen a tobas ácidas de la Formación Ibáñez y subyacen discordantemente a lavas de los Basaltos de Murta. No se conocen sus relaciones de contacto con otros intrusivos del Batolito Patagónico.

Edad: Dos dataciones K-Ar en biotita realizadas en muestras de monzogranitos, en el sector del río El Chiflón, cerca de su confluencia con el río Ibáñez, arrojaron valores de 120 ± 3 y 119 ± 4 Ma, los que se consideran como edades cercanas al enfriamiento del plutón.

Monzogranito Murta Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Pitcher, W.S.; Berger, A.R. 1972. The Geology Of Donegal: A Study Of Granite Emplacement And Unroofing. WileyInterscience, Regional geology series, 435 p. New York.

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: Bahía Murta (46°28'00.98" S, 72°40'07.21" O)

Descripción: Se define como Monzogranito Murta un stock con un área expuesta de 10 km², constituido principalmente por monzogranitos de biotita, que aflora en el margen norte de la zona de estudio, al este de la Bahía Murta. Un stock menor de 1,5 km² de superficie expuesta, constituido por un monzogranito holocristalino de biotita y anfíbola de grano grueso, en sectores granodiorítico, localizado 3 km al sureste del afloramiento principal se interpreta como genéticamente relacionado. El Monzogranito Murta está emplazado en rocas del Complejo Metamórfico Andino Oriental (DCcm). Este cuerpo ígneo tipo ‘stock’ está constituido principalmente por monzogranitos de biotita y, localmente, por granodioritas. La unidad está expuesta en el borde sur central de la presente carta y sus afloramientos se extienden hacia el sur, fuera del área del mapa, hasta el sector donde fue definida. La geocronología y la petrografía de estas rocas, dentro del área del mapa, son similares a las de las rocas expuestas inmediatamente al sur, lo que sugiere que forman parte del mismo plutón. Dentro del área del mapa, el Monzogranito Murta intruye a esquistos máficos y de cuarzo moscovita del Complejo Metamórfico Andino Oriental.

Edad: Una muestra tomada inmediatamente al sur de Puerto Murta, en el borde del lago General Carrera, en una granodiorita de biotita, presentó una edad K-Ar en biotita de 118±3 Ma. De manera similar, el cuerpo intrusivo que continúa al sur del área del mapa, de composición monzogranítica, ha dado valores K-Ar en biotita de 119±3 Ma y 118±3 Ma, interpretadas como edades cercanas a la cristalización (De la Cruz y Suárez, 2006). Al este de la isla Rivera, se obtuvieron valores K-Ar en biotita de 119±3 y 118±3 Ma, en biotita levemente cloritizada, que también se interpretan como cercanos a la cristalización. Por otro lado, el stock menor tiene edades de 100±5 y 92±4 Ma, interpretadas como edades mínimas.

Nantoco (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Las Vetas (28°47'27"S, 70°43'14"O)

Descripción: La Formación Nantoco, inicialmente designada como 'Calizas de Nantoco' por Biese en 1942 y posteriormente reconocida como una formación completa por Hoffstetter *et al.* en 1957, se encuentra ubicada aproximadamente a 6 km al norte del pueblo de Nantoco, en el valle del río Copiapó.

Esta formación está compuesta por calizas compactas de color gris oscuro con abundantes concreciones ferruginosas y calizas brechosas en la parte superior, según lo descrito por Corvalán en 1974. Originalmente dividida en tres miembros, posteriormente se consolidó en dos:

- Miembro Inferior consistente en calizas compactas ferruginosas con lutitas calcáreas en la parte superior. -
- Miembro Superior compuesto por calizas gris oscuro bituminosas, parcialmente brechosas y con presencia de yeso.

En el área de Vallenar-Domeyko, la Formación Nantoco muestra una mayor composición volcanodetrítica, destacándose dos miembros principales:

- El inferior con calcarenitas líticas y bioclásticas junto a intercalaciones de brechas volcánicas finas.
- El superior con calcilutitas ricas en evaporitas, plegadas y frecuentemente brechizadas.

Esta formación se distribuye a lo largo de unos 17 km de longitud y 0.2 km de ancho en la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, con un espesor aproximado de 200 m.

Edad: La Formación Nantoco, ubicada en el área de la carta Vallenar-Domeyko, al norte de su localización actual, contiene fósiles de los géneros Sabaudiella y Paraspiticerias, indicativos de una edad correspondiente al Hauteriviano superior.

Esta unidad estratigráfica presenta equivalentes hacia el sur en los niveles marinos de las formaciones Arqueros y Quebrada Marquesa en el área de la carta Condoriaco-Rivadavia, y hacia el norte en cercanías de Chañaral con la Formación Santa Ana, y en Copiapó con la Formación Pedernales.

Contenido Fosilífero: Amonites.

Ambiente: La Formación Nantoco representa la sedimentación en un ambiente marino de plataforma carbonatada inestable, influenciada por aportes intermitentes de material volcánico y situada en una paleogeografía compleja, como se observa en las variaciones de facies y espesores.

La escasa proliferación de fauna sugiere condiciones de circulación de agua limitadas, posiblemente en una cuenca cerrada con poco contacto con el mar abierto. Hacia la parte superior de la secuencia, la disminución del volcanismo es indicada por la ausencia de material volcanogénico y la presencia de calcilitas con contenido bioclástico pobre.

Los eventos de ingesión de fauna nectónica son raros y representados principalmente por amonites del género *Sabaudiella*. En el Miembro Superior, interpretado como una secuencia regresiva en un ambiente árido, se encuentran evaporitas y brechas sedimentarias que sugieren procesos de disolución por carstificación durante períodos de emersión prolongada, marcando así una transición hacia condiciones más secas y continentales.

Pabellón (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Los Manganesos (29°10'47"S, 70°47'08"O)

Descripción: La Formación Pabellón, originalmente designada como 'Calizas de Pabellón' por Biese en 1942 y posteriormente reconocida como una formación por Hoffstetter *et al.* en 1957, está compuesta principalmente por calcilitas limoarenosas y calcarenitas, con significativas intercalaciones de chert y sedimentos clásticos.

Esta unidad geológica se extiende a lo largo de una franja de dirección NNE-SSO en la hoja cartográfica, cubriendo aproximadamente 10 km² en el área de Estación Chañar-Junta de Chingoles.

La Formación Pabellón alcanza espesores variables, desde los 433 m en la quebrada Meléndez hasta más de 2.000 m en la sierra La Lechuza, al norte del valle del río Copiapó. Su límite inferior se caracteriza por el contacto con las calcarenitas ricas en líticos de la Formación Totoralillo, mientras que su límite superior está marcado por un contacto concordante con rocas sedimentarias clásticas, volcanoclásticas y lavas de la Formación Cerrillos. Este contacto puede interpretarse como discordante en algunos sectores debido a pérdidas de sección observadas, y en otros sectores se presenta en aparente concordancia, como en las nacientes de la quebrada La Cortadera.

Edad: La Formación Pabellón, en el área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, muestra una cronología comprendida entre el Barremiano y el Aptiano, basada en datos estratigráficos y bioestratigráficos.

Estudios recientes han proporcionado edades radiométricas U-Pb en circon que indican una edad máxima de deposición de aproximadamente 116,4±1,4 Ma, obtenida de circones detríticos en una arenisca roja con grietas de desecación. Además, se ha datado una toba dacítica intercalada con calizas sobre la arenisca, con una edad de cristalización de aproximadamente 116,2±2,1 Ma. Estos datos son complementados por la presencia de fósiles estratigráficamente significativos como Crioceratites (Paracrioceras) verrucosus, indicativos de edad barremiana en el sector medio de la formación, y Mediterraneotrigonia hondeana, que sugiere una edad aptiana en la zona alta. Estos hallazgos son consistentes con la presencia de rudistes en varias localidades dentro de la unidad, aunque su preservación sea deficiente.

Estudios en otras áreas cercanas, como la quebrada El Molle y Los Loros, sugieren un diacronismo regional en la deposición de los niveles superiores de la Formación Pabellón, asignándolos al Aptiano superior y al Albiano inferior respectivamente.

Contenido Fosilífero: Presencia de amonites, gastrópodos, cefalópodos, equinodermos y bivalvos.

Ambiente: La Formación Pabellón se interpreta como depositada en un ambiente marino de plataforma carbonatada inestable, influenciado significativamente por aportes detríticos y volcánicos. La secuencia exhibe una tendencia regresiva evidente, reflejada en la granocrecencia y estratocrecencia de primer orden, con un cambio de facies desde distales en la base hacia proximales en el techo. Las marcas de disolución y erosión hacia la parte superior sugieren períodos de emersión de la cuenca.

La diversidad de especies fósiles indica condiciones de alta circulación de agua, probablemente en una cuenca abierta al mar. Los depósitos superiores son ricos en granos de cuarzo, posiblemente erosionados de granitoides en el núcleo de la Cordillera de la Costa, lo que sugiere una exhumación y erosión activa durante el Barremiano Superior-Aptiano.

Este ambiente marino de plataforma carbonatada inestable también se caracteriza por una influencia significativa de sedimentos detríticos y volcánicos, junto con una abundante presencia de organismos bentónicos como bivalvos, gasterópodos, cefalópodos y equinodermos. Los estratos bioclásticos con restos de ostras indican condiciones submareales poco profundas, probablemente como resultado de una transgresión inicial. En contraste, la parte inferior de la formación sugiere un ambiente más profundo, evidenciado por depósitos sedimentarios de grano fino y una mayor concentración relativa de amonoideos.

Las intercalaciones de chert en la base, compuestas principalmente por cuarzo criptocristalino y carentes de fósiles, sugieren un origen diagenético no primario y descartan su sedimentación en aguas profundas, lo que implica procesos complejos durante la deposición.

Pórfidos Ácidos Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Coyhaique (45°36'12.22" S, 72°04'14.09" O)

Descripción: Unidad subvolcánica compuesta de 'stocks' de 3-5 km² de pórfidos dacíticos (a) y subordinadamente riolíticos (b) y riodacíticos, expuesta en los alrededores de Coihaique. Estos cuerpos se emplazaron en las formaciones Katterfeld, Apeleg y Divisadero y constituyen una franja de orientación noreste-suroeste, ubicada a lo largo de los ríos Coihaique y Claro. Se incluye además, en esta unidad, un conjunto de filones manto dacíticos (c), que afloran al este del lago Elizalde y al noroeste y sureste del lago Monreal, emplazados en las formaciones Apeleg y Divisadero.

Los pórfidos y filones dacíticos (a y c) contienen hornblenda, piroxeno y pseudomorfos según biotita y/o anfíbola, y argilización incipiente a leve. En el cerro Mac Kay y en el monte Coihaique se reconoce disyunción columnar. Los pórfidos riolíticos (b) incluyen biotita cloritizada e incipiente alteración a sericita y feldespato potásico; el cuerpo principal, de 5 km² de superficie expuesta, aflora al noreste del aeropuerto de Coihaique.

Edad: En el cerro Mac Kay se obtuvo un valor K-Ar (roca total) de 63±2 Ma, que, debido a la alteración de la muestra, indicaría una edad mínima. Esta unidad podría estar asociada a la cámara magmática que generó el volcanismo de la Formación El Toro.

Pórfidos Granodioríticos Lago Azul Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, escala, 1:250,000.

Palacios, C.; Lahsen, A.; Parada, M.; Townley, B. 1997b. Carta Metalogénica de la Región Oriental de Aysén. Informe (Inedito), Universidad de Chile, Departamento de Geología- Gobierno Regional XI Región. Santiago.

Townley, B. 1996. Ore deposits, tectonics and metallogenesis of the continental Aysen region, Chile. Ph.D. Thesis (Unpublished), Queen's University, 246 p. Canada. ("")

Localidad Tipo: Lago Azul (47°14'34.45" S, 72°42'17.25" O)

Descripción: Esta unidad está constituida por pórfidos granodioríticos y, localmente, por dioritas, pórfidos microdioríticos indiferenciados y un filón riolítico. Afloran al sureste del lago Azul emplazados en rocas de la Formación Ibáñez (JKi) y del Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm). Litología. 1,5-2 km al sureste del lago Azul, Palacios et al. (1997b) reconocen cuerpos muy alterados de pórfidos granodioríticos, que intruyeron rocas volcánicas jurásicas. Estos cuerpos son de anfíbola y biotita con una masa fundamental microfelsítica; presentan localmente cloritización. En este trabajo, se ha identificado al sureste de estos, otros afloramientos intrusivos y brechas intensamente silicificadas compues-

tas por fragmentos metamórficos (metacuarcitas y esquistos micáceos) y fragmentos ígneos (pórvido microdiorítico a granodiorítico), moderadamente alterados a sericita y arcillas.

Se incluye también en esta unidad, pequeños cuerpos muy mal expuestos, ubicados al este de los pórfidos y del cerro Alto, en el margen occidental del río Baker. Se distingue una diorita alterada de anfíbola y piroxeno, de grano medio, con leve tendencia porfídica, donde se destaca la presencia de xenocristales de cuarzo con coronas de máficos. Adyacente a la diorita, se reconoce un filón de pórvido riolítico argilizado de biotita y anfíbola, con fenocristales de hasta 4 mm.

Edad: Alrededor de 2,5 km al sureste del lago Azul se obtuvo en un porfido granodiorítico una edad isócrona $^{40}\text{Ar}/\text{Aren}$ anfíbola de $80,0 \pm 1,2$ Ma. Este valor coincide con una edad (sericita) de 80 Ma, informada por Townley (1996), en una descripción esquemática del Prospecto Lago Azul, aunque no entrega información sobre el método, datos analíticos, margen de error, tipo de roca datada, ni ubicación precisa de la muestra. Palacios et al. (1997b) utilizan el mismo valor, para inferir la edad de la mineralización del prospecto y del pórvido granodiorítico del lago Azul (Cretácico Superior).

Pórfidos hipabisales microgranodioríticos Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''\text{S}$, $70^{\circ}19'56''\text{O}$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$, $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Rajo de la mina Dos Amigos ($28^{\circ}59'08''\text{S}$, $70^{\circ}52'49''\text{O}$)

Descripción: Se trata de una serie de pórfidos microgranodioríticos a microtonalíticos con alteración potásica a cuarzo-sericítica, de colores blanquecinos a marrones, que cubren una superficie de exposición de entre 0,15 y 1 km². Estos pórfidos están emplazados en la Formación Punta del Cobre, tanto como en el contacto entre las formaciones Nantoco y Totalillo.

Se han identificado tres cuerpos principales dentro de esta unidad: un stock de 1 km² visible en el rajo de la mina Dos Amigos (pórvido Dos Amigos), otro cuerpo de dimensiones más reducidas en la confluencia entre las quebradas Chañar y

Algarrobal, al sureste de Domeyko (pórfido Tricolor), y un tercero a 50 m de la confluencia de la quebrada La Cortadera con la quebrada Las Cañas (pórfido La Cortadera), ubicado en el sector centro-oeste de la carta.

La mayoría de estos cuerpos exhiben manifestaciones de mineralización hipógena y supérgena de sulfuros de cobre, incluyendo calcopirita, bornita, calcocina y covelina.

Edad: Se han identificado tres edades U-Pb en circón para los cuerpos de pórfido según Almonacid (2007): dos de $104,0 \pm 3,5$ y $106,1 \pm 3,5$ Ma para el pórfido Dos Amigos, y una de $108,5 \pm 3,4$ Ma para el pórfido Tricolor.

Además, se reportaron edades de alteración $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en estas rocas, siendo $89,1 \pm 2,0$ y $96,0 \pm 0,7$ Ma (ambas en biotita), y $96,1 \pm 1,0$ Ma (en sericita) para el pórfido Dos Amigos. Para el pórfido Tricolor, se registraron edades de $104,1 \pm 1,9$ y $105,4 \pm 3,3$ Ma (ambas en biotita).

En otro estudio, la biotita de alteración del pórfido Dos Amigos fue datada en $98,7 \pm 1,6$ Ma mediante el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, valor consistente dentro del margen de error con las determinaciones de Almonacid. No hay datos radiométricos disponibles para el pórfido La Cortadera en este contexto.

Pucalume (Formación) Cretácico Inferior - Cretácico Superior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''\text{S}$, $70^{\circ}19'56''\text{O}$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$, $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los

Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Vegas Negras (29°41'01"S, 70°25'34"O)

Descripción: La Formación Pucalume se presenta en dos sectores del área de estudio: en el valle del río Del Carmen al noroeste y en las quebradas Casablanca y El Calvario al suroeste.

Esta formación consiste principalmente en rocas continentales estratificadas como conglomerados, brechas monomíticas y areniscas rojas. Está cubierta discordantemente por lavas de la Formación Viñita e intruida por el Complejo Plutónico El Orito. Originalmente asignada a las formaciones Cerrillos y Algarrobal, fue redefinida como Formación Pucalume, con una edad Barremiano-Cenomaniano, sobre rocas de la Formación Río Tascadero y discordantemente sobre la Formación Algarrobal.

Aflora principalmente en la ladera occidental de la quebrada El Calvario y en la cabecera de las quebradas Vegas Negras y Guachacán, con inclinaciones de 20-30° hacia el oeste. Esta unidad, intruida por tonalitas y dioritas de La Punilla, está cronológicamente relacionada con el Eoceno-Oligoceno y se asocia con la Superunidad Cogotí hacia el sur y con intrusivos dacíticos y andesíticos al norte.

La Formación Pucalume, descrita originalmente por Dediós (1967) en el cuadrángulo Vicuña (~30°S), es una secuencia continental que abarca aproximadamente 1.400 metros de espesor. Compuesta mayormente por rocas sedimentarias clásticas como conglomerados, areniscas y lutitas, y subordinadamente por depósitos piroclásticos y lavas andesíticas, esta formación se dispone discordantemente sobre la Formación Algarrobal del Jurásico Superior y discordantemente bajo la Formación Cerrillos del Cretácico Superior. Asignada inicialmente a una edad cretácica inferior, estudios posteriores la datan del Barremiano-Cenomaniano. A nivel local, la Formación Pucalume aflora en la quebrada El Carrizo, cerca de la quebrada Los Pocitos y en la quebrada Algarrobillo, con secuencias que muestran manteos variables hacia el oeste y están cubiertas concordantemente por rocas volcanoclásticas de la Formación Viñita.

Edad: La Formación Pucalume es una secuencia estratificada que se encuentra en el área de Vicuña, apoyándose en concordancia sobre la Formación Río Tascadero (Berriasiano-Barremiano) y cubierta discordantemente por la Formación Viñita (Turoniano-Campaniano). Originalmente asignada a una edad aptiana-albiana por Dediós (1967), nuevas dataciones U-Pb han revelado una historia deposicional más compleja, sugiriendo un rango de edad probable entre el Aptiano y el Maastrichtiano.

En estudios recientes, se identifican edades de circones detríticos que varían desde $91,5 \pm 1,4$ hasta $69,1 \pm 0,4$ Ma, indicando que la sedimentación de la Formación Pucalume podría haber ocurrido desde el Turoniano hasta el Coniaciano. Estos hallazgos indican que la formación tiene una antigüedad mayor de lo inicialmente pensado, reflejando una edad más representativa en el contexto geológico.

Ambiente: La Formación Pucalume es una secuencia de rocas sedimentarias depositadas en un ambiente regresivo, que sucedió al entorno marino infralitoral de la Formación Río Tascadero.

Su formación comenzó con facies regresivas en condiciones subaéreas que luego transicionaron a un ambiente lacustre.

Esta formación se caracteriza por depósitos que van desde conglomerados hasta areniscas conglomerádicas, lo que indica flujos aluviales de alta a baja energía, con intercalaciones de tobas de ceniza que señalan una fuente volcánica distal.

Las dataciones de circones (entre aproximadamente 69 y 85 Ma) sugieren que los sedimentos provienen del arco magmático del Cretácico Superior y del bloque colgante de la Falla La Punilla, y están relacionados con la elevación tectónica durante la Fase Orogénica Peruana.

La secuencia sedimentaria también refleja influencias de paleocorrientes de oeste a este, y evidencia de transgresiones marinas en el Turoniano, lo que indica un contexto geológico complejo en la formación de la cuenca Andina.

Correlaciones: La unidad en estudio se correlaciona temporal y litológicamente con la Formación Valeriano. Además, debido a las edades obtenidas, esta unidad es correlacionable con la edad de la Formación Algarrobal y del Grupo Pastos Blancos, cuyos afloramientos se encuentran al este del área de estudio.

También, se correlaciona con la Formación Cristo Redentor, una sucesión transicional a continental del Cretácico Inferior, y con la Formación Colimapu.

Lateralmente, se correlaciona con la Formación Quebrada Marquesa y posiblemente con los niveles inferiores de los Estratos de Quebrada La Totorá.

Punta Barranco (Formación)..... Cretácico Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie

Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sepúlveda, F., Vásquez, Paulina., Quezada, A. (2014). Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Punta Barranco (20°35'30"S, 69°42'51"O)

Descripción: La Formación Punta Barranco es una secuencia continental volcano-sedimentaria que incluye dos facies principales. La facies volcánica está constituida por andesitas con texturas fluidales y brechosas, depósitos de flujos de detritos volcánicos, y lavas andesíticas afaníticas a porfídicas, con plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y feldespato potásico. Además, se observan amígdalas y estratos métricos de autobrechas, traquitas y brechas volcanoclásticas andesíticas, algunas con características de flujos piroclásticos de bloque y ceniza. La facies sedimentaria incluye conglomerados rojos clastosoportados y polimícticos con clastos de andesitas y calizas, intercalados con areniscas rojas, que contienen feldespatos, fragmentos líticos de andesita y escaso cuarzo, con una matriz arcillosa y cemento escaso de sílice y hematita.

Edad: En traquitas de la sierra Pintados, se obtuvo una edad por el método U-Pb SHRIMP en circón de $102,0 \pm 0,9$ Ma.

Además, mediante el método U-Pb en circón se obtuvo una edad de $128,7 \pm 1,5$ Ma en lavas traquíticas cerca de la base (parte occidental), otra edad de $111,4 \pm 2,5$ Ma en una toba cerca de la base (parte oriental), y dos edades de $100,6 \pm 2,9$ y $125,3 \pm 1,5$ Ma en tobas y andesitas traquíticas.

Por otro lado, en la sierra de Lagunas se determinó por medio de datación U-Pb-LA-SF-ICP-MS en circón, que la edad de una toba asociada a traquitas es de $118,9 \pm 0,5$ Ma.

Ambiente: Las rocas de esta formación fueron depositadas en un ambiente de arco o intrarco continental, con un volcanismo abundante y depósitos sedimentarios asociados.

Correlaciones: Hacia el norte se correlaciona con la Formación Atajaña y la Formación Suca, ambas del Cretácico Inferior. Mientras que, hacia el sur, se correlaciona con la Formación Aeropuerto en la región de Antofagasta y con la sección basal de los Estratos de Paradero El Desierto (Cortés, 2000).

Quebrada La Totorá (Estratos) Cretácico Inferior - Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Emparan C., Pineda G. (2006). Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea. Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Cachanlagua (30°54'05"S, 70°54'23"O)

Descripción: Los Estratos de Quebrada La Totorá, definidos informalmente en el área Condoriaco-Rivadavia, constituyen una secuencia sedimentaria continental de aproximadamente 1.000 m de espesor, que presenta cuatro asociaciones de facies:

- (a) conglomerados tobáceos con areniscas y restos fósiles de dinosaurios titanosaurinos, tortugas y madera petrificada.
- (b) areniscas calcáreas y lutitas lacustres
- (c) conglomerados monomícticos.
- (d) tobas y brechas líticas volcánicas.

En la zona de estudio, solo aflora las facies (a) y (d), que sobreyacen en discordancia a la Formación Quebrada Marquesa y subyacen en concordancia o paraconcordancia a la Formación Viñita. Esta última, según Emparan y Pineda (1999), incluye miembros con conglomerados y areniscas de color pardo en su sección inferior y areniscas calcáreas amarillas, así como calizas estromatolíticas lacustres en su sección superior, que se encuentran localmente intercaladas con gastrópodos indeterminados. Ambos estratos están intruídos por cuerpos de andesita, microdiorita, diorita y granodiorita, y la Formación Viñita está separada de la Formación Quebrada Marquesa por una falla, sin presentar su techo expuesto en el mapa actual.

Edad: Los Estratos de Quebrada La Totorá, ubicados en el Área Vicuña-Pichasca, se sobreponen en discordancia a la Formación Quebrada Marquesa y parecen yacer en aparente concordancia con una ignimbrita de la Formación Viñita, datada en un mínimo de 87 Ma.

Una datación U-Pb de $92,4 \pm 1,1$ Ma (Turoniano) en circones de una toba en el suroeste del área confirma una edad cenomaniana para los niveles subyacentes a los depósitos brechosos. Estas relaciones de contacto sugieren que los Estratos de

Quebrada La Tatora tienen una edad que oscila entre el Albiano medio y el Cenomaniano, con una edad máxima del Albiano superior ($107 \pm 0,6$ Ma) y una edad mínima del Coaniaciano ($86,8 \pm 0,8$ Ma) para las ignimbritas de la Formación Viñita.

En resumen, la edad probable de los Estratos de Quebrada La Tatora se sitúa entre el Albiano superior y el Turoniano.

Contenido Fósilífero: Gastrópodos, dinosaurios saurópodos titanosaurinos, fragmentos de caparazón de tortuga y abundante madera petrificada.

Ambiente: Los Estratos de Quebrada La Tatora representan depósitos de flujos arenosos densos y flujos de detritos en un ambiente de llanuras de inundación.

Los conglomerados se formaron en condiciones de alta energía, asociados probablemente con áreas proximales aluviales cerca del Sistema Falla El Romero.

La litología y el contacto con la Formación Quebrada Marquesa sugieren un origen sintectónico en una cuenca subsidente asimétrica, con depocentros en el flanco occidental.

Correlaciones: Los Estratos de Quebrada La Tatora pueden correlacionarse con la Formación Cerrillos en la Región de Atacama, según Arévalo (2005a), y con los niveles superiores de la Formación Las Chilcas en la región central, como indican Rivano *et al.* (1993), debido a similitudes en las facies. Además, las areniscas de esta unidad se relacionan con las areniscas amarillas que sobreyacen a las capas con manganeso de la Formación Quebrada Marquesa.

Quebrada Marquesa (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Emparan C., Pineda G. (2006). Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea. Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cuesta de Piedra (30°20'40"S, 71°01'38"O)

Descripción: En la clasificación original de Aguirre y Egert (1965), se distinguieron cuatro miembros, incluyendo una base de brechas y andesitas, seguida de dos miembros sedimentarios (uno carbonatado y otro silicoclástico-carbonatado), y un miembro volcánico superior con andesitas y basaltos.

Posteriormente, Emparán y Pineda (1999) simplificaron esta división en dos miembros principales: el Miembro 1, que agrupa todos los tipos de rocas mencionados anteriormente, y el Miembro 2, compuesto por andesitas y tobas.

La Formación Quebrada Marquesa presenta un espesor variable, desde 820 hasta 5.500 metros en el área de estudio, y está intruida por varios complejos plutónicos e hipabisales del Cretácico Superior, como los granitoides del Complejo Plutónico Manquehua y los Intrusivos Hipabisales.

El contacto de la formación con la Formación Arqueros es a través de fallas como El Álamo y El Cobre, y muestra un contacto de erosión sinuoso con inclinación variable de 34°-60° hacia el este. La formación está cubierta en discordancia angular por los Estratos de Chehuita y Cerros de la Canelilla, y en algunos sectores, subyace discordantemente a los Estratos de Quebrada Yungay.

Su distribución abarca desde el norte hasta el sector del Portezuelo Leñera, reflejando un entorno complejo de sedimentación y actividad volcánica continental influenciado por estructuras tectónicas y contactos erosivos.

Edad: En la zona de Aguaditas, los niveles inferiores de la Formación Quebrada Marquesa contienen una fauna que indica una edad hauteriviana, mientras que las edades radiométricas en andesitas e ignimbritas, como 112 ± 4 y $110,8 \pm 1,2$ Ma respectivamente, refuerzan su posición cronológica.

Además, la clasificación regional de la Formación Quebrada Marquesa incluye al Grupo Bandurrias hacia el norte y la Formación Veta Negra al sur, revelando una continuidad estratigráfica importante en la Región de Atacama y áreas adyacentes. Esto subraya su relevancia dentro del contexto geológico del Cretácico temprano en esta parte del margen andino.

Contenido Fosilífero: Contenido faunístico y bilvalvos

Ambiente: El miembro 1 de la formación se depositó en una cuenca hemigraben segmentada, controlada por fallas de relevo como El Álamo y El Cobre, características de un sistema de fallas de crecimiento.

Al principio, la presencia de brechas epiclásticas gruesas con clastos 'ocoíticos' sugiere un levantamiento previo de la cuenca, seguido de un proceso de extensión tectónica que formó la Quebrada Marquesa.

La ingesión marina somera registrada en los niveles inferiores sugiere diferencias entre las tasas de erosión y hundimiento.

La sucesión volcánica andesítica piroclástica, con intercalaciones delgadas de material terrígeno, refleja la actividad de un frente volcánico hacia el este, en un régimen climático árido y templado.

Las características sedimentarias, como las brechas matriz soportadas y los guijarros angulosos en las areniscas, sugieren flujos de detritos y la formación de conos aluviales, alimentados por episodios de precipitaciones torrenciales.

Correlaciones: La Formación Quebrada Marquesa, que incluye el Miembro 1 con edades U-Pb y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de *ca.* 106 a 111 Ma según Emparán y Pineda (2006), se correlaciona con diversas unidades geológicas tanto al norte como al sur del área de estudio.

Esta unidad presenta intercalaciones de litofacies volcánicas y sedimentarias, relacionándose litológica y cronológicamente con la parte superior del Grupo Bandurrias y la Formación Bandurrias en el norte, y con formaciones como Colimapu, Cristo Redentor y Las Chilcas hacia el sur.

Estudios recientes también vinculan la Formación Quebrada Marquesa con la Formación Veta Negra, caracterizada por una predominancia volcánica andesítica, con un espesor que varía de 3.000 a 800 m hacia el sur, y niveles de lavas andesíticas y dacíticas con edades cercanas a 110 Ma.

Quebrada Yungay (Estratos) Cretácico Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Emparan C., Pineda G. (2006). Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea. Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Portezuelo Leñera (30°23'43"S, 71°04'44"O)

Descripción: Los Estratos de Quebrada Yungay, definidos en el Área Condoriaco-Rivadavia, son una secuencia de rocas volcánicas mayormente piroclásticas que presenta dos asociaciones de facies:

-La facies (a), compuesta por ignimbritas macizas de color gris claro con un espesor de 250 m.

-La facies (b), que consiste en una alternancia de tobas andesíticas y dacíticas, con intercalaciones de coladas andesíticas y basálticas, alcanzando un espesor de 300 m.

En el área del mapa, solo aflora la facies (a), la cual cubre en discordancia las Formaciones Viñita y Los Elquinos, sin exponer su techo.

Edad: Los Estratos de Quebrada Yungay, aunque no tienen una datación directa, se estima que son de edad posalbiana temprana, basándose en su relación con la Formación Quebrada Marquesa.

Estudios en el Área Condoriaco-Rivadavia sugieren una edad mínima de enfriamiento de 64 ± 2 Ma para las ignimbritas de la facies (a), mientras que en el Área Vicuña-Pichasca se han obtenido edades U-Pb en circón de $63,0 \pm 1,4$ y $68,5 \pm 6,4$ Ma. Además, se superponen en paraconcordancia a la Formación Los Elquinos (campaniano-maastrichtiano) y están intruidos por un stock dacítico del Eoceno, lo que indica una posible edad maastrichtiana para estos estratos.

Ambiente: Las ignimbritas de los Estratos de Quebrada Yungay son interpretadas como depósitos volcánicos distales extracaldera, originados en la Caldera Cerro Tololo, ubicadas al norte y adyacente al área mapeada. Esta caldera se formó probablemente durante un evento de actividad volcánica asociada con extensión tectónica, lo que indica una conexión geológica significativa entre los depósitos de esta unidad y la actividad volcánica de la caldera.

Retamilla (Complejo Plutónico) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº133-134. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nº120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada La Lajita (29°03'15"S, 71°06'19"O)

Descripción: El Complejo Plutónico en estudio es un cuerpo intrusivo tabular de aproximadamente 32 km de longitud en dirección NNE, extendiéndose desde el valle del río Huasco hasta la sierra Las Perdices en el borde noroeste de la carta. Se encuentra compuesto por tres subunidades plutónicas distintas que se apilan de abajo hacia arriba, incluyendo una unidad inferior granodiorítica a tonalítica, una media diorítica, y una superior microgranítica. Al norte y suroeste de la carta, se prolonga por otros 35 km, manteniendo la misma orientación, en áreas cartografiadas previamente. Intruye lavas de la Formación Punta del Cobre por el este y está yuxtapuesto mediante un contacto tectónico por falla con lavas y calizas de la misma formación por el oeste.

El complejo muestra una variabilidad significativa en composición y textura a lo largo de su extensión. Desde la base hasta el techo, se observa una secuencia que va desde dioritas a dioritas cuarcíferas en la primera subunidad, hasta granitos de grano fino con presencia escasa de máficos como anfíbola y biotita en la segunda subunidad.

Además, se destaca una intensa argilización de los feldespatos en esta parte superior del complejo. El límite occidental está marcado por fallas subverticales del Sistema de Falla Los Colorados, mientras que hacia el este se encuentran cuerpos intrusivos microdioríticos alineados paralelos a la Falla Las Leñas, indicativos de su geometría tabular.

Este complejo plutónico muestra una complejidad mineralógica y textural notable, influenciada por intrusiones máficas y estructuras de cuarzo-turmalina, contribuyendo así a la variabilidad observada en las rocas a lo largo de su extensión.

Edad: Las dataciones geocronológicas del complejo plutónico revelan una cronología detallada de cristalización y enfriamiento. En la subunidad diorítica al sur de los 29°S, se registraron edades K-Ar en biotita de 131 ± 3 y 136 ± 3 Ma, y una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $126,2 \pm 4,0$ Ma.

En las subunidades específicas del complejo, las edades U-Pb en circón indican cristalizaciones de $128,9 \pm 1,6$ y $128,3 \pm 1,9$ Ma en la subunidad Kir(d), y $129,3 \pm 1,5$ Ma en la subunidad Kir(g). Además, se determinó una edad mínima $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $123,3 \pm 1,9$ Ma. Al norte de los 29°S , las edades geocronológicas muestran una U-Pb en circón de $135,2 \pm 1,3$ Ma en la subunidad Kir(d) y una $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $136,0 \pm 2,0$ Ma.

Las edades más jóvenes al norte, de $127,0 \pm 1,6$ y $126,4 \pm 0,9$ Ma en anfíbola, y $127,1 \pm 1,0$ y $126,2 \pm 0,4$ Ma en biotita, sugieren un proceso de enfriamiento posterior a la intrusión y cristalización del complejo plutónico, reflejando posibles variaciones temporales en la intrusión a diferentes latitudes dentro del área de estudio.

En la carta, se disponen también edades geocronológicas adicionales para la subunidad de granodioritas y tonalitas. Se han registrado edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $127,1 \pm 1,0$ Ma y $126,2 \pm 0,4$ Ma en biotita, consistentes con otras determinaciones de $126,4 \pm 0,9$ Ma y $127,0 \pm 1,6$ Ma en hornblenda para la misma unidad en la Carta Geología del Área Carrizal Bajo-Chacritas. Otras edades K-Ar incluyen 126 ± 3 Ma en biotita, junto con edades máximas de 129 ± 5 Ma en anfíbola y 136 ± 3 Ma en biotita. Estas variadas dataciones reflejan complejidades diacrónicas y posibles eventos geológicos múltiples que afectaron la evolución del complejo plutónico en diferentes momentos y ubicaciones dentro del área estudiada.

Ambiente: La geometría del Complejo Plutónico Retamilla sugiere que está compuesto por láminas magmáticas subhorizontales, indicativas de emplazamiento mediante dilatación vertical en discontinuidades preexistentes. Las microdioritas de la subunidad Kir(d), inicialmente consideradas parte de la Formación Punta del Cobre por su aspecto afanítico, se han identificado como intrusivas a baja profundidad con edades más antiguas (135-136 Ma) que la mayoría del complejo (128-129 Ma), sugiriendo una cercanía temporal con la extrusión de las lavas de Punta del Cobre. Por otro lado, la subunidad Kir(g), menos alterada, podría ser la más joven del complejo, aunque las edades U-Pb no confirman esta distinción.

En la Carta Geología del Área Freirina-El Morado, las dioritas del Complejo Plutónico Retamilla están sobreyacidas por una tercera subunidad plutónica microgranítica y subyacen a andesitas muy silicificadas de la Formación Punta del Cobre a través de un contacto subhorizontal interpretado como el piso plutónico del complejo. Estas características geométricas destacan la naturaleza tabular del complejo, permitiendo estimar un espesor total de aproximadamente 2.170 m, medidos desde el piso hasta el techo del complejo. Esta configuración del Complejo Plutónico Retamilla es comparable con otros complejos plutónicos estratificados como Carrizal Bajo e Infiernillo, que se formaron mediante el apilamiento vertical de

láminas magmáticas horizontales, facilitado por desplazamientos de fallas normales adyacentes contemporáneos al emplazamiento plutónico.

Riodacita Loncoche.....Cretácico Superior

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrhue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: San Antonio (39°17'34.54" S, 72°33'03.62" O)

Descripción: Se denomina como Riodacita Loncoche a dos cuerpos intrusivos félsicos, de textura porfirica. El más pequeño, de menos de 1 km de diámetro, es un porfido pobremente expuesto en el sector de San Antonio, donde intruye esquistos pelíticos del Complejo Metamórfico Bahía Mansa (CMBM). El cuerpo principal, que exhibe una forma alargada en dirección este-oeste de ca. 9 km de extensión y entre 2 y 5 km de ancho, se ubica al NE de Loncoche, donde intruye esquistos pelíticos y esquistos máficos del mismo complejo. La forma de su contorno insinúa un cuerpo tabular inclinado al sur, posiblemente conformando una intrusión lacolítica.

Estas rocas están constituidas por fenocristales (30%) de hasta 5 mm, inmersos en una masa fundamental (70%) microcristalina. Los afloramientos de esta unidad muestran, comúnmente, rocas afectadas por alteración supergena, evidenciada por intensa argilización y, en menor grado, cloritización, que han dado lugar a depósitos de arcillas y, localmente, a yacimientos y minas de esos minerales. Puntualmente, 2 km al norte del cerro Niquén, el cuerpo principal exhibe afloramientos frescos, con fenocristales de biotita, cuarzo y feldespatos.

Microscópicamente, las rocas muestran una textura holocristalina, inequigranular, hipidiomórfica y felsofídica. Los fenocristales incluyen cuarzo anhedral de hasta 3 mm, microclina subhedral y plagioclasa (andesina-oligoclasa) de hasta 5 mm, y biotita subhedral, levemente cloritizada, de hasta 2 mm. La masa fundamental, de textura felsofídica, exhibe un intercrecimiento de microlitos de plagioclasa y cuarzo acompañados de escasos microcristales de biotita. Localmente, se observan cavidades rellenas por calcita, además de intensa sericitización y argilización de feldespatos.

Asociados a estos cuerpos intrusivos se reconocen diques félsicos, verticales e inclinados, fuertemente argilizados, emplazados en esquistos del CMBM. La mayor

parte de los diques son de potencia métrica, con orientaciones variadas, aunque parte importante de ellos sigue la orientación de la foliación principal S2.

Edad: Una datación K-Ar en biotita de una muestra del cuerpo principal, tomada a los pies del cerro Niquén, arrojó una edad de 72 ± 2 Ma. El bajo contenido de K de esta muestra (5,499%) indicaría alteración y posible pérdida de Ar. Otra datación K-Ar en biotita, de una muestra tomada 3 km al norte de la anterior, entregó un valor más antiguo de 87 ± 2 Ma. Ambas representarían, probablemente, edades mínimas.

Riolita Cerro Pico Rojo Cretácico Inferior-Superior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelandia. (*)

Bruce, Z., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Puerto Ingeniero Ibáñez-Villa Cerro Castillo: región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Este Laguna Huacal ($46^{\circ}15'11.87'' S$, $71^{\circ}47'06.60'' O$)

Descripción: La Riolita Cerro Pico Rojo corresponde a un complejo volcánico ácido de distribución restringida al cerro homónimo, ubicado 12 km al este de Puerto Ingeniero Ibáñez. Está compuesto por rocas peralcalinas que incluyen remanentes de un domo, lavas ácidas tipo 'coulee' y tobas asociadas, que se interpretan como flujos pumíceos soldados y como depósito de bloques y ceniza (Bruce, 2001).

Partes del domo están cubiertas discordantemente, en su flanco NE, por rocas basálticas del cerro Teta (Mbt). Se apoya, con relación de contacto no expuesta, sobre tobas de la Formación Divisadero y, en su parte sur, está intruido por un sill basáltico. La relación de contacto en el borde norte del complejo con un hipabisal andesítico (Khb) no es clara debido a la pobre exposición del intrusivo.

Edad: Dado que la relación estratigráfica de las rocas de este complejo con las unidades subyacentes no se expone o es poco clara, debido a la cubierta de gravas glaciogénicas presentes en el área, y que la parte sur de esta unidad está intruida por

un sill basáltico asignado al conjunto de cuerpos ‘Hipabisales Básicos’ (Khb), se le ha asignado tentativamente una edad postAptiano (postDivisadero).

Río Tascadero (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Carmona (30°34'38"S, 70°35'38"O)

Descripción: La Formación Río Tascadero, definida por Rivano (1980), consiste en una secuencia de rocas carbonatadas marinas, calizas de grano fino, con un espesor variable de principalmente hasta 800 m. En la zona estudiada, está deformada y plegada, con un color pardo amarillento. Se apoya en discordancia sobre formaciones jurásicas clásticas y volcánicas (Mostazal y Algarrobal), y es cubierta en concordancia por la Formación Pucalume, de posible edad aptiana-cenomaniana. Además, la formación está intruida por pequeños stocks de diorita y granodiorita paleoceno-eocenos.

Edad: El hallazgo de fósiles de ammonites del género Kilianella en afloramientos basales cerca de las cabeceras del río Tulahuencito, lo que indica una edad del Neocomiano basal, correspondiente al Cretácico Inferior. Además, en las cercanías de los ríos Los Molles y Mostazal, así como en localidades entre las quebradas Las Mollacas y La Lunca, se han encontrado fósiles que datan del Berriasiano al Barremiano, según estudios previos realizados por investigadores como J. Tavera, J. Corvalán, V. Covacevich, A. Rubilar y A. Mourgues.

Estas faunas fósiles, que incluyen especies como *S. damesi*, *C. transgrediens*, *Acanthodiscus*, *Olcostephanus*, *Crioceras* sp., *Spiticeras* sp., *Trigonia* sp., y *Antarcticoceras domeycanum*, permitieron asignar una edad comprendida entre el Berriasiano superior y el Barremiano para la unidad geológica en cuestión.

Contenido Fosilífero: Amonites y bivalvos.

Ambiente: Las condiciones de depositación predominantes, en una cuenca de trasarco, corresponden a un ambiente marino de baja energía, representado por las calizas de grano fino.

Correlaciones: La Formación Río Tascadero es contemporánea y se correlaciona lateralmente al oeste con la Formación Arqueros y con los niveles inferiores de la Formación Quebrada Marquesa (Emparan y Pineda, 1999). Al sur del área se correlaciona con la Formación San José (Rivano et al., 1993), en el curso superior del río Juncal (33°S), y con la Formación Lo Valdés (González, 1963), en Chile, y el Grupo Mendoza, en Argentina (Ramos et al., 1990).

Rocas Intrusivas Hipabisales.....Cretácico Superior

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Localidad Tipo: Malloa (34°03'39.78" S, 70°48'10.43" O)

Descripción: En la cordillera de la Costa afloran rocas filonianas de probable edad cretácica cortando de preferencia rocas asignadas a la Formación Las Chilcas. En la Formación Las Chilcas, al oeste de Malloa, abundan diques y cuerpos irregulares de dacita porfídica de biotita con avanzada alteración y abundante apatita. En el distrito Chancón, al oeste de Graneros, las rocas mineralizadas de tobas dacíticas líticas y de cristales de la Formación Las Chilcas (Kilc(b)) están intruidas tanto por diques andesíticos norte-sur de masa fundamental rica en pirita y anfíbola como por diques este-oeste de pórfido cuarcífero portador de biotita, junto a filones de riolita y ocoita. En el mismo distrito, el colgante de una falla inversa de vergencia este está compuesto por un gran filón manto andesítico (S. Matthews, com. escrita). Orientación este-oeste tienen también los diques aplíticos ricos en epidota que cortan a la Formación Las Chilcas al norte de Chancón. Diques de andesita silícea de rumbo NE, portadores de hidrobiotita, y diques de andesita con anfíbola cloritizada y epidotizada cortan a lavas de la Formación Las Chilcas (Kilc(e)) en Corcolén, al NE de San Vicente de Tagua Tagua, y en los cerros al este de Idahue, al oeste de Doñihue, en la orilla norte del Cachapoal. En el extremo SO de la carta, las andesitas afaníticas de la Formación Lo Prado (JKilp(a)) están cortadas por un dique de andesita de anfíbola calcitizada y actinolizada, con proporciones menores de epidota, clorita y cuarzo.

Saucine (Formación)Cretácico Superior

(Reg. de Arica y Parinacota (18°24'52"S , 69°45'36"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Sausine del río Lluta (18°24'52"S , 69°45'36"O)

Descripción: La Formación Sausine es una secuencia volcánica y sedimentaria compuesta por brechas, tobas y lavas de composición generalmente andesítica, con lentes de conglomerados y areniscas hacia la base, presentando inclinaciones de 15° a 30°. Esta formación se apoya en discordancia angular sobre la Formación Livilcar y está cubierta por las formaciones Azapa, Oxaya e Ignimbrita Lauca. Localmente, está intruida por los Intrusivos de Lluta (Montecinos, 1963; Salas et al., 1966; Ochoa, 2016). Su estratigrafía incluye: una base de 50 m con andesitas porfíricas gris y pardo, parcialmente amigdaloidales; un nivel intermedio de 110 m con conglomerados verde grisáceo, brechas sedimentarias y areniscas gris amarillento, en parte estratificadas y con tobas intercaladas; y un techo de 530 m con lavas andesíticas porfíricas, brechas epiclásticas verdes y tobas finas (Montecinos, 1963; Salas et al., 1966; Ochoa, 2016). En el Cordón Guanune, incluye andesitas de diversos colores, brechas volcánicas, conglomerados matriz-soportados, areniscas lito-feldespáticas a cuarzo-feldespáticas con paleocanales y estratificación cruzada (Ochoa, 2016).

Edad: Las dataciones U-Pb en circones detríticos de volcarenitas verdes indican una edad máxima de sedimentación en el Campaniano ($80,48 \pm 0,29$ Ma) y en el Santoniano ($84,89 \pm 0,41$ Ma). Las relaciones estratigráficas y de contacto sugieren una edad comprendida entre ca. 85 a 66 Ma, asignándola al Cretácico Superior, en el Santoniano a Maastrichtiano (García et al., 2004; Montecinos, 1963).

Correlaciones: La Formación Sausine es equivalente a la Formación Cerro Empexa y se puede correlacionar con la Formación Quebrada Mala en la región de Antofagasta y la Formación Llanta en la región de Atacama. En Perú, se correlaciona con la Formación Chulluncane del Grupo Toquepala, del Cretácico Superior-Eoceno Inferior (Bellido, 1979; Acosta et al., 2011; Sellés et al., 2016).

Suca (Formación)Cretácico Inferior - Superior

(Tarapacá (19°01'02"S, 69°48'39"O))

García, M.1; Fuentes, G.1. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada de Suca (19°01'02"S, 69°48'39"O)

Descripción: La Formación Suca se define como una sucesión de rocas volcánicas continentales andesíticas, suavemente plegadas. En la Carta Cuya, se identifican dos asociaciones de facies: Ks1, con hasta 250 m de tobas de ceniza y lapilli, y Ks2, compuesta por al menos 1,800 m de lavas andesíticas y andesítico-basálticas, con intercalaciones de rocas sedimentarias detríticas. En la Carta Miñimiñi, aflora solo Ks2, con lavas andesíticas y sedimentarias en colores gris, pardo rojizo, verde y morado, mostrando texturas porfídicas, glomeroporfídicas y amigdaloidales. En la Carta Guaviña, la formación incluye litofacies volcánicas félsicas, lavas riolíticas y dacíticas, y tobas ignimbríticas.

Edad: La Formación Suca tiene edades radioisotópicas que oscilan entre el Albiano y el Cenomaniano, aproximadamente entre 107 y 95 Ma. Dataciones U-Pb en circon y K-Ar en roca total en diferentes afloramientos han confirmado estas edades. En la Carta Guaviña, se reportan edades de entre 94 y 85 Ma, correspondientes al Cretácico Superior bajo.

Correlaciones: La Formación Suca se correlaciona cronológica y litoestratigráficamente con la parte superior de la Formación Blanco y la

Formación Punta Barranco. Además, se correlaciona con las rocas volcánicas y clásticas descritas en la Carta Mamiña y en la cordillera de la Costa de Iquique. En la Carta Guaviña, se relaciona con las secuencias de la Formación Cerro Empexa.

Stocks monzodioríticos-granodioríticos.....Cretácico Superior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Localidad Tipo: Alto de Cantillana (33°57'01.49" S, 70°44'37.27" O)

Descripción: ‘Stocks’ de monzodiorita cuarcífera a granodiorita de anfíbola, biotita y piroxeno (60-66% SiO₂), de hasta 28 km² de superficie expuesta. Afloran en el Alto de Cantillana, en los cerros al sur de Calera de Tango, en el sector de la mina La Africana (al norte, fuera del área del mapa), al oeste de Angostura y en torno a la laguna de Aculeo. En este último lugar, producen una aureola de alteración hidrotermal (sericita, arcillas) en rocas de las formaciones Las Chilcas y Veta Negra. Están formados por rocas de grano medio a fino, color gris claro a rosáceo, que contienen anfíbola (parcialmente transformada a clorita y/o actinolita), piroxeno y biotita en proporciones variables, y feldespatos generalmente alterados a esmectita. Son rocas de composición calcoalcalina, metaaluminosas de mediano a alto contenido de potasio, derivadas de la evolución de magmas básicos (Sellés, 2000b).

Edad: Se cuenta con una edad U-Pb en circón de 84,6±0,4 Ma y edades K-Ar en biotita de 89±2, 86±2 y 83±2 Ma (este trabajo), todas ellas interpretadas como edades de cristalización.

Stocks El Tornillo Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Bruce, Z., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Puerto Ingeniero Ibañez-Villa Cerro Castillo: región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería.

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Montecinos, P. 2003. Geología y petrografía de las rocas de la Formación Ibáñez a la latitud 46°30'S: origen y paragénesis de la mineralización secundaria. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 83 p. Santiago.

Quiroz, D.; Belmar, M. 2010. Geología del área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 125: 36 p., Texto y 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Portezuelo El Tornillo (46°28'23.68" S, 72°18'08.29" O)

Descripción: Corresponden a dos pequeños cuerpos intrusivos (ca. 1,5 km²) expuestos en el sector del portezuelo El Tornillo, ubicado en el extremo suroccidental del área del mapa, al oeste del cerro Montura. Intruyen rocas piroclásticas y sedimentarias de la Formación Ibáñez, particularmente las asociaciones de facies (a) y (d) allí expuestas. El emplazamiento de los 'stocks' podría haber sido controlado por una estructura inversa, de traza NNW y vergencia al este que pasa por el portezuelo El Tornillo.

Edad: No existen dataciones radiométricas directas de estos cuerpos; sin embargo, alrededor de 8 km al SW, fuera del área del mapa, se expone un pequeño plutón (Monzonita Cuarcifera Villarroel; De la Cruz y Suárez, 2006), del cual se han obtenido edades K-Ar en biotita, con valores de 117±3 Ma, 117±4 Ma y 119±3 Ma. Estos valores se encuentran dentro del rango de edades que presentan los intrusivos del borde oriental del Batolito Patagónico al oeste del área del mapa, en el sector de Bahía Murta-Puerto Tranquilo (De la Cruz y Suárez, 2006; Quiroz y

Belmar, 2010), por lo que se puede inferir que los 'stocks' del portezuelo El Tornillo se encuentran dentro de ese rango de edades.

Tobas Flamencos Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 80, 41 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1996. Estratigrafía y tectónica de la zona sureste del Lago General Carrera (46°30'-47°30'S), Cordillera Patagónica, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13, Actas, Vol. 1, p. 425-432. Buenos Aires.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the eastern central Patagonian Cordillera (45°30'-47°30'S). Journal of the Geological Society of London. Vol. 157. p. 995-1001.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Troncoso, A. 2000. Tropical/subtropical Upper Paleocene-Lower Eocene fluvial deposits in eastern central Patagonia, Chile (46°45'S). Journal of the South American Earth Sciences, Vol. 13, p. 527-536.

Localidad Tipo: Chile Chico (46°56'10.11" S, 72°21'11.05" O)

Descripción: Unidad principalmente piroclástica, definida originalmente 25 km al sur de Chile Chico (46°45'S), como Tobas Estero los Flamencos, compuesta por ignimbritas y tufitas con raicillas fósiles (Suárez y De la Cruz, 1996). Fue referida más tarde como Tobas Flamencos (Suárez y De la Cruz, 2000; Suárez et al., 2000).

En este trabajo, se asigna a esta unidad una sucesión de 50 m de espesor estimado, expuesta en el extremo nororiental del área, en las nacientes del río Chacabuco, al norte del paso Roballos. Sobreyace, en aparente concordancia, a la Formación

Toqui (Kict) y subyace, en un contacto interpretado como paraconcordancia, a capas asignadas a la Formación Ligorio Márquez (Plm).

Edad: En circones de una muestra de toba de la localidad tipo de esta unidad, fuera del área de estudio, alrededor de 50 km al noreste, se obtuvo un valor U-Pb SRIMP de $118,50 \pm 0,75$ Ma (Inédito Proyecto Fondecyt No. 103-0162). Otros valores K-Ar (en biotita) de 128 ± 3 y 123 ± 3 Ma, en muestras de esta misma localidad, indicarían exceso en Argón.

Correlaciones: Se correlaciona cronológicamente con la Formación Divisadero que aflora en el área de Coihaique-Balmaceda (De la Cruz et al., 2003).

Tonalita Potrerillos Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''S$, $70^{\circ}19'56''O$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''S$, $71^{\circ}15'15''O$))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Confluencia de los ríos Potrerillos y Del Carmen ($29^{\circ}19'53''S$, $70^{\circ}20'18''O$)

Descripción: La Tonalita Potrerillos es un cuerpo intrusivo tipo stock que cubre aproximadamente $11,6 \text{ km}^2$ y se encuentra exclusivamente en la confluencia de los ríos Potrerillos y Del Carmen. Está compuesta por tonalitas de anfíbola y biotita de grano medio e isótropo. Aunque inicialmente asignada al grupo de intrusivos terciarios (Superunidad Cogotí según Nasi *et al.*, 1990) en la Hoja Guanta, estudios recientes han datado este cuerpo a principios del Cretácico mediante datación U-Pb.

Geológicamente, la Tonalita Potrerillos intruye a los intrusivos plutónicos del Carbonífero Inferior y a las lavas de la Formación Algarrobal. A su vez, es intruida por diques félsicos rojizos datados en $142,5 \pm 1,5$ Ma, los cuales están asociados a los intrusivos hipabisales riódacíticos. Este cuerpo intrusivo juega un papel importante en la historia geológica de la región, reflejando eventos de intrusión y deformación que han modelado el paisaje local desde el inicio del Cretácico.

Edad: La Tonalita Potrerillos, intruye a las rocas volcánicas lávicas, pre caldera, de la Formación Algarrobal datadas mediante U-Pb en circón en $154,3 \pm 1,9$ Ma y es

cortada por un sistema de diques félsicos riódacíticos, datados en $142,5 \pm 1,5$ Ma mediante el sistema U-Pb en circón. En este trabajo se obtuvo una edad U-Pb en circón para las tonalitas de $144,2 \pm 1,3$ Ma, correspondiente al Cretácico Inferior (Berriasiano).

Ambiente: La Tonalita Potrerillos y la tonalita de Quebrada López, junto con un nuevo cuerpo intrusivo descubierto al sur del área cartografiada en el río Turbio (con una edad U-Pb en circón de $156,4 \pm 1,4$ Ma; Murillo *et al.*, en preparación), son evidencias recientes de actividad plutónica durante el Jurásico Superior-Cretácico Inferior en el área. Estos cuerpos intrusivos son contemporáneos al volcanismo de la Formación Algarrobal, formando una franja magmática de esta edad en conjunto.

Específicamente, la Tonalita Potrerillos podría asociarse al sistema de la Caldera La Fortuna, donde esta tonalita se interpretaría como parte de la cámara magmática de este volcanismo. Esta interpretación se basa en su cercanía espacial y temporal, con una diferencia de edad estimada en 0,5 Ma considerando los errores, además de su relación de intrusión con las rocas del volcanismo preexistente a la formación de la caldera.

Toqui (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Aguirre-Urreta, M.; Rawson, P. 1999. The Lower Cretaceous Valanginian Ammonite *Chacantuceras* (gen nov.), a link between the Neuquén and Austral basins. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 53 (3): 354-364.

Alfaro, G.; Helle, S.; Kelm, U.; Palma, S. 1997. Las ocurrencias de carbón en las nacientes del Río Chacabuco, Aysén, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas, Vol. 1, p. 411-415. Antofagasta.

Charrier, R.; Covacevich, V. 1978. Paleogeografía y bioestratigrafía del jurásico superior y Neocomiano en el sector austral de Los Andes meridionales chilenos (42 - 56° Latitud sur). In Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, No. 2 y Congreso Latinoamericano de Paleontología, No. 1, Actas 5:153-175. Buenos Aires. (")

Covacevich, V.; De la Cruz, R.; Suárez, M. 1994. Primer hallazgo de fauna del Berriasiano Inferior (Neocomiano) en la Formación Ibáñez, XI Región, Aisen. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 1: 425-429. Concepción. (")

De la Cruz, R.; Salgado, L.; Suárez, M.; Gasparini, Z.; Fernández, M. 2005. Dinosaurs in central Patagonian Cordillera, Chile. In International Gondwana Symposium, No. 12, Póster. Mendoza

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 80, 41 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Covacevich, V.; Quiroz, D. 1996. Estratigrafía de la zona de Palena y Futaleufu (43°15'-43°45'S), X Región, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13y Congreso de Exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 417-424. Buenos Aires.

Gradstein, F.; Ogg, J. 1996. Geological Time Scale. Episodes, Vol. 19, No. 1-2, p. 3-5

Gradstein, F.M.; Ogg, J.G.; Smith, A.G.; Agterberg, F.P.; Bleeker, W.; Cooper, R.A.; Davydov, V.; Gibbard, P.; Hinnov, L.; House, M.R. (†); Lourens, L.; Luterbacher, H-P.; McArthur, J.; Melchin, M.J.; Robb, L.J.; Shergold, J.; Villeneuve, M.; Wardlaw, B.R.; Ali, J.; Brinkhuis, H.; Hilgen, F.J.; Hooker, J.; Howarth, R.J.; H.Knoll, A.; Laskar, J.; Monechi, S.; Powell, J.; Plumb, K.A.; Raffi, I.; Röhl, U.; Sanfilippo, A.; Schmitz, B.; Shackleton, N.J.; Shields, G.A.; Strauss, H.; Van Dam, J.; Veizer, J.; van Kolfshoten, Th.; Wilson, D. 2004. A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, aprox. 610 p.

Gust. D.A.; Biddle, K.T.; Phelps, D.W.; Uliana, M.A. 1985. Associated Middle to Late Jurassic volcanism and extension in southern South America. Tectonophysics 116 (3-4): 223-253.

Haller, M.; Lapidó, O. 1980. El Mesozoico de la Cordillera Patagónica Central. Revista de la Asociación Geológica Argentina, Vol. 35, No. 2, p. 230-247.

Hechem, J.J.; Figari, E.G.; Homoc, J.F.; 1993. Secuencias deposicionales en el Neocomiano del Lago Fontana, Chubut, Argentina. In Congreso Geológico

Argentino, No. 12. Actas 2: 119-123. Mendoza.

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aisén, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 60- 61: 80 p., 1 mapa escala 1:500.000.

Olivero, E.B.; Aguirre-Urreta, M.B. 2002. Sucesión de amonoideos de La Formación Katterfeld (Valanginiano-Hauteriviano) en su área tipo, Lago Fontana, Chubut. In Congreso Geológico Argentino, No. 15, Actas 1: 485-490. El Calafate.

Pankhurst, R.; Hervé, F.; Fanning, C.; Suárez, M. 2003. Coeval plutonic and volcanic activity in the Patagonian Andes: the Patagonian Batholith and the Ibáñez and Divisadero Formations, Aysén, southern Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 19, Simposio No. 5, Actas, CD-ROM: 5 p. Concepción. (*)

Ploszkiewics, J.V.; Ramos, V. 1977. Estratigrafía y tectónica de la Sierra de Payaniyeu (Provincia del Chubut). Revista de la Asociación Geológica Argentina 32: 209-226.

Quartino, B.J. 1952. Rasgos geológicos y litológicos de la cuenca de los lagos Fontana y La Plata. Tesis Doctoral (Inedito). Universidad de Buenos Aires: 116 p. 575-590. Buenos Aires.

Ramos, V. 1976. Estratigrafía de los lagos La Plata y Fontana, Provincia de Chubut, República Argentina. In Congreso Geológico Chileno. No. 1. Actas 1: A43-A64. Santiago.

Ramos, V. 1981. Descripción geológica de la Hoja 47 ab, Lago Fontana. Boletín, No. 183. Servicio Geológico Nacional, Argentina: 130 p. Buenos Aires.

Riccardi, A.; Rolleri, E. 1980. Cordillera patagónica austral. Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias: 1173-1306. Córdoba.

Riccardi, A.C. 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía de la Lancha. Lago San Martín, Santa Cruz. Argentina. Revista del Museo La Plata 61 (7): 245-318.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1994a. Estratigrafía y paleogeografía mesozoica de Aysén nororiental (45°-46°S), Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 1: 538-542. Concepción.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1992. Geología de la parte oriental de las hojas Puerto Cisnes, Coyhaique, Chile Chico. Informe (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería-Intendencia XI Región, 2 Vol., 328 p. Santiago. (*)

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1997. Edades K-Ar del Grupo Ibáñez en la parte oriental del Lago General Carrera (46°-47°LS), Aysén, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas, Vol. 2, p. 1548-1551. Antofagasta.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Aguirre-Urreta, B.; Fanning, M. 2009. Relationship between volcanism and marine sedimentation in northern Austral (Aysén) Basin, central Patagonia: Stratigraphic, U-Pb SHRIMP and paleontologic evidence. *Journal of South American Earth Sciences* 27: 309-325.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Bell C.M. 1996. Estratigrafía de la región de Coihaique (45° - 46° S), Cordillera Patagónica, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13 y Congreso de Exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas, Vol. 1, p.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Aguirre-Urreta, B.; Fanning, M. 2005. Diachronic Tithonian-Valanginian marine transgression of the Coyhaique Group, Aysén Basin (43°-47°S), Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 16, Actas 1: 303-304. La Plata.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Bell, M. 2007. Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 108: 56 p., mapa escala 1:100.00.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Troncoso, A. 2000. Tropical/subtropical Upper Paleocene-Lower Eocene fluvial deposits in eastern central Patagonia, Chile (46°45'S). *Journal of the South American Earth Sciences*, Vol. 13, p. 527-536.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the eastern central Patagonian Cordillera (45°30'-47°30'S). *Journal of the Geological Society of London* 157: 995-1001.

Thomas, C.R. 1949. Manantiales Field. Magallanes Province, Chile. The American Association of Petroleum Geologists. Bulletin 33 (9): 1579-1589.

Tucker, R.D.; Krogh, T.E.; Raheim, A. 1990. Proterozoic evolution and age-province boundaries in the central part of the Western Gneiss Region, Norway: results of U-Pb dating of accessory minerals from Trondheimsfjord to Geiranger. In: Mid-Proterozoic Geology of the Southern Margin of ProtoLaurentia-Baltica. (Gower, C.F.; Rivers, T.; Ryan, B.; editores), Geological Association of Canada, Special Papers, No. 38, p. 149-173.

Localidad Tipo: Sureste de Ñiguerao (45°17'10.86" S, 71°39'53.19" O)

Descripción: La Formación Toqui es una unidad marina litoral, definida en el sector noroccidental del área, en los valles del río Toqui y sus afluentes. Está compuesta principalmente por calizas, areniscas, lutitas y tobas con fósiles marinos, y presenta un espesor de 10 a 50 m. Esta formación se dispone concordantemente y, en ciertos sectores, engrana parcialmente con la Formación Ibáñez (JKi) y subyace concordantemente a la Formación Katterfeld. En el Distrito de la Mina Toqui, al norte del área estudiada, está constituida por un miembro calcáreo basal y dos miembros superiores que engranan entre sí, uno piroclástico y el otro arenoso marino. Sobre la Formación Ibáñez, presenta dos expresiones de contacto: una concordante y otra en discordancia angular y de erosión, especialmente al oeste de la ruta Coihaique-Balmaceda, donde se acumuló sobre ignimbritas y lavas del Complejo Volcánico Foitzick.

La Formación Toqui se divide en un miembro inferior calcáreo, compuesto por calizas coquinoideas con fósiles del Berriasiano Superior, un miembro arenoso con areniscas volcánicas y fósiles similares al miembro basal, y un miembro piroclástico integrado por tobas y tufitas, que engrana lateralmente con el miembro arenoso. En su área tipo, presenta espesores variables entre 50 y 215 m. Dentro del área del mapa, la Formación Toqui tiene una distribución puntual en el sector del estero El Cacique, 4 km al NE de Villa Cerro Castillo, con afloramientos de calizas coquinoideas de hasta 6 m de espesor.

Esta formación sobreyace en concordancia a la Formación Ibáñez y, localmente, se dispone sobre una riolita que podría representar un filón manto peperítico. Subyace en paraconcordancia a la Formación Divisadero (Kid) y con discordancia angular y de erosión a la Formación Ligorio Márquez (Palm) y los Basaltos Inferiores de la meseta Chile Chico (PaEb). Los afloramientos coquinoideos al sur de Chile Chico fueron denominados 'Primer Nivel Marino con Ostrea' y asignados al Cretácico Superior-Paleoceno, pero luego se llamaron Formación Cerro Colorado, equivalente a la Formación Toqui del Cretácico Inferior pre-Barremiano.

Edad: La Formación Toqui se asigna al Berriasiano-Valanginiano tardío/Hauteriviano temprano, basada en su contenido faunístico, relaciones de contacto y análisis isotópicos en capas al oeste del cerro Katterfeld. La existencia de calizas sobre rocas del Complejo Volcánico Lago Norte, que presentan edades del Valanginiano tardío/Hauteriviano temprano, al NO de la confluencia del río Norte con el estero Los Mallines, sugiere una edad máxima Valanginiana tardía/Hauteriviana temprana para la Formación Toqui en esa localidad. También se les asigna esta edad a los afloramientos ubicados al este del lago Largo, en los esteros Pedregoso y Negro Bueno, por sobreyacer a rocas del mismo complejo. El contenido fosilífero en niveles calcáreos de la Formación Toqui ha permitido asignar a estas rocas una edad ¿titoniana?-valanginiana, confirmada en áreas de Ñirehuao-Baño Nuevo y Futaleufú (Suárez et al., 2007), y en Argentina (Aguirre-Urreta y Rawson, 1999; Olivero y Aguirre-Urreta, 2002). Suárez et al. (2009) indican una edad valanginiana o más joven para la base de la Formación Toqui, basada en una edad U-Pb SHRIMP de $139,1 \pm 1,4$ Ma obtenida de una ignimbrita subyacente. Este valor concuerda con una datación U-Pb SHRIMP de $138,4 \pm 1,3$ Ma en circones (Pankhurst et al., 2003), de tobas subyacentes a los niveles calcáreos de laguna Foitzick.

Correlaciones: La Formación Toqui se correlaciona con varias unidades geológicas tanto en Chile como en Argentina. Al sur, se relaciona con las formaciones Cerro Colorado en Chile Chico (Suárez y De La Cruz, 1996) y Springhill en Magallanes (Thomas, 1949), así como con la Patagonia argentina (Riccardi y Rolleri, 1980). En Argentina, al noreste de la carta de estudio, la facies calcárea de la Formación Toqui se considera equivalente a la Formación Cotidiano (Ramos, 1976, 1981), mientras que la facies arenosa se correlaciona con la Formación Tres Lagunas (Ploszkiewicz y Ramos, 1977). Esta correlación se extiende a la sucesión del Paso Roballos, situada al sur inmediato del área de estudio en la zona oriental de las Hojas Cochrane y Villa O'Higgins (De la Cruz et al., 2004), considerada equivalente a la Formación Toqui. La correlación con la Formación Springhill también abarca la región de Magallanes y la Patagonia austral argentina, destacada por la equivalencia en términos de depósitos marinos y actividad volcánica asociada a la Formación Toqui. Este paralelismo destaca la continuidad de los procesos geológicos y ambientales a través de la región, vinculando las transgresiones marinas y las etapas finales del volcanismo jurásico en un contexto más amplio del Cretácico Inferior.

Totalillo (Formación) Cretácico Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada de Araya (29°11'13"S, 70°47'25"O)

Descripción: La Formación Totalillo, definida tanto en el valle del río Copiapó como en el área de la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, se compone principalmente de margas de color amarillo a rosado pálido que contienen abundantes amonites del Barremiano inferior.

En el valle del río Copiapó, esta formación se caracteriza por una serie homogénea de margas con líticos e intercalaciones volcanodetríticas, diferente a la variante más lítica observada en el área de estudio.

A lo largo de una franja de dirección aproximada NNE-SSO en el área de la carta, la Formación Totalillo aflora con un espesor que varía entre 150 y 180 metros, cubriendo aproximadamente 7.5 km². En esta área, reposa sobre las brechas calcáreas del Miembro Superior de la Formación Nantoco y está limitada al oeste por la Falla Las Cañas, con una estructura inversa paralela que la desplaza hacia el sur hasta la quebrada El Molle. Su base está marcada por calizas limosas sobre las brechas calcáreas del Miembro Superior de la Formación Nantoco, mientras que su techo se define por las primeras capas de chert de la Formación Pabellón, presentando un espesor total que varía entre aproximadamente 100 y 300 metros en diferentes sectores de su distribución.

Edad: Esta formación ha sido objeto de estudios paleontológicos que han identificado una fauna significativa de amonites y bivalvos, cuya importancia cronoestratigráfica ha sido destacada por investigadores como Jurgan (1977), Covacevich (1978), y más recientemente por Mourgues (en este trabajo). Estos estudios han establecido que la formación abarca edades desde el Hauteriviano hasta el Barremiano inferior.

A través de nuevas recolecciones durante este trabajo, Mourgues ha identificado amonites de los géneros *Shasticrioceras* y *Emericiceras*, lo que ha permitido afinar aún más la edad de la formación, precisamente dentro del rango del Barremiano Inferior.

Contenido Fosilífero: Amonites y bivalvos.

Ambiente: La Formación Totoralillo se interpreta como depositada en un ambiente de plataforma carbonática distal y hemipelágica, influenciada por aportes significativos de material volcanodetrítico, como se evidencia por la presencia de fauna nectónica, especialmente amonites.

Este ambiente habría experimentado la intercalación frecuente de flujos de detritos subacuáticos, caracterizados por clastos dacíticos-andesíticos y vítreos, indicativos de la erosión de aparatos volcánicos félsicos contemporáneos durante el período de deposición marina.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona al sur, en el área de Condoriaco-Rivadavia, con los niveles marinos de las formaciones Arqueros y Quebrada Marquesa.

Tranquilo-Del Salto (Complejo Plutónico) Cretácico Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Pearce, J. 1996. Sources and settings of granitic rocks. Episodes, Vol. 19, No. 4, p.120-125.

Pearce, J.; Harris, N.; Tindle, A. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, Vol. 259, p. 956-983.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the eastern central Patagonian Cordillera (45°30'-47°30'S). Journal of the Geological Society of London. Vol. 157. p. 995-1001.

Welkner, D. 1999. Geología del área del Monte San Lorenzo: Cordillera Patagónica Oriental, XI Región de Aysén, Chile (47°25' a 47°50'S). Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 150 p. Santiago. (")

Welkner, D. 2000. Geocronología de los plutones del área del cerro San Lorenzo. XI Región de Aysén. In Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas, Vol. 2, p. 269-273. Puerto Varas.

Welkner, D.; Godoy, E; Bernhardt, H.J. 2002. Peralcaline rocks in the Late Cretaceous Del Salto Pluton, Easter Patagonian Andes, Aisén, Chile (47°35'S). Revista Geológica de Chile, Vol. 29, No. 1, p. 3-15.

Localidad Tipo: Glaciar Calluqueo (47°33'09.40" S, 72°26'05.37" O)

Descripción: Conjunto de dos plutones que afloran en el sector oriental del área y al oeste del Monte San Lorenzo. Se denominan: Plutón Del Salto (a), de forma tabular, elongada en dirección NNW de 13,5 km de longitud, área aproximada de 75 km², expuesto entre los ríos Del Salto y Barrancos; y Plutón Tranquilo (b), de forma elipsoidal con eje mayor norte-sur de 10,5 km de largo, área aproximada de 50 km², expuesto en las inmediaciones de la laguna del Tranquilo, cercano al límite con Argentina.

Los intrusivos se emplazaron en metapelitas y metaareniscas cuarcíferas pertenecientes al Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm), y generaron una aureola de contacto poco desarrollada, con presencia de turmalina y biotita en los metasedimentos.

Edad: Una determinación ⁴⁰Ar/Ar meseta en biotita de 84,3 ± 0,8 Ma (Welkner, 2000; Welkner et al., 2002), se realizó en una muestra perteneciente al núcleo monzonítico cuarcífero del Plutón Tranquilo (b). En la misma muestra, se realizó una datación K-Ar en biotita que arrojó un valor de 90±2 Ma, concordante con el valor de 89±3 Ma (K-Ar en biotita) obtenida de los gabros marginales (Welkner, 1999; Welkner et al., 2002). Para el Plutón Del Salto (a), se ha obtenido dos valores K-Ar, en anfíbola y biotita, de 84±4 Ma (sienogranito de arfvedsonita-riebeckita) y 86±2 Ma (sienogranito de biotita), respectivamente (Welkner, 1999; Welkner et al., 2002). Probablemente, estos valores sean cercanos a la edad de cristalización de las rocas.

Valeriano (Formación) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Las Tolas (29°30'23"S, 70°05'00"O)

Descripción: La Formación Valeriano, definida por Salazar y Coloma (2016), consiste en conglomerados y areniscas gruesas de hasta 1000 m de espesor cerca de la junta del río De La Laguna Chica con el arroyo Yerba Buena. Aflora en la quebrada del río Apolinario, apoyándose concordantemente sobre la Formación Manflas y siendo intruida por intrusivos riolíticos y dacíticos del Eoceno. Se asigna una sucesión de conglomerados rojos, gris y violeta, de al menos 500 m de espesor, en contacto por falla con monzogranitos, granodioritas y la Formación Pastos Blancos.

Edad: Se obtuvo una edad U-Pb de circones detríticos de una arenisca en la quebrada del río Apolinario, indicando una edad máxima de depositación de $82,6 \pm 1,5$ Ma, con otras poblaciones de aproximadamente 150, 216 y 290 Ma. Esta formación se apoya concordantemente sobre la Formación Lagunillas (Jurásico Superior) y es cubierta concordantemente por los Estratos de quebrada Las Tolas (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior). Según Salazar y Coloma (2016), se asigna un rango de edad Campaniano-Maastrichtiano basado en estos hallazgos.

Ambiente: Las litofacies de conglomerados gruesos en la quebrada del río Apolinario reflejan alta energía y proximidad a la fuente, indicando un ambiente aluvial proximal.

Las litofacies de areniscas y conglomerados finos intercalados sugieren depósitos asociados a flujos no canalizados de abanicos aluviales o sheet flood, mientras que los litosomas lenticulares de areniscas y conglomerados con laminación planar horizontal y cruzada son típicos de sistemas de barras y canales de canales trenzados.

Estas facies son comunes en secciones intermedias a proximales de abanicos aluviales (Blair y McPherson, 1994).

Los datos U-Pb en circones detríticos de la sección superior de la Formación Valeriano en la quebrada del río Apolinario sugieren una proveniencia probable desde intrusivos paleozoicos y formaciones como Pastos Blancos y Algarrobal,

presentes en los bloques colgantes de las fallas Apolinarito y La Punilla. Esto sugiere que en el área de esta carta, la Formación Valeriano podría ser parte de una cuña aluvial relacionada con el alzamiento y denudación de estos bloques durante el Campaniano-Maastrichtiano. Este proceso también podría haber contribuido a la formación de una segunda cuña aluvial en el límite occidental del área de estudio, dando origen a la Formación Pucalume (Campaniano-Maastrichtiano), que se correlaciona temporal y litológicamente con la Formación Valeriano.

Esto está asociado con un periodo compresivo significativo durante el Cretácico Superior, conocido como Fase Orogénica Peruana, que elevó parte del orógeno andino (Charrier *et al.*, 2007; 2014).

Correlaciones: Se correlaciona temporal y litológicamente con la Formación Valeriano.

Veta Negra (Formación)Cretácico Inferior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y reg. de O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Åberg, G.; Aguirre, L.; Levi, B.; Nyström, J.O. 1984. Spreading subsidence and generation of ensialic marginal basin: an example of the Early Cretaceous of Central Chile. In Marginal basin geology (Kokelaar, B.P.; Howell, M.F.; editors). Geological Society of London, Special Publication, No. 16, p. 185-193.

Aguirre, L.; Féraud, G.; Morata, D.; Vergara, M.; Robinson, D. 1999. Time interval between volcanism and burial metamorphism and rate of basin subsidence in a Cretaceous Andean extensional setting. Tectonophysics, Vol. 313, No. 4, p. 433-447.

Boric, R. ; Munizaga, F. 1994. Geocronología Ar-Ar y Rb-Sr del depósito estratoligado de cobre El Soldado (Chile Central). Universidad de Chile, Departamento de Geología, Comunicaciones, No. 45, p. 135-148. Santiago.

Morata, D.; Aguirre, L.; Ruzziconi, Y.; Féraud, G.; Vergara, M.; Puga, E.; Díaz de Federico, A. 1997. Feldspar chemistry and preliminary Ar/Ar data on the Lower Cretaceous basic lavas from the coastal range of Central Chile: Petrogenetic implications. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas, Vol. 2, p. 1385-1388. Antofagasta.

Pérez, E.; Reyes, R. 1997. Muestras fosilíferas recolectadas por Renate Wall entre las áreas de Tiltill por el norte e Isla de Maipo por el sur (Hoja Santiago 1:250.000),

Región Metropolitana. Informe Paleontológico 97-3 (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 3 p. (*)

Rubilar, A. 2000. Ostras fósiles de probable edad neocomiana, recolectadas al sur de San Vicente de Naltagua, suroeste de Talagante. Informe Paleontológico No. 2000-03 (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 5 p. (*)

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Wall, R., Sellés, Daniel., Gana, P. (1999). Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos nº011. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Agua de Peumo (33°26'51"S, 70°55'15"O)

Descripción: La Formación Veta Negra corresponde a una unidad volcánica y subvolcánica que aflora en las cumbres mayores de la cordillera de las Costa, desde la cuesta La Dormida hasta Alto de Lipangue, en cerro Bustamante y la zona ubicada al sur del yacimiento Lo Aguirre. Se dispone, concordantemente, sobre la Formación Lo Prado y subyace en concordancia a la Formación Las Chilcas. Está intruida por granitoides datados entre 91-96 Ma.

Incluye andesitas con grandes fenocristales de plagioclasa (ocoítas), lavas andesíticas porfídicas y afaníticas e intercalaciones sedimentarias.

También se encuentran tobas de ceniza rojizas, comúnmente soldadas con marcadas texturas de flujo, junto con areniscas rojizas de grano grueso y lentes calcáreos escasos. Las ocoítas, andesitas de piroxeno con un contenido de sílice entre 54-62%, son características por sus fenocristales tabulares de plagioclasa que pueden exceder los 2 cm de longitud.

Estas rocas forman cuerpos hipabisales que pueden variar lateralmente a filones manto o incluso a ocoítas extrusivas. Thomas (1958) distinguió dos miembros en esta formación: el miembro Ocoa, rico en ocoítas, contrastado con el Miembro Purehue, donde predominan las litologías sedimentarias y piroclásticas, reconocidos principalmente al norte de la cuesta Barriga.

Al sur del río Maipo, las ocoítas son menos frecuentes y no definen un miembro estratigráfico claro, manteniéndose la Formación Veta Negra como indiferenciada en la mitad sur del área.

En el sector de cuesta Barriga, el Miembro Purehue alcanza un espesor de aproximadamente 500 m, compuesto por lavas andesíticas con anfíbola y piroxeno, tanto afaníticas como porfídicas, y tobas de lapilli con textura fluidal.

En San Vicente de Naltagua, se observan intercalaciones sedimentarias de limolitas, areniscas, y conglomerados volcanoclásticos, junto con calizas portadoras de fósiles marinos costaneros, aunque su edad cronoestratigráfica precisa aún no está establecida.

Las andesitas de la Formación Veta Negra exhiben características de alto potasio a shoshoníticas, con concentraciones elevadas de elementos incompatibles como K, Rb, Ba, y tierras raras livianas, indicativos de aportes desde fluidos subductados. Los patrones de tierras raras, con razones La/Yb moderadamente altas, sugieren un fraccionamiento de anfíbola durante la evolución magmática de estas rocas.

Edad: La mejor aproximación a la edad del volcanismo la constituye una edad ‘plateau’ $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en plagioclasa de $119,4 \pm 1,2$ (Aguirre et al., 1999), de una lava ocoítica de una ladera del cerro Bustamante, (ca. $33^{\circ}25'S$). Asimismo, en el yacimiento El Soldado ($32^{\circ}38'S$) un dique ocoítico emplazado en la Formación Lo Prado entregó una edad ‘plateau’ $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en plagioclasa de $122,7 \pm 1,1$ Ma (Barremiano), que probablemente representa la edad del magmatismo ocoítico característico de la Formación Veta Negra (Boric y Munizaga, 1994). Otras edades de la localidad de cerro Bustamante, con valores entre 92 y 102 Ma, han sido interpretadas como edades de la mineralogía secundaria (Åberg et al., 1984; Morata et al., 1997; Aguirre et al., 1999).

Viñita (Formación) Cretácico Superior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00"S$, $70^{\circ}19'56"O$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28"S$, $71^{\circ}15'15"O$))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Las Moradas (29°19'49"S, 70°28'39"O)

Descripción: La Formación Viñita, originalmente definida por Aguirre y Egert (1965) y redefinida por Emparan y Pineda (1999), corresponde a una sucesión de rocas clásicas y volcánicas continentales ubicadas entre los 28°S y 31°S.

Esta formación, que incluye intercalaciones epiclásticas y está dividida en cuatro facies litológicas:

- Kv(a): andesitas y andesitas basálticas con tobas de lapilli y brechas piroclásticas.
- Kv(b): tobas de lapilli y líticos andesíticos.
- Kv(c): ignimbritas.
- Kv(d): brechas piroclásticas líticas.

La Formación Viñita se apoya en concordancia sobre los Estratos de Quebrada La Totorá y se encuentra en discordancia sobre la Formación Pucalume, mientras que está cubierta en discordancia angular por la Formación Los Elquinos y las ignimbritas de los Estratos de Quebrada Yungay.

Su estructura indica que forma parte de un homoclinal inclinado hacia el oeste, integrado en un sinclinal regional con un eje orientado al oeste, lo que sugiere correlaciones geológicas significativas con la parte superior de la Formación Cerrillos y con la Formación Pucalume en el extremo oriental del área de estudio. Además, la formación está intruida por intrusivos hipabisales de andesita y diorita, así como por plutones del Cretácico Superior.

Edad: La Formación Viñita, ubicada entre los 28°S y 31°S, es una secuencia estratigráfica de rocas clásicas y volcánicas continentales, inicialmente definida por Aguirre y Egert (1965) y posteriormente redefinida por Emparan y Pineda (1999).

Esta formación incluye estratos marinos y continentales en los Miembros 1 y 2, y lavas andesíticas y rocas piroclásticas en el Miembro 3.

La formación se apoya en concordancia sobre la Formación Pucalume y, en algunos sectores, se encuentra cubierta en discordancia angular por la Formación Los Elquinos y por los estratos de quebrada El Calvario, así como en contacto con los Estratos de Quebrada Yungay al este de la Falla Vicuña.

Las ignimbritas de la facies en la base de la Formación Viñita tienen una edad U-Pb de $86,8 \pm 0,8$ Ma, situándolas en el Cretácico Superior, y se propone que la formación abarca un rango de edad entre Turoniano y Campaniano (84 a 78 Ma), basado en dataciones U-Pb en circones y en relaciones de contacto con plutones intrusivos datados entre 64 y 66 Ma. Además, la Formación Viñita se correlaciona con la parte alta de la Formación Cerrillos y con las tobas y domos de la Caldera Condoriaco.

Ambiente: La Formación Viñita se interpreta como un sistema volcánico de composición andesítica a andesítica-basáltica, resultado de un volcanismo de arco calcoalcalino que se desarrolló tras la fase Peruana, un evento de deformación compresiva regional en el norte de Chile.

Esta formación se inició después de la deposición sinextensional de conglomerados y brechas de los Estratos de Quebrada La Totorá. La actividad volcánica asociada a la Formación Viñita coincide con la actividad de la sección norte de la Falla San Félix, aunque en el área de estudio actual no se han encontrado evidencias de deformación sin compresión. Esto sugiere que la Formación Viñita selló la deformación compresiva del Cretácico Superior, representando así el volcanismo calcoalcalino.

Correlaciones: La Formación Viñita se correlaciona con la Formación Hornitos (Segerstrom y Parker, 1959) en la Región de Atacama.

Vista Hermosa (Ignimbritas) Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Belmar, M. 1996. Geología de las áreas Balmaceda y Cerro Farellón, Región de Aisén, Petrología y Geoquímica del volcanismo ácido-intermedio, Jurásico-Terciario. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 111 p. (")

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie

Geología Básica, 80, 40.

Halpern, M.; Fuenzalida, R. 1978. Rb-Sr geochronology of a transect of the Chilean Andes between latitudes 45 and 46°S. Earth Planetary Science Letters, Vol. 41, p. 60-66.

Localidad Tipo: Balmaceda (45°50'01.64" S, 71°43'41.39" O)

Descripción: Unidad compuesta por ignimbritas riolíticas y riodacíticas rojizas, subhorizontales, que afloran al oeste de Balmaceda. No presenta base expuesta y subyace a los Basaltos Balmaceda. Presenta una potencia máxima de 50 m, en capas de 8-10 m de potencia. En las rocas se reconoce textura eutaxítica, moderado soldamiento y piroclastos de hasta 35 cm de diámetro.

Edad: En esta unidad se habría obtenido una edad Rb-Sr, de 107 Ma (roca total con razón inicial 87 Sr/ 86 Sr asumida) (Halpern y Fuenzalida, 1978).

Volcanitas de río Claro Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Halpern, M.; Fuenzalida, R. 1978. Rb-Sr geochronology of a transect of the Chilean Andes between latitudes 45 and 46°S. Earth Planetary Science Letters, Vol. 41, p. 60-66.

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aisén. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 60-61, 80 p., 1 mapa escala 1:500.000.

Localidad Tipo: Norte Lago Atravesado (45°38'52'35" S, 72°17'44.71" O)

Descripción: Se agrupa bajo este nombre informal una sucesión de rocas volcánicas reconocidas preliminarmente en el extremo noroccidental del área. Está constituida por rocas piroclásticas y, subordinadamente, lavas y algunos cuerpos hipabisales, de composición riolítica, dacítica y, localmente, andesítica.

Esta unidad presenta una relación estratigráfica de naturaleza incierta, pero localmente, sobreyace a secciones características de la Formación Divisadero. En las nacientes del río Claro, 12 km al oeste de la localidad de Coihaique, está en contacto por falla con el Grupo Coihaique. Su techo no está expuesto.

Edad: Está intruida por y en parte en contacto por falla, con el Segmento Oriental del Batolito Patagónico, que, fuera de la Carta, tiene un valor Rb/Sr de 100 ± 6 Ma (Halpern y Fuenzalida, 1978). Esta unidad presenta espesores de hasta 1.000 m.

Correlaciones: Estas rocas no tienen antecedentes geocronológicos, por lo que se asignan tentativamente a la Formación Divisadero, pero no puede descartarse que formen parte de la Formación Ibáñez, tal como señala Niemeyer et al. (1984).

Volcanitas estero Los Burgos Cretácico Inferior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Sur Chile Chico ($46^{\circ}33'21.32''S$, $71^{\circ}43'15.38''O$)

Descripción: Se denominan Volcanitas Estero Los Burgos a rocas andesíticas y basálticas alteradas y erosionadas, que afloran en los alrededores del estero homónimo en el sector NE de la Carta, distinguiéndose los afloramientos del cerro Cuadro. No se reconocen relaciones de contacto, si bien afloran topográficamente sobre capas de la Formación Ibáñez.

Las andesitas son porfídicas de piroxeno y anfíbola, en una masa fundamental intergranular, con plagioclasas argilizadas y anfíbolos cloritizados. Los basaltos son de piroxeno y olivino, porfídicos e intergranulares, con xenolitos de cuarzo y localmente calcita intersticial. En el cerro Cuadro, el cuerpo corresponde a una andesita de anfíbola, con inclusiones.

Edad: En una andesita levemente alterada se obtuvo una edad de 111 ± 4 Ma mientras que un basalto fresco arrojó una edad de 102 ± 3 Ma, ambos en K-Ar en roca total. Por otro lado, en muestras de inclusiones andesíticas con fenocristales de hornblenda en la andesita del cerro Cuadro, se obtuvo una edad K-Ar de 91 ± 6 (en anfíbola) que se interpreta como edad mínima.

Considerando las edades obtenidas se asignan estas rocas al Cretácico Inferior alto-Superior bajo.

PALEÓGENO

Abanico (Formación).....Eoceno Superior - Mioceno Inferior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y reg. de O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Aguirre, L. 1960. Geología de los Andes de Chile Central. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín, No. 9, 70 p.

Charrier, R. 1981. Geologie der chilenischen Hauptkordillere zwischen 34° 30' südlicher Breite und ihre tektonische, magmatische und paleogeographische Entwicklung. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen (A) 36: 270 p.

Charrier, R.; Wyss, A.; Flynn, J.J.; Swisher III, C.C.; Norell, M.A.; Zapatta, F.; Novacek, M.J. 1996. New evidence for late Mesozoic-early Cenozoic evolution of the Chilean Andes in the upper Tinguiririca valley (35 S), central Chile. Journal of South American Earth Sciences 9 (5-6): 393-422.

Charrier, R.; Munizaga, F. 1979. Edades K-Ar de volcanitas cenozoicas del sector cordillerano del Río Cachapoal, Chile (24°15' de latitud Sur). Revista Geológica de Chile, No. 7, p. 4-51.

Charrier, R.; Baeza, O.; Elgueta, S.; Flynn, J.J.; Gans, P.; Kay, S.M.; Muñoz, N.; Wyss, A.R.; Zurita, E. 2002. Evidence for Cenozoic extensional basin development and tectonic inversion south of the flat-slab segment, southern Central Andes, Chile (33° - 36° S.L.). Journal of South American Earth Sciences 15: 117-139.

Drake, R.; Munizaga F.; Padilla, H.; Vergara, M. 1982. Distribución y edades K/Ar de volcanitas post-Neocomianas en la cordillera principal entre 32 y 36 L.S.: implicaciones estratigráficas y tectónicas para el Meso-Cenozoico de Chile Central. In Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas 1: D41-D78. Concepción.

Flynn, J.; Wyss, A.; Charrier, R.; Swisher, C. 1995. An Early Miocene anthropoid skull from the Chilean Andes. Nature, Vol. 373, p. 603-607.

Fock, A. 2005. Cronología y Tectónica de la exhumación en el Neógeno de los Andes de Chile Central entre los 33° y los 34° S. Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 179 p. Santiago.

Gana, P.; Wall, R. 1997. Evidencias geocronológicas $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y K-Ar de un hiatus Cretácico Superior-Eoceno en Chile Central (33-33°30'S). *Revista Geológica de Chile*, Vol. 24, No. 2, p. 145-163.

Godoy, E.; Yáñez, G.; Vera, E. 1999. Inversion of an Oligocene volcano-tectonic basin and uplifting of its superimposed Miocene magmatic arc in the Chilean Central Andes: first seismic and gravity evidences. *Tectonophysics*, Vol. 306, p. 217-236.

Godoy, E.; Schilling, M.; Solari, M.; Fock, A. 2009. Geología del área Rancagua-San Vicente de Tagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 118: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Kay, S., Kurtz, A. 1995. Magmatic and tectonic characterization of the El Teniente region. Cornell University: 180 p. Ithaca.

Kay, S.; Godoy, E.; Kurtz, A. 2005. Episodic arc migration, crustal thickening, subduction erosion and magmatism in the southcentral Andes. *Bulletin of the Geological Society of America*, 117 (1-2): 67-88.

Klohn, C. 1960. Geología de la Cordillera de los Andes de Chile Central, provincias de Santiago, O'Higgins, Colchagua y Curicó. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín, No. 8, 95 p.

Muñoz, M. 2005. Geoquímica, metamorfismo y petrogénesis de la franja oriental de la Formación Abanico en Chile central, área de El Volcán, Cajón del Maipo (33°50'S-70°W). Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 172 p. Santiago.

Navarro, M. 2001. Estratigrafía y estilo estructural de las formaciones del margen occidental de la Cordillera Principal en el norte de la VI Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 77 p. Santiago.

Nyström, J.O.; Parada, M.A.; Vergara, M. 1993, Sr-Nd isotope compositions of Cretaceous to Miocene volcanic rocks in central Chile: A trend toward a MORB signature and a reversal with time: Second International Symposium on Andean

Geodynamics (ISAG) No. 2, Extended Abstracts: 411-414. Oxford.

Nyström, J.O.; Vergara, M.; Morata, D.; Levi, B. 2003. Tertiary volcanism during extension in the Andean foothills of central Chile (33°15'-33°45'S). Geological Society of America Bulletin 115 (12): 1523-1537.

Rivera, O. 1999. Estudio geológico distrital de la Depresión Central, alta Cordillera entre Rancagua y El Teniente, 33°45' a 34°30'S (Inédito), 1 mapa escala 1:50.000.

Sellés, D. 1999. La Formación Abanico en el Cuadrángulo Santiago (33°15'-33°30'S; 70°30'-70°45'O), Chile Central: Estratigrafía y Geoquímica. Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 154 p., mapa escala 1:50.000.

Sellés, D. 2000a. La relación discordante entre las formaciones Abanico y Las Chilcas en la localidad de Angostura: implicancias regionales. In Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas, Vol. 1, p. 555-558. Puerto Varas.

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D.; Gana, P. 2001. Geología del área Talagante - San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 74: 30 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Thiele, R. 1980. Hoja Santiago, Región Metropolitana. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile, No. 39, 51 p., mapa escala 1:250.000.

Wall, R., Sellés, Daniel., Gana, P. (1999). Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos n°011. Mapa escala 1:100.000.

Wyss, A.; Charrier, R.; Flynn, J. 1996. Fossil mammals as a tool in Andean stratigraphy: dwindling evidence of Late Cretaceous volcanism in the South Central Main Range. In The uses of vertebrate fossils in biostratigraphic correlation (Bell, C.

J.; Sumida, S.S.; editors). *PaleoBios*, Vol. 17, No. 2-4, p. 13-27.

Wyss, A.; Flynn, J.; Norell, M.A.; Swisher, C.; Novacek, M.J.; McKenna, M.; Charrier, R. 1994. Paleogene mammal from the Andes of Central Chile: a preliminary taxonomic, biostratigraphic and geochronologic assessment. *American Museum Novitates* 3098: 1-31

Wyss, A.; Flynn, J.; Norell, M.; Swisher, C.; Charrier, R.; Novacek, M.; McKenna, M. 1993. South America's earliest rodent and recognition of a new interval of mammalian evolution. *Nature*, Vol. 365, p. 434-437.

Moreno, Hugo., Thiele, R., Varela, J. (1991). Estudio geológico y de riesgos volcánicos y de remoción en masa del proyecto hidroeléctrico alfaldal II - las lajas. Departamento de Geología y Geofísica. Universidad de Chile. p. 15 - 17.

Localidad Tipo: Valle del río Colorado (34°16'32.76" S, 70°35'14.84" O)

Descripción: La Formación Abanico fue definida por Aguirre (1960) en el cerro homónimo ubicado en el entorno cordillerano al este de la ciudad de Santiago. Simultáneamente, Klohn (1960) definió la Formación Coya-Machalí en la zona cordillerana a la latitud de la ciudad de Rancagua. Posteriormente, Drake *et al.* (1982) plantearon la existencia de una continuidad norte-sur de ambas formaciones, considerándolas equivalentes. Se reconocen rocas de la Formación Abanico en gran parte de la Cordillera Principal y también en algunos cerrillos ubicados a lo largo de la Depresión Central y corresponde a una secuencia principalmente volcánica andesítica a basáltica, con intercalaciones piroclásticas y sedimentarias continentales.

Litológicamente, esta formación está compuesta por lavas basálticas y andesítico-basálticas en la base, que varían a una secuencia volcanoclástica intercalada con productos de su mismo retrabajo. Localmente, se observan lutitas y areniscas de grano fino. La gran mayoría de los trabajos realizados sobre esta formación se ubican al norte del área de estudio, donde se han estimado espesores totales entre 2.000 y 3.600 m (Aguirre, 1960; Klohn, 1960; Wall et al., 1999; Sellés y Gana, 2001; Charrier, 1981; Fock, 2005).

Dentro del mapa TilTil-Santiago esta formación aflora en el sector oriental de la zona, dispuesta concordantemente sobre la Formación Lo Valle, al norte de Colina, mientras que en el cerro Renca, una posible falla inversa del tipo joven sobre viejo, con manteo al este la pone en contacto, hacia el oeste, con rocas asignadas a ésta última formación (Sellés, 1999). Su techo no está expuesto y está intruída por "stocks" y diques datados entre 34 y 19 Ma. En el área cubierta por el mapa se distinguen dos niveles estratigráficos: Un nivel superior compuesto por lavas de

composición andesítica a basáltica con intercalaciones de tobas brechosas, tobas soldadas, limolitas, areniscas tobáceas, conglomerados fluviales y tobas de depositación subacuática. El segundo nivel está compuesto por brechas piroclásticas, brechas epiclásticas finas, conglomerados y areniscas volcanoclásticas subordinadas.

Edad: Klohn (1960) y Aguirre (1960) indican que la Formación Abanico abarca un rango de edad que va desde el Cretácico superior hasta el Terciario inferior. Esta edad fue revisada por Wall et al. (1999), quienes al noreste de Santiago reportaron edades radiométricas entre 28 y 20 Ma, reconociendo intrusiones de 'stocks' y diques que cortan la formación con edades entre 34 y 19 Ma. Al norte del área de estudio, Muñoz (2005) determinó edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ entre 34 y 21 Ma para la formación en el borde oriental del valle del río El Volcán.

En el área de este estudio, se han identificado dos grupos de edades para la Formación Abanico. Las lavas y filones manto andesíticos en la Carretera del Cobre tienen edades K-Ar en roca total de 21 a 23,7 Ma (Charrier y Munizaga, 1979), corroboradas por dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en plagioclasa (Charrier et al., 2002).

En este trabajo, se obtuvo una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $20,1 \pm 0,9$ Ma en plagioclasa de una lava andesítica en las Termas de Cauquenes, recalculada respecto a la edad reportada anteriormente de 21 Ma.

En contraste, en la quebrada El Cuero se obtuvo una edad K-Ar en roca total de $15,0 \pm 0,6$ Ma en una andesita afanítica de piroxeno (Rivera, 1999), y una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $15,06 \pm 0,38$ Ma en plagioclasas de un fragmento vítreo de una toba brechosa, concordante con la edad obtenida en su masa fundamental vítrea ($14,8 \pm 0,6$ Ma). Estos datos establecen que a escala regional, la Formación Abanico abarca desde el Eoceno superior hasta el Mioceno medio. Además, fuera del área de estudio, se han registrado edades más antiguas como 34,3 Ma cerca de la cuesta de Chacabuco (Gana y Wall, 1997) y 36 Ma en el valle del río Tinguiririca (Charrier et al., 1996), mientras que datos adicionales sugieren una edad de depositación en el Eoceno superior para la base de la secuencia (Wyss et al., 1994).

Contenido Fosilífero: Restos vegetales.

Correlaciones: Al sur de los 34°S se correlaciona con la Formación Coya-Machalí (Klohn, 1960; Charrier et al., 1994).

Alantaya (Complejo Intrusivo).....Eoceno Inf - Eoceno Med

(Reg. de Tarapacá (19°55'07"S , 69°00'49"O))

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: A lo largo del río Paurimani (19°55'07"S , 69°00'49"O)

Descripción: Abarca cuerpos intrusivos plutónicos e hipabisales dioríticos a graníticos, con una extensión aproximada de 25,5 km². Este complejo incluye tonalitas de anfíbola y biotita (Emsa(a)), granodioritas porfídicas de biotita y anfíbola (Emsa(b)), microdioritas porfídicas de piroxeno (Emsa(c)), y diques dacíticos porfídicos (Emsa(d)). Las tonalitas Emsa(a) son de grano medio a grueso, compuestas principalmente de plagioclasa, cuarzo, ortoclasa, biotita, anfíbola, titanita, anhidrita y turmalina. Las granodioritas Emsa(b) presentan fenocristales euhedrales de biotita y anfíbola, plagioclasa ligeramente sericitizada y epidotizada, cuarzo y feldespato potásico anhedral. Las microdioritas Emsa(c) son de grano fino, con fenocristales de plagioclasa, ortopiroxeno y clinopiroxeno, y escasos relictos de olivino. Los diques Emsa(d) son dacitas porfídicas con fenocristales de anfíbola, biotita, plagioclasa y cuarzo, y frecuentemente contienen pequeños rosetones de turmalina.

Edad: La unidad comprende cuatro cuerpos intrusivos relacionados temporal y espacialmente. La Tonalita Emsa(a) presenta una edad U-Pb en circones de 43,1±0,6 Ma (Gardeweg y Sellés, 2013). La Granodiorita Emsa(b) muestra edades U-Pb de 38,72±0,64 Ma (Morandé et al., 2015) y 38,04±0,60 Ma (RTX, com. escrita, 2014), además de dataciones K-Ar en biotita que oscilan entre 41,5±1,4 Ma y 37,2±1,1 Ma. La Microdiorita Emsa(c) tiene una edad U-Pb de 39,5±0,4 Ma, y los Diques dacíticos Emsa(d) presentan edades U-Pb de 37,39±0,53 Ma y 36,38±0,61 Ma (RTX, com. escrita, 2014).

Correlaciones: El Complejo Intrusivo Alantaya es parcialmente equivalente a los Granitoides de Columtucsa-Japu al sur (Gardeweg y Sellés, 2013). Las edades y características litológicas sugieren que las tonalitas y granodioritas se formaron

entre ~43 y ~38 Ma, con un último pulso de actividad alrededor de 37-36 Ma, correlacionándose con las unidades intrusivas y volcánicas del Eoceno Medio a Superior en la región.

Altos de Pica (Formación)..... Oligoceno Superior - Mioceno Inferior

(Reg. de Tarapacá, (20°17'00"S , 69°20'00"O))

Morandé, J.I.; Gallardo, F.I.; Muñoz, M.A.I.; Farías, M.I. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada La Higuera (20°43'32"S, 69°06'24"O)

Descripción: Secuencia de fanglomerados, arenas y tobas en la quebrada Chacarilla-Alona, diferenciando cinco miembros: tres sedimentarios y dos piroclásticos, con un espesor total de 740 m. Galli y Dingman (1962) ampliaron esta descripción en la cartografía geológica de la zona.

Galli (1968) en el área de Juan de Morales identificó tres miembros: Sagasca (inferior), Tambillo (intermedio) e Imagua (superior), con un espesor de 450 m. Estudios recientes ajustaron esta clasificación, diferenciando tres unidades litoestratigráficas limitadas por discordancias: la Formación El Diablo, la Ignimbrita Huasco y los Depósitos Aluviales.

La Formación Altos de Pica ahora se divide en el miembro inferior Sagasca y el superior Imagua, separados por la Ignimbrita Tambillo. Aflora en diversas quebradas de la precordillera, cubriendo un área de 68,2 km², con espesores entre 70 y 300 m.

En la región de la Carta Guaviña, el espesor máximo expuesto es cercano a 600 m en la quebrada Aroma, aumentando al oeste. En la quebrada Aroma, presenta un conglomerado brechoso basal bajo la ignimbrita basal, con una matriz de arena media a gruesa. Las tobas cineríticas líticas son comunes, con clastos principalmente

riolíticos y dacíticos. En quebrada de Tarapacá, predominan areniscas brechosas granocrecientes, y en la parte oriental, estas se agrupan en la Formación Utayane.

Edad: La edad de la Formación Altos de Pica comienza antes de 26 Ma, con una edad U-Pb en circones detríticos que muestra una edad máxima de $24,47 \pm 0,17$ Ma. La Ignimbrita Tambillo, que marca el techo de esta formación, tiene una edad de ca. 19-20 Ma.

Además, el Miembro Sagasca se fechó entre 21,4 y 24,94 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$), el Miembro Imagua, ubicado en el Mioceno Inferior alto, mostró edades de hasta 19,8 Ma. También se obtuvieron datos sobre clastos y tobas en quebradas, confirmando la cronología de los depósitos y posibles retrabajos de materiales más antiguos.

Otras dataciones indican edades de entre 17,6 y 21,4 Ma para la Ignimbrita Tambillo. En quebrada Aroma, la Ignimbrita Ariquilda tiene una edad U-Pb en circón de $22,62 \pm 0,65$ Ma.

Ambiente: La Formación Altos de Pica corresponde a depósitos de abanicos aluviales del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, asociados a la erosión del relieve causado por la orogenia Incaica y el alzamiento altiplánico. Las facies entre las quebradas de Chacarilla y Guatacondo revelan procesos dominados por flujos en lámina y flujos de detritos, mientras que en Guatacondo y Challacollito se observan clastos graníticos y esquistos, reflejando la coalescencia con abanicos aluviales que abarcan el cerro Amaculla. Además, en Challacollito se erosionaron stocks porfíricos del Paleoceno Inferior. El volcanismo explosivo acompañó la sedimentación del Miembro Sagasca (25-22 Ma), y las facies eólicas sugieren un ambiente árido. El Miembro Imagua, por su parte, refleja abanicos aluviales de facies gravosas contruidos por flujos en lámina y eventos episódicos de crecidas en canales entrelazados. Este sistema aluvial incluye fragmentos de rocas riolíticas, calizas fosilíferas, andesitas y monzodioritas, además de fragmentos de rocas mineralizadas asociadas a un depósito de skarn.

Correlaciones: La Formación Altos de Pica es correlacionable con varias otras formaciones en el norte de Chile. Se asocia con las Gravas de Alto Hospicio en la Cordillera de la Costa, el Miembro 1 de la Formación Latagualla en Moquegua, y las formaciones Lupica y Oxaya en la Precordillera de Arica.

También se correlaciona con secuencias de conglomerados entre la Sierra de Moreno y el Cordón del Cerro Jaspe, y es equivalente cronoestratigráfico de la Formación El Yeso y la parte superior de la Formación Yalqui en la Cuenca de Calama.

Por otro lado, también se correlaciona lito y cronoestratigráficamente con la Formación Azapa en la Región de Arica y Parinacota y la Formación Moquegua en

el sur del Perú. También se correlaciona con las Lavas de Cultane en el extremo este de la Carta Guaviña.

Ancud (Complejo Volcánico).....Oligoceno Sup-Mioceno Inf

(Reg. de Los Lagos (41°28'18"S, 72°56'12"O))

Antinao, J.L.; Duhart, P.; Clayton, J.; Elgueta, S.; McDonough, M. 2000b. Area de Ancud-Maullín, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 17, 1 mapa escala 1: 100.000.

Arenas, M., & Duhart, P. (2003). Geología del área Castro-Dalcahue: región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Galli, C.; Sánchez, J. 1960. Relación entre la Geología y los efectos del terremoto de Mayo de 1960, en la ciudad de Ancud y alrededores de Chiloé (Inédito), Instituto de Investigaciones Geológicas, 14 p. (")

Muñoz, J.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, L.; Stem, C. 1997. The mid-Tertiary coastal magmatic belt, south-central Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas, Vol. 3, p. 1694-1698. Antofagasta.

Muñoz, J.; Duhart, P.; Farmer, G.; Stem, C. 2001. K-Ar Geochronology and isotopic composition of the Late Oligocene- Early Miocene Ancud Volcanic Complex, Chiloé. In South American Symposium on Isotope Geology, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 326-329. Pucón.

Muñoz, J.; Duhart, P.; Huffmann, L.; Massone, H. 1999b. Geologic and Structural Setting of the Chiloé Island, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 14. Actas, Vol. 1, p. 182-184. Salta.

Muñoz, J.; Troncoso, R.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, G.; Stem, C. 2000. The relation of the mid-Tertiary coastal magmatic belt in south-central Chile to the late Oligocene increase in plate convergence rate. Revista Geológica de Chile, Vol. 27, No. 2, p. 177-203.

Muñoz, J.; Troncoso, R.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, L.; Stern, C. 1999a. Oligocene Early Miocene Coastal Magmatic Belt in South-Central Chile. In International Symposium on Andean Geodynamics, No. 4, Resúmenes

Expandidos, p. 527-531. Goettingen.

Salot, P. 1969. Etude Géologique dans l'île de Chiloe (Chili). Bulletin Societe Geologique de France, Vol. 7, XI, p. 388-399.

Stem. C.R.; Vergara, M. 1992. New age of the vitrophinic rhyolite-dacite from Ancud (42°S), Chiloé, Chile. Revista Geológica de Chile, Vol. 19, No. 2, p. 249-251.

Stern, C.; Muñoz, J.; Troncoso, R.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, L. 2000. The mid-Tertiary Coastal Magmatic Belt in south-central Chile: The weaternmost portion of an extensional event related to late Oligocene changes in plate convergence rate and subduction geometry. In Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas, Vol. 2, p. 693-696. Puerto Varas.

Valdivia, S. 1986. Geología del Neógeno de Chiloé insular central, X Región, Chile. Taller de Título II (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología y Geofísica, 183 p.

Valenzuela, E. 1982. Estratigrafía de la boca occidental del Canal de Chacao, X Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas, Vol. 1, p. A343-A376. Concepción.

Localidad Tipo: Isla Grande Chiloé, Ancud (42°01'04.24" S, 74°01.37.97" O)

Descripción: En el área Castro-Dalcahue se distinguen dos unidades: (a) en la punta Gaviota y en la parte norte de la desembocadura del río Chepu afloran cuellos volcánicos y, al noreste del Cerro Huimano, afloran lavas, todas de composición basáltica y andesítico- basáltica, afaníticas y, en menor proporción, porfíricas. Los cuellos volcánicos exhiben estructura columnar y, aquellos al norte del río Chepu, presentan abundantes vesículas rellenas por sílice bandeada. El complejo incluye, también, cuellos volcánicos que cortan el Complejo Metamórfico Bahía Mansa. Su base no está expuesta y su techo engrana, en parte, con la Formación Lacui, al norte del área del mapa (Valenzuela, 1982; Antinao et al., 2000b). Al microscopio los basaltos y andesitas basálticas presentan textura porfírica con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y olivino, parcialmente carbonatizados, en una masa fundamental intersertal, con microlitos de plagioclasa y clinopiroxeno intersticial. Localmente, presentan amígdalas rellenas con siderita, calcedonia y ópalo. (b) En los sectores de Duhatao Alto y Cerro Huimano, el complejo está formado por flujos piroclásticos, riolitas bandeadas y domos vítreos. Al microscopio, los flujos piroclásticos tienen textura de flujo, soldada, con

abundantes pómez, 'shards' y líticos de rocas riolíticas, andesíticas y sedimentarias. Las riolitas están constituidas por vidrio desvitrificado, marcado por la formación de esferulitos de variados tamaños, sin ferromagnesianos y, en general, finamente bandeadas. Los domos son vítreos, con escasos líticos volcánicos y metamórficos.

Edad: Sobre la base de las litologías observadas y la continuidad que estas tienen hacia el norte, se les consideran parte del Complejo Volcánico Ancud, y se les asigna, en consecuencia, una edad en el rango Oligoceno Superior-Mioceno Inferior.

Andesita Chapiquiña.....Oligoceno - Mioceno

(Reg. de Arica y Parinacota (18°24'59"S, 69°31'30"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Al este del poblado de Chapiquiña (18°24'59"S, 69°31'30"O)

Descripción: Cuerpo homogéneo y macizo, compuesto por andesitas porfíricas de biotita, clinopiroxeno y anfíbola (<15% de cristales) de grano fino a medio. Las biotitas están alteradas a arcillas, sericita y/o clorita, y los clinopiroxenos y anfíbolos están parcialmente alterados a óxidos de hierro y arcillas. La masa fundamental es de grano fino con textura micropoikilitica, formada por agregados cuarzo-feldespáticos. A pesar de ser petrográficamente una andesita, su composición química con 62% de SiO₂ la clasifica como dacita, con afinidad calcoalcalina alta en potasio. La morfología sugiere que este cuerpo podría ser una lava-domo exógena, ya que hacia sus bordes tiene texturas lávicas con zonas de fracturamiento de flujo, plano, paralelo e inclinado al NE, así como una masa fundamental con intensa desvitrificación primaria.

Edad: Una andesita porfírica de biotita y piroxeno, proveniente de la ladera norte de la quebrada Chapiquiña (PM-81), fue datada mediante el método U-Pb en circón, obteniéndose una edad de 31,1±0,5 Ma (n=29 de 29 datos). Esto permite asignar la Andesita Chapiquiña al Oligoceno Inferior.

Correlaciones: La Andesita Chapiquiña yace en disconformidad bajo la Formación Lupica (OMI) y está en contacto mediante falla inversa con el Complejo Metamórfico de Belén (Pzb) y con la Formación Livilcar (JKil). La

edad de $31,1 \pm 0,5$ Ma obtenida mediante datación U-Pb en circonio asigna esta unidad al Oligoceno Inferior, correlacionándola con otros eventos volcánicos de la misma época en la región.

Azapa (Formación).....Oligoceno Sup - Mioceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota (19°03'36"S, 69°46'21"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

García, M.1; Fuentes, G.1. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Se encuentra en el curso medio de la quebrada homónima y en sectores como El Tambo, Tocontase, Millune del río Lluta, y en las quebradas Chaquire y Quipacagua.

Descripción: Es una secuencia bien estratificada de conglomerados y areniscas gris verdoso con intercalaciones de ignimbritas. La Ignimbrita Poconchile es la superior, intercalada a unos 30-35 m bajo el techo de la formación. La formación presenta un nivel inferior de conglomerados gruesos con intercalaciones lenticulares de areniscas y limolitas, y un nivel superior de conglomerados finos con matriz de arenisca. En la localidad tipo, la formación alcanza hasta 510 m de potencia, mientras que en el área de estudio tiene un espesor de 200-250 m.

Las areniscas son polimícticas con estratificación fina a gruesa, y los conglomerados son matriz-soportados con clastos angulosos a bien redondeados de rocas intrusivas, volcánicas y sedimentarias. En la sección litológica de Challallapo, se reconoce otra ignimbrita intercalada en conglomerados, ubicada unos 100-150 m más abajo que la Ignimbrita Poconchile, correspondiendo a una toba de cenizas (90%) y líticos (fragmentos de dioritas).

En la Carta Cuya, la formación está constituida por dos asociaciones de facies: una oriental (Oa(a)) formada por conglomerados, brechas sedimentarias y areniscas con intercalaciones de limolitas, y una occidental (Oa(b)) formada por areniscas y limolitas con intercalaciones de conglomerados de grano fino. La facies oriental está compuesta por conglomerados y brechas sedimentarias clastosoportadas y matrizsoportadas, mientras que la facies occidental consiste en areniscas y limolitas con estratificación tabular y localmente estratificación cruzada de bajo ángulo.

Edad: En la Formación Azapa se han obtenido edades U-Pb de $24,2 \pm 1,5$ Ma para una toba en Challallapo, considerada cercana a la base de la formación. La Ignimbrita Poconchile tiene edades reportadas de $23,7 \pm 0,8$ Ma, $23,7 \pm 0,5$ Ma, $23,7 \pm 0,8$ Ma, $23,1 \pm 0,7$ Ma, $24,3 \pm 0,3$ Ma, $22,72 \pm 0,15$ Ma y $22,736 \pm 0,021$ Ma, ubicando su techo en el intervalo de 22,7 Ma. La edad de la formación es del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior bajo.

Correlaciones: La Formación Azapa está en discordancia angular y de erosión sobre las formaciones Livilcar (JKil) y Sausine (Kss), en inconformidad sobre los Intrusivos de Lluta (PaEgl) y en aparente concordancia bajo la Formación Oxaya (Mio). Se puede correlacionar litológica y cronológicamente con la parte superior de la Formación Moquegua del Oligoceno en Perú. En la Precordillera, se correlaciona con el Miembro 1 de la Formación Altos de Pica.

Basaltos Balmaceda Paleoceno Sup-Eoceno Med

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Baker, P.E.; Rea, W.J.; Skarmeta, J.; Caminos, R.; Rex, D.C. 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude $46^{\circ}S$. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 303, p. 105-149.

Butler, R.F.; Hervé, F.; Munizaga, F.; Beck, M.; Oviedo, E. 1991. Paleomagnetism of the Patagonian Plateau Basalts, Southern Chile and Argentina. Journal of Geophysical Research, Vol. 96, No. B4, p. 6023-6034.

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Demant, A.; Hervé, F.; Pankhurst, R.J.; Suárez, M. 1996. Geochemistry of early Tertiary back-arc basalts from Aysén, southern Chile (44°-46°S): geodynamic implications. In International Symposium of Andean Geodynamics, No. 3, Proceedings, p. 555-558. Saint Malo.

Morata, D.; De La Cruz, R.; Suárez, M.; Demant, A. 2000. Mantle xenoliths and xenocrysts in the late Paleocene Patagonian continental flood basalts from Aysén, S. Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas, Vol. 2, p. 226-229. Puerto Varas.

Parada, M.A.; Lahsen, A.; Palacios, C. 2001. Ages and geochemistry of Mesozoic-Eocene back-arc volcanic rocks in the Aysén region of the Patagonian Andes, Chile. Revista Geológica de Chile, Vol. 28, No. 1, p. 25-46.

Ramos, V.; Kay, S. 1992. Southern Patagonian plateau basalts and deformation: backarc testimony of ridge collisions. Tectonophysics, No. 205, p. 261-282.

Suárez, M.; De La Cruz, R. 1996. Estratigrafía y tectónica de la zona sureste del Lago General Carrera (46°30'-47°S). Cordillera Patagónica, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13y Congreso de Exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 425-432. Buenos Aires.

Localidad Tipo: Balmaceda (45°46'12.41" S, 71°46'38.48" O)

Descripción: Sucesión de basaltos subhorizontales de 150 m de espesor máximo, expuesta al noroeste y suroeste de Balmaceda. Sobreyace, en discordancia de erosión, a las Ignimbritas Vista Hermosa de la Formación Divisadero y subyace a las formaciones Oscuro y Galera.

Edad: Los Basaltos Balmaceda se asignan al Paleoceno Superior-Eoceno, sobre la base de cinco dataciones K-Ar (roca total): $58,6 \pm 2,0$; $55,6 \pm 3,1$; $53,6 \pm 2,1$; $47,3 \pm 1,7$; 46 ± 2 Ma (Baker et al., 1981; Butler et al., 1991; este trabajo) y $52,0 \pm 2,4$ Ma en uno de los cuellos basálticos (e).

Los Basaltos Balmaceda pertenecen a una franja de basaltos eocenos expuestos esporádicamente en la Patagonia chileno-argentina, al sur de los 44°30'S. En general, en Argentina son de carácter alcalino (Ramos y Kay, 1992), mientras que en el sector chileno, son toleíticos y alcalinos (Demant et al., 1996).

Basaltos de Tepuhueico.....Oligoceno Sup-Mioceno Inf

(Reg. de Los Lagos (41°28'18"S, 72°56'12"O))

Antinao, J.L.; Duhart, P.; Clayton, J.; Elgueta, S.; McDonough, M. 2000. Área de Ancud-Maullin, Region de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 17, 1 mapa escala 1:100.000.

Galli, C.; Sánchez, J. 1960. Relación entre la Geología y los efectos del terremoto de Mayo de 1960, en la ciudad de Ancud y alrededores de Chiloé (Inédito), Instituto de Investigaciones Geológicas, 14 p. (")

Quiroz, P., Duhart, P., & Crignola, G. (2004). Geología del área Chonchi-Cucao, Región de Los Lagos (Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, N° 86, escala 1:100.000). SERNAGEOMIN.

Saliot, P. 1969. Etude Géologique dans l'île de Chiloe (Chili). Bulletin Societe Geologique de France, Vol. 7, XI, p. 388-399.

Valenzuela, E. 1982. Estratigrafía de la boca occidental del Canal de Chacao, X Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas, Vol.1, p. A343-A376. Concepción.

Localidad Tipo: Lago Tepuhueico (42°44'29.71" S, 73°58'30.20" O)

Descripción: Consistentes en lavas basálticas a andesítico-basálticas, pobremente expuestas entre depósitos morrénicos, Plm1, en el área central del mapa Chonchi-Cucao, al norte del lago Tepuhueico. Diques de esta unidad cortan el Complejo Metamórfico Bahía Mansa y la Formación Caleta Chonos (Valenzuela, 1982). Los afloramientos, aislados, tienen extensiones de 5 a 10 m de diámetro y muestran estrías glaciares en dirección aproximada este-oeste. Al microscopio las lavas presentan textura porfírica, con fenocristales de piroxenos y, aisladamente, plagioclasas, en una masa fundamental intersertal, con microlitos de plagioclasas y piroxeno y escaso olivino intersticial. El Complejo Volcánico Ancud, mencionado inicialmente por Galli y Sánchez (1960) y Saliot (1969), fue definido en el extremo noroccidental de la isla Grande de Chiloé. En su localidad tipo, comprende lavas macizas y brechosas, tobas, domos, cuellos volcánicos, diques y escasas rocas clásticas con componentes volcánicos (Antinao, 2000).

Basaltos inferiores de La Meseta Chile Chico Paleoceno-Eoceno

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Baker, P.E.; Rea, W.J.; Skarmeta, J.; Caminos, R.; Rex, D.C. 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude 46°S. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 303: 105-149.

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1978. Edades potasio-argón de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysén, Chile y su significado geológico. In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas 2: 23-41. Neuquén. (*)

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1979. K-Ar ages of basalt flows of the Meseta Buenos Aires in southern Chile and their relation to the southeast Pacific triple junction. *Geology* 7: 436-439. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 41 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Demant, A.; Hervé, F.; Pankhurst, R.J.; Suárez, M. 1996. Geochemistry of early Tertiary back-arc basalts from Aysén, southern Chile (44°-46°S): geodynamic implications. In International Symposium of Andean Geodynamics, No. 3, Proceedings: 555-558. Saint Malo.

Espinoza, F. 2003. Petrología y Geoquímica de los Basaltos Cenozoicos de la meseta Chile Chico, 46°35'-46°47'S 71°46'-72°02'W, XI Región de Aysén, Chile. Memoria de Título y Tesis de Magíster M. Sc. (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 220 p. (*)

Espinoza, F.; Morata, D. 2003. Petrogénesis de los basaltos cenozoicos de la Meseta Chile Chico, XI Región de Aysén, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 10, CD-ROM: 7 p. Concepción.

Espinoza, F.; Morata, D.; Pelleter, E.; Maury, R.; Suárez, M.; Lagabriele, Y.;

Polvé, M.; Bellon, H.; Cotten, J.; De la Cruz, R.; Guivel, C. 2005. Petrogenesis of the Eocene and Mio-Pliocene alkaline basaltic magmatism in Meseta Chile Chico, Southern Patagonia, Chile: Evidence for the participation of two slab windows. *Lithos* 82 (3-4): 315-343.

Flynn, J.; Novacek, M.; Dodson, H.; Frassinetti, D.; McKenna, M.; Norell, M.; Sears, K.; Swisher, C.; Wyss, A. 2002. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology, and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences* 15: 285-302.

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aisén, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 60- 61: 80 p., 1 mapa escala 1:500.000.

Ramos, V. 1989. Andean Foothills Structures in Northern Magallanes Basin, Argentina. *American Association of Petroleum Geologists, Bulletin* 73 (7): 887-903.

Ramos, V.; Kay, S. 1992. Southern Patagonian plateau basalts and deformation: backarc testimony of ridge collisions. *Tectonophysics* 205: 261-282.

Sun, S.; McDonough, W.F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts; implications for mantle composition and processes. In *Magmatism in the Ocean Basins* (Saunders, A.D.; Norry, J.M.; editors). Geological Society of London Special Publication 42: 313-345.

Localidad Tipo: Chile Chico (46°38'15.82" S, 71°55'22.39" O)

Descripción: Los Basaltos Inferiores de la Meseta Chile Chico fueron denominados originalmente 'Mantos de Basalto' y más tarde, definidos como Basaltos Inferiores de Meseta Buenos Aires (Charrier et al., 1978, 1979; Niemeyer et al., 1984), a pesar de que dicha meseta se localiza en Argentina, al este de los ríos Jeinemeni y Zeballos. Esta unidad también ha sido denominada Secuencia Basáltica Inferior (Espinoza, 2003; Espinoza et al., 2005) y Basaltos Inferiores de la Meseta Chile Chico (Espinoza y Morata, 2003). Se prefiere este último nombre, ya que la sucesión se expone al SO de la localidad de Chile Chico. Su espesor aproximado es de 200-350 m.

En el margen norte de los afloramientos, estas rocas sobreyacen con discordancia de erosión a las formaciones Ibáñez (JKi) y Toqui (Kiet), mientras que en el

margen este y sur, sobreyacen discordantemente a las formaciones Toqui, Divisadero (Kid) y Ligorio Márquez (Palm). Los Basaltos Inferiores subyacen a la Formación Guadal y a los Basaltos Superiores (Mb).

Edad: Se les asigna una edad paleocena superior-eocena sobre la base de las dataciones radiométricas existentes. Se han obtenido valores K-Ar en roca total de 57 ± 3 , 57 ± 1 , 54 ± 2 , 54 ± 1 , $53,4\pm1,8$, 52 ± 2 , 52 ± 1 , 49 ± 2 , 49 ± 1 , $48,6\pm1,6$, 48 ± 2 , 48 ± 1 , $46,5\pm1,7$, 46 ± 2 , $45,7\pm1,5$, 45 ± 4 , 44 ± 5 , 43 ± 2 , 42 ± 2 , $41,6\pm1,4$, $40,7\pm1,4$ (cerro Láviz) y 36 ± 2 Ma (Charrier et al., 1979; Baker et al., 1981; Espinoza, 2003). Otras edades K-Ar obtenidas por Flynn et al. (2002) cuya ubicación precisa se desconoce son: $44,3\pm0,9$, $43,9\pm0,8$, $41,2\pm0,8$, $39,4\pm0,6$, $39,3\pm0,6$, $35,0\pm0,6$, $34,2\pm0,7$ y $33,5\pm0,6$ Ma; el último valor, se considera posiblemente mínimo.

Espinoza et al. (2005) dataron en $49,5\pm2,4$ (K-Ar, roca total) una muestra de un basalto subvertical ubicado en un afluente del arroyo Marqués, al sur de Chile Chico, lo que indica, además, un tectonismo posterior a esta edad.

Correlaciones: Esta unidad sería coetánea con la de los 'Basaltos Balmaceda', expuestos al norte del área de este estudio (De la Cruz et al., 2003) y datados entre 58,6 y 46,0 Ma (Charrier et al., 1979; Baker et al., 1981; De la Cruz et al., 2003), lo que indica una edad Paleoceno superior-Eoceno medio. Se le correlaciona también con el Basalto Posadas (Ramos, 1989), que aflora en Argentina.

Estas rocas pertenecen a una franja de basaltos eocenos expuestos extensamente en la Patagonia chileno-argentina, al sur de los $44^{\circ}30'S$. En general, en Argentina son de carácter alcalino (Ramos y Kay, 1992), mientras que en el sector chileno, son toleíticos y alcalinos (Demant et al., 1996).

Cazaderos (Complejo Plutónico) Paleoceno Inferior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00"S$, $70^{\circ}19'56"O$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28"S$ $71^{\circ}15'15"O$))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada La Ciénaga ($29^{\circ}35'20"S$, $70^{\circ}27'29"O$)

Descripción: En la carta Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, al norte del área de estudio, la unidad originalmente denominada 'Granodiorita Cazaderos' por Ortiz y Merino (2015) fue inicialmente descrita como un cuerpo intrusivo de composición granodiorítica que penetra las rocas volcánicas del Cretácico Superior de la Formación Viñita. Sin embargo, este trabajo revisa y amplía esta definición a nivel de 'Complejo Plutónico', tras reconocer nuevas litofacies dioríticas junto con las granodioríticas y variedades monzograníticas a tonalíticas en el extremo noroccidental del área de estudio.

Estas rocas fueron previamente agrupadas como parte del plutón La Ciénaga por Nasi *et al.* (1990) en la Hoja Guanta, incluidas dentro de la Superunidad Cogotí según Rivano y Sepúlveda (1986) en la Hoja Illapel, que designa rocas intrusivas con amplia variación composicional (desde dioritas hasta sienogranitos) y edades K-Ar entre el Paleoceno y el Eoceno en la región de estudio.

El Complejo Plutónico Cazaderos se extiende en el extremo noroeste del área de estudio con una orientación predominante NO-SE, entre la vertiente occidental de la cordillera de La Punilla y la quebrada del Calvario.

Se han identificado dos litofacies principales: las granodioritas y las dioritas. Las granodioritas intruyen la Formación Cerro Bayo, generando metamorfismo de contacto evidenciado por cornificación de brechas volcanoclásticas y lavas carboníferas en la quebrada El Llano, además de intruir a los plutónicos del Carbonífero Superior. Por su parte, las dioritas del complejo intruyen las formaciones Cerro Bayo, Las Breas, y Pucalume, y están cubiertas deposicionalmente por la Formación El Calvario. Ambas litofacies muestran relaciones de mutua intrusión.

Este estudio amplía el entendimiento de la evolución geológica local, relacionando estas intrusiones con la Fase Orogénica Peruana y destacando su importancia en la configuración del basamento durante el Cretácico Superior en la región.

Edad: En este trabajo se han obtenido tres edades U-Pb en circones para el Complejo Plutónico Cazaderos. Al norte de la confluencia de las quebradas El Tapado y El Calvario, se determinó una edad de cristalización de $64,7 \pm 0,2$ Ma en un monzogranito de anfíbola y biotita. En otra ubicación, al norte de la quebrada La Ciénaga, una granodiorita de anfíbola proporcionó una edad de $63,3 \pm 0,2$ Ma.

Finalmente, una monzodiorita de clinopiroxeno arrojó una edad de $63,4 \pm 0,4$ Ma, consistente con las anteriores. Estos datos indican que el emplazamiento del Complejo Plutónico Cazaderos en esta área se sitúa en el Paleoceno Inferior (alrededor de 64-63 Ma). Por otro lado, Ortiz y Merino (2015), al norte del área de

estudio, en la quebrada Cazaderos, obtuvieron una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $59,4 \pm 1,1$ Ma en una granodiorita de anfíbola y biotita.

Ambiente: Las edades radiométricas del Complejo Plutónico indican que las diferentes litologías son contemporáneas, reflejando relaciones de coetaneidad observadas en el terreno. En el extremo occidental de la cordillera de La Punilla, se registra una notable actividad ígnea paleocena, tanto plutónica como volcánica.

Cerro Colorado (Complejo Intrusivo)..... Eoceno Inferior
(Reg. de Tarapacá (20°03'16"S, 69°17'04"O))

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Colorado (20°03'16"S, 69°17'04"O)

Descripción: El Complejo Intrusivo Cerro Colorado está compuesto por stocks y diques hipabisales porfíricos, así como brechas intrusivas polimícticas. Las brechas hidrotermales intrusivas son clasto y matriz soportadas, blanquecinas, con clastos alterados de roca ígnea e hidrotermal. La matriz contiene fragmentos de feldespato y cuarzo cementados por minerales hidrotermales de cuarzo, sericita, subordinada pirita, y localmente turmalina o molibdenita. Los clastos incluyen pórfido félsico con abundantes fenocristales de cuarzo y feldespato, andesitas negras afíricas, pórfido dacítico o andesítico de hornblenda con abundantes fenocristales, granito o granodiorita de textura alotriomórfica equigranular de grano medio y clastos de cuarzo hidrotermal. Estas brechas se asocian con una intensa alteración filica y mineralización de molibdenita.

El stock de monzodiorita cuarcífera de biotita y hornblenda presenta una coloración gris pardo a pardo rojizo, con textura hipidiomórfica inequigranular seriada de grano medio a fino, y localmente con tendencia porfírica.

Cholchol (Formación)..... Mioceno Med-Mioceno Sup

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Céspedes, S.; Johnson, C. 1984. Cuencas Sedimentarias en el Valle Central entre Temuco y Golfo de Corcovado. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 33 p. Santiago.

Covacevich, V. 1989. Macrofósiles del Terciario Superior de la Cuenca Temuco-Huichahue, Región de la Araucanía. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 14 p. Santiago.

Darwin, C. 1846. Geological observations on South America. Smith, Elder and Co.: 279 p. London.

Elgueta, S.; Rubio, X. 1989. Estudio del potencial petrolero de la Cuenca Temuco-Los Angeles con énfasis en estratigrafía y sedimentología. Parte 1: Prospecto Temuco-Huichahue. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 54 p. Santiago. (*)

Encinas, A.; LeRoux, J.P.; Buatois, L.A.; Nielsen, S.N.; Finger, K.L.; Fourtanier, E.; Lavenue, A. 2006: Nuevo esquema estratigráfico para los depósitos mio-pliocenos del área de Navidad (33°00'-34°30'S), Chile central. Revista Geológica de Chile 33 (2): 221-246.

Gana, P.; Wall, R.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área Valparaíso-Curacaví, Regiones de Valparaíso y Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 1: 20 p., 1 mapa escala 1:100.000.

García, F. 1968. Estratigrafía del Terciario de Chile central. In El Terciario de Chile Zona central (Cecioni, G.; editor). Editorial Andrés Bello: 25-57. Santiago.

Hauser, A. 1970. Geología de Cautín. In Estudio Integrado de los Recursos Naturales Cautín. Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales: 1-72. Santiago.

Marino, M.; Céspedes, S. 1976. Estratigrafía y evolución de la Cuenca Labranza, IX Región de La Araucanía. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo-Exploraciones: 15 p. 9 figs. Santiago.

Martínez, R. 1971. Relaciones estratigráficas a lo largo del Territorio Chileno durante el Cenozoico. Asociación Geológica de Chile, Geochile 3: 35-40. Santiago.

Martínez, R.; Pino, M. 1979. Edad, paleoecología y sedimentología del Mioceno marino de la Cuesta Santo Domingo, Valdivia, X Region. In Congreso Geológico Chileno, No. 2, Actas 2: C311-C325. Arica.

Martínez, R.; Zúñiga, P. 1976. Edad y paleoecología de la Formación Chol-Chol, Provincia de Cautín, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas: C107-C123. Santiago

Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Osorio R.; Elgueta, S. 1990. Evolución Paleobatimétrica de la cuenca de Labranza documentada por Foraminíferos. In Simposio sobre el Terciario de Chile, No. 2: 225-233. Concepción.

Osorio, R. 1990. Estudio Micropaleontológico de los Pozos Labranza 1 y Cunco 1. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 54 p. Santiago (*).

Rubilar A.; Mourgues, F.A. 2009. Informe Paleontológico No. 2009-13. Informe Técnico (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería: 3 p.

Rubio, X. 1990. Estudio Geológico Regional y Estratigráfico de las Secuencias Terciarias de la Cuenca de Labranza, Temuco, IX Región. Taller de Título II (Inédito), Departamento de Geología y Geofísica, Universidad de Chile: 43 p. Santiago.

Rubio, X. 1993. Geología regional y estratigrafía del Terciario de la cuenca de Labranza, IX Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 132 p.

Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla, regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 2: 20 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cholchol (38°36'48.99" S, 72°48'46.61" O)

Descripción: Fue definida por García (1968) como una secuencia de 150-200 m de espesor de sedimentos clásticos de origen marino, que aflora en las riberas del río Cholchol. Está integrada por arcillolitas, limolitas y areniscas fosilíferas de grano

medio a grueso de color azul gris. Posteriormente, Hauser (1970) dividió la Formación Cholchol en dos miembros: uno inferior, compuesto por lutitas y limolitas plomizas azulinas fosilíferas, de carácter marino; y uno superior, compuesto por areniscas tobáceas con flora y fauna fósil, de ambiente mixto marino-litoral. Luego, Marino y Céspedes (1976) definieron, informalmente, mediante descripción de sondajes realizados en el sector de Labranza y Los Pinos, la Formación Boroa, como una secuencia clástica fosilífera marina. Más adelante, Céspedes y Johnson (1984) retomaron la denominación de Formación Cholchol para las rocas observadas en subsuperficie, semejantes a las reportadas por García (1968). Finalmente, Elgueta y Rubio (1989) y Rubio (1993), mantuvieron la definición de García (1968) y determinaron mejor sus relaciones de contacto. Estos 17 autores diferenciaron tres facies predominantes: i) areno-conglomerádica; ii) arenosa y iii) limolítica. Los afloramientos más importantes se encuentran en el curso medio a inferior del río Cholchol, al sur y este del poblado homónimo. La Formación Cholchol presenta un espesor máximo estimado en 680 m (Rubio, 1990).

Edad: Las primeras determinaciones paleontológicas fueron realizadas por García (1968), quien asignó la Formación Cholchol al Mioceno. Posteriormente, Martínez (1971) determinó, mediante foraminíferos, una edad relativa entre el Mioceno inferior-Mioceno medio. Martínez y Zúñiga (1976) restringieron la edad relativa, mediante bioestratigrafía, de microfósiles al Mioceno inferior alto-Mioceno medio. Posteriormente, Osorio (1990) y Osorio y Elgueta (1990) estudiaron en detalle una secuencia de 270 m de espesor se areniscas, limolitas y arcillolitas con abundantes microfósiles y macrofósiles (Tabla 5). Estos autores, mediante especies de foraminíferos planctónicos, asignaron la Formación Cholchol al Mioceno medio-Mioceno superior. Covacevich (1989) determinó diversa fauna marina al norte de Galvarino (fuera del mapa), a 2 km al sur del poblado de Cholchol, en la ribera del río homónimo y en la Reducción Mullay, asignándola al Mioceno medio-Mioceno superior. En el presente estudio, en la localidad fosilífera al norte de Cholchol, en el extremo noroccidental del mapa (Tabla 5, No. 16) se han descrito corales, gastrópodos, bivalvos y teredolitos, que se asignan al Mioceno (Rubilar y Mourgues, 2009). En consecuencia, sobre la base de datos bioestratigráficos, la Formación Cholchol se asigna al Mioceno inferior-Mioceno superior (Martínez, 1971; Covacevich, 1989; Osorio y Elgueta, 1990; Osorio, 1990) y se correlacionaría, en parte, con las formaciones Navidad (Darwin, 1846) y Santo Domingo (Martínez y Pino, 1979). Trabajos antiguos y recientes, sobre la base de foraminíferos bentónicos en limolitas y observaciones de campo, 18 extendieron la Formación Navidad hasta el Plioceno inferior (Gana et al., 1996; Wall et al., 1996; Encinas et al., 2006). En el área del mapa, se han reconocido limos, macroscópicamente semejantes a los descritos por Encinas et al. (2006), pero sin rastros de foraminíferos (Palma-Heldt, comunicación escrita, 2009). Estos limos presentan algunas improntas de hojas, que

sobreyacen a areniscas fosilíferas marinas de la Formación Cholchol. Por otro lado, no fue posible establecer la relación de contacto de estos limos y el Conglomerado Raluncoyán. Por lo tanto, con los datos disponibles en el presente mapa, no es posible extender la edad de la Formación Cholchol hasta el Plioceno.

Correlaciones: En consecuencia, sobre la base de datos bioestratigráficos, la Formación Cholchol se asigna al Mioceno inferior-Mioceno superior (Martínez, 1971; Covacevich, 1989; Osorio y Elgueta, 1990; Osorio, 1990) y se correlacionaría, en parte, con las formaciones Navidad (Darwin, 1846) y Santo Domingo (Martínez y Pino, 1979).

Chonchi (Estratos).....Oligoceno Sup-Mioceno Inf

(Reg. de Los Lagos (41°28'18"S, 72°56'12"O))

Elgueta, S.; McDonough, M.; LeRoux, J.; Urqueta, E.; Duhart, P. (2000). Estratigrafía y sedimentología de las cuencas terciarias de la Región de Los Lagos (39-41°30'S). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín, No. 57, 50 p.

Fasola, A. 1969. Estudio palinológico de la Formación Loreto (Terciario Medio). Provincia de Magallanes, Chile. Ameghiniana, Tomo VI, p. 3-49.

Figuerola, S. 2001. Estudio palinológico del Miembro Carbonoso (Loreto Carbonoso) de la Formación Loreto, cuenca lignitífera del Terciario de Magallanes, Chile (inédito), Seminario para optar al Título de Biólogo, Universidad de Concepción.

Palma-Heldt, S.; Rubilar, A.; Wall, R. 1994. Consideraciones paleoambientales y paleoclimáticas durante el Mioceno de la Formación Cura-Mallin, 379-39° S, Chile. In Congreso Geológico Chileno No 7, Vol. 1, p. 508-513. Concepción.

Quiroz, P., Duhart, P., & Crignola, G. (2004). Geología del área Chonchi-Cucao, Región de Los Lagos (Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, N° 86, escala 1:100.000). SERNAGEOMIN.

Torres, C.; Palma-Heldt, S.; Alfaro, G. 2000. Estudio palinológico en la Cuenca Carbonífera de Parga. X Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno No 9, Vol.1, p. 573-576. Puerto Varas.

Valenzuela, E. 1982. Estratigrafía de la boca occidental del Canal de Chacao, X

Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas, Vol.1, p. A343-A376. Concepción.

Villablanca, D.; Alfaro, G.; Quinzio, L.; Palma-Heldt, S. 2000. Stratigraphic and coal petrology of the new Mulpún Basin, X Lake District, Chile. In Congreso Internacional de Geología, No. 31, Actas en CD-ROM. Rio de Janeiro.

Localidad Tipo: Canal de Yal (42°36'59.71" S, 73°43'34.69" O)

Descripción: Las areniscas fosilíferas marinas de Chiloé insular se distribuyen irregularmente en la zona oriental, alrededor de la ciudad de Chonchi. Estas rocas son visibles principalmente a lo largo del canal de Yal, en la isla Lemuy y al sur de Chonchi, aunque también afloran en la punta Peuque del estero Castro y en el estero Compu. En este último sector, las areniscas se encuentran en contacto depositacional, con discordancia angular, sobre esquistos pelíticos del basamento metamórfico. En la mayoría de los casos, el techo de los Estratos de Chonchi subyace, con contacto erosivo, a depósitos glaciales del Pleistoceno, y los espesores expuestos no superan los 15 metros. Las areniscas son macizas y estratificadas, presentando diversos tipos de estratificación cruzada, así como intercalaciones de lentes de areniscas gruesas a conglomerádicas. Algunos bancos contienen abundantes concreciones de diversas formas y tamaños, dispuestas de manera débilmente estratificada o aleatoria. Las estructuras sedimentarias y las variaciones granulométricas sugieren un ambiente depositacional somero. Estas rocas son litoarenitas cuarzosas y litogreuwas, con contenidos mayores a 5% de ooides en las primeras. Son rocas clásticas de grano fino a medio, con una matriz limosa de color pardo oscuro, compuestas por cuarzo, feldespatos, anfíbolos, piroxenos, micas, fragmentos de rocas volcánicas y otros minerales. Las estructuras sedimentarias, junto con el contenido de troncos fósiles, improntas de hojas y palinomorfos, además de fósiles marinos e icnofósiles, indican ambientes depositacionales litorales a supraneríticos, asociados a ambientes marinos restringidos con sistemas lagunares. Las litofacies inmaduras textural y composicionalmente son consistentes con un marco de inestabilidad tectónica para la evolución de estas cuencas.

Edad: Los Estratos de Chonchi se datan del Mioceno Inferior, como lo indica la presencia de fósiles marinos y terrestres, así como asociaciones palinológicas similares a las de otras cuencas oligo-miocénicas. La evidencia fósil, incluyendo dientes de tiburón del género *Isurus hastalis* y otras especies de elasmobranchios, sugiere una edad miocena para estos depósitos, situándolos aproximadamente entre 23 y 16 millones de años atrás.

Correlaciones: La asociación faunística de esta unidad, se correlaciona cronoestratigráficamente con el contenido faunístico de la Formación Navidad.

Cuerpos hipabisales básicos e intermedios Oligoceno

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Localidad Tipo: Localidad de Coyhaique (45°35'07.12" S, 72°00'32.54" O)

Descripción: Cuerpos subvolcánicos de hasta 4 km², filones manto y diques de 300 m a 4,5 km de longitud y espesores superiores a los 2 m, holocristalinos y porfídicos. Se distinguen principalmente dioritas, microdioritas, doleritas y basaltos subordinados (a) y andesitas (b). Constituyen cuerpos irregulares y tabulares, que se distribuyen a ambos lados de una falla noreste-suroeste, ubicada inmediatamente al sur de la localidad de Coyhaique, por lo que se infiere un control estructural para sus emplazamientos. Se emplazan en el Complejo Volcánico Foitzick (Formación Ibáñez) y en las formaciones Katterfeld, Apeleg y Divisadero. Las andesitas y basaltos son, en general, de piroxeno y anfíbola, y se encuentran fuertemente argilizados.

Correlaciones: Estos cuerpos presentan similitudes composicionales, texturales y, en parte, espaciales con el Gabro Bandurrias, por lo cual se sugiere una relación genética y temporal entre ellos.

Cuerpos hipabisales dacíticos Oligoceno Sup-Mioceno Inf

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 41 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R.; Welkner, D.; Suárez, M.; Quiroz, D. 2004. Área oriental de las Hojas Cochrane y Villa O'Higgins, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 85: 57 p., 1 mapa escala 1:250.000.

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Morata, D.; Oliva, C.; De la Cruz, R.; Suárez, M. 2005. The Bandurrias Gabbro: a case of Late Oligocene alkaline magmatism in the Patagonian Cordillera. Journal of South American Earth Sciences 18 (2): 147-162.

Localidad Tipo: Fachinal (46°34'28.21" S, 72°06'47.54" O)

Descripción: Se caracteriza con este nombre, una serie de cuerpos, tabulares o elongados, menores de 1 km². Son dacíticos, en general, de anfíbola, y de granulometría variable, que van desde pórfidos a rocas afaníticas. Afloran principalmente en el sector norte y centro del área e intruyen a las formaciones Ibáñez (JKi), Katterfeld (Kick) y Apeleg (Kica).

Se destacan 2 cuerpos dacíticos bandeados con rasgos de flujo, que afloran 8 km al sur y sureste del poblado de Fachinal (Fachinas).

Edad: Se han obtenido 2 edades K-Ar en muestras diferentes: una en roca total de 25,5±5,5 y otra, en anfíbola, de 16,3±3,2 Ma, lo que indica una edad en el rango Oligoceno superior-Mioceno inferior.

Correlaciones: Esta unidad ácida es contemporánea con un magmatismo básico reconocido en el área de Coihaique, 90 km al norte ('Gabro Bandurrias', Ogb, y 'Cuerpos hipabisales básicos e intermedios', Ohb; De la Cruz et al., 2003; Morata et al., 2005) y, localmente, 75 km al sur de Cochrane (Hipabisales basálticos, EOhb; De la Cruz et al., 2004).

Curamallín (Formación)..... Oligoceno-Mioceno Sup

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Aguirre, L.; Levi, B. 1964. Geología de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 17: 37 p. Santiago.

Burns, W. 2002. Tectonics of the Southern Andes from stratigraphic thermochronology and geochemical perspectives. Ph.D. Thesis (Unpublished), Cornell University: 204 p. Ithaca.

Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Antinao, J.L.; Clayton, J.; Martin, M. 1998. Mapa geológico del área Futrono-Lago Ranco, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Mapas Geológicos 8, 1 mapa, escala 1:100.000. Santiago.

Croft, D.A.; Radic, J.P.; Zurita, E.; Charrier, R.; Flynn, J.J.; Wyss, A.R. 2003. A Miocene toxodontid (Mammalia: Notoungulata) from the sedimentary series of the Curamallín Formation, Lonquimay, Chile. *Revista Geológica de Chile* 30 (2): 285-298.

Duhart, P.; McDonough, M.; Muñoz, J.; Martin, M.; Villeneuve, M. 2001. El Complejo Metamórfico Bahía Mansa en la Cordillera de la Costa del centro-sur de Chile (39°30'-42°00'S): geocronología K-Ar, 40Ar/39Ar y U-Pb e implicancias en la evolución del margen sur-occidental de Gondwana. *Revista Geológica de Chile* 28 (2): 179-208.

Folguera, A.; Ramos, V.A.; Melnick, D. 2003. Recurrencia en el desarrollo de cuencas de intraarco, Cordillera Neuquina (37°30'- 38°S). *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 58(1): 3-19.

González, O.; Vergara, M. 1962. Reconocimiento Geológico de la Cordillera de los Andes entre los paralelos 35°1 y 38° latitud sur. Universidad de Chile, Departamento de Geología, Publicación 24: 119 p.

Jordan, T.; Burns, M.; Veiga, R.; Pángaro, F.; Coperland, D.; Killey, S.; Mpodozis, C. 2001. Extension and basin formation caused by increased convergence rate: a mid-Cenozoic trigger for the Andes. *Tectonics* 20 (3): 308-324.

Marshall, L.G.; Salinas, P.; Suárez, M. 1990. *Astrapotherium* sp. (Mammalia, Astrapotheriidae) from Miocene strata along the Quepuca River, central Chile. *Revista Geológica de Chile* 17: 215-223.

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del Volcán Villarrica. Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 98: 35 p., 1 mapa escala 1:50.000.

Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. 2008. Geología del Área Pucón-Curarrehue, Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 115: 36 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Muñoz, J.; Troncoso, R.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, G.; Stern, C. 2000. The relation of the mid-Tertiary coastal magmatic belt in south-central Chile to the late Oligocene increase in plate convergence rate. *Revista Geológica de Chile* 27 (2): 177-203.

Niemeyer, H.; Muñoz, J. 1983. Hoja Laguna de la Laja, Región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 57, 1 mapa escala 1:250.000.

Radic, J.P. 2010. Las cuencas cenozoicas y su control en el volcanismo de los Complejos Nevados de Chillán y CopahueCallaqui (Andes del Sur, 36-39°S). *Andean Geology* 37 (1): 220-246.

Rodríguez, C.; Pérez, Y.; Moreno, H.; Clayton, J.; Antinao, J.; Duhart, P.; Martin, M. 1999. Área Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Mapas Geológicos 10, 1 mapa escala 1: 100.000. Santiago.

Suárez, M.; Emparán, C. 1995. The stratigraphy, geochronology, and paleophysiography of a Miocene freshwater interarc basin, Southern Chile. *Journal of South American Earth Sciences* 8 (1): 17-31.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 71: 105 p., 1 mapa escala 1:250.000 (Emparán, C.; Suárez, M.; Muñoz, J.; 1992). Santiago.

Suárez, M.; Emparán, C.; Wall, R.; Salinas, P.; Marshall, L.G.; Rubilar, A. 1990. Estratigrafía y vertebrados fósiles del Mioceno del Alto Biobío, Chile central (38°-39°S). In *Simposio sobre el Terciario de Chile*, No. 2, Actas: 311-324. Concepción.

Utgé, S.; Folguera, A.; Litvak, V.; Ramos, V. 2009. Geología del sector norte de la cuenca de Curamallín en las lagunas de Epulauquen, Neuquén. *Revista de la*

Wall, R.; Alvarenga, H.M.F.; Marshall, L.G.; Salinas, P. 1991. Hallazgo del primer ave fósil del Terciario de Chile: un ánade (Pelecaniformes; Anhingidae), preservado en un ambiente deltaico-fluvial del Mioceno del Lonquimay, Región de La Araucanía, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 6, Actas: 394-405. Viña del Mar.

Localidad Tipo: Cordillera Principal (39°03'29.39" S, 72°02'03.28" O)

Descripción: La Formación Curamallín fue definida por González y Vergara (1962) como una unidad volcánica y sedimentaria con una edad tentativa jurásica, expuesta en la Cordillera Principal, entre los 36°-39°S. Posteriormente, Niemeyer y Muñoz (1983) la asignaron al Eoceno-Mioceno y la dividieron en dos miembros: Miembro Río Queuco, constituido por una secuencia dominada por lavas, tobas y cuerpos subvolcánicos, con intercalaciones de rocas sedimentarias epiclásticas volcánicas, y Miembro Malla Malla, constituido por una secuencia constituida de preferencia por unidades clásticas, con escaso aporte volcánico o sin él, acotada al Mioceno. Entre los 38-39°S, Suárez y Emparán (1995, 1997), también dividieron dicha formación en dos miembros: a) Miembro Guapitrió: compuesto por una secuencia de, a lo menos, 1.500 m de productos volcánicos, efusivos y explosivos, de composición intermedia a ácida, con intercalaciones de rocas clásticas continentales, intruidos por cuerpos hipabisales, y correlacionables con el Miembro Río Queuco; b) Miembro Río Pedregoso: formado por una secuencia de rocas sedimentarias, con facies fluviales, deltaicas y lacustres, intercaladas con niveles de tobas, y correlacionables con el Miembro Malla Malla. Al este de la zona de estudio, en el mapa del área de Pucón-Curarrhue (Moreno y Lara, 2008), la Formación Curamallín presenta espesores de 1.000 m, constituidos por lavas, tobas, brechas volcánicas y areniscas, localmente con intercalaciones de limolitas, y con manteos de hasta 32° al SE.

En el área del mapa, los principales afloramientos se distribuyen cerca del lago Colico o en su borde, donde se observa una secuencia de areniscas y tobas lítico-cristalinas, cortadas por diques dioríticos (sectores de La Gaviota, Cerros del Manzano y Cerros de Rucapillán), y, además, al sur del lago Villarrica, en la porción oriental de los cerros de Pino Huacho, donde afloran, discontinuamente, tobas y brechas intruidas por cuerpos subvolcánicos de la Formación Malleco (Cerros de Tracalhue). En esta última localidad, Moreno y Clavero (2006) la denominaron, informalmente Estratos de Pino Huacho.

Edad: Fósiles de vertebrados terrestres, edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y K-Ar, y trazas de fisión obtenidas en rocas localizadas al norte y al este del área del presente trabajo indican que la Formación Curamallín se sitúa temporalmente entre el Oligoceno superior y el

Mioceno (Suárez et al., 1990; Marshall et al., 1990; Wall et al., 1991; Suárez y Emparán, 1997; Jordan et al., 2001; Burns, 2002; Folguera et al., 2003; Croft et al., 2003; Moreno y Lara, 2008; Utgé et al., 2009). Las semejanzas litológicas observadas en el presente trabajo con aquellas reportadas al norte y al este indican que, en el área del mapa, las rocas de la Formación Curamallín corresponden con aquellas del Miembro Río Queuco de Niemeyer y Muñoz (1983), y se correlacionan con los Estratos de Pucón (Moreno y Clavero, 2006) y con los Estratos de Lago Ranco (Campos et al., 1998). Localmente, en el sector de Pino Huacho, intrusivos hipabisales de la Formación Curamallín fueron datados en $4,74 \pm 0,36$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbolos), correspondiente al Plioceno inferior. Sin embargo, no se encontraron cuerpos similares en otros lugares de la zona. En el sector de Cudico, una datación $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en masa fundamental entregó una edad de $11,90 \pm 0,16$ Ma. En el área estudiada, la edad mínima de esta secuencia está determinada por una datación de ca. 14,5 Ma obtenida en un granitoide que la intruye al norte de Pucón (Quelhue). En la Hoja Curacautín, Suárez y Emparán (1995, 1997) presentan edades K-Ar entre ca. 11 y 22 Ma para rocas volcánicas y cuerpos hipabisales asociados a la Formación Curamallín. En la ribera oriental del lago Colico, circones de una toba fueron datados en $21,19 \pm 0,40$ Ma (U-Pb SHRIMP). Esta unidad se considera equivalente a los Estratos de Lago Ranco (Campos et al., 1998), para los que se han obtenido edades K-Ar de ca. 13 a 21 Ma (García et al., 1988; Campos et al., 1998). En Argentina, rocas de esta formación han sido datadas en ca. 25 Ma por Jordan et al. (2001). Una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de $19,8 \pm 0,5$ Ma se obtuvo en lavas amigdaloidales de la península de Pucón, consistente con las correlaciones anteriores.

Correlaciones: Se correlaciona con los Estratos de Pucón (Moreno y Clavero, 2006) y con los Estratos de Lago Ranco (Campos et al., 1998).

Dacita Gamboa.....Eoceno Sup

(Reg. de Los Lagos ($41^{\circ}28'18''\text{S}$, $72^{\circ}56'12''\text{O}$))

Arenas, M., & Duhart, P. (2003). Geología del área Castro-Dalcahue: región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Muñoz, J.; Troncoso, R.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, G.; Stem, C. 2000. The relation of the mid-Tertiary coastal magmatic belt in south-central Chile to the late Oligocene increase in plate convergence rate. *Revista Geológica de Chile*, Vol. 27, No. 2, p. 177-203.

Salot, P. 1969. Etude Géologique dans l'île de Chiloe (Chili). *Bulletin Societe*

Geologique de France, Vol. 7, XI, p. 388-399.

Valdivia, S. 1986. Geología del Neógeno de Chiloé insular central, X Región, Chile. Taller de Título II (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología y Geofísica, 183 p.

Localidad Tipo: Río Gamboa (42°27'25.91" S, 73°49'00.69" O)

Descripción: Ellos corresponden a pequeños 'stocks', filones y filones mantos que intruyen esquistos micáceos del Complejo Metamórfico Bahía Mansa. Microscópicamente, presentan una textura porfirica, hipocristalina e hipidiomorfa granular. Los fenocristales son de plagioclasa, biotita y escaso cuarzo. La biotita está alterada a hidrobiotita y clorita. La masa fundamental es felsosídica fina, constituida por un agregado de cuarzo, feldespato potásico y albita. Químicamente, corresponden a rocas calcoalcalinas, de composición dacítica, con 67 a 70% de SiO₂ (Valdivia, 1986).

Edad: Una datación K-Ar, en roca total, ha entregado una edad de $37,2 \pm 1,2$ Ma (Muñoz et al., 2000), la cual permite asignar, de manera preliminar, una edad eocena superior a estos cuerpos.

Dacita Ramón.....Eoceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Arenas, M.; Milovic, J.; Pérez, Y.; Troncoso, R.; Behlau, J.; Hanisch, J.; Helms, F. 2005. Geología para el ordenamiento territorial: área de Valdivia, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 8: 71p., 6 mapas escala 1:100.000 y 1 mapa escala 1:25.000.

Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003). GICADECHILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.

Frutos, J.; Oyarzún, R.; Pincheira, M. 1985. Geología y Recursos Minerales de Chile. Editorial Universitaria: 923 p. Concepción.

Peri, M.A.; Rivera, S. 1991. Mineralización aurífera en Ramón, Valdivia, Región de Los Lagos, Chile. In Congreso Geológico Chileno No. 6, Actas: 166-168. Viña del Mar.

SERNAGEOMIN. 1998. Estudio Geológico-Económico de la Xa Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-98-15, 6 Vols., 27 mapas, diferentes escalas. Santiago, Chile. (*)

Localidad Tipo: Sector Ramón

Descripción: En el sector Ramón, fue definido, inicialmente, mediante sondajes exploratorios, el Prospecto Ramón (Peri y Rivera, 1991). Con posterioridad, se definió el Pórfido Ramón (SERNAGEOMIN, 1998) y la Dacita Ramón (Arenas et al., 2005), como un cuerpo dacítico de morfología tabular emplazado en esquistos pelíticos. La Dacita Ramón presenta una potencia variable entre 10 a 30 m, y se emplaza, según una falla de bajo ángulo de rumbo norte-sur y manteo de 10 a 50° al oeste, en esquistos pelíticos del CMBM (Peri y Rivera, 1991). En general, el contacto con la roca de caja se encuentra deformado (Peri y Rivera, 1991). En superficie, se reconoce a través de su patrón de alteración, aunque no es una unidad mapeable a la escala del mapa. Sin embargo, se encuentra representada a lo largo del perfil esquemático A-A'.

Esta unidad corresponde a una roca porfídica, de características dacíticas, con fenocristales de plagioclasa sericitizadas y argilizadas de 1-2 mm, inmersas en una masa fundamental microcristalina. La alteración en subsuperficie está caracterizada por sericita, caolín y, probablemente, pirofilita (Peri y Rivera, 1991). En superficie, los patrones de alteración son dominados por sericita-pirofilita y cuarzo, con zonas de argilización y silicificación dentro en la roca de caja (Frutos et al., 1985). La mineralización de oro tiene una zonación vertical, la que se concentra, en la zona superior, en brechas mineralizas con estibnita-arsenopirita-pirita y, en la zona inferior, en brechas de arsenopirita-pirita (Peri y Rivera, 1991).

Edad: La Dacita Ramón presenta una edad K-Ar en sericita de $52,6 \pm 1,7$ Ma (indicada en el perfil A-A'), la que se ha interpretado como la edad de alteración y mineralización (Peri y Rivera, 1991). Por otra parte, dada la ausencia de magmatismo posterior al emplazamiento de la Dacita Ramón, se puede deducir que la alteración se vinculó al mismo proceso magmático que emplazó el pórfido y, por lo tanto, la edad de alteración sería equivalente a la edad de emplazamiento.

Diorita Campanario Eoceno Medio

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río Ponio (30°34'58"S, 70°33'34"O)

Descripción: Esta unidad es un conjunto de plutones de composición diorítica y granodiorítica, de color gris claro, que aflora en una superficie aproximada de 30 km². Intruye las formaciones Mostazal, Algarrobal, Río Tascadero, Pucalume y Viñita. Se extiende en una franja discontinua norte-sur al este del área de estudio, entre la quebrada Vallecito y el río Mostazal. Está compuesta principalmente por diorita de anfíbola-piroxeno de grano medio y pórfidos de granodiorita y dacita.

Edad: En el plutón de diorita ubicado en las cercanías del sector Campanario, se ha obtenido una edad K-Ar en anfíbola de 43,2±2,3 Ma, considerada como edad mínima. Por ello se estima una edad probable del Paleoceno-Eoceno para la unidad.

Diorita Huevilos Eoceno Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río Ponio (30°33'25"S, 70°39'21"O)

Descripción: Esta unidad es un plutón predominantemente diorítico, con facies de grano medio a fino y color gris claro. Aflora a lo largo de una falla al norte, similar a la Falla Tulahuén, en una superficie cercana a 15 km², intruyendo en la Formación Los Elquinos. Se encuentra al NE del área de estudio, en las quebradas Huevilos y Guanta, al oeste de la Falla Vicuña. La unidad está compuesta por dioritas, dioritas cuarcíferas y granodioritas con anfíbola y biotita, con grano fino a medio y plagioclasa ligeramente reemplazada por arcilla y sericita ocasional.

Edad: Se han obtenido edades K-Ar en biotita y anfíbola de 57,9±1,4 y de 50,6±3,0 Ma, respectivamente. Considerando, además, que intruye a la Formación Los Elquinos (*ca.* 69 Ma), se estima una edad probable del Paleoceno-Eoceno para la unidad, y se considera que la edad K-Ar en anfíbola (*ca.* 50 Ma), mineral que generalmente se encuentra mejor preservado, es representativa para esta unidad.

Diorita Morro Blanco Eoceno Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Mollacas (30°50'03"S, 70°34'36"O)

Descripción: Esta unidad consiste en plutones aislados y ovalados de dioritas cuarcíferas y tonalitas de grano medio, que forman una franja discontinua de más de 10 km² entre los ríos Mostazal y Tulahuencito en el SE del área de estudio. Intruyen en las sucesiones de rocas carbonatadas de la Formación Río Tascadero, que están plegadas y falladas. El plutón más extenso está en contacto con calizas metasomatizadas donde se encuentra el yacimiento Mantos Grandes.

Edad: En una microdiorita cuarcífera del cerro Morro Blanco se obtuvo una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de 34,7±0,4 Ma. Ella es interpretada como de cristalización, por consiguiente los datos permiten asignar esta unidad al Eoceno.

Diorita Pichasca Paleoceno Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Rapel (30°43'49"S, 70°47'09"O)

Descripción: La Diorita Pichasca es un conjunto de plutones tabulares de color gris claro, compuesto por dioritas, granodioritas y granitos, con una superficie de exposición de aproximadamente 400 km². Aunque predominan facies intermedias y félsicas, el nombre se mantiene en continuidad con la unidad estudiada al norte, en el Área de Vicuña-Pichasca. Esta unidad intruye los Estratos de Quebrada La Totorá, así como las Formaciones Viñita y Los Elquinos.

Edad: Las dataciones ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola dieron edades plateau de 66,2±0,5 y 63,8±0,3 Ma, interpretadas como edades de cristalización. Las edades K-Ar en biotita fueron de 69±2 y 67±2 Ma, consideradas como edades máximas cercanas a la cristalización. Dado que la unidad intruye la Formación Los Elquinos (alrededor de 69 Ma), se estima una edad del Maastrichtiano-Daniano para la unidad.

***Dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma
.....Eoceno Superior - Oligoceno Inferior***

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada La Punilla (29°43'12"S, 70°16'29"O)

Descripción: La denominación "Unidad Bocatoma" se refiere a rocas de composición intermedia, como dioritas cuarcíferas y tonalitas porfídicas de anfíbola y biotita, así como pórfidos andesíticos. Estas rocas forman stocks alojados en diversas unidades estratificadas y plutónicas, aflorando principalmente en la mitad este del área de la carta.

En el sector al sur del cerro La Guitarra, estas rocas intruyen a las formaciones Lagunillas y Lautaro, en La Junta de río Blanco, a los monzogranitos del Complejo Plutónico Chollay, y en el norte y sur de la cabecera del estero La Plata Alta, a las rocas triásicas de la Formación Pastos Blancos, los intrusivos plutónicos del Triásico Superior y el Complejo Plutónico Chollay.

En el cerro Las Ortigas y en la parte alta de los Cerros Nevados, estas rocas intrusivas se encuentran en los estratos del paso Guanaco Sonso y la Formación Lagunillas, cubiertas por rocas volcánicas de la Formación Cerro de las Tórtolas.

Basándose en sus relaciones de contacto y litología, se incluyen afloramientos previamente asignados a la Unidad Infiernillo y a la Unidad Bocatoma. La Unidad Bocatoma fue definida por Mpodozis y Cornejo en 1988 para designar tres plutones de composición granodiorítica a tonalítica y pequeños stocks dioríticos asociados. Según Martin *et al.* (1995) y Bissig *et al.* (2002), estas rocas tienen una edad del Eoceno-Oligoceno basada en dataciones K/Ar y ⁴⁰Ar/³⁹Ar.

En el área de estudio, Ortiz y Merino (2015) aplicaron el nombre de "Unidad Bocatoma" a rocas de composición intermedia ubicadas en el sector central de la carta Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro.

Los afloramientos de la Unidad Bocatoma son escasos y presentan texturas porfíricas, distribuyéndose principalmente en el Dominio Central entre las fallas La Punilla y Baños del Toro. También se encuentran en la quebrada La Punilla al oeste de esta falla, intruyendo las tonalitas del Complejo Plutónico Guanta.

En las confluencias de los ríos Apolinario y del Medio se localiza el plutón Los Cuartitos, inicialmente asignado a la Superunidad Cogotí y posteriormente a la Unidad Infiernillo por Martin *et al.* (1995). Este plutón, que intruye las formaciones Lautaro, Algarrobal y los Estratos de Las Tolas, se asigna en este estudio a las dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma basándose en edades radiométricas obtenidas.

Al este de la Falla Los Cuartitos, en los ríos Apolinario y del Medio, se identifican intrusivos de menor tamaño que afectan las formaciones Pastos Blancos, Lagunillas y Valeriano, también atribuidos a esta unidad.

Finalmente, en el extremo norte del área de estudio cerca de la Falla Baños del Toro, afloran cuatro intrusivos emplazados en rocas de la Formación Lagunillas, que han sido relacionados con la Unidad Bocatoma.

Edad: Se realizaron varias dataciones radiométricas para la Unidad Bocatoma. Martin *et al.* (1995) reportaron cuatro edades K-Ar entre $31,1 \pm 1,2$ y $36,0 \pm 1,2$ Ma en afloramientos al norte de los Cerros Nevados y el río Potrerillos. Además, obtuvieron una edad de $39,5 \pm 1,3$ Ma en un dique dacítico cerca del cerro La Ortiga y al oeste de Cerros Nevados, correlacionado con un stock tonalítico en el cerro La Ortiga. También encontraron una edad U-Pb en circón de $33,0 \pm 1,5$ Ma al sur del área de estudio.

Por otro lado, Bissig *et al.* (2001) proporcionaron datos adicionales con edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$: $35,9 \pm 1,2$ Ma en anfíbola al norte del río Potrerillos y $30,0 \pm 1,9$ y $35,5 \pm 1,2$ Ma en el yacimiento Lama (Argentina). En los Cerros Nevados, obtuvieron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de alteración de $36,1 \pm 1,3$ Ma en biotita hidrotermal y $36,2 \pm 1,2$ Ma en sericita. En su estudio, obtuvieron tres edades K-Ar en biotita: $35,5 \pm 0,9$ y $33,3 \pm 1,2$ Ma en tonalitas del río Potrerillos, y $47,4 \pm 1,2$ Ma en un granito de Junta de Río Blanco, no representativa por su desviación respecto a la edad regional. Además, lograron una edad U-Pb en circón de $32,8 \pm 0,77$ Ma en una diorita cuarcífera en Pascua, y otra de $34,92 \pm 0,68$ Ma en una tonalita en Cerros Nevados.

Considerando todas las edades de cristalización, se establece un rango de 30 a 37 Ma para este conjunto de intrusivos, confirmando así las restricciones cronológicas de Martin *et al.* (1995).

Estas investigaciones subrayan la diversidad temporal de los eventos magmáticos asociados con la Unidad Bocatoma, situada principalmente en la mitad este del área de estudio y afectando unidades estratificadas como la Formación Lagunillas y plutónicas como el Complejo Plutónico Chollay.

Ambiente: Los datos geocronológicos indican que las rocas de la Unidad Bocatoma son manifestaciones eocenas del arco magmático de los Andes Centrales, relacionadas con los Estratos de La Paloma, ubicadas en el sector del río La Laguna y la ladera occidental del cerro Las Tórtolas.

Estudios comparativos, como los de Litvak *et al.* (2007), señalan que las dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma, aunque presentan diferencias geoquímicas como la ausencia de anomalía de Eu, son la prolongación meridional de la franja de grandes pórfidos de Cu-Mo del Eoceno-Oligoceno del norte de Chile.

Martin *et al.* (1995) sugirieron que estas intrusiones, consideradas "forzadas", deforman la roca circundante y pueden ser posteriores a la orogenia Incaica (Eoceno Medio), vinculándose al desplazamiento hacia el este del magmatismo y a la apertura de la cuenca extensional "intraarco" al sur de los 27° S.

Correlaciones: Se correlacionan cronológicamente hacia el norte con los intrusivos hipabisales dacíticos y andesíticos del Eoceno-Oligoceno (Salazar y Coloma, 2016) y hacia el sur con la Unidad Bocatoma (Mpodozis y Cornejo, 1988), incluyendo parte de la Superunidad Cogotí (Rivano y Sepúlveda, 1986), debido a la edad obtenida en un dique dacítico al este del cerro La Ortiga y al oeste de Cerros Nevados, que se correlaciona con un stock tonalítico en la parte alta del cerro La Ortiga.

Domos de Lago Chacabuco Eoceno Medio

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aysén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Localidad Tipo: Lago Chacabuco (47°24'55.67" S, 72°50'18.87" O)

Descripción: Conjunto de domos riolíticos y riodacíticos que afloran inmediatamente al oeste del lago Chacabuco, y que abarcan un área aproximada de 3,5 km². Se emplazaron en el Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm), con contacto no expuesto.

Las dacitas son porfídicas y se encuentran sericitizadas. La masa fundamental es de textura microfelsítica aplítica con sectores esferulíticos, y se reconocen escasos fenocristales de plagioclasa, además de máficos obliterados por alteración y silicificación y afectados por lixiviación. Las riolitas se encuentran casi totalmente desvitrificadas y argilizadas. Las rocas presentan bandeamiento y plegamiento de flujo.

Doña Ana (Formación)Oligoceno Superior - Mioceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Doña Ana (29°47'12"S, 70°06'40"O)

Descripción: La Formación Doña Ana es una unidad estratigráfica entre los 27° y 32°S, compuesta por rocas volcánicas efusivas y piroclásticas. Inicialmente descrita por Thiele (1964) en el cerro Doña Ana como andesitas y basaltos, sin embargo, Maksaev *et al.* (1984) la redefinieron, identificando dos miembros principales: el Miembro Tilito, que comprende tobas ignimbríticas, riolíticas y dacíticas junto con lavas andesíticas, y el Miembro Escabroso, compuesto por rocas lávicas y piroclásticas andesíticas a dacíticas.

Martin *et al.* (1995) observaron una discordancia angular de 1 a 3 Ma entre estos miembros en la mina El Indio, elevándose a rango de formación.

En el área de estudio, la Formación Doña Ana se distribuye desde la cabecera del río Potrerillos hasta el cajón del Encierro y el arroyo de Valeriano, mostrando complejas relaciones estructurales y contactos con unidades como el Complejo Plutónico Chollay y la Formación Tambo.

Las edades U-Pb y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ indican que estas rocas abarcan desde aproximadamente 27 hasta 16 Ma, reflejando una historia compleja de eventos volcánicos y sedimentarios en la región.

Edad: La Formación Doña Ana se compone de dos miembros distintos con características geocronológicas significativas.

El Miembro Tilito muestra una variedad de edades U-Pb en zircón que oscilan entre los 24,1 a 21,7 Ma en diferentes afloramientos de tobas dacíticas y piroclásticas, indicando una edad Oligoceno Superior-Mioceno Inferior (~27-16 Ma).

En contraste, el Miembro Escabroso exhibe edades U-Pb en zircón que van desde los 17,1 a 18,7 Ma, junto con una edad K-Ar de 16,1 Ma en andesita, delimitando su rango temporal al Mioceno Inferior (~21-16 Ma). Estas dataciones, combinadas con estudios previos, destacan la complejidad estratigráfica y la variabilidad temporal de la Formación Doña Ana en esta región geológica.

Ambiente: La Formación Doña Ana se define como una secuencia estratigráfica influenciada por un volcanismo de arco calcoalcalino en el sureste del área de esta carta, evidenciando interacciones entre fundidos de la cuña del manto y fundidos corticales de su basamento.

El Miembro Tilito exhibe un volcanismo explosivo y efusivo con tobas félsicas indicativas de erupciones altamente explosivas, junto con andesitas, dacitas, aglomerados y brechas piroclásticas que reflejan eventos eruptivos variados. Este miembro se asocia con estructuras sinextensionales reactivadas inversamente durante el Mioceno, correlacionándose con las formaciones Valle del Cura y Río de la Sal en Argentina.

En contraste, el Miembro Escabroso muestra una actividad volcánica menos voluminosa con litofacies de conglomerados y areniscas volcanoclásticas, sugiriendo flujos de detritos asociados a sistemas de drenaje aluvial o lahares coetáneos a un volcanismo andesítico a dacítico predominante.

El Calvario (Formación) Paleoceno Medio - Eoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada del Chorrillo (29°45'33"S, 70°26'49"O)

Descripción: La Formación El Calvario, originalmente conocida como Estratos de quebrada El Calvario, comprende una sucesión de rocas volcánicas piroclásticas y lávicas.

A lo largo de la quebrada El Calvario, en el límite occidental del área de estudio, se apoya en disconformidad sobre la Formación Pucalume y alcanza la superficie actual de erosión. Según Creixell *et al.* (2013), esta unidad también se extiende hacia el este en la Carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, donde se encuentran afloramientos similares.

En este trabajo, se formaliza como Formación El Calvario, con una sección estratigráfica tipo en la quebrada La Chacha, donde se observa una sucesión de 800 metros de espesor compuesta principalmente por tobas félsicas, andesitas y riolitas en menor cantidad.

En la zona de estudio entre las quebradas Potrero Grande y Vegas Negras, la formación se apoya en disconformidad sobre la Formación Pucalume y es intruida por tonalitas y dioritas de la cordillera de La Punilla.

Limita al sureste con la falla normal de traza semicircular conocida como falla Espíndola, que la pone en contacto con rocas del Complejo Plutónico Guanta.

Edad: En este estudio se obtuvieron dos edades U-Pb en circones para la Formación El Calvario: $59,7 \pm 2,0$ Ma en la base y $51,7 \pm 0,2$ Ma en la parte media de la sucesión ignimbrítica en la quebrada El Molle. Estas edades coinciden con su posición estratigráfica discordante sobre la Formación Pucalume y su intrusión por las Tonalitas y dioritas de la Cordillera de La Punilla (37-36 Ma).

En el área Condoriaco-Rivadavia, Emparan y Pineda (1999) reportaron edades K-Ar en biotita de $53,4 \pm 1,5$ a $57,8 \pm 1,7$ Ma. En la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, Creixell *et al.* (2013) encontraron tres edades U-Pb en circón entre $57,1 \pm 1,2$ y $58,1 \pm 0,4$ Ma en rocas volcánicas relacionadas. Además, Ortiz y Merino

(2015) obtuvieron $60,85 \pm 0,97$ Ma en una toba lítica al norte de esta área. Basándose en estos datos, se asigna a la Formación El Calvario un intervalo de edad entre el Paleoceno Medio y el Eoceno Inferior.

Ambiente: La Formación El Calvario registra un volcanismo entre el Paleoceno Medio y el Eoceno Inferior en esta área. En la quebrada El Molle, afluye una secuencia ignimbrítica de hasta 250 metros de espesor, limitada por la falla curvilínea Espíndola, conectada con intrusivos paleozoicos del Complejo Plutónico Guanta. Fallas menores, como la falla El Molle, cortan y afectan la base de las ignimbritas, selladas por la secuencia superior. Esto sugiere adaptación local por fallas normales contemporáneas al depósito, posiblemente asociadas con la formación de la caldera Vegas Negras. En el techo de las ignimbritas, las coladas de lava andesítica indican un volcanismo efusivo cerca de la fuente, posterior a la caldera.

Regionalmente, la actividad explosiva incluye la Caldera Casablanca y la Caldera Tierra Blanca, ubicadas respectivamente a 8 km y 15 km al oeste de esta área.

El Orito (Complejo Plutónico) Eoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada La Caldera (29°00'16"S, 70°30'36"O)

Descripción: La Monzodiorita El Orito, inicialmente definida por Arévalo *et al.* (2009) como un cuerpo macizo de color rosado, se extiende desde la sierra El Orito hasta el cerro Parraguez en el área de la carta Vallenar-Domeyko. Posteriormente, Salazar *et al.* (2013) la incluyeron dentro del Complejo Plutónico El Orito, que

además de la monzodiorita, comprende dioritas cuarcíferas en el valle del río del Carmen y granitoides cerca de Huracán.

En la carta Estación Chañar-Junta de Chingoles, en el extremo noreste, la monzodiorita aflora de manera limitada ($\sim 2 \text{ km}^2$), conectándose con los afloramientos en Vallenar-Domeyko e intruyendo lavas de la Formación Viñita hacia el sur.

Los intrusivos faneríticos del Complejo Plutónico El Orito, descritos como monzonitas cuarcíferas leucocráticas con biotita y anfíbola, intruyen la Formación Pucalume al norte del área de la carta.

Salazar *et al.* (2013) subdividen este complejo en monzodioritas, dioritas cuarcíferas y granodioritas, datados en el Eoceno.

En el noroeste, en la ladera oeste del río del Carmen, se encuentra un pequeño intrusivo monzodiorítico subesférico y blanquecino ($\sim 0,16 \text{ km}^2$), contrastando con la Formación Pucalume de caja verdeoscura.

Este intrusivo está asociado a actividades artesanales de explotación de vetas con oxidados de cobre y oro, como en la mina La Ferrocarril.

Edad: Aunque este estudio carece de determinaciones geocronológicas para el Complejo Plutónico El Orito, Salazar *et al.* (2013a) reportaron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $53,7 \pm 0,7$ y $52,2 \pm 0,4$ Ma para monzodioritas, y $53,55 \pm 0,16$ Ma para una diorita cuarcífera.

Arévalo *et al.* (2009) obtuvieron $50,1 \pm 1,2$ Ma en anfíbola en el área cercana de la carta Vallenar-Domeyko, indicando Salazar *et al.* (2013a) un rango de 54 a 50 Ma (Ypresiano) para el Complejo Plutónico El Orito.

En la Carta del Área de Vallenar-Domeyko, se obtuvo una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $50,0 \pm 1,2$ Ma para la subunidad de monzodioritas, mientras que dentro del área de la carta El Tránsito-Lagunillas se ha determinado un rango de edad para todo el complejo plutónico entre 54 y 50 Ma (Salazar *et al.*, 2013).

Ambiente: Esta unidad presenta afinidad calcoalcalina y posee signature de magmatismo de un margen de subducción activo (Salazar *et al.*, 2013a).

Su edad es cercana a los últimos productos explosivos de los estratos de quebrada del Calvario, y en conjunto, representan productos del arco magmático del Eoceno Inferior

Gabro Bandurrias Oligoceno

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Morata, D.; Oliva, C.; De La Cruz, R.; Suárez, M. En prep. The Bandurrias Gabbro: a case of Late Oligocene alkaline magmatism in the Patagonian Cordillera. Journal of South American Earth Science.

Suárez, M.; De La Cruz, R. 2001. Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45°-48°S). Geological Magazine, Vol. 138, No. 1, p. 53-66.

Localidad Tipo: Cerro Fraile (45°32'33.28" S, 71°55'37.01" O)

Descripción: 'Stock' de 8 km², localizado 10 km al noreste de Coihaique, en el área del cerro Fraile. Está compuesto principalmente por gabros homogéneos y, localmente, bandeados, gruesos a microcristalinos, porfídicos, con piroxeno, olivino y biotita. Presenta variaciones texturales en sus márgenes. Hacia el noroeste, grada a dioritas, microdioritas y doleritas y hacia al sur, varía a basaltos de piroxeno y/o anfibola. Se reconoce, además, 2 pequeños afloramientos (< 0,1 km²), ubicados 4 km al sur del cerro Fraile, a ambos lados del río Coihaique. Estos cuerpos se emplazan en las formaciones Apeleg y Divisadero.

Edad: En muestras del sector sureste del cerro Fraile se obtuvieron valores K-Ar (biotita) de 28,9±1,0 Ma y 28,9±1,3 Ma y en una apófisis al sur del mismo cerro, se obtuvo edades K-Ar (biotita) de 27,8±1,6 y 40Ar/ 39 Ar (biotita) de 26,77±0,26 Ma (edad de plateau, con error=26), que representan una edad probablemente cercana a la cristalización (Suárez y De La Cruz, 2001).

Correlaciones: La singularidad geoquímica de este cuerpo intrusivo no permite relacionarlo con el Batolito Patagónico.

Granito Curacalco.....Eoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Lago Colico (39°02'00.79" S, 71°50'28.67" O)

Descripción: Se define formalmente como Granito Curacalco un cuerpo intrusivo plutónico tipo 'stock', formado principalmente por granitos de biotita y granodioritas de hornblenda y escasa biotita. Sus afloramientos son restringidos, está localizado al NE del lago Colico, y cubre una superficie de ca. 30 km² en el curso inferior del río Curacalco. El Granito Curacalco subyace en discordancia de erosión a la Formación Curamallín (OMcm), a la Formación Malleco (PPlm) y a las secuencias volcánicas pleistocenas de los Nevados de Sollipulli. A la vez, está en contacto por falla con el Granito Caburgua del Cretácico Superior.

Las litologías predominantes son los granitos de biotita, además de escasas granodioritas de hornblenda y biotita, mayoritariamente isótropos y de grano medio a grueso.

Edad: Se obtuvo una edad de 41,7±2,2 Ma (K-Ar en anfíbola).

Granito de Quebrada Retamilla y Diorita Pinavane Paleoceno Inf

(Reg. de Tarapacá (19°23'29"S, 69°20'42"O))

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Quebrada de Retamilla o Paucata y quebradas de Pinavane y de Patarasa en la Precordillera (19°23'29"S, 69°20'42"O)

Descripción: El Granito de Quebrada Retamilla es un plutón granítico (72% SiO₂) con textura fanerítica que intruye a la Formación Cerro Empexa (Ksce) y está sobreyacido en discordancia erosiva por la Formación Oxaya (OMo). Presenta afloramientos cubiertos por depósitos coluviales y de remoción en masa, además de incluir diques dioríticos y cuerpos monzodioríticos cuarcíferos. Su mineralogía

primaria consiste en feldespato potásico (48%), cuarzo (35%) y plagioclasa (10%), con biotita (5%) y anfíbola (2%) como secundarios. Los diques poseen textura holocristalina y composición de feldespato potásico (40%), cuarzo (35%) y plagioclasa (20%), con epidota y minerales opacos secundarios. La Diorita Pinavane es un cuerpo hipabisal de textura microfanerítica compuesto por plagioclasa (83%), hornblenda (12%) y clinopiroxeno (3%), con sericitización parcial y cloritización moderada.

Edades: Granito de Quebrada Retamilla: Edad U-Pb en circones ígneos: $61,67 \pm 0,71$ Ma. Diques graníticos: $66,61 \pm 0,78$ Ma. Monzodioritas: $66,25 \pm 0,53$ Ma.

Diorita Pinavane: Dado que intruye a la Formación Cerro Empexa (Ksce(a)) (ca. 68-66 Ma), su edad máxima se limita al límite Cretácico Superior-Paleoceno Inferior. García et al., 2013 reportaron cuerpos intrusivos similares, sugiriendo una posible relación cogenética con el Granito de Quebrada Retamilla.

Correlaciones: Granito de Quebrada Retamilla: La Diorita Pinavane, otro cuerpo hipabisal en la misma región, muestra similitudes litológicas y relaciones de contacto con el Granito de Quebrada Retamilla, sugiriendo una posible relación cogenética.

También se correlaciona con la Diorita de Quebrada Suca, asignada al mismo lapso temporal.

Diorita Pinavane: Similarmente correlacionable con la Diorita de Quebrada Suca, ambas unidades comparten características y edades similares, sugiriendo una relación geológica estrecha.

Granitoide del Cretácico Superior alto-Paleoceno Inferior bajo... Paleoceno Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Empexa (20°40'23"S, 69°05'47"O)

Descripción: Corresponde a un stock de monzonita cuarcífera que aflora en la ladera norte de la quebrada Alona, cerca del límite oriental de la Carta, donde intruye a la Formación Majala, en el núcleo del anticlinal Cuesta de Lipez, y está asociado a una zona de alteración hidrotermal filica. Presenta un área de distribución expuesta de *ca.* 0,07 km².

Edad: Una datación U-Pb en circón (ELA-ICP-MS) de 65,1±1,1 Ma, indica que esta intrusión se habría emplazada alrededor del límite Cretácico-Terciario.

Granitoides de Columtucsa-Japu Eoceno Medio

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Japu (20°00'06"S, 68°59'08"O)

Descripción: Conjunto de pequeños afloramientos de intrusivos de composición diorítica, diorítica cuarcífera y monzodiorítica cuarcífera, frecuentemente porfídicos, que afloran, en forma reducida, en el extremo noroccidental de la carta, en el alto topográfico al oeste de la pampa Columtucsa y en el cerro Japu.

La rocas de esta unidad sobresalen de la cobertura ignimbrítica constituida por la Ignimbrita Tambillo, intruyendo a estratos volcánicos y volcanoclásticos de la Formación Icanche. En Cerro Japu conforman un cuerpo filoniano de aproximadamente 20 m de potencia y hospeda brechas de turmalina y cuarzo.

Edad: Una muestra de monzodiorita cuarcífera de Cerro Japu fue datada en 42,6 ± 0,5 Ma, mediante el método U-Pb SHRIMP en circones. Además, una muestra de tonalita porfídica de anfíbola alojada en monzodioritas cuarcíferas, colectada en el cerro Columtucsa, entregó una edad U-Pb SHRIMP en circones ligeramente más joven, de 40,5±0,4 Ma.

Granitoides del Eoceno Eoceno Medio

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Sinclinal Higuieritas (20°47'10"S, 69°02'40"O)

Descripción: Corresponden a un conjunto de pequeños stocks de dioritas, monzodioritas, monzonitas y monzonitas cuarcíferas de piroxeno que afloran en el núcleo y limbo oriental del Sinclinal Higuieritas, cerca del límite oriental de la Carta Guatacondo, donde se emplazan en las formaciones Majala, Chacarilla y Cerro Empexa, y cortan una falla inversa en el sector. Presentan un área de distribución total de *ca.* 1,16 km².

Edad: Para estos cuerpos se disponen tres dataciones U-Pb en circón, por el método ELA-ICP-MS.

Para un stock diorítico que corta la falla inversa (Falla Cahuisa) expuesta en el limbo oriental del Sinclinal Higuieritas, se obtuvo una edad de 44,0±0,6 Ma, similar a la obtenida para la monzonita cuarcífera (44,7±0,7 Ma) que es huésped de una alteración filica, y el 'stock' granítico que dio 44,1±1,2 Ma.

Los antecedentes indicarían que estas intrusiones se habrían emplazado en el Eoceno Medio.

Granitoides del Paleoceno Paleoceno Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Guatacondo - Tamentica (20°58'08"S, 69°11'12"O)

Descripción: Corresponden a stocks de monzodiorita cuarcífera que afloran en la quebrada Guatacondo, en la localidad de Tamentica y 3 km al NE de esta, cerca de la localidad de Chelis.

Fue denominada como Monzodiorita cuarcífera Tamentica por Blanco *et al.* (2012).

Están cubiertos por conglomerados de la Formación El Diablo, y en la localidad de Chelis, se intruye andesitas de la Formación Cerro Empexa. Presentan un área de distribución expuesta de aproximadamente 0,01 km².

Edad: Una datación U-Pb en circón (ELA-ICP-MS) de 61,9±0,8 Ma, permite asignar al Paleoceno Inferior.

Granodiorita Cazaderos Paleoceno Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Cazaderos (29°27'56"S, 70°29'30"O)

Descripción: La Granodiorita Cazaderos, intrusiva en el suroeste del área, aflora en quebrada Cazaderos y quebrada Casablanca. En Cazaderos, es tabular y orientada norte-sur, con contactos claros con la Formación Viñitas y un manteo de 75-90° hacia el este.

Desde la Falla Rivadavia hasta el sur del área, muestra alteración hidrotermal avanzada en Guanta-Los Cuartitos. En Casablanca, de geometría subcircular elongada noreste-suroeste, intruye la Formación Algarrobal y está limitada al oeste por la Falla San Félix. Incluida por Nasi *et al.* (1990) en la Superunidad Cogotí, de edad Paleoceno-Eoceno.

Edad: Los antecedentes estratigráficos para esta unidad indican una edad post Campaniano, en base a su relación de contacto con la Formación Viñita. Sin embargo, una determinación radiométrica realizada en este trabajo, en cristales de anfíbola, mediante el método ⁴⁰Ar/³⁹Ar, entregó una edad de 59,4±1,1 Ma, interpretada como una edad válida para la cristalización. Con ello, es posible indicar una edad selandiana para la unidad (Paleoceno).

Ambiente: La granodiorita de quebrada Cazaderos cristalizó durante el Seladiense, contemporánea a las lavas superiores de los estratos de quebrada Del Calvario, formando una franja paleocena de magmatismo al sur del área.

Su geometría tabular sugiere un emplazamiento controlado por falla, con una fábrica planar paralela a las paredes plutónicas, indicativa de cizallamiento durante su formación. En quebrada Casablanca, las microtexturas sugieren deformación dinámica, posiblemente relacionada con el tectonismo asociado al segmento sur de la Falla San Félix.

Granodiorita Guatulame Eoceno Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río Grande (30°57'52"S, 70°44'44"O)

Descripción: Corresponde a un conjunto de cuerpos intrusivos de color gris claro, compuesto principalmente por granodiorita, granito, monzonita cuarcífera subordinada y pequeños 'stocks' de microdiorita, con una superficie de exposición de aproximadamente 170 km². Aflora al oeste de la Falla Tulahuén e intruye a las formaciones Viñita y Los Elquinos.

Edad: En rocas del sector del cordón Cruz Blanca se ha obtenido una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de 48,1±0,4 Ma, por lo que se asigna un rango de edad probable del Paleoceno-Eoceno para la unidad.

Granodiorita Metalqui.....Eoceno

(Reg. de Los Lagos (41°28'18"S, 72°56'12"O))

Arenas, M., & Duhart, P. (2003). Geología del área Castro-Dalcahue: región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Río Metalqui (42°14'47.20" S, 74°04'07.59" O)

Descripción: Rocas intrusivas, no reportadas previamente, afloran al sur del río Metalqui, donde conforman un cuerpo plutónico de forma subcircular, con prolongaciones que siguen la foliación de la roca metamórfica encajante y que cubren una superficie aproximada de 10 km². Las relaciones de contacto indican

que intruyen al Complejo Metamórfico Bahía Mansa y, localmente, los contactos siguen la dirección de la foliación principal de orientación NW-SE. Químicamente, presentan una afinidad calcoalcalina, con un contenido de SiO₂ entre 66 y 67%. Se trata de rocas granulares, homogéneas y de grano fino a medio. Microscópicamente, son holocristalinas, equigranulares e hipidiomórficas a alotriomórficas, constituidas por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, anfíbola y opacos. La biotita se presenta fuertemente cloritizada.

Edad: Circones, separados en muestras de este plutón, han entregado una edad U-Pb de $39,6 \pm 0,3$ Ma, lo cual permite asignarlo al Eoceno.

Granodiorita Quebrada Aroma.....Eoceno Med

(Reg. de Tarapacá (19°10'27"S, 69°27'28"O))

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Expuestos en las quebradas de Retamilla o Paucata y Aroma (19°10'27"S, 69°27'28"O)

Descripción: Esta unidad está formada por dos plutones granodioríticos de textura fanerítica. El plutón de la quebrada de Aroma, de mayor extensión, consiste en una granodiorita de hornblenda, mientras que el de la quebrada de Retamilla o Paucata corresponde a una granodiorita de biotita. Ambos intruyen a la Formación Cerro Empexa (Ksce). El plutón de Aroma está sobreyacido por la Formación Oxaya (OMo) y lavas del Volcán Tatajachura (Msv(g)), mientras que el plutón de Retamilla intruye además a la Formación Icanche (Eii) y es cubierto en discordancia erosiva por lavas del Volcán Tolompa (Msv(d)). La granodiorita de Aroma presenta una textura inequigranular hipidiomorfa granular, con plagioclasa (30%), cuarzo (25%), feldespato potásico (15%), hornblenda (20%), biotita (8%) y minerales opacos (2%). Por otro lado, la granodiorita de Retamilla muestra una textura fanerítica, holocristalina, isótropa e hipidiomorfa granular, formada por plagioclasa (30%), cuarzo (30%), feldespato potásico (30%), biotita (5%), ortopiroxeno (4%), minerales opacos (1%) y apatito como accesorio.

Edad: Dataciones indican una edad promedio de $44,38 \pm 0,51$ Ma (U-Pb, circón) para la granodiorita de la quebrada de Retamilla o Paucata y una edad de $46,3 \pm 1,3$

Ma (K-Ar, roca total) para la granodiorita de la quebrada de Aroma, situándola en el Eoceno Medio (ca. 46-44 Ma, Luteniano).

Correlaciones: La Granodiorita Quebrada Aroma se correlaciona con otras intrusiones granodioríticas del Eoceno Medio en la región andina. La datación y las características litológicas permiten asociarla con plutones contemporáneos en el cinturón magmático de la Cordillera de los Andes.

Granodiorita Rapelcillo Paleoceno Superior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Pineda, G., Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria - El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°116. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río Rapel (30°45'58"S, 70°40'40"O)

Descripción: La Granodiorita Rapelcillo es un conjunto de plutones de composición granodiorítica, con facies graníticas subordinadas, de grano fino a medio y color gris claro. Afloran al este de la Falla Tulahuén e intruyen las Formaciones Viñita y Los Elquinos.

Esta unidad cubre una superficie de aproximadamente 30 km² en áreas como La Ortiga, Rapelcillo, Mostacilla, Las Mollacas y Cerro Tulahuén, y está asociada con fallas normales de orientación NNE y norte-sur. Está compuesta principalmente por granodiorita y granitos subordinados de biotita y anfíbola.

Edad: Se ha obtenido una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de 57,3±0,3 Ma en el intrusivo ubicado en el sector quebrada Rapelcillo. En el sector de Tulahuén, componentes de la Granodiorita Rapelcillo están intruidos por un cuerpo andesítico hipabisal datado por ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola en 40,6±1,0 Ma.

Se estima una edad probable del Paleoceno-Eoceno temprano para plutones de la Granodiorita Rapelcillo.

Gravas de Alto Hospicio.....Oligoceno Superior - Plioceno

(Reg. de Arica y Parinacota (18°28'30"S, 70°18'51"O) y reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

García, M., & Fuentes, G. (2012). Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 146, 80 páginas, 1 mapa, escala 1:100.000. Santiago, Chile.

Vásquez, P., & Sepúlveda, F. (2013). Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 162-163, 114 páginas, 1 mapa, escala 1:100.000. Santiago, Chile.

Sepúlveda, F., Vásquez, Paulina., Quezada, A. (2014). Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Peñasco (20°36'57"S, 70°06'07"O)

Descripción: Las Gravas de Alto Hospicio son depósitos sedimentarios detríticos con intercalaciones de tobas que rellenan depresiones irregulares en la cordillera de la Costa. Se dividen en dos subunidades: OPah1 (Oligoceno-Mioceno Medio) y OPah2 (Mioceno Superior-Plioceno). Su litología incluye gravas, arenas, brechas sedimentarias y limos semiconsolidados con clastos angulosos a subangulosos, parcialmente cementados por halita y carbonatos, alcanzando espesores de hasta 250 m. Cubren en discordancia unidades mesozoicas y albergan la mayoría de los depósitos de nitratos chilenos, dispuestos en una franja norte-sur en el sector oriental.

Edad: Las edades más antiguas para esta unidad se obtuvieron en un nivel de toba ubicada en su base, que aflora en el Gran Escarpe Costero, y en un nivel de ceniza expuesto al este del cerro Garuma, con edades de $23,2 \pm 1,7$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita) y $20,3 \pm 1,6$ Ma (K-Ar en biotita), respectivamente. Las capas de ceniza más jóvenes intercaladas en las Gravas de Alto Hospicio tienen edades K-Ar en biotita $3,5 \pm 0,5$ Ma y $4,2 \pm 0,4$ Ma, obtenidas al sur del cerro Tres Cumbres y en el techo de la secuencia que aflora en el Gran Escarpe Costero al sur de la ruta A-750. Al norte del área de estudio, a la latitud de la ciudad de Iquique, Marquardt *et al.* (2008) reportaron una edad de $2,77 \pm 0,03$ Ma, la que corresponde a la edad más joven reportada para esta unidad.

Ambiente: Según Marquardt *et al.* (2008), esta unidad se depositó en un ambiente aluvial con participación considerable de agua proveniente de descargas intensas de

corta duración. Presenta secuencias de limolitas y areniscas finas, las cuales se interpretan como facies de playa aluvial de baja energía, condiciones que dominaron en las primeras etapas de depositación. Sin embargo, este ambiente se modificó de forma gradual por uno de mayor energía representado por gravas que exhiben laminación que decrece hacia el techo de la secuencia. Además, a partir de la presencia de estratos cementados por yeso con grietas subverticales en la secuencia, interpretados como paleosuelos, que hubo períodos sin registro sedimentario que favorecieron su desarrollo. Estas características, junto a la ausencia de materia orgánica en estos depósitos, indicarían una acumulación bajo condiciones climáticas áridas. La litología de los clastos de esta unidad tiene un carácter local, con ausencia de litologías de la Precordillera, lo que indica que fue conformada por aportes sedimentarios desde fuentes locales, con poco transporte, condicionados por el desarrollo de las diversas cuencas separadas por altos basamentos. Por otra parte, las mediciones de la dirección de transporte de sedimentos en esta unidad indican transporte del material detrítico hacia el oeste-suroeste.

Correlaciones: Esta unidad es correlacionable, hacia el norte, en parte, con la unidad informal Depósitos Aluviales de la cordillera de la Costa (García *et al.* (2004), mientras que al sur del área se correlaciona con las unidades informales Depósitos Aterrazados y Depósitos de Piedemonte (Skármeta y Marinovic, 1981) que afloran en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Estos antecedentes confirman la predominancia de sedimentación aluvial en la cordillera de la Costa del norte de Chile, durante el lapso Oligoceno Superior-Plioceno Superior.

Guadal (Formación) Oligoceno Sup-Mioceno Inf

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aisén del General Carlos Ibañez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Feruglio, E. 1949. Descripción geológica de la Patagonia. 3 Vols. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 2: 1-349. Buenos Aires.

Flint, S.S.; Prior, D.J.; Agar, S.M.; Turner, P. 1994. Stratigraphic and structural evolution of the Tertiary Cosmelli Basin and its relationship to the Chile triple junction. *Journal of the Geological Society of London*, Vol. 151, p. 251-268.

Flynn, J.; Novacek, M.; Dodson, H.; Frassinetti, D.; McKenna, M.; Norell, M.; Sears, K.; Swisher, C.; Wyss, A. 2002. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences*, Vol. 15, p. 285-302.

Frassinetti, D.; Covacevich, V. 1999. Invertebrados fósiles marinos de la Formación Guadal (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior) en Pampa Castillo, región de Aisén, Chile. *Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín*, No. 51, 96 p. Santiago.

Furque, G.; Camacho, H.H. 1972. El Cretácico Superior y Terciario de la región Austral del Lago Argentino (Provincia de Santa Cruz). In *Jornadas Geológicas Argentinas*, No. 4, Actas 3: 61-76. Buenos Aires.

Giacosa, R.; Franchi, M.; Genini, A. 1997. Hojas Geológicas 4772-III Lago Belgrano y 4772-IV Lago Posadas, Provincia de Santa Cruz, Edición Preliminar. *Servicio Geológico Minero Argentino, Programa Nacional de Cartas Geológicas*, 1 Mapa escala 1:250.000. Argentina.

Heim, A. 1940. Geological observations in the Patagonian Cordillera (preliminary report). *Eclogae Geologicae Helveticae*, Vol. 33, p. 25-51.

Niemeyer, H. 1975. Geología de la región comprendida entre el lago General Carrera y el río Chacabuco, Provincia de Aisén, Chile. *Memoria de Título* (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 309 p. Santiago. (*)

Olivera, A.M.; Zinsmeister, W.J.; Parma, S.G. 1994. Peonza: new gastropod genus from the middle Tertiary of Patagonia and Chile. *Journal of Paleontology*, Vol. 68, No. 2, p. 279-286.

Ramos, V. 1982. Las ingresiones pacíficas del Terciario en el Norte de la Patagonia. In *Congreso Geológico Chileno*, No. 3, Actas 1 (A): 262-288. Concepción.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Fanning, M. 2008a. Edades U-Pb Shrimp en volcanitas

del área Chile Chico, Aysén: Proyecto Fondecyt N° 1030162. Informe (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería: 11 p. (*)

Tucker, R.D.; Krogh, T.E.; Raheim, A. 1990. Proterozoic evolution and age-province boundaries in the central part of the Western Gneiss Region, Norway: results of U-Pb dating of accessory minerals from Trondheimsfjord to Geiranger. In: Mid-Proterozoic Geology of the Southern Margin of ProtoLaurentia-Baltica. (Gower, C.F.; Rivers, T.; Ryan, B.; editores), Geological Association of Canada, Special Papers, No. 38, p. 149-173.

Localidad Tipo: Meseta Guadal (47°04'25.08" S, 72°40'58.24" O)

Descripción: La Formación Guadal es una secuencia sedimentaria marina fosilífera de aproximadamente 110 m de potencia mínima y color verde pardusco. En la zona de estudio, sobreyace en aparente concordancia a la Formación San José (Esj), aunque, debido a la discrepancia en las edades asignadas a ambas unidades, el contacto corresponde a una paraconcordancia. Subyace, concordantemente, a la Formación Santa Cruz (Msc). En la meseta Chile Chico, la formación sobreyace a los 'Basaltos Inferiores' y subyace a los 'Basaltos Superiores', separados por un hiatus. En la zona de estudio, se encuentra en el margen norte del área.

Edad: La Formación Guadal se asigna a una edad comprendida entre el Oligoceno Superior y el Mioceno Inferior, con una edad más precisa de aproximadamente 28 Ma en la base y 19.5 Ma en el techo, según dataciones U-Pb SHRIMP y correlaciones con la Formación Monte León.

Correlaciones: La Formación Guadal se correlaciona estrechamente con el 'Piso Patagoniano' de Argentina, en particular con la Formación Monte León del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior. También se relaciona con la Formación Centinela del Oligoceno-Mioceno Inferior. Esta formación representa los afloramientos más occidentales del 'mar epicontinental Patagoniano', separado del mar Pacífico Mioceno por una barrera geográfica continua.

Hipabisales andesíticos Eoceno

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Baker, P.E.; Rea, W.J.; Skarmeta, J.; Caminos, R.; Rex, D.C. 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude 46°S.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 303, p. 105-149.

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1979. K-Ar ages of basalt flows of the meseta Buenos Aires in southern Chile and their relation to the southeast Pacific triple junction. *Geology*, Vol. 7, p.436-439. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2006). 2006. Geología del área Puerto Guadal - Puerto Sánchez, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Escala: 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Espinoza, F.; Morata, D. 2003. Petrogénesis de los basaltos cenozoicos de la Meseta Chile Chico, XI Región de Aysén, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 10, Actas, CD-ROM, 7 p. Concepción.

Espinoza, F.; Morata, D.; Suárez, M.; De la Cruz, R. 2003. The meseta Chile Chico basalts, eastern central Patagonian Cordillera: K-Ar geochronology and geochemistry of a compressional to extensional back-arc volcanism. *South American Symposium on Isotope Geology*, No. 4, 1 p. Salvador, Brazil.

Espinoza, F.; Morata, D.; Pelleter, E.; Maury, R.; Suárez, M.; Lagabriele, Y.; Polvé, M.; Bellon, H.; Cotten, J.; De la Cruz, R.; Guivel, C. 2005. Petrogenesis of the Eocene and Mio-Pliocene alkaline basaltic magmatism in Meseta Chile Chico, southern Patagonia, Chile: Evidence for the participation of two slab windows?. *Lithos*, Vol. 82, No. 3-4, p. 315-343.

Localidad Tipo: Paso Las Llaves (46°36'36.99" S, 72°20'35.31" O)

Descripción: Cuerpos subvolcánicos y diques andesíticos, andesítico basálticos y basálticos (porfídicos) de 0,15 km² a 3,5 km² de superficie expuesta, se han agrupado en esta unidad sobre la base de litología y grado de alteración. Afloran al sur del lago General Carrera. Varios cuerpos se ubican en la costa sur del lago y al este de la localidad de Guadal, destacando el mayor en el sector del paso Las Llaves (extremo oriental del área); el resto de los afloramientos se ubican al norte y sur de las nacientes del río Las Horquetas, en el extremo suroriental. Los Hipabisales andesíticos (Eha) intruyen el Complejo Metamórfico Andino Oriental (DCcm) y las formaciones Ibáñez (JKi) y Toqui (Kict). Se asigna a esta unidad diques andesítico-basálticos, localmente peperíticos, que se emplazan en la base de la Formación San José (Esj), pero que por su tamaño reducido (ca. 20 cm de ancho) no están representados en el mapa.

Esta unidad incluye, además, algunos cuerpos subvolcánicos irregulares y filonianos (a) fuertemente cloritizados. Uno de ellos, de 0,15 km² de superficie, se ubica al oeste del ‘Paso Las Llaves’ y corresponde a un pórfido diorítico de anfíbola (localmente andesítico, cloritizado, calcitizado y silicificado, constituido por 25-35% de fenocristales de plagioclasa, anfíbola, piroxeno y olivino, alterados a clorita, limonita e hidrobiotita). Otro cuerpo, de 0,03 km², se localiza 3 km al noreste de Mallín Grande y corresponde a un pórfido granodiorítico cuarcífero de anfíbola, leve a moderadamente cloritizado y carbonatizado, y de forma elongada de dirección NNE. Un cuerpo más pequeño, cercano a los 0,02 km² de exposición, ubicado a 7,5 km al noreste de la localidad de Puerto Guadal, corresponde a una andesita porfídica de anfíbola, levemente silicificada y carbonatizada.

Estas rocas también incluyen inmediatamente al norte de las nacientes del río Las Horquetas, pequeños cuerpos elongados riolíticos y dacíticos (b) de dirección norte-sur.

Edad: En el ‘Paso Las Llaves’ una andesita basáltica de piroxeno y anfíbola alterada y fracturada (de 1,5 km²), presenta una edad K-Ar (roca total) de 41,9±2,1 Ma, interpretada como una edad mínima del Eoceno. Por otro lado, los diques peperíticos andesítico-basálticos emplazados en la base de la Formación San José (Esj) confirmarían la presencia de hipabisales eocenos. Sin embargo, varios afloramientos incluidos en esta unidad no presentan antecedentes que permitan precisar su edad.

Estas rocas serían coetáneas (o más antiguas) con los basaltos eocenos de la Meseta Chile Chico y de Balmaceda (Charrier et al., 1979; Baker et al., 1981; Espinoza y Morata, 2003; Espinoza et al., 2003; Espinoza et al., 2005).

Hipabisales basálticos Eoceno-Oligoceno

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, escala, 1(250,000).

De la Cruz, R.; Suárez, M. En edición. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Flynn, J.; Novacek, M.; Dodson, H.; Frassinetti, D.; McKenna, M.; Norell, M.; Sears, K.; Swisher, C.; Wyss, A. 2002. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology, and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences*, Vol. 15, p. 285-302.

Furque, G.; Camacho, H.H. 1972. El Cretácico Superior y Terciario de la región Austral del Lago Argentino (Provincia de Santa Cruz). In *Jornadas Geológicas Argentinas*, No. 4, Actas, Vol. 3, p. 61-76. Buenos Aires.

Giacosa, R.; Franchi, M.; Genini, A. 1997. Hojas Geológicas 4772-III Lago Belgrano y 4772-IV Lago Posadas, Provincia de Santa Cruz, Edición Preliminar. Servicio Geológico Minero Argentino, Programa Nacional de Cartas Geológicas, 1 mapa escala 1:250.000. Argentina.

Heim, A. 1940. Geological observations in the Patagonian Cordillera (preliminary report). *Eclogae Geologicae Helveticae*, Vol. 33, p. 25-51.

Troncoso, A.; Suárez, M.; De la Cruz, R.; Palma-Heldt, S. 2002. Paleoflora de la Formación Ligorio Márquez (XI Región, Chile) en su localidad tipo: Paleobotánica, edad e implicancias paleoclimáticas. *Revista Geológica de Chile*, Vol. 29, No. 1, p. 113-135.

Localidad Tipo: Paso Internacional Roballos (47°10'56.74" S, 71°54'32.36" O)

Descripción: Se conoce dos áreas de afloramientos basálticos subvolcánicos. Uno de ellos se ha denominado Hipabisal basáltico de Roballos (a) y aflora en el extremo noreste del área de estudio, 4,5 km al suroeste del Paso Internacional Roballos e intruye a la Formación Ibáñez (JKi). El otro cuerpo, un dique basáltico de olivino (b), se expone al noroeste del lago Alegre, aproximadamente a la latitud 48°S, e intruye al Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm).

El Hipabisal basáltico de Roballos (a) es un cuerpo elongado de 1 km de largo y menos de 10 m de ancho. Corresponde a un basalto de olivino y piroxeno, con masa fundamental intergranular afieltrada. Este basalto incluye bloques de ignimbritas de la Formación Ibáñez (JKI) como xenolitos. Se asigna tentativamente al Eoceno Inferior-Medio, por su similitud litológica y cercanía geográfica con el Basalto Posadas, de Argentina, expuesto 6,5 km al noreste.

Edad: El dique basáltico de olivino (b) que aflora al sur, al noreste del lago Alegre, arrojó una edad K-Ar en roca total de $24,4 \pm 3,8$ Ma, correspondiente al Oligoceno Superior.

Hipabisales Riolíticos y Dacíticos (Intrusivo) Eoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada de Pedernales (29°16'43"S, 70°40'01"O)

Descripción: Los intrusivos hipabisales riolíticos y dacíticos son pequeños cuerpos intrusivos, con una superficie expuesta no mayor a 2 km², distribuidos al sur de la quebrada El Tabaco.

Intruyen rocas volcánicas de la Formación Viñita y los complejos plutónicos El Tabaco y Los Morros, predominantemente con composición riolítica y en menor medida dacítica. Estos cuerpos intrusivos muestran evidencia de alteración hidrotermal filica, argílica avanzada y limonítica, bien expuesta en la quebrada de Pedernales al norte y en los alrededores del cerro Carrizo al sur.

Edad: En este estudio se determinó que un intrusivo riolítico en la quebrada de Pedernales tiene una edad U-Pb en circón de $56,6 \pm 0,5$ Ma, indicando un evento magmático hidrotermal cercano al límite Paleoceno-Eoceno, ligeramente posterior al volcanismo de los Estratos de la Quebrada El Calvario.

Además, se obtuvo una edad K-Ar en jarosita supérgena de $8,6 \pm 0,4$ Ma en una zona de alteración al sur de la quebrada Las Ñipas. Esta última edad sugiere una relación con la exhumación de las zonas de alteración hidrotermal y la exposición a aguas meteóricas subsuperficiales.

Ambiente: En este contexto, los pequeños cuerpos intrusivos están asociados genéticamente con zonas extensas de alteración hidrotermal, aunque no muestran mineralizaciones económicas en la superficie.

La edad de la alteración supérgena sugiere que experimentaron una exhumación final durante el Mioceno, un proceso similar al observado hacia el oeste, en áreas de alteración en la carta Carrizalillo-El Tofo (Creixell *et al.*, 2012).

Icanche (Formación).....Eoceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota (18°28'30"S, 70°18'51"O) y reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Icanche (20°00'39"S, 68°59'23"O)

Descripción: Secuencia de rocas volcánicas y volcanoclásticas, principalmente andesíticas, con intercalaciones sedimentarias finas subordinadas, de menos de 400 m de espesor, suavemente plegada, inclinada 3 a 12°, principalmente hacia el oeste. Subyace en discordancia angular a la Ignimbrita Tambillo, y está intruida por cuerpos intrusivos eocenos. Y, aunque su base no fue observada claramente dentro del área de estudio, hacia el sur sube discordantemente a la Fm. Cerro Empexa (Blanco *et al.*, 2012)

La unidad se encuentra fuertemente deformada, presentando pliegues sinclinales con diferentes manteos en sus flancos. Al sur del cerro Aquine, presenta un pliegue sinclinal de orientación NNO, con manteos de 30°E en el flanco occidental y 40°O en el flanco oriental. Al norte del cerro Aquine, el flanco occidental del pliegue sinclinal tiene una disposición fuertemente inclinada con manteo de 70°E. Ademas, presenta alteración propilítica de mediana intensidad con clorita en la matriz y epidota reemplazando anfíbolos y feldespatos.

Edad: De la porción inferior de esta unidad, al oeste de la pampa Columtucsa, para la matriz de una toba dacítica rica en líticos, se obtuvo una edad U-Pb en circones, por el método SHRIMP, de $47,5 \pm 0,5$ Ma.

Ambiente: Representa un volcanismo subáereo que dió origen a estratovolcanes andesíticos, flujos piroclásticos dacíticos y rocas sedimentarias de componentes predominantemente volcánicos durante el Eoceno.

Corresponde a los equivalentes efusivos de escasos plutones y cuerpos porfíricos hipabisales de similar edad y composición distribuidos entre los 20-28°S, los que, en conjunto, caracterizan la historia temprana del arco magmático del Eoceno de la Precordillera chilena, que en etapas más tardías (43-40 Ma), generan procesos de alteración y mineralización del tipo pórfido de cobre y molibdeno.

Correlaciones: Se puede correlacionar con las formaciones Cinchado y Calama, y los Estratos de Cerro Casado en la Región de Antofagasta (Mpodozis *et al.*, 1993; Marinovic y García, 1999; Blanco *et al.*, 2003; Marinovic, 2007). Hacia el sur, se correlaciona con las partes superiores de la Secuencia Volcánica Pampa Rubia y la Fm. Chile-Alemania, y con los complejos volcánicos San Venancio y Pampa Lorca (Cornejo y Mpodozis, 1996; Cornejo *et al.*, 2009; Matthews *et al.*, 2010)

Intrusivos del Eoceno.....Eoceno

(Reg. de Arica y Parinacota (17°48'59"S, 69°55'08"O))

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Afloramientos en Pampa Jaillave, Humapalca, y la quebrada Huaylillas (17°48'59"S, 69°55'08"O)

Descripción: En la parte occidental del área de la Carta Visviri y Zona Industrial, se encuentran tres afloramientos de rocas intrusivas de composición intermedia, cada uno con una extensión superficial menor a 2 km² (Viteri, 1974). Estas rocas intrusivas incluyen granodioritas, monzodioritas cuarcíferas, monzogranitos y monzonitas cuarcíferas, que se presentan en colores gris, gris verdoso, pardo y rosado, con una textura fanerítica holocristalina predominante de grano medio y, localmente, grano fino o grueso y en parte pegmatítica. Localmente, muestran texturas cataclásticas y foliadas del tipo gnéissica. En la Pampa Jaillave, las

granodioritas de biotita y anfíbola de grano medio a grueso, en parte foliadas, son dominantes. En el afloramiento al oeste de Humapalca, predominan las granodioritas, monzodioritas cuarcíferas ricas en biotita, anfíbola y piroxeno, cortadas por filones aplíticos y dioríticos. En la quebrada Huaylillas, las rocas son granodioritas a monzonitas cuarcíferas de biotita y piroxeno, fuertemente alteradas a clorita, epidota, sericita y minerales de arcilla (Pacci et al., 1981).

Edad: En Pampa Jaillave, se obtuvo una edad Rb-Sr en roca total de $46,1 \pm 2,8$ Ma, indicando una intrusión-cristalización del Eoceno Medio. Una edad K-Ar en biotita de 35 ± 3 Ma sugiere una edad mínima de cristalización (Pacci et al., 1981). En el afloramiento al oeste de Humapalca, se obtuvieron edades de $36,0 \pm 0,9$ Ma (K-Ar) y $31,8 \pm 1,0$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$), ambas en biotita, lo que sitúa estas rocas en el Eoceno Superior-Oligoceno Inferior, siendo edades mínimas debido a la deformación y recrystalización de la biotita (Pacci et al., 1981).

Correlaciones: Estos intrusivos se correlacionan con la Superunidad Challaviento del Eoceno Medio, expuesta en el extremo sur de Perú, al NE de Tacna (Wilson y García, 1962; Clark et al., 1990; Acosta et al., 2011). La litología y las edades de los intrusivos del área de la Carta Villa Industrial son consistentes con esta correlación, indicando un evento magmático regional durante el Eoceno.

Intrusivos hipabisales.....Eoceno Inf - Eoceno Med

(Reg. de Tarapacá (19°50'26"S , 68°58'16"O))

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Campara, divisoria de aguas entre las cuencas del río Paurimani y la quebrada Jellajella (19°50'26"S , 68°58'16"O)

Descripción: Stocks y diques porfídicos andesíticos, con una marcada textura porfídica, de emplazamiento somero. El stock del cerro Campara es una andesita porfídica (63% SiO_2) de anfíbola, con fenocristales de 2 a 4 mm de largo, inclusiones de plagioclasa euhedral, y alteraciones a clorita, carbonatos, gránulos opacos y ocasionalmente epidota. Los fenocristales de plagioclasa, de hasta 4-5 mm de largo, muestran reemplazo débil a moderado por epidota, sericita, carbonatos y esmectita. La masa fundamental es felsítica de grano fino (0,05-0,1 mm) con clorita y carbonatos intersticiales. El stock en la quebrada Jellajella es una andesita porfídica

hipabisal (61,3% SiO₂) de anfíbola y piroxeno, con minerales máficos alterados a clorita, biotita secundaria amarillenta y menores carbonatos, en una masa fundamental intergranular de grano medio. Los fenocristales de plagioclasa están moderadamente alterados a sericita. También se presentan trazas de turmalina como pequeños rosetones en la masa fundamental. Los diques menores son generalmente andesitas porfídicas hipabisales de anfíbola o anfíbola y piroxeno, con alteraciones similares.

Edad: El Intrusivo del cerro Campara ha sido datado mediante U-Pb en circones con una edad de 48,7±0,4 Ma (RTX, com. escrita, 2014). En la quebrada Jellajella, un stock fue fechado con U-Pb en circones obteniendo una edad de 45,3±1,0 Ma (RTX, com. escrita, 2014). Además, un dique andesítico que corta rocas de la Formación Copaquire fue datado con U-Pb en circones, resultando en una edad de 43,7±1,1 Ma (RTX, com. escrita, 2014).

Correlaciones: La edad y características litológicas de los intrusivos hipabisales del cerro Campara sugieren una posible correlación con la Formación Icanche, que es contemporánea dentro del rango de error a la edad del intrusivo del cerro Campara, y posiblemente su equivalente subvolcánico.

Intrusivos hipabisales dacíticos.....Paleoceno-Eoceno

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Wall, R.; Sellés, D.; Gana, P. 1999. Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 11, mapa escala 1:100.000, anexo.

Localidad Tipo: Cerro Negro (33°38'03.06" S, 70°40'21.46" O)

Descripción: Conjunto formado por 'stocks' porfídicos dacíticos de piroxeno (68% SiO₂), de hasta 0,3 km² de exposición, con diaclasamiento columnar, que afloran en

el cerro Negro, sector de Lepanto, e intruyen los Estratos del Cordón Los Ratones. Son rocas de color gris oscuro, textura fluidal con cúmulos ocasionales de piroxeno y plagioclasa. Son rocas calcoalcalinas con medianos contenidos de potasio, relativamente enriquecidas en elementos incompatibles. Su química sugiere la predominancia de fraccionamiento de anfíbola y plagioclasa durante su evolución (Sellés, 2000b).

Edad: Uno de estos cuerpos fue datado por K-Ar en roca total en $36,4 \pm 1,3$ Ma.

Correlaciones: Se correlacionan con un conjunto de intrusivos que afloran al norte de este mapa datados en 64-32 Ma (Wall et al., 1999).

Intrusivos Hipabisales del Eoceno.....Eoceno

(Reg. de Tarapacá (20°10'23"S, 69°07'44"O))

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Los Intrusivos Hipabisales del Eoceno se caracterizan por la presencia de varios tipos de rocas ígneas, incluyendo stocks, diques y filones mantos. Estos se componen de:

Dacitas y andesitas de hornblenda: De grano fino a grueso, con texturas porfíricas y glomeroporfíricas y abundantes fenocristales.

Micromonzonita cuarcífera de clinopiroxeno y biotita: De grano fino a grueso, con texturas porfíricas y glomeroporfíricas y abundantes fenocristales.

Riolitas afíricas y porfíricas: De grano fino a medio, con escasos fenocristales y localmente, con bandeamiento de flujo.

Estas rocas intrusivas muestran una variedad de texturas y composiciones que indican procesos de cristalización y enfriamiento que varían desde condiciones más rápidas y superficiales hasta más lentas y profundas.

Edad: Los intrusivos son del Eoceno, lo que indica que se formaron hace aproximadamente entre 56 y 33.9 millones de años.

Intrusivos hipabisales del Paleoceno.....Paleoceno

(Reg. de Tarapacá (20°07'19"S, 69°23'39"O))

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Stock dácítico de clinopiroxeno, pardo oscuro, de grano medio, con textura porfírica, con abundantes fenocristales de plagioclasa; clinopiroxeno con coronas de hornblenda tardimagmática y biotita; masa fundamental

Edad: 61 millones de años.

Intrusivos hipabisales intermedios-básicos.....Eoceno Sup-Mioceno Inf

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O) y O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Kay, S.; Kurtz, A. 1995. Magmatic and tectonic characterization of the El Teniente region. Final report (Inédito), Corporación Nacional del Cobre, División El Teniente, 188 p. (*)

Sellés, D. 1999. La Formación Abanico en el Cuadrángulo Santiago (33°15'-33°30'S; 70°30'-70°45'O), Chile Central: Estratigrafía y Geoquímica. Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 154 p., mapa escala 1:50.000.

Sellés, D. 2000b. Geoquímica de las unidades intrusivas y volcánicas de la Hoja Santiago. Informe Preliminar (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 53 p. (*).

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Thiele, R. 1980. Hoja Santiago, Región Metropolitana. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile, No. 39, 51 p., mapa escala 1:250.000.

Wall, R.; Sellés, D.; Gana, P. 1999. Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 11, mapa escala

1:100.000, anexo.

Localidad Tipo: Localidad de Angostura (33°43'22.30" S, 70°38'34.44" O)

Descripción: ‘Stocks’, cuellos volcánicos, filones manto y diques que intruyen la Formación Abanico y los Estratos del Cordón Los Ratones en la mitad oriental del mapa, y la Formación Las Chilcas en la localidad de Angostura. Son cuerpos de hasta 3 km² de exposición, de composición intermedia a básica (49-65% SiO₂), y color gris medio a verde oscuro. En este grupo se distinguen gabros y dioritas de piroxeno y anfíbola (a), basaltos porfídicos de olivino y piroxeno (b), dioritas cuarcíferas de piroxeno±anfíbola (c) y pórfidos andesíticos de clino y ortopiroxeno (d). Los tipos (a) y (b) se concentran en el sector occidental del área, y están hospedados en los Estratos del Cordón Los Ratones y en el nivel inferior de la Formación Abanico (OlMa(1)), mientras que los tipos (c) y (d), de afloramientos más orientales, intruyen, además, al nivel superior (OlMa(2)).

Edad: Se cuenta solo con una edad K-Ar en roca total de 22,4±1,1 Ma.

Intrusivo Hipabisal Mocha.....Paleoceno Medio

(Reg. de Tarapacá, (19°50'58"S, 69°10'39"O)

Morandé, J., Gallardo, F., Muñoz, M. A., & Farías, M. (2015). *Carta Guaviña, Región de Tarapacá*. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, N° 177, 1 mapa, escala 1:100.000. Santiago, Chile.

Descripción: El Intrusivo Hipabisal Mocha es un cuerpo intrusivo hipabisal con tres afloramientos cartografiables, que intruye exclusivamente a los Intrusivos Hipabisales de Quebrada Tarapacá (KsPah). La litología presenta cuerpos con textura porfírica, de grano muy fino, altamente silicificado y sericitizado. Se observa una abundante presencia de vetillas milimétricas a centimétricas de cuarzo y sericita. Una muestra analizada muestra una textura recrystalizada y obliterada, con fenocristales primarios de plagioclasa (5%) en forma de pseudomorfos subhedrales reemplazados por sericita, con una matriz microcristalina de sericita, cuarzo, esmectitas, óxidos de hierro y minerales opacos. La geoquímica revela ~54% de SiO₂ y 490 ppm de Cu (N=1). Ordóñez y Rivera (2004) reportan mineralización de tipo stockwork con calcopirita, calcosina, malaquita y crisocola como minerales de mena, y pirita, hematita, cuarzo, turmalina y óxidos de manganeso como ganga.

Edad: Las edades reportadas para el Intrusivo Hipabisal Mocha incluyen una edad K-Ar en biotita de 52,9±1,6 Ma (Quirt, 1972), y edades K-Ar en roca total y sericita

de $58,3 \pm 5,2$ y $58,1 \pm 1,9$ Ma (Quirt, 1972; Sillitoe, 1981). Sillitoe (1988) reporta edades K-Ar en sericita de $58,0 \pm 2,6$ y $57,8 \pm 0,9$ Ma, cercanas a la edad de emplazamiento. Ordóñez y Rivera (2004) reportan una edad K-Ar en sericita de $58,4 \pm 1,5$ Ma, además de edades de 69 ± 2 Ma y ca. 26 Ma relacionadas con otras formaciones. La edad del Intrusivo Hipabisal Mocha se define entre 59 y 57 Ma, con una posible correlación con el Distrito Cerro Colarado del Eoceno Inferior (Blanco et al., 2012).

Intrusivos de Lluta.....Paleoceno - Eoceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota ($18^{\circ}18'18''S$, $69^{\circ}43'24''O$))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Afloran en el valle del río Lluta y en las quebradas Cardones y Azapa ($18^{\circ}18'18''S$, $69^{\circ}43'24''O$)

Descripción: Los Intrusivos de Lluta incluyen granitos, granodioritas, monzodioritas y dioritas que afloran a lo largo del valle del río Lluta, desde Millune y Buenavista hacia el noreste, hasta unos 3 km aguas arriba de su confluencia con la quebrada Ancache, ubicada a unos 9 km al oeste de Putre. También se observan en la quebrada Cardones, desde 2 hasta 9 km al este del Cordón Guanune. Los intrusivos están compuestos por dioritas a monzodioritas de anfíbola de grano medio y monzogranitos de biotita y anfíbola de grano medio a grueso, con fenocristales de feldespato potásico de 5 a 13 mm y enclaves máficos de 1 a 6 cm de diámetro. Además, presentan vetillas aplíticas de turmalina-óxidos de cobre de 2 a 5 cm de espesor. Petrográficamente, los monzogranitos de biotita contienen variable cantidad de anfíbola (0-5%). En la quebrada Cardones, se encuentran dioritas a monzodioritas cuarcíferas de anfíbola y biotita con orto y clinopiroxeno, así como sienogranitos de biotita con textura sacaroidal, intruidos por monzonitas cuarcíferas de biotita y hornblenda. En el sector entre el cordón Quevilque y el río Lluta, y en la quebrada Socoroma, se observan monzogranitos y granodioritas de biotita y anfíbola con textura fanerítica y porfírica, de grano medio a fino. Los análisis geoquímicos muestran un rango de sílice entre 59 y 71% en peso, ubicándose en la serie calcoalcalina alta en potasio a shoshonítica.

Edad: Se realizaron dataciones U-Pb en circón, obteniendo edades de $75,2 \pm 1,3$ Ma (PM-58) y $61,91 \pm 0,59$ Ma (PM-102) en el sector Aranche del río Lluta. En la quebrada Cardones, las edades U-Pb en circón fueron de $65,2 \pm 0,3$ Ma (PM-54),

64,4±0,4 Ma (PM-48) y 60,7±0,7 Ma (PM-47). En la quebrada Socoroma, se obtuvo una edad U-Pb en circón de 58,4±0,4 Ma, y en el sector entre el cordón Quevilque y el río Lluta, una edad de 54,46±0,43 Ma. En el sector Chironta del río Lluta, se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 64,4±2 Ma. Anteriormente, en la quebrada Cardones, se habían obtenido edades K-Ar en biotita de 66±2 Ma y 64,5±1,8 Ma. Un dique andesítico en el sector Tiñare de la quebrada Lluta arrojó una edad de 61±2 Ma (K-Ar en roca total). En pampa Suncomallane, se obtuvo una edad U-Pb en circón de 55,5±1,0 Ma y una edad K-Ar en biotita de 54,5±1,3 Ma. Estas edades abarcan un rango de 65,2 a 54,5 Ma, con una única edad de 75 Ma.

Correlaciones: Los Intrusivos de Lluta intruyen rocas de las formaciones Livilcar (JKil) y Sausine (Kss), y están cubiertos en inconformidad por rocas de las formaciones Azapa (OMa), Oxaya (Mio), Lupica (OMI) y Huaylas (Mmsh), así como por remanentes de los Volcanes del Mioceno Inferior (Miv) y de los Volcanes del Mioceno Medio-Superior (Mmsv). También están cubiertos por la Ignimbrita Lauca (Pil) y algunos depósitos de remoción en masa o aluvio-coluviales. Las edades radiométricas y las relaciones estratigráficas indican que los Intrusivos de Lluta se emplazaron entre 66 y 54,5 Ma, permitiendo asignarlos al Paleoceno-Eoceno Inferior.

Intrusivo Plutónico Yabricoya.....Eoceno Inf - Med

(Reg. de Tarapacá, (20°07'34"S , 69°05'38"O))

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Coordenadas: 20°00' y 20°30'S - 69°00' y 69°30'O. Santiago.

Descripción: El Complejo Plutónico Yabricoya se compone de una serie de intrusivos que varían desde dioritas a granitos, asociados a vetas subepitermales, brechas de turmalina mineralizadas por cobre (Cu) y cuerpos con mineralización diseminada tipo pórfido de Cu-Mo. Se distinguen dos series temporales:

Serie Ey1 (50-43 Ma): Conjunto de stocks de dimensiones pequeñas a moderadas, caracterizados por tener piroxeno como mineral máfico principal.

Serie Ey2 (42-40 Ma): Grupo de stocks de dimensiones mayores, con biotita y/o anfíbola como minerales máficos dominantes.

Tipos de rocas y características asociadas:

Brechas hidrotermales de turmalina (2bt): Intrusivos irregulares, filonianos y stocks, monomícticas u oligomícticas, matriz o clasto soportado, con fragmentos angulosos a subangulosos, cementados por turmalina y cuarzo hidrotermal intercrecido.

Pórfidos granodioríticos-tonalíticos La Planada (2pgd): Stocks de microgranodioritas, granodioritas, tonalitas y microtonalitas, de biotita y/o hornblenda, con texturas hipidiomórfica inequigranular, porfírica de grano grueso a fino, y asociadas a mineralización de Cu-Mo.

Edad: Data del Eoceno Inferior alto al Eoceno Medio, aproximadamente entre 50 y 40 millones de años.

Islas Ildefonso (Estratos) Oligoceno-Mioceno

(Reg. de Magallanes (53°09'45"S 70°55'21"O))

Mpodozis, C. 1980. Islas Ildefonso, Tierra del Fuego: Depósitos de ante-arco del Sistema Magallánico. Rev. Geol. Chile, No. 11, p. 91-99.

Suárez, M., Hervé, M., & Puig, A. (1985). Hoja Isla Hoste e islas adyacentes. XII region. Escala 1: 250.000.

Walker, R. G. 1975. Generalized facies models for resedimented conglomerates of turbidite association. Geol. Soc. Am., Bull., Vol. 86, No. 6, p. 737-748.

Walker, R. G. 1976. Facies models 2. Turbidites and associated coarse clastic deposits. Can. Geosci., Vol. 3, No. 11, p. 25-36.

Zilinski, R. 1980. Field trip report and geology of Islas Ildefonso, Madre de Dios basin, Chile. Phillips Petrol, Corp. (unpubl.), 25 p. Miami.

Localidad Tipo: Islas Ildefonso (55°44'47.75" S, 69°25'07.35" O)

Descripción: Se ha denominado Estratos de Islas Ildefonso a una secuencia sedimentaria de unos 100 m de espesor, que constituye la totalidad de las islas del mismo nombre (MPODOZIS, 1980). No presenta relaciones estratigráficas conocidas, por estar sus afloramientos restringidos exclusivamente a estas islas. Estos estratos son importantes pues, según los registros sísmicos de la Empresa Nacional del Petróleo, ellos representarían la única exposición de la cuenca

sedimentaria desarrollada al sur de Isla Hoste, en la zona de la plataforma continental magallánica.

Edad: Se ha denominado Estratos de Islas Ildefonso a una secuencia sedimentaria de unos 100 m de espesor, que constituye la totalidad de las islas del mismo nombre (MPODOZIS, 1980). No presenta relaciones estratigráficas conocidas, por estar sus afloramientos restringidos exclusivamente a estas islas. Estos estratos son importantes pues, según los registros sísmicos de la Empresa Nacional del Petróleo, ellos representarían la única exposición de la cuenca sedimentaria desarrollada al sur de Isla Hoste, en la zona de la plataforma continental magallánica.

Lago Ranco (Estratos).....Oligoceno-Mioceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Aguirre, L.; Levi, B. 1964. Geología de la Cordillera de los Andes de las Provincias de Cautin, Valdivia, Osorno y Llanquihue. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín No. 17, 37 p., 1 mapa escala 1:500.000. Santiago.

Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Antinao, J.; Clayton, J.; Martin, M. 1998. Area de Futrono-Lago Ranco, Región de los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 8, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Covacevich, V. 1996. Muestreos paleontológicos en el Terciario marino de la costa sur del lago Ranco: Informe Preliminar (Inédito). Servicio Nacional de Geología y Minería, 4 p. (*)

Di Biase, F.; Lillo, F. 1973. Geología regional, geoquímica del drenaje, minería de la Provincia de Valdivia. Instituto de Recursos Naturales, Publicación No. 5, 97 p. Santiago.

Elgueta, S.; Urqueta, E. 1998. Sedimentología y estratigrafía de las cuencas terciarias de antearco de la X Región Norte, Chile (entre las latitudes 39° y 42° sur). In SERNAGEOMIN, 1998. Estudio Geológico-Económico de la X Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-98-15, 6 Vols., 26 mapas. Santiago.

García, A.; Beck, M.; Burmester, R.; Munizaga, F.; Hervé, F. 1988. Palaeomagnetic

reconnaissance of the Región de Los Lagos, Southern Chile, and its tectonic implications. *Revista Geológica de Chile*, Vol. 15, No. 1, p. 13-30.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Niemeyer, H.; Muñoz, J. 1983. Hoja Laguna del Maule, Región del Biobio. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 57, 52 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Suárez, M.; Emparan, C. 1997. Hoja Curacautin, Regiones de la Araucanía y del Biobio. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 71, 105 p., 1 mapa escala 1:250.000 (realizado por C. Emparan, M. Suárez y J. Muñoz, 1992).

Localidad Tipo: Lago Ranco (39°58'01.48" S, 71°47'15.27" O)

Descripción: Esta unidad fue definida por Campos et al. (1998) en el sector suroriental del lago homónimo, 50 km al suroeste del área de estudio, como una secuencia sedimentaria y volcánica continental, en parte marina, que alcanza hasta 1.000 m de espesor y que está intruida por granitoides miocenos.

En el área de estudio, los Estratos de Lago Ranco forman una sucesión de hasta 500 m de espesor, compuesta por bancos decimétricos de tobas de cristales y líticos, areniscas tobáceas que gradan lateralmente a brechas volcánicas y flujos lávicos de composición intermedia. Presentan alteración propilitica e intenso fracturamiento en los sectores próximos a la Falla Liquiñe-Ofqui.

Edad: En la localidad tipo, fuera del área de estudio, los Estratos de Lago Ranco presentan intercalaciones sedimentarias marinas con fauna miocena (Campos et al., 1998). A su vez, García et al. (1988) reportaron edades de $13,7 \pm 2,0$ y $13,1 \pm 0,6$ Ma, K-Ar en roca total, para rocas volcánicas e hipabisales de esa secuencia, mientras Campos et al. (1998) informan una edad de $20,7 \pm 2,4$ Ma, K-Ar en plagioclasa, para estratos volcánicos equivalentes.

Correlaciones: Esta sucesión es considerada aquí equivalente a los Estratos de Lago Ranco, tanto por sus relaciones estratigráficas como por su composición litológica, con los cuales, además, tiene continuidad espacial.

La Paloma (Estratos) Eoceno Medio - Oligoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Confluencia del río La Laguna y río Turbio (29°59'24"S, 70°05'36"O)

Descripción: Los Estratos de La Paloma constituyen una sucesión volcánica y sedimentaria con rocas piroclásticas, areniscas y conglomerados volcanoclásticos, identificados en el sector La Paloma y en la confluencia de los ríos La Laguna y Del Toro, en el sureste del área Paso de Vacas Heladas.

Originalmente asignados a la Formación Baños del Toro, nuevos datos U-Pb en circon los redefinen como la Formación Doña Ana, del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior.

En el sector La Paloma, las rocas piroclásticas tienen un buzamiento de 30 a 60° al oeste y un espesor aproximado de 750 m. Estos estratos sobreyacen discordantemente a los Estratos de quebrada El Tapado (¿Jurásico Inferior-Medio?) y son cubiertos angularmente por la Formación Doña Ana.

En la confluencia de los ríos Del Toro y La Laguna, sobreyacen discordantemente a la Formación Lagunillas (Jurásico Superior) y son cubiertos angularmente por la misma formación del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, la Formación Doña Ana.

Edad: Los Estratos de La Paloma incluyen tobas cristalinas y dacíticas con edades U-Pb de $32,6 \pm 0,6$ y $33,3 \pm 0,7$ Ma respectivamente, obtenidas en afloramientos cerca de la junta de los ríos La Laguna y Del Toro, al sureste del área estudiada.

Rossel *et al.* (2013) reportaron una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $35,5 \pm 0,4$ Ma en hornblenda de una toba lítica cristalina, ubicada 3 km al sur del área de estudio. Estas edades confirman la posición estratigráfica de los Estratos de La Paloma, que sobreyacen en disconformidad a la Formación Lagunillas y son cubiertos discordantemente por la Formación Doña Ana. Se asigna a esta unidad un rango de edad Eoceno Superior-Oligoceno Inferior.

Ambiente: Los Estratos de La Paloma en la localidad de La Paloma exhiben brechas piroclásticas, aglomerados, tobas de lapilli y ceniza, indicando un volcanismo

explosivo proximal durante el Eoceno Superior-Oligoceno Inferior en el límite suroriental de esta área.

A 750 metros al oeste de su localidad tipo, están en contacto con la Formación Guanaco Sonso mediante la falla homónima, y cubiertas por la Formación Doña Ana. Este espesor significativo de rocas piroclásticas se depositó en un paleorelieve deprimido al oeste de la falla La Paloma, explicando su ausencia en el bloque estructural adyacente. Coetáneamente, este volcanismo coincide con la intrusión de las Dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma en el área de esta carta.

Ligorio Márquez (Formación) Paleoceno Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Biddle, R.T.; Uliana, M.A.; Mitcuh, R.H. Jr; Fitzgerald, M.G.; Wright, R.C. 1986. The stratigraphic and structural evolution of the central and eastern Magallanes Basin, southern South América. International Association of Sedimentologists, Special Publication, Vol. 8, p. 41-61.

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisen del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aisen del General Carlos Ibañez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Legarreta, L.; Uliana, M.A. 1994. Asociaciones de fósiles y hiatos en el supracretácico-neógeno de Patagonia: una perspectiva estratigráfico-secuencial. Ameghiniana, Vol. 31, No. 3, p. 257-281.

Ray, F. 1996. Stratigraphical and structural evolution of Tertiary backarc basins in southern Chile (44° to 47°S). Ph.D. Thesis (Unpublished), Universidad de Liverpool, 208 p. Inglaterra.

Suárez, M.; De la Cruz, R. en prep. Geología del área Chile Chico-Rio de las Nieves, Región de Aisen del General Carlos Ibañez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geologia Básica, 1 mapa occala 1:100.000. Santiago.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Troncoso, A. 2000a. Tropical/subtropical Upper Paleocene-Lower Eocene fluvial deposits in eastern central Patagonia, Chile (46°45'S). *Journal of the South American Earth Sciences*, Vol. 13, p. 527-536.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the eastern central Patagonian Cordillera (45° 30' - 47° 30' S). *Journal of the Geological Society*, Vol. 157, p. 995-1001. London.

Troncoso, A.; Suárez, M.; De la Cruz, R.; Palma-Heldt, S. 2002. Paleoflora de la Formación Ligorio Márquez (XI Región, Chile) en su localidad tipo: Paleobotánica, edad e implicancias paleoclimáticas. *Revista Geológica de Chile*, Vol. 29, No. 1, p. 113-135.

Localidad Tipo: Laguna Los Flamencos (47°01'35.26" S, 72°26'02.65" O)

Descripción: La Formación Ligorio Márquez se define como una unidad de areniscas de cuarzo con intercalaciones de lutitas y algunos niveles de lutitas carbonosas y de carbón. En el área de estudio, sobreyace con discordancia angular al Complejo Metamórfico Andino Oriental y, al norte del río Las Horquetas, se dispone con discordancia y paraconcordancia sobre la Formación Ibáñez. Al sur del río, sobreyace en paraconcordancia a la Formación Toqui. Esta formación subyace a la Formación San José y presenta un espesor mínimo de 200 m.

Edad: La edad de la Formación Ligorio Márquez se restringe al Paleoceno Superior debido a la presencia de *Bignonia gigantifolia*. En el área de estudio, la flora de esta formación es equivalente a la de su localidad tipo, indicando la misma edad.

Correlaciones: La Formación Ligorio Márquez se correlaciona con el Grupo Río Chico del Paleoceno Superior en Argentina, incluyendo las formaciones Peñas Coloradas, Las Flores y Koluel Kaike, interpretadas como depósitos fluviales de alta sinuosidad con intercalaciones de depósitos de abanicos aluviales y lacustres efímeros.

Los Cuartitos (Estratos) Eoceno Medio - Oligoceno

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: 4 km al SO de Los Cuartitos (29°40'11"S, 70°11'54"O)

Descripción: En este estudio, los Estratos de Los Cuartitos fueron definidos por Martin *et al.* (1995) como una secuencia litoestratigráfica informal en el centro del área de esta carta.

Basados en nuevas edades U-Pb en circones y relaciones de contacto, se asigna la sección inferior a la Formación Algarrobal, reservando la denominación de Estratos de Los Cuartitos exclusivamente para la sección superior.

En esta carta, los Estratos de Los Cuartitos afloran en el bloque yacente de la falla La Punilla, entre Los Cuartitos y la quebrada Pastos Largos. Consisten en conglomerados siliciclásticos y areniscas grises bien estratificadas, apoyados discordantemente sobre rocas de la Formación Algarrobal, y cubiertos erosivamente por depósitos aluviales del Mioceno-Plioceno.

Están limitados por la falla La Punilla, en contacto con tonalitas del Complejo Plutónico Guanta y granitos de los Intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior. Esta sucesión muestra deformación tectónica en un pliegue sinclinal inclinado con vergencia este en ese sector.

Edad: Se obtuvo una edad U-Pb en circones detríticos de una arenisca conglomerádica en la quebrada Vaca Muerta, cerca de Los Cuartitos. La población de circones más jóvenes indicó una edad de $41,1 \pm 1,0$ Ma ($n=4$), junto con poblaciones alrededor de los 50 Ma ($n=3$) y 57 Ma ($n=3$), y circones aislados desde el Jurásico hasta el Carbonífero.

Estos resultados sugieren una edad máxima de depositación de ~ 41 Ma, consistente con la posición estratigráfica de esta unidad, que se apoya discordantemente sobre la Formación Algarrobal (Calloviano-Berriasiano) y está cubierta discordantemente por depósitos aluviales del Mioceno-Plioceno.

Basándose en estos hallazgos, se asigna un rango de edad posible de Eoceno Medio-Oligoceno a los Estratos de Los Cuartitos en este trabajo.

Ambiente: Las areniscas conglomerádicas muestran características que sugieren deposición por flujos de detritos en abanicos aluviales, con gradación normal e inversa múltiple y estratificación planar.

Las areniscas conglomerádicas con estratificación planar horizontal y cruzada en artesa, en litosomas lenticulares, indican depósitos por flujos canalizados de arroyos trenzados locales.

La edad U-Pb de *ca.* 41 Ma obtenida en circones detríticos sugiere que la fuente principal fueron rocas ígneas del Paleoceno-Eoceno, con contribuciones menores del Carbonífero-Triásico, en línea con las rocas paleozoicas y paleocenas del bloque colgante de la falla La Punilla. Esto implica que las rocas paleocenas ya estaban expuestas entre el Eoceno Medio y el Oligoceno.

Los pliegues inclinados con vergencia este cerca del contacto con la falla La Punilla indican actividad tectónica posterior a la deposición de los Estratos de Los Cuartitos (Eoceno Superior-Oligoceno).

Correlaciones: Por su litología y relaciones estratigráficas, los Estratos de Los Cuartitos podrían correlacionarse hacia el norte con los Estratos del estero Tronquitos (Salazar y Coloma, 2016), que afloran en la carta Cerro de Cantaritos-Laguna Chica, cuya depositación estaría relacionada con la erosión de un bloque de basamento exhumado, conformado por rocas del Triásico inferior a Medio durante el Lutetiano-Priaboniano.

Los Morros (Complejo Plutónico) Paleoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Llanos de Corredores (29°29'12"S, 70°44'23"O)

Descripción: El complejo plutónico en cuestión exhibe una geometría variable y está compuesto por dos subunidades intrusivas principales: una de granodiorita, de mayor extensión, y otra de diorita, de desarrollo más limitado. También se encuentran cuerpos dispersos de diorita de color gris verdoso oscuro en sus cercanías. Con una extensión aproximada de 108 km² en la mitad sur del área de estudio, se extiende hacia el sur hasta la carta Condoriaco-Rivadavia (Emparán y Pineda, 1999).

Hacia el oeste, el complejo plutónico intruye rocas volcánicas de la Formación Cerrillos, mientras que hacia el este y noreste, afecta estratos también volcánicos de la Formación Viñita y el Complejo Plutónico El Tabaco. Los contactos con estas unidades varían desde subverticales hasta suavemente inclinados hacia el este, con estructuras tipo flexura sinforme evidentes en áreas como el cerro Carrizo al extremo sur de la carta. Los contactos internos entre las subunidades también muestran variabilidad en su inclinación hacia el este.

La subunidad granodiorítica está atravesada por numerosos diques de composición andesítica a dacítica, orientados principalmente de norte-sur a noroeste-sureste, los cuales muestran bordes irregulares con la granodiorita, indicando una proximidad en edad con esta roca.

En las cercanías de Los Morros, esta subunidad exhibe una considerable mineralización de Au y Cu en vetas y zonas de alteración hidrotermal, predominantemente filica, muchas de las cuales se correlacionan con los diques presentes.

Edad: En este estudio, se han obtenido varias dataciones para la subunidad de granodioritas. Una datación U-Pb en circón proporcionó una edad de $63,2 \pm 0,4$ Ma. Además, dos dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita dieron edades de $60,4 \pm 1,0$ y $64,2 \pm 0,3$ Ma, siendo discordantes entre sí, pero la más antigua es concordante con la edad U-Pb.

También se obtuvo una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en sericita de $64,0 \pm 0,3$ Ma, asociada a un halo de alteración filica en una veta aurífera dentro de la unidad granodiorítica. Un dique de pórfido dacítico que corta las granodioritas mostró una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $61,3 \pm 0,4$ Ma, consistente con las relaciones de contacto observadas. La primera datación en biotita de las granodioritas se descartó como edad de cristalización, asignándole sólo un valor mínimo.

En la subunidad diorítica, una datación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita arrojó una edad de $63,6 \pm 0,3$ Ma, concordante con las edades obtenidas en la subunidad granodiorítica.

Estas dataciones indican que las granodioritas y dioritas cristalizaron alrededor de los 64 Ma y fueron posteriormente afectadas por la intrusión de pórfidos alrededor de los 61 Ma.

Ambiente: Los rangos de edades encontrados en las subunidades de este plutón no permiten una clara discriminación de la secuencia de cristalización y emplazamiento de las rocas. Sin embargo, la concordancia entre gran parte de las edades obtenidas por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en las rocas intrusivas y la edad obtenida en sericita de una zona de alteración sugiere que los fluidos hidrotermales podrían haberse derivado de los magmas que originaron las rocas plutónicas. Este hallazgo es consistente con la

presencia persistente de turmalina y texturas granofíricas en las rocas, indicativas de la significativa presencia de fases volátiles en el magma durante su formación.

Peralta (Complejo Plutónico) Eoceno Medio

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Las Veguitas (29°15'01"S, 70°29'33"O)

Descripción: El Complejo Plutónico Peralta es un cuerpo lacolítico tabular en el sector suroriental del área de estudio, abarcando aproximadamente 110 km².

Está compuesto por dos subunidades intrusivas: una superior monzodiorítica y una inferior granodiorítica.

Se encuentra limitado por la Falla Vicuña al oeste, en contacto tectónico con el Complejo Plutónico El Tabaco, el complejo incluye cuerpos hipabisales granodioríticos granofíricos que intruyen cerca de esta falla. Hacia el norte, penetra en rocas de la Formación Viñita, mientras que hacia el este, la subunidad granodiorítica contacta con monzodioritas superiores y niveles altos de la Formación Viñita, con un contacto caracterizado por una superficie de suave manteo al este y una aureola de metamorfismo de contacto en la Formación Viñita.

Las monzodioritas aparecen de manera discontinua en tres localidades, con variaciones significativas en espesor y geometría de contacto. Se observan vetas de turmalina que intersectan ambas subunidades, siendo más frecuentes cerca de la quebrada Las Pircas.

Creixell *et al.* (2013) describen el complejo extendiéndose desde el sur del sector Rincón de Casablanca hasta la parte alta de la quebrada Magdalena, intruyendo en las formaciones Algarrobal, Viñita, y Pucalume, destacando la facies de monzodioritas con dioritas de piroxeno y anfíbola y biotita en los bordes del intrusivo en contacto con las unidades mesozoicas.

Edad: Creixell *et al.* (2013) determinó que el Complejo Plutónico Peralta tiene una edad que oscila entre 42,9±0,2 y 40±0,4 Ma, basada en dataciones ⁴⁰Ar/³⁹Ar en

biotita y anfíbola. Se observó que las facies granodioríticas más profundas son ligeramente más antiguas que las facies monzodioríticas superiores.

Aunque no se realizaron nuevas determinaciones geocronológicas en el área específica de estudio, la continuidad lateral del complejo y sus características petrográficas permiten su correlación con las monzodioritas descritas por Creixell *et al.*, manteniendo el mismo rango de edad.

En la muestra de la unidad monzodiorítica de la quebrada Las Pircas, se obtuvieron edades de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola y biotita de $40,0\pm0,4$ y $40,0\pm0,2$ Ma, respectivamente.

Para la unidad granodiorítica, se registraron tres edades concordantes en biotita: $42,2\pm0,3$, $42,8\pm0,2$ y $42,9\pm0,2$ Ma, siendo la primera procedente del sector de quebrada Tierras Blancas y las dos siguientes localizadas a 7 y 15 km al sur de esta quebrada, respectivamente.

Además, se obtuvo una edad de $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $42,3\pm0,2$ Ma en un cuerpo hipabisal que intruye al Complejo Plutónico El Tabaco cerca de la Falla Vicuña, entre las quebradas de Pedernales y Las Cortaderas.

Ambiente: Las rocas del Complejo Plutónico Peralta, junto con el Complejo Plutónico El Orito y los estratos de Quebrada del Calvario, forman parte de un arco magmático Eoceno que se extiende en una franja norte-sur, incluyendo productos intrusivos, lávicos y piroclásticos.

Estas unidades representan el último registro magmático en el sector, seguido por una migración hacia el este de la actividad magmática, evidenciada por unidades como las dioritas Cuarcíferas y Tonalitas Bocatoma.

Las edades obtenidas indican que la subunidad inferior granodiorítica es más antigua que las monzodioritas superiores, las cuales muestran un enfriamiento rápido según las edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola y biotita. Estas edades, dentro del intervalo de 43-35 Ma asignado para la fase compresiva incaica en el norte de Chile, son contemporáneas con la actividad de la Falla Vicuña hacia el sur. Aunque se detectó metamorfismo termal en las granodioritas, no se observó una relación de intrusión directa en el terreno.

La geometría de la unidad monzodiorítica superior muestra variaciones significativas de espesor y no responde a una forma tabular, con su superficie inferior en contacto plano y de bajo ángulo con el techo de la granodiorita.

Pie de Gallo (Complejo Plutónico) Paleoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Pie de Gallo (28°49'43"S, 70°34'45"O)

Descripción: El cuerpo plutónico denominado Complejo Plutónico Pie de Gallo es un intrusivo bimodal de aproximadamente 75 km² de superficie expuesta, localizado en el sector oriental de la carta geológica.

Este complejo intruye lavas y areniscas de las secciones superior e inferior de la Formación Cerrillos. Predominantemente compuesto por granodioritas, presenta al norte y sur cuerpos lenticulares de dioritas menores, emplazados entre las granodioritas y las rocas de caja, conocidos en conjunto como la subunidad plutónica diorítica.

Edad: Se han obtenido varias edades radiométricas para el intrusivo en cuestión. Según los estudios realizados, se reportan cuatro edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar: 65,0±0,4 Ma en biotita, 63,8±0,7 Ma en anfíbola, 64,3±0,5 Ma en biotita, y 65,4±0,6 Ma en hornblenda. Estas edades son complementadas por una edad K-Ar de 65±2 Ma en biotita, que es consistente dentro del margen de error con las edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar, todas las cuales se interpretan como representativas de la edad de cristalización del intrusivo.

Pilmahue (Formación).....Oligoceno Inf-Mioceno Inf

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Céspedes, S.; Johnson, C. 1984. Cuencas Sedimentarias en el Valle Central entre Temuco y Golfo de Corcovado. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 33 p. Santiago.

Elgueta, S.; Rubio, X. 1989. Estudio del potencial petrolero de la Cuenca Temuco-Los Angeles con énfasis en estratigrafía y sedimentología. Parte 1: Prospecto Temuco-Huichahue. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 54 p. Santiago. (*)

Ferraris, F. 1981. Hoja Los Angeles-Angol, Región del Bio-Bío. Instituto de

Investigaciones Geológicas, Mapas de Geología Preliminar de Chile 5: 26 p. Santiago.

Fritzsche, H. 1922. La jeología de la región comprendida entre los ríos Cautín, Cholchol i Quillén en la Provincia de Cautín los yacimientos de carbón antracitosos de Ñielol. Servicio de Minas i Geología, Folleto 8: 33 p. Santiago.

Gajardo, A. 1981. Hoja Concepción-Chillán, Región del Bío-Bío. Instituto de Investigaciones Geológicas, Mapas de Geología Preliminar de Chile 4:32 p. Santiago.

García, F. 1968. Estratigrafía del Terciario de Chile central. In El Terciario de Chile Zona central (Cecioni, G.; editor). Editorial Andrés Bello: 25-57. Santiago.

Irvine, T.; Baragar, W. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Science 8: 532-548.

Le Bas, M.J.; Le Maitre, R.W.; Streckeisen, A.; Zanettin, B. 1986. A Chemical Classification of Volcanic Rocks Based on the Total Alkali-Silica Diagram. Journal of Petrology 27: 745-750.

Marino, M.; Céspedes, S. 1976. Estratigrafía y evolución de la Cuenca Labranza, IX Región de La Araucanía. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo-Exploraciones: 15 p. 9 figs. Santiago.

Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Muñoz, J.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, G.; Stern, C. 1997. The mid-Tertiary coastal magmatic belt, south-central Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas 3: 1694-1698. Antofagasta.

Muñoz, J.; Troncoso, R.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, G.; Stern, C. 2000. The relation of the mid-Tertiary coastal magmatic belt in south-central Chile to the late Oligocene increase in plate convergence rate. Revista Geológica de Chile 27 (2): 177-203.

Peccerillo, A.; Taylor, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene Calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamanonu area, Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58: 39-63.

Radic, J.P. 2010. Las cuencas cenozoicas y su control en el volcanismo de los Complejos Nevados de Chillan y CopahueCallaqui (Andes del Sur, 36-39°S). *Andean Geology* 37 (1): 220-246 .

Rubio, X. 1993. Geología regional y estratigrafía del Terciario de la cuenca de Labranza, IX Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 132 p.

Troncoso, R. 1999. Caracterización Geoquímica y Petrográfica del Cinturón Volcánico de la Costa en el Ámbito de las Cuencas Terciarias del Sur de Chile (37°00'-42°45'). Memoria de Título, Mención Geología (Inédito), Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción: 120 p. Concepción.

Troncoso, R. 1999. Caracterización Geoquímica y Petrográfica del Cinturón Volcánico de la Costa en el Ámbito de las Cuencas Terciarias del Sur de Chile (37°00'-42°45'). Memoria de Título, Mención Geología (Inédito), Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción: 120 p. Concepción.

Troncoso, R.; Arenas, M.; Jara, C.; Milovic, J.; Pérez, Y. 2007. Geología para el ordenamiento territorial: área de Temuco, Región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 11: 67 p., 6 mapas escala 1:100.000. Santiago.

Vergara, M. 1972. Note on the zonation of the upper Cenozoic Volcanism in the Andean area of Central South Chile and Argentina. In Symposium on results of Upper Mantle Investigations with emphasis on Latin America. International Upper Mantle Project Proceedings Section 2: 381-397. Buenos Aires.

Vergara, M.; López, L. 1982. El volcanismo miocénico y pliocénico entre los 35° y 40° latitud Sur de los Andes Chilenos: Comentario y Revisión. In Congreso Latinoamericano de Geología, No. 5, Actas 3: 513-521. Argentina.

Vergara, M.; Munizaga, F. 1974. Age and evolution of the upper andesitic volcanism in central-south Chile. *Geological Society of America Bulletin* 85: 603-606.

Localidad Tipo: Cerro Pilmahue (38°42'27.76" S, 72°34'46.74" O)

Descripción: La Formación Pilmahue fue definida por García (1968) como una secuencia de origen volcánico y sedimentario continental, compuesta por brechas, conglomerados, areniscas y tobas de más de 800 m de espesor, que afloran en el cerro Pilmahue, al norte de la ciudad de Temuco, conocidas también como las ‘porfiritas’ de Fritzsche (1922). Marino y Céspedes (1976) nombró, informalmente, a los rellenos clásticos que rellenan la cuenca de Labranza como la Formación Los Pinos. Posteriormente, Céspedes y Johnson (1984) dividieron parte los rellenos de la cuenca de Labranza en dos unidades litoestratigráficas: la Formación Temuco, conformada por sedimentos epiclásticos de origen volcánico, con intercalaciones de depósitos piroclásticos; y la Formación Cholchol, conformada por una secuencia clástica principalmente marina. Finalmente, Elgueta y Rubio (1989) y Rubio (1993) redefinieron la Formación Pilmahue de García (1968) como una unidad volcánica, que en superficie conforma los Cerros de Nielol, y que está compuesta por rocas subvolcánicas, lavas andesíticas y tobas con abundante flora fósil. En subsuperficie, estos autores la definieron como la secuencia volcanoclástica que sobreyace a la Formación Temuco y subyace a la Formación Cholchol. Rubio (1993) y Troncoso (1999) definieron tres litofacies principales: litofacies de estructuras volcánicas que incluyen rocas subvolcánicas y volcánicas (cerros Nielol y Pilmahue); asociación de litofacies volcánicas (piroclásticos y lavas); y asociación de facies epivolcánicas o volcanoclásticas (tufitas y lahares). Finalmente, Troncoso et al. (2007) agruparon las litofacies, enunciadas anteriormente, en dos unidades mayores: a. unidades volcanoclásticas y volcanosedimentarias ácidas (sedimentaria); b. unidades volcánicas y subvolcánicas andesíticas.

Edad: Vergara y Munizaga (1974) realizaron determinaciones K-Ar de muestras obtenidas al noroeste y sur de Temuco, las que entregaron edades de $22,0 \pm 1,6$ (Tabla 1) y $27,7 \pm 1,9$ Ma, fuera del mapa. Posteriormente, Muñoz et al. (2000) obtuvieron edades de $28,4 \pm 2,8$ y $28,1 \pm 1,1$ Ma para muestras tomadas en las cercanías de Lautaro (fuera del mapa). Siete nuevos análisis geocronológicos proporcionados en el presente estudio, sobre la base de rocas sin alteración ni meteorización, corresponden al Miembro Sedimentario y Volcánico de la Formación Pilmahue. Estos análisis arrojaron edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola, plagioclasa y masa fundamental en torno de los 32 Ma (moda) (Tabla 3). Las edades reportadas en trabajos anteriores y aquellas obtenidas en el presente estudio, indican que la Formación Pilmahue abarcaría como mínimo desde el Oligoceno inferior bajo hasta el Mioceno inferior. Por otro lado, datos de columnas estratigráficas en sondeos realizados por ENAP (e.g., Pozo Labranza y Los Pinos, al oeste de Temuco, Elgueta y Rubio, 1989) muestran tres unidades volcánicas y sedimentarias en la cuenca de Labranza. Una inferior con exclusivo aporte del basamento, una intermedia con aporte volcánico y de basamento; y una superior con marcado componente volcánico. Elgueta y Rubio (1989) y Rubio (1993) asignaron la unidad superior

volcánica a la Formación Pilmahue, y la inferior, sedimentaria y volcánica, a la Formación Temuco. En el presente estudio se correlaciona el Miembro Volcánico y Sedimentario de la Formación Pilmahue con la Formación Temuco. Regionalmente, la Formación Pilmahue se correlaciona al norte con las Lavas de Huelehueico (Ferraris, 1981; Gajardo, 1981), y al sur con los Cerros Volcánico del Oligoceno-Mioceno de la Costa y el Complejo Volcánico de Ancud (Vergara, 1972; Vergara y López, 1982; Muñoz. J. et al., 1997; Troncoso, 1999; Muñoz et al., 2000).

Correlaciones: Regionalmente, la Formación Pilmahue se correlaciona al norte con las Lavas de Huelehueico (Ferraris, 1981; Gajardo, 1981), y al sur con los Cerros Volcánico del Oligoceno-Mioceno de la Costa y el Complejo Volcánico de Ancud (Vergara, 1972; Vergara y López, 1982; Muñoz. J. et al., 1997; Troncoso, 1999; Muñoz et al., 2000).

Pupunahue (Estratos).....Oligoceno-Mioceno Inf

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Brüggen, J. 1950. Fundamentos de la Geología de Chile. Instituto Geográfico Militar: 374 p. Santiago.

Duhart. P.: Antinao, J.L.; Clayton, J.; Elgueta. S.: Crignola, P.; McDonough, M. 2003. Geología del Área Los Lagos-Malal- hue. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 81: 30 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Elgueta, S.; McDonough, M.; Le Roux, J.; Urqueta, E.; Duhart, P. 2000. Estratigrafía y sedimentología de las cuencas terciarias de la Región de Los Lagos (39-41 30'S). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 57: 50 p. Santiago.

Elgueta, S.; Mpodozis, C. 2012. Evolución Tectono-Sedimentaria de la Cuenca del Río Cruces (Valdivia) durante el Neógeno. In Congreso Geológico Chileno, No. 13, Actas electrónicas T5: 646-648. Antofagasta.

Elgueta, S.; Urqueta, E. 1998. Sedimentología y estratigrafía de las cuencas terciarias de antearco de la Xa Región Norte, Chile (entre las latitudes 39° y 42° S). In Estudio Geológico-Económico de la Xa Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-98 15, 6 (3): 60 p. Santiago.

Fenner, R.; Silvestre, C. 1936. Informe sobre los carbones situados en las provincias

de Valdivia y Chiloé (Inedito), Caja de Fomento Minero: 51 p. Santiago.

García, F. 1968. Estratigrafía del Terciario de Chile central. In El Terciario de Chile Zona central (Cecioni, G.; editor). Editorial Andrés Bello: 25-57. Santiago.

Helle, S.; Cisternas, M.E.; Alfaro, G. 1990. Caracterización Geoquímica de los Carbones Miocénicos entre Angol y Osorno (36°30'-40°30'). In Congreso Geológico Argentino, No. 10. Actas, p. 1196-1201. San Juan.

Illies, H. 1970. Geología de los alrededores de Valdivia y volcanismo y tectónica en márgenes del Pacífico de Chile Meridional. Universidad Austral, Instituto de Geología y Geografía: 64 p. Valdivia.

López, P.; Palma-Heldt, S. 1988. Contribución al conocimiento de la tafroflora terciaria chilena sobre la base de improntas. In Congreso Geológico Chileno, No. 5, Actas, Vol. 2, p. C147-C157. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrhue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Muñoz, J.; Troncoso, R.; Duhart, P.; Crignola, P.; Farmer, G.; Stern, C. 2000. The relation of the mid-Tertiary coastal magmatic belt in south-central Chile to the late Oligocene increase in plate convergence rate. Revista Geológica de Chile 27 (2): 177-203.

Palma-Heldt, S.; Alfaro, G. 1982. Antecedentes palinológicos preliminares para la correlación de los mantos de carbón del Terciario de la provincia de Valdivia. In Congreso Geológico Chileno No. 3, Actas: A207-A235. Concepción.

Localidad Tipo: Minas Pupunahue y Catamutún (39°27'40.15" S, 72°54'46.46" O)

Descripción: La unidad sedimentaria continental-parálica conocida como Estratos de Pupunahue fue inicialmente descrita por Illies (1970) en el sector homónimo del área de Los Lagos-Malalhue. Esta unidad alcanza su mayor potencia en subsuperficie en el sector de las Minas Pupunahue y Catamutún, ubicadas al sur del área del mapa, con espesores máximos de hasta 150 metros según Duhart et al. (2003). Duhart et al. subdividieron esta unidad en dos niveles:

Nivel Inferior (1): Está compuesto por conglomerados de grano medio a grueso, tanto clasto como matriz soportados, con predominancia de cuarzo y fragmentos de

rocas metamórficas. Los clastos son mal seleccionados y van desde angulosos a subredondeados. Se intercalan con areniscas de grano medio a fino, limolitas y arcillolitas carbonosas.

Nivel Superior (2): Este nivel está formado por conglomerados arenosos, areniscas de grano grueso a fino, con delgados horizontes de tobas (originalmente tefras), arcillolitas carbonosas y mantos de carbón.

Los Estratos de Pupunahue se distribuyen en el borde sur del área del mapa, específicamente en el sector de Las Trincheras, al norte de San José de La Mariquina, marcando el límite septentrional de la parte continental de la Cuenca de Valdivia (Elgueta et al., 2000). Estos estratos se apoyan discordantemente sobre rocas metamórficas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa y son sobreyacidos, con discordancia, por depósitos glaciofluviales de la Glaciación Santa María (Plgf2).

En cuanto a su composición y características estratigráficas, los Estratos de Pupunahue muestran facies de abanicos aluviales proximales, así como facies fluviales de ríos trezados y meandrosos. También se encuentran facies estuarinas y de playas de baja energía asociadas a planicies intermareales, lo cual sugiere un origen continental-parálico para esta unidad (Elgueta et al., 2000).

Edad: Los Estratos de Pupunahue, ubicados al sur del área del mapa en Máfil, han sido objeto de estudios detallados que revelan su composición y edad. Inicialmente descritos por Fenner y Sylvester (1936) como portadores del bivalvo marino *Panopea panis Ihering*, estos estratos han sido datados mediante U-Pb en circones en aproximadamente 23,5 millones de años, marcando el límite entre el Oligoceno y el Mioceno. Esta datación apoya la asignación de una edad oligocena a estos depósitos, fortalecida por correlaciones regionales que los conectan con otras formaciones similares. Entre ellas se incluyen los Estratos de San Pedro al este de Valdivia, datados por Brüggén en 1950, y los Estratos de Cheuquemó hacia el sur, según estudios de García en 1968. Estas correlaciones sugieren una amplia distribución geográfica y temporal de las secuencias ricas en carbón que caracterizan la sedimentación en el centro-sur de Chile.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona con rocas similares expuestas al este y sur del área del mapa, denominadas Estratos de San Pedro (Brüggén, 1950), Estratos de Catamutún y Estratos de Cheuquemó (García, 1968).

Quebrada Ancache (Estratos).....Paleoceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota (18°14'48"S, 69°37'00"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebradas Ancache y Tilivire (18°14'48"S, 69°37'00"O)

Descripción: Los Estratos Quebrada Ancache consisten en una sucesión de lavas andesíticas y rocas sedimentarias clásticas de colores verde, morado, negro y pardo oscuro. Las rocas están suavemente plegadas e inclinadas al sureste. En Ancache, la unidad incluye areniscas epiclásticas (volcarenitas) y conglomerados, con escasas andesitas. Los conglomerados son matriz-soportados y polimícticos, con clastos de rocas intrusivas y de andesitas. Las andesitas son porfídicas con fenocristales de plagioclasa y piroxeno oxidado, y están fuertemente afectadas por alteración hidrotermal propilítica. En Tilivire, predominan lavas afáníticas a porfíricas de color rojo y pardo rojizo, con bandeamiento de flujo e inclinaciones variables desde subhorizontal a vertical, y contienen hasta 10% de fenocristales de plagioclasa.

Edad: Los circones detríticos de un paraconglomerado en la quebrada Ancache datados mediante el método U-Pb indican una edad máxima de sedimentación de $65,37 \pm 0,65$ Ma, con un valor mínimo de 61 Ma, correspondiente a las etapas iniciales del Paleoceno. Una lava andesítica de biotita en Tilivire fue datada en $63,04 \pm 0,71$ Ma mediante U-Pb en circón, asignándola al Paleoceno Inferior.

Correlaciones: Los Estratos Quebrada Ancache se correlacionan al norte del área de estudio, en Perú, con la Formación Quellaveco (Paleoceno (Daniano)-Eoceno Inferior (Ypresiano)), que representa la parte superior paleocena del Grupo Toquepala del Cretácico Superior-Eoceno Inferior (Bellido, 1979; Acosta et al., 2011).

Quebrada del Calvario (Estratos) Paleoceno Superior - Eoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Pie de Gallo (29°24'37"S, 70°29'01"O)

Descripción: Emparán y Pineda (1999) caracterizaron los Estratos de Quebrada del Calvario como una sucesión compleja de rocas piroclásticas, incluyendo tobas soldadas vítreas y de cuarzo, así como lavas andesíticas y basálticas con olivino y piroxeno. Estas rocas yacen discordantemente sobre las formaciones Pucalume y Viñita, con asociaciones de brechas cataclásticas cercanas a la Falla Rivadavia.

Creixell *et al.* (2013) identificaron dos secciones principales dentro de esta unidad: PaEqc1, compuesta por brechas piroclásticas y lavas andesíticas, y PaEqc2, que incluye tobas con diferentes grados de soldamiento.

Además, describieron facies adicionales como domos (PaEqc(a)) y tobas soldadas (PaEqc(b)), asociados a una caldera subcircular interpretada en el contexto de la Caldera Casablanca.

Edad: Los Estratos de Quebrada del Calvario son caracterizados por una edad que abarca desde el Paleoceno Superior hasta el Eoceno Inferior (aproximadamente 58-53 Ma), según Emparán y Pineda (1999).

Estudios más recientes, como el de Creixell *et al.* (2013), han corroborado estas edades con dataciones U-Pb en circon que indican $57,1 \pm 1,2$ y $57,7 \pm 0,6$ Ma para tobas y domos específicos dentro de la unidad. Además, Murillo *et al.* (en preparación) encontraron edades U-Pb de $59,7 \pm 0,93$ Ma en la base y $51,7 \pm 0,17$ Ma en la parte media de los mismos estratos al sur del área estudiada, reafirmando la cronología del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior para esta formación volcánica.

Estas edades son consistentes con los rangos obtenidos en estudios previos en el área de la carta Condoriaco-Rivadavia, donde los Estratos de Quebrada El Calvario están ampliamente distribuidos.

Ambiente: Las subunidades de la unidad en estudio, relacionadas con la caldera Casablanca, muestran una secuencia de eventos volcánicos entre el Paleoceno Superior y el Eoceno Inferior.

Los domos se formaron durante el colapso de la caldera, posiblemente debido a fallas normales que intervinieron entre la Formación Viñitas y los depósitos asociados.

Los Estratos de Quebrada del Calvario y la caldera Casablanca, junto con otras como Tierra Blanca y Perrada, registran una intensa actividad volcánica durante este período, evidenciada por diversos tipos de depósitos volcánicos.

Murillo *et al.* (2015) describen al sur una sucesión de rocas volcánicas y piroclásticas que sugieren la presencia de una nueva estructura de caldera en la región, complementando el registro volcánico del área estudiada.

Quebrada Las Tolas (Estratos) Paleoceno Superior - Eoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Apolinarito (29°32'40"S, 70°05'46"O)

Descripción: Martin *et al.* (1995) identificaron la secuencia Las Tolas como lavas traquiandesíticas, domos, cuerpos hipabisales, rocas volcanoclásticas y tobas de ceniza al norte de la quebrada Apolinar, entre Atacama y Coquimbo.

Designadas inicialmente como Formación Algarrobal por Nasi *et al.* (1990) y como miembro Peñasco Largo de la Formación Lagunillas por Ortiz y Merino (2015), aquí se adopta la nomenclatura de Martin *et al.* (1995) debido a su posición sobre la Formación Valeriano.

Los Estratos de Quebrada Las Tolas, consisten en lavas andesíticas y andesíticas basálticas azul-verdosas, tobas de lapilli vítreas a líticas y brechas sedimentarias finas. Afloran desde las fallas La Punilla hasta Baños del Toro, extendiéndose hacia Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro.

En la quebrada Los Soberanos, discordantes sobre un sinclinal con Formación Lautaro y volcanitas de Formación Algarrobal, están intruidas por dioritas y tonalitas. Hacia el este, sobre la Formación Valeriano, coronan la divisoria entre ríos Apolinar y Potrerillos.

En la ladera noroeste del cerro Doña Ana, lavas andesíticas discordantes bajo Pastos Blancos y Lautaro, y sobre Miembro Tilito de Formación Doña Ana.

Edad: En este estudio, se obtuvo una edad U-Pb de $58,1 \pm 0,9$ Ma en circones de una toba de ceniza y lapilli vítreo en la ladera norte del río Apolinario, intercalada con lavas andesítico-basálticas.

Además, una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $58,5 \pm 0,4$ Ma en anfíbola de una andesita porfírica en la cabecera de la quebrada Pedernales valida esta edad. Martin *et al.* (1995) previamente reportaron una edad K-Ar de $53,6 \pm 1,8$ Ma en una lava andesítica sobre la toba en la ladera suroeste de la quebrada Las Tolas.

Así, se asigna a esta unidad una edad Paleoceno Superior-Eoceno Inferior en el área de estudio.

Ambiente: Las rocas asignadas a los estratos de quebrada Las Tolas representan las manifestaciones más orientales del volcanismo paleoceno entre los 29 y 30°S en territorio chileno.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona con los depósitos volcánicos de la Caldera Tierras Blancas descritos por Emparan y Pineda (1999) en el área Condoriaco-Rivadavia y también lito-cronológicamente con las rocas andesíticas de la parte inferior de la Formación El Calvario, que aflora en el Dominio Occidental constituyendo una franja de rocas independientes.

Relicura (Estratos).....Paleoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Aguirre, L.; Levi, B. 1964. Geología de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 17: 37 p., 1 mapa escala 1:500.000. Santiago.

Groeber, P. 1955. Anotaciones sobre el Cretácico, Supracretácico, Paleoceno, Eoceno y Cuartario. Revista de la Asociación Geológica Argentina 10 (4): 234-261.

Jordan, T.; Burns, M.; Veiga, R.; Pángaro, F.; Copeland, D.; Killey, S.; Mpodozis, C. 2001. Extension and basin formation caused by increased convergence rate: a mid-Cenozoic trigger for the Andes. Tectonics 20 (3): 308-324.

Lara, L.; Moreno, H. 2004. Geología del área Liquiñe-Neltume, Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 83: 23 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Rapela, C.; Llambías, E. 1985. La secuencia andesítica terciaria de Andacollo, Neuquén, Argentina. In Congreso Geológico Chileno No. 4, Actas 3: 485-488. Antofagasta.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa 1:250.000.

Turner, J. 1965. Estratigrafía de la Comarca de Junín de los Andes (Provincia del Neuquén). Boletín Academia Nacional de Ciencias 44: 5-51. Córdoba.

Localidad Tipo: Lagos Gualletué, Icalma y Ranco (39°18'48.45" S, 71°39'27.17" O)

Descripción: Esta nueva unidad se separa de la Formación Curarrehue, definida por Aguirre y Levi (1964) en el área de estudio como “un conjunto de rocas volcánicas y sedimentarias continentales del Cretácico Superior que se extiende ampliamente en la cordillera andina entre los lagos de Gualletué e Icalma (38,5°S), por el norte, y el lago Ranco (40,5°S) por el sur”. Esta misma formación fue redefinida por Lara y Moreno (2004) como una secuencia volcanosedimentaria continental de probable edad cretácica inferior, situada principalmente al este de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui en la Hoja Liquiñe-Neltume.

En el área estudiada, los Estratos de Relicura corresponden a una secuencia estratificada y plegada que se distribuye en el sector oriental de ella. Su base es desconocida y hacia el techo está cubierta en discordancia angular por secuencias volcanosedimentarias pliocenas (Formación Curarrehue, este trabajo, emend. Aguirre y Levi, 1964) y por las rocas volcánicas pleistocenas y holocenas. El área característica corresponde al sector de Relicura, al norte del río Pucón o Minetué, donde alcanza un espesor de hasta 1.000 m. Localmente, presenta metamorfismo de contacto, en particular en lugares adyacentes a los intrusivos miocenos. En cambio, esta situación no se aprecia en zonas contiguas, tanto al Complejo Intrusivo Maichín del Cretácico Inferior (ca. 150-100 Ma) como al Granito de Caburgua del Cretácico Superior (ca. 80-60 Ma), sobre los cuales descansaría en discordancia de erosión. Los Estratos de Relicura serían equivalentes al Complejo Vizcacha-Cumilao de Suárez y Emparán (1997) definido al norte en la Hoja Curacautín y tanto a la Serie Andesítica como a la Formación Auca Pan en Argentina (Turner, 1965; Rapela y Llambías, 1985; Jordan et al., 2001).

En la zona de estudio, esta unidad está formada, principalmente, por brechas volcánicas, tobas ignimbríticas de ceniza, cristales y líticos, y lavas andesíticas, generalmente con fuerte alteración de clorita y epidota. En forma subordinada y muy localmente, se han reconocido rocas sedimentarias intercaladas como areniscas volcánicas, limolitas y tufitas. Esta unidad incluye diques, filones manto, andesitas macizas y pórfidos andesíticos y dacíticos, interpretados como cuerpos subvolcánicos. En el contacto con los granitoides miocenos, se han generado rocas córneas, dentro de las cuales predominan las metatobas y metaandesitas.

La secuencia plegada forma una compleja sucesión de sinclinales y anticlinales, cuyas capas presentan rumbos y manteos en diversas direcciones, y alcanzan valores de hasta 55° de inclinación. Se dispone como 'roof-pendant' en los granitoides del Mioceno y se apoyaría en discordancia de erosión sobre granitoides cretácicos.

Edad: En el sector estudiado, los Estratos de Relicura están intruidos por cuerpos plutónicos miocenos de ca. 14 a 5 Ma. Por otra parte, esta unidad está cubierta en discordancia angular por rocas volcánicas y sedimentarias pliocenas. Su edad máxima se infiere de la relación con los intrusivos cretácicos datados en ca. 64 Ma, a los que cubriría en el valle del río Pucón o Minetué. Concordantemente, en el extremo SE del área de estudio, una toba de cristales fue datada en $57,4 \pm 3,2$ Ma (K-Ar en plagioclasa). Aunque su edad mínima solo puede restringirse por su relación con los intrusivos miocenos, se considera que los Estratos de Relicura son equivalentes al Complejo Vizcacha-Cumilao, al que Suárez y Emparán (1997) asignaron, tentativamente, una edad en el intervalo Cretácico Superior-Paleógeno. Asimismo, esta secuencia presenta, hacia el este, continuidad espacial con rocas volcánicas asignadas a la Formación Auca Pan, para la que Turner (1965) propone una edad eocena, pero acepta, siguiendo a Groeber (1955), una edad máxima paleocena. Las unidades típicamente eocenas de la vertiente argentina (Formación Lolog), en todo caso, presentan una edad mejor restringida por su contenido fosilífero (Turner, 1965). Más al norte, la misma franja continúa en la Serie Andesítica (e.g., Rapela y Llambías, 1985), para la que Jordan et al. (2001) obtuvieron edades en el intervalo 50-57 Ma (trazas de fisión en apatita y circones; $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en hornblenda).

San José (Formación) Eoceno Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Ameghino, F., 1906. Les formations sedimentaires du Cretáce superieur et du Tertiaire de Patagonie avec un parallèle entre leurs faunes mammalogiques et

celles de l'ancien continent. Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, Serie 3, Vol. 15, No. 8, 568 p. Buenos Aires.

Borrello, A.B. 1956. Combustibles sólidos minerales. Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Ciencias Geológicas, Vol. 5, p. 26-665.

Cifelli, R.L. 1985. Biostratigraphy of the Casamayoran, Early Eocene of Patagonia. American Museum Novitates, No. 2820. p. 1-26. New York.

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

De la Cruz, R.; Suárez, M. En edición. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aisen del General Carlos Ibañez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Feruglio, E., 1938. Relaciones estratigráficas entre el Patagoniano y el Santacruciano en la Patagonia Austral. Revista del Museo de La Plata, Nueva Serie, Vol. 1, Sección Geología, No. 4, p. 129-159.

Feruglio, E., 1944. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia) (Expedición Alberto M. de Agostini, 1930, 31). Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, No. 37, p. 3-208. Córdoba.

Feruglio, E. 1949. Descripción geológica de la Patagonia. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Vol. 2, p. 1-349. Buenos Aires.

Flint, S.S.; Prior, D.J.; Agar, S.M.; Turner, P. 1994. Stratigraphic and structural evolution of the Tertiary Cosmelli Basin and its relationship to the Chile triple junction. Journal of the Geological Society of London, Vol. 151, p. 251-268.

Furque, G., 1973. Descripción geológica de la Hoja 58b Lago Argentino. Boletín del Servicio Nacional Minero y Geológico, No. 140, p. 1-49. Buenos Aires.

Marensi, S.A.; Santillana, S.N.; Net, L.I.; Rinaldi, C.A. 2000. Facies conglomerádicas basales para la Formación Río Leona al sur del lago Argentino, Provincia de Santa Cruz, Argentina. In Congreso Latinoamericano de Sedimentología, No. 2 y Reunión Argentina de Sedimentología, No. 8.

Resúmenes, p. 109-110. Mar del Plata.

Legarreta, L.; Uliana, M. 1994. Asociaciones de fósiles y hiatos en el supracretácico-neógeno de Patagonia: una perspectiva estratigráfico-secuencial. *Ameghiniana*, Vol. 31, No. 3, p. 257-281. Leslie.

Pascual, R. 1965. Un nuevo Condylarthra (Mammalia) de edad Casamayorensis de Paso de los Indios (Chubut, Argentina). Breves consideraciones sobre la edad Casamayorensis. *Ameghiniana*, Vol. 4, No. 2. p. 57-65. Buenos Aires.

Pöthe de Baldis, E.D. 1981. Análisis palinológico de muestras de la Hoja 52 a-b, Lago Pueyrredón, provincia de Santa Cruz. Informe (Inédito), Servicio Geológico Nacional. Buenos Aires.

Russo, A.; Flores, M.A. 1972. Patagonia Austral Extraplaca. In *Geología Regional Argentina* (Leanza, A.F.; editor). Academia Nacional de Ciencias, p. 707-725. Córdoba.

Simpson, G.G. 1940. Review of the mammal-bearing Tertiary of South America. *American Philosophical Society. Proceedings*, Vol. 83, p. 649-709. Philadelphia.

Yrigoyen, M.R. 1969. Problemas estratigráficos del Terciario de Argentina. *Ameghiniana*, Vol. 6, No. 4, p. 315-329.

Localidad Tipo: Lago General Carrera (47°02'55.17" S, 72°28'17.16" O)

Descripción: La Formación San José es una sucesión sedimentaria volcanoclástica con una potencia de 50-100 m, expuesta en el margen norte del área de estudio. Esta formación presenta una sección basal de conglomerados clastosoportados de base erosiva y areniscas de grano grueso, que pasan hacia arriba a una alternancia de limolitas rojas y púrpuras y bancos de areniscas. En el área de estudio, sobreyace concordantemente a la Formación Ligorio Márquez y en discordancia angular al Complejo Metamórfico Andino Oriental. Además, subyace en paraconcordancia a la Formación Guadal. Se expone en el sector suroriental del área y presenta espesores variables entre 80 y 200 m.

Edad: La Formación San José se asigna al Eoceno Inferior basándose en estudios paleoflorísticos que indican una flora con características afines a la del río Pichileufú, mostrando una escasa representación de *Nothofagus* y muchas afinidades con la flora del Eoceno Inferior. En correlación con Argentina, se

relaciona cronológicamente con las formaciones Casamayor y Río Lista del Eoceno Inferior y Medio.

Correlaciones: La Formación San José se correlaciona con varias formaciones en Argentina, como Casamayor y Río Lista del Eoceno Inferior y Medio, y Río Leona. Estas correlaciones estratigráficas se basan en similitudes en la edad y características sedimentarias. En algunos casos, estas formaciones se disponen sobre el Basalto Posadas, que es de la misma edad.

San Pedro (Estratos).....Oligoceno-Mioceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Brüggen, J. 1950. Fundamentos de la Geología de Chile. Instituto Geográfico Militar, 374 p. Santiago.

Di Biase, F.; Lillo, F. 1973. Geología Regional, Geoquímica del Drenaje y Minería de la Provincia de Valdivia. Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, 97 p. Santiago. (")

Florin, R. 1940. The tertiary fossil Conifers of South Chile and their phytogeographical significance. Kungliga Svenska Vetenskapakademiens Handlingar, Tredje Serien, Vol. 19, No.2, p. 1-107 p.

Hidalgo, E.; Palma-Heldt, S.; Figueroa, S. 2003. Paleoambiente del Miembro Carbonoso, Formación Loreto, en el Yacimiento Pecket (52°57'S; 71°10'W), Magallanes, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 10, CD. Concepción.

Illies, H. 1970. Geología de los alrededores de Valdivia y Volcanismo y Tectónica en márgenes del Pacífico en Chile Meridional. Instituto de Geología y Geografía, Universidad Austral de Chile, 64 p. Valdivia.

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Pino, M. 1987. Stratigraphie, Granulometrie und Schwermineral Analyse der miozänen silikoklastischen - Ablagerungen der Provinz Valdivia, Südchile. Inaugural - Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. WWU, Münster, 209 p.

Localidad Tipo: Río San Pedro (39°44'44.67" S, 72°39'08.60" O)

Descripción: Secuencia sedimentaria que incluye conglomerados, areniscas y fangolitas, inicialmente descrita por Brügger (1950) y posteriormente por Illies (1970), quienes la asignaron al Eoceno. La secuencia se apoya, discordantemente, sobre rocas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa y está extensamente cubierta por depósitos glaciares del Cuaternario.

Los estratos afloran casi continuamente, por más de 6 km, en el borde del lecho del río San Pedro y, más escasamente, en el sector del estero Cusileufú. En el puente Pucono-Malihue, los estratos presentan una disposición subhorizontal o con leve manteo al oeste. Hacia el este de esta última localidad, muestran un manteo al oeste, mientras que aguas abajo lo hacen hacia el este, con una inclinación no mayor que 25°. Lo anterior manifiesta un fallamiento y basculamiento de bloques o un plegamiento de la secuencia, pero no es posible discriminar en uno u otro sentido dado lo escaso y la no continuidad de los afloramientos. La potencia calculada por Illies (1970), a partir del perfil del río, es de aproximadamente 1.000 m.

La secuencia se compone, principalmente, de estratos de areniscas grises a verdes, de grano medio a grueso, de 1 a 2 m de potencia, y es frecuente encontrar en ella restos de madera fósil. Los bancos de areniscas contienen intercalaciones delgadas de fangolitas, ricas en restos vegetales, lignitizados, bien conservados, que en concentraciones suficientes pueden, inclusive, constituir mantos muy delgados de carbón impuro, que alcanzan un espesor máximo de 60 cm. Capas de conglomerados matrizsoportados, del orden de 2 m de potencia, constituyen sucesiones de hasta 70 m de espesor, y están compuestas por clastos de hasta 4 cm de diámetro máximo, bien redondeados, de cuarzo, de rocas metamórficas (esquistos pelíticos) y de granitoides (dioritas, granitos y pórfidos cuarcíferos). Basado en la presencia de abundante estratificación cruzada en las areniscas, Illies (1970) estableció una dirección de paleocorrientes que sugieren un aporte de sedimentos hacia el oeste y suroeste.

Brügger (1950) reportó la presencia de improntas de hojas fósiles identificando la presencia de *Sabal ochseni* Engelhardt, *Tetracera elliptica* Engelhardt y *Benettia grosse-serrata* Engelhardt. Por su parte, Di Biase y Lillo (1973) describen, en muestras tomadas junto al puente Pocuno-Malihue, *Nothofagus* (fagus) *subferruginae* y formas menores de mirtáceas, determinando, además, polen de *Podocarpidites* sp., *Nothofagidites* cf. *N. waipawaensis* Couper, *Preteacidites* cf. *P. symphyonemoides* Cookson.

Edad: La flora fósil indicada por Brügger (1950) fue asignada al Eoceno Superior, al ser considerada similar con aquella de la Formación Loreto, de la Región de

Magallanes. También, Illies (1970) asignó los Estratos de San Pedro al Eoceno, sobre la base de correlaciones con la flora descrita por Florin (1940) en mantos de carbón del Eoceno de Arauco. Sin embargo, aunque algunas familias son las mismas, estas no son fósiles guía y con los nuevos antecedentes palinológicos aquí aportados, se considera incorrecta la correlación con la paleoflora del Paleógeno de Arauco. Por otra parte, la correlación con la Formación Loreto de Magallanes es correcta, pero la secuencia sería del Oligoceno-Mioceno (Hidalgo et al., 2003) y no del Eoceno Superior como fue considerada inicialmente. Los nuevos antecedentes paleobotánicos apoyan una edad oligocena- miocena para esta secuencia.

Seno Año Nuevo (Grupo plutónico) Paleoceno-Oligoceno

(Reg. de Magallanes (53°09'45"S 70°55'21"O))

Herve, M.: Suarez, M.: Puig, A. 1984. The Patagonian Batholith, south of Tierra del Fuego, Chile: timing and tectonic implications. Geol. Soc. Lond., Bull., Vol. 141, No. 5, p. 909- 917.

Lamayre, J.; Bowden, P. 1982. Plutonic rock type series: Description of various granitoid series and related rocks. J. Volc. Geotherm. Res., Vol. 14, p. 169-186.

Streckeisen, A. 1976. To each plutonic rock its proper name. Earth-Sci. Rev., Vol. 12, No. 1, p.1-33.

Suárez, M., Hervé, M., & Puig, A. (1985). Hoja Isla Hoste e islas adyacentes. XII region. Escala 1: 250.000.

Localidad Tipo: Isla Luisa (55°01'37.56" S, 70°23'08.87" O)

Descripción: Bajo este nombre Herve et al. (1984) designaron a un complejo de granitoides no foliados, que afloran hacia el margen del Pacífico del batolito. Sus mejores afloramientos se encuentran en el sector norte y occidental de Seno Año Nuevo, zona occidental de Isla Hoste, región suroeste de las islas Londonderry, Stewart e islas adyacentes.

Las rocas del Grupo Plutónico Seno Año Nuevo intruyen al Grupo Plutónico Canal Beagle y al Complejo de Gabros. En Península Hardy e Isla Gordon, granitoides pertenecientes a este grupo plutónico cortan la Formación Yahgán. En Isla Gordon, pequeñas apófisis de granitoides intruyen a metabasitas del Complejo Tortuga. En Península Rous los granitoides están intruidos por un sistema de

diques básicos de 10-200 cm de ancho, orientados en dirección norte-sur. Ocasionalmente, se han observado diques básicos, sinplutónicos, emplazados en granitoides asignados a este grupo plutónico, como, por ejemplo, en un afloramiento inmediatamente al sur- oeste de la cascada en que desagua el lago La Monneraye en Seno Año Nuevo.

Edad: Las edades radiométricas obtenidas en rocas del Grupo Plutónico Seno Año Nuevo comprenden el rango entre 60 y 34 Ma, ubicándose en el Terciario inferior, (Paleoceno-Oligoceno Inferior). La edad más antigua, de 60 ± 1 Ma (K-Ar en hornblenda) proviene de una diorita cuarcífera del sector noroeste de Seno Año Nuevo. En la misma área se han obtenido edades, Rb-Sr en biotitas, de 58 ± 6 , 55 ± 6 y 55 ± 6 Ma. La edad más joven, determinada en Seno Año Nuevo, es de 48 ± 5 Ma. En el área de Estero Fouqué, dos edades de 53 ± 5 y 40 ± 4 Ma, fueron obtenidas en biotitas. En Seno Triple, se obtuvieron tres edades, Rb-Sr en biotita, de una tonalita con 48 ± 4 Ma, una diorita cuarcífera con 46 ± 4 Ma y una monzodiorita cuarcífera con 44 ± 4 Ma.

Las edades más jóvenes del Grupo Plutónico Seno Año Nuevo fueron determinadas en rocas de Bahía Stewart, con edades, Rb-Sr en biotita, de 37 ± 4 Ma, K-Ar en biotita, de 39 ± 1 Ma y una edad "discordante", K-Ar en hornblenda, de 34 ± 1 Ma. Una tonalita de la misma área fue datada (K-Ar en biotita) en 34 ± 1 Ma.

Temuco (Formación)..... Eoceno Sup-Mioceno Inf

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Brüggen, J. 1950. Fundamentos de la Geología de Chile. Instituto Geográfico Militar: 374 p. Santiago

Céspedes, S. 1987. El Mesozoico y Cenozoico en el Valle Central y Cordillera Andina, entre Temuco y Los Angeles. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 50 p. Santiago.

Céspedes, S.; Johnson, C. 1984. Cuencas Sedimentarias en el Valle Central entre Temuco y Golfo de Corcovado. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 33 p. Santiago.

Cisternas, M.E.; Frutos, J. 1994. Evolución tectónico-paleogeográfica de la cuenca terciaria de los Andes del sur de Chile (37°30'-40°30' L.S). In Congreso Geológico

Chileno, No. 7, Actas 1: 6-12. Concepción.

Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, J.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. 2003. Geología del Área Los LagosMalalhue. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 81: 30 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Elgueta S.; McDonough, M.; LeRoux, J.; Urqueta, E.; Duhart, P. 2000. Estratigrafía y sedimentología de las cuencas terciarias de la Región de Los Lagos (39-42°S). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 57: 50 p. Santiago.

Elgueta, S.; Rubio, X. 1989. Estudio del potencial petrolero de la Cuenca Temuco-Los Angeles con énfasis en estratigrafía y sedimentología. Parte 1: Prospecto Temuco-Huichahue. Informe Técnico (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo: 54 p. Santiago. (*)

Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Rehak, K.; Strecker, M.R.; Echtler, H.P. 2008. Morphotectonic segmentation of an active forearc, 37°-41°S, Chile. *Geomorphology* 94: 98-116.

Rubio, X. 1993. Geología regional y estratigrafía del Terciario de la cuenca de Labranza, IX Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 132 p.

Localidad Tipo: Labranza (38°34'55.25" S, 72°56'29.05" O)

Descripción: Fue definida, principalmente, mediante caracterización de sondeos de exploración petrolera realizados por ENAP a 3 km al norte del poblado de Labranza. Inicialmente, Céspedes y Johnson (1984) y Céspedes (1987) agruparon las unidades inferiores de la cuenca de Labranza (Areniscas de Quepe, y formaciones Tromen y Labranza) en la Formación Temuco. Estos autores describieron una secuencia de 713 m de sedimentos terrigenoclasticos y volcanoclasticos continentales con tres miembros: areniscas y limolitas tobáceas (Miembro Inferior); areniscas cuarcíferas (Miembro Medio); limolitas y arcillolitas carbonosas y conglomerados (Miembro Superior). Posteriormente, Elgueta y Rubio (1989) separaron la Formación Temuco, de Céspedes (1987), en una unidad exclusivamente continental (Formación Temuco) y otra volcánica (Formación Pilmahue). Finalmente, Rubio (1993) definió la Formación Temuco como una secuencia de espesor variable (400 a 1.400 m),

compuesta por sedimentos terrigenoclasticos continentales finos, con ocurrencia de carbón y aumento del aporte volcánico hacia el techo.

Los principales afloramientos en el área del mapa están localizados en el borde occidental de la cuenca de Labranza y se disponen como cuerpos discontinuos adosados a la cordillera de la Costa, en cortes y zanjas de drenaje al costado de los caminos vecinales localizados al oeste del poblado de Cholchol (e.g., sector Las Praderas, esteros Llallahuén y Chivilcoyan, y reducciones Repocura, Romulhue).

Edad: No existen datos paleontológicos ni edades radiométricas para esta unidad. Su litología y relación de contacto con el basamento metamórfico, sugieren que es parte del registro inicial de la sedimentación de las cuencas terciarias en el centro y sur de Chile (Cisternas y Frutos, 1994). Esto la correlacionaría con la unidad más antigua de la cuenca de Valdivia, los Estratos de San Pedro (Brüggen, 1950). Información palinológica en estos estratos indicaron una edad oligocena-miocena (Elgueta et al., 2000) y recientes estudios paleobotánicos de improntas de flora fósil y palinológicos, en ellos concuerdan con esa edad (Palma-Heldt comunicación escrita, 2002 en Duhart et al., 2003).

Por otro lado, observaciones de campo sugieren un engranaje entre la Formación Temuco y el miembro base de la Formación Pilmahue (Oligoceno inferior). Además, la edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ más antigua obtenida en el presente estudio para esta última formación, la sitúan en el Oligoceno inferior bajo ($33,14 \pm 0,18$), en concordancia con dicho engranaje. Esto indicaría un sincronismo, en parte, entre el miembro basal clástico y volcánico de la Formación Pilmahue con la Formación Temuco. Además, datos de pozos de perforación mostraron la existencia de una secuencia clástica sin aporte volcánico en la base de la Formación Temuco (Elgueta y Rubio, 1989). Estos antecedentes sugieren que el comienzo de la apertura de la cuenca de Labranza e inicio de la sedimentación clástica (Formación Temuco) podría haber ocurrido, posiblemente, en el Eoceno superior.

Correlaciones: Se correlacionaría con la unidad más antigua de la cuenca de Valdivia, los Estratos de San Pedro (Brüggen, 1950).

Tonalitas y dioritas de la cordillera de La Punilla Eoceno Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio

Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordillera de La Punilla (29°33'04"S, 70°24'41"O)

Descripción: Rocas intrusivas de grano medio de composición intermedia, con presencia ocasional de manifestaciones félsicas menores, distribuidas en las cumbres y la vertiente occidental de la cordillera de la Punilla con una orientación NO-SE.

Los afloramientos más representativos se localizan en las nacientes de las quebradas La Ciénaga y El Tapado, predominantemente en la parte norte de la cordillera de la Punilla, aunque se pueden encontrar pequeños afloramientos hacia el sur.

En el sector sur de la quebrada del Calvario, se identifica un afloramiento de aproximadamente 10 km², definido por sus características litológicas y relaciones de contacto.

Esta unidad intrusiva presenta relaciones de intrusión con las rocas de los complejos plutónicos Guanta y Cazadero, así como con las Metadioritas de estero Los Tilos, y las rocas volcánicas de las formaciones Cerro Bayo y El Calvario.

Además, se ha subdividido en dos litofacies principales, que están en contacto entre sí: las dioritas y las tonalitas leucocráticas.

Edad: En el presente trabajo se obtuvieron 2 edades U-Pb en circones. Los circones de una tonalita de biotita, anfíbola y ortopiroxeno de las tonalitas leucocráticas entregaron una edad de 36,4±0,2 Ma, muy similar a aquella obtenida para una diorita de dos piroxenos de las dioritas de 37,5±0,2, ambas procedentes de la Cordillera de La Punilla e interpretadas como edades de cristalización. Junto con estas, se obtuvo una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de 37,0±0,4 Ma en la cabecera de quebrada El Tapado.

Lo anterior permite restringir la edad de las tonalitas y dioritas de la Cordillera de la Punilla al Eoceno Superior (Priaboniense).

Ambiente: Las tonalitas y dioritas de la Cordillera de la Punilla y las Dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma se emplazaron simultáneamente según relaciones de contacto y dataciones radiométricas. Sin embargo, difieren significativamente en términos de ubicación y entorno geológico.

Las tonalitas y dioritas de la Cordillera de la Punilla se encuentran en la Cordillera de la Punilla, rodeadas por rocas intrusivas del Carbonífero-Pérmico y formaciones ígneas paleocenas.

En contraste, las dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma intruyen las formaciones mesozoicas al este de la Falla La Punilla, exhibiendo texturas porfíricas con anfíbola

como mineral dominante y careciendo de piroxeno, a diferencia de las tonalitas y dioritas de la Cordillera de la Punilla que suelen contener piroxenos en su mineralogía.

Además, las dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma están asociadas a zonas de alteración hidrotermal, como cuarzo-sericita y propilítica moderada, mientras que las tonalitas y dioritas de la Cordillera de la Punilla muestran una escasa relación con tales fenómenos en esta área específica.

Correlaciones: La unidad descrita se correlaciona regionalmente con los Intrusivos hipabisales y domos del Eoceno, reportados por Emparán y Pineda (1999) en el área Condoriaco-Rivadavia, con edades K-Ar de 41-34 Ma.

Esta correlación es consistente con los hallazgos de Salazar y Coloma (2016) en Cerros de Cantaritos-Laguna Chica, quienes también documentaron unidades similares con edades de 41-33 Ma.

Además, Pineda y Emparán (2006) registraron edades de 37-36 Ma para la Diorita El Venado en el área Vicuña-Pichasca, al norte del río Hurtado.

Utayane (Formación)..... Oligoceno Sup

(Reg. de Tarapacá (19°22'58"S, 69°05'00"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Es una sucesión compacta de tobas blanquecinas, predominantemente vítreas, con colores que varían entre el blanco grisáceo y el rosado pálido. Aflora en las áreas de Pampa Lirima-Cancosa y en la localidad de Lupihuela, al este del cerro Socora y en la quebrada Macurquima, cubriendo aproximadamente 290 km². Esta formación sobreyace en discordancia angular a las formaciones Copaquire, Cerro Empexa e Icanche y está infrayacida en pseudo-concordancia por la Formación Puchuldiza. La estructura de la formación es monoclinal con rumbos entre N20°O y N40°O y manteos de entre 15° y 40°E.

Litología:

Parte Inferior: Tobas soldadas vítreas de color gris oscuro violáceo a negro, con textura vitroclástica y fiammes, espesor variable entre 5 y 10 m en el área de Quitariri y hasta 50 m cerca del cerro Socora.

Parte Superior: Tobas vítreas de color rosado parduzco fuertemente soldadas, con matriz de ceniza gruesa (50%), fiammes negras (20%), fenocristales de biotita alteradas (10%), y fenocristales de plagioclasa (20%).

Areniscas Clásticas: Presentes en Baños de Puchuldiza y quebrada al sur del cerro Incaguano, de intenso color gris azulado, con fragmentos de cristales y líticos de lavas básicas a intermedias.

Lavas Andesíticas: Fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno y anfíbola, inmersos en una masa fundamental microcristalina.

Edad: Las edades radiométricas obtenidas mediante U-Pb en circones y K-Ar en biotita varían entre 25,7 y 17,2 Ma, restringiendo la deposición de la formación entre el Oligoceno Superior y el Mioceno Inferior. Algunas edades específicas incluyen:

K-Ar en biotita: 25,7±1,0 Ma (Arcos, 1992).

U-Pb en circones: 23,9±0,2 Ma, 23,0±0,4 Ma, 22,7±0,4 Ma, 20,7±0,3 Ma, 18,6±0,3 Ma.

40Ar/39Ar en biotita: 22,22±0,17 Ma.

Correlaciones: La Formación Utayane se correlaciona con:

Formaciones Lupica y Oxaya: En la Hoja Arica (García et al., 2004).

Formación Latagualla: Predominantemente sedimentaria con tobas síliceas intercaladas (Pinto et al., 2004).

Formación Altos de Pica: Equivalente lateral meridional en la Precordillera de las cartas Mamiña y Guaviña (Tomlinson et al., 2015; Morandé et al., 2015).

Ignimbritas Tambillo y Huasco: Correlacionables cronoestratigráficamente con la Formación Utayane.

NEÓGENO

Abanico volcanoclástico de Muco.....Plioceno-Pleistoceno Inf

(Reg. Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Moreno, H.; Varela, J. 1985. Geología, volcanismo y sedimentos piroclásticos cuaternarios de la región central y sur de Chile. In Suelos Volcánicos de Chile (Tosso, J.; editor). Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura: 491-526.

Quiroz, D.; Duhart, P.; Crignola, P. 2007. Geología del área Lanco-Loncoche, regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 106: 21 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Troncoso, R.; Arenas, M.; Jara, C.; Milovic, J.; Pérez, Y. 2007. Geología para el ordenamiento territorial: área de Temuco, Región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 11: 67 p., 6 mapas escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Lautaro (38°43'46.69" S, 72°31'19.10" O)

Descripción: Unidad definida por Moreno y Varela (1985) y distribuida al este y sureste de la localidad de Lautaro, al norte, fuera del área del mapa, entre los ríos Cautín y Quepe. Fue descrita como depósitos asociados a facies distales de materiales de origen lahárico y, probablemente, de flujos piroclásticos, provenientes del sector cordillerano de Hirampe, fuera del mapa, donde se ubicaba la cadena volcánica activa de la época, así como a materiales de origen fluvial transportados desde el mismo sector (Moreno y Varela, 1985; Troncoso et al., 2007). Esta unidad

sobreyace, en discordancia de erosión, a la Formación Pilmahue y se interdigita con niveles superiores del Abanico Volcanoclástico de Malleco (Moreno y Varela, 1985)

En el área del mapa esta unidad aflora al norte y este de Temuco. Representa una morfología plana elevada semejante, en algunos sectores, a los depósitos asignados a la Glaciación Santa María (Plgf2), al sur de Temuco. El techo de esta unidad corresponde al relieve actual y la base no está expuesta. Esta unidad está compuesta por depósitos fluviales, de alta y baja energía, y por flujos piroclásticos y lahares. Los depósitos fluviales corresponden a gravas, con intercalaciones de lentes de arena y limos. Las gravas se presentan con espesores variables de 1 a 3 m moderadamente consolidadas, clastosoportadas, localmente imbricadas, con intensa meteorización. Los clastos son, mayoritariamente, volcánicos y de granitoides, redondeados a subredondeados, con esfericidad regular, en una matriz de arena. A 5 km al norte de Temuco, en el cruce del estero Pumalal, se exponen, como un relieve elevado, unos 15 a 20 m, sobre el nivel aterrazado del río Cautín, una secuencia de 7 m de espesor compuesta por gravas limo-arcillosas polimícticas, con bloques aislados de hasta 50 cm de diámetro, intercalados por arenas limosas, limos y arcillas de color pardo oscuro. Los depósitos de flujos piroclásticos y lahares varían de clasto a matriz soportados, son moderadamente seleccionados, y tienen matriz de cenizas y arenas con abundante pómez y escorias. Los fragmentos mayores son de 0,5 a 20 cm, redondeados a subredondeados, con cáscaras centimétricas de meteorización, y presentan algunos núcleos frescos de composición basáltica y andesítica.

Edad: Por su disposición estratigráfica, su geomorfología y sus características litológicas semejantes entre el Abanico Volcanoclástico de Muco, la parte superior de la Formación Malleco y los depósitos asignados a la Glaciación Santa María al sur de Temuco (Quiroz y Duhart, 2008), se infiere una edad pliocena superior?- pleistocena para dicho abanico.

Andesita Camiña.....Mioceno Sup

(Reg. de Tarapacá, 19°18'19"S, 69°40'57"O)

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Corresponde a una lava andesítica con un espesor promedio de 100 m. Predominantemente fresca, presenta colores negro y gris oscuro. La colada tiene una textura maciza y bandeada en su parte central, y brechosa en su base y techo. La

textura es principalmente porfídica, con hasta 15% de fenocristales (plagioclasa y dos piroxenos) de largo menor a 8 mm, inmersos en una masa fundamental pilotaxítica a hialopilitica y parcialmente vesicular.

Edad: Ha sido datada mediante el método K-Ar en roca total en tres localidades. En el área de la Carta Miñimiñi se obtuvo una edad de $8,2 \pm 0,5$ Ma (Muñoz y Sepúlveda, 1992). Hacia el este, fuera del área, las edades son $9,1 \pm 1,1$ Ma (Mortimer et al., 1974, recalculada por Naranjo y Paskoff, 1985) y $8,3 \pm 0,4$ Ma (García et al., 2004). El promedio ponderado de estas dataciones es de $8,3 \pm 0,5$ Ma, asignando la Andesita Camiña al Mioceno Superior ($\sim 8,3$ Ma).

Correlaciones: La Andesita Camiña (Msv) correlaciona cronológicamente con otras unidades volcánicas del Mioceno Superior en la región. Sobreyace en discordancia de erosión a las unidades más antiguas de la Formación El Diablo, y su edad ($\sim 8,3$ Ma) es consistente con los depósitos volcánicos y sedimentarios contemporáneos en el área de estudio.

Arquilda (Ignimbrita).....Mioceno Inf

(Reg. de Tarapacá (19°37'07"S , 69°24'45"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Localidad de Arquilda, asociada a la flexura Calacala (19°37'07"S , 69°24'45"O)

Descripción: La Ignimbrita Arquilda es un depósito piroclástico ubicado en el techo de la Formación Altos de Pica, extendiéndose al oeste de la Flexura Aroma, visible en la parte alta de las quebradas Aroma y Sotoca. En el sector tipo, el depósito tiene un espesor aproximado de 25 m, que se reduce a unos 15 m cerca de la charnela de la flexura Calacala. En este sector, el techo está erosionado y presenta paleocanales rellenos por el Miembro Inferior de la Formación El Diablo. Hacia el este, se observa un onlap sobre la Formación Oxaya (Omo). La litología consiste en una toba de ceniza cristalina de biotita, plagioclasa y cuarzo, con líticos de pómez y fragmentos porfíricos riódacíticos. La matriz es cinerítica con variaciones vítreas, alterada a arcillas y clorita-esmectita. El depósito muestra una gradación inversa en el contenido de pómez, subdividido en cuatro tipos: un nivel basal blanco-parduzco, un segundo nivel blanquecino con pómez elongadas, un

nivel medio-superior vitrófiro rojo oscuro y un nivel superior rosáceo claro con aumento de amígdalas y vesículas.

Edad: La Ignimbrita Ariqueilda tiene una edad media ponderada de $22,62 \pm 0,65$ Ma basada en un análisis U-Pb de circones. Los tres circones más jóvenes dan una edad media ponderada de $19,7 \pm 1,3$ Ma, mientras que la concordia muestra una edad de $21,31 \pm 0,63$ Ma. La edad más probable es $22,62 \pm 0,65$ Ma debido a su baja dispersión.

Correlaciones: A pesar de sus semejanzas litológicas con la Ignimbrita Tambillo, la Ignimbrita Ariqueilda se distingue ya que no aflora en la quebrada Guasquiña, a diferencia de la Formación Altos de Pica. La edad de la Ignimbrita Ariqueilda es diferente a la de la Ignimbrita Tambillo, a pesar de que la edad media ponderada de los circones más jóvenes coincide.

Barriquita (Estratos) Mioceno Inferior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''S$, $70^{\circ}19'56''O$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''S$, $71^{\circ}15'15''O$))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Vacas Heladas ($29^{\circ}52'57''S$, $69^{\circ}54'48''O$)

Descripción: Nasi *et al.* (1990) definieron informalmente una unidad en la quebrada Barriquita como una sucesión estratificada de areniscas volcanoclásticas verdes, areniscas fangolíticas, limolitas verdes y grises, areniscas conglomerádicas, conglomerados y tobas de ceniza parcialmente retrabajadas (tufitas).

Estas rocas están inclinadas con un ángulo de manto de entre 10° y 30° hacia el oeste, y están separadas por una falla de la Formación Doña. Además, esta unidad reposa en discordancia sobre los Estratos de La Paloma y está cubierta, en discordancia angular, por la Formación Cerro de Las Tórtolas. Al sur de la quebrada Barriquita, se asienta en una disconformidad rápida sobre el Miembro Tilito de la Formación Doña Ana.

Edad: En la quebrada del arroyo Las Tórtolas, se encontró una edad U-Pb en circones detríticos de $20,3 \pm 0,1$ Ma en una toba de ceniza retrabajada que aflora cerca

del techo de la sucesión. Esta muestra contiene esquirlas vítreas relictas, indicando un retrabajo limitado de la toba original, lo que sugiere que la edad cercana a 20 Ma es confiable para esta unidad.

Los Estratos de Barriquita están en discordancia sobre el Miembro Tilito de la Formación Doña Ana (con una edad mínima de *ca.* 21 Ma) y son cubiertos en discordancia por la Formación Cerro de Las Tórtolas (con una edad máxima de *ca.* 14-12 Ma).

Considerando la proximidad de la edad U-Pb obtenida al techo de la sucesión, se asigna una edad de aproximadamente 21-20 Ma para los Estratos de Barriquita (Mioceno Inferior).

Ambiente: La potente sucesión predominantemente sedimentaria, con areniscas volcanoclásticas bien estratificadas con laminación planar horizontal, podría indicar que fueron depositadas por la acción de corrientes con flujos tabulares en ambiente aluvial de energía intermedia a baja.

Además, los depósitos aluviales de los Estratos de Barriquita sugieren una importante acción de flujos de detritos a partir de los ~21 Ma, coetáneo con el volcanismo efusivo y explosivo representado por el miembro superior de la Formación Doña Ana.

Correlaciones: Esta sucesión es correlacionable con las litofacies sedimentarias del Miembro Escabroso de la Formación Doña Ana (*ca.* 21-16 Ma), que sería, en parte, coetáneo con los Estratos de Barriquita

Basaltos Avellano Plioceno

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Bruce, Z., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Puerto Ingeniero Ibáñez-Villa Cerro Castillo: región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería.

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2008. Geología del área Chile Chico-Río de las Nieves, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 112: 67 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Escosteguy, L.; Dal Molín, C.; Franchi, M.; Geuna, S.; Lapido, O.; Genini, A. 2003. Hoja Geológica 4772-II, Lago Buenos Aires, Provincia de Santa Cruz.

Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 339: 80 p., Buenos Aires.

Espinoza, F.; Suárez, M.; Lagabriele, Y.; Morata, D.; Polvé, M.; Barbero, L.; Maury, R.; Guivel, C.; De la Cruz, R. 2005a. Tectonics in the Central Patagonia Cordillera related to Mio-Pliocene subduction of the Chile Ridge: Preliminary morphological, chronological and geochemical evidences. In International Symposium on Andean Geodynamics, No. 6, Extended Abstracts: 250-253. Barcelona.

Gorring, M.; Kay, S.M.; Zeitler, P.K.; Ramos, V.A.; Rubiolo, D.; Fernández, M.I.; Panza, J.L. 1997. Neogene Patagonian Plateau lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics* 16: 1-17.

Guivel, C.; Morata, D.; Pelleter, E.; Espinoza, F.; Maury, R.C.; Lagabriele, Y.; Polvé, M.; Bellon, H.M.; Cotten, J.; Benoit, M.; Suárez, M.; De la Cruz, R. 2006. Miocene to Recent Patagonian basalts (46-47°S): geochronometric and geochemical evidence for slab tearing during ridge collision. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 149 (3-4): 346-370.

Lagabriele, Y.; Suárez, M.; Rossello, E.; Hérail, G.; Martinod, J.; Régnier, M.; De la Cruz, R. 2004. Neogene to Quaternary tectonic evolution of the Patagonian Andes at the latitude of the Chile Triple Junction. *Tectonophysics* 385: 211-241.

Pelleter, E. 2003. Diversité géochimique et géochronologique des basaltes de la région du Lac General Carrera-Buenos Aires: Nouvelles contraintes sur la subduction de la dorsale active du Chili. DEA Thesis (Unpublished), Université de Bretagne Occidentale, Brest. France.

Localidad Tipo: Noroeste Estero Zanjón Feo (46°25'23.50" S, 72°04'54.56" O)

Descripción: Corresponden a coladas de lavas basálticas apiladas, distribuidas en el sector de las nacientes del estero Las Cucharas, aproximadamente 25 km al SW de Puerto Ingeniero Ibáñez, en el extremo suroccidental del área del mapa. Tienen aproximadamente 150 m de espesor y se disponen discordantemente sobre tobas ácidas de la Formación Ibáñez.

Edad: Se cuenta con una edad K-Ar en roca total en estas lavas de $4,57 \pm 0,27$ Ma (Pelleter, 2003).

Correlaciones: Estas rocas son correlacionables con basaltos, dispuestos al sur del lago General Carrera, que forman el techo de la sucesión basáltica de la meseta Chile Chico (Basaltos Pico Sur), con edades entre 5 y 3 Ma (Espinoza et al., 2005a, b; De la Cruz y Suárez, 2008), y con basaltos pliocenos de la Formación Buenos Aires en la meseta del lago Buenos Aires, en Argentina (Gorring et al., 1997; Guivel et al., 2006; Escosteguy et al., 2003).

Basaltos Cerro Teta Mioceno Med-Sup

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Baker, P.E.; Rea, W.J.; Skarmeta, J.; Caminos, R.; Rex, D.C. 1981. Igneous history of Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude 46°S. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 303: 105-149.

Bruce, Z. 2001. Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelandia. (*)

Bruce, Z., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Puerto Ingeniero Ibáñez-Villa Cerro Castillo: región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1979. Edades potasio-argón de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la Meseta Buenos Aires, Aysén, Chile y su significado geológico. In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas 2: 23-41. Neuquén.

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2008. Geología del área Chile Chico-Río de las Nieves, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 112: 67 p., 1 mapa escala 1:100.000

Escosteguy, L.; Dal Molín, C.; Franchi, M.; Geuna, S.; Lapido, O.; Genini, A. 2003. Hoja Geológica 4772-II, Lago Buenos Aires, Provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 339: 80 p., Buenos Aires.

Espinoza, F.; Suárez, M.; Lagabrielle, Y.; Morata, D.; Polvé, M.; Barbero, L.;

Maury, R.; Guivel, C.; De la Cruz, R. 2005a. Tectonics in the Central Patagonia Cordillera related to Mio-Pliocene subduction of the Chile Ridge: Preliminary morphological, chronological and geochemical evidences. In International Symposium on Andean Geodynamics, No. 6, Extended Abstracts: 250-253. Barcelona.

Sinito, A.M. 1980. Edades geológicas, radimétricas y magnéticas de algunas vulcanitas cenozoicas de las provincias de Santa Cruz y Chubut. Revista de la Asociación geológica Argentina 35 (3): 332-339.

Ton-That, T.; Singer, B.; Singer, M.; Rabassa, J. 1999. Dataciones de lavas basálticas por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y geología glacial de la región del lago Buenos Aires, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 54 (4): 333-352.

Localidad Tipo: Cerro Teta y Pico Rojo ($46^{\circ}13'44.97''$ S, $71^{\circ}46'47.17''$ O)

Descripción: Se define como una asociación de lavas basálticas, y andesítico-basálticas, estratificadas en mantos lávicos delgados (<6 m de espesor), que conforman una sucesión de, al menos, 200 m de potencia, junto con cuerpos hipabisales relacionados, expuestos en el sector comprendido entre los cerros Teta y Pico Rojo, en el límite con Argentina, al este de Puerto Ingeniero Ibáñez. Sobreyacen discordantemente a tobas de la Formación Divisadero (Kid(a)) y a la Riolita Cerro Pico Rojo (Kr). Estratigráficamente, bajo los flujos basálticos aflora un intrusivo subvolcánico o lopolito dioríticogabroico a diorítico con un contacto entre ambas litologías cubierto por depósitos morrénicos (Bruce, 2001). Otras lavas basálticas de esta unidad afloran 5 km al norte del cerro Teta, en el cerro Roca Negra, ubicado hacia la naciente del río Oscuro. Allí las lavas se disponen sobre tobas ácidas de la Formación Divisadero.

Edad: Estas rocas tienen continuidad con afloramientos equivalentes de la Formación Lago Buenos Aires (Escosteguy et al., 2003), expuestos en el lado argentino de los cerros Teta y Roca Negra. Sinito (1980) obtuvo, en basaltos de la meseta Gambarana (25 km al este de la meseta del lago Buenos Aires), que se correlacionan con aquellos de la Formación Lago Buenos Aires, una edad K-Ar en roca total de 11 ± 1 Ma. Luego, Baker et al. (1981) obtuvieron, en los mismos basaltos, edades de $10,0 \pm 0,4$ Ma y 11 ± 1 Ma. Posteriormente, Ton-That et al. (1999) publicaron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en plagioclasa, de basaltos de las mesetas Lago Buenos Aires y Gambarana, de $7,38 \pm 0,05$ y $10,02 \pm 0,25$ Ma, respectivamente.

Correlaciones: En Chile, los basaltos del cerro Teta se correlacionan con la parte superior de la meseta Chile Chico, inmediatamente al sur del lago General Carrera, en el área de Chile Chico, donde Charrier et al. (1979) obtuvieron edades K-Ar en roca total entre $16,0 \pm 0,5$ y $7,0 \pm 0,4$ Ma. Luego, Espinoza et al. (2005a), en la mismas rocas, obtuvieron edades K-Ar en roca total entre $8,2 \pm 0,5$ y $7,6 \pm 0,4$ Ma y K-Ar en biotita y anfíbola de $9,8 \pm 1,0$ y $13,1 \pm 1,9$ Ma. Recientemente, en la misma área, De la Cruz y Suárez (2008) obtuvieron valores K-Ar en plagioclasa y roca total de $14,3 \pm 1,4$ y $8,3 \pm 0,4$ Ma, respectivamente.

Basaltos Pico Sur Plioceno

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Baker, P.E.; Rea, W.J.; Skarmeta, J.; Caminos, R.; Rex, D.C. 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude $46^{\circ}S$. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 303: 105-149.

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1978. Edades potasio-argon de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysén, Chile y su significado geológico. In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas 2: 23-41. Neuquén. (*)

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1979. K-Ar ages of basalt flows of the Meseta Buenos Aires in southern Chile and their relation to the southeast Pacific triple junction. Geology 7: 436-439. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Espinoza, F. 2003. Petrología y Geoquímica de los Basaltos Cenozoicos de la meseta Chile Chico, $46^{\circ}35'-46^{\circ}47'S$ $71^{\circ}46'-72^{\circ}02'W$, XI Región de Aysén, Chile. Memoria de Título y Tesis de Magíster M. Sc. (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 220 p. (*)

Espinoza, F.; Morata, D.; Pelleter, E.; Maury, R.; Suárez, M.; Lagabrielle, Y.; Polvé, M.; Bellon, H.; Cotten, J.; De la Cruz, R.; Guivel, C. 2005. Petrogenesis of the Eocene and Mio-Pliocene alkaline basaltic magmatism in Meseta Chile Chico, Southern Patagonia, Chile: Evidence for the participation of two slab windows.

Lithos 82 (3-4): 315-343.

Gorring, M.; Kay, S. 2001. Mantle processes and sources of Neogene slab window magmas from southern Patagonia, Argentina. *Journal of Petrology* 42 (6): 1067-1094.

Gorring, M.L.; Kay, S.M.; Zeitler, P.K.; Ramos, V.A.; Rubiolo, D.; Fernández, M.I.; Panza, J.L. 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics* 16: 1-17.

Guivel, C.; Morata, D.; Pelleter, E.; Espinoza, F.; Maury, R.C.; Lagabriele, Y.; Polvé, M.; Bellon, H.; Cotten, J.; Benoit, M.; Suárez, M.; De la Cruz, R. 2006. Miocene to Recent Patagonian basalts (46-47°S): geochronometric and geochemical evidence for slab tearing during ridge collision. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 149 (3-4): 346-370.

Lagabriele, Y.; Suárez, M.; Malavieille, J.; Morata, D.; Espinoza, F.; Maury, R.; Scalabrino, B.; Barbero, L.; De la Cruz, R.; Rossello, E.; Bellon, H. 2007. Pliocene extensional tectonics in the Eastern Central Patagonian Cordillera: geochronological constraints and new field evidence. *Terra Nova* 19: 1-12.

Morata, D.; Barbero, L.; Suárez, M.; De la Cruz, R. 2002. Early Pliocene magmatism and high exhumation rates in the Patagonian Cordillera (46°40'S) K-Ar and fission track data. In *International Symposium on Andean Geodynamics*, No. 5, Proceedings: 433-436. Toulouse.

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aisén, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 60- 61: 80 p., 1 mapa escala 1:500.000.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2001. Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45°-48°S). *Geological Magazine* 138: 53-66.

Welkner, D. 2000. Geocronología de los plutones del área del cerro San Lorenzo, XI Región de Aysén. In *Congreso Geológico Chileno*, No. 9, Actas 2: 269-273. Puerto Varas.

Localidad Tipo: Pico Sur (46°38'52.92" S, 71°53'01.54" O)

Descripción: Esta unidad se define informalmente como una secuencia de lavas basálticas ubicadas en los cordones más altos al SO de la localidad de Chile Chico y en las inmediaciones del cerro Pico Sur. Se dispone con hiatus sobre los Basaltos Superiores de la Meseta homónima (Mb) y su techo es la actual superficie de erosión. Alcanza un espesor máximo de 170 m.

Esta unidad ha sido incluida sistemáticamente en los Basaltos Superiores (Charrier et al., 1978, 1979; Niemeyer et al., 1984; Espinoza, 2003, Espinoza et al., 2005) y, de hecho, constituyen el techo de la secuencia; sin embargo, en este trabajo se excluyen, por considerar que entre ambas unidades existe un hiatus, si bien sus características geoquímicas son equivalentes.

Sin embargo, Lagabrielle et al. (2007) apoyan la tesis de un quiebre, ya que mencionan que los basaltos de 4,5 Ma sobreyacen con hiatus a basaltos datados en cerca de 10-8 Ma (área de Pico Solo en la Meseta de Chile Chico) y 12-10 Ma en la Meseta del Lago Buenos Aires y la Meseta de Chile Chico, respectivamente (Lagabrielle et al., 2007; Guivel et al., 2006; Espinoza et al., 2005).

Edad: Se han obtenido en esta unidad edades K-Ar en roca total de $5,3 \pm 0,4$, $4,6 \pm 0,2$, $4,5 \pm 0,3$, $4,4 \pm 0,8$, $4,4 \pm 0,1$ y $3,7 \pm 0,2$ Ma (Charrier et al., 1979; Baker et al., 1981; Espinoza, 2003), que permiten asignar a los Basaltos Pico Sur una edad pliocena. Existe otra edad, de $2,9 \pm 0,4$ Ma, obtenida entre 2 flujos de lava de $7,0 \pm 0,4$ y $8,4 \pm 0,6$ Ma de los Basaltos Superiores, por lo que Charrier et al. (1979) la interpretan como obtenida de una muestra que corresponde a un 'sill' intruido durante un período volcánico más joven, o bien, una edad rejuvenecida por la pérdida parcial de Ar radiogénico.

Correlaciones: Se correlaciona, solo temporalmente, con el 'volcanismo post plateau' (Gorring et al., 1997) desarrollado en la Meseta del lago Buenos Aires principalmente entre los 2 y 5 Ma.

Basaltos superiores de La Meseta Chile Chico Mioceno Med-Sup

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Baker, P.E.; Rea, W.J.; Skarmeta, J.; Caminos, R.; Rex, D.C. 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude $46^{\circ}S$. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 303: 105-149.

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1978. Edades potasio-argon

de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysén, Chile y su significado geológico. In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas 2: 23-41. Neuquén. (*)

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1979. K-Ar ages of basalt flows of the Meseta Buenos Aires in southern Chile and their relation to the southeast Pacific triple junction. *Geology* 7: 436-439. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Espinoza, F.; Morata, D. 2003. Petrogénesis de los basaltos cenozoicos de la Meseta Chile Chico, XI Región de Aysén, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 10, CD-ROM: 7 p. Concepción.

Espinoza, F. 2003. Petrología y Geoquímica de los Basaltos Cenozoicos de la meseta Chile Chico, 46°35'-46°47'S 71°46'-72°02'W, XI Región de Aysén, Chile. Memoria de Título y Tesis de Magíster M. Sc. (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 220 p. (*)

Espinoza, F.; Morata, D.; Pelleter, E.; Maury, R.; Suárez, M.; Lagabrielle, Y.; Polvé, M.; Bellon, H.; Cotten, J.; De la Cruz, R.; Guivel, C. 2005. Petrogenesis of the Eocene and Mio-Pliocene alkaline basaltic magmatism in Meseta Chile Chico, Southern Patagonia, Chile: Evidence for the participation of two slab windows. *Lithos* 82 (3-4): 315-343.

Flynn, J.; Novacek, M.; Dodson, H.; Frassinetti, D.; McKenna, M.; Norell, M.; Sears, K.; Swisher, C.; Wyss, A. 2002. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology, and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences* 15: 285-302.

Gorring, M.L.; Kay, S.M.; Zeitler, P.K.; Ramos, V.A.; Rubiolo, D.; Fernández, M.I.; Panza, J.L. 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics* 16: 1-17.

Gorring, M.; Kay, S. 2001. Mantle processes and sources of Neogene slab window magmas from southern Patagonia, Argentina. *Journal of Petrology* 42 (6): 1067-1094.

Gorring, M.; Singer, B.; Gowers, J.; Kay, S. 2003. Plio-Pleistocene Basalts from the Meseta del Lago Buenos Aires, Argentina: evidence for asthenosphere-lithosphere interactions during slab window magmatism. *Chemical Geology* 193: 215-235.

Guivel, C.; Morata, D.; Pelleter, E.; Espinoza, F.; Maury, R.C.; Lagabriele, Y.; Polvé, M.; Bellon, H.; Cotten, J.; Benoit, M.; Suárez, M.; De la Cruz, R. 2006. Miocene to Recent Patagonian basalts (46-47°S): geochronometric and geochemical evidence for slab tearing during ridge collision. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 149 (3-4): 346-370.

Lagabriele, Y.; Suárez, M.; Rossello, E.; Hérial, G.; Martinod, J.; Régnier, M.; De la Cruz, R. 2004. Neogene to Quaternary tectonic evolution of the Patagonian Andes at the latitude of the Chile Triple Junction. *Tectonophysics* 385: 211-241.

Lagabriele, Y.; Suárez, M.; Malavieille, J.; Morata, D.; Espinoza, F.; Maury, R.; Scalabrino, B.; Barbero, L.; De la Cruz, R.; Rossello, E.; Bellon, H. 2007. Pliocene extensional tectonics in the Eastern Central Patagonian Cordillera: geochronological constraints and new field evidence. *Terra Nova* 19: 1-12.

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aisén, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 60- 61: 80 p., 1 mapa escala 1:500.000.

Peccerillo, A.; Taylor, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. *Contribution to Mineralogy and Petrology* 58: 63-81

Ramos, V.; Kay, S. 1992. Southern Patagonian plateau basalts and deformation: backarc testimony of ridge collisions. *Tectonophysics* 205: 261-282.

Localidad Tipo: Oeste Las Brisas (46°40'16.09"S, 71°51'25.16" O)

Descripción: Estos basaltos mencionados como basaltos superiores de la Meseta Chile Chico (Espinoza y Morata, 2003), fueron denominados inicialmente

Basaltos Superiores de la Meseta Buenos Aires (Charrier et al., 1978, 1979; Niemeyer et al., 1984) y Secuencia Basáltica Superior (Espinoza, 2003; Espinoza et al., 2005). En este trabajo se restringe los 'Basaltos Superiores' a aquellos acumulados antes del Plioceno.

Estas rocas constituyen una meseta que corona las unidades más antiguas. Sobreyacen con discordancia de erosión y con hiatus a la Formación Guadal del Oligoceno tardío-Mioceno temprano bajo (OMg), y subyacen a los 'Basaltos Pico Sur' del Plioceno (Pb). Su espesor aproximado es de 200-350 m.

Por otro lado, inmediatamente al este, en Argentina, basaltos equivalentes a esta unidad se emplazan con una superficie erosional sobre la Formación Santa Cruz, con posterioridad al tectonismo contraccional ocurrido durante y a fines de la depositación de esta última (Lagabriele et al., 2007, 2004; De la Cruz y Suárez, 2006; Guivel et al., 2006).

Edad: Se han obtenido en esta unidad edades K-Ar alrededor de 16-7 Ma: $16,0 \pm 0,5$, $14,3 \pm 1,4$, $13,1 \pm 1,9$, $12,0 \pm 0,6$, $9,8 \pm 1,0$, $9,3 \pm 0,9$, $9,1 \pm 0,4$, 9 ± 2 , $8,4 \pm 0,6$, $8,3 \pm 0,4$, $8,2 \pm 0,5$, $7,9 \pm 0,4$, $7,6 \pm 0,4$ y $7,0 \pm 0,4$ Ma (en roca total, anfíbola, biotita y plagioclasa; Charrier et al., 1979; Baker et al., 1981; Flynn et al., 2002; Espinoza, 2003). En Argentina los Basaltos de la base de la Meseta Buenos Aires, han dado edades radiométricas de 12,1-12,4 Ma y sus equivalentes son levemente más antiguos (13-14 Ma) al sur de la Meseta de la Muerte (Lagabriele et al., 2007; Gorrington et al., 1997; Guivel et al., 2006). Sin embargo, en Chile se conoce una edad más antigua de 16 Ma (Charrier et al., 1979), que igualmente es el límite Mioceno temprano-medio.

Correlaciones: Esta unidad es equivalente a los 'Basaltos de la Meseta Buenos Aires' de edad miocena-pliocena (Ramos y Kay, 1992; Gorrington et al., 1997; Gorrington y Kay, 2001; Gorrington et al., 2003; Guivel et al., 2006).

Se correlaciona con el 'volcanismo de plateau' (Gorrington et al., 1997) desarrollado principalmente durante el Mioceno medio-superior, que consiste en grandes campos de lavas basálticas aflorantes en la Patagonia.

Caleta Godoy (Formación).....Plioceno Inf

(Reg. de Los Lagos (41°28'18"S, 72°56'12"O))

Antinao, J.L.; Duhart, P.; Clayton, J.; Elgueta, S.; McDonough, M. 2000b. Area de Ancud-Maullín, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 17, 1 mapa escala 1: 100.000.

Arenas, M., & Duhart, P. (2003). Geología del área Castro-Dalcahue: región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Elgueta, S.; McDonough, M.; LeRoux, J.; Urqueta, E.; Duhart, P. 2000. Estratigrafía y sedimentología de las cuencas terciarias de la Región de Los Lagos (39-41°30'S). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín, No. 57, 50 p.

Valenzuela, E. 1982. Estratigrafía de la boca occidental del Canal de Chacao, X Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas, Vol. 1, p. A343-A376. Concepción.

Watters, W.A.; Fleming, F.R.S. 1972. Contribution to the geology of Chiloé island, Southern Chile. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Geological Sciences, Vol. 263, No. 853, p. 369-408.

Localidad Tipo: Ancud-Maullín (42°12'04.55" S, 74°07'56.92" O)

Descripción: Sucesión de conglomerados, tobas arenosas y areniscas, de origen continental-parálico-marino, descrita inicialmente en el área de Ancud-Maullín (Valenzuela, 1982; Antinao et al., 2000b). Sus afloramientos se extienden a lo largo de la costa, en el sector de Ahuenco, en la desembocadura de los ríos Chepu y Metalqui, además de Colonia Coquiao al interior de la isla. Su base, expuesta en Ahuenco, se dispone discordantemente sobre rocas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa. Al norte del área del mapa, cubre, con discordancia, estratos continentales del Oligoceno Superior-Mioceno Medio de la Formación Caleta Parga (Elgueta et al., 2000). Estratos de litología similar, que sobreyacen con discordancia angular y de erosión a sedimentitas marinas del Mioceno, han sido recuperados en sondajes exploratorios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP-Chile) en la Depresión Intermedia, al norte del área del mapa, en la cuenca Osorno-Llanquihue (Elgueta et al., 2000). Esta unidad, de escasa representación en el área del mapa, se distribuye en algunos sectores de los acantilados costeros, en especial en el sector de Ahuenco, donde ha sido mejor estudiada. En superficie, la sucesión presenta espesores visibles de hasta una centena de metros, mientras que

en los sondeos perforados por ENAP, el espesor promedio es de 500 m. Los estratos presentan una posición subhorizontal y, en algunos lugares, manteos suaves de entre 10 y 12° al oeste. En el área del mapa afloran, en su mayor parte, areniscas compactas, compuestas de cuarzo, feldespato en parte alterado y clastos de rocas volcánicas meteorizadas. Se distinguen concreciones calcáreas de tamaño pequeño y distribución irregular. Al microscopio, estas concreciones muestran granos de cuarzo, plagioclasa sódica, augita y hornblenda de color pardo y, también, numerosos fragmentos líticos, con un cemento calcáreo (Watters y Fleming, 1972). Los líticos incluyen esquistos micáceos y rocas volcánicas de grano fino. Fósiles marinos, bien preservados, se encuentran en el sector de Ahuenco, donde se distinguen moluscos y cirripedios, escasos corales, tubos de poliquetos y pinzas de cangrejos, en areniscas de grano fino a grueso, que contienen guijarros de cuarzo. En la playa de Ahuenco, en la zona intermareal y con la más baja marea, se observan escasos troncos con corteza parcialmente carbonizada. Su interior, ocupado por una arenisca de grano fino, con cemento calcáreo, contiene tubos de poliquetos rellenos con calcita. La fauna fósil encontrada en estos sedimentos incluye habitantes de ambientes intermareales y zonas costeras, que fueron llevados costa afuera para mezclarse con conchas de organismos de varias comunidades que viven en ambientes sublitorales, a profundidades que no exceden los 20 m bajo el nivel de marea baja (Watters y Fleming, 1972).

Edad: La fauna identificada en Ahuenco es de edad intermedia entre las faunas fósiles de Navidad y Coquimbo de Chile central, es decir es más joven que Tortoniano, pero más antigua que Plioceno Medio. Aunque el Mioceno Superior alto no puede ser excluido, se le considera, más bien, del Plioceno Inferior (Watters y Fleming, 1972).

Cerros de la Canelilla (Estratos) Mioceno Inferior

(Reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Huamalata (30°34'26"S, 71°08'10"O)

Descripción: Esta unidad informal consiste en una sucesión de rocas piroclásticas descritas por Thomas (1967) como ignimbritas subhorizontales, principalmente riolíticas. Estas rocas se encuentran en afloramientos pequeños en la quebrada Villaseca y cerca del embalse Recoleta.

Rodríguez *et al.* (2015) dataron parte de estos depósitos con edades cercanas a 20 Ma. En este estudio, se identificaron depósitos similares en el extremo nororiental del área, en los cerros de la Canelilla y Corral de Piedra. Estos depósitos están en discordancia angular sobre la Formación Quebrada Marquesa y en inconformidad sobre intrusivos del Complejo Plutónico Manquehua y los Intrusivos Hipabisales del Cretácico Superior.

Edad: En este trabajo se determinó una edad K-Ar en biotita de $21,3 \pm 2,2$ Ma en una toba vítrea en los cerros de la Canelilla, que se interpreta como la edad de enfriamiento para esta unidad.

Los afloramientos son similares a los de la zona Andacollo-Puerto Aldea, donde Rodríguez *et al.* (2015) obtuvieron edades U-Pb en circón de $20,92 \pm 0,47$ y $18,41 \pm 0,79$ Ma en tobas. Esta información sugiere una edad miocena inferior para estos depósitos.

Ambiente: La unidad presenta abundantes tobas de ceniza y capas soldadas, sugiriendo que representa diversos flujos piroclásticos. Sin embargo, no se puede determinar si estos flujos son proximales o distales debido a la incertidumbre sobre su fuente. La Formación Doña Ana (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior) en la Cordillera Frontal es la referencia más cercana, pero no se puede confirmar si es la fuente de los depósitos de esta unidad.

Correlaciones: En la Cordillera Frontal se identifican numerosos depósitos volcánicos del Mioceno, como la Formación Farellones ($32-34^\circ$ S), que se correlacionan cronológica y litológicamente con los Estratos de Cerros de la Canelilla.

Cerro de Las Tórtolas (Formación) Mioceno Medio

(Reg. de Atacama ($27^\circ 22' 00''$ S, $70^\circ 19' 56''$ O) y reg. de Coquimbo ($29^\circ 54' 28''$ S, $71^\circ 15' 15''$ O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio

Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Las Tórtolas (29°56'52"S, 69°55'03"O)

Descripción: La Formación Cerro de Las Tórtolas se define como una sucesión volcánica compuesta principalmente por rocas andesíticas y dacíticas, con un espesor máximo de aproximadamente 1,000 metros.

Descrita inicialmente por Makshev *et al.* (1984), esta formación aflora en el cerro Las Tórtolas, en el límite sureste de la carta geológica. Las capas de la formación muestran un manteo radial con ángulos de 10-30° desde el cerro, disminuyendo rápidamente en espesor hacia afuera. Se encuentra discordantemente apoyada sobre rocas volcánicas de la Formación Doña Ana, que abarca desde el Oligoceno Superior al Mioceno Inferior, y está cubierta en disconformidad por la Formación Tambo (~12-10 Ma) en el extremo sureste del área estudiada. Al norte del cerro Las Tórtolas, entre la quebrada Chinchimollos y el cerro Vacas Heladas, la formación cubre discordantemente los Estratos de Barriquitas. Hacia el este del cerro Herrera, en la cabecera de la quebrada Centinela, se apoya discordantemente sobre los Estratos de La Paloma (Eoceno Superior-Oligoceno Inferior) y la Formación Doña Ana.

Edad: En este estudio se determinó una edad U-Pb en circón de $13,9 \pm 0,3$ Ma para una toba dacítica en la base de la Formación Cerro de Las Tórtolas, y una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $12,9 \pm 0,1$ Ma para una dacita en la cumbre del cerro Las Tórtolas.

Nasi *et al.* (1990) reportaron una edad K-Ar en biotita de $16,6 \pm 0,7$ Ma en una toba andesítica de la sección media a superior. Además, Martín *et al.* (1995) proporcionaron edades K-Ar en roca total de $14,8 \pm 0,6$ y $12,8 \pm 0,7$ Ma, y una edad K-Ar en biotita de $12,7 \pm 0,5$ Ma en una dacita, además de una edad K-Ar en biotita de $15,8 \pm 0,5$ Ma en una dacita más al norte, en el paso De Las Tórtolas.

Considerando la posición estratigráfica de la Formación Cerro de Las Tórtolas, su edad máxima está acotada por la edad mínima de la Formación Doña Ana (~16 Ma), mientras que su edad mínima corresponde a la edad máxima de la Formación Tambo (~13-10 Ma), que la cubre en disconformidad. Dado que las edades U-Pb ofrecen

una mayor certeza analítica, se asigna un rango de edad de aproximadamente 14-13 Ma a la Formación Cerro de Las Tórtolas.

Ambiente: Las tobas en la sección basal del cerro Las Tórtolas indican un volcanismo explosivo alrededor de los 14 Ma, con fragmentos piroclásticos de tamaño ceniza y lapilli sugiriendo una fuente volcánica intermedia a distal.

Aproximadamente 600 metros de brechas piroclásticas y tobas de lapilli en la sección media se interpretan como depósitos de bloque y ceniza, posiblemente asociados a colapsos de domos andesíticos a dacíticos.

Los diques que se extienden lateralmente en coladas de lava se interpretan como vents, relacionados con magmas andesíticos. Estos depósitos piroclásticos, diques y lavas asociadas representan una asociación de litofacies de ambiente volcánico proximal.

La disposición radial de las capas en el cerro Las Tórtolas sugiere la existencia de un paleovolcán erosionado, emplazado en el límite suroriental de esta área hace aproximadamente 14-13 Ma.

Cerro Gordo (Ignimbrita).....Mioceno Med

(Reg. de Tarapacá (19°25'42"S, 68°36'17"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huaila, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: La Ignimbrita Cerro Gordo corresponde a una unidad informal de tobas fuertemente soldadas de color negro a rojizo. En el área de estudio, se identifica como un estrato de aproximadamente 3 m de espesor, compuesto por una toba negra dacítica con aspecto vitrofírica y abundante plagioclasa. Aflora en el sector sur del área, cerca de Culluri, en el camino a Cariquima, dispuesta sobre las tobas del Miembro Inferior de la Formación Condoriri mediante

paraconcordancia. También se presenta en la sierra de Yarina, plegada en el anticlinal de Chijo, y paraconcordantemente sobre la ignimbrita de los Estratos de Panavinto. Sin embargo, hacia el sur de esta carta, este último contacto está registrado como discordancia angular y tectónica. En la loma de Curculuma, la unidad está en gran parte erosionada bajo la Formación Mauque, de la cual se preservan solo tres pequeños afloramientos.

La litología de la unidad incluye una toba de ceniza vítrea negra, de composición dacítica (65-67% SiO₂, roca total), con abundantes fenocristales orientados de plagioclasa (10-15%) de hasta 3 mm de tamaño. Junto a estos minerales, se presentan cristales menores de 1,5 mm de tamaño de biotita (1%), clinopiroxeno (1%), además de cuarzo y anfíbola subordinados, junto con escasos fragmentos exóticos de tobas y lavas dacíticas (<1% y hasta 6 mm de tamaño). Su matriz es predominantemente vítrea, compuesta principalmente de esquirlas de tamaño ceniza, y está fuertemente soldada. Particularmente, las tobas que afloran en la loma Curculuma presentan en la matriz una alteración moderada a intensa a arcillas y, subordinadamente, minerales opacos y óxidos de hierro.

Edad: Polanco y Gardeweg (2000) obtuvieron una edad de 11,8±2,2 Ma por el método K-Ar en biotita. Adicionalmente, durante este estudio se obtuvo una edad de 13,2±0,4 Ma, también mediante K-Ar en biotita para una toba dacítica recolectada en el extremo sureste del volcán Cariquima, fuera del área del mapa. Estas edades permiten situar a la Ignimbrita Cerro Gordo en el Mioceno Medio.

Correlaciones: La Ignimbrita Cerro Gordo se correlaciona con los afloramientos estudiados por Polanco y Gardeweg (2000) en los cuadrángulos Pampa Lirima y Cancosa, y con los afloramientos asignados a esta unidad dentro del área de estudio.

Cerro Verde (Complejo hipabisal).....Mioceno
(Reg. de L. Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea]. Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Localidad Tipo: Sur del río Tinguiririca (34°42'47.43" S, 70°47'52.95" O)

Descripción: Esta unidad incluye a un grupo de cuerpos hipabisales que sobresalen como pequeños cerrillos en la depresión Central, inmediatamente al sur del río

Tinguiririca. Corresponden a Andesitas-basálticas porfídicas y pórfidos andesíticos. Otros afloramientos se encuentran en el extremo occidental de la Cordillera Principal, donde intruyen a la Formación Abanico (OlMa). En la depresión Central, estos cuerpos se encuentran parcialmente cubiertos en no concordancia por los Depósitos aluviales antiguos (PIHa).

Edad: Se obtuvieron 5 nuevas dataciones radiométricas $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental, plagioclasa y hornblenda, las que entregaron valores de $18,9\pm 0,9$, $18,2\pm 1,1$ y $21,67\pm 0,38$ Ma, respectivamente. Estas se interpretan como las edades de enfriamiento de los cuellos volcánicos, por lo tanto, representarían edades de la fase final de la actividad volcánica en cada uno de estos centros de emisión. Además, para una muestra tomada en el extremo sur oriental del área (CF-132), se obtuvieron 2 edades por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$. La primera fue realizada en hornblenda y entregó una edad de $21,67\pm 0,38$ Ma, mientras que la segunda se determinó en masa fundamental, y entregó una edad de $14,10\pm 0,14$ Ma. Se interpreta que la edad en masa fundamental es el resultado de un rejuvenecimiento de un evento termal posterior.

Chancacolla (Estratos).....Mioceno Inf

(Reg. de Tarapacá (19°52'09"S , 68°57'11"O))

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: A lo largo del valle del río Chancacolla (19°52'09"S , 68°57'11"O)

Descripción: Los Estratos de Chancacolla constituyen una secuencia volcánica y volcanoclástica continental del Mioceno Inferior, con un espesor expuesto máximo de 200-250 m. La secuencia incluye lavas andesíticas a dacíticas, brechas y brechas tobáceas de la misma composición. Estos estratos afloran en un área de aproximadamente 9 km² y se apoyan de manera concordante o paraconcordante sobre las tobas silíceas de la Formación Utayane, y mediante discordancia de erosión sobre las areniscas córneas de la Formación Copaquire. Localmente, están cubiertos por remanentes subhorizontales de la Ignimbrita Cerro Gordo (Mmcg) y estratovolcanes del Mioceno Medio (Mmv). La secuencia está inclinada hacia el este con mantos de hasta 20° hacia el ENE.

Litología:

Lavas andesíticas: Colores gris, pardo y rojizo, en estratos de 10-20 m de espesor, textura porfídica rica en cristales (30-40%), principalmente plagioclasa (1-2 mm de largo), clino y ortopiroxeno, y anfíbola en algunas litologías.

Brechas: Intercalaciones autoclásticas y piroclásticas y tobas brechosas de composición andesítica.

Brechas tobáceas: Predominantes hacia el techo, con bloques andesíticos angulosos de hasta 1 m de diámetro, en matriz tobácea rica en cristales de plagioclasa, piroxenos, anfíbola, fragmentos líticos andesíticos y fragmentos vítreos argilizados.

Edad: Polanco y Gardeweg (2000): Edad K-Ar en roca total de $18,0 \pm 0,6$ Ma.

EASA (2014): Datación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental de $17,31 \pm 0,09$ Ma.

Correlaciones: Se correlacionan con la Secuencia Volcánica y Domo del Mioceno Inferior identificada al sur de la carta por Gardeweg y Sellés (2013), donde las relaciones de contacto con las ignimbritas Tambillo y Huasco son visibles. Las edades obtenidas en esa zona son de $19,4 \pm 0,5$ Ma (U-Pb en circones) y $18,12 \pm 0,09$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental). Hacia el norte, la unidad se correlaciona con lavas y unidades volcánicas andesíticas del Mioceno Inferior identificadas por Cortés et al. (2014), con edades de $22,7 \pm 0,8$ Ma (K-Ar en roca total; Arcos, 1992) y $17,3 \pm 0,9$ Ma.

Chipana (Formación) Mioceno Inferior - Medio

(Reg. de Tarapacá ($20^{\circ}17'00''\text{S}$, $69^{\circ}20'00''\text{O}$))

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Chipana ($20^{\circ}53'47''\text{S}$, $69^{\circ}20'52''\text{O}$)

Descripción: La Formación Chipana está compuesta por una secuencia bien estratificada de areniscas, conglomerados, limolitas, limolitas calcáreas, carbonatos palustres y calizas silicificadas, de color marrón claro.

Su sección tipo se encuentra en la quebrada Chipana, al norte del cerro Challacollo, donde cubre en paraconcordancia al Miembro Sagasca de la Formación Altos de Pica y subyace concordantemente a la Formación El Diablo.

Tiene un espesor estimado de 130 m y se expone en una franja de 7,5 km de largo por 650 m de ancho. También aflora en el cerro Challacollito en una franja de 1,4 km

de largo por 200 m de ancho. En la Carta Guatacondo, cubre un área de 5,8 km² y, según estudios sísmicos, se extiende hasta el eje de la Pampa del Tamarugal.

Edad: La Formación Chipana se sitúa estratigráficamente en el rango del Mioceno Inferior al Mioceno Medio. Se apoya en paraconcordancia sobre el Miembro Sagasca de la Formación Altos de Pica, que contiene una toba datada en 24,4 Ma.

La formación presenta un contacto neto con el Miembro Sagasca, sugiriendo un posible hiato. La edad de 22,37 Ma del Miembro Sagasca podría ser un límite superior para la Formación Chipana.

Se han datado tobas en la Formación Chipana con edades de $19,00 \pm 0,06$ y $16,9 \pm 0,3$ Ma, correlacionadas con las ignimbritas Tambillo y Huasco, respectivamente.

En cerro Challacollo, una toba en la base del Miembro Inferior tiene una edad de $18,89 \pm 0,24$ Ma, consistente con la edad más antigua en la sección tipo.

Ambiente: La Formación Chipana representa depósitos sedimentarios acumulados en un ambiente lacustre somero y fluvio-deltaico.

El Miembro Inferior muestra sedimentación en aguas someras afectadas por oleaje y corrientes, con una progresiva somerización evidenciada por limolitas bioturbadas y carbonatos marginales. Esto sugiere la presencia de colonias algáceas y procesos pedogénicos que generan cavidades y porosidad secundaria. La formación experimenta al menos dos ciclos de somerización, evolucionando hacia condiciones deltaicas y luego regresando a ambientes lacustres someros (Miembro Superior).

La Formación Chipana representa facies marginales de un sistema lacustre mayor, extendido desde los 20°45'S hasta más allá de los 21°30'S.

La silicificación extensiva y el reemplazo por sílice opalina en las calizas del Miembro Superior, junto con la mineralización local de óxidos de cobre en el Miembro Inferior, se atribuyen a fluidos hidrotermales de baja temperatura, posiblemente relacionados con la Falla Challacollo y a la lixiviación de cuerpos mineralizados ocultos en el depósito epitermal de cerro Challacollo.

Correlaciones: La Formación Chipana puede correlacionarse con las formaciones Altos de Pica y El Diablo en la precordillera de Iquique, así como con las Gravas de Alto Hospicio en la Cordillera de la Costa de Iquique.

También es comparable con las facies sedimentarias superiores de la Formación Lupica en la Precordillera de Arica y con la Formación Jalquinche en la Cuenca Calama.

Chojña Chaya (Formación).....Mioceno Inf

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cerros Condoriri y Guacalliri, en los Baños de Puchuldiza (20°17'00"S, 69°20'00"O)

Descripción: Corresponde a 250 m de sucesivas areniscas y conglomerados finos epiclásticos de color verde intenso. La secuencia está orientada en rumbo NNO-SSE y levemente basculada (~16°E) en el flanco este del anticlinal Baños de Puchuldiza. La base de la formación está compuesta por estratos de areniscas finas a gruesas con abundante presencia de cristales fragmentados, principalmente de plagioclasa, ortoclasa, cuarzo, biotita, opacos y clinopiroxeno subordinado. Sobre estas areniscas basales, se encuentran capas de areniscas conglomerádicas y conglomerados con estratificación cruzada, paralela y ondulada, además de lentes de conglomerados. En la parte superior de la secuencia, aumenta la proporción de conglomerados con clastos redondeados de andesitas de hasta 30 cm de diámetro y abundantes lentes de pómez. La formación se reconoce también en el sector bajo el cerro Tahipicollo, con potencias de 40 a 100 m.

Edad: Está acotada inferiormente por una edad de ca. 19 Ma correspondiente al techo de la Formación Utayane y superiormente por edades de 16 a 19 Ma obtenidas para los estratos superiores de la Formación Condoriri, restringiendo su edad al Mioceno Inferior (~19-18 Ma).

Correlaciones: La Formación Chojña Chaya se puede correlacionar con los estratos sedimentarios de la Formación Chucal ubicados a 50 km hacia el norte, cerca del poblado homónimo. En las áreas Isluga y Sierra de Huailla, la distribución de la formación indica que está restringida al sector suroeste en los Baños de Puchuldiza. Las areniscas y conglomerados dispuestos en el frente de la flexura Guanica están acotados por edades de ~23-22 Ma, lo que sugiere que la formación podría corresponder a dos grandes lentes sedimentarios depositados en distintos periodos.

Complejo volcánico y remanentes volcánicos..... Mioceno Med-Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (18°15'28"S , 69°29'53"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Al oeste del cerro Tejene (18°15'28"S , 69°29'53"O)

Descripción: Los remanentes volcánicos del Mioceno Medio a Superior, asociados al volcán Pujullani, comprenden coladas de lava y domos dacíticos que cubren aproximadamente 40 km². Estos remanentes están fuertemente afectados por erosión glaciaria, lo que ha obliterado sus morfologías primarias y ha expuesto gran parte del núcleo alterado hidrotermalmente. Las rocas de esta unidad sobreyacen a las tobas riolíticas de la Formación Lupica, se intercalan con productos del Complejo Volcánico Vilañuñumani-Chantacollo, o subyacen en discordancia a la Ignimbrita Lauca y a depósitos no consolidados del Pleistoceno-Holoceno.

Litología

Coladas de Lava (Mmsv(a)): Estas coladas tienen morfologías suavizadas, con sectores macizos y brechosos. Presentan una textura porfírica compuesta por fenocristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y/o anfíbola en una masa fundamental vítrea a microcristalina.

Domos (Mmsv(d)): Los domos tienen un bajo grado de preservación debido a la erosión. En las zonas de alteración, el análisis de difracción de rayos X indica la presencia de cuarzo, albita, microclina, hematita, alunita y dickita.

Edad: No se han obtenido nuevas edades para los remanentes volcánicos del volcán Pujullani en este trabajo. Sin embargo, una roca dacítica de esta unidad fue datada mediante K-Ar en roca total en 11,5±0,7 Ma (Gardeweg, 1996). Esta datación, junto con su disposición espacial y relaciones de contacto, especialmente con productos del Complejo Volcánico Vilañuñumani-Chantacollo, permite asignar esta unidad al Mioceno Medio-Superior.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona con otros complejos volcánicos de la región, como el Complejo Volcánico Vilañuñumani-Chantacollo, y con las tobas riolíticas de la Formación Lupica. La edad de estos remanentes volcánicos y su

composición litológica similar permiten su correlación con otros depósitos volcánicos de la misma edad en la región (Gardeweg, 1996).

Complejo volcánico y remanentes volcánicos del Mioceno Superior.... Mioceno Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (18°18'31"S, 69°13'42"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Se encuentran distribuidos principalmente en el sector oeste y centro-sur del área de estudio. Entre ellos destacan el Complejo Volcánico Choquelimpie-Ajoya, los Volcanes Curaguara y Huilacuraguara, el Complejo Volcánico Tejene, el Maar de Michacollo y el Complejo Volcánico Chañopalca. Estas unidades están compuestas por coladas de lava, domos, brechas piroclásticas y depósitos freatomagmáticos. Los productos volcánicos se distribuyen en franjas discontinuas con orientaciones predominantes NNE-SSO y NO-SE, sobreyaciendo en discordancia angular a las formaciones más antiguas y estando parcialmente cubiertas por depósitos más recientes como la Ignimbrita Lauca, depósitos glaciares, fluvio-glaciares, aluviales y coluviales del Pleistoceno-Holoceno. La litología de estos complejos volcánicos incluye coladas de lava, domos, brechas piroclásticas monomícticas y depósitos piroclásticos hialoclásticos

Edad: Diversas dataciones radiométricas, como K-Ar, U-Pb y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, realizadas en estos complejos volcánicos, muestran que la actividad volcánica abarca desde aproximadamente 11.3 Ma hasta 5.5 Ma. Algunas edades específicas incluyen: Complejo Volcánico Choquelimpie-Ajoya, con edades entre 8.3 ± 0.6 y 6.0 ± 0.1 Ma; Volcanes Curaguara y Huilacuraguara, entre 10 ± 1 Ma y 5.7 ± 0.3 Ma; Complejo Volcánico Tejene, con edades entre 10.4 y 10.8 Ma; Maar de Michacollo, con una edad de 7.1 ± 0.4 Ma; y Complejo Volcánico Chañopalca, con edades entre 12 ± 0.1 Ma y 5.7 ± 0.3 Ma.

Complejo volcánico y remanentes volcánicos Mioceno Sup - Plioceno

(Reg. de Arica y Parinacota (18°07'42"S, 69°23'54"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Al noroeste de la pampa Chuvirí y al suroeste del volcán Guallatiri (18°07'42"S, 69°23'54"O)

Descripción: El Complejo Volcánico Ancoma-Larancagua está compuesto principalmente por dos estratovolcanes mayores elongados en dirección NO-SE: Ancoma y Larancagua. Los productos volcánicos incluyen coladas de lava andesíticas a dacíticas que presentan grados variables de preservación. El Complejo Volcánico Ancoma-Larancagua muestra fuerte erosión, con parte de sus núcleos expuestos y alteración hidrotermal de tipo argílica. Las lavas suelen ser porfíricas con fenocristales de plagioclasa y piroxeno y/o anfíbola en una masa fundamental afanítica a microcristalina.

El Volcán Lliza presenta depósitos hialoclásticos cubiertos por lavas andesíticas a basálticas y un cono de piroclastos. Las coladas de lava basálticas tienen sectores basales brechosos y centros macizos de textura afanítica a porfírica. Los depósitos hialoclásticos son tobáceos finamente laminados con líticos subredondeados a subangulosos. El cono de piroclastos está compuesto por depósitos de caída proximales con escorias de composición andesítico-basáltica.

Edad: El Complejo Volcánico Ancoma-Larancagua presenta edades U-Pb de $6,6 \pm 0,4$ Ma y $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de $7,6 \pm 0,1$ Ma. El Volcán Lliza tiene una edad K-Ar en roca total de $2,8 \pm 0,2$ Ma (Horn et al., 1992 en Kött et al., 1995). Estas edades, junto con las relaciones de contacto y el estado de erosión, permiten asignar estos productos al Plioceno.

Correlaciones: Estos complejos volcánicos y centros eruptivos menores muestran correlaciones con otras unidades volcánicas del Mioceno Superior-Plioceno en la región. Las edades obtenidas y las características litológicas permiten relacionarlos con productos volcánicos similares en la precordillera de los Andes del norte de Chile. La relación con la Ignimbrita Lauca y depósitos glaciares del Pleistoceno-Holoceno sugiere un control estructural en la formación de estos complejos volcánicos.

Complejo volcánico del PliocenoPlioceno

(Reg. de Tarapacá (19°33'55"S, 69°00'11"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Los complejos volcánicos del Plioceno incluyen dos formaciones principales: el estratovolcán Queitani Pv(a) y el domo Tapa Alto Pv(b).

Volcán Queitani Pv(a): Es un estratovolcán que se describe como una secuencia de coladas dacíticas a andesíticas, con lavas tipo bloque. Las texturas incluyen porfíricos de plagioclasa y anfíbola, con biotita y óxidos de hierro marginales. La masa fundamental está desvitrificada, mostrando texturas pilotaxíticas y plagioclasa argilizada. Se presentan amplias disyunciones columnar y lóbulos de avance y levés (Ortiz et al., 2008).

Domo Tapa Alto Pv(b): Este domo está compuesto por lava dacítica, caracterizada por una estructura típica de domo con acumulaciones de lava enfriada lentamente. La textura es dacítica, con una masa fundamental vítrea, y los depósitos incluyen brechas volcánicas y piroclásticas con características similares a las lavas dacíticas.

Edad: Volcán Queitani Pv(a): Dataciones K-Ar en roca total para el Volcán Guallane, coalescente al Volcán Queitani, muestran edades de $3,5 \pm 0,2$ Ma para las lavas más recientes y $4,6 \pm 0,3$ Ma para las coladas más antiguas (Lahsen y Munizaga, 1979; Cortés et al., 2015). Ortiz et al. (2008) también obtuvo una edad similar para estas coladas.

Domo Tapa Alto Pv(b): Sellés et al. (en edición) reporta una edad U-Pb en circón de $3,91 \pm 0,06$ Ma y una edad K-Ar en roca total de $2,6 \pm 0,3$ Ma para una secuencia piroclástica adosada a la base del domo, cubriendo la Ignimbrita Pampa Suna Pips (ca. 3,7 Ma).

Correlaciones: Los complejos volcánicos del Plioceno se correlacionan con la Formación Utayane del Oligoceno-Mioceno Inferior y la Formación Puchildiza del Mioceno Inferior-Medio, así como con la Ignimbrita Pampa Suna Pips, indicando una continuidad en la actividad volcánica en la región durante el Plioceno (Cortés et al., 2014; Sellés et al., en edición).

Confluencia (Formación) Mioceno Superior - Plioceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Emparan C., Pineda G. (2006). Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea. Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°096. Mapa escala 1:100.000.

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Los Choros (29°19'42"S, 71°10'38"O)

Descripción: La Formación Confluencia es una unidad geológica que se identifica en la región de Illapel, compuesta por depósitos fluvioaluviales de gravas, arenas y limos semiconsolidados, que se datan entre el Mioceno y el Plioceno.

Originalmente descrita como Depósitos Aluviales de Terrazas por Thomas (1967), fue más tarde renombrada por Rivano y Sepúlveda (1991) como Formación Confluencia, y posteriormente, Gana (1991a) la denominó informalmente Formación Limarí. Emparán y Pineda (2000) redefinieron la formación en dos asociaciones litológicas (fluviales y aluviales), extendiendo su edad al Pleistoceno, aunque Creixell *et al.* (2012) restringieron su edad a Mioceno Superior-Plioceno Inferior.

La formación cubre un área aproximada de 750 km² en el centro-norte del área de estudio, con superficies planas en valles y zonas elevadas sobre rocas plutónicas jurásicas.

Se encuentra en inconformidad y discordancia angular sobre rocas intrusivas y volcánicas más antiguas, siendo cubierta por depósitos aluviales más jóvenes. En particular, se localiza cerca de la confluencia de los ríos Illapel y Choapa (~31°40'S), donde las facies fluviales incluyen gravas gruesas bien redondeadas, areniscas poco consolidadas y lentes de limos, y las facies aluviales contienen brechas gruesas con abundante matriz limoarenosa.

Esta formación, de color pardo y débilmente litificada, alcanza hasta 100 m de altura y forma planicies y terrazas en valles, así como conos en cabeceras y flancos de grandes quebradas. Además, presenta intercalaciones con las areniscas de la Formación Coquimbo y ha sido deformada por la Falla Salala, siendo disecada por cauces fluviales y aluviales de edad más reciente.

Edad: La Formación Confluencia es una unidad geológica cuya edad se ha propuesto entre el Mioceno y el Pleistoceno, estudios aunque recientes sugieren una cronología más restringida al Mioceno Superior-Plioceno Inferior.

Su datación se basa en la relación de engrane lateral con la Formación Coquimbo y los Depósitos Eólicos de Quebrada El Jardín. Rivano y Sepúlveda (1991) inicialmente la dataron como miocena-pliocena, pero se argumenta que Emparán y Pineda (2000) extendieron incorrectamente este rango al Pleistoceno debido a la inclusión de depósitos marinos pleistocenos en la Formación Coquimbo, los cuales están en discordancia erosiva con la Formación Confluencia.

Creixell *et al.* (2012) confirmaron la edad de Mioceno Superior-Plioceno Inferior, sustentándose en la estratigrafía y el contenido fósil de la localidad de Los Choros, así como su posición debajo de los Estratos de Quebrada El Jote (Plioceno Superior). Además, se ha identificado una intercalación de tabaco dacítico en la quebrada La Caldera, datada en $6,0 \pm 0,4$ Ma, que respalda esta cronología.

La Formación Confluencia también se correlaciona con los Depósitos Aluviales de Terrazas, la formación Limarí en el área de estudio, y con los Depósitos Aluviales Antiguos al norte y los Estratos de Potrero Alto al sur.

Ambiente: La Formación Confluencia se caracteriza por sus depósitos fluviales y aluviales, los cuales se desarrollaron en un ambiente continental asociado con la evolución del paleo río Limarí durante el Mioceno-Plioceno.

Esta formación refleja un sistema fluvial activo, donde los depósitos fluviales exhiben clastos redondeados que indican un alto transporte, mientras que los depósitos aluviales, que incluyen tanto ambientes próximos como distales, presentan clastos más angulosos, sugiriendo un menor transporte.

En la quebrada Honda y el río Limarí, los depósitos pueden alcanzar espesores de hasta 500 m, lo que evidencia una etapa de hundimiento en el antearco del norte de Chile durante el Mioceno. Además, la facies de la formación incluye conos de aluvión en las cabeceras de drenajes, con estratificación incipiente en pendientes altas, y depósitos de cauces fluviales que se conectan con intercalaciones de areniscas y limolitas, indicando la existencia de ríos trenzados y llanuras aluviales.

con depósitos. de inundaciones, especialmente en zonas costeras. Estos aspectos sugieren un ambiente con suficiente recepción para erosionar y transportar fragmentos líticos.

Correlaciones: La Formación Confluencia se caracteriza por su clasificación con varias unidades estratigráficas en diferentes regiones de Chile.

Hacia el sur, se relaciona con los Estratos de Potrero Alto , mientras que al norte se correlaciona con las Gravas del Río Huasco y las Gravas de Totoral, ambas de edad miocena-pliocena.

En la región de Andacollo y Puerto Aldea, se asocia con los Depósitos Aluviales de Terrazas y la Formación Limarí. Además, se vincula con los Depósitos Aluviales Antiguos hacia el norte y, en el sur, nuevamente con los Estratos de Potrero Alto, que presentan una cronología que podría abarcar desde el Mioceno hasta el Pleistoceno.

Estas correlaciones estratigráficas indican la continuidad y variabilidad de los ambientes sedimentarios asociados a la Formación Confluencia a lo largo del tiempo geológico.

Condoriri (Estratos).....Mioceno Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (18°12'45"S, 69°21'55"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Sur del sector de Choquelimpie (18°12'45"S, 69°21'55"O)

Descripción: Son una secuencia piroclástica y sedimentaria continental de hasta 150 m de espesor total expuesto. Inicialmente denominados y definidos informalmente por Aguirre (1990) como Ignimbritas de Condoriri, se redefinen en este trabajo. Los estratos afloran principalmente al sur del sector de Choquelimpie y se disponen subhorizontalmente a suavemente inclinados hacia el oeste-suroeste. La secuencia se encuentra sobre rocas andesíticas de la Formación Lupica en discordancia de erosión y está parcialmente cubierta por productos volcánicos del Complejo Volcánico Choquelimpie. Los afloramientos más orientales muestran pliegues con ejes orientados 15-20° al oeste con respecto al rumbo de la falla principal.

Litología: La unidad está formada por capas sedimentarias y piroclásticas con tonalidades gris-verdosa y bajos grados de consolidación:

Depósitos Sedimentarios: Con un espesor total expuesto de más de 20 m, están compuestos por capas arenosas medias a gruesas, con cristales redondeados a subredondeados y laminación paralela y en artesa. Las capas conglomerádicas finas contienen fragmentos pumíceos en una matriz de arena media con fragmentos de cristales. La secuencia incluye capas limosas grises y blancas y niveles piroclásticos con fragmentos pumíceos.

Depósitos Piroclásticos: De hasta 80 m de espesor, incluyen tobas de ceniza a tobas de lapilli pumíceas y pumíceo-líticas, y algunas capas de brechas piroclásticas. Los depósitos brechosos contienen fragmentos de pómez y líticos en una matriz de ceniza fina a media. Los depósitos de ceniza y lapilli fino tienen laminación en bancos de 5-20 cm de espesor.

Edad: Edad de 7.2 ± 0.1 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental) en fragmentos pumíceos de uno de los depósitos piroclásticos. Esta edad es consistente con la relación estratigráfica de la secuencia superior, que engrana hacia el norte con los productos del Complejo Volcánico Choquelimpie (7-9 Ma).

Correlaciones: Los Estratos de Condoriri se correlacionan con la Formación Huaylas (Salas et al., 1966; García et al., 2004), depositada en pequeñas y aisladas cuencas en la precordillera y altiplano de Chile durante el Mioceno Superior (11-6? Ma).

Conglomerado Paillal..... Plioceno-Pleistoceno Inf

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Estero Huimpil y Reducción Peñartu (38°30'42.73" S, 72°44'52.75" O)

Descripción: En el extremo norte del mapa, hacia las nacientes del estero Paillal, en el sector del estero Huimpil y Reducción Peñartu, afloran conglomerados macizos, en una posición subhorizontal, localmente imbricados, sugiriendo proveniencia del NE, moderadamente seleccionados, deleznales, matriz a clastosoportados. Los clastos están compuestos por cuarzo metamórfico y areniscas deleznales, son subredondeados, y de tamaño guijarro a bolones, de hasta 30 cm de diámetro. La

matriz está compuesta por fragmentos tamaño arena gruesa a media, mayoritariamente, de cuarzo metamórfico y mica. Sobreyace, en discordancia de erosión a las formaciones Llafquentué-Huimpil y Pilmahue. Las características de los conglomerados, con bolones de cuarzo y areniscas deleznales, con escasa estructura interna, selección regular e imbricación hacia el oeste, sumado a la ausencia de afloramientos cercanos al basamento metamórfico, como posible fuente, indicarían que estos conglomerados serían producto de retrabajo fluvial y aluvial de conglomerados y areniscas provenientes de la Formación Llafquentué-Huimpil y Pilmahue. El relieve en la zona, está conformado por una serie de lomajes bajos orientados a lo largo de un valle rectilíneo, de orientación SE-NW, en el cual se inscribe el estero Paillal. La vertiente NE de este valle presenta una geomorfología escarpada, en la que afloran rocas de la Formación Llafquentué-Huimpil (Triásico Superior), lo que es interpretado como una falla inversa de la traza principal de la Zona de Falla Lanalhue, donde se ponen en contacto rocas del Triásico Superior con rocas más recientes. Esto indicaría que el origen del Conglomerado Paillal estaría ligado a la activación de la Zona de Falla Lanalhue.

Edad: Esta unidad se asigna, tentativamente, al ¿Plioceno?- Pleistoceno dado que estos depósitos presentan una disposición elevada, con respecto al valle, junto a su poca consolidación, a que subyacen a depósitos fluviales del Pleistoceno-Holoceno (PIHf) y a su red de drenaje relativamente desarrollada, semejante a la Formación Malleco.

Conglomerados Raluncoyán..... Plioceno-Pleistoceno Inf

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Hauser, A. 1986. Rodados multicolores: su distribución y características en el sur de Chile. Revista Geológica de Chile 27: 69-83.

Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Melnick, D.; Bookhagen, B.; Echtler, H.; Strecker, M. 2006: Coastal deformation and great subduction earthquakes, Isla Santa María, Chile (37°S). Geological Society of America Bulletin 118 (11): 1463-1480.

Melnick, D.; Bookhagen, B.; Strecker, M.; Echtler, H. 2009. Segmentation of megathrust rupture zones from fore-arc deformation patterns over hundreds to millions of years, Arauco peninsula, Chile. Journal of Geophysical Research 114: B01407, doi: 10.1029/2008JB005788.

Troncoso, R.; Arenas, M.; Jara, C.; Milovic, J.; Pérez, Y. 2007. Geología para el ordenamiento territorial: área de Temuco, Región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 11: 67 p., 6 mapas escala 1:100.000. Santiago.

United States Geological Survey. 2010. <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010tfan/#details>.

Localidad Tipo: Cerros de Nielol (38°39'36.92" S, 72°42'45.48" O)

Descripción: Inicialmente esta unidad fue considerada parte de la unidad informal 'Abanico Fluvial del Cautín' (Troncoso et al., 2007). Sin embargo, su carácter macizo y monomítico, con clastos provenientes de los Cerros de Nielol, indicaría que no corresponde a un abanico fluvial asociado a cauces antiguos del río Cautín, provenientes de la cordillera Principal, como sugirieron Troncoso et al. (2007).

El Conglomerado Raluncoyán configura una geomorfología compuesta por serranías con una red de drenaje profunda, cuyas cotas máximas son relativamente homogéneas (150-200 m s.n.m.). Estos conglomerados están expuestos a lo largo del piedemonte occidental de los Cerros de Nielol, donde se ha observado que sobreyacen a rocas piroclásticas que representan depósitos de bloques y ceniza de la Formación Pilmahue. En el extremo norte del área del mapa, sobreyace a limolitas y lutitas bituminosas de la Formación Llafquentué-Huimpil y en su prolongación hacia el oeste, en discordancia erosiva, a areniscas fosilíferas de la Formación Cholchol.

Dos localidades, con afloramientos relevantes, se encuentran en cortes realizados para obras civiles en los sectores de la Reducción Pulmahue y de Pitranto (estero Raluncoyán), dentro del casco urbano al NW de Temuco. En este último sector, se exponen, sobre un 'stock' andesítico asignado a la Formación Pilmahue, 25 m de conglomerados clasto- y matriz soportados, inmaduros, con bolones de hasta 2 m de diámetro, redondeados a subredondeados y, subordinadamente, angulosos, con mala selección. Localmente, presentan imbricación que indica aporte desde el este donde se localizan los Cerros de Nielol. Los clastos que componen el conglomerado están fuertemente meteorizados, con colores gris blanco, rojizo, amarillo, pardo y verdoso, friables y con bloques que muestran estructuras esferoidales de alteración, semejante a los 'Rodados Multicolores' descritos por Hauser (1986). La matriz es una mezcla de grava, arena, limo y arcilla. Los afloramientos en el sector de la Reducción Pulmahue consisten en 20 m de conglomerados monomíticos clastosoportados, localmente imbricados y mal seleccionados, con intercalaciones menores de lentes de arena y grava, granodecrecientes y paleocanales.

Edad: Dada su posición estratigráfica, sobre la Formación Cholchol, su geomorfología aterrazada, más elevada que las terrazas asociadas a los depósitos glaciares del Pleistoceno, la fuerte alteración de los clastos y su desarrollo edáfico de más de 1 m de potencia, así como su red de drenaje relativamente desarrollada, semejante a la Formación Malleco, se sugiere una posible edad pliocena a pleistocena inferior para esta unidad. Ella es interpretada como depósitos de ambientes aluviales, fluviales y de remoción en masa asociados a la denudación de los Cerros de Nielol, producto, presumiblemente, del alzamiento de la Zona de Falla Lanalhue (ZFL) hace 4 Ma (Melnick et al., 2006; Melnick et al., 2009). Este alzamiento continuaría, se presume, hasta el presente. Esto es evidenciado por réplicas asociadas al terremoto del 27 de febrero de 2010 (mayores a MW=6°), localizadas en las cercanías de la ZFL. Estos eventos muestran soluciones focales que indican movimientos inversos, con componente transcurrentes (United State Geological Survey, 2010).

Copaquilla - Tignámar (Estratos).....Mioceno Med - Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (18°19'35"S, 69°37'04"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Desde la pampa Quipa por el norte hasta la pampa Pucará por el sur, incluyendo el entorno del poblado de Copaquilla y la quebrada Belén. Estos estratos también se extienden hacia el sur hasta el poblado de Tignámar. (18°19'35"S, 69°37'04"O)

Descripción: La unidad está compuesta por depósitos de gravas gruesas, matriz-soportados, macizos, con estratificación interna difusa, de color pardo claro a gris azulado, con un grado de consolidación moderado a bajo, y con intercalaciones tabulares o lenticulares de arena y fango. La parte inferior de la unidad contiene una ignimbrita intercalada (Ignimbrita Caragua-Tignámar, ICT). Los estratos inferiores bajo la ignimbrita son portadores de fósiles de mamíferos.

Los Estratos Copaquilla-Tignámar forman el relleno de una cuenca de 25 km de largo y de 2 a 6 km de ancho. Los depósitos tienen una estratificación difusa marcada por cambios graduales de granulometría, con colores predominantes pardo claro al norte y gris azulado claro al sur. La secuencia es maciza y de bajo grado de consolidación, con clastos subredondeados a subangulosos de grava de bolón muy grueso a grava de guijón fino, y matriz de grava de guijarro muy gruesa a muy fina.

Hay intercalaciones de arena muy gruesa a muy fina y limo. En Caragua y Pampa Pucará, hay una ignimbrita intercalada de 1 a 5 m de espesor, con cristales de cuarzo y plagioclasa y escasa biotita oxidada. También hay estratos con fósiles de mamíferos en Caragua y al sur de esta localidad. La unidad está compuesta por depósitos de gravas gruesas, matriz-soportados, macizos, con estratificación interna difusa, de color pardo claro a gris azulado, con un grado de consolidación moderado a bajo, y con intercalaciones tabulares o lenticulares de arena y fango. La parte inferior de la unidad contiene una ignimbrita intercalada (Ignimbrita Caragua-Tignámar, ICT). Los estratos inferiores bajo la ignimbrita son portadores de fósiles de mamíferos.

Los Estratos Copaquilla-Tignámar forman el relleno de una cuenca de 25 km de largo y de 2 a 6 km de ancho. Los depósitos tienen una estratificación difusa marcada por cambios graduales de granulometría, con colores predominantes pardo claro al norte y gris azulado claro al sur. La secuencia es maciza y de bajo grado de consolidación, con clastos subredondeados a subangulosos de grava de bolón muy grueso a grava de guijón fino, y matriz de grava de guijarro muy gruesa a muy fina. Hay intercalaciones de arena muy gruesa a muy fina y limo. En Caragua y Pampa Pucará, hay una ignimbrita intercalada de 1 a 5 m de espesor, con cristales de cuarzo y plagioclasa y escasa biotita oxidada. También hay estratos con fósiles de mamíferos en Caragua y al sur de esta localidad.

Edad: Las relaciones estratigráficas indican que la unidad es más antigua que la Ignimbrita Lauca (2,7 Ma), y más joven que la Ignimbrita Oxaya (19,7 Ma), la Formación Lupica (mínima de 14,1 Ma) y las rocas volcánicas del Mioceno Medio-Superior (15,7-9,2 Ma). Fósiles encontrados en la localidad de Caragua, como *Typhotheriopsis* sp. y *Eutypotherium*, indican una edad SALMA pos-Friasense y pre-Huayqueriense (15,5-9 Ma).

En la Ignimbrita Caragua-Tignámar, se obtuvieron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $11,4 \pm 0,5$ Ma y $10,6 \pm 0,1$ Ma en biotita, y $10,8 \pm 0,4$ Ma y $9,9 \pm 1,0$ Ma en anfíbola. La edad más probable para la ICT es de ca. 10,6 Ma. Así, la edad de los Estratos Copaquilla-Tignámar se sitúa entre 14 y 10,6 Ma, asignándola al Mioceno Medio a Superior.

Correlaciones: Los Estratos Copaquilla-Tignámar están en discordancia angular sobre las formaciones Oxaya (Mio) y Lupica (OMI), y progradan sobre los Volcanes del Mioceno Inferior (Miv) y del Mioceno Medio-Superior (Mmsv). Están cubiertos en discordancia angular por la Ignimbrita Lauca (Pil), Depósitos Aluviales del Plioceno-Pleistoceno (PPla) y Depósitos Lacustres del Plioceno-Pleistoceno (PPll). Se correlacionan cronológicamente con la sección superior de la Formación

Huaylillas y la inferior de la Formación Millo en Perú, en el lapso Mioceno Medio alto (Serravalliano)-Mioceno Superior alto (Messiniano).

Coquimbo (Formación) Mioceno - Pleistoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº133-134. Mapa escala 1:100.000.

Emparan C., Pineda G. (2006). Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea. Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº096. Mapa escala 1:100.000.

Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208-209. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Guanaqueros (30°11'56"S, 71°24'19"O)

Descripción: La Formación Coquimbo es una secuencia sedimentaria fosilífera de origen marino que se caracteriza por su estratificación bien definida y un techo plano, situándose en discordancia de erosión sobre depósitos marinos pleistocenos.

Originalmente descrito por Darwin en 1846 entre Coquimbo y Tongoy, ha sido objeto de numerosos estudios. Aunque Emparán y Pineda (2000) la subdividieron en cuatro litofacies y asignaron una edad entre el Mioceno y el Pleistoceno, esta clasificación se considera incorrecta, ya que se ha demostrado que los depósitos pleistocenos yacen en discordancia sobre la Formación Coquimbo.

Esta formación se extiende desde el área de Andacollo-Puerto Aldea hacia el sur y está bien expuesta cerca de Tongoy, aunque su afloramiento es limitado en Ovalle y Peña Blanca, donde cubre los intrusivos plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior y subyace en paraconformidad a la Formación Confluencia.

Los sedimentos de la Formación Coquimbo incluyen una sección basal de areniscas de grano medio a grueso con niveles de coquinas, y una sección superior compuesta por areniscas y conglomerados fosilíferos con estratificación cruzada. Afloran principalmente en el escarpe costero frente a la bahía Carrizalillo y en quebradas costeras como Salitral, Honda y Chañaral, donde la formación yace discordantemente sobre el Complejo Metamórfico Punta de Choros. En la zona costera cerca de Choros Bajos, se interdigita con los conglomerados de la Formación Confluencia. Las areniscas presentan un color pardo amarillento y contienen restos fosilíferos de macro y microfauna marina, siendo débilmente litificadas y con un espesor mínimo de 100 metros, aflorando de manera discontinua en una franja de hasta 19 km de ancho.

Edad: La Formación Coquimbo, también conocida como Formación Tongoy, es una secuencia sedimentaria que se sitúa en el rango de edad del Neógeno, a incluir desde el Mioceno hasta el Pleistoceno.

Aunque en este trabajo no se reportan nuevas edades, estudios previos establecieron su datación entre el Mioceno y el Plioceno, fundamentándose en la discordancia erosiva y angular con depósitos pleistocenos más jóvenes cerca de Tongoy. Esta interpretación es respaldada por una edad K-Ar de $6,0 \pm 0,4$ Ma en una toba intercalada entre sedimentos marinos y datos fósiles que sugieren una edad entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior, corroborada por investigaciones en localidades cercanas como Los Choros y Chañaral de Aceituno.

Gómez (2003) identificó tres secuencias principales dentro de la formación: Secuencia I (Langiano-Tortoniano), Secuencia II (Messiniano-Zancleano) y Secuencia III (Zancleano-Gelasiano), observando un hiato entre las secuencias I y II.

Los análisis micropaleontológicos y radiométricos indican edades que varían entre 14,6 y 1,8-2,0 Ma, y los estudios de foraminíferos y microfósiles silíceos apuntan a una edad de Mioceno Medio.

La formación contiene una rica diversidad de invertebrados fósiles, con edades que van desde el Plioceno Inferior hasta el Pleistoceno, y las investigaciones de terrazas en el área de Coquimbo-Pan de Azúcar sugieren una edad pleistocena media para los depósitos marinos superficiales.

Estos hallazgos consolidan la cronología de la Formación Coquimbo desde el Mioceno hasta el Pleistoceno.

Contenido Fosilífero: Corales, moluscos, equinodermos, braquiópodos, gastrópodos y bivalvos.

Ambiente: La Formación Coquimbo se caracteriza por su representación de un ambiente litoral marino con diversas facies sedimentarias que indican un entorno de planicie mareal o intermareal. Según Emparán y Pineda (2000), hay indicios de eventos de tormentas, evidenciado por la estratificación cruzada tipo hummocky y la presencia de diatomitas, lo que sugiere que la deposición ocurrió en aguas cálidas influenciadas tanto por agua limnética como de mar abierto, con un significativo aporte de material silíceo.

Los depósitos de la formación incluyen planicies mareales y estuarios macromareales, con sedimentos horribles derivados de crecidas de canales fluviales. Las areniscas laminadas sugieren la existencia de depósitos de playa, donde se forman horizontes de 'fierrillo' debido al oleaje intermareal.

Además, otra asociación de facies se interpreta como depósitos de playas dominadas por el oleaje y canales de erosión. Estos depósitos de paleoplayas, observados en diferentes niveles estratigráficos, indican un retroceso del mar, posiblemente comenzado en el Pleistoceno medio, como resultado de un alzamiento continental, según estudios de Leonard y Wehmiller (1992) y Frassinetti (2001b).

Correlaciones: La Formación Coquimbo presenta correlaciones litológicas y cronológicas significativas con varias formaciones en la costa de Chile.

Se puede relacionar con la Formación Bahía Inglesa en la región de Atacama, así como con la Formación Caleta Horcón y la Formación Navidad en la costa central del país. Además, la mitad superior de la Formación Coquimbo, ubicada en la parte alta de la secuencia de quebrada Chañaral, es correlacionable con la Formación Agua Amarga, situada alrededor de los 27°S, y con los Estratos de quebrada El Jote, al sur de la quebrada Los Choros.

La porción inferior de la secuencia, especialmente en áreas cercanas al poblado de Choros Bajos, se correlaciona con la Formación Bahía Inglesa, que aflora cerca de Caldera, también alrededor de los 27°S. Estas correlaciones se fundamentan en el estilo y el lapso depositacional de estas unidades, lo que resalta la continuidad geológica y sedimentaria a lo largo de la costa chilena.

Cucao (Estratos).....Mioceno Inf-Med

(Reg. de Los Lagos (41°28'18"S, 72°56'12"O))

Covavevich, V. 1986. Informe paleontológico interno No 43 (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 10 p. Denton, G.H.; Lowell, T.V.; Heusser, C.J.; Schluchter, C.; Andersen, B.G.; Heusser, L.; Moreno, P.; Marchant, D.R. 1999.

Elgueta, S.; McDonough, M.; LeRoux, J.; Urqueta, E.; Duhart, P. (2000). Estratigrafía y sedimentología de las cuencas terciarias de la Región de Los Lagos (39-41°30'S). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín, No. 57, 50 p.

Mordojovich, C. 1981. Sedimentary basins of chilean offshore. American Association of Petroleum Geologist, 20 p.

Quiroz, P., Duhart, P., & Crignola, G. (2004). Geología del área Chonchi-Cucao, Región de Los Lagos (Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, N° 86, escala 1:100.000). SERNAGEOMIN.

Tavera, J.; Valdivia, S.; Valenzuela, E. 1985. Mioceno fosilífero del sur de Chile: Isla de Chiloé a Península de Taitao. In Congreso Geológico Chileno, No. 4, Actas, Vol.1, p. 1/546-1/568. Antofagasta.

Valenzuela, E. 1982. Estratigrafía de la boca occidental del Canal de Chacao, X Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas, Vol.1, p. A343-A376. Concepción.

Localidad Tipo: Estratos de Cucao (42°47'32.63" S, 74°09'00.12" O)

Descripción: Secuencia sedimentaria marina, limoarenosa y poco litificada, distribuida en la zona suroccidental de la isla Grande de Chiloé. En el área del mapa Chonchi-Cucao, los afloramientos se extienden a lo largo de la costa, desde la localidad del Cucao al sur, y forman una franja irregular de 5 a 10 km de ancho. Estas rocas están expuestas en los interfluvios de los ríos que desembocan al Pacífico abierto y, en la costa, forman acantilados inestables de hasta 100 m de altura. Allí, las litologías consisten en limolitas con concreciones calcáreas de disposición subhorizontal, que muestran intercalaciones de areniscas finas a limosas, micáceas, de color pardo amarillo, algunas con estratificación cruzada y pliegues sinsedimentarios. Hacia la sección superior de la secuencia, afloran areniscas medias a gruesas, en parte macizas y también con laminación horizontal, y capas con concreciones calcáreas. La secuencia incluye intercalaciones

centimétricas a decimétricas de arena gruesa y grava, y conforma estratos y lentes compuestos, principalmente, por cuarzo lechoso y fragmentos de esquistos. Es común la presencia de fósiles de invertebrados (en bancos y en capas coquinoideas centimétricas) y de troncos silicificados, así como de pirita y restos carbonosos. Estos dos últimos componentes, junto con la presencia de glauconita, sugieren el carácter reductor del ambiente durante la depositación de estas litofacies (Tavera et al., 1985). Las estructuras sedimentarias, como laminación paralela, estratificación convoluta y estructuras de carga, sugieren depositación por corrientes de turbidez (Tavera et al., 1985). La secuencia sedimentaria en los sectores de Las Penas y Rahue (7 y 16 km al sur de Cucao, respectivamente) muestra espesores variables entre 50 m y 100 m, con posición subhorizontal y manteos suaves de 5 a 10° al suroeste. La base de estas rocas se pierde a nivel del mar y el techo muestra una superficie de erosión sobre la cual se apoyan depósitos glaciogénicos cuaternarios. Tavera et al. (1985) indican que hacia el sur, en el extremo occidental de la isla Stokes (archipiélago de los Chonos), es posible estimar un espesor máximo de 800 m para esta secuencia.

Edad: La edad de esta unidad estaría definida por su contenido fosilífero, con formas características, como *Venus cf. navidadis* (Philippi), especie propia del Mioceno marino de Chile central y sur, y especímenes de *Oliva*, comparables con *Laprodolina dimidiata* (Sowerby), una forma típica del miembro basal de la Formación Navidad, de edad miocena inferior a media (Covacevich, 1986). Sobre esta base, se infiere una edad miocena inferior a media para esta unidad, y puede ser correlacionada con la Formación Lacui (Valenzuela, 1982), definida al noroeste de Ancud y equivalente a la Formación Santo Domingo, de la Cuenca Osorno-Llanquihue (Elgueta et al., 2000). Esto permite asignar esta secuencia a la denominada Cuenca Chiloé (Mordojovich, 1976; Elgueta et al., 2000).

Curarrehue (Formación).....Plioceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Aguirre, L.; Levi, B. 1964. Geología de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 17: 37 p., 1 mapa escala 1:500.000. Santiago.

Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Antinao, J.; Clayton, J.; Martín, M. 1998. Área de Futrono-Lago Ranco, Región de los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 8, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Lara, L.; Moreno, H. 2004. Geología del área Liquiñe-Neltume, Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 83: 23 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa 1:250.000.

Tumer, J. 1965. Estratigrafía de la Comarca de Junin de los Andes (Provincia del Neuquén). Boletín Academia Nacional de Ciencias, Vol. 44, p. 5-51. Córdoba.

Localidad Tipo: Curarrehue (39°22'04.59" S, 71°36'11.08" O)

Descripción: La Formación Curarrehue, redefinida recientemente, se caracteriza como una secuencia estratificada de rocas volcánicas y sedimentarias continentales que se distribuye de manera discontinua en la cordillera de los Andes, específicamente entre la laguna Gualletué (38°40'S) y el lago Tromen (39°35'S) en Argentina, principalmente al este de la Falla Liquiñe-Ofqui. Este conjunto incluye brechas tobáceas, lavas y filones andesíticos con alteraciones intensas de clorita y epidota.

Edad: En la localidad tipo, una toba silíceas de origen ignimbrítico ha proporcionado una edad U-Pb SHRIMP en circones de $3,98 \pm 0,07$ Ma (edad media ponderada), indicando un origen mioceno. Otra toba de ceniza fina en la misma área fue datada en $3,3 \pm 0,4$ Ma (K-Ar roca total), mientras que una edad de $3,7 \pm 1,5$ Ma en plagioclasa proviene de una toba en el sector oriental. Además, un pórfido andesítico aislado en las cabeceras del río Liucura ha sido datado en $2,4 \pm 0,5$ Ma (K-Ar roca total), marcando un evento posterior dentro del Mioceno.

En el sector estudiado, las tobas verdes del lago Quillehue están intruidas por tonalitas con una edad K-Ar en anfíbola de 73 ± 3 Ma, mientras que al noroeste del área, la misma secuencia está intruida por granitoides con edades de 94 ± 2 y 111 ± 4 Ma, limitando su edad mínima al Cretácico Inferior alto. Aunque la base exacta de la Formación Curarrehue sigue siendo desconocida, se puede acotar su edad máxima regionalmente debido a la presencia de estratos marinos del Jurásico Inferior-Medio (Formación Nacientes del Biobío), los cuales son significativamente distintos y no se

correlacionan directamente con las características descritas para la Formación Curarrehue.

Parte de la Formación Curarrehue, al norte de los 39°S, ha sido incluida en el Complejo Vizcacha-Cumilao por Suárez y Emparán (1997), quienes sugieren una asignación tentativa al Cretácico Superior-Paleógeno. Los estratos terciarios del lago Ranco, originalmente considerados como parte de la Formación Curarrehue, fueron definidos separadamente como los Estratos de Lago Ranco por Campos et al. (1998). En la vertiente argentina, las capas volcánicas continuas son atribuidas por Turner (1965) a la Formación Auca Pan, con una propuesta tentativa de edad máxima eocena.

Correlaciones: La Formación Curarrehue se correlacionaría con los Estratos de Pitreño, definidos por Campos et al. (1998) en el sector del lago Ranco.

Dacitas de Quiñiguani.....Mioceno Med

(Reg. de Tarapacá (19°28'22"S, 68°55'26"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Baños de Puchuldiza (19°28'22"S, 68°55'26"O)

Descripción: Esta unidad informal está compuesta por al menos siete remanentes de lavas dacíticas que en conjunto no superan los 9 km² y tienen espesores menores a 50 m. Las lavas son porfíricas con una composición de ~70-73% de SiO₂. Los cristales principales incluyen biotita (1%), anfíbola (1%), piroxeno (4%), circón y minerales opacos accesorios. La masa fundamental es glomeroporfírica con cúmulos de plagioclasa, y algunas dacitas presentan amígdalas elongadas o una textura bandeada, confiriendo una estructura planar o fluidal a la roca.

Edad: La unidad ha sido datada mediante el método K-Ar en biotita, obteniéndose una edad de 15,6±0,9 Ma (Gardeweg et al., 2002), lo que permite asignarla al Mioceno Medio.

Depósitos aluviales aterrazados antiguos del Cachapoal.....Plioceno

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Godoy, E., Schilling, M., Solari, M., & Fock, A. (2009). Carta Rancagua. Escala 1: 100.000 Sernageomin200950Serie.

Localidad Tipo: Río Coya- Río Cachapoal (34°13'41.44" S, 70°32'14.42" O)

Descripción: Estos depósitos están constituidos por gravas clastosoportadas, imbricadas y granodecrecientes, y forman al menos dos altos niveles aterrazados y adosados a las laderas de los valles de los ríos Coya y Cachapoal. Incluyen bancos arenáceos decimétricos, más abundantes y potentes aguas abajo. Se incluyen en esta unidad gravas matriz soportadas, canalizadas sobre maicillo, que afloran en un paleocurso del río Coya, al sur de su desembocadura, 200 m por sobre el nivel de base actual.

Diorita Los Baños.....Mioceno Med - Sup

(Reg. de Tarapacá (19°25'42"S, 68°57'50"O))

Cortés, J.I.; Cascante, M.I.; Zavala, V.I. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Centro de los Baños de Puchuldiza (19°25'42"S, 68°57'50"O)

Descripción: La Diorita Los Baños está compuesta por tres cuerpos dioríticos hipabisales de color pardo, con áreas de 800 m², 200 m², y 100 m² aproximadamente. El cuerpo mayor está en contacto con la Formación Utayane, mientras que los otros dos intruyen las Formaciones Chojña Chaya y Condoriri sin causar metamorfismo de contacto. Además, dos diques asociados al cuerpo menor cortan las mismas formaciones y se extienden hacia el este del cerro Guacalliri.

El intrusivo mayor es una leucodiorita holocristalina con 85% de plagioclasa y una composición química de 55.5% de SiO₂. Presenta dos piroxenos, predominando el ortopiroxeno (8%), junto con opacos y apatito subordinados. La roca muestra alteración con clorita reemplazando piroxeno y mica blanca reemplazando plagioclasa.

Edad: No se dispone de dataciones radiométricas para esta unidad ni hay evidencia de que los tres cuerpos se hayan intruido en un solo evento. El contacto del intrusivo

mayor con la Formación Utayane sugiere una edad máxima del Mioceno Inferior, mientras que el contacto del cuerpo menor y sus diques con la Formación Condoriri sugiere una edad máxima del Mioceno Medio. Tentativamente, se asigna una edad amplia del Mioceno para esta unidad, más probablemente entre el Mioceno Medio-Superior.

Diorita Tres Horquetas.....Mioceno Sup

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa 1:250.000.

Localidad Tipo: Lago Colico (39°02'03.73" S, 71°00'59.24" O)

Descripción: Se define formalmente como Diorita Tres Horquetas un cuerpo intrusivo plutónico, cuyos afloramientos están localizados en tres sectores aledaños, en el extremo noroccidental de la hoja, al norte del lago Colico, y abarca una superficie total de unos 13 km² en el curso medio y superior del río Codihue.

Las litologías predominantes son las dioritas de hornblenda y biotita, mayoritariamente isótropas y de grano medio a grueso. También incluye pórfidos andesíticos subordinados.

Edad: En el área de estudio, en una zona de contacto con la Formación Curamallín, se obtuvo una edad de 11,0±0,4 Ma (K-Ar en biotita), resultado que corresponde al Mioceno Superior (Tabla 1). Hacia el norte y fuera del área de estudio, esta unidad sigue como afloramientos discontinuos que se internan dentro de la Hoja Curacautín formando parte del denominado Grupo Plutónico Melipeuco (Suárez y Emparán, 1997). Ellos tienen una dirección preferencial NE y están cubiertos en discordancia de erosión por rocas volcánicas pleistocenas de los Nevados de Sollipulli. En esa zona, una muestra de una monzodiorita cuarcífera arrojó una edad de 8,8±0,8 (K-Ar en biotita) (Suárez y Emparán, 1997).

Diques y Domos Dacíticos Mioceno

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O))

Wall, R., Sellés, Daniel., Gana, P. (1999). Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos nº011. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada La Leonera (33°05'54"S, 70°33'31"O)

Descripción: Diques y pequeños domos vítreos dacíticos (60-65% SiO₂), que ocupan una superficie menor de 500 m², afloran al norte del cerro Colocalán.

Intruyen el nivel inferior de la Formación Abanico, y están formados por rocas de color gris oscuro, afíricas, con escasos cristales de plagioclasa y piroxeno, en una masa fundamental hialopilitica, con vidrio fresco.

Edad: Dataciones K-Ar en roca total indican valores de 14,0±0,8 y 7,0±0,5 Ma, representando, esta última, una edad rejuvenecida.

Domos y remanentes volcánicos del Mioceno Medio.....Mioceno Med

(Reg. de Tarapacá (18°25'47"S, 69°26'43"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Guacapeque y cerro Pacocagua.

Descripción: Los domos y remanentes volcánicos del Mioceno Medio, definidos en este trabajo, se encuentran en dos sectores: el cerro Guacapeque y el cerro Pacocagua. Los remanentes volcánicos del cerro Guacapeque comprenden coladas de lava y domos que cubren aproximadamente 20 km² en el suroeste del área de estudio, entre el cordón Belén y la pampa Pacopampa. En el cerro Pacocagua, ubicado en el extremo norte de la zona, se reconocen domos erosionados y alterados hidrotermalmente. Las rocas de esta unidad sobreyacen en discordancia angular a la Formación Lupica y subyacen a la Ignimbrita Lauca y a depósitos no consolidados del Pleistoceno y/o Holoceno.

Litología

Cerro Guacapeque: Coladas de lava y domos dacíticos a andesíticos que se presentan como montículos erosionados. Las coladas están compuestas por fenocristales de

plagioclasa, biotita, anfíbola y/o piroxeno en una masa fundamental vítrea, parcialmente reemplazada por esmectita. Al microscopio, una muestra de esta unidad corresponde a una dacita con textura porfírica y fenocristales de plagioclasa (7-10%), anfíbola (5-7%), y ortopiroxeno (3-5%). Un análisis geoquímico de una muestra muestra valores normalizados de SiO₂ de 76,47% y Na₂O+K₂O de 7,92%, clasificándola como dacita.

Cerro Pacocagua: Domos dacíticos con zonas macizas, bandeadas y fracturamiento lajoso penetrativo, parcialmente afectados por alteración hidrotermal. Las rocas tienen una textura afanítica a porfírica con pequeños fenocristales de plagioclasa en una masa fundamental felsítica, afectada por alteración hidrotermal de tipo argílica, sericítica y silícea. Mediante difracción de rayos X, se identificaron minerales como albita y muscovita como productos de esta alteración.

Edad: Cerro Guacapeque: Una edad K-Ar en biotita de 15,8±0,7 Ma (García et al., 2004).

Cerro Pacocagua: Una edad K-Ar en roca total de 13,3±1,4 Ma (García et al., 2012), interpretada como una edad mínima de cristalización o máxima de alteración hidrotermal.

Correlaciones: Estos remanentes volcánicos del Mioceno Medio pueden correlacionarse con otras unidades volcánicas de la región, como la Formación Macusa e Ignimbrita Chucal, que presentan edades y características litológicas similares (Riquelme, 1998; Wörner et al., 2000a; García et al., 2004). Las edades de estas formaciones, comprendidas entre 17 y 10 Ma, indican que son contemporáneas con los depósitos de los domos y remanentes volcánicos del Mioceno Medio.

El Diablo (Formación).....Mioceno Medio - Superior bajo

(Reg. de Arica y Parinacota (18°28'30"S, 70°18'51"O) y reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

García, M.I.; Fuentes, G.I. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Vogel B., S.; Vila G., T. 1980. Cuadrángulos Arica y Poconchile, Región de Tarapacá [en línea]. Santiago. Instituto de Investigaciones Geológicas (IIG), Carta Geológica de Chile, No. 035.

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Cahuiza (20°48'50"S, 69°03'27"O)

Descripción: La Formación El Diablo, definida por Tobar *et al.* (1968), es una secuencia sedimentaria clástica con intercalaciones de evaporitas, inicialmente asignada al Cuaternario.

Posteriormente, Vogel y Vila (1980) la subdividieron en dos miembros: uno inferior de areniscas, limolitas, calizas, chert y arcillolitas, y otro superior de conglomerados y gravas, datándola al Plioceno Superior-Pleistoceno.

La formación se apoya en paraconcordancia o discordancia angular sobre la Formación Altos de Pica y en paraconcordancia sobre la Formación Chipana, mientras que está cubierta por depósitos del Mioceno Superior-Plioceno en discordancia erosiva. Los afloramientos cubren un área de 137,6 km² y el espesor expuesto varía entre 100 y 130 m, con una estimación de 750 m en subsuperficie entre cerro Challacollo y quebrada Guatacondo.

Edad: La Formación El Diablo se sitúa en el Mioceno Medio - Mioceno Superior bajo. Sobreyace a la Ignimbrita Huasco (~16,2 Ma) y subyace a depósitos aluviales del Mioceno Superior-Plioceno (≥8,82 Ma).

Las edades radiométricas obtenidas varían, con edades para el Miembro Inferior de $13,3\pm0,5$ y $13,7\pm0,6$ Ma en quebrada Quisma, y $12,94\pm0,08$ Ma en quebrada Chacarilla.

Para el Miembro Superior, se registran edades de $14,1\pm0,7$ y $12,87\pm0,15$ Ma para tobas retrabajadas, mientras que una tufita muestra una edad de $19,49\pm0,1$ Ma.

Las edades para tobas no retrabajadas del Miembro Inferior (13,7-12,9 Ma) son similares a las del Miembro Superior (14,2-13,0 Ma), sugiriendo una acumulación parcial contemporánea. Además, una tufita de $10,72\pm0,05$ Ma en depósitos eólicos antiguos podría corresponder al Miembro Superior, indicando que la Formación El Diablo podría extenderse hasta el Mioceno Superior bajo.

Ambiente: La Formación El Diablo, formada durante el Mioceno Medio, se desarrolló como depósitos de abanicos aluviales en el piedemonte del margen occidental de la precordillera andina.

Su sedimentación se dividió en dos miembros:

1) Miembro Inferior: Se depositaron sedimentos en un ambiente aluvial proximal bajo condiciones áridas, dominado por facies de flujos en lámina y eólicas. Las facies indican la erosión de materiales de basamento mesozoico y rocas eocenas volcánicas y plutónicas. Este miembro se formó parcialmente durante la reactivación de fallas preexistentes, generando más espacio para sedimentación.

2) Miembro Superior: Dominado por flujos confinados en canales amplios y facies gravosas de crecidas en manto. Se asocia a un ambiente aluvial intermedio-proximal, con paleosuelo yesífero al final, indicando condiciones de hiperaridez. También se registraron flujos piroclásticos en la base y parte media del miembro.

La sedimentación del Miembro Inferior y Superior muestra una coincidencia temporal en algunos sectores, pero con variaciones en las facies sedimentarias. Estas diferencias se deben a variaciones paleogeográficas y paleohidrográficas, como la influencia de la Ignimbrita Huasco en el norte, que restringe las cuencas hidrográficas y resultó en una mayor proporción de facies eólicas, mientras que el sur experimentó sistemas aluviales con mayor capacidad de transporte de sedimentos gruesos.

Correlaciones: La Formación El Diablo es correlacionable en parte con las Gravas de Alto Hospicio (Marquardt *et al.*, 2008) expuestas en la Cordillera de la Costa de Iquique.

Más al sur, se puede correlacionar con las formaciones Lasana (May *et al.*, 2005 emend. Blanco 2008; Blanco y Tomlinson, 2009) y Jalquinche (May *et al.*, 2005), expuesta en la Cuenca Calama.

Estratos de Quebrada Chañaral Plioceno

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O))

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Chañaral (28°56'33"S, 71°20'11"O)

Descripción: Depósitos marino-litorales de coloración gris blanquecino, incluyen ripios finos y arenas bioclásticas parcialmente litificadas con cemento calcáreo y coquinas de bivalvos.

Cubren esquistos del basamento metamórfico y rocas volcanoclásticas y sedimentarias de la Fm. Canto del Agua y parcialmente cubiertos por depósitos eólicos y aluviales actuales.

Además, se reconocen depósitos aislados de oolitas y pisoides cementados por micrita.

Edad: La correlación con depósitos pliocenos permite asignar una edad similar.

Contenido Fosilífero: Bivalvos.

Ambiente: Depósitos marinos litorales que registran el nivel más alto que alcanzó el mar durante el Plioceno.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona en base a su litología, geomorfología y altura con depósitos pliocenos. Y también, es correlacionable con los Estratos de Agua Amarga.

Estratos de Quebrada El Jote Plioceno Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada El Jote (29°21'13"S, 71°17'21"O)

Descripción: Depósitos estratificados de color amarillento a rojizo, con secuencias de hasta 50 m de espesor, se encuentran en la quebrada El Jote y se extienden hacia el oeste a lo largo de la ribera sur de la quebrada Los Choros.

Estos depósitos yacen discordantemente sobre lavas de la Formación Punta del Cobre y en concordancia sobre gravas fluviales de la Formación Confluencia, diferenciándolos de la Formación Coquimbo en el área de estudio.

Están cubiertos por depósitos aluviales del Pleistoceno-Holoceno y depósitos litorales inactivos pleistocenos.

Edad: La asociación de gastrópodos, bivalvos y algunos cirripedios indican una edad del Plioceno Superior (Rubilar, 2008).

Contenido Fosilífero: Gastrópodos, bivalvos, cirripedios y vertebrados.

Ambiente: Las asociaciones fosilíferas en gran parte de la secuencia, con bivalvos y gastrópodos indican ambientes de playas sublitorales (fondo arenoso). Los cirripedios sugieren un ambiente sublitoral de sustrato rocoso (Rubilar, 2008). Las facies basales más orientales, con carófitas, se relacionan con un ambiente subacuático límnic, indicando un cierre de la cuenca hacia el este.

Esta unidad representa una transgresión marina pliocena con depositación poco profunda. Su ubicación actual, con su base a más de 100 m sobre el nivel del mar, es consistente con un rápido alzamiento litoral desde el Plioceno Superior (Le Roux et al., 2005a).

Correlaciones: Su edad hace esta unidad correlacionable con la porción superior de la Formación Coquimbo en la quebrada Chañaral, la que fue denominada Estratos de quebrada Chañaral en la vecina carta Geología del área Freirina-El Morado (Welkner et al., 2006).

Estratovolcanes del Mioceno Medio.....Mioceno Med

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Los Estratovolcanes del Mioceno Medio MMV incluyen dos edificios volcánicos, Cerros de Sotoca Mmv(a) y Cerro Patara Mmv(b), caracterizados por lavas andesíticas y andesíticas-basálticas, con intercalaciones de brechas volcánicas, piroclásticas y epiclásticas, y niveles ocasionales de tobas andesíticas. Se disponen en discordancia angular y erosiva sobre las formaciones Cerro Empexa Ksce del Cretácico Superior e Icanche Emi del Eoceno Medio, en no conformidad sobre intrusivos del Eoceno, y en leve discordancia angular y paraconcordancia sobre las formaciones Oxaya y Altos de Pica del Oligoceno-Mioceno Inferior. La relación de contacto con las unidades suprayacentes ocurre en una amplia superficie de bajo relieve. Engranar lateralmente con el Miembro Superior de la Formación El Diablo del Mioceno Medio alto Mmd2 y están sobreyacidas en discordancia de erosión por los depósitos del Volcán Tatajachura Msv(g) y por la Ignimbrita Pampa Suna Pips. Su espesor máximo observado es de aproximadamente 850 m.

Litología:

Los estratovolcanes consisten principalmente en coladas de andesitas porfíricas de dos piroxenos, dacitas de anfíbola, y niveles piroclásticos con brechas piroclásticas cineríticas a lapílicas. Las lavas tienen espesores entre 2 y 30 m, con una textura traquítica y autobrechizada, y son devitrificadas, cloritizadas y epidotizadas. Las brechas tienen una matriz cinerítica cristalina y se componen de bloques angulosos y bombas decimétricas, con una baja proporción de pómez. Las tobas son marginales y similares a las brechas pero con menor tamaño de piroclastos y una mayor proporción de pómez.

Edad: El análisis K-Ar en andesitas muestra edades alrededor de 11-12 Ma para el volcán Cerros de Sotoca Mmv(a) y $12,9 \pm 0,6$ Ma para el volcán Cerro Patara Mmv(b). Estas edades corresponden al límite entre el Mioceno Medio alto y Superior bajo (11-13 Ma).

Correlaciones: Se correlacionan con el Miembro Superior de la Formación El Diablo y se distinguen de unidades similares como la Formación Zapahuira y la Formación Puchuldiza por conservar la morfología primaria de los edificios volcánicos.

Estratovolcanes del Plioceno Plioceno Inferior - Pleistoceno Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordillera de Sillillica (20°07'42"S, 68°44'49"O)

Descripción: Complejo de estratovolcanes mixtos y compuestos coalescentes que forman una cadena NO-SE, ubicada entre los cerros Piga y Barrancani.

Las formas volcánicas primarias de esta cadena de centros eruptivos están muy mal preservadas, pese a lo reciente de la actividad volcánica. Las zonas de cumbre están profundamente erosionadas y muestran extensos núcleos con alteración hidrotermal expuestos, donde no se preservan vestigios de los cráteres originales.

Edad: Una dacita vítrea del cerro Queñuane entregó una edad de $2,34 \pm 0,14$ Ma (40Ar/39Ar en anfíbola).

Estratovolcanes y Secuencias Volcánicas del Mioceno Medio ... Mioceno Medio

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Volcán Quimsachata (20°18'29"S, 68°43'24"O)

Descripción: Remanentes de estratovolcanes y secuencias volcánicas predominantemente piroclásticas que afloran en forma restringida en la carta, con una superficie total de 54 km², 33 de ellos en territorio chileno. En Bolivia la secuencia volcánica ha sido denominada Fm. Murmuntani y Rocas Volcánicas del Mioceno-Plioceno (Almendras *et al.*, 2002).

Adicionalmente, se incluye en esta unidad una secuencia estratificada subhorizontal de rocas piroclásticas y escasas lavas que afloran en forma reducida en el extremo

NE de la zona de estudio, al este del río Sacaya, pero que se extiende ampliamente hacia el N y E del área de estudio, en Bolivia.

Edad: Se dispone de 5 edades radiométricas para esta unidad, dos de estas edades se obtuvieron en volcán Charcollo, con resultados de $12,40 \pm 0,04$ y $12,46 \pm 0,06$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental).

Correlaciones: Es correlacionable con la parte inferior de la Fm. Macusa (Riquelme, 1998; García *et al.*, 2004), sucesión volcánica y sedimentaria que aflora en el cerro Chucal, 140 km al N del área de estudio, en la Hoja Arica, donde se han obtenido edades radiométricas entre 16 y 11,5 Ma.

Estratovolcanes y Secuencias Volcánicas del Mioceno Superior Mioceno Superior

(Reg. de Tarapacá ($20^{\circ}17'00''\text{S}$, $69^{\circ}20'00''\text{O}$))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada del Corregidor ($20^{\circ}18'29''\text{S}$, $68^{\circ}43'24''\text{O}$)

Descripción: Se agrupan grandes aparatos volcánicos andesíticos y dacíticos, variablemente erosionados, que conforman la mayor parte del volumen de la cadena volcánica de la Cordillera Principal en la zona de estudio, cubriendo un área de 385 km², 60% de ellos en el territorio chileno. A esta unidad pertenecen:

- Volcán Tangani-Challacollo: Extenso edificio volcánico compuesto y mixto, se caracteriza por estar intensamente erodado, con un extenso núcleo con alteración hidrotermal expuesto que eliminó la zona de cumbre. Constituido por lavas en bloques, con lavas de composición andesíticas y daciandesíticas.
- Secuencia Volcánica Lomas de Carambito: Secuencia volcánica subhorizontal de ~200 m de lavas y depósitos piroclásticos, de centro de emisión no identificado.
- Cordón Volcánico Barrancani-Challavinto-Corregidor-Laguna: Presenta un macizo variablemente erosionado, con dos grandes zonas de alteración hidrotermal en las cabeceras de las quebradas Milluri y Barrancani, expuestas por colapsos sectoriales del aparato.

- Complejo Volcánico Cerros Huailla y Huailla Occidental: Es un complejo volcánico mixto y compuesto, conformado por dos estratovolcanes coalescentes en dirección NNE. Las lavas son principalmente andesíticas porfídicas de dos piroxenos y andesitas y daciandesitas de ortopiroxeno y anfíbola.
- Volcán Cerro Napa: Voluminoso estratocono ligeramente elongado en dirección N-S, que se alza cerca de 1.400 m por sobre su sustrato de tobas soldadas de la Ignimbrita Huasco.

Edad: Se obtuvieron edades en los distintos aparatos:

- Volcán Tangani-Challacollo: En el costado oeste se dato una andesita porfídica de dos piroxenos y escasa anfíbola deshidratada fue datada en $7,69 \pm 0,10$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental). En el costado este, una daciandesita porfídica entregó una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental de $8,23 \pm 0,04$ Ma.
- Secuencia Volcánica Lomas de Carambita: Se dato un bloque con diaclasamiento prismático compuesto de daciandesitas, el cual dió una edad de $9,4 \pm 0,4$ Ma (K-Ar en masa fundamental).
- Cordón Volcánico Barrancani-Challavinto-Corregidor-Laguna: Se dató una dacita vitrofídica de anfíbola y ortopiroxeno en $7,3 \pm 0,4$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola), además se dato también una dacita porfídica mediante el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental, el cual entregó una edad de $9,74 \pm 0,08$ Ma.
- Complejo Volcánico Cerros Huailla y Huailla Occidental: Una dacita de dos piroxenos y anfíbola vítrea fue datada por duplicado mediante $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en $11,3 \pm 0,4$ Ma (anfíbola) y $11,3 \pm 0,1$ Ma (vidrio). Además. una lava de la meseta al oeste del volcán tiene una edad un poco más joven, de $10,24 \pm 0,04$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental).
- Volcán Cerro Napa: Se dató una dacita mediante $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental, con una edad idocróna combinada de $9,99 \pm 0,10$ Ma.

Farellones (Formación).....Mioceno

(Reg. O'Higgins ($34^{\circ}22'19''\text{S}$, $71^{\circ}07'28''\text{O}$) y reg. Metropolitana ($33^{\circ}26'16''\text{S}$, $70^{\circ}39'01''\text{O}$))

Beccar, I.; Vergara, M.; Munizaga, F. 1986. Edades K-Ar de la formación Farellones, en el Cordón del Cerro La Parva, Cordillera de los Andes de Santiago, Chile. Revista Geológica de Chile 28/29: 109-113.

Charrier, R.; Baeza, O.; Elgueta, S.; Flynn, J.J.; Gans, P.; Kay, S.M.; Muñoz, N.; Wyss, A.R.; Zurita, E. 2002. Evidence for Cenozoic extensional basin development

and tectonic inversion south of the flat-slab segment, southern Central Andes, Chile (33°-36° S.L.). *Journal of South American Earth Sciences* 15: 117-139.

Charrier, R.; Munizaga, F. 1979. Edades K-Ar de volcánitas cenozoicas del sector cordillerano del río Cachapoal, Chile (34°15' lat. sur). *Revista Geológica de Chile* 7: 41-51.

Cuadra, P. 1986. Geocronología K-Ar del yacimiento El Teniente y áreas adyacentes. *Revista Geológica de Chile* 27: 3-26.

Fock, A. 2005. Cronología y Tectónica de la exhumación en el Neógeno de los Andes de Chile Central entre los 33° y los 34°S. Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 179 p. Santiago.

Godoy, E. 1993. Geología del área entre los ríos Claro del Maipo y Cachapoal (Inédito). Convenio Sernageomin-CODELCO: 68 p. Santiago. (*)

Godoy, E., Schilling, M., Solari, M., & Fock, A. (2009). Carta Rancagua. Escala 1: 100.000 Sernageomin200950Serie.

Gómez, R. 2001. Geología de las unidades volcánogénicas cenozoicas del área industrial de El Teniente, entre Colón y Coya, Cordillera Principal de Rancagua, VI Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 143 p. Santiago.

Kay, S.; Godoy, E.; Kurtz, A. 2005. Episodic arc migration, crustal thickening, subduction erosion and magmatism in the southcentral Andes. *Bulletin of the Geological Society of America*, 117 (1-2): 67-88.

Klohn, C. 1960. Geología de la Cordillera de los Andes de Chile Central, Provincia de Santiago, Colchagua y Curicó. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 8: 95 p. Santiago. (*)

Munizaga, F.; Vicente, J.C. 1982. Acerca de la zonación plutónica y del volcanismo miocénico en los Andes de Aconcagua (La. 32-33°S): Datos radiométricos K-Ar. *Revista Geológica de Chile* 16: 3-21.

Navarro, M. 2001. Estratigrafía y estilo estructural de las formaciones del margen occidental de la Cordillera Principal en el norte de la VI Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 77 p. Santiago.

Nyström, J.O.; Vergara, M.; Morata, D.; Levi, B. 2003. Tertiary volcanism during extension in the Andean foothills of central Chile (33°15'-33°45'S). Geological Society of America Bulletin 115 (12): 1523-1537.

Rivano, S.; Godoy, E.; Vergara, M.; Villarroel, R. 1990. Redefinición de la Formación Farellones en la Cordillera de los Andes de Chile Central (32°-34°S). Revista Geológica de Chile 17 (2): 205-214.

Vergara, M.; Charrier, R.; Munizaga, F.; Rivano, S.; Sepúlveda, P.; Thiele, R.; Drake, R. 1988. Miocene volcanism in the Central Chilean Andes (31°30'-34°35'S). Journal of South American Earth Sciences 1 (2): 119-209.

Wall, R., Sellés, Daniel., Gana, P. (1999). Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos n°011. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Farellones (34°27'08.20" S, 70°32'28.76" O)

Descripción: Klohn (1960) designó como Formación Farellones a una unidad volcánica y sedimentaria reconocida entre los 34°S y 35°20'S, constituida por rocas piroclásticas, lavas andesíticas, riolíticas y basálticas que alternan con areniscas, lutitas, tufitas y capas delgadas de caliza de origen lacustre. Este autor señala que 'la denominación "formación de los Farellones" fue propuesta por Muñoz C. (1953, verbalmente), para designar las series de capas que tienen buen desarrollo en los alrededores de la localidad Los Farellones, centro de esquí ubicado al este de Santiago'. La Formación Farellones fue redefinida por Rivano et al. (1990), quienes propusieron utilizar como secciones estratigráficas tipo a la expuesta en los faldeos septentrionales del cerro La Gloria, al norte del valle del río Aconcagua, y aquella expuesta en la localidad de Farellones, al norte del área de estudio. Estos autores reconocieron dos miembros en esta formación: el miembro inferior corresponde a rocas piroclásticas ácidas y aflora al norte de los 33°S con espesores desde algunos metros hasta 300 m; estas rocas están depositadas en discordancia angular sobre la Formación Abanico. El miembro superior sobreyace concordantemente al inferior y está compuesto por lavas andesíticas y basálticas, con intercalaciones de tobas y aglomerados andesíticos, y alcanza espesores máximos sobre los 1.500 m. El techo de la Formación Farellones es la superficie de erosión actual. En el extremo sureste del área del presente estudio la base de la Formación Farellones corresponde a una falla de bajo ángulo, mediante la cual esta formación se desplaza de manera subhorizontal por sobre la Formación Abanico, lo que mantiene un carácter concordante entre ambas formaciones. Esta condición, junto con la similitud

litológica de estas dos formaciones, hace difícil su distinción en determinadas regiones.

Edad: Los primeros estudios asignaron la formación al Cretácico Superior (Klohn, 1960; Aguirre, 1960). Sin embargo, dataciones radiométricas posteriores reubicaron la formación en el Mioceno, con edades que varían entre 8 y 22 millones de años (Charrier y Munizaga, 1979; Munizaga y Vicente, 1982; Cuadra, 1986; Beccar et al., 1986; Vergara et al., 1988; Fock, 2005). En el área de estudio, se reporta una edad K-Ar en roca total de $10,9 \pm 0,4$ Ma (Cuadra, 1986) en las lavas del río Coya, identificadas como andesitas-basálticas de olivino y dos piroxenos, junto con andesitas porfídicas de piroxeno fuertemente oxidadas (Andesitas de Quebrada Vieja-Río Coya de Godoy, 1993; Miembro II Colón de Gómez, 2001). La sucesión volcánica al NNE de la Carta tiene edades entre 14 y 12 Ma (Godoy, 1993), mientras que 24 dataciones K-Ar adicionales al oriente extienden el rango hasta 8 Ma (Godoy, 1993). Ocho kilómetros al este de la Carta, Charrier y Munizaga (1979) reportan tres edades K-Ar en roca total entre 8,5 y 14,2 Ma, y en las lavas de las nacientes del estero Arrayanes, Charrier (1983) obtuvo dos edades K-Ar en roca total de 8 y 7,4 Ma. La formación es diacrónica, con edades más antiguas hacia el norte. Al este del cerro San Ramón, frente a Santiago, se registra una edad U-Pb Shrimp de $22,5 \pm 0,2$ Ma para su base, concordante con la Formación Abanico (Fock, 2005). En esta carta, solo se dató un bloque de ignimbrita incluido en la Avalancha de detritos Colón-Coya (Plcc), obteniendo una edad de $9,11 \pm 0,36$ Ma para los circones más jóvenes, sugiriendo que la ignimbrita es parte de esta formación. Esta edad coincide con la edad K-Ar obtenida directamente al este de la carta en biotita de un fragmento de toba soldada del Complejo Andesítico-Dacítico Durazno-Alcaparrosa (parte de la Formación Farellones en Godoy, 1993).

Galera (Formación) Mioceno Med-Sup

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Espinosa, W.; Fuenzalida, R. 1971. Geología de las Hojas Isla Riveros, Puerto Aysén y Balmaceda entre los paralelos 45° y 46° Lat. Sur. Informe (Inédito), Instituto de Investigaciones Geológicas: 50 p., Santiago.

González, R.R.L. 1967. Geología de la Región del Lago Blanco y Paso Río Mayo (Chubut). Acta Geológica Lilloana 9: 45-65. Tucumán.

Dal Molin, C.; Márquez, M.; Maisonabe, B. 1998. Hoja Geológica 4572-IV, Alto Río Senguerr. Provincia del Chubut. Edición Preliminar, Programa Nacional de

Cartas Geológicas de la República Argentina, escala 1:250.000. Boletín del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) 255: 1-34. (")

González, R.R.L. 1978. Descripción geológica de las Hojas 49a. Lago Blanco y 49b, Paso Rio Mayo. Provincia del Chubut. Servicio Geológico Nacional, Boletín 154-155: 45 p. Buenos Aires.

Dal Molin, C.; Franchi, M. 1996. Reinterpretación estratigráfica de las sedimentitas terciarias del suroeste de Chubut. In Congreso Geológico Argentino, No. 13 y Congreso de Exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas 1: 473-478. Buenos Aires.

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 40 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Roth, S. 1925. Investigaciones geológicas en la región norte de la Patagonia durante los años 1897-1899. Revista del Museo de La Plata 27: 146-180. Argentina.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Localidad Tipo: Coihaique (45°22'27.27" S, 71°27'49.24" O)

Descripción: Unidad sedimentaria fluvial definida 30 km al SE de la localidad de Coihaique, en el cerro de la Galera, fuera del área del presente estudio, donde presenta un espesor mínimo cercano a los 500 m y sobreyace en paraconcordancia a los Basaltos Balmaceda, sin presentar techo expuesto.

En el área de estudio, gravas asignadas a esta unidad se reconocen en el curso medio del estero Blanquillo, al NE de la 'Meseta Boscosa', entre los 950-1.100 m s.n.m., y en la zona del Hito VI-11-44, entre los 780 y 950 m s.n.m. Sobreyace con un contacto discordante al Complejo Volcánico Lago Norte (JKin) de la Formación Ibáñez, a las 'Tobas El Blanquillo (Mtb) y a los Domos Casa de Piedra (Ksc); mientras que está cubierta con pseudoconcordancia por las 'Gravas de la Meseta Boscosa' (PPlmb) y Depósitos morrénicos pleistocenos (Plm).

Edad: Se modifica y corrige la edad previa de esta unidad (que fue correlacionada erróneamente con la Formación Chalia de edad más joven; De la Cruz et al., 2003) y se reasigna al Mioce- no medio-superior, por la continuidad geográfica, al este del Hito VI-11-44, en Argentina, con la Formación Pedregoso, (González, 1967, 1978; emend. Dal Molin y Franchi, 1996; Dal Molin et al., 1998), que incluye. en los márgenes del arroyo Pedregoso (50 km al sur), una toba intercalada en los conglomerados, que se dató en $40\text{Ar}/\text{Ar}$ (plagioclasa) en $12,18 \pm 0,15$ Ma (Dal Molin y Franchi, 1996).

Correlaciones: La Formación Galera, al igual que la Formación Pedregoso, serían equivalentes con la sección superior conglomerádica de la Formación Río Frías (sensu Roth, 1925).

Granito Liquiñe.....Mioceno

(Reg. de la Araucanía ($38^{\circ}54'00''\text{S}$, $72^{\circ}40'00''\text{O}$) y Los Ríos ($39^{\circ}48'30''\text{S}$, $73^{\circ}14'30''\text{O}$))

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Munizaga, F.; Hervé, F.; Drake, R.; Pankhurst, R.J.; Brook, M.; Snelling, N. 1988. Geochronology of the Lake region of south- central Chile ($39-42^{\circ}\text{S}$): Preliminary results. Journal of South American Earth Sciences, Vol. 1, No. 3, p. 309-316. North American Commission on Stratigraphic Nomenclature. 1983. North American Stratigraphic Code. The American Association of Petroleum Geologists, Bulletin, Vol. 67, No. 5, p. 841-875.

Localidad Tipo: Falla Liquiñe-Ofqui ($39^{\circ}51'49.23''\text{S}$, $71^{\circ}51'34.55''\text{O}$)

Descripción: El Granito Liquiñe es un intrusivo elongado en dirección norte-sur, expuesto entre la traza principal de la Falla Liquiñe-Ofqui y una estructura subsidiaria de ella situada al oeste. Se extiende cerca de 40 km desde el río Liquiñe, por el norte, hasta la ribera del lago Maihue, por el sur, fuera del área de estudio. Intruye tanto las Tonalitas Pirehueico-Neltume como los Granitoides Paimún, los Estratos de Lago Ranco y el Complejo Metamórfico Liquiñe. Localmente, el Granito Liquiñe está cubierto por lavas basálticas pliocenas-pleistocenas y depósitos piroclásticos cuaternarios.

El tipo litológico predominante es el granito, isotropo y de grano medio a grueso. Subordinadamente, afloran granodioritas de biotita y escasa hornblenda.

Edad: Para esta unidad, Munizaga et al.(1988) han reportado una edad K-Ar en biotita de 15 ± 1 Ma en granitos del río Liquiñe. Asimismo, en la ribera norte del lago Pirehueico, una edad K-Ar de $13,7\pm 0,6$ Ma concuerda con la anterior. Algo al este de la Falla Liquiñe-Ofqui, en tonalitas cretácicas, se ha obtenido una edad K-Ar de $11,6\pm 0,8$ Ma en roca total que se interpreta como asociada a la aureola termal del Granito Liquiñe.

Granito San Lorenzo Mioceno Sup

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Cande, S.C.; Leslie, R.B. 1986. Late Cenozoic tectonics of the Southern Chile trench. Journal of Geophysical Research, Vol. 91, 471-496.

Gorring, M.L.; Kay, S.M.; Zeitler, P.K.; Ramos, V.A.; Rubiolo, D.; Fernández, M.I.; Panza, J.L. 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. Tectonics, No. 16, No. 1, 1-17.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2001. Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45° - 48° S). Geological Magazine, Vol 138, p.53-66.

Welkner, D. 1999. Geología del área del Monte San Lorenzo: Cordillera Patagónica Oriental, XI Región de Aysén, Chile ($47^{\circ}25'$ a $47^{\circ}50'S$). Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 150 p. Santiago. (")

Welkner, D. 2000. Geocronología de los plutones del área del cerro San Lorenzo. XI Región de Aysén. In Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas, Vol. 2, p. 269-273. Puerto Varas.

Welkner, D.; Godoy, E; Bernhardt, H.J. 2002. Peralcaline rocks in the Late

Cretaceous Del Salto Pluton, Easter Patagonian Andes, Aisén, Chile (47°35'S).
Revista Geológica de Chile, Vol. 29, No. 1, p. 3-15.

Localidad Tipo: Glaciar Calluqueo (47°35'31.41" S, 72°20'37.27" O)

Descripción: Stock principalmente granítico de forma alargada, según eje nort-sur de 24 km y área aproximada de 130 km². Constituye el monte San Lorenzo, la segunda cumbre más alta de la cordillera Patagónica (3.706 m s.n.m.), ubicado 40 km al sur del lago Cochrane, en el límite con Argentina. Intruye al Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm) y en la parte norte a la Formación Ibáñez (JKi) y al Plutón Tranquilo (Ksgts(b)). En el contacto con las rocas metamórficas, se desarrolla una aureola de rocas córneas de 600 m de ancho máximo, caracterizada por la asociación andalucita-cordierita-biotita, mientras que en las andesitas de la Formación Ibáñez (JKI) se reconoce tremolita-actinolita-biotita. Se incluye, en esta unidad, dos cuerpos hipabisales traquiandesíticos de color gris-verdoso que afloran 2,2 km al sur de las nacientes del río Tranquilo e intruyen al Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm) y a la Formación Ibáñez (JKi).

Edad: El Granito San Lorenzo cuenta con dos edades K-Ar en biotita de $6,4 \pm 0,4$ y $6,6 \pm 0,5$ Ma (sienogranito y monzogranito, respectivamente), que indican Mioceno Superior alto (Welkner, 1999; Suárez y De la Cruz, 2001; Welkner et al., 2002). Una determinación ⁴⁰Ar/Ar fusión total en ortoclasa del sienogranito arrojó un valor de $6,21 \pm 0,24$ Ma (Welkner, 2000; Welkner et al., 2002), mientras que el análisis de biotita, para la misma muestra, dio una edad plateau de $6,20 \pm 0,24$ Ma (Welkner et al., 2002). Por otra parte, en un porfido diorítico se obtuvo una edad K-Ar en biotita de $5,9 \pm 1,1$ Ma (afloramiento oriental) y en un dique traquiandesítico una edad K-Ar en anfíbola de $4,5 \pm 0,6$ Ma (afloramiento occidental). Esta última se considera como mínima dada la presencia de clorita en las anfíbolas.

Granitoides.....Mioceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

García, A.; Beck, M.; Burmester, R.; Munizaga, F.; Hervé, F. 1988.

Palaeomagnetic reconnaissance of the Región de Los Lagos, Southern Chile, and its tectonic implications. *Revista Geológica de Chile*, Vol. 15, No. 1, p. 13-30.

Moreno, H.; Parada, M.A. 1976. Esquema geológico de la Cordillera de Los Andes entre los paralelos 39°00 y 41°30'S. In *Congreso Geológico Chileno*, No. 1, Actas, Tomo 1, p. 213-226. Santiago.

Parada, M.; Munizaga, F. 1978. El Batolito Panguipulli: caracterización del plutonismo jurásico de la Cordillera de los Andes de la Provincia de Valdivia, X Región. *Universidad de Chile, Departamento de Geología, Comunicaciones*, No. 23, p.12-25.

Localidad Tipo: Valles de los ríos Calcurrupe, Curinilahue, Blanco o Pillanleufú y nacientes del Florín (40°12'39.92" S, 72°13'06.93" O)

Descripción: Conjunto de intrusivos faneríticos que constituye una unidad de amplia distribución en la mitad oriental del área del mapa, donde cubre una superficie superior a 800 km², extendiéndose hacia el norte, este y sur. Incluye granitos, granodioritas, monzonitas, tonalitas, dioritas y gabros. La escasez de afloramientos dificulta la separación de facies. Buenas exposiciones se reconocen en las laderas y cumbres de los valles de los ríos Calcurrupe, Curinilahue, Blanco o Pillanleufú y nacientes del Florín. Su distribución alcanza, también, hacia el sureste del lago Ranco y al noroeste de la laguna Huishue. Intruyen a granitoides del Batolito Futrono-Riñihue (Carbonífero- Pérmico), al Plutón Lago Maihue (Cretácico) y a los Estratos de Lago Ranco. Hacia el norte, fuera del área del mapa, intruyen a rocas jurásicas del Batolito Panguipulli (Parada y Munizaga, 1978; Moreno y Parada, 1976). En las cercanías de los contactos con los Estratos de Lago Ranco las rocas presentan inclusiones de la roca de caja y en el contacto con el Plutón Lago Maihue desarrollan foliación magmática. En el sector suroriental y oriental del área del mapa están, parcialmente, cubiertas por rocas volcánicas del Cuaternario. Los granitos y granodioritas, de grano medio, presentan biotita, hornblenda, titanita y, en algunos casos, turmalina. Las tonalitas, con plagioclasa tipo oligoclasa, biotita y hornblenda, localmente presentan brechización. Las monzonitas son leucocráticas, con escasa biotita. Los gabros, de grano grueso, poseen plagioclasas tipo labradorita, piroxenos, anfíbolos y biotitas tardías. Todos los tipos litológicos se caracterizan por la ocurrencia de clorita y epidota en los minerales máficos y sericita en los feldespatos. Las rocas son calcoalcalinas, metaluminosas, en casos con tendencia peraluminosa, presentando las variedades más silíceas un alto contenido de potasio.

Edad: Una edad U-Pb en circones de 15 ± 1 Ma se obtuvo en una muestra de granodiorita recolectada en las cercanías de las nacientes del río Florin. Otra edad K-Ar en roca total de $18,1 \pm 4,6$ Ma se determinó inmediatamente al este de la anterior, mientras que una edad de $13,3 \pm 0,6$ Ma, en biotita, se obtuvo en la laguna Los Gemelos, al sureste del lago Huishue, fuera del área del mapa, la cual es similar a la obtenida por García et al. (1988) en la desembocadura del lago Maihue ($13,1 \pm 0,6$ Ma). Las edades anteriores son significativamente más antiguas que las edades U-Pb en circones y K-Ar en biotita y en anfíbola, obtenidas al norte de Arquihue, en la ribera norte del lago Maihue y al suroeste del volcán Los Guindos ($5,3 \pm 0,8$, $8,6 \pm 0,6$, $6,6 \pm 1,0$ y $7,2 \pm 1,1$ Ma, respectivamente).

Granitoides Carhuello.....Mioceno

(Reg. de la Araucanía ($38^{\circ}54'00''S$, $72^{\circ}40'00''O$))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Quelhue y cerro Carhuello ($39^{\circ}13'34.64''S$, $71^{\circ}51'30.93''O$)

Descripción: Se define formalmente como Granitoides Carhuello un cuerpo intrusivo plutónico formado principalmente por dioritas, granitos y granodioritas, cuyos afloramientos están localizados al norte y noreste de Pucón, en particular en el sector de Quelhue y en el cerro Carhuello.

Las litologías predominantes son las dioritas, granitos y granodioritas de hornblenda y biotita, en su mayoría isótropos y de grano medio a grueso. Además, localmente, afloran adamelitas, agmatitas y granodioritas con enclaves melanocráticos. En el sector de Quelhue, al norte de Pucón, los granitoides presentan, localmente, una marcada foliación magmática.

Edad: Dos edades K-Ar indican valores de $12,5 \pm 1,9$ Ma (anfíbola) y $11,8 \pm 0,4$ Ma (biotita). Otros ejemplares datados mediante $^{39}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}$ indican valores consistentes de $14,5 \pm 0,13$ Ma (anfíbola) y $11,32 \pm 0,07$ Ma (biotita).

Granitoides El Chueco.....Mioceno

(Reg. del Maule, 34°55'27.47" S, 70°52'27.47" O)

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea]. Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Maksaev, V.; Munizaga, F.; Charrier, R. 2009. Fission track thermochronology of Neogene plutons in the Principal Andean Cordillera of central Chile (33-35°S): Implications for tectonic evolution and porphyry Cu-Mo mineralization. *Andean Geology* 36 (2): 153-171.

Kurtz, A.; Kay, S.; Charrier, R.; Farrar, E. 1997. Geochronology of Miocene plutons and exhumation history of the El Teniente region, Central Chile 34-35° S. *Revista Geológica de Chile* 24 (1): 75-90. Doi: <http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV24n1-a05>

Localidad Tipo: Río Tinguiririca (34°55'27.47" S, 70°52'27.47" O)

Descripción: Esta unidad está representada por 2 cuerpos intrusivos principales, además de una serie de cuerpos menores, ubicados en el borde occidental de la Cordillera Principal. Los 2 cuerpos mayores son definidos en este trabajo como Plutón el Chueco y Plutón Altos de Pablo. Ambos abarcan un área cercana a 45 km². El Plutón el Chueco se encuentra a ambos lados del valle del río Tinguiririca, 7 km aguas arriba del pueblo de Puente Negro. Por otro lado, el Plutón Altos de Pablo aflora en la ladera norte del valle del río Teno, en el sector de El Manzano.

Edad: En este estudio se realizó una nueva datación por el método 40Ar/ 39Ar en hornblenda del Plutón El Chueco, la cual entregó un valor de 19,80±0,14 Ma. Sobre la base de correlaciones regionales con otros plutones similares, se estima un rango posible de edad para estos plutones entre 22 y 16 Ma. En el caso particular del Plutón La Obra, ubicado en la localidad homónima en el valle del río Maipo, se han obtenido edades 40Ar/39Ar en hornblenda de 21,6±4,9 Ma (Kurtz et al., 1997), y de 21,1±1,7 Ma obtenida mediante trazas de fisión en apatito (Maksaev et al., 2009).

Correlaciones: Los Granitoides El Chueco intruyen a las rocas de la 18 Formación Abanico (OlMa), y se encuentran cubiertos, en no concordancia, por depósitos volcánicos y sedimentarios del Pleistoceno-Holoceno.

Granitoides interdiferenciados.....Mioceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martin, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Panguipulli-Riñihue (39°59'53.24" S, 71°59'28.25" O)

Descripción: Granodioritas, dioritas y tonalitas de biotita y hornblenda y, en menor proporción, dioritas de piroxeno y anfibola, que afloran en forma restringida (< 4 km²) en el extremo suroriental del área Panguipulli-Riñihue, donde están cubiertos, parcialmente, por rocas volcánicas del Grupo Mocho- Choshuencho. Petrográficamente, corresponden a rocas faneríticas, de grano medio a grueso, que incluyen cuarzo, ortoclasa, andesina-oligoclasa, hornblenda y biotita, además de esfeno, apatita, circón y minerales opacos. Localmente, presentan foliación magmática y brechización (Campos et al., 1998).

Edad: No se dispone de antecedentes radiométricos en el área de estudio. Sin embargo, en granitoides emplazados a similar longitud más al norte se reportan edades K-Ar entre 5,7±0,5 y 8,1±0,2 Ma (SERNAGEOMIN, 1998), mientras al sur, Campos et al. (1998) presentan edades U-Pb en circones que definen el intervalo 15-5 Ma.

Granitoides Pellaifa-Neltume.....Mioceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Localidad Tipo: Lago Pellaifa (39°37'35.96" S, 71°52'30.87" O)

Descripción: Conjunto de dioritas, granodioritas y pórfidos andesíticos, expuesto al oeste de la Falla Liquiñe-Ofqui, que afloran principalmente alrededor del lago Pellaifa y al este del lago Neltume.

Granitoides Trancura.....Mioceno Sup

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Lara, L.; Moreno, H. 2004. Geología del área Liquiñe-Neltume, Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 83: 23 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Munizaga, F.; Hervé, F.; Drake, R.; Pankhurst, R.J.; Brook, M.; Snelling, N. 1988. Geochronology of the Lake region of south-central Chile (39°-42°S): Preliminary results. Journal of South American Earth Sciences 1 (3): 309-316.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa 1:250.000.

Localidad Tipo: Sur del lago Caburgua (39°23'55.89" S, 71°37'14.40" O)

Descripción: Bajo esta denominación se incluyen diferentes rocas intrusivas miocenas que afloran en diversos lugares en el área de estudio, aunque se concentran en el dominio interno de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (al sur del lago Caburgua) y en una franja transversal ONO-ESE a lo largo del valle del río Pucón o Minetúe y en los alrededores de Curarrehue. Forman una cadena de cerrillos bajos entre Pucón y Caburgua, pero hacia el sur se elevan en los abruptos cerros de Chaimilla. Afloramientos mayores se reconocen en los cerros entre Catripulli y Puala Alto y exposiciones menores se pueden observar en los alrededores de las termas de Menetúe, Trancura y San Luis, en Curarrehue, en el valle del río Panqui, al este de Huife y al norte del lago Caburgua. Comprenden, principalmente, granitos, granodioritas, aplitas y dioritas. Tienen continuidad hacia el norte, dentro de la Hoja Curacautín hasta los 38°S, donde forman parte del denominado Grupo Plutónico Melipeuco (ca. 15-9 Ma; Suárez y Emparán, 1997). Hacia el sur y fuera del área, en la Hoja Liquiñe-Neltume, el conjunto de granitoides miocenos forma parte de una franja occidental denominada Granitoides Pellaifa-Neltume (ca. 8-5 Ma; Lara y Moreno, 2004) y de otra oriental, denominada Tonalita Las Peinetas (ca. 10 Ma; Lara y Moreno, 2004).

Los tipos litológicos predominantes son los granitos (leucogranitos, aplitas), granodioritas y dioritas de hornblenda y biotita, además de escasas tonalitas y gabros de piroxeno. También incluyen pórfidos Pucón-Curarrehue. indd 12 19-10-2009 11:57:03 13 andesíticos y dacíticos subordinados. Los granitoides son, en general, de grano medio a grueso, mayoritariamente isótropos. En los cerros de Chaimilla, al sur de Pucón, se han reconocido también granodioritas y dioritas con foliación y enclaves máficos de hornblenda y piroxeno. En Catripulli, los granitos de biotita son de grano grueso e isótropos.

Edad: Las edades K-Ar obtenidas en esta unidad se encuentran entre $14,4 \pm 0,5$ (K-Ar en biotita) y $4,8 \pm 0,5$ Ma (K-Ar en biotita). Sobre la traza de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui se disponía de una edad de $8,5 \pm 0,1$ Ma (K-Ar en biotita; Munizaga et al., 1988), consistente con una determinación efectuada en un cerro del sector de Chaimilla, que indica una edad de enfriamiento de $7,37 \pm 0,06$ Ma ($^{39}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}$ en biotita).

Granitos y granodioritas Las Peinetas.....Mioceno Sup

(Reg. de la Araucanía ($38^{\circ}54'00''\text{S}$, $72^{\circ}40'00''\text{O}$))

Lara, L.; Moreno, H. 2004. Geología del área Liquiñe-Neltume, Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 83: 23 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Río Trancura y Falla Reigolil-Pirehueico ($39^{\circ}26'00.08''\text{S}$, $71^{\circ}32'25.56''\text{O}$)

Descripción: Se definen formalmente como Granitos y Granodioritas Las Peinetas un cuerpo intrusivo plutónico, cuyos afloramientos se extienden al este del río Trancura y de la Falla Reigolil-Pirehueico, y cubren un área de ca. 30 km². El cuerpo intrusivo subyace en discordancia de erosión a estratos de la Formación Curarrehue (Plioceno) y a secuencias restringidas de lavas pleistocenas. A la vez, hacia el norte y el este, respectivamente, intruye o está en contacto por falla con los Estratos de Relicura (Paleoceno). Hacia el sur, fuera del área de estudio y dentro de la Hoja Liquiñe-Neltume, la franja intrusiva se prolonga y prevalecen en ella facies tonalíticas a las que se denominó Tonalitas Las Peinetas (Lara y Moreno, 2004).

En el área de estudio, las litologías predominantes son los granitos y granodioritas de hornblenda y escasa biotita, mayoritariamente isótropos y de grano medio a grueso. Entre los granitos se reconocen facies aplíticas y granitos leucocráticos con escasa biotita.

Edad: Al este del río Trancura, se dató una muestra en el Cordón Las Peinetas, la cual reveló una edad de $10,5 \pm 0,4$ Ma (K-Ar en biotita).

Granodiorita La Obra.....Mioceno Inf

(Reg. Metropolitana ($33^{\circ}26'16''S$, $70^{\circ}39'01''O$) y O'Higgins ($34^{\circ}22'19''S$, $71^{\circ}07'28''O$))

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Kurtz, A.; Kay, S.; Charrier, R.; Farrar, E. 1997. Geochronology of Miocene plutons and exhumation history of the El Teniente region, Central Chile ($33-35^{\circ}S$). Revista Geológica de Chile, Vol. 24, No. 1, p. 75-90.

Localidad Tipo: Este Isla de Pirque ($33^{\circ}38'07.22''S$, $70^{\circ}27'14.52''O$)

Descripción: Intrusivo granodiorítico a monzogranítico de biotita y anfíbola ($70-73\% SiO_2$), que intruye la Formación Abanico en el borde oeste de la cordillera andina. Se expone elongado en dirección norte-sur, en una franja de aproximadamente 20 km² en el límite oriental del mapa. Lo constituyen rocas de color gris claro a muy claro, de grano medio a grueso, con moderada alteración a esmectita y clorita.

Edad: Dataciones K-Ar en biotita señalan edades de $22,0 \pm 0,6$ y $19,3 \pm 1,0$ Ma (este trabajo). Kurtz et al. (1997), señalan una edad $^{40}Ar/^{39}Ar$ en hornblenda de $21,6 \pm 4,9$ Ma que se interpreta como la edad de emplazamiento del plutón, y edades de enfriamiento en biotita, plagioclasa y feldespato potásico entre 19,6 y 16,2 Ma. Estas rocas son de tendencia calcoalcalina, con mediano contenido de potasio, evolucionadas principalmente mediante fraccionamiento de minerales anhidros que le imprimen patrones de tierras raras de baja pendiente y bajos valores de $^{87}Sr/^{86}Sr$ (0,704005; Kurtz et al., 1997).

Gravas de Atacama Mioceno Medio

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Mollaca (28°35'53"S, 70°38'26"O)

Descripción: Las Gravas de Atacama son un conjunto de depósitos premiocenos que forman terrazas en la extensión de la Precordillera de Atacama, entre la Cordillera de Domeyko y la Cordillera de la Costa.

Estos depósitos están cubiertos por una superficie de pedimentación regional, que a lo largo de la quebrada San Andrés se encuentra superpuesta por la ignimbrita homónima de entre 9 y 10 Ma.

En la Carta Geológica del Área Vallenar-Domeyko, las Gravas de Atacama se describen como gravas polimícticas, incisas y parcialmente cubiertas por los Depósitos Aluviales y Coluviales Antiguos, visibles en el llano La Totorá, las nacientes de la quebrada El Carbón y el cordón Los Llanitos. Estos depósitos continúan hacia depósitos aterrazados altos al este de los llanos de La Jaula y Punta de Díaz en el Área Carrizal Bajo-Chacritas, donde están interrumpidos en el techo por una superficie de pedimentación subhorizontal. En la Carta Vallenar-Domeyko, las Gravas de Atacama también se presentan como gravas parcialmente consolidadas, deformadas y falladas en lomas suaves alineadas norte-sur en el llano Marañón.

Edad: No hay registros directos de edad geocronológica para las gravas en cuestión. Sin embargo, depósitos con características similares y correlacionados incluyen gravas encontradas en las nacientes de la quebrada Paipote (Carrera Pinto, Iriarte *et al.*, 1996) y en la quebrada Chañaral Alto (Inca de Oro, Matthews *et al.*, 2006). Estos depósitos contienen niveles de cenizas intercalados con edades obtenidas mediante el método K-Ar, que varían entre 12 y 15 Ma (Clark *et al.*, 1967; Cornejo *et al.*, 1993; Matthews *et al.*, 2006).

Además, se han obtenido edades K-Ar para biotita entre 9 y 10 Ma en ignimbritas ubicadas por encima del nivel de pedimentación (Clark *et al.*, 1967; Mortimer, 1973; Cornejo *et al.*, 1993; Matthews *et al.*, 2006), y entre 17 y 15 Ma en ignimbritas subyacentes a gravas similares en la Hoja Salar de Maricunga (Cornejo *et al.*, 1998).

Ambiente: Las Gravas de Atacama se habrían formado como consecuencia de la interacción de procesos fluviales y aluviales que depositaron sus productos sobre el paisaje pre Mioceno de Atacama en forma sincrónica con volcanismo del Mioceno Medio (16-11 Ma) en la Cordillera Principal. Esta importante fase de acumulación sedimentaria ha sido ligada a una fase de alzamiento del Altiplano, relacionada con deformación compresiva en los inicios del proceso de disminución del ángulo de subducción entre los 28 y 33° (Mpodozis *et al.*, 1995).

Gravas de DomeykoMioceno Medio - Pleistoceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., Salazar, E. (2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°150. Mapa escala 1:100.000.

Creixell, C., Ortiz, M., Arévalo, C. (2012). Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°133-134. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Almireces (29°02'56"S, 71°02'50"O)

Descripción: Las Gravas de Domeyko se caracterizan por ser depósitos aterrazados de gravas y arenas, intercalados con limolitas carbonatadas blanquecinas, visibles desde el pueblo de Domeyko hasta la quebrada El Pingo hacia el oeste, y desde la quebrada Algarrobo Mocho hasta la quebrada Vizcachitas en el sector centro sur.

Estos depósitos descansan sobre rocas volcánicas y sedimentarias mesozoicas de las formaciones Punta del Cobre, Nantoco, Totoralillo, Pabellón y Cerrillos, con una superficie de pedimentación ligeramente inclinada hacia el oeste como techo.

Se encuentran semiconsolidados y forman estratos subhorizontales aterrazados sobre los cauces modernos, extendiéndose ampliamente desde la quebrada San Antonio hasta los llanos Algarrobillo y Totoral. Aunque están parcialmente cubiertos y cortados por depósitos aluviales no consolidados hacia el norte de los llanos Los Divisaderos y Tierras Blancas, y afectados localmente por un anticlinal abierto en el extremo norte del llano Tierras Blancas, estos depósitos también se dispersan

restringidamente entre las quebradas Pelicano y Las Breas, y en la ladera oriental de la quebrada Pedernales. Hacia el noreste del área del mapa, continúan extendiéndose en los llanos de Domeyko y más allá hacia el este.

Edad: En la zona de estudio, la edad de las Gravas de Domeyko no está directamente determinada, pero estudios aproximadamente 30 km al norte, en el área de la carta Vallenar-Domeyko, sugieren una edad del Mioceno medio.

Esta estimación se basa en la comparación con las Gravas de Atacama, que tienen entre 10 y 9 Ma. Esta correlación sugiere que las Gravas de Domeyko y su superficie de pedimentación podrían ser ligeramente más antiguas que las de la Formación Confluencia, ubicadas al oeste con una edad entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior a una cota más baja en el área de la carta Carrizalillo-El Tofo.

Aunque no hay antecedentes cronológicos específicos para las Gravas de Domeyko, se considera que el pedimento que las caracteriza es comparable con el desarrollado sobre las Gravas de Atacama en la región de Copiapó, apuntando a una posible correlación temporal.

La edad de estos depósitos se estima en el Mioceno medio, basada en edades de 17 a 9 Ma obtenidas en ignimbritas que subyacen, se intercalan y sobreyacen a las gravas en una amplia zona desde la quebrada Chañaral Alto hasta el Salar de Maricunga.

Ambiente: Las Gravas de Domeyko son el resultado de intensa sedimentación aluvial, formadas por conos de deyección debido al levantamiento y la incisión de un frente montañoso.

Vinculadas a antiguos sistemas de drenaje de cursos altos, se extendieron en amplios abanicos aluviales que incluyen áreas como los llanos Divisaderos, Tierras Blancas y Las Lagunitas.

Superficies de erosión y meteorización en lugares como el llano El Pingo y al sur y este de la quebrada Pelicano indican procesos asociados, sin conservarse registros sedimentarios específicos. La red hidrográfica desde el Mioceno Superior muestra una continuidad notable.

Confinadas en una paleodepresión NNE entre cordones montañosos al oeste (sierras El Ruso y del Carmen) y este (sierras Agua de los Burros y Punta Alta), estas gravas presentan sedimentos de matriz depositados como flujos de detritos en abanicos aluviales.

Los limos carbonatados en los términos más distales (facies de playa aluvial) indican una deposición en cuenca cerrada, favoreciendo la acumulación de carbonato aluvial

de calizas del Grupo Chañarcillo al este. La fracción clástica refleja aportes locales, coincidiendo con la litología circundante.

Correlaciones: El techo de esta unidad se correlaciona con la superficie de pedimentación regional descrita más al norte para las Gravas de Atacama. Esta correlación implicaría que estas gravas y su superficie de pedimentación serían levemente más antiguas que las presentes en la Formación Confluencia que, de acuerdo con antecedentes bioestratigráficos, tendrían una edad que fluctúa entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior (Creixell *et al.*, 2012), y que se encuentran a una cota significativamente más baja que las Gravas de Domeyko, directamente al oeste, en el área de la carta Carrizalillo-El Tofo.

Gravas del río Huasco Mioceno - Plioceno

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Arévalo, C., Mourgues, F., Chávez, R. (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N°120. Mapa escala 1:100.000.

Welkner, D., Arévalo, C., Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 100. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Huasco Cruz (28°31'10"S, 71°03'43"O)

Descripción: Se denomina "conjunto de depósitos fluviales y aluviales aterrazados" a un sistema ubicado a ambos lados del río Huasco, destacándose especialmente aguas abajo de Vallenar según la Carta Geológica del Área Freirina-Domeyko (Welkner *et al.*, 2006).

Estos depósitos se extienden desde aproximadamente 6 km de la desembocadura del río, donde están en relación discordante bajo los depósitos litorales del Pleistoceno-Holoceno. En la región de Vallenar-Domeyko, reposan sobre plutones del Cretácico Inferior y rocas de la Formación Punta del Cobre, cubiertos y cortados por depósitos aluviales del Pleistoceno-Holoceno.

Las terrazas son su rasgo morfológico distintivo, formando superficies planas subhorizontales como techos de depósitos de gravas en diferentes niveles a lo largo de los flancos del valle del río Huasco. A pesar de ser interrumpidas por afluentes

laterales del río, se pueden seguir terrazas continuas de hasta 15 km de longitud, limitadas por escarpes tanto hacia arriba como hacia el curso del río.

Se identifican seis niveles de terrazas, cuatro de los cuales se extienden en ambos flancos del valle (terrazas 1, 4, 5 y 6), con la terraza superior alcanzando aproximadamente 250 m sobre el nivel del mar y la inferior alrededor de 160 m sobre el nivel del mar. Morfológicamente se caracterizan porque las terrazas más recientes se excavan en terrazas antiguas, altas y más anchas. La terraza superior alcanza una cota máxima de aprox. 250 m s.n.m. mientras que la terraza inferior alcanza una cota de aprox. 160 m s.n.m.

Edad: Las Gravas del Río Huasco, según la Carta Geológica del Área Freirina-El Morado (Welkner *et al.*, 2006), están asociadas con depósitos litorales de edad pleistoceno-holocena (Pérez *et al.*, 2002).

Una datación K-Ar en vidrio de la capa de cenizas encontrada en las gravas más antiguas cerca de la quebrada El Sauce reveló una edad de $13,0 \pm 1,5$ Ma. Esta edad, junto con la relación de contacto con los depósitos litorales más jóvenes, sugiere que las Gravas del Río Huasco tienen una edad que oscila entre el mioceno medio y el plioceno.

Ambiente: Esta unidad de gravas del río Huasco se formó por la depositación fluvial y aluvial de material proveniente de la Precordillera, la Cordillera de Vallenar y la Cordillera de la Costa, asociada al ascenso del nivel del mar durante el Mioceno Inferior.

Parte de la población de clastos en estas gravas, como granitos gruesos y pórfidos riolíticos, no tiene equivalentes en la litología de las rocas de la Cordillera de la Costa, sugiriendo un origen distante en la Precordillera de Vallenar.

La presencia de múltiples niveles de terrazas a diferentes alturas en los flancos del río Huasco se explica por fluctuaciones en el nivel de base. Estas fluctuaciones incluyen descensos durante los períodos 15-12 Ma y 5-1 Ma, y un alzamiento entre 12 y 8 Ma, influenciado por eventos tectónicos locales como la subducción de la Dorsal de Juan Fernández.

Estos procesos combinados con fases de descenso eustático global explican la preservación de terrazas fluviales en esta región.

Correlaciones: Las gravas del río Huasco se correlacionan con la Formación Confluencia, la cual está compuesta por depósitos similares que se adosan a los flancos del valle de Los Choros, según estudios de Rivano y Sepúlveda (1991;

emend. Emparán y Pineda, 2000). Además, debido a su composición y geomorfología, estas gravas también se correlacionan con las Gravas de Totoral.

Gravas de la Meseta Boscosa.....Plioceno-Pleistoceno

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Ramos, V. 1977. Estratigrafía de los lagos La Plata y Fontana, provincia del Chubut, República Argentina. In Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas 1: 43-64. Santiago.

Ramos, V. 1981. Descripción geológica de la Hoja 47 ab, Lago Fontana. Boletín, No. 183. Servicio Geológico Nacional, Argentina: 130 p. Buenos Aires.

Skarmeta, J. 1974. Geología de la región continental de Aisén entre los 45°-46° latitud Sur. Memoria de título (Inédito). Universidad de Chile, Departamento de Geología: 226 p. (")

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Localidad Tipo: Meseta Boscosa (45°23'36.23" S, 71°42'42.36" O)

Descripción: Se designa como Gravas de la Meseta Boscosa a depósitos clásticos mal seleccionados, caóticos y macizos, que constituyen una cubierta de gravas en la parte alta de cerros, en general sobre los 1.000 m, cuya estructura original ha sido obliterada por procesos glaciales y periglaciales. Esta unidad se reconoce en siete áreas: 'Meseta Boscosa', localidad tipo, con un registro reconocido entre los 900 y 1.410 m s.n.m.; planicie ubicada inmediatamente al SO de la meseta (sobre la cota 1.100 y hasta 1.450 m s.n.m.); ladera occidental del cerro Majestuoso (entre los 1.050-1.250 m s.n.m.); cima del cerro Los Huemules (entre los 1.300 y 1.640 m s.n.m.); cumbre del cerro Negro Boscoso (entre los 1.100-1.350 m s.n.m.); explanada al norte del cerro Bayo, en el límite con Argentina (entre los 1.200-1.500 m s.n.m.) y cordilleras en las nacientes del río Ñireguao, que incluye la Meseta Pedregosa (entre los 1.250-1350 m s.n.m.).

Sobreyace, en la 'Meseta Boscosa', a estratos subhorizontales de grava, asignados a la Formación Galera (Mg). En otros sectores, las gravas se apoyan en discordancia

sobre las formaciones Divisadero y El Toro, los Domos Casa de Piedra (Ksc) y los Hipabisales y filones (Ksh). El techo es la actual superficie de erosión. En estudios anteriores (Skarmeta. 1974), esta unidad se asignó a los 'Rodados Patagónicos'. Litología. Los depósitos de la 'Meseta Boscosa' están compuestos por grava, arena y limo, dispuestos caóticamente sin estructuras primarias. El tamaño de los clastos mayores varía entre 5 mm y 25 cm, con algunos bloques y bolones de 30 cm a 2 m de diámetro. Es polimíctica y proviene mayoritariamente de rocas andesíticas, riolíticas, dacíticas y, subordinadamente, graníticas, con ocasionales bloques de bancos de ostras, en una matriz limoarenosa abundante (40-50%). En algunos clastos la presencia de muescas sugiere acción glacial.

Al norte del cerro La Meseta, se reconoce una sucesión de 20 m de espesor, sin expresión cartográfica, compuesta por gravas clastosoportadas subhorizontales, que localmente presentan imbricación indicativa de paleocorrientes dirigidas al NNE.

La mayor parte de los clastos de esta unidad son comparables a los de la Formación Galera, debido a lo cual se interpretan como retrabajados por procesos glaciales y periglaciales.

Edad: Se infiere que esta unidad se generó entre el Plioceno y el Pleistoceno, por considerarse posterior a la Formación Galera (Mioceno medio-superior).

El grado de consolidación y preservación, altura de los afloramientos y la participación de actividad glacial en la generación de esta unidad, permiten relacionar las gravas con alguna de las glaciaciones neógenas más antiguas de la Patagonia. En el caso de que las Gravas de la Meseta Boscosa se hubiesen retransportado durante la glaciación cenozoica más antigua reconocida en la Patagonia (Mioceno Superior-Plioceno Inferior bajo), la edad de esta unidad sería Plioceno inferior bajo. Sin embargo, también es posible que se haya originado en una glaciación posterior.

Correlaciones: Esta unidad se considera, además, equivalente litológica y temporal del Till Río Moro (Ramos, 1976, 1981) que se expone en Argentina, inmediatamente al norte y en continuidad areal con los depósitos del área de las nacientes del río Ñirehuao, en el extremo nororiental de la Hoja.

Guaillane (Ignimbrita).....Mioceno Med-Sup

(Reg. de Tarapacá (19°27'46"S, 69°04'12"O))

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la confluencia de las quebradas Guaillane y de Aroma, en la ladera norte del cerro Tatajachura (19°27'46"S, 69°04'12"O)

Descripción: La Ignimbrita Guaillane es una unidad de flujo piroclástico que incluye tobas vítreas, vítreas soldadas y líticas félsicas, asociadas a un único evento volcánico. Su extensión es de aproximadamente 8 km² y tiene un espesor total de unos 195 m, compuesto por cuatro tobas principales. Estas incluyen una toba vítrea amigdaloidal de color pardo grisáceo, una toba lítica blanca de pómez subredondeado, una toba vítrea gris claro con fragmentos de vidrio y una toba cinerítica rosada, fuerte y con cristales de biotita y plagioclasa. Se distribuye en la confluencia de las quebradas Guaillane y de Aroma y la ladera norte del cerro Tatajachura, donde se encuentra en discordancia angular sobre las formaciones Cerro Empexa y Puchuldiza, y en discordancia de erosión bajo los volcanes Tatajachura y Guaillane.

Edad: Las dataciones geocronológicas realizadas en la Ignimbrita Guaillane incluyen 12,7±0,1 Ma (K-Ar, roca total, Argandoña, 1984), 12,4±0,2 Ma (K-Ar, roca total, Lahsen y Munizaga, 1979) y 14,1±0,39 Ma (U-Pb, circón, este trabajo). Estas edades indican que la Ignimbrita Guaillane se encuentra en el Mioceno Medio, específicamente en el Langhiniano.

Gucalliri (Secuencia Volcánica).....Mioceno Sup

(Reg. de Tarapacá (19°23'45"S, 68°55'22"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Coronando los cerros Condoriri y Guacalliri (19°23'45"S, 68°55'22"O)

Descripción: La Secuencia Volcánica de Guacalliri es una unidad informal compuesta por 150 m de basaltos y andesitas basálticas. Estas rocas previamente eran consideradas parte del Miembro Superior de la Formación Condoriri y luego del Miembro Inferior de la Formación Puchuldiza, hasta que JICA (1979) las separó y las designó como Formación Guacalliri. En este trabajo, se prefiere denominarlas como Secuencia Volcánica de Guacalliri debido a su extensión reducida dentro del área de estudio.

Las lavas de esta secuencia son de composición basáltica y andesítica basáltica (53-59% SiO₂), con una textura maciza y porfírica de grano fino. Están compuestas predominantemente por plagioclasa (hasta un 70%), junto con cristales de clinopiroxeno y ortopiroxeno (8%), y en menor proporción, olivino y minerales opacos. Estos minerales muestran alteraciones a sericita, arcillas, óxidos de hierro y minerales opacos. La masa fundamental es un agregado microcristalino de plagioclasa y minerales opacos alterados a arcillas y óxidos de hierro.

Edad: Ortiz et al. (2008) obtuvieron una edad de 10,6±1,0 Ma para un basalto de la quebrada Queñiza, utilizando el método K-Ar en roca total. Esta edad permite situar a la Secuencia Volcánica de Guacalliri en el Mioceno Superior.

Correlaciones: La Secuencia Volcánica de Guacalliri yace discordantemente sobre tobas del Miembro Inferior de la Formación Condoriri y mediante discordancia de erosión bajo rocas sedimentarias de la Formación Mauque.

Hipabisales andesíticos y dacíticos (Intrusivos) Mioceno Inferior

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O))

Wall, R., Sellés, Daniel., Gana, P. (1999). Área Tilttil-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos n°011. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro El Peñón (33°19'44"S, 70°35'35"O)

Descripción: "Stocks" y diques andesíticos y dacíticos de anfíbola (57-72% SiO₂) de hasta 4 km² de superficie, que intruyen a la Formación Lo Valle en cerro Las Tórtolas y, en varias localidades a la Formación Abanico (cerro Grande de Chacabuco, cerro Manquehue).

Son rocas leucocráticas, porfídicas, con fenocristales de plagioclasa, hornblenda y, en menor proporción, piroxeno, parcial o totalmente transformado en anfíbola, que están inmersos en una masa fundamental compuesta por plagioclasa, cuarzo y escasa magnetita. Dos de estos cuerpos (cerro Las Tórtolas, morro El Buitre), contienen

algunos xenocristales de granate, mientras que los "stocks" de cerro Manquehue y morro El Peñón, presentan enclaves máficos microgranulares de anfíbola y plagioclasa.

Edad: Para estos intrusivos se han obtenido edades K-Ar en roca total en $19,5 \pm 0,5$ y $20,3 \pm 2,9$ Ma, y mediante $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $18,8 \pm 0,8$ Ma, estas edades se consideran como edades cercanas a la cristalización. Edades K-Ar en roca total, más jóvenes de $16,7 \pm 0,9$ y $11,6 \pm 1,3$ Ma en anfíbola corresponden a los mínimos.

Ambiente: La química de estos intrusivos describe un patrón de diferenciación calcoalcalino de bajo a medio potasio, y son muy características sus elevadas razones La/Yb (8-27), anomalías de Eu positivas, altos contenidos de Sr (>600 ppm) y bajos contenido de Y (<10 ppm) y Sc (<12 ppm). Tales características son compatibles con su derivación de una fuente con granate como mineral residual estable. Según Sellés (1999) ésta correspondería a corteza oceánica en facies de anfibolita a eclogita.

Hipabisal dacítico de Nacientes del Chacabuco Mioceno med

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''\text{S}$, $72^{\circ}03'58''\text{O}$))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).

Localidad Tipo: Hito Cerro Chacabuco —

Descripción: Intrusivo dacítico con inclusiones de microdiorita expuesto en el límite con Argentina, inmediatamente al sur del Hito Cerro Chacabuco, en las nacientes del río Chacabuco. Presenta forma elongada de aproximadamente 1 km de largo y 150 m de ancho. Se emplazó en la Formación Ibáñez (JKi) y, aparentemente, en contacto por falla (Falla Roballos) con las Tobas Flamencos (Kif).

El hipabisal consiste en un porfido dacítico de hornblenda con textura porfídica, masa fundamental microfelsítica moderadamente recrystalizada y abundantes fenocristales de plagioclasa de hasta 2,0 mm y hornblenda de moda 0,5 mm. Presenta inclusiones de microdiorita de hornblenda.

Edad: Una edad K-Ar (anfíbola) de este pórfido arrojó un valor de $13,9 \pm 0,5$ Ma, probablemente cercano a la edad de cristalización.

Hipabisales de la Cordillera Doña Ana (Intrusivos) Mioceno Inferior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cordillera Doña Ana (29°49'48"S, 70°08'01"O)

Descripción: Los Intrusivos Hipabisales del Mioceno Inferior agrupan rocas intrusivas de composición intermedia, principalmente andesitas porfíricas y microdioritas de anfíbola, que se encuentran en los flancos de la cordillera Doña Ana.

En la cabecera del río del Toro Muerto, intruyen tanto a la Formación Pastos Blancos como al Miembro Tilito de la Formación Doña Ana. Esta relación también se observa al sur del cerro Escabroso, donde los afloramientos son extensos, cubiertos por depósitos aluviales, glaciales, y remoción en masa. El contacto con las rocas de la Formación Doña Ana es difuso en algunas localidades, especialmente en áreas donde los depósitos cubren parcialmente los intrusivos.

Edad: Una edad K-Ar de $18,5 \pm 0,8$ Ma en biotita de una diorita porfírica informada por Martin *et al.* (1995) en la quebrada del río del Toro Muerto, confirma la estrecha relación temporal entre estas rocas hipabisales y las rocas del Miembro Escabroso de la Formación Doña Ana (*ca.* 21-16 Ma). Debido a lo anterior, y a sus relaciones de contacto, en este trabajo se asigna esta unidad al Mioceno Inferior.

Ambiente: Los Intrusivos Hipabisales del Mioceno Inferior en el área de estudio son las manifestaciones más occidentales de intrusiones miocénicas, exhibiendo una textura porfírica característica de intrusiones someras. Estos intrusivos forman parte de un sistema volcánico bien preservado, junto con las rocas volcánicas de la Formación Doña Ana.

A nivel microscópico, la presencia de coronas de óxidos de hierro en los fenocristales de anfíbola indica procesos de desestabilización mineral debido a la reacción con el magma fundido, resultando en la pérdida de agua de la anfíbola. Este fenómeno textural se interpreta como consecuencia de un rápido ascenso adiabático desde un reservorio profundo, según investigaciones anteriores (e.g., Nakada y Motomura, 1999).

Hipabisales y filones dacíticos.....Mioceno Med-Sup

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Mercer, J.H.; Sutter, J.F. 1982. Late Miocene-Earliest Pliocene glaciation in southern Argentina: implications for global ice sheet history. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 38: 185-206.

Mörner, N.A.; Sylwan, C. 1989. Magnetostratigraphy of the Patagonian moraine sequence at Lago Buenos Aires. *Journal of South American Earth Sciences* 2 (4): 385-389.

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Ton-That. T.; Singer, B.; Mömer, N.A.; Rabassa, J. 1999. Datación de lavas basálticas por ArAr y geología glacial de la región del lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz, Argentina. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 54: 333-352.

Velásquez, H.; Mena, F. 2006. Distribuciones óseas de ungulados en la cueva Baño Nuevo-1 (XI Región, Chile): un primer acercamiento. *Magallania* 34 (2): 91-106. Punta Arenas.

Localidad Tipo: Villa Ortega (45°20'36.16" S, 71°58'56.00" O)

Descripción: Cuerpos subvolcánicos de composición ácida, en general, sin expresión cartográfica a la escala de este estudio. Se destaca un dique dacítico emplazado en la Formación Divisadero, 1 km al norte de Villa Ortega, datado en 11,4±2,5 Ma (K-Ar, anfíbola).

Huamachuco (Estratos).....Mioceno Medio

(Reg. de Arica y Parinacota (18°10'43"S, 69°29'43"O))

Clavero, J.I.; Droguett, B.I.; Quiroga, R.I.; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa

escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Sureste del Complejo Volcánico Taapaca

Descripción: Los Estratos de Huamachuco son una secuencia volcanoclástica definida informalmente por Clavero (2002) y ampliada por Clavero y Sparks (2005). Se distribuyen principalmente al sureste del Complejo Volcánico Taapaca, cubriendo un área de aproximadamente 0,5% de la carta Lago Chungará. Esta secuencia se encuentra discordante sobre las rocas de la Formación Lupica y parcialmente cubierta por lavas, domos y depósitos piroclásticos del Complejo Volcánico Taapaca. Los estratos presentan brechas sedimentarias, areniscas y conglomerados en la base, seguidos de lavas andesíticas a dacíticas y brechas laháricas. También contienen tobas de ceniza y brechas piroclásticas dacíticas, destacando la presencia de bloques monomícticos y fragmentos de dacitas grises porfíricas en su composición.

Edad: García et al. (2004) reportaron dos edades K-Ar de $13,1 \pm 0,4$ Ma y $13,5 \pm 0,5$ Ma en rocas asignadas a la unidad Volcanes y remanentes de volcanes del Mioceno Medio, que han sido reasignadas a los Estratos de Huamachuco en este estudio. Estas edades, junto con la petrografía de los estratos volcánicos y el ambiente de formación, permiten correlacionar esta secuencia con el volcanismo del Mioceno Medio en la precordillera de la región.

Correlaciones: Se correlacionan con el volcanismo del Mioceno Medio asociado a remanentes de volcanes en la precordillera de la región (García et al., 2004), así como con las rocas de la Formación Macusa e Ignimbrita Chucal (Riquelme, 1998; Wörner et al., 2000a; García et al., 2004). Las edades de la Formación Macusa e Ignimbrita Chucal, comprendidas entre 17 y 10 Ma, corresponden a productos coetáneos con la depositación de los Estratos de Huamachuco.

Huasco (Ignimbrita).....Mioceno Inf

(Reg. de Tarapacá (20°03'02"S, 68°57'13"O))

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: La Ignimbrita Huasco es una toba riolítica rica en ceniza y cristales, con variaciones en el grado de soldamiento y granulometría. Se extiende por unos 82 km² en el sector suroccidental de la carta, y se apoya sobre la Ignimbrita Tambillo y otras formaciones más antiguas. Está cubierta por lavas y rocas sedimentarias de la Formación Puchuldiza y la Ignimbrita Cerro Gordo. Su litología incluye facies soldadas intensamente, con vitrófiros negros compactos en la base, gradando a tobas menos soldadas y una facies rosada en la parte superior. La composición mineral es rica en cuarzo redondeado, plagioclasa, biotita, sanidina y trazas de anfíbola, con escasos líticos densos y pequeñas pómez. En la cima de la Loma Verde, la ignimbrita presenta una toba rosada incipientemente soldada de aproximadamente 3 m de espesor, seguida de facies vitrofídicas de 2-3 m.

Edad: Blanco et al. (2012) reportan una edad promedio ponderada de $16,2 \pm 0,1$ Ma basada en varias dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, mientras que Gardeweg et al. (2015) indican un promedio ponderado de $16,36 \pm 0,34$ Ma. Dentro de la carta, las dataciones K-Ar en biotita arrojan resultados de $16,9 \pm 0,6$ Ma (Baker y Francis, 1978) y $17,4 \pm 0,5$ Ma (Polanco y Gardeweg, 2000). Estos resultados sitúan la unidad en el Mioceno, con estimaciones de edad ligeramente variables según el método y la ubicación del análisis.

Correlaciones: La Ignimbrita Huasco es correlacionable con la Ignimbrita Nama, que forma parte del Miembro 2 de la Formación Latagualla descrita por Pinto et al. (2004) y datada mediante K-Ar en $16,2 \pm 0,7$ Ma (biotita) y $16,3 \pm 0,6$ Ma (roca total) por Muñoz y Sepúlveda (1992). La ignimbrita Nama está intercalada en depósitos sedimentarios que se correlacionan hacia el sur con la Formación Altos de Pica.

Huaylas (Formación).....Mioceno Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (17°34'17"S, 68°52'39"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Poblado de Coronel Alcérreca

Descripción: La Formación Huaylas es una sucesión sedimentaria y volcánica continental, subhorizontal, que rellena depresiones en la precordillera y alta cordillera. Ha sido redefinida y separada por cuencas, facies y edad por Viteri (1979), Muñoz (1988a), Kött et al. (1995), García (1996, 2002), Muñoz y Charrier (1996), Wörner et al. (2000) y García et al. (2004). En el área de la Carta Villa Industrial, aflora la Unidad Inferior (Msh(h1)), compuesta por gravas, areniscas, limolitas y arcillolitas, con intercalaciones menores de diatomita, bentonita, caliza y tobas. Esta unidad presenta hasta 200 m de espesor, con gravas semiconsolidadas en los estratos inferiores y limolitas, arcillolitas y areniscas en los estratos superiores. Las gravas son clastosoportadas y contienen clastos volcánicos, mientras que las areniscas y limolitas son lítico-feldespáticas. Al este de Ancolacane, la formación incluye areniscas, conglomerados finos, brechas sedimentarias finas y limolitas, con intercalación de toba en la parte superior.

En el área de la Carta Putre, la Formación Huaylas se compone de tres miembros: el Miembro Inferior, con 80 m de conglomerados pardo rojizos; el Miembro Medio, con 80 m de areniscas, limolitas y arcillolitas, gris blanquecino a rojo amarillento, y capas de diatomitas; y el Miembro Superior, con 60 m de tobas riolíticas y tufitas blanco amarillento a pardo claro (Salas et al., 1966). García (1996, 2002) redefinió la formación restringiéndola a los depósitos de la cuenca Huaylas y separándola de la cuenca Copaquilla. La formación presenta un espesor variable entre 35 m y 250 m. En los sectores más potentes, los depósitos inferiores son macizos y de color pardo claro, compuestos por areniscas de grano grueso bien seleccionadas y areniscas conglomerádicas con clastos de grava. En el tercio superior, se encuentra una sucesión bien estratificada y finamente laminada de areniscas, limolitas y arcillolitas de colores blanco, gris y pardo verdosos, con capas macizas de arcillolitas blancas higroscópicas y estratos gruesos de areniscas conglomerádicas. También incluye capas de diatomitas, calizas y yeso (Salas et al., 1966; Viteri, 1979; García et al., 2004).

Edad: En los estratos superiores de la Unidad Inferior (Msh(h1)), una intercalación de ceniza volcánica riolítica fue datada por K-Ar en biotita en $7,5 \pm 1,1$ Ma. En la toba al este de Ancolacane, se obtuvo una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en

sanidina de $10,39 \pm 0,03$ Ma (Acevedo, en prep.). La posición estratigráfica de la Formación Huaylas, que prograda sobre los Volcanes del Mioceno Medio-Superior en la pampa Guaripujo y es cubierta por la Ignimbrita Lauca, indica un rango de edad entre 12 y 2,7 Ma. La edad mínima se restringe al Mioceno Superior considerando que la Ignimbrita Lauca (3 a 2,6 Ma) está intercalada en los Depósitos Aluviales del Plioceno-Pleistoceno. Por lo tanto, la Formación Huaylas se asigna al Mioceno Medio-Mioceno Superior (Salas et al., 1966; García et al., 2004).

Correlaciones: La Formación Huaylas se correlaciona cronológica y litológicamente con otras unidades en el área de la Hoja Arica. Al sur, sobreyace en suave discordancia angular a las tobas de la Formación Oxaya (OMo) y a rocas volcánicas del Mioceno Inferior y Medio (Miv, Mmv), y subyace en discordancia de erosión a la Ignimbrita Lauca (Pil). En Ancolacane, la sucesión está cubierta en discordancia angular por lavas andesíticas del Pleistoceno (Plv(a)). Además, se correlaciona cronológica y litológicamente con la parte superior de la Formación Huaylillas y la parte inferior de la Formación Millo en Perú, en el lapso Mioceno Medio alto (Serravalliano)-Mioceno Superior alto (Messiniano) (Acosta et al., 2011, 2012).

Huerquehue (Complejo Intrusivo).....Mioceno Sup

(Reg de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrhue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa 1:250.000.

Localidad Tipo: Parque Nacional Huerquehue (39°05'54.08" S, 71°41'52.04" O)

Descripción: Se define formalmente como Complejo Intrusivo Huerquehue un cuerpo plutónico que forma un nudo montañoso llamado Nevados de Caburgua, gran parte del cual está incluido en el Parque Nacional Huerquehue. Está localizado al este de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui y presenta una forma subcircular de 18 km de diámetro, con una superficie de ca. 250 km². Está formado predominantemente por granitos, granodioritas y dioritas y subyace en discordancia de erosión a las secuencias volcánicas pleistocenas y holocenas. A la vez, intruye a rocas de los

Estratos de Relicura (Paleoceno), donde genera metamorfismo de contacto. Hacia el este, se encuentra en contacto por falla con los plutones Reigolil y Maichín de edad cretácica. La relación de contacto hacia el SSO con los granitoides cretácicos está oculta bajo materiales volcánicos y depósitos cuaternarios. Por otra parte, hacia el oeste, la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui, en cuya depresión se aloja el lago Caburgua, separa el Complejo Intrusivo Huerquehue del Granito Caburgua, de edad cretácica superior. Hacia el norte y dentro de la Hoja Curacautín hasta los 38°S, el Complejo Intrusivo Huerquehue, en conjunto con los demás granitoides miocenos, fueron agrupados en el denominado Grupo Plutónico Melipeuco (ca. 15-9 Ma; Suárez y Emparán, 1997).

Edad: En el área de estudio, se dataron 6 muestras del Plutón Huerquehue, las cuales arrojaron edades comprendidas entre $10,6 \pm 0,8$ Ma (K-Ar en biotita) y $4,6 \pm 0,2$ Ma (K-Ar en biotita).

Ignimbrita Huasco Mioceno Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada de Huasco (20°21'00"S, 68°48'56"O)

Descripción: La Ignimbrita Huasco es una toba soldada riolítica compuesta de ceniza y cristales, inicialmente descrita como "Miembro 4" de la Formación Altos de Pica por Galli y Dingman (1962) y más tarde reclasificada como una unidad independiente debido a su discordancia angular con dicha formación. Esta ignimbrita cubre un área extensa de aproximadamente 752 km², principalmente al oeste y sur del salar de Huasco, y su espesor varía desde 60 m en el este hasta casi desaparecer hacia el meridiano 69°14'O.

Se deposita de forma concordante sobre la Ignimbrita Tambillo y está cubierta por la Formación El Diablo. Además, se ha reconocido en subsuperficie en sondajes bajo el salar del Huasco, y se asocia con lavas y rocas epiclásticas del Mioceno Inferior en el extremo norte de la carta.

La Ignimbrita Huasco muestra similitudes petrográficas y mineralógicas con la Ignimbrita Tambillo, lo que sugiere una relación geológica entre ambas unidades. En gran parte, esta Ignimbrita se dispone como un manto subhorizontal o con suaves manteos ($<7^\circ$) que reflejan inclinaciones primarias de la topografía previa. Sin embargo, numerosas fallas con diversos sentidos de movimiento afectan a la unidad, y producen deformación localmente importante.

Edad: La Ignimbrita Huasco es una unidad geológica del Mioceno Inferior alto, caracterizada por una serie de datos radiométricos que indican una edad media ponderada de $16,2 \pm 0,1$ Ma. Esta estimación se basa en 22 datos realizados entre los $20-21^\circ\text{S}$, que incluyen 14 datos K-Ar, 6 datos $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y 2 Rb-Sr, con edades que oscilan entre 20,5 y 14,5 Ma.

En la Carta Guatacondo, se obtuvieron tres nuevas edades que refuerzan esta cronología, aunque una de ellas presenta distorsión isotópica. Además, se dató una toba de ceniza intercalada en la Formación Chipana con una edad de $16,9 \pm 0,3$ Ma.

Los estudios paleomagnéticos sugieren que la Ignimbrita Huasco se depositó durante la anomalía C5Cn.1n, indicando polaridad normal. Estos datos respaldan la interpretación de que la Ignimbrita Huasco es una unidad geológica relevante dentro del contexto del Mioceno en la región.

Correlaciones: La Ignimbrita Huasco es una unidad geológica que se correlaciona cronoestratigráficamente con la Ignimbrita Nama de la Formación Latagualla, con edades aproximadas de 16,3 y 16,2 Ma. Sin embargo, a diferencia de la Ignimbrita Huasco, la Ignimbrita Nama presenta polaridad magnética inversa, lo que sugiere que no corresponde al mismo depósito.

La Ignimbrita Huasco se encuentra intercalada entre depósitos sedimentarios del Miembro 2 de una sucesión volcán detrítica bien estratificada, que exhibe un suave manteo al suroeste y presenta intercalaciones de ignimbritas, lo que refuerza su importancia en el contexto geológico de la región.

Ignimbrita Tambillo Mioceno Inferior

(Reg. de Tarapacá ($20^\circ 17'00''\text{S}$, $69^\circ 20'00''\text{O}$))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Blanco, N., Tomlinson, A. (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°156. Mapa escala 1:100.000.

Sepúlveda, F., Vásquez, Paulina., Quezada, A. (2014). Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: La Escalera (20°09'14"S, 68°59'22"O)

Descripción: La Ignimbrita Tambillo es una potente toba de flujo de cenizas y cristales riolíticos, caracterizada por su fuerte soldadura y una amplia distribución en el sector noroccidente de la carta geológica, especialmente en las pampas Guañare y Columtucsa, así como al oeste del río Collacagua, en el cerro Mesa y en las lomas Escalera y Tojo.

Inicialmente descrito por Galli (1968) como el Miembro Tambillo de la Formación Altos de Pica, esta unidad se clasifica en la nomenclatura litoestratigráfica moderna como un "flujo" debido a su amplia extensión y espesor, que varía entre 28 my 75 m, cubriendo un área total de aproximadamente 134 km². Se encuentra en discordancia de erosión y angular sobre unidades eocenas como la Formación Icanche y los Granitoides de Columtucsa-Japu, y está cubierta por la Ignimbrita Huasco mediante discordancia de erosión o paraconcordancia. Además, esta unidad se identifica como una unidad sismoestratigráfica en los sondeos realizados por ENAP en la Pampa del Tamarugal, donde se han registrado profundidades de hasta 351 y 342 m desde la superficie.

Edad: La Ignimbrita Tambillo es una unidad geológica que presenta un rango de edad radiométrica entre 24,9 y 1,3 Ma, con 34 datos realizados en la región entre los 19°45' y 21°S.

Las edades K-Ar oscilan entre 24,9 y 17,1 Ma, mientras que las dataciones por el método Rb-Sr son menos definidas. Sin embargo, los datos más necesarios provienen del método ⁴⁰Ar/³⁹Ar, que muestra un rango entre 20,1 y 19,1 Ma, con una edad media ponderada de 19,8±0,1 Ma.

Nuevas dataciones ⁴⁰Ar/³⁹Ar en la Carta Guatacondo, como una edad de 19,67±0,09 Ma en la quebrada Chacarilla, corroboran esta cronología. También se han realizado dataciones U-Pb SHRIMP en circones de muestras de la Ignimbrita Tambillo, que arrojaron una edad promedio de 19,59±0,27 Ma, además de un circón heredado de 68,9 Ma.

En el área de estudio, se obtuvo una isócrona Rb-Sr de $16,27 \pm 0,16$ Ma que probablemente corresponda a esta unidad. Asimismo, se ha identificado un rango de edad cercano a los 20 Ma como representativo de su cristalización, lo que sugiere que la Ignimbrita Tambillo se depositó durante la anomalía magnética C6r, evidenciada por su magnetismo de polaridad inversa.

Ambiente: La Ignimbrita Tambillo representa un flujo piroclástico extracaldera cuya procedencia es incierta, aunque por la disminución de su espesor y también en su grado de soldamiento hacia el este, oeste y sur, sugieren una procedencia desde el NE del área de estudio.

Correlaciones: La Ignimbrita Tambillo es una unidad litoestratigráfica que se correlaciona con la Ignimbrita Oxaya, una unidad de flujo ubicada en la parte superior de la Formación Oxaya en la precordillera de Arica. Esta relación litoestratigráfica sugiere similitudes en su origen y deposición. Además, se han encontrado tobas ignimbríticas en los pozos de perforación realizados por ENAP en la Pampa del Tamarugal, específicamente en los pozos Pintados I y II, cuyas profundidades alcanzan los 352 y 342 metros desde la superficie, respectivamente, fortaleciendo la conexión entre estas unidades geológicas en la región.

Illahuapi (Complejo Volcánico).....Mioceno Med

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Península Illahuapi e Isla Huapi (40°15'51.85" S, 72°19'46.08" O)

Descripción: Asociación volcánica a subvolcánica de domos, coladas, tobas, brechas volcánicas y diques columnares de distribución restringida en los sectores central y occidental de la Península Illahuapi y oriental de la isla Huapi, en el lago Ranco. Las rocas piroclásticas y las lavas se apoyan en discordancia angular sobre los Estratos de Lago Ranco (costa occidental de la península de Illahuapi), mientras que los diques y domos se emplazan en rocas plegadas de esta última unidad. En la costa oriental de la isla Huapi, niveles de tobas líticas alternan con conglomerados de clastos angulares a redondeados, areniscas volcanoclásticas y

materiales volcanoclásticos retrabajados, los cuales cubren rocas pertenecientes al Complejo Metamórfico Trafún. Los domos tienen formas subcirculares y dimensiones menores que 0,5 km², mientras que los diques poseen dimensiones reducidas, con algunas decenas de metros de longitud y potencias menores que 10 m, y, generalmente, evidencian disyunción columnar horizontal. Al microscopio, lavas, domos y diques presentan texturas traquíticas con escasos fenocristales de piroxeno y sanidina, siendo su composición dacítica a riolítica (70% SiO₂). Las tobas son riodacíticas, líticas, con clastos de pómez y lavas dacíticas, y corresponden tanto a depósitos de flujo como de caída de piroclastos.

Edad: La datación (K-Ar en roca total) de una muestra de dacitas recolectada en la península de Illahuapi indicó un valor de 16,0 ± 1,3 Ma (Mioceno Medio). Estas rocas, aunque de distribución local y sin equivalentes conocidos en regiones cercanas, indicarían un evento magmático independiente y más joven que aquél representado por las rocas volcánicas de los Estratos de Lago Ranco.

Intrusivos del Eoceno Medio.....Eoceno Medio

(Reg. de Tarapacá (19°51'06"S, 69°08'12"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Afloran a lo largo de la franja media-oeste, desde la quebrada de Tarapacá al sur y en las cercanías del poblado de Jaiña *(19°51'06"S, 69°08'12"O)*

Descripción: Los intrusivos del Eoceno Medio son stocks y diques de grano medio a fino, distribuidos en cuerpos elongados N-S. Estos intrusivos se emplazan en las formaciones Longacho, Cerro Empexa e Icanche, y están cubiertos en no conformidad por las formaciones Altos de Pica y el Diablo. También cabalgan sobre la Formación Cerro Empexa a través de la zona de falla Pillani cerca de Noasa. La litología incluye granitos, granodioritas, dioritas y monzogranitos, con texturas que van de fanerítica a porfírica. Los granitos presentan feldespato potásico anhedral y cuarzo anhedral, con escasa biotita y hornblenda. Las granodioritas son una gradación de los granitos, con textura holocristalina y minerales alterados como feldespato reemplazado por calcita y sericita, y anfíbola reemplazada por óxidos de hierro y sericita. Los monzogranitos tienen una textura holocristalina e inequigranular, con feldespato potásico y plagioclasa con baja

alteración. Las dioritas son porfíricas, con plagioclasa y feldespato potásico, y minerales máficos como anfíbola y piroxeno.

Edad: La edad de los intrusivos del Eoceno Medio se acota entre el Daniano y el Oligoceno. Una muestra del sector SE de la Carta, cercana a Noasa, dio una edad en U/Pb en circón de $43,93 \pm 0,43$ Ma. Estas características litológicas y la disposición espacial permiten correlacionar esta unidad con algunas facies del Complejo Plutónico Yabricoya en la carta Mamiña, que presenta edades entre ca. 49 y 40 Ma (Tomlinson et al., 2015).

Correlaciones: Los intrusivos del Eoceno Medio se correlacionan con algunas facies del Complejo Plutónico Yabricoya en la carta Mamiña, debido a sus características litológicas y disposición espacial, con edades que varían entre ca. 49 y 40 Ma.

Intrusivos del Mioceno Inferior- Mioceno Medio.....Mioceno Inf-Med

(Reg. de Arica y Parinacota (18°21'42"S, 69°31'48"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Afloran en el sector oriental del área de la Carta Putre, aproximadamente entre Putre y el poblado de Chapiquiña. Al norte de Putre, están presentes en el sector oeste de la quebrada Llaituma y al suroeste entre la quebrada homónima y el cerro Orconcone. También se encuentran al oeste de la pampa Fraile y al este de la localidad de Chusmiza, entre las quebradas Chusmiza, Murmuntani, Llarane e Ingenio. (18°21'42"S, 69°31'48"O)

Descripción: La unidad comprende una variedad de intrusivos plutónicos e hipabisales, como monzonitas cuarcíferas, dioritas a monzodioritas, monzodioritas cuarcíferas, monzogranitos y tonalitas de biotita, piroxeno y/o anfíbola, además de cuerpos hipabisales andesíticos, dacíticos y aplíticos. En diversos sectores, se encuentran granitoides pequeños, cuerpos de dioritas a monzodioritas cuarcíferas con biotita y anfíbola, y cuerpos subcirculares y elongados de diorita. Los análisis químicos indican un contenido de sílice entre 53-71%, con afinidad calcoalcalina alta en potasio.

Edad: Se realizaron 8 dataciones radioisotópicas U-Pb en circón en diversas localidades, obteniendo edades entre $17,5 \pm 0,2$ Ma y $14,24 \pm 0,1$ Ma. Una muestra de

monzodiorita cuarcífera a monzonita en la ladera norte del cerro Pajrepata fue datada en $16,0 \pm 0,6$ Ma (García et al., 2004). Una datación K-Ar en biotita en el sector oeste del cerro Churilenco arrojó una edad de $12,5 \pm 0,6$ Ma, pero debido a su dispersión, no se considera en el análisis de edad.

Correlaciones: Esta unidad intruye rocas de las formaciones Livilcar (JKil) y Lupica (OMI), y está cubierta en inconformidad por la Ignimbrita Lauca (Pil), depósitos de remoción en masa (PIHrm), depósitos piroclásticos del Complejo Volcánico Taapaca (PIHvt(c)), y depósitos aluviales y coluviales del Pleistoceno-Holoceno (PIHac).

Intrusivos hipabisales andesíticos y dacíticos.....Mioceno Inf/Med

(Reg. Metropolitana ($33^{\circ}26'16''S$, $70^{\circ}39'01''O$) y O'Higgins ($34^{\circ}22'19''S$, $71^{\circ}07'28''O$))

Drake, R.; Curtis, G.; Vergara, M. 1976. Potassium-argon dating of igneous activity in the Central Chilean Andes, latitude $33^{\circ}S$. Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 1, No. 3, p. 285-295.

Gana, P.; Wall, R. 1997. Evidencias geocronológicas $40Ar/39Ar$ y K-Ar de un hiatus Cretácico Superior-Eoceno en Chile Central ($33-33^{\circ}30'S$). Revista Geológica de Chile, Vol. 24, No. 2, p. 145-163.

Sellés, D. 1999. La Formación Abanico en el Cuadrángulo Santiago ($33^{\circ}15'-33^{\circ}30'S$; $70^{\circ}30'-70^{\circ}45'O$), Chile Central: Estratigrafía y Geoquímica. Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 154 p., mapa escala 1:50.000.

Sellés, D.; Godoy, E. 2000. Residual garnet signature in Early Miocene subvolcanic stocks from the Andean foothills of Central Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas, Vol. 1, p. 697-699. Puerto Varas

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Localidad tipo: Quebrada Los Almendros ($33^{\circ}44'05.43''S$, $70^{\circ}39'23.02''O$)

Descripción: La formación se compone de stocks y diques porfídicos andesíticos a dacíticos, con un contenido de sílice entre 56-72%. Estas rocas, de color gris claro a medio, presentan texturas porfídicas de grano grueso y están formadas por

fenocristales de plagioclasa (An₃₄₋₄₆), hornblenda, y ocasionalmente piroxeno, que puede estar transformado en anfíbola. La masa fundamental es microfelsítica a holocristalina, constituida por plagioclasa, cuarzo, y escasa magnetita. Los minerales de alteración predominantes son ceolitas y esmectitas en la masa fundamental, y clorita, que reemplaza los minerales máficos. Algunos cuerpos contienen enclaves básicos microdioríticos de anfíbola.

Edad: La edad K-Ar en roca total es de 15±1 Ma, obtenida al oriente de los cerros de El Principal. Otras edades radiométricas en cuerpos similares al norte del mapa varían entre 20-17 Ma, según estudios previos.

Correlaciones: La formación se correlaciona con cuerpos similares al norte del mapa, con edades radiométricas que oscilan entre 20-17 Ma. La composición química sugiere una derivación desde una fuente con granate como mineral residual estable.

Intrusivos Hipabisal Mocha.....Paleoceno Medio

(Reg. de Tarapacá (19°50'58"S, 69°10'39"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En torno al poblado de Mocha (19°50'58"S, 69°10'39"O)

Descripción: Es un cuerpo intrusivo hipabisal con tres afloramientos cartografiables, que intruye exclusivamente a los Intrusivos Hipabisales de Quebrada Tarapacá (KsPah). La litología presenta cuerpos con textura porfírica, de grano muy fino, altamente silicificado y sericitizado. Se observa una abundante presencia de vetillas milimétricas a centimétricas de cuarzo y sericita. Una muestra analizada muestra una textura recrystalizada y obliterada, con fenocristales primarios de plagioclasa (5%) en forma de pseudomorfos subhedrales reemplazados por sericita, con una matriz microcristalina de sericita, cuarzo, esmectitas, óxidos de hierro y minerales opacos. La geoquímica revela ~54% de SiO₂ y 490 ppm de Cu (N=1). Ordóñez y Rivera (2004) reportan mineralización de tipo stockwork con calcopirita, calcosina, malaquita y crisocola como minerales de mena, y pirita, hematita, cuarzo, turmalina y óxidos de manganeso como ganga.

Edad: Las edades reportadas para el Intrusivo Hipabisal Mocha incluyen una edad K-Ar en biotita de 52,9±1,6 Ma (Quirt, 1972), y edades K-Ar en roca total y

sericita de $58,3 \pm 5,2$ y $58,1 \pm 1,9$ Ma (Quirt, 1972; Sillitoe, 1981). Sillitoe (1988) reporta edades K-Ar en sericita de $58,0 \pm 2,6$ y $57,8 \pm 0,9$ Ma, cercanas a la edad de emplazamiento. Ordóñez y Rivera (2004) reportan una edad K-Ar en sericita de $58,4 \pm 1,5$ Ma, además de edades de 69 ± 2 Ma y ca. 26 Ma relacionadas con otras formaciones. La edad del Intrusivo Hipabisal Mocha se define entre 59 y 57 Ma, con una posible correlación con el Distrito Cerro Colarado del Eoceno Inferior (Blanco et al., 2012).

Correlaciones: El Intrusivo Hipabisal Mocha se correlaciona con los Intrusivos Hipabisales de Quebrada Tarapacá (KsPah) y la Formación Cerro Empexa. Existe una posible correlación con el Distrito Cerro Colarado en la Carta Mamiña del Eoceno Inferior (Blanco et al., 2012), aunque la edad predominante es del Paleoceno Superior.

Intrusivos Plutónicos del Mioceno Inferior Mioceno Inferior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''S$, $70^{\circ}19'56''O$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''S$, $71^{\circ}15'15''O$))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: El Llano ($29^{\circ}36'05''S$, $69^{\circ}57'46''O$)

Descripción: Se define una unidad cronoestratigráfica informal que agrupa una serie de intrusivos tipo stocks ubicados entre la falla Baños del Toro y el límite con Argentina en el distrito El Indio. Originalmente denominada Unidad Infiernillo por Makshev *et al.* (1984), Mpodozis y Cornejo (1988), y Nasi *et al.* (1990), esta unidad comprende una variedad de stocks, diques y pequeños cuerpos intrusivos con composiciones diversas. En la carta Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Ortiz y Merino (2015) utilizan esta misma nomenclatura para referirse a intrusivos dioríticos en el Cajón del Encierro, que intruyen tanto los Estratos del paso Guanaco Sonso como rocas piroclásticas de la Formación Doña Ana.

Siguiendo las normas de nomenclatura de SERNAGEOMIN, se adoptó el nombre de Intrusivos plutónicos del Mioceno Inferior para esta unidad. Los afloramientos en esta área no comparten relaciones espaciales evidentes en superficie, exhiben una diversidad litológica significativa y muestran edades radiométricas coherentes indicativas de un emplazamiento durante un período relativamente breve. Se

identifican dos litofacies principales: una de composición diorítica y otra granodiorítica, aunque ambas incluyen variaciones litológicas adicionales.

Estos intrusivos dioríticos intruyen la Formación Pastos Blancos, las formaciones Lagunillas y Valeriano, así como los Monzogranitos y granodioritas de quebrada La Ortiga, afectando localmente con zonas de alteración propilítica. También intruyen al Miembro Tilito de la Formación Doña Ana en áreas como el río Sancarrón y el río Apolinario. Por otro lado, las granodioritas intruyen directamente la Formación Doña Ana, observándose esta relación en el río del Medio y otras localidades dentro del área de estudio.

Edad: Los contactos observados por intrusión en campo sugieren que los Intrusivos plutónicos del Mioceno Inferior se emplazaron, al menos en sus etapas tardías, después de la formación de los productos volcánicos del Miembro Escabroso de la Formación Doña Ana.

En este estudio se obtuvo una edad U-Pb en circones de $16,6 \pm 0,1$ Ma en una granodiorita de anfíbola y biotita del plutón Río Malo, considerada como la edad de cristalización y representativa de los afloramientos asignados a esta unidad en la carta. Además, se registró una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $16,2 \pm 0,1$ Ma en biotita hidrotermal de una granodiorita alterada y deformada, situada cerca del cerro la Campana, indicando que la alteración ocurrió poco después de la cristalización del intrusivo.

Estudios previos de Martin *et al.* (1995) reportaron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y K-Ar entre $20,4 \pm 0,8$ y $16,1 \pm 0,6$ Ma en esta área, mientras que Bissig *et al.* (2001) mencionaron una edad magmática $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $15,4 \pm 0,2$ Ma en biotita. Estos datos confirman que los Intrusivos plutónicos del Mioceno Inferior se emplazaron durante el Mioceno Inferior en el área estudiada.

Ambiente: Los intrusivos plutónicos del Mioceno Inferior muestran una clara relación espacial con zonas de alteración hidrotermal, sugiriendo su implicación en la génesis de estas alteraciones, según Makshev *et al.* (1984).

En áreas como la cabecera del río Del Medio y cercanías a la Falla El Indio, estas rocas están menos alteradas que las rocas encajantes, indicando magmas relativamente secos que podrían haber actuado como fuente térmica para calentar fluidos preexistentes, posiblemente meteoríticos.

La presencia de brechas magmáticas de mingling en la junta de las quebradas Apolinario y Sancarrón, con enclaves de gabronoritas en dioritas de piroxeno, refuerza la evidencia de un emplazamiento epizonal.

Estudios geoquímicos de Kay *et al.* (1988), destacando altos contenidos de U y Th, sugieren un importante papel cortical en la formación de estos magmas.

Lacui (Formación).....Mioceno Inf-Med

(Reg. de Los Lagos (41°28'18"S, 72°56'12"O))

Antinao, J.L.; Duhart, P.; Clayton, J.; Elgueta, S.; McDonough, M. 2000b. Area de Ancud-Maullín, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 17, 1 mapa escala 1: 100.000.

Arenas, M., & Duhart, P. (2003). Geología del área Castro-Dalcahue: región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Elgueta, S.; McDonough, M.; LeRoux, J.; Urqueta, E.; Duhart, P. 2000. Estratigrafía y sedimentología de las cuencas terciarias de la Región de Los Lagos (39-41°30'S). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín, No. 57, 50 p.

Mordojovich, C. 1976. La plataforma continental de Chile entre Constitución y Guafo. Algunos antecedentes morfológicos y geológicos. In Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas, Tomo III, p. K3-K22. Santiago.

Valenzuela, E. 1982. Estratigrafía de la boca occidental del Canal de Chacao, X Región, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas, Vol. 1, p. A343-A376. Concepción.

Localidad Tipo: Noroeste de Ancud (42°02'21.05" S, 73°56'27.56" O)

Descripción: Secuencia volcanosedimentaria que incluye rocas piroclásticas, epiclásticas, terrigenoclasticas y, en menor proporción, carbonatadas, de origen parálico a marino, definida por Valenzuela (1982), en un sector ubicado al noroeste de Ancud. En el área del mapa, los afloramientos se restringen al sector de Colonia Coipomó, al norte y en las cercanías del río Puntra. La formación, en su localidad tipo, al norte del área de estudio, está compuesta por dos niveles estratigráficos (Antinao et al., 2000b). En la localidad tipo, su base engrana con rocas del Complejo Volcánico Ancud, sobreyace, concordantemente, a rocas de la misma unidad, o bien se dispone, con discordancia, sobre rocas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa (Antinao et al., 2000b). En el área del mapa no es posible individualizar ambos niveles; sin embargo, la mayor parte de los afloramientos, corresponden a areniscas finas, de disposición subhorizontal, de color pardo amarillo, muy micáceas, con estratificación fina centimétrica, que representarían el Nivel Superior de la secuencia. Escasos afloramientos de areniscas epiclásticas, también de disposición subhorizontal, similares a las descritas como 'cancagua de Chiloé' (Antinao et al., 2000b), se observan en las

cercanías del río Puntra, con estratificación gruesa métrica y, representarían, el Nivel Inferior de la secuencia. En el área del mapa no se han encontrado macro ni microfósiles. Sin embargo, la fauna fósil encontrada en el área de Ancud-Maullín (Antinao et al., 2000b) incluye foraminíferos plantónicos y bentónicos que indican el Mioceno Inferior alto, además de formas de *Venus cf. navidadis* (Philippi), especie propia del Mioceno marino de Chile central y sur. Sobre la base de su relación estratigráfica con el Complejo Volcánico Ancud (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior) y su contenido fosilífero, se ha inferido una edad miocena inferior a media para esta unidad, lo que permite su correlación con la Formación Santo Domingo, de la Cuenca Osorno-Llanquihue (Elgueta et al., 2000). Esto permite asignar esta secuencia a la denominada Cuenca Chiloé (Mordojovich, 1976; Elgueta et al., 2000).

Laguna de Tagua Tagua (Formación).....Plioceno Sup-Holoceno

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Casamiquela, R. 1976. Los vertebrados de Tagua-Tagua. In Congreso Geológico Chileno No. 1: C87-C102. Santiago.

Casamiquela, R.; Montané, J.; Santana, A. 1967. Convivencia del hombre con el mastodonte en Chile Central. Notas Mensuales del Museo Nacional de Historia Natural 132: 1-6.

Covacevich C. 1971. Los moluscos pleistocénicos y holocénicos de San Vicente de Tagua Tagua. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 82 p. Santiago.

Godoy, E., Schilling, M., Solari, M., & Fock, A. (2009). Carta Rancagua. Escala 1: 100.000 Sernageomin200950Serie.

Heusser, C. 1990. Ice vegetation and climate of subtropical Chile. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology* 80: 107-127.

Jenny, B.; Valero-Garcés, B.; Urrutia, R.; Villa, R.; Geyh, M.; Veit, H. 2002. Early to mid-Holocene aridity in Central Chile and the Southern Westerlies: the Laguna Aculeo record (34°S). *Quaternary Research* 58: 160-170.

Montané, J. 1968. Paleo-indians remains from Laguna de Taguatagua, Central Chile. *Science* 161: 1137-1138

Montané, J. 1969. Fechado del nivel superior de Tagua Tagua. Notas Mensuales del Museo Nacional de Historia Natural 14: 9-10.

Pino, Q.; Varela, B. 1977. Aplicación del método de datación por hidratación de obsidiana al sitio arqueológico de Laguna de Taguatagua. In Congreso de Arqueología Chilena No. 7, Actas 1: 25-52. Santiago.

Valero-Garcés, B.L.; Jenny, B.; Rondanelli, M.; Delgado-Huertas, A.; Burns, S. J.; Veit, H.; Moreno, A. 2005. Palaeohydrology of Laguna de Tagua Tagua (34°30'S) and moisture fluctuations in Central Chile for the last 46.000 yr. Journal of Quaternary Science 20: 625-641.

Varela, J. 1976 (a). Estudio estratigráfico-sedimentológico de los depósitos de Laguna de Tagua-Tagua, provincia de O'Higgins. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 200 p. Santiago.

Varela, J. 1976 (b). Geología del Cuaternario de Laguna de Tagua Tagua (Provincia de O'Higgins). In Congreso Geológico Chileno No. 1, Actas 1: D81-D114. Santiago.

Localidad Tipo: San Vidente de Tagua Tagua (34°29'45.45" S, 71°10'14.48" O)

Descripción: La Formación Laguna de Tagua Tagua fue definida originalmente por Varela (1976a,b), quien estudió 12,6 m de una secuencia sedimentaria lacustre, expuesta gracias a la excavación realizada en 1841 con el propósito de drenar la laguna para obtener terrenos cultivables, comunicando su extremo norte con el estero Zamorano. Una discordancia de erosión separa esta formación de una sucesión de al menos 5 m de cenizas volcánicas ácidas, cuya base no está expuesta, pero que se encontraría a más de 95 m de profundidad (Lara et al., 2006). Estas cenizas corresponderían a las de la Ignimbrita Pudahuel (Plip), de edad pleistocena, redepositadas por lahares. Su límite superior corresponde a la actual superficie de erosión.

Edad: La edad de la base de la Formación Laguna de Tagua Tagua fue estimada por Varela (1976a,b) en cerca de 57.000 años, a partir de las edades obtenidas previamente por Montané (1968, 1969) en materia orgánica de los niveles superiores mediante el método C14. Valero-Garcés et al. (2005) presentan nuevas dataciones C14 de materia orgánica proveniente de 10 niveles de la secuencia lacustre, en que la más antigua es de 44.000 años, lo que indica que el nivel inferior de esta formación no habría sido alcanzado. Edades similares habían sido obtenidas previamente por Heusser (1990). Los depósitos que contienen evidencias de interacción entre

humanos y mamíferos (miembro 6 de Varela (1976a,b)) fueron datados en 11.380 ± 320 años por Montané (1968), por lo que corresponde a uno de los hallazgos arqueológicos más antiguos conocidos en nuestro país.

Lavas andesítico-basálticos del Cachapoal.....Plioceno

(Reg. de O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Localidad Tipo: Valle del río Cachapoal (34°15'34.48" S, 70°33'46.39" O)

Descripción: Corresponden a coladas que rellenaron parte del valle del río Cachapoal, desde su intersección con el río Coya, por el norte, hasta su intersección con el río Claro de Cauquenes, por el sur. Fueron denominadas como Coladas de Valle por Charrier y Munizaga (1979), y su fuente es desconocida. Están formadas principalmente por andesitas basálticas de dos piroxenos y escasos olivinos, y alcanzan espesores de 10 a 30 m. Se presentan macizas a vesiculadas, con diaclasamiento columnar y localmente brechosas. El remanente de colada que aflora al SO del Llano del Durazno corresponde a una andesita basáltica ($\text{SiO}_2 = 55\text{-}56\%$) de dos piroxenos y olivino, este último incluido en cúmulos de piroxenos.

Edad: En rocas de estas coladas, Charrier y Munizaga (1979) obtuvieron edades K-Ar en roca total de entre $2,3 \pm 0,2$ y $1,8 \pm 0,2$ Ma (Tabla 1). Dichos autores reconocen adicionalmente una toba dacítica de clinopiroxeno y hornblenda, que aflora unos 5 km al NE de la intersección de los ríos Cachapoal y Claro de Cauquenes, para la cual obtuvieron una edad de $1,8 \pm 0,4$ Ma utilizando el mismo método, razón por la cual dicha toba es incluida dentro de esta unidad.

Lavas de Cultane.....Mioceno Inf

(Reg. de Tarapacá (19°46'34"S, 69°08'57"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cercanías del poblado de Cultane (19°46'34"S , 69°08'57"O)

Descripción: Las Lavas de Cultane Milc son una secuencia de lavas andesíticas de anfíbola de hasta 60 m de espesor, descritas por Sellés et al. (en edición). Estas lavas se extienden en dos afloramientos elongados E-O de hasta 100 m en la Carta Guaviña. Se disponen sobre una discordancia angular con la Formación Cerro Empexa y están parcialmente cubiertas por la Ignimbrita Pampa Suna Pips en paraconcordancia. Las coladas de lava son verde-azulosas a pardas, con espesores individuales de 8 a 15 m y ligera inclinación hacia el oeste. Son andesíticas basálticas porfíricas con clinopiroxeno y anfíbola, y plagioclasa euhedral en bajas proporciones. La masa fundamental es intergranular fina con gránulos de piroxeno y plagioclasa. A pesar de su composición, son ricas en elementos incompatibles y en potasio.

Edad: La datación Ar/Ar en la masa fundamental de un nivel lávico ha dado una edad de $22,22 \pm 0,17$ Ma (Sellés et al., en edición), asignándole una edad de Mioceno Inferior.

Correlaciones: Las Lavas de Cultane Milc se correlacionan litoestratigráfica y cronoestratigráficamente con la Formación Lupica (García et al., 2004) en la cordillera Occidental de la Región de Arica y Parinacota.

Lauca (Formación).....Mioceno Sup - Plioceno Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (18°28'09"S, 69°13'06"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la cuenca del río Lauca (18°28'09"S, 69°13'06"O)

Descripción: Es una secuencia sedimentaria continental de hasta 120 m de espesor, que rellena la cuenca del río Lauca. Fue definida informalmente por Muñoz (1988). Los depósitos de esta formación fueron interpretados por Kött et al. (1995) como resultado de la depositación en ambientes lacustres, fluviales y subambientes asociados, como llanuras de inundación, deltas y playas lacustres, con capas piroclásticas intercaladas que ayudaron a determinar su edad. Los afloramientos se presentan en una disposición subhorizontal y tienen un espesor mínimo expuesto de 40 m. La base no se encuentra expuesta, pero se sugiere un contacto discordante sobre la Formación Lupica (Oligoceno Superior-Mioceno

Inferior) y los Estratos de Condoriri (Mioceno Superior). El techo usualmente corresponde a la superficie actual de erosión o está cubierto por depósitos aluviales, coluviales y/o glaciares del Pleistoceno-Holoceno.

La secuencia sedimentaria de hasta 40 m de espesor expuesto está formada esencialmente por conglomerados gruesos a finos y areniscas finas hacia la base, y por conglomerados medios a finos y areniscas medias a gruesas, con algunas capas de limolitas hacia el techo, por sobre la intercalación de la Ignimbrita Lauca. Columnas estratigráficas en las cercanías de Ancuta y Misitune indican una sucesión de conglomerados polimícticos, gruesos a muy gruesos, clastosoportados, de hasta 12 m de espesor mínimo. Los clastos son prolados, redondeados a subredondeados, con tamaños que varían de 20 cm a 3 cm en promedio. Las capas presentan bases netas ondulosas y estructura interna de imbricación bidireccional, con granodecrecencia hacia el techo.

Edad: Muñoz (1988) asignó la formación al Mioceno Superior, basándose en su relación estratigráfica con productos volcánicos datados en 5-6 Ma. Posteriormente, Kött et al. (1995) obtuvieron dos edades K-Ar en biotita para intercalaciones piroclásticas hacia la base de la secuencia sedimentaria y fuera del área de la carta, de $5,38 \pm 0,21$ Ma y $6,20 \pm 0,24$ Ma. La intercalación de la Ignimbrita Lauca, datada en 2,6-2,8 Ma, permite asignar esta unidad al Mioceno Superior-Plioceno Superior.

Correlaciones: La Formación Lauca muestra una intercalación notable de la Ignimbrita Lauca en su sección superior, con depósitos piroclásticos datados entre 2,6 y 2,8 Ma. La relación con la Formación Lupica y los Estratos de Condoriri sugiere una sedimentación asociada a la cuenca del Lauca, probablemente comenzando en el Plioceno Inferior, vinculada a la actividad de fallas normales de orientación N-S. La distribución de los depósitos, su relación con estructuras extensionales y su distribución restringida al sur del Lineamiento Taapaca-Chungará indican un fuerte control estructural en la formación de esta cuenca durante el Mioceno Superior-Plioceno.

Lauca (Ignimbrita).....Plioceno Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (19°07'10"S, 69°57'39"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Fuentes, G.1. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la confluencia de las quebradas El Diablo y Azapa, al este de Arica (19°07'10"S, 69°57'39"O)

Descripción: La Ignimbrita Lauca es una unidad volcánica extensa en el altiplano de Arica y Parinacota, formada por una toba vítrea levemente a moderadamente soldada, con colores rosados, grises y pardo rojizos. Su espesor varía entre 30 y 150 m, alcanzando hasta 40 m en la Formación Lauca y 3 m en la Carta Cuya. La litología incluye tobas cineríticas finas con cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y pómez rosadas. También presenta gravas accidentales, depósitos laháricos, y niveles de oleada basal. Su composición riolítica (72-75% SiO₂) muestra un alto contenido de potasio (4,7-5,2% K₂O).

Edad: Se han realizado diversos análisis geocronológicos para determinar la edad de la Ignimbrita Lauca, incluyendo dataciones U-Pb en circón, 40Ar/39Ar y K-Ar. Los resultados incluyen edades de 2,83±0,17 Ma y 2,65±0,05 Ma en Pampa Cascachane (U-Pb en circón), 2,72±0,01 Ma y 2,76±0,02 Ma en sanidina, y 1,96±0,14 Ma en vidrio. En la Carta Cuya, se encuentran edades K-Ar en biotita de 6,7±0,4 Ma y 40Ar/39Ar en biotita de 2,81±0,03 Ma. Las edades confiables indican un intervalo entre 3,0 y 2,6 Ma, con un promedio de 2,7 Ma, asignando la ignimbrita al Plioceno Superior.

Correlaciones: La Ignimbrita Lauca se interpreta como un depósito de flujo piroclástico resultante de una erupción explosiva de gran magnitud. La amplia distribución y el espesor de la ignimbrita indican una fuente volcánica de alta energía con capacidad de depositar material en una vasta área. La ignimbrita está

depositada sobre un paleorrelieve irregular, lo que sugiere que el área experimentó una actividad volcánica significativa.

Lupica (Formación).....Oligoceno Sup - Plioceno Sup

(Reg. de Arica y Parinacota (18°15'24"S , 69°32'40"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la cuenca del río Lauca (18°15'24"S , 69°32'40"O)

Descripción: La Formación Lupica comprende una secuencia de lavas andesíticas a dacíticas, tobas riolíticas y rocas sedimentarias continentales, moderada a fuertemente plegadas y falladas. Descrita y redefinida por diversos autores (Salas et al., 1966; Muñoz y Charrier, 1996; Wörner et al., 2000; García et al., 2004), inicialmente se agrupó en cuatro miembros, reorganizados posteriormente en tres miembros (García, 1996) y, finalmente, en tres litofacies y un estrato volcánico individual (García et al., 2004). En la Carta Visviri y Villa Industrial, los afloramientos están en la parte suroriental, al este y sureste de Colpitas, y se dividen en tres unidades: lavas andesíticas inferiores (OMI(di)), rocas sedimentarias medias (OMI(dm)) y lavas andesíticas superiores (OMI(ds)), con suaves discordancias angulares entre ellas (García et al., 2004).

En la Carta Lago Chungará, la Formación Lupica se agrupa en cinco asociaciones de litofacies: piroclástica distal, sedimentaria, efusiva y piroclástica proximal, ubicadas en cuatro sectores: Cordón Belén-pampa Chuba, entre el lago Chungará y el cerro Carbonire, al norte del Bofedal de Jaillabe y en un cordón discontinuo en

el sector central. Los contactos son tanto tectónicos como deposicionales discordantes sobre rocas del Complejo Metamórfico Belén.

En la Carta Putre, la formación incluye tres asociaciones de litofacies: lavas, tobas y sedimentitas (OMI(a)), tobas (OMI(b)) y sedimentitas clásticas y carbonatadas (OMI(c)), afectadas por alteración hidrotermal. Aflora desde pampa Guaripujo hasta quebrada Lupica, formando una franja de 10-12 km de ancho a lo largo del borde oriental de la Carta Putre. La Formación Lupica yace en discordancia angular sobre el Complejo Metamórfico Belén, la Formación Livilcar y los Estratos Quebrada Ancache, y se encuentra cubierta por varias unidades volcánicas y sedimentarias del Mioceno Medio-Superior y el Pleistoceno

Edad: En la Carta Visviri, se obtuvieron edades K-Ar y $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en lavas andesíticas de la asociación de facies OMI(di) y OMI(ds), con edades entre $18,1 \pm 0,8$ Ma y $17,8 \pm 0,6$ Ma (García et al., 2004).

En la Carta Lago Chungará, se obtuvieron cinco nuevas edades: tres de la litofacies piroclástica proximal cerca de Chiriguaya con edades de $24,8 \pm 0,4$ Ma (U-Pb), $20,1 \pm 0,3$ Ma (U-Pb) y $19,7 \pm 0,1$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en sanidina), una lava andesítica de $24,0 \pm 0,6$ Ma (U-Pb) y otra edad de $19,8 \pm 0,1$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en masa fundamental) en la litofacies piroclástica distal. Estudios anteriores reportan edades entre 17 y 26 Ma (Wörner et al., 2000a; García et al., 2004; García et al., 2012).

En la Carta Putre, se realizaron análisis geocronológicos en andesitas de la litofacies OMI(a), obteniendo edades de $23,2 \pm 0,3$ Ma, $22,34 \pm 0,36$ Ma, $18,23 \pm 0,99$ Ma y $15,8 \pm 0,2$ Ma. En brechas andesíticas se obtuvo una edad de $14,1 \pm 0,3$ Ma. En una dacita intercalada en areniscas se obtuvo una edad de $14,2 \pm 0,2$ Ma. Las edades abarcan entre 23,2 y 14,1 Ma (García et al., 2004).

Correlaciones: La Formación Lupica se correlaciona litoestratigráficamente con las formaciones Huilacollo y Tacaza en Perú y Bolivia, respectivamente, y con las formaciones Abaroa y Mauri en Bolivia, que tienen edades entre 25 y 15 Ma (Bellón y Lefèvre, 1976; Vatin-Perignon et al., 1982; Everden et al., 1977; Lavenue et al., 1989; Rochat, 2002; Gamble et al., 1992; Ávila-Salinas, 1994). En el SO de Bolivia, se correlaciona con una sucesión volcánica andesítica asignada al Terciario (Ávila-Salinas, 1991). Al sur del área de la Carta Putre, se correlaciona parcialmente con la Formación Altos de Pica (Victor et al., 2004) y, al norte, en Perú, con la parte superior de la Formación Moquegua y la Formación Huaylillas (Acosta et al., 2011, 2012).

Malleco (Formación)..... Plioceno-Pleistoceno Inf

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Hauser, A. 1986. Rodados multicolores: su distribución y características en el sur de Chile. Revista Geológica de Chile 27: 69-83.

Lara, L.; Rodríguez, C.; Moreno, H; Pérez de Arce, C. 2001. Geocronología K-Ar y geoquímica del volcanismo Plioceno superior-Pleistoceno de los Andes del sur (39-42°S). Revista Geológica de Chile 28 (1): 67-90.

Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.

Moreno, H.; Lara, L. 2008. Geología del Área Pucón-Curarrhue, Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 115: 36 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Varela, J. 1985. Geología, volcanismo y sedimentos piroclásticos cuaternarios de la región central y sur de Chile. In Suelos Volcánicos de Chile (Tosso, J.; editor). Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura: 491-526.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Región de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa escala 1:250.000 (realizado por C. Emparan, M. Suárez y J. Muñoz, 1992).

Localidad Tipo: Río Biobío y Cautín (38°40'13.93" S, 72°54'50.36" O)

Descripción: Inicialmente, Moreno y Varela (1985) definieron esta unidad como el 'Abanico Volcanoclástico del Malleco'. Estos autores describieron un extenso depósito en forma de abanico en la Depresión Central, compuesto por material volcanoclástico y aluvial, que engrana con remanentes volcánicos y lavas en la cordillera Principal y rellenan gran parte de la Depresión Central entre los ríos Biobío y Cautín. Hauser (1986) asignó estos depósitos a la unidad denominada 'Rodados Multicolores'. Posteriormente, Suárez y Emparán (1997), en el área del mapa Curacautín, definieron la Formación Malleco como una secuencia volcánica continental de edad pliocena-pleistocena inferior, caracterizada por asociaciones de facies volcánicas con intercalaciones sedimentarias, que afloran principalmente en el flanco occidental de la cordillera Principal. Dentro del mapa, la Formación Malleco aflora al norte de Cholchol, presentando una geomorfología aterrazada elevada y una

red de drenaje profunda, extendiéndose hacia el norte hasta los alrededores de Galvarino, donde se exponen alrededor de 150 m de gravas y depósitos volcanoclásticos. Esta formación sobreyace, en discordancia de erosión, a areniscas fosilíferas de la Formación Cholchol y subyace a depósitos glaciofluviales y fluviales del Pleistoceno y Holoceno.

Edad: En la cordillera de Malleco, fuera del área del mapa, Suárez y Emparán (1997) reportaron edades K-Ar en roca total en basaltos, andesitas basálticas y andesitas entre $4,4 \pm 0,8$ y $0,8 \pm 0,3$ Ma. En los cerros de Quelhue, se obtuvo una edad de $1,7 \pm 1,1$ Ma (Lara et al., 2001), mientras que en el área del mapa Pucón-Curarrehue, se registró una edad de $1,6 \pm 1,3$ Ma (Moreno y Lara, 2008). Adicionalmente, la datación de un basalto con K-Ar en roca total, proveniente del cerro Huincacara, arrojó una edad de $4,4 \pm 0,8$ Ma. Otras dataciones de basaltos con $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en masa fundamental indicaron edades de $2,30 \pm 0,02$, $2,30 \pm 0,06$, $2,33 \pm 0,04$, $2,21 \pm 0,12$, $2,21 \pm 0,04$ y $2,14 \pm 0,04$ Ma. Con estos datos, se puede inferir que la Formación Malleco está restringida al Plioceno-Pleistoceno inferior.

Mauque (Formación).....Mioceno Med - Sup

(Reg. de Tarapacá (19°17'07"S, 69°08'56"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huaila, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: La Formación Mauque, definida formalmente por Cortés et al. (2014), incluye rocas sedimentarias aflorando en la quebrada de Lupe y los Baños de Puchuldiza. Estas rocas previamente formaban parte de la Formación Lupe (Lahsen, 1973). Se componen de brechas sedimentarias y conglomerados gruesos

en los estratos inferiores y areniscas gruesas con gradación normal y conglomerados arenosos en los superiores. Muestran una fuerte alteración hidrotermal de tipo argílica. La Formación Mauque aflora en la sierra Tolompa, caserío de Berenguela y en los faldeos de los cerros Socora y Macurquima. Se disponen en discordancia sobre la Formación Cerro Empexa y en contacto con diversas unidades volcánicas y sedimentarias.

Edad: Las edades de la Formación Mauque están acotadas entre 14 Ma y 11 Ma, con nuevas dataciones U-Pb en circones detríticos de $15,4 \pm 1,5$ Ma y $14,6 \pm 2,0$ Ma. Estas dataciones permiten asignar una edad máxima de ca. 14 Ma y una mínima de ca. 11 Ma, ubicándola en el Mioceno Superior.

Correlaciones: La Formación Mauque se correlaciona con la Formación El Diablo y la Formación Puchuldiza, siendo en parte contemporáneas. Fuera de la Carta Camiña, se correlaciona con la Formación Huaylas (Lahsen, 1982). La unidad se distribuyó en pequeñas cuencas intramontanas alejadas de la fuente de origen, con una sedimentación en un ambiente de baja energía y un origen del material clástico principalmente volcánico de composición andesítica.

Monzonita cuarcífera Avilés Mioceno Superior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Pankhurst, R.; Weaver, S.; Hervé, F.; Larrondo, P. 1999. Mesozoic-Cenozoic evolution of the North Patagonian Batholith in Aysén, southern Chile. Journal of the Geological Society of London 156: 673-694.

Petford, N.; Turner, P. 1996. Reconnaissance $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ age and paleomagnetic study of igneous rocks around Coyhaique, S. Chile (45°30'-47°S). In International Symposium of Andean Geodynamics, No. 3, Proceedings: 625-628. Editions de

l'Orstom. Paris.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2001. Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45°-48°S). Geological Magazine 138: 53-66.

Thomson, S.N.; Hervé, F.; Stockhert, B. 2001. Mesozoic-Cenozoic denudation history of the Patagonian andes [southern Chile] and its correlation to different subduction processes. Tectonics 20 (5): 693-711. (*)

Vargas, G.; Hervé, F. 1994. Mineralogía y condiciones de formación de las cavidades miarolíticas en el stock del Paso de Las Llaves, Aysén. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 2: 1259-1263. Concepción.

Localidad Tipo: Río Avilés (46°36'13.99" S, 72°17'10.91" O)

Descripción: Este cuerpo aflora en el margen noroccidental del área, en los alrededores del curso medio del río Avilés, 3-4 km al sur del lago General Carrera y presenta una exposición aproximada de 21 km². Fue denominado originalmente Plutón del río Avilés.

Esta unidad se emplazó en la Formación Ibáñez (JKi) y en rocas córneas asignadas a la Formación Apeleg (Kica). Los contactos con la roca encajante son abruptos, mientras que, entre los distintos tipos petrográficos de la unidad, los contactos son, en ciertas ocasiones, graduales.

Edad: En este trabajo se obtuvo una edad de 9,6±0,6 Ma (K-Ar, en biotita), que se interpreta como mínima, pero cercana a la edad de cristalización.

Correlaciones: Este cuerpo se correlaciona con el Complejo Plutónico Paso Las Llaves por presentar continuidad de afloramientos al oeste y tener la misma edad (De la Cruz y Suárez, 2006). Presenta una litología que varía desde granodiorita a gabro, y pegmatitas graníticas con cavidades miarolíticas.

Nama (Ignimbrita).....Mioceno Sup

(Reg. de Tarapacá (19°05'26"S, 69°20'03"O))

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta

Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: La Ignimbrita Nama es una unidad de flujo piroclástico que forma una toba dacítica de aproximadamente 200 m de espesor, extendiéndose por más de 150 km² en la pampa Cunigua, en el sector central y noroccidental de la carta. Esta unidad sobreyace a las tobas de la Formación Oxaya y se engrana con los depósitos de la Formación El Diablo hacia el oeste. En otras áreas, subyace en discordancia de erosión a lavas del Volcán Mamuta y a la Andesita Camiña del Volcán Guaichane. Su litología consiste en una toba soldada masiva de composición dacítica (~70% SiO₂), rica en cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita parcialmente oxidada, piroxeno y anfíbola en una matriz vitrocrystalina desvitrificada, que también contiene minerales opacos y pómez aplastadas.

Edad: Dos dataciones U-Pb en circones de la parte alta de la Ignimbrita Nama dieron edades de 17,64±0,25 Ma y 17,66±0,46 Ma. Otros estudios han reportado edades K-Ar en roca total y biotita, como 15,2±0,6 Ma (K-Ar, roca total, Seguel et al., 1991) y 16,3±0,6 Ma (K-Ar, biotita, Muñoz y Sepúlveda, 1992). Las edades U-Pb se consideran más precisas, asignando a la unidad una edad del Mioceno Inferior (Burdigaliano).

Correlaciones: Se correlaciona con la Formación Oxaya, sobreyaciendo a sus tobas, y con la Formación El Diablo, con la cual engrana y subyace hacia el oeste.

Oscuro (Formación) Mioceno Inferior

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Belmar, M. 1996. Geología de las áreas Balmaceda y Cerro Farellón, Región de Aisén, Petrología y Geoquímica del volcanismo ácido-intermedio, Jurásico-Terciario. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 111 p.

Dal Molín, C.; Franchi, M. 1996. Reinterpretación estratigráfica de las

sedimentitas terciarias del suroeste del Chubut. In Congreso Geológico Argentino, No. 13 y Congreso de exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas 1: 473-478. Buenos Aires.

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Geología del Área Coihaique-Balmaceda, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica 80: 41 p., 1 mapa escala 1:100.000.

De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.

Flynn, J.; Novacek, M.; Dodson, H.; Frassinetti, D.; McKenna, M.; Norell, M.; Sears, K.; Swisher, C.; Wyss, A. 2002. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology, and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences*, Vol. 15, p. 285-302.

González, R.R.L. 1967. Geología de la Región del Lago Blanco y Paso Río Mayo (Chubut). *Acta Geológica Lilloana* 9: 45-65. Tucumán.

González, R.R.L. 1978. Descripción geológica de las Hojas 49a, Lago Blanco y 49b, Paso Río Mayo, Provincia del Chubut. Servicio Geológico Nacional, Boletín 154-155: 45 p. Buenos Aires.

Marshall, L.; Salinas, P. 1990. Stratigraphy of the Río Frías Formation (Miocene) along the Alto Río Cisnes, Aisen, Chile. *Revista Geológica de Chile*, Vol. 17, No. 1, p. 57-87.

Marshall, L.G.; Salinas, P. 1990. Stratigraphy of the Río Frías Formation (Miocene), along the Alto Río Cisnes, Aisén, Chile. *Revista Geológica de Chile* 17 (1): 57-58.

Ploszkiewicz, J.V.; Ramos, V. 1977. Estratigrafía y tectónica de la Sierra de Payaniyeu (Provincia del Chubut). *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, Vol. 32, p. 209-226.

Ramos, V. 1981. Descripción geológica de la Hoja 47 ab, Lago Fontana, Provincia del Chubut. Servicio Geológico Nacional, Boletín, No. 183, 153 p. Buenos Aires.

Ray, F. 1996. Stratigraphical and structural evolution of Tertiary basins in southern Chile (44° to 47°S). Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Liverpool, 208 p. U.K.

Roth, S. 1908. Beitrag zur Gliederung der Sedimentablagerungen in Patagonia und der Pampasregion. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie 26: 119-150. Stuttgart.

Roth, S. 1925. Investigaciones geológicas en La región norte de La Patagonia durante los años 1897-1899. Revista del Museo de La Plata 27: 146-180. Argentina.

Suárez, M.; De la Cruz, R. 1994. Estratigrafía y Paleogeografía Mesozoica de Aysén Nororiental (45°-46°S), Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 1: 533-537. Concepción.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Bell, C.M. 1996. Estratigrafía de la Región de Coyhaique (45°-46°S), Cordillera Patagónica, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 13 y Congreso de exploración de Hidrocarburos, No. 3, Actas 1: 575-590. Buenos Aires.

Localidad Tipo: Balmaceda (45°59'20.44" S, 71°39'00.73" O)

Descripción: Fue definida informalmente como una sucesión de tobas y rocas epiclásticas, que presenta su mejor exposición en el río Oscuro (sector suroeste de Balmaceda). En la zona, la Formación Oscuro sobreyace a los Basaltos Balmaceda con un contacto, en general, paraconcordante y localmente de erosión y no presenta techo expuesto. Exhibe aproximadamente 100 m de espesor máximo.

Edad: Una datación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en plagioclasa de ca. 17 Ma, de una toba de cristales ubicada cerca de la base de la Formación Río Frías en su localidad tipo, Alto Río Cisnes (ca. 44°30'S; en Marshall y Salinas, 1990), y el actual conocimiento de los marsupiales presentes en ella, indican una equivalencia con la Formación Santa Cruz (17,5-16,3 Ma; Flynn et al., 2002) de amplia distribución en Argentina. La Formación Oscuro se considera, además, el equivalente lateral de una sección de tobas y tufitas descritas al pie de la Meseta del Chaliá en Argentina, 12 km al norte de Balmaceda (en Dal Molín y Franchi, 1996).

Correlaciones: Esta formación se correlaciona litológicamente con la Formación Río Frías* de Płoszkiewicz y Ramos (1977) y Ramos (1981), constituida por areniscas y tufitas con abundantes fósiles de mamíferos.

Oxaya (Formación).....Oligoceno Sup - Mioceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota (17°54'12"S, 70°14'15"O) y Tarapacá (19°06'06"S, 0°14'13"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Fuentes, G.1. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 146: 80 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Fuentes, G.1; Riquelme, F.1. 2013. Carta Miñimiñi, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 157, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Vogel B., S.; Vila G., T. 1980. Cuadrángulos Arica y Poconchile, Región de Tarapacá [en línea]. Santiago. Instituto de Investigaciones Geológicas (IIG), Carta Geológica de Chile, No. 035.

Localidad Tipo: Expuesta en la precordillera al este de la ciudad de Arica (17°54'12"S, 70°14'15"O)

Descripción: La Formación Oxaya, definida por Montecinos (1963) y revisada por Salas et al. (1966), Tobar et al. (1968), Vogel y Vila (1980), Muñoz y Charrier

(1996), García (1996, 2002), Parraguez (1998), Wörner et al. (2000), y García et al. (2004, 2012), está compuesta por tobas riolíticas (ignimbritas), rocas sedimentarias y lavas andesíticas, que se encuentran subhorizontales a suavemente plegadas. En el área de la Carta Villa Industrial, al oeste del río Lluta, las rocas se incluyeron como parte de la Formación Oxaya debido a su continuidad lateral y litología similar (Salas et al., 1966; Viteri, 1974). Las rocas de esta unidad sobreyacen en discordancia angular a la Formación Livilcar (JKil) y cubren a los Intrusivos del Eoceno (Eg), subyaciendo a varias unidades volcánicas y sedimentarias del Mioceno y Pleistoceno.

La litología incluye una asociación de facies de lavas andesíticas y riodacíticas (OMo1a) y dos depósitos de tobas soldadas individuales (OMo1b y OMo1c). Las lavas andesíticas y dacíticas (OMo1a) presentan un espesor máximo de 350 m y corresponden a lavas andesíticas y subordinadamente dacíticas, con intercalaciones sedimentarias y piroclásticas. La Ignimbrita Pumuta (OMo1b), con un espesor menor a 50 m, muestra tres unidades de flujo y se compone de una toba de ceniza y lapilli con cristales, pómez y líticos. La Ignimbrita Puquios-Cardones (OMo1c), un depósito de gran volumen ($>1.300 \text{ km}^3$), tiene un espesor máximo de 200-300 m y se compone de toba de lapilli y ceniza, rica en fiamme y pómez.

Edad: Para la Ignimbrita Puquios-Cardones (OMo1c), se obtuvo una edad K-Ar en biotita de $23,2 \pm 0,7 \text{ Ma}$, concordante con otros resultados K-Ar en biotita de 22,5 a 23,7 Ma en el área de la Hoja Arica (García et al., 2004). Dataciones $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita y sanidina arrojaron valores entre 21,8 y 22,7 Ma, consideradas más confiables (Wörner et al., 2000; García et al., 2004).

Correlaciones: En el área de la Hoja Arica, la Formación Oxaya se correlaciona con la Formación Lupica. En el área de las cartas Visviri y Villa Industrial, la parte inferior-media de la Formación Oxaya se correlaciona lateralmente con las lavas de la Formación Huilacollo en Perú, datadas entre 23 y 15 Ma (Bellón y Lefèvre, 1976; Vatin-Perignon et al., 1982). Las tobas de la Formación Oxaya (OMo1b y OMo1c) también se correlacionan lateralmente con las tobas de la Formación Huaylillas en Perú, datadas entre 25 y 18 Ma (Bellón y Lefèvre, 1976; Tosdal et al., 1981; Vatin-Perignon et al., 1982), y con las tobas de la parte media de la Formación Lupica (García et al., 2004). Al sur de los 20°S , la Formación Oxaya se correlaciona con los miembros 2, 3 y 4 de la Formación Altos de Pica, datadas entre 24 y 16 Ma (Mortimer et al., 1974; Baker y Francis, 1978; Naranjo y Paskoff, 1985; Pinto, 1999; Pinto et al., 2004; Tomlinson et al., 2001; Víctor et al., 2004).

Packsaddle (Complejo Volcánico) Mioceno

(Reg. de Magallanes (53°09'45"S 70°55'21"O))

Irvine, T. N.; Baragar, W. R. A. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Can. J. Earth Sci., Vol. 8, No. 5, p. 523-548.

Puig, A.; Herve, M., Suarez, M.; Saunders, A. D. 1984a. Calc-alkaline and alkaline. Miocene and calc-alkaline Recent volcanism in the southernmost Patagonia Cordillera, Chile. J. Volcanol. Geotherm. Res., Vol. 20 p. 149-163.

Suarez, M.; Pettigrew; T. H. 1976. An Upper Mesozoic island-arc-back-arc system in the southern Andes and South Georgia. Geol. Mag., Vol. 113, No. 4, p. 305-328.

Suarez, M. 1976a. The geology of the southern Andes. Ph. D. Thesis. Univ. Birmingham, 222, p. England.

Suarez, M. 1978b. Geología de la región al sur del Canal Beagle, Chile. Inst. Invest. Geol., Carta Geol. Chile, No. 36, 48 p.

Suarez, M. 1979. A Late Mesozoic island arc in the Southern Andes, Chile. Geol. Mag., Vol. 116. No. 3, p. 181-190.

Suárez, M., Hervé, M., & Puig, A. (1985). Hoja Isla Hoste e islas adyacentes. XII región. Escala 1: 250.000.

Localidad Tipo: Isla Packsaddle (55°25'15.48" S, 68°08'33.24" O)

Descripción: Desde el punto de vista estratigráfico, las rocas del Complejo Volcánico Packsaddle son más jóvenes que el plegamiento que afectó a las rocas mesozoicas a las cuales sobreyacen discordantemente.

Dataciones radiométricas efectuadas por el método K-Ar, en roca total, han indicado edades de alrededor de 18 Ma para las rocas alcalinas y de alrededor de 21 Ma para las rocas calcoalcalinas (Puig et al., 1984a). Estas dataciones se han efectuado sólo en muestras de rocas obtenidas en Isla Packsaddle y en zonas adyacentes de Península Hardy.

Las lavas calcoalcalinas del Complejo Volcánico Packsaddle son semejantes, químicamente, a lavas miocenas de parte de las Shetland del Sur, Península Antártica; y las lavas alcalinas son similares a los basaltos cenozoicos de la Patagonia y del borde oriental de Península Antártica (Puig et al., 1984a).

Edad: Las rocas del Complejo Volcánico Packsaddle incluyen lavas basálticas columnares, andesíticas y brechas volcánicas, que se distribuyen, típicamente, en afloramientos aislados en Isla Packsaddle y en Cerro de las Columnas*, en sectores adyacentes a Península Hardy. Rocas volcánicas similares afloran en Cabo Hall (Isla Grevy, Islas Wollaston, fuera del área de estudio) (Suarez, 1978b), en Cabo Webley, en Cerro Scott, Isla Milne Edwards y en Isla Pacha, y han sido asignadas a este complejo volcánico (Suarez, 1976a, 1978b, 1979). Originalmente se incluyó en este complejo a todas aquellas rocas volcánicas "frescas", que cubren, en discordancia angular, a las formaciones Hardy y Yahgán, y a basaltos columnares comparables con los que afloran en Isla Packsaddle (Suarez, 1976a, 1978b, 1979). Los análisis radiométricos y químicos han corroborado la inferencia original (Puig et al., 1984a), aunque futuros trabajos de terreno pudieran permitir distinguir miembros o incluso formaciones dentro del complejo.

El Complejo Volcánico Packsaddle se apoya, en la isla homónima, con discordancia angular, sobre la Formación Yahgán y sobre granitoides del Batolito Patagónico (Suarez, 1976a). Estas andesitas y basaltos calcoalcalinos sobreyacen, también en discordancia angular, a la Formación Hardy (Suarez, 1976a, 1978b; Puig et al., 1984a).

Pampa Suna (Ignimbrita).....Plioceno

(Reg. de Tarapacá (19°38'47"S , 69°00'32"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Pampas de Suri y Suna (19°38'47"S , 69°00'32"O)

Descripción: Es un depósito piroclástico que cubre aproximadamente 215 km² en la región oriental de la Carta Guaviña, extendiéndose hacia el este en el área de Pampa

Lirima-Cancosa. Descrita por Polanco y Gardeweg (2000), se encuentra discordante sobre las formaciones Cerro Empexa (Cretácico Superior) e Icanche (Eoceno Medio), y paraconcordante sobre las Lavas de Cultane. Esta ignimbrita tiene un espesor medio de 100 a 120 m, alcanzando hasta 200 m en la quebrada Tarapacá. Su litología consiste en una toba de ceniza y cristales, con un alto contenido de pómez, especialmente en la sección media y alta, y una matriz cinerítica y cristalina compuesta por ceniza, esquirlas vítreas y cristales de plagioclasa, biotita, cuarzo, piroxeno y anfíbola.

Edad: La Ignimbrita Pampa Suna tiene una edad de $3,74 \pm 0,10$ Ma (U-Pb en circones), según datos obtenidos en este trabajo. Polanco y Gardeweg (2000) reportaron una edad de $3,3 \pm 0,3$ Ma (K-Ar en biotita), y Arcos (1992) obtuvo una edad de $3,1 \pm 0,6$ Ma (K-Ar en biotita). Estas edades sugieren una edad que se ubica entre los 4 y 3 Ma, probablemente más cercana a la edad más joven.

Correlaciones: La Ignimbrita Pampa Suna cubre en discordancia de erosión a diversas unidades, desde la Formación Cerro Empexa hasta rocas volcánicas del Mioceno Superior. Está cubierta por depósitos relacionados con los niveles altos de los Complejos Volcánicos del Plioceno (Pv), con edades reportadas entre ca. 4,8 y 2,6 Ma (Sellés et al., en edición). Estos depósitos indican una relación estratigráfica y temporal con la ignimbrita, sugiriendo eventos volcánicos contemporáneos en la región.

Panavinto (Estratos).....Mioceno Med

(Reg. de Tarapacá (19°28'59"S, 68°30'52"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cercanía del poblado de Panavinto (19°28'59"S, 68°30'52"O)

Descripción: Consisten en una sucesión de 200 m de areniscas y conglomerados epiclásticos verdosos (Miembro Inferior) seguidos en concordancia por una ignimbrita rosácea de 50 m de espesor (Miembro Superior). Las rocas epiclásticas

del Miembro Inferior incluyen areniscas medias a gruesas tufáceas y conglomerados finos a gruesos, con clastos de basaltos, andesitas, dacitas y escorias. Los clastos son redondeados a subredondeados y de buena esfericidad. Hacia el techo del Miembro Inferior, se observan intercalaciones de limolitas y areniscas finas con estratos de pómez retrabajadas.

El Miembro Superior está compuesto por una toba de ceniza de composición dacítica ($\sim 67\% \text{ SiO}_2$), con líticos máficos, pómez y lapilli acrecionario. La base contiene lapilli y pipas de desgasificación, mientras que el techo presenta una concentración de pómez. Sobre la ignimbrita se dispone una limolita parda seguida de una toba arenosa grisácea.

Edad: La ignimbrita del Miembro Superior ha sido datada en $15,4 \pm 1,9$ Ma mediante K-Ar en plagioclasa (Arcos, 1992) y en $12,9 \pm 0,3$ Ma mediante U-Pb en circón, situando la unidad en el límite entre el Mioceno Inferior y Mioceno Medio.

Correlaciones: La edad máxima estimada para la base de las rocas sedimentarias y las edades obtenidas para la ignimbrita superior permiten situar a los Estratos de Panavinto en el límite entre el Mioceno Inferior y Mioceno Medio. Las similitudes litológicas con las unidades subyacentes indican una posible correlación con estas.

Paso Las Llaves (Complejo Plutónico) Mioceno Superior

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''\text{S}$, $72^{\circ}03'58''\text{O}$))

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2006). 2006. Geología del área Puerto Guadal - Puerto Sánchez, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Escala: 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Pankhurst, R.; Weaver, S.; Hervé, F.; Larrondo, P. 1999. Mesozoic-Cenozoic evolution of the North Patagonian Batholith in Aysén, southern Chile. Journal of the Geological Society of London, Vol. 156, p. 673-694.

Thomson, S.; Hervé, F.; Stöckhert, B. 2001. Mesozoic-Cenozoic denudation history of the Patagonian andes (southern Chile) and its correlation to different subduction processes. Tectonics, Vol. 20, No.5, p. 693-711. (*)

Vargas, G.; Hervé, F. 1994. Mineralogía y condiciones de formación de las cavidades miarolíticas en el stock de Paso de Las Llaves, Aysén. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas, Vol. 2, p.1259-1263. Concepción.

Vargas, G.; Hervé, F. 1995. Emplazamiento hipabisal mioceno tardío del stock de Paso Las Llaves en la región de tras arco, Aysén. Comunicaciones, No. 46, p.3-15.

Localidad Tipo: Paso Las Llaves (46°37'39.07" S, 72°21'28.98" O)

Descripción: ‘Stock’ expuesto inmediatamente al sur del lago General Carrera, en el margen oriental de la zona de estudio, que cubre un área aproximada de 3 km². Se caracteriza por una variación petrográfica desde granodiorita a gabro, y por la presencia de pegmatitas graníticas con cavidades miarolíticas. Las rocas incluyen abundantes xenolitos orientados de esquistos y metacuarcitas del Complejo Metamórfico Andino Oriental (DCcm). Se emplazó en la Formación Ibáñez (JKi) y sus contactos con la roca encajante son abruptos, mientras que entre los distintos tipos petrográficos del complejo los contactos son, en ciertas ocasiones, graduales.

Edad: Se obtuvo una edad de 10,0±1,1 Ma (K-Ar, en biotita secundaria) en un afloramiento de esta unidad, que coincide con otros valores conocidos: 10,3±0,4 Ma (isócrona Rb-Sr; Pankhurst et al., 1999), 9,6±0,5 y 9,6±0,4 Ma (40Ar/39Ar en biotita; Petford y Turner, 1996), que se interpretan como cercanos a la edad de cristalización. Muestras de este cuerpo intrusivo dieron una edad de trazas de fisión en circón de 10±1 Ma (Thomson et al., 2001).

Pitreño (Estratos).....Mioceno-Plioceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Antinao, J.; Clayton, J.; Martin, M. 1998. Área de Futrono-Lago Ranco, Región de los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 8, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Lara, L.; Rodríguez, C.; Moreno, H.; Pérez de Arce, C. 2001. Geocronología K-Ar y geoquímica del volcanismo plioceno superior-pleistoceno de los Andes del sur (39-42°S). Revista geológica de Chile 28 (1): 67-90.

Moreno, H. 1977. Geología del área volcánica Puyehue-Carrán en los Andes del Sur de Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 170 p.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y

Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautín, Regiones de La Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 71: 105 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Localidad Tipo: Ribera sur del Lago Ranco (39°34'04.73" S, 71°28'47.56" O)

Descripción: La unidad descrita por Campos et al. (1998) en el área del lago Ranco y sus alrededores se presenta como una secuencia subhorizontal de rocas sedimentarias y volcánicas, discordante sobre los Estratos de Lago Ranco y granitoides del Carbonífero-Pérmico al sur del lago. En el extremo nororiental del área estudiada, estas rocas incluyen lavas y tobas con un espesor de hasta 150 metros, que cubren discordantemente los Estratos del Lago Quillehue, acompañadas por la intrusión de un porfido andesítico en los estratos subyacentes.

En el área de Río Bueno-Paillaco, específicamente al sureste de Ignao, una porción occidental de la sección superior aflora en forma restringida, cubierta en paradiscordancia por las rocas volcánicas del volcán Cordillera Nevada (Plcn, Pleistoceno Medio-Superior) en el fondo del valle del río Ignao, y en contacto disconforme con los Depósitos glaciares Llanquihue (Plgl) entre el río Ignao y el estero Chamul. Entre estos puntos geográficos, la sección superior volcánica se expone con espesores de hasta 30 metros, consistiendo en estratos subhorizontales con manteos de hasta 10° al NE. La sucesión incluye brechas piroclásticas y conglomerados, con algunas intercalaciones de tobas. Las brechas piroclásticas son matriz-soportadas y polimícticas, con fragmentos de rocas volcánicas angulosos a subangulosos de hasta 50 cm de diámetro, compuestas mayormente por ceniza y lapilli vítreos y líticos con líticos juveniles de andesitas basálticas escoriáceas con olivino y plagioclasa. Los conglomerados son clastosoportados a matriz-soportados, con matriz de tipo tobácea y/o areniscas inmaduras, presentando dos modalidades: unos con guijarros y guijones subredondeados a angulosos y otros con guijones y bolones imbricados hacia el NO. Las tobas intercaladas son de ceniza y lapilli vítreos y líticos, con escorias y líticos accidentales de andesitas basálticas.

Definida también en el área de Futrono-Lago Ranco por Campos et al. (1998), esta unidad comprende una secuencia que incluye un nivel inferior sedimentario predominantemente compuesto por volcarenitas, conglomerados y lutitas fosilíferas, y un nivel superior con lavas basálticas a andesíticas y depósitos piroclásticos y laháricos. En el área Los Lagos-Malalhue, esta unidad se dispone subhorizontalmente sobre el Complejo Metamórfico Trafún en discordancia, con una distribución restringida a cordones montañosos al norte del río Remehue, formando remanentes aterrazados de hasta 150 metros de espesor. Está compuesta por rocas

piroclásticas y coladas de lava andesíticas a basálticas, correlacionadas con el nivel superior de la secuencia de Campos et al. (1998).

Edad: En el área Los Lagos-Malalhue, al norte de Futrono, aunque no se disponga de datos geocronológicos específicos, en estudios realizados al sur del Lago Ranco se han obtenido edades K-Ar en roca total que son relevantes para entender la cronología geológica de la región. Campos et al. (1998) reportaron edades de $3,0 \pm 0,7$ y $2,4 \pm 0,6$ millones de años (Ma) en roca total, indicando intervalos del Mioceno Superior al Plioceno para los niveles sedimentarios inferiores de esta unidad. Más al sur, se han registrado edades más antiguas de $5,6 \pm 0,5$ y $5,2 \pm 0,5$ Ma para basaltos, lo que proporciona un contexto temporal más amplio para la evolución geológica de la zona.

En la localidad tipo de la unidad, ubicada en Futrono-Lago Ranco, Campos et al. (1998) también realizaron dataciones K-Ar en roca total, obteniendo edades de $5,2 \pm 0,5$ y $4,8 \pm 0,5$ Ma para basaltos y andesita basáltica. Estas edades son consistentes con un ambiente geológico correspondiente al Plioceno Inferior. Además, dentro del área de estudio, se ha datado una andesita de piroxeno de la sucesión subhorizontal con una edad K-Ar en roca total de $4,9 \pm 0,7$ Ma, lo que complementa la secuencia temporal de eventos volcánicos en la región. Por otro lado, un porfido andesítico que intruye los Estratos del lago Quillehue presenta una edad de $5,8 \pm 0,6$ Ma, evidenciando una fase inicial de actividad volcánica en el área.

Estas dataciones K-Ar, junto con los antecedentes paleoflorísticos obtenidos de los niveles sedimentarios inferiores, permiten establecer una correlación tentativa con la base de la Formación Malleco en la precordillera de La Araucanía (Suárez y Emparán, 1997; Lara et al., 2001), enfatizando la importancia de estos datos para la comprensión de la historia geológica regional y su evolución a lo largo del tiempo geológico.

Correlaciones: Los Estratos de Pitreño se correlacionan, tentativamente, con la base de la Formación Malleco, definida en la precordillera de La Araucanía (Suárez y Emparán, 1997; Lara et al., 2001).

Pórpidos andesítico-dacíticos hipabisales.....Mioceno Med-Sup

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martín, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Thiele, R.; Hervé, F.; Parada, M.A. 1976. Bosquejo geológico de la isla Huapi, Lago Ranco, Provincia de Valdivia: Contribución al conocimiento de la Formación Panguipulli (Chile). In Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas, Vol. 1, p. 115-136. Santiago.

Localidad Tipo: Isla Huapi y Río Cunahue (40°13'14.23" S, 72°22'17.33" O)

Descripción: Pequeños 'stocks' y diques de composición andesítica a dacítica que intruyen las unidades mesozoicas. Aunque tienen amplia distribución en el área, por sus reducidos tamaños, la mayoría no puede ser representado a la escala del mapa. Los cuerpos más importantes corresponden a 'stocks' de 25 km² y 1 km² de superficie que afloran al noreste de Choshuenco y en la ribera sur del lago Panguipulli, respectivamente. Estos corresponden a porfidos andesíticos con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y olivino incluidos en una masa fundamental pilotaxítica.

Edad: Una datación K-Ar roca total arrojó una edad de 9,6±0,7 Ma.

Pórpidos andesíticos del Cordón La Tinajilla Mioceno Superior

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: 8 km al NO de Cerro del Toro (29°06'20"S, 69°52'07"O)

Descripción: En el cordón La Tinajilla y el cordón entre el cajón del Encierro y arroyo de Valeriano, en el sector noreste del área de esta carta, afloran rocas intrusivas porfídicas y equigranulares, que van desde andesitas hasta dioritas.

En el cordón La Tinajilla, estos afloramientos siguen una traza de falla inversa que separa al plutón Pico las Palas de los estratos del paso Guanaco Sonso, intruyendo también a los conglomerados de la Formación Doña Ana. Más al sur, en el cordón entre el cajón del Encierro y arroyo de Valeriano, los pórfidos andesíticos del cordón La Tinajilla intruyen a las rocas piroclásticas de la Formación Doña Ana.

Edad: Una edad máxima para los pórfidos andesíticos del cordón La Tinajilla es la edad de la Formación Doña Ana, la que es intruida por esta unidad.

Por otro lado, se obtuvo una edad de $10,9 \pm 0,7$ Ma en anfíbola de un pórfido dacítico. Según lo anterior se asigna una edad Mioceno Superior (Tortoniano) a este litodema.

Ambiente: Los pórfidos andesíticos del cordón La Tinajilla son de edad similar a la Formación Tambo (~ 12 a 10 Ma). Estos intrusivos podrían representar el magmatismo hipabisal asociado al volcanismo que formó la Formación Tambo, causando alteración hidrotermal tanto en las rocas de caja como en ellos mismos. Esta actividad podría estar relacionada con la zona de alteración-mineralización que afecta al Miembro Tilito en el sector del cajón del Encierro, el cual tiene una edad Re-Os en molibdenita de $9,95 \pm 0,04$ Ma (Burgoa y Muñoz, 2013). Además, se obtuvo una edad K-Ar de $10,3 \pm 0,2$ Ma en biotita secundaria en el mismo sector.

Puchuldiza (Formación).....Mioceno Med - Mioceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota y Tarapacá ($19^{\circ}25'15''S$, $69^{\circ}02'16''O$))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huaila, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Baños de Puchuldiza ($19^{\circ}25'15''S$, $69^{\circ}02'16''O$)

Descripción: es una sucesión volcánica de aproximadamente 80 m de espesor, compuesta por andesitas y tobas riolíticas soldadas. Se divide en dos miembros: el Miembro Inferior, de ca. 9 m, formado por andesitas vítreas y granudas con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, con alteración hidrotermal en ciertas áreas; y el Miembro Superior, de más de 70 m, compuesto por tobas soldadas dacíticas, vítreas y con fenocristales de plagioclasa y biotita. El Miembro Inferior aflora en la quebrada Puchuldiza y el Miembro Superior en varias quebradas

cercanas. Estratigráficamente, la unidad sobreyace en discordancia a la Formación Cerro Empexa y la Formación Icanche, infrayace a la Formación Utayane, subyace en discordancia a la Formación Condoriri, y está cubierta por la Formación Mauque y la Ignimbrita Putoyane.

Edad: Las edades radiométricas obtenidas para diferentes muestras de la Formación Puchuldiza incluyen edades K-Ar en biotita de $14,2 \pm 0,5$ Ma en la Carta Camiña y $15,7 \pm 0,6$ Ma en el área de Puchuldiza (Ortiz et al., 2008). Además, se ha obtenido una edad U-Pb en circón de $11,7 \pm 0,4$ Ma para una toba vítrea. Un bloque vítreo andesítico se dató en $15,90 \pm 0,07$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$) y una lava andesítica en $17,43 \pm 0,20$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$).

Correlaciones: La Formación Zapahuira, ubicada en el sector de Belén, tiene edades de aproximadamente 13 y 16 Ma (García, 1996, 2002). Las lavas de Sotoca se encuentran en la Carta Guaviña (Farías et al., 2005). Además, las secuencias volcánicas del Mioceno Inferior a Medio en la Hoja Arica presentan edades entre 17 y 15 Ma (García et al., 2004).

Pudahuel (Ignimbrita).....Plioceno Sup-Pleistoceno Med

(Reg. Metropolitana ($33^{\circ}26'16''\text{S}$, $70^{\circ}39'01''\text{O}$) y O'Higgins ($34^{\circ}22'19''\text{S}$, $71^{\circ}07'28''\text{O}$))

Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.

Stern, C.; Amini, H.; Charrier, R.; Godoy, E.; Hervé, F.; Varela, J. 1984. Petrochemistry and age of rhyolitic pyroclastic flows which occur along the drainage valleys of the Río Maipo and Río Cachapoal (Chile) and the Río Yaucha and Río Papagayos (Argentina). Revista Geológica de Chile, No. 23, p. 39-52.

Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla, Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 2, mapa 1: 100.000, anexo.

Wall, R.; Lara, L.; Pérez de Arce, C. 2001. Upper Pliocene-Lower Pleistocene $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ ages of Pudahuel Ignimbrite (Diamante-Maipo Volcanic Complex,

Central Chile (33.5°S)). Simposio Sudamericano de Geología Isotópica, No. 3, CD-ROM, Actas. Pucón.

Lara, L.; Wall, R.; Stockli, D. 2008. La ignimbrita Pudahuel (Asociación Piroclástica Pumícea) y la Caldera Diamante (33°S): nuevas edades U-Th-He. In Congreso Geológico Argentino No. 17, Actas: 1365. Jujuy.

Localidad Tipo: Las Vizcachas (33°35'28.06" S, 70°29'25.23" O)

Descripción: Estos depósitos cineríticos, localmente ricos en pómez, contienen aproximadamente 75% de SiO₂ en peso y pequeños líticos andesíticos. Con una potencia de cerca de 10 m al sureste de Machalí y al este de laguna Cauquenes, se conservan espesores de 1 a 2 m en varias placetas, tanto al oeste del río Coya como en cercanías de estero Codegua, río Cachapoal, río Claro de Cauquenes y al este de Machalí. Pequeños afloramientos se encuentran adosados a rocas mesozoicas en la Rinconada el Chancón/La Gonzalina, algunos alcanzando 8 m de espesor. Más al sur, en el Rincón del Abra y cerro Redondo, los depósitos cubren rocas mesozoicas a cierta altura sobre la llanura aluvial de la depresión Central. En las faldas del cerro Macho, afloran hasta 10 m de una ignimbrita rica en líticos, depositada sobre un paleorrelieve y recubierta por nuevos depósitos de la misma unidad. En general, el techo de estos depósitos es la actual superficie de erosión, aunque en estero Alhué están cubiertos por depósitos aluviales de piedemonte y quebradas, y en la laguna de Tagua Tagua, por sedimentos lacustres de la Formación Laguna de Tagua Tagua. Canales rellenos con materiales retrabajados de esta unidad afloran en depósitos aluviales aterrizados antiguos del Cachapoal. Estos depósitos de flujo piroclástico de ceniza y lapilli pumícea, de composición riolítica y no soldada, son más extensos en el sector de Las Vizcachas, con un espesor de 10 m. En Maipú y Rinconada Lo Vial, solo se expone parte de la Ignimbrita Pudahuel, cuya mayor extensión se extiende hacia el norte. Afloramientos aislados se encuentran entre Angostura y San Francisco de Mostazal, al este de El Principal y en el valle del río Peuco. Los depósitos, de colores blanco amarillentos a pardo claro y rosado, están medianamente a bien consolidados y compuestos principalmente por ceniza volcánica vítrea y fragmentos de cristales y pómez. La Ignimbrita Pudahuel contiene líticos accidentales, principalmente de rocas volcánicas y restos de madera carbonizada, cortada por el escarpe fluvial más alto del río Maipo y retrabajada en los niveles aterrizados más bajos y abanicos aluviales distales. Esta ignimbrita representa las facies distales de productos generados en la erupción explosiva de la Caldera Diamante, cuyo volumen de material eyectado se estima en 450 km³ y se dispersó tanto hacia la Depresión Central de Chile como hacia Argentina.

Edad: Dataciones en estos depósitos mediante trazas de fisión en circón (Stern et al., 1984) arrojaron edades de $0,44 \pm 0,08$ Ma para los depósitos ubicados al SE de Machalí, a lo largo del tramo inferior de la Carretera del Cobre, y de $0,45 \pm 0,06$ Ma para los de Pudahuel, al NE de Santiago. En circones de las mismas localidades, Lara et al. (2008) obtienen, en cambio, 170 ka por el método U-Th-He. Según Polanski (1962).

Correlaciones: Se asocia con la formación de la caldera presente en el área de la laguna del Diamante ($34^{\circ}10'S$ - $69^{\circ}43'O$), la cual ocupa parte de la fosa de dicha estructura, al SE del volcán Maipo.

Pumiri (Ignimbrita).....Mioceno Sup

(Reg. de Arica y Parinacota ($19^{\circ}02'39"S$, $69^{\circ}08'27"O$) y Tarapacá ($19^{\circ}08'20"S$, $69^{\circ}06'53"O$))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la quebrada Caico, al oeste del volcán Pumire ($19^{\circ}08'20"S$, $69^{\circ}06'53"O$)

Descripción: La Ignimbrita Pumiri, descrita por primera vez en este trabajo, es un depósito piroclástico compuesto por una toba cinerítica de biotita y pómez, de color blanco amarillento. Esta unidad se presenta estratificada de manera horizontal a subhorizontal, con suaves inclinaciones de hasta $5^{\circ}O$. Se distribuye sobre la Formación Mauque en discordancia de erosión y se encuentra en pseudoconcordancia con los estratos del volcán Tolompa al suroeste, los depósitos volcánicos del Volcán Mulluri al noroeste y los depósitos volcánicos provenientes de los volcanes Pumire y Llanquipa hacia el este. El espesor de la unidad es de aproximadamente 80 m, variando en sus afloramientos occidentales, disminuyendo a 5-10 m en la quebrada de Camiña al sur del cerro Toculla.

La ignimbrita es una toba de ceniza con cristales y líticos, de composición andesítica (58-63% SiO₂). La matriz de ceniza (60%) es de color blanquecino. Presenta cristales de biotita oxidada (1 mm, 10%), plagioclasa (3 mm, 20%) y cuarzo subhedral (2-3 mm, 30%). Los líticos son volcánicos, de color rojizo, subredondeados (1-2 mm, 10%). Petrográficamente, es una toba de lapilli de cristales, de composición félsica, con textura fragmental y contiene cristales de plagioclasa (40%), clinopiroxeno (5%), ortoclasa (2%), hornblenda (2%), biotita (4%), olivino (6%) y óxidos de Fe-Mg (3%) inmersos en una matriz vítrea alterada (38%). La unidad muestra alteración argílica moderada en la matriz y algunos fragmentos de minerales.

Edad: Una datación radiométrica U-Pb en circón de la ignimbrita dio una edad mínima de 8,96±0,15 Ma, situándola dentro del Mioceno Superior (Tortoniano).

Putani (Formación).....Mioceno Inf-Med

(Reg. de Arica y Parinacota (16°55'45"S, 68°53'40"O))

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Río Putani (16°55'45"S, 68°53'40"O)

Descripción: La Formación Putani, definida por Henríquez (1963) y revisada en este trabajo, está compuesta por tres miembros estratigráficos: Miembro Inferior (Mimp1), Miembro Medio (Mimp2, Ignimbrita Putani) y Miembro Superior (Mimp3). Se distribuye en una franja de orientación NO-SE, de unos 25 km de largo por 10 km de ancho, en la parte centro-norte del área de las cartas Visviri y Villa Industrial. La formación subyace en discordancia angular a rocas volcánicas del Pleistoceno y a depósitos sedimentarios de la Formación Visviri y a la Ignimbrita Lauca.

Miembro Inferior (Mimp1): Compuesto por hasta 700 m de limolitas y areniscas de colores verde, gris, pardo, rojo y amarillo, con intercalaciones de calizas, lutitas, 'cherts', yeso, conglomerados finos, travertinos y capas de materia orgánica negra. Las areniscas son de grano fino a grueso, con estratificación paralela y cruzada de bajo ángulo, y los conglomerados son matriz-soportados con fragmentos volcánicos.

Miembro Medio (Mimp2, Ignimbrita Putani): Es una toba de ceniza y lapilli, gris claro a verde claro, moderada a levemente soldada, con un espesor de hasta 35 m. Contiene ceniza vítrea, fragmentos de cristales (feldespatos, cuarzo y biotita), pómez

y líticos andesíticos. La ignimbrita presenta una edad K-Ar en biotita de $17,1 \pm 0,6$ Ma y edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita de $16,67 \pm 0,22$ y $17,1 \pm 0,6$ Ma.

Miembro Superior (Mimp3): Consta de 600 m de areniscas, areniscas conglomerádicas y calizas, de colores rojo, pardo, gris y verde, con intercalaciones de conglomerados, brechas sedimentarias, limolitas, cherts y yeso. Las areniscas y conglomerados contienen fragmentos de pómez y cristales de cuarzo, feldespato y biotita, y clastos volcánicos.

Edad: La edad de la Formación Putani se sitúa en el Mioceno Inferior-Medio. Las dataciones isotópicas indican una edad de extrusión y depositación de aproximadamente 17 Ma para la Ignimbrita Putani. Esto se basa en una edad K-Ar en biotita de $17,1 \pm 0,6$ Ma y dos edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita de $16,67 \pm 0,22$ y $17,1 \pm 0,6$ Ma.

Contenido Fosilífero: Las lutitas del sector del río Putani contienen impresiones carbonosas de plantas fósiles mal conservadas (Henríquez, 1963).

Correlaciones: Se correlaciona litológica y cronológicamente con la Formación Chucal y la parte inferior de la Formación Macusa en el área de la Hoja Arica (García et al., 2004). Hacia el norte, en el sur de Perú, se correlaciona litoestratigráficamente con la parte superior del Grupo Maure (Acosta et al., 2011).

Putoyane (Ignimbrita).....Mioceno Sup

(Reg. de Tarapacá (19°19'41"S, 69°05'24"O))

Cortés, J.1; Cascante, M.1; Zavala, V.1. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huaila, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la quebrada Putoyane.

Descripción: Argandoña (1984) describe la Ignimbrita Putoyane como un depósito de flujo piroclástico compuesto en su base por tobas brechosas y brechas piroclásticas mal consolidadas, y hacia su techo varía a una toba de cristales

moderadamente soldadas. En este trabajo se reconoció la ignimbrita como formada por dos tobas de la misma ignimbrita, presentándose como toba cinerítica a la base y como una toba cristalina hacia el techo. La ignimbrita se presenta de manera subhorizontal. En su parte basal, corresponde a una toba con matriz de ceniza (80%), no soldada, con fragmentos de pómez (1-50 cm), cristales de biotita (1 mm, 5%) y fragmentos líticos andesíticos angulosos (2-10 cm, 15%). Petrográficamente, corresponde a una toba cristalina de lapilli de composición andesítica, de textura esferulítica. Presenta fragmentos de cristales (65%), tales como: plagioclasa (0,5-3 mm, 38%), biotita (10%), cuarzo (6%), anfíbola (5%), feldespato potásico (0,5-1 mm, 3%) y clinopiroxeno (2%). La matriz (25%) es vítrea con vetillas de calcita (1-2 mm). En su parte superior, la Ignimbrita Putoyane corresponde a una toba de cristales, moderadamente soldada, homogénea, que presenta estructuras planares pseudofluidales, con fragmentos piroclásticos aplanados y estirados (Argandoña, 1984). La alteración de la unidad es argílica, de intensidad leve, y se evidencia con plagioclasas levemente sericitizadas. La matriz está levemente pigmentada con esmectita y minerales opacos.

Edad: Argandoña (1984) dató la toba de cristales de esta ignimbrita en $6,99 \pm 0,33$ Ma (K-Ar, biotita), lo que la sitúa dentro del Mioceno Superior (Messiniano).

Santa Cruz (Formación) Mioceno Inf-Med

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Ameghino, F. 1887. Enumeración sistemática de las especies de mamíferos fósiles coleccionados por Carlos Ameghino en los terrenos eocenos de la Patagonia austral y depositado en el Museo de La Plata. Museo de La Plata, Boletín, No. 1, p.1-26. La Plata.

Ameghino, F. 1891. Nuevos restos de mamíferos fósiles descubiertos por Carlos Ameghino en el Eoceno inferior de la Patagonia austral. Especies nuevas, adiciones y correcciones. Revista Argentina de Historia Natural, Vol. 1, No. 5, p. 289-328.

Ameghino, F. 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Academia Nacional de Ciencias, Actas, Vol. 6, p. 1-1027, Córdoba.

Blisniuk, P.M.; Stern, L.A.; Page Chamberlain, C.; Idleman, B.; Zeitler, P.K. 2005. Climatic and ecologic changes during Miocene surface uplift in the Southern

Patagonian Andes. *Earth and Planetary Science Letters* 230 (1-2): 169-186.

Busteros, A.; Lapido, O. 1983. Rocas básicas en la vertiente noroccidental de la Meseta del Lago Buenos Aires, Provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, Vol. 38, No. 3-4. p. 427-436.

Dal Molín, C.; Franchi, M. 1996. Reinterpretación estratigráfica de las sedimentitas terciarias del suroeste de Chubut. In *Congreso Geológico Argentino*, No. 13 y *Congreso de Exploración de Hidrocarburos*, No. 3, Actas, Vol. 1, p. 473-478. Buenos Aires.

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. *Region Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo*, escala, 1(250,000).

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. *Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica*, No. 80, 41 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

De la Cruz, R.; Suárez, M. 2006. Geología del área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. *Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica* 95: 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Espinoza, F.; Morata, D.; Polvé, M.; Maury, R.; Cotten, J.; Bellon, H.; Guivel, C.; Lagabriele, Y.; Suarez, M.; Rosselló, E. 2006. Mio-Pliocene magmatic variability in the Central Patagonia Back-Arc region (47°S). In *Backbone of the Americas* 13 (3): 103. Mendoza, Argentina.

Flynn, J.J.; Swisher III, C.C. 1994. Chronology of the Cenozoic South American Land Mammals Ages. In *Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía*, No 6, Resúmenes, p. 29-30. Trelew.

Flynn, J.J.; Swisher III, C.C. 1995. Cenozoic South American Land Mammal Ages: Correlation to global geochronologies. In *Geochronology, Time Scales, and Global Stratigraphic Correlation*. (Berggren, W.A.; Kent, D.V.; Aubry M.-P.; Hardenbol, J.; editors), SEPM (Society for Sedimentary Geology), Special Publication, No. 54, p. 317-333.

Flynn, J.; Novacek, M.; Dodson, H.; Frassinetti, D.; McKenna, M.; Norell, M.; Sears, K.; Swisher, C.; Wyss, A. 2002. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology, and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences*, Vol. 15, p. 285-302.

Fleagle, J.G.; Bown, T.M.; Swisher III, C.C.; Buckley, G. 1995. Ages of the Pinturas and Santa Cruz Formations. In *Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía*, No. 6, Actas 1: 129-135. Trelew.

Flint, S.S.; Prior, D.J.; Agar, S.M.; Turner, P. 1994. Stratigraphic and structural evolution of the Tertiary Cosmelli Basin and its relationship to the Chile triple junction. *Journal of the Geological Society of London*, Vol. 151, p. 251-268.

Guivel, C.; Morata, D.; Pelleter, E.; Espinoza, F.; Maury, R.C.; Lagabriele, Y.; Polvé, M.; Bellon, H.; Cotten, J.; Benoit, M.; Suárez, M.; De la Cruz, R. 2006. Miocene to Recent Patagonian basalts (46-47°S): geochronometric and geochemical evidence for slab tearing during ridge collision. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 149 (3-4): 346-370.

Hatcher, J.B. 1897. On the Geology of Southern Patagonia. *American Journal of Sciences*, Series 4, Vol. 4, No. 23, p. 327-354.

Hatcher, J.B. 1900. Sedimentary Rocks of Southern Patagonia. *American Journal of Science*, Series 4, Vol. 9, No. 50. p.85-108.

Lagabriele, Y.; Suárez, M.; Rossello, E.; Hérail, G.; Martinod, J.; Régnier, M.; De la Cruz, R. 2004. Neogene to Quaternary tectonic evolution of the Patagonian Andes at the latitude of the Chile Triple Junction. *Tectonophysics*, Vol. 385, p. 211-241.

Lapido, O. 1979. Descripción geológica de la Hoja 51a, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (Inédito), Servicio Geológico Nacional. Buenos Aires.

Niemeyer, H. 1975. Geología de la región comprendida entre el lago General Carrera y el Rio Chacabuco, Provincia de Aysén-Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 335 p. Santiago. ("

Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W. 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aysén. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 60-61, 80 p., 1 mapa escala 1:500.000. Santiago.

Panza, J.L.; Nullo, F.E.; de Barrio, R.; Franchi, M.; Irigoyen, M.; Lapido, O.; Marín, G.; Malumián, N.; Ramos, V.; Anielli, C.; Butrón, F.; Genini, A.; Jones, M.; Cobos, J.; Ragona, D. 1994. Mapa Geológico de la Provincia de Santa Cruz. Secretaría de Minería de la Nación, Dirección Nacional del Servicio Geológico, escala 1:750.000. Buenos Aires.

Ray, F. 1996. Stratigraphical and structural evolution of Tertiary backarc basins in southern Chile (44° to 47°S). Ph.D. Thesis (Unpublished), Universidad de Liverpool, 208 p. Inglaterra.

Rubilar, A.; Pérez, E. 2003. Bivalvos cenozoicos de ambiente continental (Superfamilia Unionacea), procedentes de la XI Región. Informe Paleontológico (Inédito), 4 p. Santiago. ("

Suárez, M.; De la Cruz, R. 2000. Tectonics in the eastern central Patagonian Cordillera (45°30'-47°30'S). Journal of the Geological Society of London. Vol. 157. p. 995-1001.

Suárez, M.; De la Cruz, R.; Bell, M. 2007. Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 108: 56 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Ton-That, Th.; Singer, B.; Mörner, N.A.; Rabassa, J. 1999. Datación de lavas basálticas por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y geología glacial de la región del lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 54: 333-352.

Ugarte, F. 1956. El Grupo de Rio Zeballos en el flanco occidental de la Meseta Buenos Aires (Provincia de Santa Cruz). Revista de la Asociación Geologica Argentina, Vol. 11, No. 3, p. 202-216.

Localidad Tipo: Pampa Cosmelli (47°02'15.54" S, 72°38'01.42" O)

Descripción: La Formación Santa Cruz es una unidad sedimentaria continental que se caracteriza por su color púrpura a gris amarillento y tiene una potencia mínima de 900 a 1,000 m. Está compuesta principalmente de limolitas y areniscas muy finas a finas, con intercalaciones lenticulares métricas de areniscas finas a conglomerádicas. Se dispone en concordancia sobre la Formación Guadal y no presenta un techo expuesto. Esta unidad ha sido referida anteriormente como

Formación Galera en la localidad tipo, pero la Formación Galera corresponde a una unidad diferente y más joven. En el área de estudio, los afloramientos se denominan Formación Santa Cruz, y en Argentina se correlaciona con el Grupo Río Zeballos.

Edad: La edad de la Formación Santa Cruz se sitúa en el Mioceno Inferior, entre 16.3 y 17.5 Ma, según la asociación de vertebrados de la unidad biocronológica SALMA (South American Land Mammal Ages). En Argentina, esta formación subyace a los basaltos de la Meseta del Lago Buenos Aires, con edades máximas que sugieren un hiatus entre la formación y los basaltos sobreyacentes.

Correlaciones: La Formación Santa Cruz se correlaciona con el Grupo Río Zeballos expuesto en el flanco occidental de la Meseta del Lago Buenos Aires y a lo largo del río Jeinimeni. Se ha establecido un hiatus con los basaltos de la Meseta del Lago Buenos Aires en Argentina, con edades máximas que confirman esta separación temporal.

Santo Domingo (Formación).....Mioceno Inf-Med

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Blow, W. 1969. Late Middle Eocene to Recent planktonic foraminiferal biostratigraphy. In International Conference on Planktonic Microfossils (Bronniman, P.; Rentz, H.; editor), Génève, Leiden, Vol. 1, p. 199-421.

Covacevich, V.; Frassinetti, C.; Alfaro, G. 1992. Paleontología y Condiciones de Depositación del Mioceno Marino en las Nacientes del río Futa, Valdivia, Chile. Boletín Museo Nacional de Historia Natural, Chile, No. 43, p. 143-154.

Darwin, Ch. 1846. Geological observations on South America. Smith, Elder & Co., 279 p. London.

d'Orbigny, A. 1847. Atlas de geologie. In Voyage au Pole Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée pendant les années 1837-1840 (Dumont-d'Urville. M.J.). Geologie, Paleontologie. Paris.

Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003). GICADECILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.

Elgueta, S.; McDonough, M.; LeRoux, J.; Urqueta, E.; Duhart, P. 2000. Estratigrafía

y sedimentología de las cuencas terciarias de la Región de Los Lagos (39-42°L.S.). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín, No. 57. Santiago.

García, F. 1968. Estratigrafía del terciario de Chile central. In Estratigrafía del Terciario de Chile (Cecioni, G.; editor). Sociedad Geológica de Chile, p. 25-57. Santiago.

Illies, H. 1970. Geología de los alrededores de Valdivia y Volcanismo y Tectónica en márgenes del Pacífico en Chile Meridional. Instituto de Geología y Geografía, Universidad Austral de Chile, 64 p. Valdivia.

Marchant, M. 1990. Foraminíferos miocénicos de los Estratos de Pupunahue (Provincia de Valdivia: X Región). Determinaciones de la edad probable y paleoambiente. In Simposio sobre el Terciario en Chile, No. 2, Actas, Vol. 1, p. 177-188. Concepción.

Marchant, M.; Pineda, V. 1988. Determinación de la edad del Miembro Superior marino de los Estratos de Pupunahue mediante foraminíferos. In Congreso Geológico Chileno, No. 5, Actas, Vol. 2, p. C311-C325. Santiago.

Martínez, R.; Pino, M. 1979. Edad, paleoecología y sedimentología del Mioceno Marino de la Cuesta de Santo Domingo, Provincia de Valdivia, X Región. In Congreso Geológico Chileno, No. 2, Actas, Vol. 3. p. H103-H124. Arica.

Martínez, R.; Pino, M. 1979. Edad, paleoecología y sedimentología del Mioceno Marino de la Cuesta de Santo Domingo, Provincia de Valdivia, X Región. In Congreso Geológico Chileno, No. 2, Actas, Vol. 3. p. H103-H124. Arica.

Philippi, R.A. 1887. Die Tertiären und Quartären Versteinerungen Chiles. Brockhaus, 256 p. Leipzig.

Pino, M. 1987. Stratigraphie, Granulometrie und Schwermineral Analyse der miozänen silikoklastischen - Ablagerungen der Provinz Valdivia, Südküste. Inaugural - Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. WWU, Münster, 209 p.

Pino, M.; Beltrán, C. 1979. Sedimentología del Mioceno marino de Cuesta Santo Domingo, Provincia de Valdivia, X Región. Medio Ambiente, Vol. 4, No.1, p. 51-61. Valdivia.

Localidad Tipo: Cuesta Santo Domingo (39°49'53.26" S, 73°16'18.99" O)

Descripción: La secuencia sedimentaria de la Formación Santo Domingo, ubicada en el área de Valdivia y la cuesta Santo Domingo al oeste de Los Lagos-Malalhue, representa un ambiente marino-continental con una disposición predominantemente subhorizontal, aunque localmente presenta manteos de hasta 25° hacia el sureste, especialmente en el área de la mina Mulpún donde alcanza un espesor estimado de 400 metros. Esta formación se compone de dos niveles estratigráficos principales, correspondientes a las facies a y b según Pino (1987).

El Nivel Inferior (1) está dominado por areniscas finas a muy finas, limolitas y arcillolitas cuarzo-líticas, con una notable presencia de fragmentos líticos y de cuarzo de origen principalmente metamórfico. Presenta estratificación decimétrica horizontal planar y ocasionalmente laminación cruzada, indicativa de migración de ondulitas de corrientes. Este nivel también muestra niveles bioturbados y fuertemente peletizados, con tubos horizontales y verticales de hasta 1 cm de diámetro.

El Nivel Superior (2) está caracterizado por areniscas cuarzo-líticas de granulometría media, con clastos de cuarzo y líticos de origen volcánico y metamórfico, de textura madura a sobremadura. Presenta estratificación cruzada planar y 'sets' truncados, con 'foresets' que mantean preferentemente hacia el sur y horizontes de areniscas finas ricas en clastos de cuarzo de tamaño gravilla bien redondeados. Pino (1987) identifica 180 metros de esta secuencia en la localidad tipo, al oeste del área del mapa, subdividiéndola en seis partes distintas.

Edad: La Formación Santo Domingo, situada en la región sur de Chile, alberga una diversidad notable de fósiles que datan del Mioceno. Desde los primeros estudios de d'Orbigny en 1847, se han identificado diversas especies de macrofauna invertebrada, incluyendo el bivalvo *Arcopagia valdiviana*. Philippi (1887) describió 21 especies diferentes de bivalvos, gastrópodos, escafópodos, nautilidos y equinoideos, mientras que Illies (1970) identificó 12 especies de corales, braquiópodos, bivalvos, gastrópodos, crustáceos y crinoideos. Chirino-Gálvez (1985) contribuyó con la descripción de crustáceos, pelecípodos, gastrópodos, escafópodos y equínidos.

En cuanto a los microfósiles, Pino y Beltrán (1979) junto con Martínez y Pino (1979) han descrito las principales especies de foraminíferos de la Formación Santo Domingo, estableciendo una edad miocena media, específicamente serravalliana superior. Estudios posteriores han confirmado esta edad, indicando una correlación estratigráfica con otras formaciones como la Cholchol, Navidad, Ranquil y Lacuí, todas ellas con una edad que varía entre el Mioceno inferior y medio. Los análisis geológicos más detallados, como los realizados por SERNAGEOMIN (1998), han identificado más de 30 especies de foraminíferos, tanto bentónicos como planctónicos, así como formas de diatomeas y radiolarios, confirmando una edad

máxima miocena inferior (burdigaliana) para algunos especímenes, no más jóvenes que las zonas N6/N7 de Blow (1969), aproximadamente 18 millones de años atrás.

Correlaciones: La Formación Santo Domingo se correlaciona cronoestratigráficamente con la Formación Cholchol de la Cuenca Temuco (García, 1968) y con los estratos marinos de la Formación Navidad (Darwin, 1846).

Secuencia Volcánica y Domo del Mioceno Inferior Mioceno Inferior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Loma Chislaca (20°02'02"S, 68°50'41"O)

Descripción: Secuencia volcánica y volcanoclástica continental compuesta principalmente por lavas andesíticas y dacíticas, conglomerados y areniscas que afloran, en forma reducida, en el extremo norte de la carta, al norte y noroeste del poblado de Collacagua, en una zona estructuralmente compleja. La unidad aflora con un espesor máximo reconocido de 200 m, sin base expuesta, y está cubierta mediante discordancia ligeramente angular o paraconcordancia por la Ignimbrita Huasco.

Por otro lado, se observan andesitas las cuales no muestran relaciones de contacto visibles con unidades más antiguas por tratarse de un cerro isla, sin embargo, se infiere que infrayace a la Ignimbrita Huasco y a secuencias volcánicas del Mioceno Medio. La unidad alcanza un área de distribución total de 3,5 km².

Edad: Una muestra de lava andesítica de la loma Chislaca que subyace a areniscas y conglomerados verdes y rojizos fue datada mediante U-Pb LA-SF-ICP-MS en circones en 19,4±0,5 Ma con circones heredados de 1.148 y 519 Ma.

Ambiente: La predominancia de lavas en esta unidad, así como las facies piroclásticas y sedimentarias clásticas subordinadas indican que la secuencia fue depositada en un ambiente proximal de arco volcánico, muy productivo, formado por estratovolcanes, de edificios aparentemente no preservados, eventualmente asociados a calderas de colapso generadoras de ignimbritas y acompañado de sedimentación intramontana.

Correlaciones: Las relaciones estratigráficas del Miembro Imagua de la Fm. Altos de Pica en la Carta Mamiña, al oeste del área de estudio, indican que este miembro

es cronológicamente correlacionable con la Secuencia Volcánica y Domo del Mioceno Inferior en el área de estudio. Asimismo, esta unidad es correlacionable cronológicamente con parte de la Fm. Lupica, caracterizada por importantes variaciones laterales de espesor y facies.

Soledad (Formación) Plioceno

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Sepúlveda, F., Vásquez, Paulina., Quezada, A. (2014). Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°167-168. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cerro Soledad (20°59'27"S, 69°31'16"S)

Descripción: Corresponde a depósitos salinos del salar Grande y del salar Llamara. Estos depósitos yacen, en discordancia de erosión, sobre la Fm. Quillagua, y que se encuentran parcialmente cubiertos por depósitos salinos y detríticos del Pleistoceno-Holoceno. Según Saez *et al.* (1999), los depósitos de esta unidad se pueden dividir en dos miembros: uno inferior compuesto por halita, y otro superior con halita y sulfatos.

Por otro lado, se distinguen capas discontinuas de anhidrita y de limolitas arenosas. las cuales fueron mapeadas como capas de guía de yeso y/o anhidrita y corresponden a la continuación hacia el oeste y noroeste de los estratos de anhidrita de la zona de Montón de Gloria, expuestos al sur y fuera del área de estudio.

Edad: Se obtuvieron edades de $3,73 \pm 0,02$ y $3,68 \pm 0,02$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita) en cenizas intercaladas en el miembro superior de esta unidad.

Ambiente: Las evaporitas de esta formación presentan un bajo contenido de bromo y una isotopía de azufre $\delta^{34}\text{S}$ entre +4,5‰ y +9‰. Estos valores son compatibles con un ambiente continental evaporítico, con influencia de un ambiente magmático y/o hidrotermal, es decir, con una probable participación de una fuente volcánica para los sulfatos.

En tanto, Jensen y Siglic (2009) propusieron un ambiente lacustre salino muy somero, sometido al oleaje para el miembro inferior de esta unidad, mientras que el miembro superior representaría un ambiente subaéreo del tipo "sabkha". Jensen (comunicación oral, 2012) señala que cada dupla arenisca-yeso indicaría un evento aluvial.

Stocks, filones y diques dioríticos, dacíticos y andesíticos.....Mioceno

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Navarro, M. 2001. Estratigrafía y estilo estructural de las formaciones del margen occidental de la Cordillera Principal en el norte de la VI Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 77 p. Santiago.

Rivera, O. 1999. Estudio geológico distrital de la Depresión Central, alta Cordillera entre Rancagua y El Teniente, 33°45' a 34°30'S (Inédito), 1 mapa escala 1:50.000.

Localidad Tipo: Río Cachapoal (34°14'52.39" S, 70°37'41.57" O)

Descripción: Stocks de contorno irregular y 2 a 4 km de diámetro junto a filones y diques de rumbos noroeste a esteoeste intruyen de preferencia a la Formación Abanico, en el sector cordillerano.

El stock del cerro Malas Mulas y un filón ubicado en la ribera opuesta del río Cachapoal corresponden a una diorita de clinopiroxeno, con bordes porfídicos ricos en plagioclasa, o de andesita de dos piroxenos. Sus plagioclasas están calcitizadas, lo cual le da un color de meteorización ocre claro. Se conocen edades K-Ar en roca total de $15,4 \pm 0,9$ Ma para la diorita y $15,4 \pm 0,7$ para una andesita del borde (Rivera, 1999).

El intrusivo cerro Los Caletones, que aflora en el borde suroriental del área de estudio, y que forma potentes e irregulares cuerpos filonianos expuestos fuera del área, está compuesto principalmente por dacitas porfídicas de anfíbola y biotita, de textura fluidal (Rivera, 1999). Intruye lavas de la Formación Farellones (Mf) y se obtuvo una edad K-Ar roca total de $9,3 \pm 0,7$ Ma, en un afloramiento ubicado a un km al este de la carta (Rivera, 1999).

En algunos sectores, la Formación Abanico (EMa) está profusamente intruida por filones manto y diques andesíticos de color de meteorización blanco-grisáceo, de rumbo noroeste a este-oeste, de dimensiones métricas, y subverticales. La mayoría de estos cuerpos presentan una textura fluidal a porfídica, avanzada sericitación de sus plagioclasas, y tienen máficos reabsorbidos o alterados a clorita-calcita-cuarzo. Sin embargo, en algunos casos la plagioclasa está fresca y se conservan bien los clinopiroxenos. Coronando la Formación Abanico en la quebrada Los Malos Pacitos, al SE del área de estudio, aflora un filón manto de pórfido diorítico de anfíbola de 20

m de espesor (Navarro, 2001). En la desembocadura del estero Codegua, en el extremo NE del área de estudio, se encuentran filones manto de microtonalita con sus máficos alterados. En menor proporción, afloran pequeños cuerpos de dacita de piroxeno.

Edad: Uno de estos últimos, en el cerro Alto los Canelos, al NNO de Coya, dio una edad K-Ar roca total de $19,1 \pm 0,7$ Ma (Rivera, 1999).

Stocks Las Nieves Plioceno Inf

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

Charrier, R.; Linares, E.; Niemeyer, H.; Skarmeta, J. 1978. Edades potasio-argón de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysén, Chile y su significado geológico. In Congreso Geológico Argentino, No. 7, Actas 2: 23-41. Neuquén. (*)

De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Morata, D.; Barbero, L.; Suárez, M.; De la Cruz, R. 2002. Early Pliocene magmatism and high exhumation rates in the Patagonian Cordillera ($46^{\circ}40'S$) K-Ar and fission track data. In International Symposium on Andean Geodynamics, No. 5, Proceedings: 433-436. Toulouse.

Localidad Tipo: Estero Las Horquetas ($46^{\circ}42'27.32''S$, $72^{\circ}05'32.72''O$)

Descripción: Complejo intrusivo a subvolcánico, con variaciones texturales, compuesto por litologías que varían entre monzonita cuarcífera (a), granodiorita, dacita y riolita. Se expone en el sector central del área, al este de las nacientes del río De las Nieves y al sur de las nacientes del estero Las Horquetas.

Edad: La monzonita cuarcífera (a) del río De las Nieves dio una edad K-Ar en biotita de $3,0 \pm 0,3$ Ma, evidenciando una rápida exhumación (Morata et al., 2002). Una riolita en K-Ar roca total da una edad de $3,6 \pm 0,3$ Ma (Charrier et al., 1978). Sobre la base de las dataciones anteriores se le asigna a esta unidad una edad pliocena temprana (este intrusivo aflora en los cerros al norte de la cabecera oriental del río De las Nieves, lugar al que no se tuvo acceso por lo escarpado del terreno; las muestras se colectaron a partir de bloques arrastrados por hielo y

ubicados a los pies de una cascada en la cabecera de este curso de agua; se hizo un estudio de estos bloques en terreno determinándose su homogeneidad, lo cual aseguraría una procedencia única y cercana).

Tambillo (Ignimbrita).....Mioceno Inf

(Reg. de Tarapacá (19°57'26"S , 68°53'38"O))

Morandé, J.1; Gallardo, F.1; Muñoz, M.A.1; Farías, M.1. 2015. Carta Guaviña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 177, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Tomlinson, A.J.; Blanco P., N.; Ladino U., M.A. 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 174, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la quebrada Tambillo (19°57'26"S , 68°53'38"O)

Descripción: Es una toba de ceniza riolítica, rica en cristales y con un grado variable de soldadura, que se extiende desde los 21°S hasta aproximadamente los 19°45'S, principalmente en las partes altas de las laderas de la quebrada Tarapacá y en el plateau interfluvial de Tarapacá y Parca. Esta unidad tiene una disposición discordante sobre unidades mesozoicas e intrusivos paleógenos y está cubierta en discordancia progresiva por la Formación El Diablo. En cuanto a su litología, la base, de 1 a 3 m, es cinerítica y clástica, con laminación plana paralela a cruzada, asociada a una oleada piroclástica basal. El nivel medio es un vitrófiro negro con disyunción columnar y prismática, rico en fiammes, con cavidades miarolíticas rellenas de cuarzo y arcillas. En el nivel superior, el soldamiento es menor, con una alta presencia de pómez, vesículas y amígdalas, y una disyunción prismática más pronunciada. Este nivel muestra una tonalidad rojiza a rosácea, con gradación inversa de pómez, vesículas y amígdalas, además de contener esquirlas y líticos riódacíticos.

Edad: La edad de la unidad ha sido determinada a través de varios métodos y estudios. Blanco y Tomlinson (2013) reportan una edad media ponderada de 19,8±0,8 Ma utilizando Ar/Ar en biotita y sanidina. Otros estudios incluyen K-Ar en plagioclasa con edades de 19,0±0,8 Ma y 17,8±2,6 Ma (Christensen et al., 1969),

K-Ar en sanidina con $18,0 \pm 0,6$ Ma y $17,6 \pm 0,6$ Ma (Christensen et al., 1969), K-Ar en biotita con $21,4 \pm 1,1$ Ma (Baker, 1977; Baker y Francis, 1978), y Ar/Ar con $20,07 \pm 0,61$ Ma (Bourzari y Clark, 2002). Gardeweg et al. (2015) obtienen una edad promedio ponderada de $19,90 \pm 0,18$ Ma a partir de $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ y U-Pb en circones, mientras que Gardeweg y Sellés (2013) reportan $19,59 \pm 0,27$ Ma (U-Pb SHRIMP en circones). Finalmente, EASA (2014) determina una edad de $19,0 \pm 0,5$ Ma mediante K-Ar en biotita.

Correlaciones: La Ignimbrita Tambillo, junto con la suprayacente Ignimbrita Huasco, se correlacionan estratigráfica y cronológicamente con la parte alta de la Formación Utayane. Tobas alteradas de la Formación Utayane en la cuenca de Cultane tienen edades radiométricas cercanas a las de la Ignimbrita Tambillo: $20,1 \pm 0,4$ Ma (U-Pb en circones, RTX, com. escrita, 2014) y $19,9 \pm 1,7$ Ma (K-Ar en biotita, EASA com. escrita, 2014).

Tambo (Formación) Mioceno Medio - Superior

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''\text{S}$, $70^{\circ}19'56''\text{O}$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''\text{S}$, $71^{\circ}15'15''\text{O}$))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: 55 km al SE de la localidad El Tránsito ($29^{\circ}06'54''\text{S}$, $69^{\circ}50'21''\text{O}$)

Descripción: La Formación Tambo es una sucesión volcánica del Mioceno Medio (Serravaliano) con un espesor máximo de 80 metros. Inicialmente descrita como la Formación Vacas Heladas por Martin *et al.* (1995) y redefinida posteriormente por Martin *et al.* (1997), está compuesta por lavas dacíticas, tobas riódacíticas y domos riolíticos.

Aflora al oeste de la confluencia de los ríos Tambo y Vacas Heladas ($29^{\circ}47' \text{ S}$), incluyendo tobas de cristales y aglomerados y lavas dacíticas. Esta formación se encuentra subhorizontal y discordantemente sobre el Miembro Tilito de la Formación Doña Ana en su localidad tipo al oeste de la vega Los Tambos y en el cerro El

Azufre, alcanzando alturas de aproximadamente 4,400 metros. Hacia el límite oriental del área de estudio, entre la quebrada De La Deidad y el arroyo Vacas Heladas, se presenta en discordancia sobre el Miembro Tilito de la Formación Doña Ana. Al sureste de la quebrada Las Mercedes, la Formación Tambo se apoya en disconformidad sobre el Miembro Tilito y la Formación Cerro De Las Tórtolas, exhibiendo así una compleja distribución geológica en la región.

Edad: La Formación Tambo es una unidad volcánica del Mioceno Medio a Superior (rango Serravaliano-Tortoniano), con un espesor de hasta 80 metros.

Esta formación se encuentra en discordancia angular sobre la Formación Doña Ana y concordantemente sobre la Formación Cerro de las Tórtolas, con una edad mínima de 16 Ma.

En su localidad tipo, se han obtenido edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $11,4\pm 0,1$ Ma y varias edades K-Ar en biotita entre $12,7\pm 0,5$ y $9,7\pm 0,5$ Ma. En estudios adicionales en el área, se reportaron edades K-Ar en biotita de $11,3\pm 0,6$ y $11,0\pm 0,5$ Ma, y una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $11,2\pm 0,1$ Ma, indicando un rango de edad de aproximadamente 13 a 10 Ma para la Formación Tambo.

Ambiente: La Formación Tambo representa un evento volcánico félsico del Mioceno Medio a Superior (~13-10 Ma) en la franja El Indio. Compuesta por tobas riolíticas y otros productos volcánicos, esta unidad llenó valles y paleorelieves, formando planicies subhorizontales, especialmente al sur del área.

Se encuentra en discordancia sobre la Formación Doña Ana, marcando un evento compresivo sin afectar la Formación Cerro de las Tórtolas, posiblemente relacionado con la Orogenia Pehuenche. Aunque no muestra mineralización significativa regionalmente, la presencia de vetillas de molibdenita con una edad Re-Os de $9,95\pm 0,04$ Ma sugiere potencial metalogénico.

Los patrones de tierras raras indican un origen en un ambiente cortical espeso, correlacionado con subducción plana. La edad del volcanismo de la Formación Tambo coincide con otras unidades como el Grupo Pastillos y los pórfidos auríferos en la región, sugiriendo una relación con la subducción plana y destacando su importancia como un metalotecto en la zona.

Tobas El Blanquillo.....Mioceno Inf-Med

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. 2003. Área Coihaique-Balmaceda, Región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 80: 40 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Flynn, J.; Novacek, M.; Dodson, H.; Frassinetti, D.; McKenna, M.; Norell, M.; Sears, K.; Swisher, C.; Wyss, A. 2002. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences* 15: 285-302.

Flynn, J.J.; Swisher, C.C. 1995. Cenozoic South American Land Mammal Ages: correlation to global geochronologies. In *Geochronology. Time Scales, and Global Stratigraphic Correlation* (Berggren, W.A.; Kent, D.V.; Aubry, M.P.; Hardenbol, J.; editors). Special Emphasis Program Managers (SEPM) (Society for Sedimentary Geology). Special Publication 54: 317-333.

Flynn, J.J.; Swisher, C.C. 1994. Chronology of the Cenozoic South American Land Mammals Ages. In *Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía*, No 6. Resúmenes: 29-30. Trelew.

Marshall, L.; Salinas, P. 1990. Stratigraphy of the Rio Frias Formation (Miocene) along the Alto Rio Cisnes, Aisen, Chile. *Revista Geológica de Chile* 17 (1): 57-87.
Ray, F. 1996. Stratigraphical and structural evolution of Tertiary backarc basins in southern Chile (44° to 47°S). Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Liverpool: 208 p. United Kingdom. (")

Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería

Localidad Tipo: Meseta Boscosa (45°20'37.40" S, 71°39'25.41" O)

Descripción: Unidad compuesta por tobas y tufitas de color gris a blanco, deleznales, que afloran típicamente en la ladera nororiental de la 'Meseta Boscosa' en el curso medio del estero Blanquillo, con un espesor estimado de aproximadamente 50 m.

Se apoyan en discordancia angular sobre la Formación Apeleg (Kica), donde cubren una falla que desplaza a esta última. Subyacen con suave discordancia de erosión a conglomerados y arenas fluviales asignadas a la Formación Galera (Mg) y se presentan en capas levemente inclinadas.

Edad: Esta unidad se asigna tentativamente al Mioceno inferior alto, por su correlación con la Formación Oscuro (Ray, 1996), expuesta 30 km al sur de la zona de estudio, en el área de Balmaceda (De la Cruz et al., 2003). Esta última unidad es equivalente con la Formación Río Frías' (sensu Marshall y Salinas, 1990), que presenta una edad de 17 Ma con $^{40}\text{Ar}/\text{Ar}$ (plagioclasa) en un nivel tobáceo, en las nacientes del río Cisnes (Flynn et al., 1989a, b). 100 km al norte. La Formación Río Frías es, además, correlacionable, cronológicamente, con la Formación Santa Cruz (17,5 y 16,3 Ma; Flynn y Swisher, 1994, 1995; Flynn et al., 2002) de la parte alta del Mioceno Temprano.

Correlaciones: Se correlaciona con la Formación Oscuro.

Tonalita Las Peinetas.....Mioceno

(Reg. de la Araucanía ($38^{\circ}54'00''\text{S}$, $72^{\circ}40'00''\text{O}$) y Los Ríos ($39^{\circ}48'30''\text{S}$, $73^{\circ}14'30''\text{O}$))

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Moreno, H.; Lara, L. En preparación. Geología del área de Pucón, regiones de la Araucanía y de los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Falla Reigolil-Pirehueico ($39^{\circ}33'16.24''\text{S}$, $71^{\circ}33'21.32''\text{O}$)

Descripción: La Tonalita las Peinetas es un intrusivo elongado en dirección norte-sur, de ca. 15 km de longitud, que se expone al este de la Falla Reigolil-Pirehueico, en la ribera oriental del valle del río Trancura. En el área de este estudio, la Tonalita las Peinetas aflora en el sector fronterizo, al norte del lago Quillehue, y se extiende hacia el norte fuera del área de trabajo. En toda su extensión, la Tonalita las Peinetas intruye tanto a tobas verdes de los Estratos de Lago Quillehue como a las rocas volcanoclásticas de la Formación Curarrehue, al norte del área de estudio.

El tipo litológico mayoritario es tonalita, de anfíbola y escasa biotita, de grano fino a medio. Subordinadamente, afloran granodioritas de anfíbola y biotita, localmente ricas en feldespato alcalino.

Edad: Al norte del área de estudio, se ha obtenido una edad K-Ar en biotita de $10,5 \pm 0,4$ Ma (Moreno y Lara, en preparación).

Tonalitas Río Nef Mioceno Med

(Reg. de Aysén ($45^{\circ}34'12''S$, $72^{\circ}03'58''O$))

De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., y Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Región Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1:250,000).

Localidad Tipo: Río Nef ($47^{\circ}10'12.56''S$, $72^{\circ}56'50.06''O$)

Descripción: Conjunto de cuerpos plutónicos menores de forma irregular, que cubren, en total, un área inferior a $0,3 \text{ km}^2$. Afloran en el sector noroccidental del área, inmediatamente al sur del río Nef y a la longitud del lago Plomo. Están compuestos principalmente por tonalitas de biotita y hornblenda y subordinadamente, monzodioritas. Localmente, se identifican monzodioritas cuarcíferas de hornblenda y escasa biotita de grano medio y aspecto fresco, y filones riolíticos. Se emplazaron en el Complejo Metamórfico Andino Oriental (OCcm).

Edad: Se ha obtenido dos valores K-Ar en biotita y hornblenda, ambas cloritizadas parcialmente, de $15,3 \pm 0,9$ y $15,9 \pm 1,1$ Ma, respectivamente. Dada la alteración de los cuerpos plutónicos, estos valores podrían corresponder a edades mínimas.

Unidad Infiernillo Mioceno Inferior - Medio

(Reg. de Atacama ($27^{\circ}22'00''S$, $70^{\circ}19'56''O$) y reg. de Coquimbo ($29^{\circ}54'28''S$, $71^{\circ}15'15''O$))

Ortiz, M., Merino, R. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y

Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº175-176. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Cajón del Encierro (29°01'58"S, 69°52'43"O)

Descripción: La Unidad Infiernillo, definida por Maksaev *et al.* (1984) en el prospecto Infiernillo en el río Ingaguás, Hoja Pisco Elqui (Mpodozis y Cornejo, 1988), también fue empleada por Nasi *et al.* (1990) para describir diversos cuerpos intrusivos de pequeño tamaño, con composiciones que van desde dioritas hasta granitos en la Hoja Guanta. Martin *et al.* (1995) y Bissig *et al.* (2001) relacionaron estos intrusivos espacial y temporalmente con la Formación Cerro de las Tórtolas, sugiriendo que ambos forman parte de un mismo sistema volcánico.

En el área de esta carta, la Unidad Infiernillo se encuentra en el sector noreste y ladera oeste del cajón Del Encierro, intruyendo tanto rocas pérmicas de los estratos del paso Guanaco Sonso como rocas piroclásticas de la Formación Doña Ana.

En la ladera oeste del cajón del Encierro, aflora un intrusivo de aproximadamente 8 km de largo en dirección norte-sur y 5 km en sentido este-oeste, compuesto por rocas dioríticas de coloración oscura que se confunden con los estratos del paso Guanaco Sonso debido a una marcada dirección de diaclasamiento. Este intrusivo está cubierto en inconformidad por depósitos aluviales del Mioceno-Plioceno y depósitos glaciales.

Edad: La Unidad Infiernillo, definida inicialmente por Maksaev *et al.* (1984) como parte del Mioceno Inferior, fue datada por Martin *et al.* (1995) en un rango de $18,2 \pm 1,2$ a $13,3 \pm 0,7$ Ma mediante K-Ar y U-Pb. Bissig *et al.* (2001) posteriormente obtuvieron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, destacando $15,7 \pm 0,4$ y $15,3 \pm 0,3$ Ma en biotita y plagioclasa en Argentina, y $15,4 \pm 0,2$ Ma en biotita en Chile. Aunque asignaron un rango de 14 a 17 Ma, coincidiendo con Martin *et al.* (1995, 1997), nuevos datos incluyen una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ con exceso de argón en microdiorita ($21,81 \pm 0,12$ Ma) y una U-Pb en diorita ($15,77 \pm 0,14$ Ma) del cajón del Encierro, sugiriendo una edad miocena (17-14 Ma) para la Unidad Infiernillo, corroborada por estudios previos.

Ambiente: Martin *et al.* (1995) y Bissig *et al.* (2001) sugieren que los intrusivos cerca de la mina El Indio pertenecen a unidades litodémicas de la Formación Cerro de las Tórtolas, indicando dificultades para su separación cartográfica. En el área de esta carta, la falta de una unidad volcánica asociada impide confirmar su relación con el volcanismo. Sin embargo, basados en relaciones de contacto, geoquímica y geocronología, los autores los vinculan al volcanismo de la Formación Cerro de las Tórtolas.

Vallecito (Formación) Mioceno Superior alto

(Reg. de Atacama (27°22'00"S, 70°19'56"O) y reg. de Coquimbo (29°54'28"S, 71°15'15"O))

Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 192-193. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada El Azufre (29°50'45"S, 69°56'28"O)

Descripción: La Formación Vallecito comprende una secuencia de lavas, tobas y brechas piroclásticas de composición riolítica, originalmente definida por Thiele (1964) y posteriormente redefinida por Makshev *et al.* (1984) como una unidad que incluye brechas mal consolidadas, sedimentitas lacustres, yeso e ignimbritas riolíticas. Reconocida por Nasi *et al.* (1990) por la presencia de un domo riolítico en la vega Los Tambos, esta formación fue ampliada por Martín *et al.* (1995) hacia el norte, incluyendo tobas riolíticas y domos cerca del cerro Campanas y el cerro El Azufre.

En la carta geológica, se encuentra subhorizontal y discordante sobre el Miembro Tilito de la Formación Doña Ana, cubierta localmente por depósitos Pleistoceno-Holoceno. Alcanza un espesor máximo de aproximadamente 200 metros en el flanco norte de la quebrada Las Ánimas, afectada por fallas de rumbo NNE-SSO dextral en la vega Los Tambos y por fallas sinestrales ONO-ESE cerca del cerro Campana.

Edad: Se determinó una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita de $5,74 \pm 0,03$ Ma para una toba ubicada en la parte alta de la sección de la quebrada Las Ánimas. Esta edad es consistente con resultados anteriores, como una edad K-Ar en biotita de $5,9 \pm 0,3$ Ma reportada por Nasi *et al.* (1990) y edades K-Ar entre 6,6 y 5,4 Ma obtenidas por Martín *et al.* (1995) en tobas y domos en la vega Los Tambos. Además, Bissig *et al.* (2001) obtuvieron dos edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $6,0 \pm 0,3$ Ma en biotita y $5,5 \pm 0,1$ Ma en sanidina en la misma área. Estas edades son consistentes con las obtenidas en el yacimiento El Indio, donde se registraron edades K-Ar y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ entre 6,5 y 5,5 Ma (Martín *et al.*, 1995; Bissig *et al.*, 2001).

La presencia de vetas de alunita y jarosita, fechadas entre 5,1 y 6,1 Ma, sugiere una alteración supérgena tardía asociada localmente a este evento volcánico. Similarmente, en Argentina, se ha descrito una ignimbrita similar conocida como Ignimbrita Vacas Heladas, con una edad cercana a los 6 Ma (Ramos *et al.*, 1987; Bissig *et al.*, 2001).

Ambiente: Esta unidad representa el volcanismo calcoalcalino más joven en el área de estudio y dentro del segmento de subducción plana de los Andes (26°-32°S), excluyendo el domo aislado de la Formación Cerro de Vidrio, con una edad de 2 Ma al norte de la cordillera Sancarrón en Argentina (Bissig *et al.*, 2001, 2003).

Esta formación incluye componentes sedimentarios depositados en un ambiente aluvial y lacustre asociado a un clima árido, con presencia de evaporitas ricas en yeso. Las estructuras sedimentarias indican la deposición sobre superficies irregulares afectadas por colapsos sinsedimentarios, caracterizadas por fallas normales, estratos de crecimiento y pliegues disarmónicos.

Vilañuñumani-Chantacollo (Complejo Volcánico)..... Mioceno Med-Sup

(Reg. de Arica y Parinacota)

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Al noroeste del cerro Tejene y al oeste de la pampa Iricollo

Descripción: El Complejo Volcánico Vilañuñumani-Chantacollo está compuesto por lavas, domos y remanentes volcánicos que cubren un área aproximada de 50 km². Estos depósitos son principalmente andesíticos y se encuentran fuertemente erosionados, aunque aún es posible distinguir algunos centros de emisión y estructuras de coladas de lava, con extensiones de hasta 4,5 km. Esta unidad engrana lateralmente hacia el sur con coladas de lava del Mioceno Medio-Superior asignadas a los remanentes del cerro Pujullani y está cubierta por depósitos glaciares hacia el este y depósitos de remoción en masa hacia el norte.

Litología

Coladas de Lava (Mmsv(a)): Estas coladas tienen espesores individuales variables entre 2 y 10 m. Presentan textura porfírica y están compuestas por fenocristales de plagioclasa y/o anfíbola en una masa fundamental microcristalina a afanítica. Se observan enclaves máficos microcristalinos redondeados y cúmulos de cristales. Un análisis químico de una muestra de esta unidad entrega valores normalizados de SiO₂ de 61.19% y Na₂O+K₂O de 6.91%, clasificándola como andesita.

Domos (Mmsv(d)): Los domos presentan sectores macizos, bandeados y/o brechosos, y muchos están relacionados con zonas de alteración hidrotermal. Las rocas son porfíricas, compuestas por fenocristales de plagioclasa, piroxeno y/o anfíbola en una masa fundamental microcristalina, con alteración a goethita, jarosita y/o cuarzo-alunita. Un análisis químico de una muestra de esta unidad entrega valores normalizados de SiO₂ de 61.84% y Na₂O+K₂O de 6.31%, clasificándola como andesita.

Edad: Se obtuvo una edad U-Pb de 9.6±0.2 Ma en un domo de composición andesítica durante este trabajo. Anteriormente, se reportaron dos edades K-Ar en roca total con valores de 11.8±0.6 Ma y 9.9±0.6 Ma (Gardeweg, 1996). Estos datos permiten asignar esta unidad al Mioceno Medio-Superior y sugieren que la construcción de este complejo volcánico ocurrió casi simultáneamente con los productos volcánicos del cerro Pujullani y ligeramente antes que los del cerro Tejene.

Correlaciones: Esta unidad se correlaciona con los productos volcánicos del cerro Pujullani y con otras unidades volcánicas del Mioceno Medio-Superior en la región. Las edades y la composición litológica similar permiten su correlación con depósitos volcánicos contemporáneos en el área de estudio (Gardeweg, 1996).

Visviri (Formación).....Plioceno Sup - Pleistoceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota (16°36'49"S, 68°35'27"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago. Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: La Formación Visviri es una sucesión sedimentaria semiconsolidada, subhorizontal y continental, definida informalmente por Henríquez (1963). Se distribuye ampliamente en el área estudiada, principalmente a lo largo de dos franjas longitudinales: una a lo largo de la cuenca hidrográfica del río Caquena-Cosapilla y otra a lo largo de la cuenca hidrográfica del río Lluta y sus afluentes. La formación sobreyace

en discordancia angular a la Formación Putani (Mimp) y cubre en discordancia de erosión a rocas volcánicas del Plioceno (Pv) y a la Ignimbrita Lauca (Pil).

Esta formación está compuesta por hasta 200 m de depósitos sedimentarios y volcanosedimentarios que incluyen gravas de grano fino a grueso, arenas, areniscas y limolitas, todas semiconsolidadas y de colores pardo, amarillo, verde y gris. Se observan intercalaciones menores de tobas, diatomitas, bentonitas y calizas. Las gravas y areniscas gruesas son matriz-soportadas y en parte clastos-soportadas, compuestas principalmente por clastos volcánicos (andesíticos a riolíticos, pómez y escoria). En algunos sectores, se encuentran paleocanales y estratificación cruzada de bajo ángulo.

En el sector de Ancolacane, aflora una toba de ceniza y lapilli, vítrea y lítica, mientras que en pampa Jaillave, se observa un depósito piroclástico de bloques y ceniza, con bloques dacíticos. En el sector este, se identifican depósitos limolíticos blanquecinos, cubiertos por areniscas conglomerádicas y laminadas con fragmentos pumíceos y líticos en una matriz de arena fina a media. También se encuentran depósitos brechosos mal consolidados, con fragmentos volcánicos dacíticos en una matriz de arena a gravilla.

Edad: Las dataciones obtenidas incluyen edades K-Ar en biotita de 2.2 ± 1.0 Ma y $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola de 1.59 ± 0.18 Ma para una toba dacítica en Ancolacane. Un bloque dacítico en pampa Jaillave fue datado por $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita en 0.725 ± 0.01 Ma. Estas edades, junto con las relaciones estratigráficas, sugieren que la formación se depositó desde el Plioceno Superior alto hasta el Pleistoceno Inferior.

Correlaciones: La Formación Visviri se correlaciona con parte de la Formación Maure en el sur de Perú (Wilson y García, 1962) y presenta continuidad con la sección superior de la Formación Charaña en Bolivia, que contiene restos de vertebrados de edad pleistocena (Blanco, 1980). Al sur, en el área de la Hoja Arica, se correlaciona con la sección superior de la Formación Lauca del Plioceno-Pleistoceno (Muñoz, 1988b; Kött et al., 1995; Gaupp et al., 1999; García et al., 2004).

Volcanes del Mioceno Inferior.....Mioceno Inf

(Reg. de Arica y Parinacota)

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Se encuentran distribuidos a lo largo de una franja con rumbo general N20°O en la parte central del área de estudio de la Carta Putre. Incluyen los remanentes de tres volcanes principales: Lampallares, Orconcone y Quevilque,

preservados en áreas como las quebradas Huaylas y Huaylillas, la pampa homónima, y el cordón Quevilque.

Descripción: Los Volcanes del Mioceno Inferior constituyen una unidad de rocas volcánicas, principalmente andesitas porfíricas, que forman remanentes de edificios volcánicos escasamente preservados. La unidad incluye coladas de lava de color gris oscuro y pardo rojizo, con texturas lávicas y fracturamiento lajoso. Petrográficamente, estas rocas contienen fenocristales de plagioclasa, piroxeno, anfíbolos con bordes opacíticos y óxidos de Fe-Ti, inmersos en una masa fundamental intergranular con escaso vidrio. Algunas andesitas de esta unidad tienen un contenido de sílice entre 60-65%, equivalente químicamente a dacitas. En la pampa Tantalcollo, cerca de la base de la unidad, se encuentran conglomerados brechosos epiclásticos, matriz-soportados, con clastos de andesitas alteradas..

Edad: Se realizaron 8 análisis geocronológicos en rocas de esta unidad. Un análisis U-Pb en circones arrojó una edad de $19,8 \pm 0,2$ Ma, mientras que 7 análisis por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental dieron edades entre $22,39 \pm 0,06$ Ma y $17,62 \pm 0,06$ Ma. Análisis anteriores por Wörner et al. (2000b) y García et al. (2004) reportaron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y K-Ar en roca total entre $21,4 \pm 0,8$ Ma y $17,7 \pm 0,6$ Ma. Esto indica que la actividad volcánica del Mioceno Inferior en el área de la Carta Putre se desarrolló principalmente entre 22,4 y 17,6 Ma.

Correlaciones: Los Volcanes del Mioceno Inferior engranan lateralmente con la Formación Oxaya y subyacen en discordancia angular a la Formación Huaylas, Estratos Copaquilla-Tignámar, Ignimbrita Lauca, Depósitos aluviales del Plioceno-Pleistoceno y Depósitos aluviales y coluviales del Pleistoceno-Holoceno. Cronológicamente, son correlacionables con la Formación Oxaya y solo parcialmente con la Formación Lupica.

Volcanes y Secuencias Volcánicas del Mioceno Medio.....Mioceno Med

(Reg. de Arica y Parinacota y Tarapacá)

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Los volcanes del Mioceno Medio en la Carta Camiña están representados por el Volcán Mamuta, un centro volcánico de grandes dimensiones cuyos productos consisten en andesitas, andesitas basálticas, y posiblemente domos riolíticos e ignimbritas en el interior del cráter del volcán. Se distribuye ampliamente en el extremo NO de la Carta Camiña. Los productos volcánicos del Volcán Mamuta cubren en pseudo-concordancia a la Ignimbrita Nama (Min) en su borde SE, y están cubiertos por Depósitos Aluviales del Pleistoceno-Holoceno (PIHa). Este volcán fue previamente asignado al Complejo Volcánico Mamuta-Guaichane por Seguel et al. (1991) y usado por Pinto (1999) y Pinto et al. (2004), pero ha sido individualizado en este trabajo. Las andesitas basales se caracterizan por fenocristales de plagioclasa subhedral (2 mm, 30%) en una masa fundamental con textura afanítica criptocristalina. La cima del edificio volcánico está formada por andesitas basálticas con fenocristales de plagioclasa (0,5-2,5 mm, 6%) y olivino (0,25-2 mm, 1%). El Volcán Mamuta mantiene su morfología volcánica original sin deformación, y su escarpe circular sugiere colapso de caldera o un evento explosivo que destruyó el cráter del volcán. Las facies distales de las lavas tienen una disposición subhorizontal.

En Carta Pampa Lirima-Cancosa, esta unidad agrupa los remanentes de antiguos aparatos volcánicos, principalmente estratovolcanes, y secuencias volcánicas desconectadas de sus centros de emisión. La morfología original de cono volcánico está parcialmente preservada en algunos de estos aparatos, como el volcán Cerro Plaza-Riñones. La unidad se dispone en discordancia angular sobre unidades del Mioceno Inferior a Medio y está cubierta por rocas volcánicas más jóvenes, del Mioceno Superior al Pleistoceno Inferior.

Litología:

Volcán Cerro Plaza-Riñones: Estratovolcán con lavas andesíticas y andesitas basálticas oscuras, comúnmente de dos piroxenos, más raramente acompañados por anfíbola u olivino.

Secuencias de la loma Bacumaña y cuenca de Cultane: Coladas de lava andesíticas de 5-15 m de espesor, con predominancia de andesitas y andesitas basálticas porfídicas de clinopiroxeno.

Volcán Patalani y secuencias del cordón y cerro Ingavilque: Andesitas basálticas pobremente porfídicas de clinopiroxeno, con algunos cristales de olivino.

Secuencia del cordón Alto de Chuncara y Dacitas de Queñihuani: Lavas andesíticas oscuras, porfídicas de clinopiroxeno y dacitas porfídicas de anfíbola y biotita.

Edad: En Carta Camiña Seguel et al. (1991) documentaron una edad de $14,5 \pm 1,3$ Ma (K-Ar, roca total) para una lava del volcán Mamuta. En la Carta Miñimiñi, al oeste,

García et al. (2013) obtuvieron una edad de ca. $13,3\pm0,9$ Ma (K-Ar, roca total) en una lava más distal. En la Carta Camiña, se obtuvieron dos nuevas edades Ar/Ar en masa fundamental que dieron $14,75\pm0,07$ y $14,49\pm0,03$ Ma. Estas edades permiten asignar al volcán Mamuta al Mioceno Medio (Langhiniano). En Carta Pampa Lirima-Cancosa, esta unidad cuenta con 11 edades radiométricas que definen un rango de $14,32\pm0,05$ a $10,2\pm0,3$ Ma. Algunas edades específicas son:

Volcán Cerro Plaza-Riñones: $14,0\pm0,5$ Ma (Polanco y Gardeweg, 2000) y $12,1\pm0,5$ Ma (K-Ar en roca total).

Secuencias de la loma Bacumaña y cuenca de Cultane: Edades entre 14,3 y 12,8 Ma.

Volcán Patalani y secuencias del cordón y cerro Ingavilque: Edades K-Ar en roca total de $11,9\pm0,6$ y $10,2\pm0,3$ Ma.

Secuencia del cordón Alto de Chuncara y Dacitas de Queñihuani: $12,47\pm0,04$ Ma ($40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en masa fundamental) y $15,6\pm0,9$ Ma (K-Ar en biotita).

Correlaciones: En Carta Camiña, el Volcán Mamuta fue previamente asignado al Complejo Volcánico Mamuta-Guaichane por Seguel et al. (1991), Pinto (1999), y Pinto et al. (2004). Sin embargo, en este trabajo se individualiza esta unidad volcánica. Las rocas del Volcán Mamuta cubren en pseudo-concordancia a la Ignimbrita Nama (Min) y están cubiertas por Depósitos Aluviales del Pleistoceno-Holoceno (PIHa).

En Carta Pampa Lirima-Cancosa Esta unidad se correlaciona con otros remanentes de volcanes del Mioceno Medio en la región, tales como:

Volcán Mamuta: Con edades cercanas a los 15-13 Ma (Valenzuela et al., 2014).

Hoja Ollagüe: 170 km hacia el sur, con remanentes de volcanes de extensión reducida (Baker, 1977; Ramírez y Huete, 1980).

Hoja Arica: 70 km hacia el noroeste, con remanentes de estratovolcanes del Mioceno Medio reconocidos en la Precordillera y la Alta Cordillera, con edades entre 16 y 11 Ma (García et al., 2004).

Volcanes del Mioceno Medio - Mioceno Superior.....Mioceno Med-Sup

(Reg. de Arica y Parinacota)

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile,

Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Desde la pampa Allane por el norte hasta la quebrada Lupica por el sur. Además, están presentes al norte de Putre entre la pampa Guaripujo y los cerros de Pisasmarcha, al oeste de Putre en el cerro Titine, y al este y sureste de Putre desde las nacientes de la quebrada Jurase hasta la pampa Fraile en el Complejo Volcánico Vilañuñumani-Chantacollo (CVVC). También se observan al sur, desde la pampa Mulahumaña hasta la quebrada Lupica, y aislados en el cerro Niqueñiquén y el cerro Chusmiza.

Descripción: La unidad está compuesta por coladas de lava de bloques, de andesitas basálticas, andesitas y dacitas. Estas rocas volcánicas tienen un color negro, gris oscuro y gris rojizo, y presentan aspectos macizos, brechosos y autobrechosos. Los bloques son subredondeados a subangulosos, y en el sector de la quebrada Belén, las rocas tienen vesículas rellenas con esmectita-clorita.

Andesitas y Andesitas Basálticas: Porfíricas y afaníticas, vesiculares, con cristales de plagioclasa, piroxeno y biotita, algunas cloritizadas y otras oxidadas, con presencia de olivino en algunas muestras.

Complejo Volcánico Vilañuñumani-Chantacollo (CVVC): Coladas de lava de andesitas de bloques negras, porfíricas con piroxeno, biotita, plagioclasa (albitizada), cuarzo reabsorbido y textura microgranofírica en la masa fundamental. Dacitas porfíricas, vesiculares, con fenocristales de plagioclasa, biotita, anfíbola y cuarzo.

Las rocas de esta unidad corresponden químicamente a andesitas basálticas, andesitas y dacitas con un contenido de sílice entre 56-64%, y medio a alto contenido de potasio (1,4-3,2% de K₂O).

Edad: Se realizaron varias dataciones geocronológicas:

U-Pb en Circón: Colada de lava de bloques en la quebrada Jurase, edad de 13,3±0,21 Ma.

K-Ar en Roca Total: Cerro Padre Jiguata, 9,5±0,5 Ma; quebrada Belén, 9,20±0,53 Ma.

⁴⁰Ar/³⁹Ar en Masa Fundamental: Andesita de piroxeno en pampa Allane, 12,751±0,019 Ma; andesita de piroxeno en cerro Chulpane, 15,34±0,10 Ma; andesita basáltica de piroxeno y olivino en cerro Chusmiza, 14,64±0,05 Ma; andesita en cerro Copaquilla, 15,1±0,1 Ma.

K-Ar en Roca Total: Rango de edades de 15,7 a 11,5 Ma.

La actividad volcánica que dio origen a esta unidad se desarrolló principalmente entre los 15,7 y 9,2 Ma, lo que asigna estas rocas al Mioceno Medio a Superior. Para el CVVC, Clavero et al. (2018) reportan edades entre 11,8 y 9,6 Ma, consistentes con estas..

Correlaciones: Esta unidad está en discordancia angular sobre las formaciones Lupica (OMI) y Oxaya (Mio(c)), y subyace a la Formación Huaylas (Mmsh), los Estratos Copaquilla-Tignámar (Mmsct), la Ignimbrita Lauca (Pil), subunidades del Complejo Volcánico Taapaca (PIHvt), y los Depósitos glaciares-morrénicos (PIHg).

Volcanes del Mioceno Superior - Plioceno.....Mioceno Sup - Plioceno

(Reg. de Tarapacá (19°10'42"S, 68°55'37"O))

Cortés, J.I; Cascante, M.I; Zavala, V.I. 2014. Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Nos. 172-173, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Abarca los volcanes Guaguasi, Pumiri, Huinchuta, Fraile, Guailleane, Queitani y Llanquipa.

Descripción: La unidad agrupa diversos estratovolcanes cuyas coladas de lava están mayormente erosionadas y cubiertas por depósitos glaciares y coluviales. Los volcanes Guaguasi, Pumiri y Huinchuta tienen coladas andesíticas (~61% SiO₂) que alcanzan más de 8 km de largo, 300 m de alto y hasta 2 km de ancho, con alteraciones hidrotermales en algunas zonas. El Volcán Fraile presenta coladas dacíticas (63-65% SiO₂), con espesores de 100 a 200 m y anchos de hasta 2 km. Los volcanes Guailleane y Queitani son mayormente dacíticos (63% SiO₂), con coladas de hasta 6 km de largo y 1.5 km de ancho, mientras que el Volcán Llanquipa tiene coladas intermedias (~57% SiO₂), de 3 a 7.5 km de largo, 2 a 3 km de ancho y espesores de 80 a 120 m. En cuanto a la litología, las andesitas de los volcanes Guaguasi, Pumiri y Huinchuta tienen una textura porfírica con fenocristales de plagioclasa, anfíbola, piroxeno y biotita. Las dacitas de los volcanes Guailleane y Queitani, así como del Volcán Fraile, presentan fenocristales similares, con la masa fundamental pilotaxítica o alterada a mica blanca.

Edad: Para el volcán Pumiri, se obtuvo una edad K-Ar en roca total de 8.5±0.7 Ma. Para el volcán Huinchuta, se obtuvo una edad de 5.7±1.6 Ma. Para el volcán Fraile, Gardeweg et al. (2002) reportaron una edad de 6.5±0.4 Ma. Para el volcán Guailleane, Lahsen y Munizaga (1979) obtuvieron edades de 3.5±0.2 Ma y 4.6±0.3 Ma,

confirmadas por Ortiz et al. (2008) con una edad de 4.8 ± 0.3 Ma. Para el volcán Llanquipa, Gardeweg et al. (2002) obtuvieron una edad de 2.6 ± 0.5 Ma y Valenzuela et al. reportaron una edad U-Pb en circón de 3.95 ± 0.24 Ma.

Correlaciones: Las coladas de lava y los depósitos volcánicos de estos volcanes se relacionan y se superponen con diversas formaciones geológicas, sellando deformaciones tectónicas y subyaciendo a formaciones más recientes como la Formación Mauque.

Volcanes del Plioceno.....Plioceno

(Reg. de Tarapacá ($19^{\circ}44'09''S$, $68^{\circ}53'16''O$))

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Esta unidad incluye edificios volcánicos de composición andesítica a dacítica con edades entre 4,8 y 2,6 Ma. Los edificios volcánicos, bien preservados bajo los 5.000-5.200 m s.n.m., presentan erosión glacial por encima de esta cota. El complejo volcánico Quimsachata es el más voluminoso, con numerosos edificios y centros de emisión superpuestos. Entre los principales volcanes, se encuentran el Volcán Queitani, estimado en ~ 4 Ma, y los Domos Tapa Alto e Inchucarega, con edades de $3,91 \pm 0,06$ Ma. El Volcán Picavilque tiene dacitas con edad de $4,77 \pm 0,15$ Ma, y el Volcán Quimsachata Sur tiene edades entre 3,7 y 2,7 Ma. Otros volcanes incluyen el Volcán Aroma con edades de $2,97 \pm 0,12$ y $2,58 \pm 0,12$ Ma, y el Volcán Cerro Paza, datado en $3,3 \pm 0,4$ Ma.

Edad: La unidad cuenta con 20 edades radiométricas que definen un rango de 4,77 a 2,58 Ma, indicando una actividad volcánica significativa durante el Plioceno en el área de estudio.

Correlaciones: El volcanismo plioceno está ampliamente distribuido en el norte de Chile y sur de Perú, entre los 15 y los 28°S. Estratovolcanes y complejos volcánicos de esta edad se encuentran en ambos lados de la frontera con Bolivia y Perú. En el área de estudio, las edades de los volcanes se correlacionan con edades similares en áreas vecinas, indicando una actividad volcánica contemporánea en esta región de los Andes.

CUATERNARIO

Anillos de tobas recientes.....Holoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; López-Escobar, L. 1994. Centros Eruptivos de Rucapillán: Actividad Volcánica Reciente de la Depresión Central de los Andes del Sur (39°S). In Congreso Geológico Chileno, No.7, Actas 1: 334-338. Concepción.

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del Volcán Villarrica. Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 98: 35 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

Naranjo, J.; Moreno, H. 2004. Laharic debris flows from Villarrica volcano. In Villarrica volcano (39.5°S). Southern Andes, Chile (Lara, L.; Clavero, J.; editors). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 61: 28-38. Chile.

Localidad Tipo: Las Lagunas (39°00'22.76" S, 72°09'51.29" O)

Descripción: Unidad que corresponde a un anillo de tobas ('tuff ring') monogénico, localmente denominado Carilafquén o El Estadio, que pertenece a los Centros Eruptivos de Rucapillán (Moreno y López-Escobar, 1994), el cual está compuesto por tres estructuras volcánicas: el anillo de tobas propiamente tal, además de dos mares fuera del área, alineados en dirección N30°W.

El anillo de tobas Carilafquén o El Estadio está compuesto por fragmentos de bombas de basaltos afíricos, geoquímicamente muy primitivos, poco vesiculares y macizos, líticos, de granitoides y rocas volcánicas diversas, inmersos en una matriz de color amarillo ocre, muy consolidada, formada por ceniza meteorizada a palagonita (Moreno y López-Escobar, 1994).

Edad: Este centro eruptivo se encuentra emplazado sobre los depósitos glaciofluviales de la penúltima glaciación (Plgf2), aunque aparentemente, corta a la Ignimbrita Curacautín de edad 13,2 ka (Naranjo y Moreno, 2004), por lo tanto, su edad sería probablemente Pleistoceno Superior tardío o incluso Holoceno temprano.

Avalancha de detritos Colón-Coya.....Pleistoceno

(Reg. O'Higgins (34°22'19"S, 71°07'28"O))

Godoy, E.; Lara, L.; Burmester, R. 1994. El 'lahar' Cuaternario de Colón-Coya: una avalancha de detritos pliocena. In Congreso Geológico Chileno No. 7, Actas 1: 305-309. Concepción.

Godoy, E. 1993. Geología del área entre los ríos Claro del Maipo y Cachapoal (Inédito). Convenio Sernageomin-CODELCO: 68 p. Santiago. (*)

Godoy, E., Schilling, M., Solari, M., & Fock, A. (2009). Carta Rancagua. Escala 1: 100.000 Sernageomin200950Serie.

Localidad Tipo: Río Cachapoal- Llano el Durazno (34°09'55.84" S, 70°30'57.12" O)

Descripción: Este depósito está compuesto por bloques angulosos matriz soportados, con diámetros variables desde algunos centímetros hasta 2 m. Está constituido principalmente por andesitas de clinopiroxeno y anfíbola, ricas en inclusiones ocre de cúmulos de clinopiroxeno, en una masa fundamental alterada, e incluye bancos irregulares de ignimbrita dacítica de piroxeno. La avalancha rellena un paleorrelieve de, al menos, 30 m de desnivel en el borde NE de la carta, y su matriz se compone de fragmentos redondeados a "ganchudos" de toba dacítica junto a cristales de piroxeno y plagioclasa. Cubre las Lavas andesítico-basálticas del Cachapoal (Plilc) y subyace a la Ignimbrita Pudahuel (Plip). Representa el producto de grandes remociones en masa provenientes de acantilados constituidos por rocas de la Formación Farellones (Mf), las que corresponden, en gran parte, a las conservadas al oeste y suroeste de El Teniente (Andesitas de Matancillas-Manantiales de Godoy, 1993). Los afloramientos topográficamente más bajos de esta avalancha se encuentran tanto al sur de Coya, en la ladera occidental del río Cachapoal, como en la ribera opuesta, en el sector del Llano del Durazno.

Edad: La edad pleistocena de esta avalancha queda determinada por sus relaciones de contacto, ya que se ha depositado por sobre las Lavas andesítico-basálticas del Cachapoal (Plilc) y por debajo de la Ignimbrita Pudahuel (Plip).

Basaltos de Murta Pleistoceno Med-Sup

(Reg. de Aysén (45°34'12"S, 72°03'58"O))

Belmar, M.; Demant, A.; Hervé, F.; Suárez, M. 1997. Petrology and geochemistry of the Murta Basalts (Aysén Region, Patagonian Andes). Servicio Nacional de Geología y Minería (Inédito), Trabajo No. 45. (*)

Demant, A.; Hervé, F.; Pankhurst, R.J.; Suárez, M. 1994. Alkaline and calc-alkaline Holocene basalts from minor volcanic centres in the Andes of Aysén, southern Chile. In Congreso Geológico Chileno No. 7, Actas 2: 1326-1330. Concepción.

Demant, A.; Belmar, M.; Hervé, F.; Pankhurst, R.; Suárez, M. 1998. Pétrologie et géochimie des basaltes de Murta: une éruption sous-glaciaire Dans les Andes patagoniennes (46° lat.S.), Chili. Relation avec la subduction de la ride du Chili. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 327: 795-801. Paris.

López-Escobar, L.; Cembrano, J.; Moreno, H. 1995. Geochemistry and tectonics of the Chilean Southern Andes basaltic Quaternary volcanism (37-46°S). Revista Geológica de Chile 22: 219-234.

Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.

Localidad Tipo: El Sitio (46°09'13.08" S, 72°40'48.36" O)

Descripción: Corresponden a rocas efusivas basálticas, de aspecto fresco, distribuidas en la parte NW de la Carta Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, en el valle del río Murta, en la naciente del río Cajón, en el portezuelo Cofré y en la confluencia de los ríos Ibáñez y El Chiflón. En estos lugares se disponen discordantemente, ya sea sobre rocas del basamento metamórfico, sobre volcanitas de la Formación Ibáñez o sobre intrusivos del Batolito Patagónico. Los diferentes afloramientos, al menos en el portezuelo Cofré, parecen ser parte de un mismo evento volcánico. En el lado oeste del valle del río Cajón, los afloramientos están compuestos por coladas de lava de 5 a 10 m de espesor, con disyunción prismática irregular o tubos de lava, que gradan lateralmente a lavas almohadilladas y tobas palagoníticas. También se presentan brechas hialoclásticas asociadas con depósitos de limos glaciolacustres y diamicticos. La presencia de superficies estriadas

demuestra un ambiente subglacial al momento del emplazamiento de estas lavas (Demant et al., 1994, 1998; Belmar et al., 1997).

Los Basaltos de Murta son transicionales y muestran patrones de elementos traza similares a aquellos de algunas lavas del volcán Hudson (López-Escobar et al., 1993; Guivel et al., 2006). Se ha considerado que estas rocas derivan de una fuente mantélica débilmente contaminada, que habría ascendido a través de una ventana astenosférica generada en el segmento de la Dorsal de Chile (SCR-1) subductada hace 6 Ma y, cuya posición actual se infiere bajo los Basaltos de Murta (Guivel et al., 2006).

Los basaltos que afloran en la confluencia de los ríos El Chiflón e Ibáñez muestran una composición química equivalente (tabla 4) a aquella reportada por Demant et al. (1994, 1998), Belmar et al. (1997) y Guivel et al. (2006), para los basaltos expuestos en el portezuelo Cofré y río Murta.

Edad: La determinación de edad K-Ar de una lava, algo más ácida, que se expone en portezuelo Cofré presentó un valor de $0,7 \pm 0,1$ Ma (Belmar et al., 1997); pero de acuerdo con estos autores, probablemente tendrían una edad cuaternaria más reciente debido a su aspecto morfológicamente bien conservado. En este estudio se dató una muestra de lava basáltica del mismo sector por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental, la que arrojó $0,742 \pm 0,016$ Ma. Otras determinaciones radiométricas realizadas en lavas basálticas de esta unidad, en el portezuelo Cofré, han presentado valores K-Ar en roca total de $0,90 \pm 0,08$, $0,85 \pm 0,10$ y $0,27 \pm 0,39$ Ma (Guivel et al., 2006).

En los afloramientos ubicados en la confluencia de los ríos El Chiflón e Ibáñez se realizaron dos dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental de estas rocas. La obtenida de afloramientos basales macizos, con marcada disyunción columnar (a nivel del río), presentó un valor de $0,160 \pm 0,060$ Ma; la otra, obtenida de afloramientos muy vesiculares de la parte alta del apilamiento de lavas presentó un valor de $0,070 \pm 0,030$ Ma. Este último resultado, junto con la buena preservación morfológica de las estructuras de las lavas (cono monogénico y superficies de escoria) apoyan la idea de que, al menos, la parte superior de estos depósitos se habrían emplazado posteriormente al retroceso del glaciar que ocupó este valle.

Cancosa (Estratos).....Pleistoceno Med

(Reg. de Tarapacá (19°54'33"S, 68°35'12"O))

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cuenca del río Sacaya, al sur del poblado de Cancosa (19°54'33"S, 68°35'12"O)

Descripción: Distribución y relaciones de contacto: Los Estratos de Cancosa consisten en una secuencia de arenas y limos blancos y grises, laminados y bien estratificados, de origen lacustre. Estos depósitos rellenan la cuenca del río Sacaya y se adosan parcialmente al depósito de avalancha volcánica (Play) proveniente del volcán Sillajhuay. Están cubiertos por depósitos aluviales y coluviales de diversas edades. El espesor máximo medido alcanza los 40 m.

Litología: La secuencia incluye arenas medias a finas, finamente laminadas con granos subredondeados de feldespatos, cuarzo, líticos y laminillas de biotita, así como capas de color ocre de arena media a gravilla muy fina. También se encuentran limos blancos bien laminados, con concreciones silíceas blancas y capas locales de gravilla muy fina. La parte alta de la secuencia está dominada por limolitas blancas muy bien laminadas en bandas de menos de 1 cm, con intercalaciones de arenas finas grises y capas delgadas de tonalidades más oscuras.

Edad: Los Estratos de Cancosa se habrían comenzado a acumular después del emplazamiento de la avalancha de detritos durante el Pleistoceno Medio. La presencia de material piroclástico riolítico, probablemente proveniente de la Ignimbrita Collacagua datada en 280 ± 14 ka, sugiere una edad máxima para estos estratos. Se ha obtenido una datación ^{14}C de 20.280 ± 180 años AP en un depósito de travertino asociado, indicando una edad mínima de Pleistoceno Superior. Por lo tanto, la edad de los Estratos de Cancosa se sitúa entre 280 y 20 ka.

Correlaciones: Los Estratos de Cancosa están correlacionados con la Ignimbrita Collacagua, ya que los materiales piroclásticos riolíticos encontrados en los estratos probablemente provienen de esta ignimbrita, que se emplazó inmediatamente al sur. La datación de 280 ± 14 ka de la Ignimbrita Collacagua proporciona una edad máxima para los Estratos de Cancosa. Además, los depósitos lacustres de la quebrada Uñipa, formados por la obstrucción del drenaje por productos volcánicos, son aproximadamente contemporáneos a los Estratos de Cancosa.

Centros eruptivos, lavas, depósitos piroclásticos y laháricos.....Holoceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

Lara, L.; Moreno, H. 1998. Geología Preliminar de área Liquiñe, Región de Los Lagos. Mapa 13, escala 1:100.000. In SERNAGEOMIN, 1998. Estudio Geológico-Económico de la X Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR- 98-15, 6 Vols., 26 mapas. Santiago.

Localidad Tipo: Volcán Pullehue y Volcán Mocho Choshuenco (40°19'49.72" S, 72°11'53.14" O)

Descripción: Comprende tanto conos piroclásticos, maares, coladas de lava y depósitos piroclásticos de los volcanes del GCLV, como conos piroclásticos, domos, coladas de lava y depósitos piroclásticos del CC. También incluye los productos más recientes del volcán Los Guindos, además de lahares asociados a erupciones históricas del volcán Riñinahue, integrante del GCLV. Los conos piroclásticos y maares tienen hasta 2 km de diámetro basal y no superan los 300 m de altura, con cráteres circulares y subcirculares bien conservados, de hasta 500 m de diámetro, mientras que los maares tienen cráteres de hasta 1,5 km de diámetro (Volcán Carrán). Las lavas asociadas al GCLV son de tipo aa y han alcanzado hasta 14 km de largo, mientras que las del CC son de bloques y alcanzan hasta 50 m de espesor y más de 10 km de longitud, especialmente aquellas a lo largo del valle del río Pichi (erupción año 1921-1922). Petrográficamente, las lavas del GCLV corresponden a basaltos y andesitas basálticas, microporfídicos, con olivino, clinopiroxeno y plagioclasa de tipo labradorita y masa fundamental intersertal. Las lavas viscosas de bloques del CC corresponden a dacitas y riolitas, de color negro, con escasos microfenocristales de plagioclasa sódica, olivino férrico, clinopiroxeno, ortopiroxeno y, ocasionalmente, cuarzo. La masa fundamental es vitrea a hialopilitica, con microlitos de plagioclasa y escasos ferromagnesianos. Los lahares se caracterizan por tener bloques y bolones, además de abundantes troncos en una matriz de grava y arena volcanoclástica, con imbricación incipiente. Dentro de ellos se incluye a los lahares que bajaron por el río Nilahue con posterioridad a la erupción freatomagmática del volcán Riñinahue en 1907, cuyo maar obstruyó temporalmente los ríos Nilahue y Contrafuerte formando un lago que se evacuó violentamente. Depósitos piroclásticos, tanto de caída como de flujo, se asocian a erupciones de los volcanes del GCLV, CC y del Grupo Volcánico Mocho- Choshuenco. Los depósitos piroclásticos alcanzan, en algunos lugares, hasta 15 m de espesor y han generado profundos suelos trumaos,

esencialmente formados por ceniza, lapilli y bombas. En el área del GCLV los depósitos piroclásticos son de lapilli y bombas escoriáceas, además de bloques, mayoritariamente, de caída. Los materiales piroclásticos del CC corresponden a pómez riodacíticas y andesíticas, silíceas, tipo lapilli y bombas, además de bloques, tanto de caída como de flujo.

Edad: En el extremo noreste del área del mapa se exponen depósitos de flujos piroclásticos, de composición andesítica, en los cuales, fuera del área del mapa, se han obtenido edades C de 1.750 y 1.870 a A.P. (Lara y Moreno, in SERNAGEOMIN, 1998).

Chaichayén (Ignimbrita).....Peistoceno Sup

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020). Mapa Geológico “Geología del área río Bueno-Paillaco” escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Clayton, J.D.; Antinao, J.L.; Martín, M. 1998. Área de Futrono-Lago Ranco, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 8, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Heusser, C.J. 1976. Palynology and Depositional Environment of the Río Ignao Nonglacial Deposit, Province of Valdivia, Chile. Quaternary Research 6: 273-279.

Lara, L.; Moreno, H. 2006. Geología del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 99: 26 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

Lara, L.; Rodríguez, C.; Moreno, H.; Pérez de Arce, C. 2001. Geocronología K-Ar y geoquímica del volcanismo plioceno superior-pleistoceno de los Andes del sur (39-42°S). Revista geológica de Chile 28 (1): 67-90.

Lara, L.; Moreno, H.; Naranjo, J.; Matthews, S.; Pérez de Arce, C. 2006. Magmatic evolution of the Puyehue-Cordón Caulle Volcanic Complex (40°S), Southern Andean Volcanic Zone: From shield to unusual rhyodacitic fissure volcanism. Journal of Volcanology and Geothermal Research 157: 343-366.

Moreno, H. 1977. Geología del área volcánica Puyehue-Carrán en los Andes del Sur de Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 170 p.

Stuvier, M.; Mercer, J.; Moreno, H. 1975. Erroneous date for Chilean glacial advance. Science 188: 73-74.

Localidad Tipo: Este de Crucero (40°25'55.44" S, 72°43'09.46" O)

Descripción: La sección inferior (ch1) se compone de tefras de lapilli y ceniza vítreas con intercalaciones de depósitos tufíticos. Las tefras, de color blanco a amarillo pálido, son macizas y contienen abundante matriz con pómez blancas amarillentas (30-40%) de alta vesicularidad y composición dacítica (64-66% de SiO₂). La matriz es de ceniza amarillo pálido, argilizada y plástica, con troncos carbonizados y clastos de limos dispersos. Al microscopio, las pómez muestran cristales de plagioclasa y ortopiroxeno, con microlitos de plagioclasa y microcristales de cuarzo. Los depósitos tufíticos consisten en gravas clasto a matriz-soportadas, ricas en pómez retrabajadas y fragmentos de cristales, además de arenas limosas y limos arcillosos amarillos pálidos ricos en caolín y limos orgánicos. También contienen gravas de guijarros con lentes de arenas con estratificación cruzada y en artesa, con un espesor de 7,5 m en el puente Chaichayén.

La sección superior (ch2) se compone de tefras de lapilli y ceniza vitrolítica de color pardo anaranjado, matriz-soportada, en sectores macizas y en otros con estructuras internas. Son ricas en pómez anaranjadas y blancas amarillentas, con obsidiana y líticos de dacitas microporfídicas. Localmente, hay intercalaciones de limos arcillosos grises a pardos y limos orgánicos. En el río Cuyaima, una sucesión de 8 m de tefras vitrolíticas muestra pómez anaranjadas y blancas amarillentas y líticos de dacita y obsidiana (10-20%) en una matriz de ceniza (30-40%). La porción superior presenta dos tefras separadas por un paleosuelo, con alternancias de capas ricas en pómez pardas anaranjadas y líticos grises. En El Bosque e Ignao, se exponen 1 a 1,5 m de tefras con estructuras internas. En el puente Chaichayén, la sección superior, de 7,5 m de espesor, se encuentra en paraconformidad sobre la sección inferior (ch1). Estas tefras son semiconsolidadas, de color pardo rojizo a anaranjado, con pómez pardas amarillentas (60-70%) en una matriz de ceniza (40-30%), conteniendo fragmentos de obsidiana. Además, presentan intercalaciones con arenas gruesas a medias, gravas de guijarros ricas en pómez subredondeadas y limos con estratificación flaser y limos orgánicos. Estas tefras también se han reconocido en Folleco, Pichichoroico y Pichirropulli, en el extremo nororiental del área del mapa.

Edad: Para las Ignimbritas Chaichayén (Plcn(ch)), se obtuvieron edades ¹⁴C entre 43.140 y 37.770 años AP en su estrato basal, y edades entre 28.120 y 15.800 años AP

en Plcn(ch2). Estas ignimbritas se correlacionan con las unidades lávicas Cordón Caulle 3 y Cordillera Nevada 4, asignándolas al Pleistoceno Superior.

Collacagua (Ignimbrita).....Pleistoceno Med

(Reg. de Tarapacá (20°03'07"S, 68°44'32"O))

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cuenca de los ríos Piga y Collacagua (20°03'07"S, 68°44'32"O)

Descripción: Distribución y Relaciones Estratigráficas: La Ignimbrita Collacagua es un depósito de flujo piroclástico dacítico que cubre un área de unos 120 km² en territorio chileno y al menos 80 km² en territorio boliviano. Su espesor varía desde unos pocos metros hasta 70 m, con un promedio de 30 m, equivalente a un volumen de ~6 km³. La fuente de emisión propuesta por Gardeweg y Sellés (2013) es una suave depresión endorreica (Pampa El Salto) en Bolivia. En el área de Pampa Lirima-Cancosa, la ignimbrita se encuentra en localidades cercanas al borde sur del mapa, adosada mediante discordancia topográfica a tobas de la Ignimbrita Huasco y apoyada sobre lavas pliocenas del volcán Cerro Paza.

Litología: La Ignimbrita Collacagua es una toba dacítica de ceniza blanca a gris clara, maciza, no soldada, medianamente consolidada. Es rica en fragmentos juveniles pumíceos (0,5-3 cm) que constituyen hasta el 15% del depósito, con esquirlas de vidrio y cristales de plagioclasa, sanidina, biotita, anfíbola y cuarzo. Hay dos tipos principales de pómez: livianas blancas con vesículas alargadas, ricas en cristales, y densas grises con vesículas esféricas, de grano más fino y menor contenido de cristales. Fragmentos líticos accidentales (1-2%) alcanzan tamaños de hasta 15 cm y corresponden mayormente a dacitas de los domos Porquesa.

Edad: Tres muestras han sido datadas: según Baker (1977), una muestra colectada cerca de Collacagua se recalculó con una edad de 0.75±0.16 Ma (K-Ar en biotita). Gardeweg y Sellés (2013) dataron un pómez gris denso dacítico con 0.28±0.014 Ma (40Ar/39Ar en biotita), la cual representa la mejor aproximación a la edad del depósito. Además, un fragmento lítico accidental de dacita de Gardeweg y Sellés (2013) mostró una edad máxima de 0.48±0.16 Ma.

Correlaciones: La Ignimbrita Collacagua ha sido correlacionada con depósitos piroclásticos similares en el sur de la región estudiada. Sin embargo, Gardeweg y

Sellés (2013) rechazaron la correlación con la Ignimbrita Pastillos debido a la falta de continuidad entre ambos depósitos. Esta ignimbrita es la fuente principal del material cinerítico blanco depositado en la cuenca de Cancosa (Estratos de Cancosa, Plec).

Complejo Volcánico, volcanes y centros eruptivos menores del Pleistoceno

(Reg. de Arica y Parinacota (18°22'51"S, 69°03'35"O))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Se encuentra cubriendo varias áreas notables como el Complejo Volcánico Condoriri-Casiri, el volcán Quisiquisini, el volcán Larancagua, el volcán Pomerape, los Domos de Caquena, el Complejo Volcánico Chucullo, los Domos de Chusjavidá y los Nevados de Quimsachata. *(18°22'51"S, 69°03'35"O)*

Descripción: El Complejo Volcánico Condoriri-Casiri, situado en el límite con Bolivia, está compuesto principalmente por coladas de lava andesítica afectadas por erosión glaciaria, con espesores de hasta 20 m y fenocristales de plagioclasa, sanidina, anfíbola y biotita. En el flanco sureste, se encuentran depósitos de flujo piroclástico y brechas piroclásticas líticas con alteración hidrotermal. El Quisiquisini es un estratovolcán erosionado con lavas andesíticas a dacíticas y depósitos de avalancha volcánica. El Larancagua tiene coladas dacíticas y un cono andesítico-basáltico, mientras que el Pomerape incluye lavas andesíticas a dacíticas y domos con avalanchas volcánicas. Los Domos de Caquena son lavas-domo andesíticas, el Complejo Volcánico Chucullo presenta un domo y un cono de salpicadura andesíticos a basálticos, y los Domos de Chusjavidá son riodacíticos. Finalmente, los Nevados de Quimsachata consisten en tres estratovolcanes formados por lavas, tobas y brechas piroclásticas.

Edad: El Complejo Volcánico Condoriri-Casiri tiene una edad de $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de 413 ± 5 ka para una colada de lava dacítica. El Volcán Quisiquisini presenta edades de $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de 1.030 ± 30 ka y K-Ar de $1,1\pm0,1$ Ma. Aunque no se tienen edades radiométricas específicas para el Volcán Larancagua, se asigna al Pleistoceno por su erosión glaciaria. El Volcán Pomerape tiene edades entre $305,8\pm3,2$ ka y 106 ± 7 ka. Los Domos de Caquena muestran una edad de $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de $1,5\pm0,2$ Ma y K-Ar de $0,275\pm0,044$ Ma. El Complejo Volcánico Chucullo presenta edades de $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de 250 ± 40 ka y K-Ar de $0,285\pm0,053$ Ma. Los Domos de Chusjavidá tienen una edad

U-Pb de $0,90 \pm 0,03$ Ma. Los Nevados de Quimsachata tienen edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de 241 ± 27 ka, 192 ± 8 ka y 970 ± 80 ka.

Correlaciones: Estos complejos volcánicos muestran correlaciones con otras unidades volcánicas del Pleistoceno en la región, como el Complejo Volcánico Taapaca y los depósitos de la Ignimbrita Lauca. Las características litológicas y las edades obtenidas sugieren una actividad volcánica sincrónica con la construcción inicial del volcán Guallatiri y otros centros volcánicos cercanos. La erosión glacial y las relaciones de contacto también indican una fuerte influencia estructural en la formación y evolución de estos complejos volcánicos.

Complejos Volcánicos y volcanes del Pleistoceno - Holoceno

(Reg. de Arica y Parinacota ($18^{\circ}11'15''\text{S}$, $69^{\circ}10'50''\text{O}$))

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Abarca varias áreas importantes, incluyendo el volcán Guallatiri y el volcán Parinacota, ubicados en el extremo sureste y centro-oriental de la zona de estudio, respectivamente. *($18^{\circ}11'15''\text{S}$, $69^{\circ}10'50''\text{O}$)*

Descripción: Volcán Guallatiri: Un estratovolcán mixto compuesto por coladas de lava, domos, lavas-domo (coulées), depósitos piroclásticos de flujo tipo bloques y ceniza, depósitos de corriente de densidad piroclástica, depósitos piroclásticos de caída y depósitos laháricos. Las coladas de lava tienen morfología de bloques y composición dacítica, con longitudes de hasta 8 km y espesores de hasta 200 m. Los domos son andesíticos silíceos y alcanzan diámetros de hasta 2.000 m y potencias de 200-250 m. Los depósitos piroclásticos monomícticos de flujo tipo bloques y ceniza contienen megabloques dacíticos redondeados de hasta 3 m de diámetro. Los depósitos piroclásticos de caída tienen un espesor de al menos 1,8 m y están estratificados con abundantes pómez. Los depósitos laháricos rellenan valles y tienen espesores de hasta 1,5 m.

Volcán Parinacota: Estratovolcán mixto desarrollado en tres etapas. La etapa inicial (Parinacota 1) produjo lavas andesíticas y domos y lavas-domo dacíticos a riódacíticos. La segunda etapa (Parinacota 2) originó un estratovolcán con lavas andesíticas y depósitos piroclásticos de caída, colapsando hace 7-8 ka y generando un depósito de avalancha volcánica que inundó la cuenca del río Lauca. La última etapa (Parinacota 3) generó lavas andesíticas, depósitos piroclásticos de caída y

corrientes de densidad, y depósitos laháricos. Las lavas andesíticas de la etapa Parinacota 3 tienen texturas porfíricas con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, y se preservan bien morfológicamente.

Edad: Volcán Guallatiri: Edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita de 262 ± 8 ka en un depósito piroclástico de tipo bloques y ceniza. Otras edades reportadas varían entre 280 ± 40 ka y 5 ± 3 ka, indicando actividad desde el Pleistoceno Superior hasta el Holoceno.

Volcán Parinacota: Datos geocronológicos reportados indican un rango de actividad entre 300 ka y <200 años AP, con actividad eruptiva reciente y evidencias de reactivación.

Correlaciones: Los complejos volcánicos y volcanes del Pleistoceno-Holoceno muestran correlaciones con otros centros volcánicos en la región, como el volcán Capurata y el volcán Pomerape. Las características litológicas y las edades obtenidas sugieren que el volcanismo en esta región ha sido sincrónico y ha influenciado significativamente la geomorfología y la estratigrafía local. La actividad reciente del volcán Parinacota también indica una posible reactivación futura, como se observa en las erupciones históricas y eventos de desgasificación continua.

Concordia (Formación).....Pleistoceno - Holoceno

(Reg. de Tarapacá ($18^{\circ}22'04''\text{S}$, $70^{\circ}09'33''\text{O}$))

Vogel B., S.; Vila G., T. 1980. Cuadrángulos Arica y Poconchile, Región de Tarapacá [en línea]. Santiago. Instituto de Investigaciones Geológicas (IIG), Carta Geológica de Chile, No. 035.

Descripción: Unidad sedimentaria-clástica de relleno, ubicada en una cuenca tectónica limitada por escarpes de fallas normales al sur y al este. Se caracteriza por una superficie subhorizontal y consta de tres miembros estratigráficos: el **Miembro Inferior** (aproximadamente 40 m de espesor, con arenas mal consolidadas, arcillolitas y conglomerados), el **Miembro Medio** (120 m de espesor, con ceniza volcánica, arena, arcillolitas y gravas gruesas), y el **Miembro Superior** (30 a 40 m de espesor, con arena, ceniza volcánica retrabajada, arcillolitas y coquinas). Su espesor mínimo es de 200 m, aumentando hacia el norte y el oeste, y disminuyendo hacia el oriente, donde se interdigita con sedimentos fluviales en los valles de Azapa y Lluta.

Edad: La Formación Concordia es asignada tentativamente al lapso Pleistoceno-Holoceno, basada en sus relaciones estratigráficas y litología.

Conos y Domos Volcánicos de Isla Cook Holoceno

(Reg. de Magallanes (53°09'45"S 70°55'21"O))

Aubert de la rue, E. 1959. Quelques donnés sur le volcanisme actuel des Andes. Cahiers de l'Institute des Hautes Etudes de l'Amerique Latine, Vol. 3, p. 35-39. Paris. Mercer, J. 1970. Variations of some Patagonian glaciers since the Late Glacial: Part II. Am. J. Sci., Vol. 269, No., p. 1-25.

Pecerillo, A.; Taylor, S. R. 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contrib. Mineral. Petrol., Vol. 58, No. 1, p. 63- 81.

Puig, A.; Herve, M., Suarez, M.; Saunders, A. D. 1984a. Calc-alkaline and alkaline. Miocene and calc-alkaline Recent volcanism in the southernmost Patagonia Cordillera, Chile. J. Volcanol. Geotherm. Res., Vol. 20 p. 149-163.

Suarez, M. 1979. A Late Mesozoic island arc in the Southern Andes, Chile. Geol. Mag., Vol. 116. No. 3, p. 181-190. Suárez, M., Hervé, M., & Puig, A. (1985). Hoja Isla Hoste e islas adyacentes. XII region. Escala 1: 250.000.

Localidad Tipo: Isla Cook (55°00'34.54" S, 70°16'34.54" O)

Descripción: Los Conos y Domos Volcánicos de Isla Cook corresponden al menos a ocho cuerpos volcánicos de hasta unos 150 m de altura, que afloran en Isla Cook e islas adyacentes. Uno de esos cuerpos, expuestos al sur de la Bahía del Volcán, posee un cráter de unos 100-200 m de diámetro y de alrededor de 10-20 m de profundidad, en el cual hay un pequeño lago. Este lago tiene un islote central, lo cual podría estar reflejando una historia volcánica posterior a la formación del cráter. La naturaleza de este cono no se pudo analizar en detalle pues está completamente cubierto por vegetación y sólo fue posible observar y recolectar muestras de lava en las márgenes del lago. Las rocas que constituyen estos aparatos son lavas andesíticas calcoalcalinas, que en ciertos lugares exhiben estructuras columnares irregulares. Estas rocas volcánicas se apoyan en plutones foliados del Grupo Plutónico Canal Beagle, así como en plutones no foliados del Grupo Plutónico Seno Año Nuevo.

Edad: Los Domos Volcánicos de Isla Cook se apoyan en rocas plutónicas del Batolito Patagónico, que muestran evidentes rasgos de erosión glacial, mientras que los domos no están erodados glacialmente, por lo cual se puede indicar que las erupciones se habrían producido después de la última glaciación, que afectó al área

hace unos 11.000 años, según Mercer (1970). En el sector norte de Isla Cook, uno de los domos se emplazó en un pequeño fiordo de origen glacial cortándolo en dos, lo cual demuestra, en forma clara, la edad post-glacial del conjunto.

Las dataciones K-Ar, efectuadas en roca total de muestras de estas rocas, corroboran esta edad postglacial, ya que no fue posible detectar enriquecimiento de Ar radiogénico con el instrumental disponible (Puig et al., 1984a).

Los Domos Volcánicos de Isla Cook tienen características petrográficas, químicas y cronológicas, similares a las rocas del volcán Monte Burney, situado unos 400 km al norte, el que ha tenido actividad histórica (Aubert De La Rue, 1959). Una discusión más detallada puede ser leída en PUIG et al. (1984a).

Cordillera Nevada (Ignimbrita).....Plesistoceno Med

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

Corvalán, N. 1974. A new lahar in the central south of Chile at the latitude of Osorno (41). In Proceedings IAVCEI, International Symposium on Volcanology, Andean and Antarctic Volcanology Problems, p. 13. Santiago.

Moreno, H.; Varela, J. 1985. Geología y geomorfología de los depósitos de relleno de la Depresión Central. In Suelos Volcánicos de Chile (Tossi, J., editor), 733 p. Santiago.

Localidad Tipo: Cordillera Nevada (40°22'54.33" S, 72°27'50.24" O)

Descripción: Extenso flujo piroclástico derramado hacia el noroeste, oeste y suroeste de la Cordillera Nevada, invadiendo hacia el occidente, fuera del área del mapa, la Depresión Intermedia e, inclusive, a algunos valles de la Cordillera de la Costa, cubriendo una superficie mayor que 1.500 km². En la Depresión Intermedia, donde alcanza un espesor de hasta 70 m, fue descrita, originalmente, como Lahar de Puyehue por Corvalán (1974) y como Abanico Lahárico de San Pablo por Moreno y Varela (1985). El depósito se expone en el sector suroccidental del área del mapa, especialmente en los valles de los ríos Ignao, Currileufu y Chaichaigüén, que habrían encauzado el flujo. En el área del mapa, el

flujo tiene coloraciones que van desde gris a amarillo, localmente alcanza más de 5 m de potencia y se compone de líticos, angulosos, basálticos a riolíticos, en una matriz de lapilli fino, localmente cinerítica, semiconsolidada durante el enfriamiento, sin evidencias de soldamiento. El material juvenil comprende fragmentos de pómez y de dacitas, materiales que sólo se han reconocido en Cordillera Nevada y Cordón Caulle. Al microscopio, se observó la presencia de diatomeas, señalando que parte del flujo invadió un antiguo lago localizado en la Depresión Intermedia.

Edad: Cubre a rocas volcánicas del Pleistoceno Inferior, por lo que se puede inferir una edad pleistocena media (ca. 300.000 a A.P.).

Cordillera Nevada (Volcán).....Pleistoceno Inf-Sup

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020). Mapa Geológico “Geología del área río Bueno-Paillaco” escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Volcán Cordillera Nevada (40°28'19.05" S, 72°17'46.44" O)

Descripción: La subunidad Cordillera Nevada 1 (Plcn1) está compuesta principalmente por coladas de lava, que se encuentran expuestas en el borde suroriental del área cartografiada, donde aparecen como pequeños afloramientos en las cercanías de los ríos Ignao y Cuyaima. Estas coladas, de andesitas basálticas, son remanentes de la actividad efusiva precaldera del volcán Cordillera Nevada, cuando todavía era un estratovolcán antes de colapsar en una caldera. Aunque la base de la unidad no está expuesta, se observa que cubre en disconformidad a los Estratos de Pitreño al este, lo que indica un episodio de erosión previo a su emplazamiento.

Cordillera Nevada 2 (Plcn2) está constituida por lavas que afloran de manera aislada en el sector suroriental del área, principalmente en los ríos Currileufú, Chaichayén, Cuyaima, y el estero La Isla. Estas coladas están inclinadas ligeramente ($\leq 10^\circ$) hacia el oeste, y algunas presentan señales de erosión glaciario y meteorización superficial. La subunidad se dispone en disconformidad sobre la Cordillera Nevada 1, sugiriendo un intervalo de erosión glaciario entre ambos episodios volcánicos. Estas lavas, al igual que las de Cordillera Nevada 1, forman parte de la actividad efusiva precaldera, pero muestran características de un ambiente tectónico más evolucionado.

Edad: Las lavas de Cordillera Nevada 1 fueron emitidas durante el Pleistoceno Superior, en un rango temporal aproximado entre 117 y 110 ka (Lara y Moreno, 2006). Este intervalo de tiempo coincide con el colapso del estratovolcán Cordillera Nevada, el cual dio origen a la caldera que posteriormente continuó su actividad volcánica. Los estudios litoestratigráficos y cronológicos indican que estas coladas representan las primeras fases de construcción del edificio volcánico, antes de que las posteriores erupciones y eventos piroclásticos modificaran drásticamente su morfología.

Cordillera Nevada 2 se emplazó poco después de la subunidad Cordillera Nevada 1, en el mismo periodo del Pleistoceno Superior, aunque en una fase volcánica algo posterior. Su datación y correlación estratigráfica indican que estas lavas podrían estar vinculadas con un incremento en la actividad volcánica hacia el final del periodo de formación del estratovolcán, antes de que ocurriera el evento explosivo que culminó en el colapso de la caldera. Al igual que en la primera subunidad, la datación de estas lavas también abarca aproximadamente entre 117 y 110 ka.

Correlaciones: Cordillera Nevada 1 guarda correlación directa con los depósitos de lava que cubren los Estratos de Pitreño, lo que sugiere una disconformidad erosiva significativa antes de su depositación. Además, se encuentra en paraconformidad con las subunidades posteriores de la Ignimbrita San Pablo (Plcn(sp)) e Ignimbrita Chaichayén (Plcn(ch)), que representan la fase explosiva que siguió a la actividad efusiva. Esta correlación temporal y litológica muestra una transición desde una fase de erupciones efusivas hacia una actividad mucho más explosiva en la evolución del volcán.

Cordillera Nevada 2, al igual que su predecesora, correlaciona con las subunidades piroclásticas que se desarrollaron posteriormente, pero se sitúa sobre Cordillera Nevada 1 en disconformidad, lo que indica una interrupción en la actividad volcánica debido a la erosión glacial. Esta subunidad también subyace a los depósitos de la Ignimbrita San Pablo y Chaichayén, lo que muestra una secuencia evolutiva coherente en la historia volcánica, desde flujos de lava basálticos hasta depósitos masivos de ignimbritas asociados a eventos explosivos posteriores al colapso de la caldera.

Depósitos laháricos.....Holoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica

de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Localidad Tipo: Volcán Villarica (39°32'23.73" S, 71°57'30.57" O)

Descripción: Esta unidad está constituida por depósitos de arena y bloques, con gradación normal hacia la base e inversa hacia el techo, de escala decimétrica. Se emplazan en los valles labrados, principalmente, en el volcán Villarica. Han desarrollado amplios abanicos en sus facies distales y los más recientes conservan su morfología de albardones y canal central, con bloques métricos subesféricos en superficie.

Depósitos laháricos históricos y recientes.....Holoceno

(Reg. de La Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Castruccio, A. 2005. Lahares generados por la erupción de 1971, en el flanco occidental del volcán Villarica, Andes del Sur (39,5°S). Memoria de Título de Geólogo (Inédito), Universidad de Chile: 112 p.(*)

Castruccio, A.; Clavero, J. 2006. Nuevos antecedentes sobre los lahares generados por la erupción de 1971 en el flanco occidental del volcán Villarica, Andes del Sur (39,5°S). In Congreso Geológico Chileno, No. 11, Actas: 427-430. Antofagasta.

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del Volcán Villarica. Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 98: 35 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. 2008. Geología del Área Pucón-Curarrhue, Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 115: 36 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Naranjo, J.; Moreno, H. 2004. Laharic debris flows from Villarica volcano. In Villarica volcano (39.5°S). Southern Andes, Chile (Lara, L.; Clavero, J.; editors). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 61: 28-38. Chile.

Localidad Tipo: Volcán Villarica (39°27'45.74" S, 72°06'20.95" O)

Descripción: Corresponden a depósitos de flujos de detritos volcanoclásticos, no consolidados, con abundantes fragmentos tamaño gravas monomícticas de lavas y bloques polimícticos, mal seleccionados, subredondeados a angulosos y ricos en

matriz arenosa. Localmente, se pueden observar abundantes estructuras internas, como laminación cruzada y paralela, además de gradación inversa y/o normal (Naranjo y Moreno, 2004; Castruccio, 2005; Castruccio y Clavero, 2006). Están asociados a erupciones históricas del volcán Villarrica, se distribuyen alrededor de sus flancos y ocupan los cauces de los esteros Molco, Loncotraro, Carmelito, Huichatio y los ríos Correntoso, Voipir y Chaillupén. Se originan debido al violento deshielo provocado por la interacción de corrientes de lava o por abundante caída de material piroclástico incandescente proximal, sobre el hielo y la nieve. Los depósitos de la erupción de 1948 en el río Voipir se extendieron en más de 30 km, cortaron la carretera Villarrica-Loncoche y alcanzaron los lagos Villarrica y Calafquén. Esto último también ocurrió en 1971 cuando varios lahares descendieron por los cauces de los ríos Carmelito, Correntoso, Voipir y Chaillupén, y cortaron todos los puentes en esos cauces, aunque sin interrumpir la carretera Villarrica-Loncoche. Estos depósitos tienen espesores que varían desde algunos decímetros en la facies más distal hasta 6 m en sectores proximales.

Depósitos piroclásticos.....Holoceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020). Mapa Geológico “Geología del área río Bueno-Paillaco” escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Río Bueno-Paillaco (40°24'25.67" S, 72°30'45.61" O)

Descripción: Unidad informal que incluye tefras de lapilli y ceniza, que dan origen al suelo actual. Se distribuye ampliamente en el área que representa el mapa de Río Bueno-Paillaco, principalmente en la depresión central (Fig. 8), desde su borde oriental, en el lago Ranco, hasta su borde occidental, en la cordillera de la Costa. Sin embargo, dado su reducido espesor, la representación cartográfica de esta unidad solo fue posible en aquellos lugares donde su espesor supera 1,5 m. Así, se distribuye discontinuamente en el sector sur de la carta, en los valles de los ríos Ignao, Contra, y de los esteros Quillín, Dollinco y Trapi y hacia el sureste, entre el estero Quebrada Honda y el río Cuyaima. Se adosan, en contacto disconforme, a los depósitos glaciares y glaciofluviales Llanquihue (Plgll y Plgfl), a las ignimbritas Chaichayén y San Pablo y, en menor proporción, a los Depósitos glaciares Santa María (Plgsm).

Edad: En el presente trabajo se obtuvieron once edades 14C (convencionales), entre ca. 6.200-580 años, en fragmentos de carbón contenidos en los Depósitos

piroclásticos (Hdp). Siete de ellas no están asociadas a la representación de esta unidad (Hdp) en el mapa, ya que su espesor es menor a 1,5 m (Tabla 1). Por otro lado, en esta misma área, fueron reportadas 3 edades 14C (Lara et al., 2006) asignadas, en el presente trabajo, a esta unidad. El total de 14 edades muestra que existieron períodos de actividad explosiva, cuyos productos se depositaron en la depresión Central, entre ca. 6.200-5.120 años (tres edades), entre ca. 3.200- 1.890 años (5 edades), entre ca. 1.200-810 años (4 edades) y entre ca. 730-580 años (2 edades).

Depósitos piroclásticos del Pleistoceno Medio-Superior...Pleistoceno Med-Sup

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020). Mapa Geológico “Geología del área río Bueno-Paillaco” escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Río Llollehue (40°02'08.75" S, 72°47'53.11" O)

Descripción: La unidad informal mencionada inicialmente como parte del Lahar de San Pablo (Corvalán, 1974), el Abanico Lahárico de San Pablo (Moreno y Varela, 1985), y el Abanico Volcanoclástico de San Pablo (Lara y Moreno, 2006), consiste en una secuencia de tefras altamente meteorizadas y ricas en cenizas, conocidas localmente como trumaos, distribuidas en el sector noreste, norte y occidental del área al oeste del río Llollehue, abarcando lugares como Pichirropulli, Santa Matilde, La Peña, Folleco Alto (ruta T-708), y Nontuelá Alto, con los mejores afloramientos registrados en Folleco Alto y Pichirropulli. En Trumao, al suroeste del área de estudio, estos depósitos están bien expuestos, conformando una sucesión subhorizontal a horizontal de 10 a 15 metros de espesor, compuesta por hasta seis estratos de tefras de lapilli y ceniza, vitrolíticas y vítreas, intercaladas con depósitos tufíticos intensamente argilizados y gravas subordinadas.

En el área Río Bueno-Paillaco, estos depósitos consisten en al menos tres tefras de ceniza y lapilli vítreo a vitrolítico, con espesores variables de hasta 2 metros cada una, separadas por paleosuelos bien desarrollados y depósitos tufíticos arcillosos. A lo largo de la ruta 5 sur, en el peaje de La Unión, se observa una sucesión rítmica de tefras de 3 metros de espesor, compuesta por capas de 60 cm de tefra de ceniza y lapilli, cubiertas por fango gravoso matriz-soportado, producto de la meteorización de ceniza con presencia dispersa de pómez y líticos dacíticos.

Estas tefras, principalmente de lapilli y ceniza vítreas, se interpretan como flujos piroclásticos, mientras que las estratificadas indican oleadas piroclásticas, ambas producto del colapso de columnas eruptivas durante erupciones explosivas que interactuaron localmente con cuerpos de agua y la topografía circundante durante el último interglacial. Los depósitos de fango gravoso y gravas matriz-soportadas sugieren la presencia de lahares primarios y secundarios depositados en ambientes fluviales distales. Así, esta unidad se originó en un entorno palustre a fluvial continental, influenciado por la actividad explosiva de volcanes cercanos como el Cordillera Nevada, especialmente en los sectores occidental y sur del mapa, y posiblemente el volcán Mocho-Choshuenco en los sectores oriental y norte.

Edad: Sus relaciones de contacto en los sectores occidental y sur, verificadas en la ruta 5 sur en el entorno de Río Bueno, donde subyace, en disconformidad, a las Ignimbritas San Pablo (Plcn(sp)), indican que esta unidad tiene una edad mínima anterior a dichas ignimbritas, es decir, >117 ka. Por otra parte, los depósitos que afloran en la localidad de Nontuelá alto y al noreste de Paillaco, cubren y no están interestratificados con los Depósitos glaciares Santa María (Plgsm), lo que sugiere que se habrían asentado durante el último interglacial. Sobre la base de las relaciones estratigráficas mencionadas, se puede indicar un rango de ca. 130-117 ka para esta unidad. Se correlaciona, en parte, con los abanicos piroclásticos y volcanoclásticos del Pleistoceno descritos por Moreno y Varela (1985), en la depresión Central, desde la ciudad de Los Ángeles hasta el área del mapa; así como también con la unidad Lavas, Rocas Volcanoclásticas y Depósitos piroclásticos del área VillarricaHuiscaپی (Jara et al., 2011).

Correlaciones: Se correlaciona, en parte, con los abanicos piroclásticos y volcanoclásticos del Pleistoceno descritos por Moreno y Varela (1985), en la depresión Central, desde la ciudad de Los Ángeles hasta el área del mapa; así como también con la unidad Lavas, Rocas Volcanoclásticas y Depósitos piroclásticos del área VillarricaHuiscaپی (Jara et al., 2011).

Depósitos piroclásticos posglaciales.....Pleistoceno Sup-Holoceno

(Reg. de La Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Lara, L. 2008. Geología del Área Pucón-Curarrhue, Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 115: 36 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Moreno, H.; Clavero, J.; Lara, L. 1994. Actividad explosiva post-glacial del volcán Villarrica, Andes del Sur (39°25'S). In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 1:

329-333. Concepción.

Moreno, H. 1993. Volcán Villarrica: geología y evaluación del riesgo volcánico, regiones IX y X (Inédito), Proyecto FONDECYT 1247: 112 p. (*)

Clavero, J. 1996. Ignimbritas andesítico-basálticas post-glaciales del Volcán Villarrica, Andes del Sur (39°25'S). Tesis de Magister y Memoria de Título de Geólogo (Inédito), Universidad de Chile: 112 p. (*)

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del Volcán Villarrica. Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 98: 35 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

Silva, C.; Druitt, T.; Robin, C.; Moreno, H.; Naranjo, J. 2010. The Holocene Pucón eruption of Volcán Villarrica, Chile: deposit architecture and eruption chronology. Bulletin of Volcanology 72 (6): 677-692.

Localidad Tipo: Volcán Villarrica (39°18'35.93" S, 72°13'57.51" O)

Descripción: Esta unidad está formada por una sucesión de depósitos piroclásticos posglaciales, con escasas intercalaciones de lavas basálticas y andesítico 18 basálticas; se expone en todos los flancos del volcán Villarrica y alcanza hasta 25 m de espesor, aunque logra, excepcionalmente, más de 100 m (Ignimbrita Pucón; Clavero, 1996; Silva et al., 2010). La secuencia está formada por numerosos depósitos de coladas (flujos laminares) y oleadas piroclásticas (flujos turbulentos), con intercalaciones de depósitos de caída. Los depósitos de flujos piroclásticos han sido reconocidos hasta una distancia de más de 40 km del volcán, y cubren extensiones de hasta 1.000 km² alrededor de este. Esta unidad fue individualizada como la subunidad piroclástica Villarrica 2 (PlHv2dp) por Moreno y Clavero (2006), debido a la predominancia de depósitos piroclásticos sobre las lavas intercaladas.

Los depósitos de ignimbritas o coladas piroclásticas están constituidos, principalmente, por fragmentos juveniles tamaño lapilli y ceniza, escoriáceos, de composición andesítico-basáltica, similar a las lavas de esta misma unidad, fragmentos líticos de variada composición y tamaño y, localmente, se observan fragmentos juveniles pumíceos (Moreno y Clavero, 2006). Por su parte, los depósitos de oleadas piroclásticas de flujos turbulentos, se disponen, principalmente, hacia los flancos norte y este, hasta al menos, 15 km de distancia del volcán. Presentan laminación paralela y entrecruzada, y lentes y pipas de segregación gaseosa en torno a los fragmentos líticos. Los depósitos de caída están constituidos, sobre todo, por

fragmentos juveniles escoriáceos de composición andesítico-basáltica y se distribuyen, de preferencia, hacia el flanco oriental del volcán, fuera del mapa. Son depósitos bien seleccionados, con granulometría y espesores decrecientes a medida que aumenta la distancia del volcán, desde tamaño bomba y bloque hasta ceniza media.

Edad: En la base de la secuencia, se dataron ignimbritas por el método ¹⁴C entre 14.320 ± 100 y 13.520 ± 80 a AP, correspondientes a las ignimbritas Cudico y Licán (Clavero, 1996; Moreno y Clavero, 2006). En los niveles superiores de la secuencia, la denominada Ignimbrita Pucón ha sido datada entre 3.950 ± 70 y 3.510 ± 60 a AP (Moreno, 1993; Moreno et al., 1994; Clavero, 1996; in Moreno y Clavero, 2006).

Depósitos piroclásticos posglaciales.....Pleistoceno Sup-Holoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Clavero, J. 1996. Ignimbritas andesítico-basálticas posglaciales del volcán Villarrica, Andes del Sur (39°25'S). Tesis de Magíster en Ciencias, mención Geología (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 112 p.

Moreno, H. 1993. Volcán Villarrica: Geología y evaluación del riesgo, regiones IX-X, 39°25'S. 1 Mapa Geológico 1:50.000, 1 Mapa de Riesgo Volcánico 1:50.000. Informe (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería-Fondecyt 1247-Intendencia IX Región de La Araucanía: 116 p.

Moreno, H.; Clavero, J.; Lara, L. 1994. Actividad explosiva posglacial del Volcán Villarrica, Andes del Sur (39°25'). In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 2: 329-333. Concepción.

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del área del Volcán Villarrica. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica, Carta Geológica de Chile 98: 35 p. 1 mapa escala 1:50.000.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Naranjo, J.A; Moreno, H.; Emparán, C.; Murphy, M. 1993. Volcanismo explosivo reciente en la caldera del volcán Sollipulli (39°S). Revista Geológica de Chile 20 (2): 167-191.

Silva, C. 2008. Evolution and dynamics of the 3.6 ka BP Pucón eruption of Villarrica Volcano, Chile. Tesis de Doctorado (Inédito), Université Blaise Pascal-Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile: 245 p.

Localidad Tipo: Volcán Villarrica (39°12'15.41" S, 71°48'05.32" O)

Descripción: Esta unidad geológica consiste en depósitos piroclásticos posglaciales con intercalaciones de lavas andesítico-basálticas y capas centimétricas de tefra pumícea y escoriácea. Aunque su distribución principal se encuentra al sur del volcán Villarrica y en los faldeos del volcán Mocho-Choshuencho, también se extiende por toda el área de estudio, cubriendo los sectores próximos a los centros de emisión volcánica. Estos depósitos son principalmente de edad holocena y abarcan una variedad de facies como oleadas, flujos piroclásticos y tefras. La sucesión refleja la actividad eruptiva de estratovolcanes modernos como Villarrica, Quetrupillán y Sollipulli, junto con numerosos conos de piroclastos como los de Caburgua, Cañi, Relicura y Huililco. En el mapa, esta unidad se representa donde su espesor supera los 10-15 metros o donde la unidad geológica subyacente no está claramente identificada.

Edad: Para el sector occidental del lago Pirehueico, se han datado los depósitos de flujo piroclástico mediante carbono-14, obteniéndose edades que varían desde 8.160±100 hasta 470±50 años A.P. Entre estos depósitos, destaca la Ignimbrita Choshuencho, datada por radiocarbono en 1.850±60 años A.P. Este depósito está precedido por una capa de tefra pumícea que representa un evento pliniano del volcán Mocho-Choshuencho, cuya edad se estima entre 10.660±140 y 8.640±50 años A.P., aunque estos datos fueron obtenidos fuera del área de estudio (Etchegaray et al., 1994). En el flanco norte del volcán Lanín, se encuentra un depósito tipo 'block and ash flow' asociado a un domo de lava, con una edad de 2.170±70 años A.P. Además, se ha datado un flujo piroclástico bajo los basaltos cordados con una edad de 1.650±70 años A.P. (Lara et al., 2004), mientras que otros estratos de la misma sección presentan edades de 1.460±80 y 2.080±60 años A.P.

Depósitos piroclásticos posglaciales.....Holoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Clavero, J. 1996. Ignimbritas andesítico-basálticas posglaciales del volcán Villarrica, Andes del Sur (39-25'S). Tesis de Magister en Ciencias, mención Geología (Inedito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 112 p.

Moreno, H. 1993. Volcán Villarrica: Geología y evaluación del riesgo, regiones IX-X, 39°25'S. Informe Final Proyecto Fondecyt 1247 (Inédito), 112 p.

Lara, L.; Naranjo, J.A.; Moreno, H. 2004. Lanin volcano (39.5°S), Southern Andes: Geology and morphostructural evolution. Revista Geológica de Chile, Vol. 31, No. 2, p. 245-257.

Moreno, H.; Clavero, J.; Lara, L. 1994. Actividad explosiva posglacial del Volcán Villarrica, Andes del Sur (39°25'). In Congreso Geológico Chileno, No. 7. Actas, Vol. 2, p. 329-333. Concepción.

Localidad Tipo: Volcán Villarrica (39°34'24.90" S, 71°58'11.07" O)

Descripción: Esta unidad está formada por un conjunto de depósitos piroclásticos posglaciales con niveles lávicos intercalados, cuyos constituyentes varían según su relación con los estratovolcanes emisores. En los faldeos del volcán Villarrica, fuera del área de estudio, constituye una sucesión métrica formada, hacia la base, por las ignimbritas Cudico y Licán (Moreno, 1993). En los niveles superiores de la secuencia, la Ignimbrita Pucón (Moreno, 1993) mientras flujos piroclásticos de menor volumen coronan la sección. Como intercalaciones se disponen lavas andesítico-basálticas y niveles centimétricos de tefra pumicea y escoriácea. En el área de estudio, parte de esta secuencia aflora al sur del volcán Villarrica. A su vez, en los faldeos del volcán Mocho-Choshuenco, los depósitos piroclásticos son principalmente holocenos e incluyen horizontes de oleada, flujo piroclástico y tefras. En el sector occidental del lago Pirehueico, los depósitos de flujo piroclástico, mientras el más conspicuo de ellos, la Ignimbrita Choshuenco. Subyace al depósito anterior un estrato de tefra pumicea que representa un evento pliniano del volcán Mocho-Choshuenco. En el flanco norte del volcán Lanín, un depósito tipo 'block and ash flow' asociado al lava-domo. A su vez, en un depósito de flujo piroclástico que subyace a los basaltos cordados.

Edad: Las ignimbritas Cudico y Licán han sido datadas por ^{14}C entre 14.320 ± 100 y 13.520 ± 80 años AP (Moreno, 1993; Clavero, 1996; Denton, comunicación escrita). La Ignimbrita Pucón tiene edades de 3.950 ± 70 y 3.580 ± 70 años AP (Moreno, 1993; Moreno et al., 1994), mientras que los flujos piroclásticos de menor volumen presentan una edad ^{14}C de 1.620 ± 80 años AP (Moreno et al., 1994). Los depósitos de flujo piroclástico en el sector occidental del lago Pirehueico tienen edades ^{14}C entre 8.160 ± 100 y 470 ± 50 años AP, siendo el más conspicuo de ellos, la Ignimbrita Choshuenco, con una edad ^{14}C de 1.850 ± 60 años AP. Subyace a este depósito un estrato de tefra pumicea con edades entre 10.660 ± 140 y 8.640 ± 50 años AP.

(Etchegaray et al., 1994). En el flanco norte del volcán Lanín, un depósito tipo 'block and ash flow' presenta una edad de 2.170 ± 70 años AP. Además, un depósito de flujo piroclástico que subyace a los basaltos cordados ha sido datado en 1.650 ± 70 años AP (Lara et al., 2004), y otros estratos de la misma sección muestran edades de 1.460 ± 80 y 2.080 ± 60 años AP.

Estratovolcanes antiguos.....Pleistoceno Inf-Med

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Lara, L.; Rodríguez, C.; Moreno, H.; Pérez de Arce, C. 2001. Geocronología K-Ar y geoquímica del volcanismo plioceno superior-pleistoceno de los Andes del Sur (39°-42°S). Revista Geológica de Chile 28 (1): 67-90.

Lara, L.E.; Folguera, A. 2006. The Pliocene to Quaternary broadening and narrowing of the Southern Andean volcanic arc between 37° and 41°S latitude. In Late Cretaceous to Recent magmatism and tectonism of the Southern Andean margin at the latitude of the Neuquén Basin (36-39°S), (Kay, S.M.; Ramos, V.A.; editors). Geological Society of America Special Paper 407: 299-315.

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del área del Volcán Villarrica. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica, Carta Geológica de Chile 98: 35 p. 1 mapa escala 1:50.000.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Este de Purranquil (39°10'41.24" S, 71°27'10.41" O)

Descripción: Esta unidad comprende secuencias estratificadas, intensamente erosionadas y remanentes de antiguos estratovolcanes. Está constituida por lavas de composiciones basálticas a dacíticas, aunque predominan ampliamente las andesitas-basálticas, con intercalaciones de tobas, brechas y conglomerados volcánicos, además de diques, filones mantos y lacolitos. En el área de estudio, los afloramientos forman parte tanto de estratovolcanes erosionados como del sustrato del volcán Villarrica en su pie oriental, en la cadena de los Nevados de Sollipulli (en el norte) y el flanco NNO del volcán Quinquilil (en el extremo sureste), o bien afloran como secuencias aisladas o remanentes menores diseminados en los sectores central (cerros Bayo, La Montura y Cordillera Cañi) y oriental de la hoja (cerro Trautrén). Las secuencias alcanzan espesores de más de 1.000 m en los Nevados de

Sollipulli y en el cerro Trautrén, y hasta 1.300 m en el flanco NNO del volcán Quinquilil.

En lavas y rocas volcanoclásticas predominan las andesitas basálticas de olivino y clinopiroxeno. También se distinguen andesitas y dacitas de dos piroxenos, además de escasos basaltos de olivino. Las brechas y tobas, en su mayoría, tienen un origen ignimbrítico y los conglomerados volcánicos corresponden a facies laháricas.

Edad: En el área de estudio, se cuenta con 6 dataciones radiométricas en lavas de esta unidad. Determinaciones por el método K-Ar en roca total, revelaron edades de $0,8 \pm 0,4$ y $0,8 \pm 0,2$ Ma, en los cerros Bayo y Trautrén, respectivamente. Además, se efectuaron dos dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental que arrojaron edades de 635 ± 19 y 330 ± 30 ka, al sur del cerro Trautrén y al este de la cordillera Cañi, respectivamente. Dos edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental efectuadas por Moreno y Clavero (2006) en lavas del sustrato oriental del volcán Villarrica, indicaron valores de 600 ± 70 y 580 ± 40 ka. Estos resultados se sitúan dentro del Pleistoceno Inferior a Medio y son concordantes con los obtenidos por Lara et al. (2001) y Lara y Folguera (2006) para centros volcánicos erosionados de los Andes del Sur, entre los 38 y 42°S. Esta unidad es cronológicamente equivalente, en el ámbito andino, a la sección más joven de la Formación Malleco.

Estratovolcanes antiguos y meseta oriental.....Pleistoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Lara, L.; Rodríguez, C.; Moreno, H.; Pérez de Arce, C. 2001. Geocronología K-Ar y geoquímica del volcanismo plioceno superior-pleistoceno de los Andes del Sur (39-42°S). Revista Geológica de Chile, Vol. 28, No.1, p. 67-90.

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Suárez, M.; Emparán, C. 1997. Hoja Curacautin, Regiones de la Araucanía y del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 71, 105 p., 1 mapa 1:250.000 (realizado por Emparán, C.; Suárez, M.; Muñoz, J. 1992).

Tumer, J. 1965. Estratigrafía de la Comarca de Junin de los Andes (Provincia del Neuquén). Boletín Academia Nacional de Ciencias, Vol. 44, p. 5-51. Córdoba.

Localidad Tipo: Volcanes Sierra de Quinchilca, Laguna los Patos y Quinquilil (39°30'37.24" S, 71°35'06.67" O)

Descripción: Esta unidad está constituida por coladas de lava principalmente basálticas y andesítico-basálticas, con intercalaciones sedimentarias, que forman parte de estratovolcanes erosionados dentro del área de estudio (volcanes Sierra de Quinchilca, Laguna los Patos y Quinquilil), o bien afloran como secuencias aisladas o yuxtapuestas en una extensa meseta volcánica situada en el extremo suroriental de este sector donde, además, se preservan los cuellos volcánicos y, localmente, sus diques alimentadores (volcanes Huanquihué, Pirehueico y Quelguenco).

Predominan basaltos y andesitas basálticas de olivino y clinopiroxeno, localmente con intercalaciones de bancos conglomerádicos que representan facies laháricas y fluvio-glaciarias.

Edad: En el área de estudio, edades K-Ar en roca total indican, para el volcán Pirehueico, una edad de $1,5 \pm 0,7$ Ma y $0,7 \pm 0,2$ Ma para el volcán Chihuío (Lara et al., 2001). Determinaciones Ar-Ar (masa fundamental) en los mismos ejemplares muestran valores de $0,60 \pm 0,02$ Ma y $0,72 \pm 0,03$ Ma, respectivamente. Estos resultados son concordantes con los obtenidos por dichos autores para centros volcánicos erosionados de los Andes del Sur entre los 38 y 42°S. En ese segmento, las edades del Pleistoceno Inferior son considerablemente más frecuentes que aquellas del Plioceno Superior. Esta unidad es cronológicamente equivalente, en el ámbito andino, a la sección superior de la Formación Malleco y al denominado Conjunto Volcánico II, reconocidos por Suárez y Emparán (1997). En territorio argentino, la meseta volcánica oriental continúa en la Formación Aseret, la cual Turner (1965), por relaciones estratigráficas, consideraba del Plioceno.

Estratovolcanes y centros de emisión erodados.....Pleistoceno Med

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

Moreno, H., 1977. Geología del área volcánica Puyehue-Carrán en los Andes del Sur de Chile. Memoria de Título (Inédito). Universidad de Chile, Departamento de Geología, 181 p. Santiago.

Localidad Tipo: Volcán Pullehue y Volcán Mocho Choshuenco (40°25'40.00" S, 72°06'37.36" O)

Descripción: Secuencias de lavas, brechas volcánicas y tobas que tienen su mayor distribución en el sector suroriental del área del mapa, donde cubren una superficie superior a 100 km². Están asociadas a los estratovolcanes Los Guindos (unidad basal) y Mencheca (una secuencia volcánica que sobrepasa los 500 m de potencia y cuyos centros de emisión se ubican inmediatamente al sur del área del mapa); al Grupo Volcánico Mocho-Choshuenco, cuyos productos alcanzan el sector noreste del área, y a centros de emisión sin cráter y cuellos volcánicos ubicados en el CC, en el sector centro sur del área. Las lavas suelen presentar estructura columnar, como ocurre en Puerto Carrán, Lago Huishue, ríos Contrafuerte e Iculpe, y varían en composición desde basaltos hasta dacitas, existiendo basaltos de olivino y clinopiroxeno en el lago Huishue; andesitas basálticas de clinopiroxeno y olivino en las cercanías de Puerto Carrán; lavas andesíticas de piroxeno en el flanco este de la Cordillera Nevada; y dacitas de clinopiroxeno al oriente del CC. En las nacientes del río Los Venados, se reconocieron tobas de lapilli cortadas por diques vesiculares basálticos y andesíticos, además de cuellos volcánicos, remanentes de estratovolcanes. La presencia de dos hombreras glaciales señala que las rocas de estas secuencias se encuentran afectadas por la acción erosiva de dos glaciaciones y, localmente, se observan cubriendo depósitos morrénicos de glaciaciones más antiguas.

Edad: Una datación K-Ar, en roca total, realizada en el volcán Mencheca (fuera del área del mapa) indicó una edad de 0,53±0,22 Ma (Moreno, 1977), mientras que aquella realizada, por el mismo método, en una lava en las cercanías de las nacientes del río Riñinahue indicó una edad inferior a 1,0 Ma, por lo que se infiere, para ellos, una edad pleistocena media.

Ignimbrita Collacagua Pleistoceno Medio

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Pampa Tres Cerritos (20°03'07"S, 68°43'35"O)

Descripción: Es una unidad de flujo piroclástico dacítico que cubre gran parte de la cuenca de los ríos Piga y Collacagua, así como la cuenca del salar del Huasco. Su afloramiento principal se encuentra en la pampa Tres Cerritos, en la mitad norte de la carta geológica. Esta ignimbrita tiene una disposición subhorizontal, pero en el piedemonte de la Falla Huasco se inclina hasta 15°, sugiriendo actividad cuaternaria. Baker (1977) propuso que la fuente de emisión era el complejo de domos Porquesa, aunque se considera una depresión endorreica en la cuenca Piga (Bolivia) como posible fuente alternativa.

Edad: Datación K-Ar en biotita recalculada en $0,75 \pm 0,16$ Ma.

Ignimbrita Pudahuel Pleistoceno Medio

(Reg. Metropolitana (33°26'16"S, 70°39'01"O))

Wall, R., Sellés, Daniel., Gana, P. (1999). Área Tilti-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos nº011. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Pudahuel (33°26'49"S, 70°47'10"O)

Descripción: Depósito de flujo piroclástico macizo, cuyos afloramientos ocupan un área de aproximadamente 60 km² en el sector de Pudahuel. Por el sur, se extienden hasta Maipú y limitan hacia el oeste con la vertiente oriental de la cordillera de la Costa. Afloramientos aislados se ubican en el cerro Apoquindo y al este de Peñalolén, intercalados con depósitos aluviales de piedemonte cordillerano. Cubre depósitos aluviales de los ríos Mapocho y Maipo, y del estero Lampa, y está cubierta por los depósitos fluviales del estero Lampa y del río Mapocho. La potencia observada alcanza los 10 m, aunque estudios geofísicos indican un espesor máximo de 40 m en la zona de Pudahuel.

Está formada por tobas riolíticas de ceniza y pómez, sin soldamiento, de color blanco amarillento a pardo claro y rosado, con trozos de pómez de hasta 15 cm de diámetro, y escasa biotita. Líticos accidentales y restos de madera carbonizada se encuentran suspendidos en la matriz. Localmente, presenta retrabajo fluvial. Tavera (1978) menciona la presencia dentro del depósito de restos óseos (cornamenta) de cérvidos del género Antifer.

Edad: Su edad, determinada por trazas de fisión en circones de sus pómez, es de 450.000 ± 60.000 A.P

Contenido Fosilífero: Restos de madera y óseos.

Ambiente: La ignimbrita Pudahuel representa depósitos distales de la erupción explosiva que dio origen a la caldera del Diamante (Complejo Volcánico Maipo)

Lavas, brechas y tobas.....Pleistoceno Sup

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Volcán Pullehue (40°19'39.33" S, 72°02'36.36" O)

Descripción: Incluye tanto coladas de lava, brechas y tobas asociadas al volcán Los Guindos, como lavas, lavas domo, brechas y tobas del CC, estas últimas asociadas a centros de emisión sin cráter. Las lavas, que no superan los 5 km de extensión y, en conjunto, cubren aproximadamente 25 km, son de tipo aa y de bloques, variando desde basaltos a dacitas, dependiendo del centro volcánico asociado, siendo más silíceas aquéllas del CC. Las lavas del volcán Los Guindos corresponden a andesitas basálticas, de olivino y clinopiroxeno, mientras que las lavas del CC comprenden, principalmente, andesitas y dacitas de clinopiroxeno, olivino y ortopiroxeno.

Edad: Las lavas presentan rasgos morfológicos que revelan una incipiente erosión provocada durante la Glaciación Llanquihue, i.e., sus edades máximas y mínima serían de ca. 75.000 y 13.900 a A.P., respectivamente, lo cual las ubica en el Pleistoceno Superior.

Lavas posglaciales.....Pleistoceno Sup-Holoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Clavero, J.; Moreno, H. 2004. Evolution of Villarrica volcano. In Villarrica volcano (39.5°S). Southern Andes, Chile (Lara, L.; Clavero, J.; editors). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 61: 17-27. Santiago.

Clayton, J.D.; Clapperton, C.M.; Antinao, J.L. 1997. Las Glaciaciones Pleistocenas de la cuenca del Lago Villarrica, Andes del Sur. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas 1: 307-311. Antofagasta.

Hickey-Vargas, R.; López-Escobar, L.; Moreno, H.; Clavero, J.; Lara, P.; Sun, M. 2004. Magmatic evolution of Villarrica volcano. In Villarrica volcano (39,5°S), Southern Andes, Chile (Lara, L.; Clavero, J.; editors). Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 61: 39-45.

Hickey-Vargas, R.; Moreno, H.; López-Escobar, L.; Frey, F. 1989. Geochemical variations in Andean basaltic and silicic lavas from the Villarrica-Lanin volcanic chain (39,5°S): an evaluation of source heterogeneity, fractional cristalization and crustal assimilation. Contributions to Mineralogy and Petrology 103: 361-386.

López-Escobar, L.; Moreno, H. 1994. Contribution to the knowledge of the postglacial geochemical evolution of the Villarrica volcano (Southern Andes, 39°25'S), Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 2: 1091-1094. Concepción.

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del Volcán Villarrica. Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 98: 35 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

Moreno, H.; Clavero, J.; Lara, L. 1994. Actividad explosiva post-glacial del volcán Villarrica, Andes del Sur (39°25'S). In Congreso Geológico Chileno, No. 7, Actas 1: 329-333. Concepción.

Moreno, H.; Lara, L. 2008. Geología del Área Pucón-Curarrehue, Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 115: 36 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Volcán Villarrica (39°27'26.70" S, 72°05'27.65" O)

Descripción: Corresponde principalmente a un conjunto de lavas andesítico-basálticas, con intercalaciones menores de depósitos piroclásticos que forman la unidad PIHv, las cuales se distribuyen en los flancos del volcán Villarrica. Esta unidad se había individualizado como la subunidad PIHv2l perteneciente al volcán Villarrica 2 por Moreno y Clavero (2006). Se disponen, en general, en discordancia de erosión sobre lavas y depósitos piroclásticos más antiguos (unidad Plmsv) y sobre depósitos glaciales de la Glaciación Llanquihue (Plm1; Plgf1). Las lavas presentan morfologías superficiales de tipo 'pahoehoe' y 'aa', tienen espesores variables entre 1 y 10 m y longitudes de hasta 18 km. Las lavas más distales se disponen en discordancia de erosión o angular sobre rocas del basamento del volcán.

En algunos sectores, los materiales están cubiertos por flujos de lavas y/o depósitos piroclásticos del Holoceno Superior.

Las lavas son de composición andesítico-basáltica de olivino y piroxeno (52-55% SiO₂ ; Hickey-Vargas et al., 1989, 2004; López-Escobar y Moreno, 1994; Clavero y Moreno, 2004; Moreno y Clavero, 2006) y su textura, porfídica con fenocristales de plagioclasa y olivino, principalmente, inmersos en una masa fundamental intersertal con distintos grados de vesicularidad, aunque de manera esporádica son de textura hialopilitica a vítrea.

Edad: Considerando que esta unidad es temporalmente equivalente a los Depósitos Piroclásticos Posglaciales (PIHdp), aunque en esta predominan las lavas, esto permite establecer una edad máxima inferior a ca. 14 ka para ella, lo que corresponde a la edad del retiro definitivo del último avance glacial en la región (Clayton et al., 1997). En el sector de Pino Huacho, una datación ⁴⁰Ar/³⁹Ar (masa fundamental en basalto) entregó edad de 114±15 ka (Tabla 1). Esta unidad, en consecuencia, incluye depósitos piroclásticos de edades pleistocenas tardías y holocenas (>3,5 ka) (Moreno et al., 1994; Clavero y Moreno, 2004; Moreno y Clavero, 2006).

Lavas tardiglaciales.....Pleistoceno Sup-Holoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrhue, regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Lago Caburgua (39°06'03.73" S, 71°47'53.04" O)

Descripción: Esta unidad está constituida principalmente por lavas de morfología superficial bien preservada o con evidencias incipientes de erosión glacial en los sectores elevados. Las lavas de tipo ‘pahoehoe’, ‘aa’ y de bloques, de 1 a 50 m de espesor, según su composición, con intercalaciones piroclásticas, forman sucesiones de fuerte inclinación primaria y constituyen gran parte de los estratovolcanes actuales (Villarrica, Quetrupillán, Sollipulli) o bien afloran como coladas aisladas en diversos sectores del área, como al oeste del lago Caburgua. Cubren en discordancia de erosión las unidades volcánicas precedentes del Pleistoceno (Plimv, Plmsv), los depósitos de la Glaciación Llanquihue (Plm1) o rellenan valles labrados en las unidades volcánicas antiguas o en las unidades geológicas que integran el Pucón-Curarrhue. En algunos sectores, como en el caso de los volcanes Villarrica y Quetrupillán, la unidad aflora en forma restringida al estar cubierta por los flujos lávicos y/o depósitos piroclásticos del Holoceno superior.

Predominan ampliamente las andesitas basálticas de olivino y clinopiroxeno. En el volcán Villarrica, como en los centros eruptivos aislados, afloran también basaltos de olivino. Sin embargo, en los volcanes Quetrupillán y Sollipulli, afloran andesitas silíceas y dacitas de dos piroxenos que dan lugar a coladas de bloques. En forma subordinada, entre los flujos lávicos, se reconocen depósitos piroclásticos, principalmente facies proximales de depósitos de caída y flujo.

Edad: Consideraciones morfológicas permiten establecer una edad máxima inferior a ca. 14 ka para esta unidad, edad en que termina el último avance glacial en la región. Por otra parte, esta unidad incluye depósitos piroclásticos de edades holocenas (>3,5 ka), principalmente en el volcán Villarrica.

Lavas tardiglaciales.....Pleistoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Localidad Tipo: Volcán Villarrica, Mocho Choshuenco y Quetrupillán (39°56'11.34" S, 71°56'39.49" O)

Descripción: Esta unidad está constituida por emisiones lávicas de morfología superficial parcialmente preservada, con evidencias incipientes de erosión glacial. Lavas y escasos depósitos piroclásticos forman sucesiones de fuerte inclinación primaria, que cubren en discordancia de erosión a las unidades volcánicas precedentes del Pleistoceno Medio-Superior (Pmsv) o bien afloran como flujos aislados que rellenan valles labrados en las unidades volcánicas antiguas. Constituyen el núcleo del edificio principal en los estratovolcanes, aunque afloran restringidamente por estar cubiertas por los extensos flujos lávicos del Holoceno.

Predominan ampliamente basaltos y andesitas basálticas de olivino y clinopiroxeno. En menor proporción, afloran andesitas silíceas y dacitas de piroxeno y, en forma subordinada, entre los flujos lávicos, se reconoce depósitos piroclásticos, principalmente facies proximales de depósitos de caída y flujo.

Edad: Consideraciones morfológicas permiten suponer una edad máxima inferior a ca. 14 ka, edad en que termina el último avance glacial en la región. Esta unidad podría, sin embargo, incluir flujos de edades holocenas, aunque estos se presentan, generalmente, más erosionados en superficie que aquellos característicos del Holoceno.

Lavas recientes.....Holoceno

(Reg de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del Volcán Villarrica. Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 98: 35 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

Localidad tipo: Volcán Villarrica (39°29'21.47" S, 72°04'54.99" O)

Descripción: Unidad integrada por coladas de lavas basálticas a andesítico-basálticas, recientes e históricas, emitidas por el estratovolcán Villarrica en su flanco occidental (Hv). Las lavas son de tipo 'pahoehoe' y 'aa', con espesores de 1-5 m y longitudes de hasta 18 km.

Las lavas asociadas al volcán Villarrica son basálticas y andesítico- basálticas de olivino (forsterita) y clinopiroxeno. La mayoría de ellas son afaníticas, con escasos fenocristales ferromagnesianos y plagioclasas cálcicas, en una masa fundamental intergranular a intersertal. Sin embargo, algunas presentan textura porfídica con abundantes fenocristales de plagioclasa cálcica y olivino en una masa fundamental hialopilitica a pilotaxítica (Moreno y Clavero, 2006).

Edad: Las lavas que se encuentran en las laderas del volcán Villarrica son más jóvenes que la Ignimbrita Pucón (ca. 3,5 ka) y algunas fueron emitidas durante las erupciones de los años 1948 y 1971 (Moreno y Clavero, 2006).

Lavas y conos piroclásticos posglaciales modernos.....Holoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Lara, L.; Naranjo, J.A.; Moreno, H. 2004. Lanin volcano (39.5°S), Southern Andes: Geology and morphostructural evolution. Revista Geológica de Chile, Vol. 31, No. 2, p. 245-257.

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Localidad Tipo: Volcán Villarrica, Mocho Choshuencho y Quetrupillán (39°37'17.04" S, 71°33'20.25" O)

Descripción: Esta unidad está formada por un conjunto de emisiones volcánicas posglaciales que exhiben morfología superficial bien preservada y que constituyen los conos de piroclastos adventicios o monogénicos y sus productos. Es una unidad predominantemente lavica, aunque incluye depósitos piroclásticos de caída junto a escasos y reducidos depósitos de flujo intercalados. Los flujos lávicos son, tanto en los estratovolcanes como en los conos parásitos y monogénicos, de composición predominantemente basáltica a andesítico basáltica. En menor proporción, se encuentran andesitas silíceas o dacitas, estas últimas más abundantes en el volcán Quetrupillán. Los basaltos, así como las andesitas basálticas, presentan comúnmente fenocristales de olivino forsterítico, clinopiroxeno y escaso ortopiroxeno, junto a plagioclasa cálcica. Se exponen frecuentemente como coladas de estructura cordada o 'pahoehoe' o bien 'aa'. Las andesitas silíceas o dacitas, expuestas tanto como domos, 'coulées' o lava-domos, presentan fenocristales de clinopiroxeno y escaso ortopiroxeno en masa hialofítica. La magnetita (titanomagnetita) es un mineral accesorio común en ambos tipos. Se incluye en esta unidad los depósitos de aglomerados volcánicos, que forman tanto conos parásitos en los estratovolcanes (conos Pimentón y Ranquil en los volcanes Villarrica y Mocho-Choshuencho, respectivamente) como monogénicos aislados (grupos volcánicos Fui, Llizán y Chanchán).

Edad: Para los conos monogénicos del Grupo Fui se ha obtenido una edad mínima ^{14}C de 2.450 ± 60 años AP, determinada en un depósito de flujo piroclástico suprayacente procedente del volcán Mocho-Choshuencho. En el volcán Villarrica, algunos flujos lávicos de basalto corresponden a emisiones históricas, como aquellas de 1964 o 1921. Para el lava-domo del flanco norte del volcán Lanín, se cuenta indirectamente con la edad ^{14}C antes mencionada para un depósito tipo 'block and ash flow' asociado a él (2.450 ± 60 años A.P). El extenso campo de basaltos cordados, que en el flanco norte del Lanín sobreyace al depósito anterior, es cubierto por el depósito de flujo de 1.650 ± 70 años AP. Fuera del área de estudio, en el flanco norte del volcán Lanín, niveles de proyección balística sobreyacen a depósitos de flujo datados en 9.810 ± 140 años AP (Lara et al., 2004).

Lavas y depósitos piroclásticos..... Pleistoceno Sup-Holoceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martin, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Valles de los ríos Nilahue y Riñinahue (39°30'16.55" S, 72°05'53.94" O)

Descripción: Alternancia de coladas de lava y depósitos piroclásticos. En el volcán Villarrica, esta unidad incluye lavas 'aa' de composición basáltica y andesítica-basáltica de olivino, intercaladas con 4 depósitos piroclásticos, entre los cuales destaca la Ignimbrita Licán (Moreno, 1993; Moreno et al., 1994; Clavero, 1996). La Ignimbrita Licán se distribuye en forma radial en torno al volcán Villarrica y cubre una superficie de más de 1.000 km² (Moreno et al., 1994).

Edad: Dataciones en materia carbonosa proveniente de la Ignimbrita Licán reportan un valor medio de 13.800 AP (Moreno, 1993; Clavero, 1996). En el Complejo Volcánico Mocho-Choshuenco, esta unidad está formada, exclusivamente, por coladas de andesitas basálticas de clinopiroxeno y olivino y andesitas de clinopiroxeno (54-61% SiO₂), expuestas en los flancos noroeste y sur del edificio principal.

Lavas y depósitos volcanoclásticos pre e interglaciales.....Pleistoceno

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O) y Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Clayton, J.; Clapperton, C.; Antinao, J. 1997. Las glaciaciones pleistocenas en la cuenca del lago Villarrica, Andes del Sur. In Congreso Geológico de Chile, No. 8, Actas, Vol. 1, p. 307-311. Antofagasta.

Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liquiñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.

Moreno, H.; Lahsen, A.; Thiele, R.; Varela, J.; López, L. 1986. Edades K-Ar de rocas volcánicas en el área del volcán Callaqui, Andes del Sur (38°S). Universidad de Chile, Departamento de Geología, Comunicaciones, No. 36, p. 27-32.

Localidad Tipo: Volcanes Sierra de Quinchilca, Laguna los Patos y Quinquilil (39°33'33.48" S, 71°47'10.07" O)

Descripción: Esta unidad está constituida, en los estratovolcanes, por un conjunto de coladas de lava con intercalaciones esporádicas de niveles piroclásticos y laháricos. Ellas afloran en la parte media a baja de los estratoconos como sucesiones subhorizontales seccionadas por los valles glaciales y cubiertas discordantemente por flujos lávicos que forman los edificios volcánicos actuales. Representan los restos de edificios volcánicos antiguos y constituyen las secuencias basales de los estratovolcanes modernos.

Predominan ampliamente basaltos y andesitas basálticas. Subordinadamente, afloran andesitas silíceas o dacitas. Son frecuentes las intercalaciones de brechas y conglomerados de origen lahárico y fluvioglaciario. Se reconoce también algunas ignimbritas intercaladas.

Edad: En la Zona Volcánica Sur (33-46°S), pero fuera del área de estudio, escasas dataciones radiométricas muestran generalmente que las unidades basales de los estratovolcanes presentan edades menores que ca. 250 ka (Moreno et al., 1986). Estas secuencias basales son, sin embargo, anteriores a la última glaciación del Pleistoceno (ca. 14-90 ka) o bien intraglaciales, pero anteriores al último avance glacial en los Andes del Sur, datado a esta latitud en ca. 14 ka (Clayton et al., 1997). En algunos casos, tanto la estructura de las lavas como las características de las ignimbritas, sugieren emplazamiento subglacial.

Correlaciones:

Lavas y rocas volcanoclásticas.....Pleistoceno Med-Sup

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del área del Volcán Villarrica. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica, Carta Geológica de Chile 98: 35 p. 1 mapa escala 1:50.000.

Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrrehue, regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Naranjo, J.A; Moreno, H.; Emparán, C.; Murphy, M. 1993. Volcanismo explosivo reciente en la caldera del volcán Sollipulli (39°S). Revista Geológica de Chile 20 (2): 167-191.

Pavez, A. 1997. Geología e historia evolutiva del Complejo Volcánico Quetrupillán, Andes del Sur, 39,5°S. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas 2: 1443-1447. Antofagasta.

Localidad Tipo: Río Llanquil y Panqui (39°02'35.41" S, 71°37'26.65" O)

Descripción: Esta unidad forma la secuencia basal erosionada de los estratovolcanes modernos como el Villarrica, Quetrupillán y Sollipulli, como también los desgastados volcanes Cordillera El Mocho y La Barda. Además, comprende coladas de lava que rellenan parcialmente los valles de los ríos Llanquil y Panqui, emitidas desde centros eruptivos independientes e incluye afloramientos de lavas aisladas, al NO del lago Caburgua y en la cima del cerro Maichín o Guacamahuida, al este de Curarrehue. En los estratovolcanes, esta unidad está constituida por un conjunto de coladas de lava de pendiente primaria, con intercalaciones esporádicas de tobas, conglomerados y brechas volcánicas. Aflora en la parte media a baja de los edificios volcánicos como sucesiones subhorizontales seccionadas por los valles glaciales y cubiertas, en discordancia, por las secuencias de lavas y depósitos piroclásticos que forman los conos volcánicos actuales.

Predominan las andesitas basálticas de olivino y clinopiroxeno. Además, incluye basaltos (volcanes Villarrica, Cordillera El Mocho y coladas de valle) y andesitas silíceas a dacitas de dos piroxenos (volcanes Quetrupillán y Sollipulli). Son frecuentes las intercalaciones de tobas, brechas y conglomerados volcánicos, estos últimos de origen lahárico y fluvio-glacial. Entre las tobas, la mayoría corresponde a ignimbritas de diversa composición.

Edad: En el área de estudio, se han efectuado seis dataciones radiométricas $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en lavas de esta unidad, cuatro de ellas realizadas en este trabajo. Una corresponde a un pequeño afloramiento de lava basáltica al SE del área, en el estero Pocolpén e indicó 190 ± 20 ka y otra en una lava de la cima del cerro Maichín Pucón-Curarrehue.indd 16 19-10-2009 11:57:05 17 o Guacamahuida arrojó una edad de 170 ± 40 ka. Además, en la lava basáltica del extremo noroccidental del lago Caburgua, se obtuvo una edad de 138 ± 19 ka y, finalmente, la lava basáltica que rellena el valle del río Panqui reveló una edad de 100 ± 30 ka, todas ellas $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental. Otras dos edades anteriores fueron realizadas por Moreno y Clavero (2006) en muestras de la secuencia basal del volcán Villarrica (Unidad Villarrica 1). Las edades indican 170 ± 60 y 95 ± 15 ka $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental y roca total, respectivamente. La más joven de ellas (ca. 95 ka) corresponde a un domo posterior a la caldera que afectó a la secuencia antigua. En consecuencia, el domo posterior a la caldera ancestral, la unidad basal del volcán Villarrica y todas las otras lavas datadas, son anteriores a la última glaciación del

Pleistoceno (Glaciación Llanquihue; ca. 75-14 ka) y son inter e intraglaciales en relación con la Glaciación Santa María, ca. 260- 132 ka. En algunos casos, tanto la estructura de las lavas como las características de las ignimbritas, sugieren claramente un emplazamiento subglacial (Moreno y Clavero, 2006). En otros sectores del volcán Villarrica y en otros volcanes del área (Quetrupillán, Sollipulli), los productos volcánicos fueron emitidos durante la Glaciación Llanquihue, antes de los 14 ka y también muestran claramente un emplazamiento subglacial, en particular, en la estructura de las lavas (Pavez, 1997; Naranjo et al. 1993).

Lavas, brechas y aglomerados asociados a la caldera

Choshuenco.....Pleistoceno Sup

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martin, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Volcán Mocho Choshuenco (39°52'21.04" S, 72°02'20.84" O)

Descripción: Rocas volcánicas que constituyen parte del soma de la Caldera Choshuenco, intensamente erosionada durante la última glaciación. Dicha estructura está compuesta por lavas andesítico- basálticas de augita y olivino, andesitas de augita, dacitas (54-66% SiO₂) y brechas andesíticas. Se incluye dentro de este conjunto al cono erosionado del volcán Choshuenco tardío y su cuello central, constituidos por aglomerados y flujos de andesitas y andesitas basálticas de augita y olivino (Di Biase, 1975).

Edad: Dos dataciones K-Ar, realizadas en basaltos de esta unidad, reportaron una edad inferior a 1 Ma. Otras dos dataciones, en muestras del flanco oriental del complejo, indicaron el mismo resultado (Lara y Moreno, 1998).

Lavas, conos de piroclastos y depósitos piroclásticos y laháricos.....Holoceno

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martin, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Volcán Villarrica y El Mocho (39°53'46.09" S, 72°07'53.94" O)

Descripción: Conjunto de lavas, depósitos piroclásticos proximales y lahares, provenientes de los volcanes Villarrica y El Mocho. En el volcán Villarrica, esta unidad está formada por lavas basálticas a andesítico-basálticas de olivino (50-53% SiO₂), entre las cuales se incluyen los productos de erupciones históricas, como la de 1921 que alcanzó la ribera oriental del lago Calafquén. En el volcán El Mocho comprende lavas andesítico-basálticas, de augita-olivino y de augita-hiperstena (54-55% SiO₂), incluyendo la colada emitida durante la última erupción de 1864, que se extiende por 9 km hasta la ribera del río Enco. A las lavas se suman un conjunto de centros adventicios y coladas asociadas, emplazados en los flancos del edificio antiguo (maar La Tumba del Buey, conos de piroclastos Ranquil y Alto Caunahue) y cuya composición es andesítico-basáltica. En el volcán Villarrica, las lavas están intercaladas con 12 depósitos de flujos piroclásticos, entre los cuales destaca la Ignimbrita Pucón (3.700 C AP, Moreno et al., 1994; Clavero, 1996).

En los faldeos del complejo Mocho-Choshuenco, los depósitos constituyen una secuencia que subyace a las lavas de El Mocho, la que alcanza varios metros de potencia y para la cual, fuera del área del mapa, se han obtenido dataciones en carbón que definen el intervalo 8.160-470 AP (Lara y Moreno, 1998). Forma parte de esta unidad la Ignimbrita Choshuenco, expuesta al pie norte y occidental del complejo volcánico homónimo, donde rellena los valles de los ríos Llanquihue, Neltume y Fuy, además del flanco oeste del río Blanco. Corresponde a un depósito con material juvenil escoriáceo, rico en líticos, en una matriz de ceniza fina con restos de madera parcialmente carbonizada, para el cual, fuera del área del mapa, se obtuvo una edad de 1.850±60 AP (Lara y Moreno, 1998).

Edad: Bajo la Ignimbrita Choshuenco se reconocen niveles de caída pumiceos, entre los que destaca un depósito pliniano de pómez que se distribuye hacia el norte. Su edad está acotada entre 10.660±140 y 8.640±50 AP por dataciones en carbón contenido en depósitos de flujos piroclásticos del volcán Villarrica, infra y suprayacentes (Moreno et al., 1994; Etchegaray et al., 1994).

Lavas, rocas volcanoclásticas y depósitos piroclásticos....Pleistoceno Med-Sup

(Reg. de la Araucanía (38°54'00"S, 72°40'00"O))

Clapperton, C.M. 1993. Quaternary geology and geomorphology of South America. Elsevier Science Publishers: 779 p. Amsterdam.

Clayton, J.D.; Clapperton, C.M.; Antinao, J.L. 1997. Las Glaciaciones Pleistocenas de la cuenca del Lago Villarrica, Andes del Sur. In Congreso Geológico Chileno, No. 8, Actas 1: 307-311. Antofagasta.

Gaytán, D.; Clavero, J.; Rivera, A. 2005. Actividad eruptiva explosiva del volcán Villarrica, Andes del Sur (39,5°S), durante la Glaciación Llanquihue. In Congreso Geológico Argentino, No. 16, Actas. La Plata.

Gaytán, D.; Clavero, J.; Rivera, A. 2006. Volcanismo explosivo intra-Glaciación Llanquihue en el Volcán Villarrica, Andes del Sur. In Congreso Geológico Chileno, No.11, Actas: 463-466. Antofagasta.

Moreno, H.; Clavero, J. 2006. Geología del Volcán Villarrica. Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 98: 35 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

Moreno, H.; Lara, L. 2008. Geología del Área Pucón-Curarrehue, Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 115: 36 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Porter, S.C. 1981. Pleistocene Glaciation in the Southern Lake District of Chile. Quaternary Research 16: 263-292.

Localidad Tipo: Volcán Villarrica (39°28'20.54" S, 72°02'10.96" O)

Descripción: Esta unidad forma la secuencia basal erosionada del edificio volcánico del volcán Villarrica. Los afloramientos se encuentran en las partes bajas de todos los flancos del volcán, aunque en el área del mapa se expone en su flanco occidental. Su base no está expuesta, aunque productos piroclásticos asociados (ignimbritas o depósitos de coladas piroclásticas de flujos laminares y tefras de caída) sobreyacen a depósitos de la Glaciación Santa María y subyacen, parcialmente, a productos volcánicos más jóvenes. Esta unidad está formada, principalmente, por coladas de lava con pendiente primaria de depositación, con intercalaciones esporádicas de ignimbritas, y conglomerados y brechas de origen lahárico. La secuencia está cubierta por los depósitos de la Glaciación Llanquihue y por lavas y depósitos de piroclastos (principalmente ignimbritas) del Pleistoceno Superior tardío y Holoceno y por los depósitos sedimentarios holocenos (Moreno y Clavero, 2006).

Al pie del flanco occidental del volcán Villarrica y en sectores alejados de este, aflora una secuencia de depósitos piroclásticos muy meteorizados (Moreno y Clavero, 2006), los que se disponen de manera subhorizontal sobre depósitos de la Glaciación Santa María (260-132 ka; Porter, 1981; Clayton et al., 1997) y están, en general,

cubiertos por depósitos piroclásticos más jóvenes como la Ignimbrita Licán definida por Moreno y Clavero (2006).

En el área Pucón-Curarrehue, ubicada inmediatamente al este (Moreno y Lara, 2008), predominan las lavas basálticas y andesítico-basálticas con texturas porfídicas, con fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y olivino, inmersos en masa fundamental hialofítica a intersertal con distintos grados de vesicularidad y microcristalinidad. Son frecuentes las intercalaciones de tobas, brechas de origen lahárico proximal y conglomerados monomícticos con clastos de lavas, estos últimos de origen lahárico y glaciofluvial. La mayoría de las tobas corresponden a ignimbritas de diversa composición.

En sectores más distales, afloran depósitos piroclásticos intemperizados, que en su mayoría corresponde a ignimbritas y tefras de caída. Denton, Clapperton y Robin (comunicación escrita, 2005) y Gaytán et al. (2005, 2006) identificaron dentro de la secuencia, al menos 14 niveles de depósitos piroclásticos 16 de flujo y de caída, con espesores variables entre 30 cm y 2 m, que corresponden a depósitos mal seleccionados, con fragmentos juveniles escoriáceos y pumíceos tamaño lapilli, fino a medio. Los depósitos piroclásticos de caída tienen espesores de hasta 30 cm, generalmente continuos y siguiendo la paleotopografía ondulada de los depósitos glaciales. Cuatro de estos niveles contienen fragmentos juveniles escoriáceos de hasta 30 cm de diámetro, mientras que otros dos niveles, que se ubican fuera del área del mapa, contienen fragmentos pumíceos de hasta 3,5 cm de diámetro y composición andesítico-silíceo o dacítica (Gaytán et al., 2005).

Edad: En la carta del área Pucón-Curarrehue, dos edades fueron indicadas por Moreno y Clavero (2006) en muestras de la secuencia basal del volcán Villarrica (Villarrica 1), las que revelaron 170 ± 60 y 95 ± 15 ka $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental y roca total, respectivamente. La más joven de ellas corresponde a un domo posterior a la caldera que afectó a la secuencia antigua. En consecuencia, el domo posterior a la caldera ancestral, la unidad basal del volcán Villarrica y todas las otras lavas datadas, son anteriores a la Glaciación Llanquihue (73-14 ka) y son interglaciales con relación a la Glaciación Santa María (ca. 260-132 ka). En algunos casos, tanto la estructura de las lavas como las características de las ignimbritas, sugieren claramente un emplazamiento subglacial (Moreno y Clavero, 2006).

Sin embargo, la secuencia piroclástica del techo de esta unidad fue emitida durante la Glaciación Llanquihue, antes de los 14 ka. En la zona de estudio, se realizaron dataciones radiocarbono en materia vegetal carbonizada encontrada en los depósitos piroclásticos, las que presentaron edades de ^{14}C de 13.920 ± 60 ; 41.180 ± 1.480 ; 29.420 ± 150 y 26.150 ± 120 a AP (Gaytán et al., 2005; Moreno y Clavero, 2006) (Tabla 1). De este modo, los antecedentes indican que el volcanismo de esta etapa se

habría producido durante las Glaciaciones Santa María y Llanquihue y el interglacial correspondiente, entre aproximadamente 200 ka y 14 ka (Clapperton, 1993).

Porquesa (Complejo Volcánico) Pleistoceno Medio - Superior

(Reg. de Tarapacá (20°17'00"S, 69°20'00"O))

Gardeweg, M., Selles, D. (2013). Geología del área Collacagua-Rinconada, Región de Tarapacá Geología del área Collacagua - Rinconada. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica n°148. Mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Quebrada Chislaca (20°00'06"S, 68°48'56"O)

Descripción: Complejo de domos y coladas domo dacíticas, rodeado de depósitos piroclásticos de bloques y ceniza e ignimbritas de pequeño volumen, que afloran en forma reducida en la pampa Porquesa. Los depósitos piroclásticos subyacen y en parte engranan con la Ignimbrita Collacagua y ambas unidades están cubiertas por depósitos aluviales más recientes.

Edad: Se obtuvo una edad K-Ar en biotita (recalculada) de 0,15+0,92/-0,63 Ma. Asimismo, Wörner *et al.*, (2000) obtuvieron en una ignimbrita riódacítica edades K-Ar de 0,15+0,20/-0,15 (en biotita) y de 0,29+0,45/-0,29 en feldespato potásico.

Rocas volcánicas asociadas al volcán Sierra de Quinchilca.....Pleistoceno Inf-Med

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martín, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Lago Calafquén (39°34'16.40" S, 72°12'30.94" O)

Descripción: Lavas, brechas y aglomerados volcánicos que afloran al sureste del lago Calafquén. Corresponden a remanentes volcánicos, fuertemente destruidos por la acción glacial. Esta unidad alcanza 500 m de espesor mínimo y presenta manteos suaves y levemente divergentes desde una estructura con forma de caldera erosionada, ubicada en el extremo oriental del área. Los niveles lávicos superiores corresponden a basaltos de olivino y clinopiroxeno y andesitas basálticas de clinopiroxeno y olivino, además de andesitas de clinopiroxeno (51-55% SiO₂). Al

este de la caldera, fuera del mapa, se eleva un domo andesítico de clinopiroxeno (58% SiO₂).

Edad: En rocas de este volcán se han obtenido edades K-Ar, en roca total, que indican una edad inferior a 1 Ma.

Correlaciones:

San Pablo (Ignimbrita).....Pleistoceno Sup

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020). Mapa Geológico “Geología del área río Bueno-Paillaco” escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

Corvalán, N. 1974. A recent laharc deposit in the lake region (41°30'S), Osorno, Chile. Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales-Corporación de Fomento de la Producción (Inédito): 18 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Lara, L.; Moreno, H.; Naranjo, J.; Matthews, S.; Pérez de Arce, C. 2006. Magmatic evolution of the Puyehue-Cordón Caulle Volcanic Complex (40°S), Southern Andean Volcanic Zone: From shield to unusual rhyodacitic fissure volcanism. Journal of Volcanology and Geothermal Research 157: 343-366.

Localidad Tipo: Puente del río Bueno (40°19'39.46" S, 72°56'15.99" O)

Descripción: La sección superior, consiste en una sucesión de tefras de lapilli y ceniza líticas a vitrolíticas, localmente con 5 a 10% de bombas de hasta 1 m de largo, maciza, de color gris a gris anaranjado, semiconsolidada a consolidada, de 4 a 15 m de espesor, interestratificado con gravas y lentes de arena. Las tefras de lapilli y ceniza lítica son macizas, de 1 a 8 m de espesor, de color gris, semiconsolidadas, de escasa matriz, con abundancia de líticos accesorios subangulosos a angulosos (70-80%) y dacitas microporfídicas de brillo lustroso (62-63% de SiO₂, Corvalán, 1974; Lara y Moreno, 2006), además de andesitas basálticas, obsidianas vesiculares (con textura de palomitas de maíz) y líticos accidentales tamaño guijarro redondeados dispersos. Los juveniles de tamaño lapilli están representados por pómez, de color pardo anaranjado y blanco amarillento, andesíticas de alto contenido de SiO₂ (61%, Tabla 5), y localmente por bombas de escorias andesíticas (57% de SiO₂). La matriz es de ceniza y lapilli, compuesta por líticos accesorios, además de juveniles de pómez de color pardo anaranjado y blanco amarillento, con cristales de

plagioclasa subordinados. Al microscopio, tanto las pómez como las escorias se componen de cristales de plagioclasa, clinopiroxeno y ortopiroxeno, este último subordinado en las andesitas, en una masa fundamental hialopilitica (pómez dacíticas) y pilotaxítica (escorias andesíticas), con microlitos de plagioclasa, ortopiroxeno y magnetita. En algunos sectores, la base de la sección superior está compuesta por gravas de guijones, matriz- a clastosoportadas, con clastos parcialmente imbricados. En algunos sectores, hacia el techo de la sección superior se expone una tefra de lapilli y ceniza vitrolítica, que varía de 30 cm a 2 m de espesor, de color anaranjado a pardo rojizo, matriz rica en pómez blancas amarillentas y anaranjadas, con líticos accesorios de dacita microporfídica.

En el talud expuesto inmediatamente al sur del puente del río Bueno (ruta 5), afloran depósitos de tefra de lapilli lítica la que es cubierta por una tefra de lapilli y ceniza lítica con estratificación interna (cruzada de bajo ángulo y planar subparalela). En el puente Chaichayén, así como, en los valles de los ríos Ignao y Currileifú, se reconoció una tefra de lapilli y ceniza con bombas escoriáceas de hasta 1 m de largo, rica en pómez anaranjadas a blancas amarillentas, en matriz de lapilli fina y ceniza. Estas se interdigitan con gravas de guijarros y guijones, color pardo rojizo, macizas a pobremente estratificadas, matriz-soportadas, con clastos de tefra de lapilli y ceniza lítica y de guijarros angulosos a subangulosos, en una matriz de arena gruesa, de pómez y ceniza; además de gravas de guijarros y guijones, clastosoportadas, con abundante pómez anaranjadas y blancas amarillentas subredondeadas, con lentes de arena gruesa con estratificación en artesa y estratificación plana paralela de bajo ángulo.

Secuencia de estratovolcanes Villarrica Y Choshuenco.....Pleistoceno Med-Inf

(Reg. del Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martín, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).

Localidad Tipo: Estero Tumuñan y sierras de Bellavista (40°00'12.21" S, 72°07'18.79" O)

Descripción: Estas rocas fueron incluidas inicialmente en la unidad definida como Volcanismo Andino Joven por Charrier (1981), y fueron posteriormente agrupadas en la unidad de Ignimbritas Sierras de Bellavista (Malbrán, 1986). Corresponden a rocas y depósitos de distintos flujos piroclásticos y de caída, de composición variable desde andesítica a riolítica. Específicamente, son ignimbritas y tobas de ceniza,

ubicadas en valles del río Tinguiririca y sus afluentes, en la Cordillera Principal. Los afloramientos más representativos están en el estero Tumuñan y en las sierras de Bellavista, donde se pueden advertir distintas unidades de flujo y de enfriamiento de flujos piroclásticos, que rellenan estos valles. Afloramientos menores y de carácter más distal, se pueden encontrar en el pueblo de Agua Buena y en el lado sur del río Claro, frente al Puente Negro, donde están adosados a las paredes del valle actual. En el área de este trabajo, estas rocas se apoyan, en discordancia angular, sobre la Formación Abanico (OlMa) y sobre los granitoides miocenos (Mgc). En un corte del río Claro, ubicado al este del área de estudio en la zona del Encanche, se reconocieron pequeños afloramientos de lavas que tienen una edad muy similar a la de las Ignimbritas Sierras de Bellavista.

Edad: En el presente estudio se obtuvieron 7 edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en rocas de esta unidad, de las cuales 4 se hicieron en plagioclasa, 2 en vidrio y 1 en biotita, las que están en el rango entre 1 Ma y 200 ka (Tablas 1 y 3 en Anexo I). Estos datos pueden complementar las dataciones obtenidas anteriormente por Malbrán (1986) y Cáceres et al. (2006), utilizando los métodos K-Ar y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, respectivamente (Fig. 2). Con esta información, se asigna un rango de edad para esta unidad entre 1,3 y 0,2 Ma, correspondiente al Pleistoceno Inferior-Medio.

Secuencia volcánica Cordillera Nevada-Cordón Caulle.....Pleistoceno Inf

(Reg. de Los Ríos (39°48'30"S, 73°14'30"O))

Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.

Localidad Tipo: Cordillera Nevada (40°21'54.06" S, 72°21'23.29" O)

Descripción: Esta unidad comprende una secuencia volcánica relacionada tanto a un antiguo estratovolcán, activo antes de la formación de la Caldera Cordillera Nevada, como a los productos de un primitivo cordón fisural, precursor del CC. Está formada por una secuencia estratificada que sobrepasa los 500 m de potencia y 200 km² de extensión areal, que se expone en la Cordillera Nevada y hacia el sur y occidente de ella. La secuencia incluye lavas vesiculares, comúnmente columnares, flujos piroclásticos soldados con fragmentos dacíticos y andesíticos, brechas volcánicas, tobas, conglomerados volcánicos y cuerpos subvolcánicos erodados, tales como cuellos, diques y filones mantos, estos últimos no representados en el mapa. Las lavas y los fragmentos de las brechas y tobas son,

principalmente, de composición basáltica a andesítica, correspondiendo a basaltos y andesitas basálticas de olivino y andesitas de ortopiroxeno y clinopiroxeno.

Edad: Dataciones radiométricas K-Ar en roca total en lavas de la Cordillera Nevada señalaron edades de $1,4 \pm 0,6$, $1,2 \pm 0,3$ y $<1,0$ Ma, lo cual les confiere una edad pleistocena inferior.a. Secuencia cubierta por más de 5 m de depósitos piroclásticos de flujos más jóvenes.

Sierras de Bellavista (Ignimbrita).....Pleistoceno Inf-Med

(Reg. del Maule ($35^{\circ}25'36''S$, $71^{\circ}40'18''O$))

Cáceres, J.; Charrier, R.; Yáñez, G.; Vera, E.; López, L. 2006. Estudio geocronológico y gravimétrico de los depósitos volcánicos de los ríos Tinguiririca y Claro, VI región, Chile: implicancias geomorfológicas. In Congreso Geológico Chileno, No. 11, Actas 2: 163-166. Antofagasta.

Charrier, R. 1981. Geologie der chilenischen Hauptkordillere zwischen $34^{\circ} 30'$ südlicher Breite und ihre tektonische, magmatische und paleogeographische Entwicklung. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen (A) 36: 270 p.

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Eyquem, M.D. 2009. Volcanismo Cuaternario de Sierras de Bellavista: Comparación Geoquímica con el magmatismo contemporáneo del arco comprendido entre los $34^{\circ}30'$ y los $35^{\circ}30'$ S. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 107 p. Santiago.

Hildreth, W.; Grunder, A.; Drake, R. 1984. The Loma Seca Tuff and the Calabozos caldera: A major ash-flow and caldera complex in the southern Andes of central Chile. Geological Society of America, Bulletin 95: 45-54.

Malbrán, F. 1986. Estudio geológico-estructural del área del río Clarillo con énfasis en la Formación Coya-Machalí, hoya del río Tinguiririca, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 221 p. Santiago.

Stern, C.; Amini, H.; Charrier, R.; Godoy, E.; Hervé, F.; Varela, J. 1984. Petrochemistry and age of rhyolitic pyroclastic flows which occur along the drainage

valleys of the río Maipo and río Cachapoal (Chile) and the río Yaucha and río Papagayos (Argentina). *Revista Geológica de Chile* 23: 39-52.

Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla, regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 2: 20 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Estero Tumuñan y sierras de Bellavista (34°44'57.35" S, 70°47'03.78" O)

Descripción: Estas rocas fueron incluidas inicialmente en la unidad definida como Volcanismo Andino Joven por Charrier (1981), y fueron posteriormente agrupadas en la unidad de Ignimbritas Sierras de Bellavista (Malbrán, 1986). Corresponden a rocas y depósitos de distintos flujos piroclásticos y de caída, de composición variable desde andesítica a riolítica. Específicamente, son ignimbritas y tobas de ceniza, ubicadas en valles del río Tinguiririca y sus afluentes, en la Cordillera Principal. Los afloramientos más representativos están en el estero Tumuñan y en las sierras de Bellavista, donde se pueden advertir distintas unidades de flujo y de enfriamiento de flujos piroclásticos, que rellenan estos valles. Afloramientos menores y de carácter más distal, se pueden encontrar en el pueblo de Agua Buena y en el lado sur del río Claro, frente al Puente Negro, donde están adosados a las paredes del valle actual. En el área de este trabajo, estas rocas se apoyan, en discordancia angular, sobre la Formación Abanico (OlMa) y sobre los granitoides miocenos (Mgc). En un corte del río Claro, ubicado al este del área de estudio en la zona del Encanche, se reconocieron pequeños afloramientos de lavas que tienen una edad muy similar a la de las Ignimbritas Sierras de Bellavista.

Edad: En el presente estudio se obtuvieron 7 edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en rocas de esta unidad, de las cuales 4 se hicieron en plagioclasa, 2 en vidrio y 1 en biotita, las que están en el rango entre 1 Ma y 200 ka (Tablas 1 y 3 en Anexo I). Estos datos pueden complementar las dataciones obtenidas anteriormente por Malbrán (1986) y Cáceres et al. (2006), utilizando los métodos K-Ar y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, respectivamente (Fig. 2). Con esta información, se asigna un rango de edad para esta unidad entre 1,3 y 0,2 Ma, correspondiente al Pleistoceno Inferior-Medio.

Taapaca (Complejo Volcánico).....Pleistoceno Med- Holoceno

(Reg. de Arica y Parinacota (18°05'08"S, 69°30'51"O))

Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 141 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Clavero, J.1; Droguett, B.1; Quiroga, R.1; Álvarez, P.2. 2018. Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 194: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Está ubicado al oeste del área de la carta, cubriendo parcialmente la región noroccidental de esta y extendiéndose hasta la localidad de Putre. También abarca la pampa Colpita y la pampa Curaguara y Apacheta Ancoma (Clavero y Sparks, 2005; García et al., 2012; Clavero et al., 2018).

Descripción: El CVT es un centro eruptivo activo y longevo, con actividad desde hace unos 1,8 Ma hasta hace 9 ka. Se caracteriza por productos como lavas-domo, domos y depósitos piroclásticos de tipo bloques y ceniza, todos de composición dacítica a riodacítica. Las lavas-domo presentan morfologías primarias como lóbulos de avance y levées, con extensiones inferiores a 6 km y potencias de hasta 150 m, formadas por rocas porfíricas con fenocristales de plagioclasa, sanidina, biotita, anfíbola, cuarzo y piroxeno. Los domos, con bases subcirculares a ovaladas de hasta 1.200 m de diámetro y potencias de hasta 200 m, son petrográficamente idénticos a las lavas-domo. Los depósitos piroclásticos de flujo tipo bloques y ceniza, tanto al norte como al sur del CV Ancoma-Larancagua, tienen espesores de hasta 15 m, formados por fragmentos juveniles densos dacíticos, con megacrístales de sanidina y fenocristales de cuarzo, plagioclasa, biotita y anfíbola, inmersos en una matriz de ceniza media a gruesa. Además, el CVT incluye depósitos de avalancha volcánica y flujos de detritos, particularmente en el sector suroccidental del complejo.

Edad: La actividad eruptiva del CVT ha sido datada desde hace unos 1,8 Ma hasta hace 9 ka. Clavero y Sparks (2005) reportaron una edad de $1.464,1 \pm 69,1$ ka para un depósito piroclástico dacítico en el abanico piroclástico norte. Wörner et al. (2000b) obtuvieron una edad de 86 ± 40 ka para un depósito piroclástico en la quebrada Taipicollo. Además, Clavero y Sparks (2005) reportaron una edad de $15,2 \pm 1,4$ ka para un depósito de flujo piroclástico tipo bloques y ceniza en la misma localidad. Para los domos, se reportaron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $262,2 \pm 8,2$ ka en feldespato potásico, $41,8 \pm 3,4$ ka en biotita, y $38,2 \pm 3,1$ ka en sanidina (Clavero et al., 2004b; Clavero y Sparks, 2005). Las coladas de lava presentan edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de

580±110 ka en anfíbola, 73±61 ka en masa fundamental, y 17,6±2,1 ka en sanidina (Clavero y Sparks, 2005). Los depósitos piroclásticos tienen edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de 22±12 ka en masa fundamental, 38,6±2,6 ka en sanidina, y 595±7,9 ka en feldespato potásico, además de 114,6±5,3 ka en biotita, 14,9±1,3 ka en feldespato potásico y 14,6±1,9 ka en sanidina. Los depósitos de avalancha volcánica y flujos de detritos muestran edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de 427,7±3,5 ka en feldespato potásico, 24,9±6,6 ka y 19,5±4 ka en masa fundamental.

Correlaciones: El CVT cubre parcialmente rocas de la Formación Lupica, Formación Huaylas, Estratos de Huamachuco, Ignimbrita Lauca y el Complejo Volcánico Ancoma-Larancagua. A su vez, los productos del CVT están parcialmente cubiertos por depósitos sedimentarios del Pleistoceno y Holoceno, incluyendo depósitos glaciares, glacioaluviales, coluviales y de remociones en masa. La evolución del CVT se correlaciona con eventos geológicos y volcánicos en la región de Putre y las formaciones adyacentes, indicando una actividad prolongada desde el Pleistoceno Inferior hasta el Holoceno. Durante el Pleistoceno Medio, se registran eventos efusivos y explosivos alrededor de 595-580 ka, avalanchas a 427 ka, y efusivos (domos) a 262 ka. En el Pleistoceno Superior, la actividad incluye eventos explosivos a ca. 115 ka, efusivos con coladas de lava a 73 ka, y eventos efusivos y explosivos entre 42 y 38 ka, así como avalanchas entre 25 y 17 ka. En el Holoceno, se registran episodios de actividad explosiva (ca. 10,9, 10,3, 7,4 y 2,2 ka) y de avalanchas (ca. 10,2, 9 y 8,4 ka).

Tobas y tufitas Romeral.....Pleistoceno Inf-Med

(Reg. del Maule (35°25'36"S, 71°40'18"O))

Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.

Gillespie, M.R.; Styles, M.T. 1999. BGS Rock Classification Scheme, Volume 1. Classification of igneous rocks. British Geological Survey Research Report: RR 99-06. Nottingham.

Hildreth, W.; Grunder, A.; Drake, R. 1984. The Loma Seca Tuff and the Calabozos caldera: A major ash-flow and caldera complex in the southern Andes of central Chile. Geological Society of America, Bulletin 95: 45-54.

Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla, regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Servicio

Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 2: 20 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Estero Guaiquillo, Romeral (34°58'03.58" S, 71°07'58.28" O)

Descripción: Esta unidad se define al sur del estero Guaiquillo, al sur del pueblo Romeral. Está formada por depósitos piroclásticos riolíticos, con una extensión superficial y espesor bastante menor a los depósitos contemporáneos de las Ignimbritas Sierras de Bellavista (Plisb), pero con una apariencia muy similar.

Edad: En el presente estudio no ha sido posible obtener edades en forma directa para estas rocas. Sin embargo, con base en su similitud con otras ignimbritas del Pleistoceno Inferior-Medio, provenientes de distintas fuentes en el área de Chile central, tales como las Ignimbritas Sierras de Bellavista, la Ignimbrita Pudahuel (Wall et al., 1996) y la Ignimbrita Calabozos (Hildreth et al., 1984), se infiere una edad en el Pleistoceno Inferior a Medio para esta unidad.

Volcán Sillajhua y otros centros eruptivos del Pleistoceno Inferior

(Reg. de Tarapacá (19°45'50"S, 68°42'12"O)

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cordón volcánico E-O Quimsachata-Toroni

Descripción: Volcán Sillajhuay: Es el mayor edificio volcánico de esta unidad, compuesto por un conjunto de estratovolcanes mixtos y compuestos coalescentes. Se eleva 1.700 m sobre su base, con múltiples cimas y grandes circos y valles glaciares. Las lavas son predominantemente dacíticas con anfíbola, biotita y cuarzo, y presentan inclusiones máficas y procesos de mezcla de magmas.

Domo Cerro Aroma: Ubicado 10 km al oeste del volcán Sillajhuay, tiene una planta subcircular de 2 km de diámetro y se eleva 500-550 m sobre su base. Las lavas son dacíticas con evidencia de mezcla de magmas y presentan fenocristales de plagioclasa, anfíbola, sanidina, biotita y clinopiroxenos.

Volcán Llaritani: Este remanente de cono volcánico se encuentra al norte del domo Aroma, con coladas de lava de 3-7 km de longitud y potentes (120-150 m). Las lavas son dacíticas con anfíbola y biotita, y presentan inclusiones máficas.

Volcanes Chuachuani y Alto de Panantalla: Estos pequeños edificios volcánicos andesíticos se encuentran en el extremo noreste de la carta. El volcán Chuachuani es un cono bien preservado con un cráter de 500 m de diámetro, mientras que el volcán Alto de Panantalla tiene una morfología menos preservada.

Edad: Las edades de los volcanes del Pleistoceno Inferior están documentadas por 6 dataciones radiométricas K-Ar y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, que abarcan un rango de 2,47 a 1,1 Ma:

Volcán Sillajhuay: $2,47 \pm 0,06$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en sanidina), $2,1 \pm 0,5$ Ma (K-Ar en biotita), $0,89 \pm 0,05$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita).

Domo Cerro Aroma: $1,58 \pm 0,08$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola).

Volcán Llaritani: $1,1 \pm 0,4$ Ma (K-Ar en roca total).

Volcán Chuachuani: $1,4 \pm 0,3$ Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en masa fundamental).

Volcán Alto de Panantalla: $1,2 \pm 0,05$ Ma (K-Ar en roca total).

Correlaciones: Volcanes de edades similares se conocen en la Zona Volcánica Central de los Andes desde el sur de Perú (14°S) hasta la Región de Atacama (28°S). Las características y edades de los volcanes del Pleistoceno Inferior en esta región son consistentes con las de otras áreas volcánicas activas en los Andes centrales.

Volcanes y Complejos Volcánicos del Pleistoceno.....Pleistoceno

(Reg. de Arica y Parinacota ($17^\circ 34' 16''\text{S}$, $69^\circ 51' 19''\text{O}$) y Tarapacá ($19^\circ 20' 11''\text{S}$, $69^\circ 00' 44''\text{W}$))

García, M.1; Clavero, J.2; Gardeweg, M.3. 2012. Cartas Visviri y Villa Industrial, Región de Arica y Parinacota. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 135-136: 42 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Valenzuela, I.1; Herrera, S.1; Pinto, L.1; Del Real, I.2. 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: En la Carta Camiña incluye los volcanes Latarani, Cabaray, Quimsachata y Cariquima. En la parte central del área de las cartas Visviri y Villa Industrial distribuidos en una franja discontinua de orientación NO-SE,

Descripción: Carta Camiña:

Volcán Latarani: Estratovolcán traslapado con el volcán Macurquima, cuyos centros de emisión están erosionados y cubiertos por depósitos glaciarios y coluvios. Coladas andesíticas (59-61% SiO₂) y domos dacíticos conforman la estructura. El cerro Chucullani es uno de sus mayores domos, con 2.6 km de diámetro y 250 m de altura desde la base. La zona presenta alteraciones hidrotermales de alta sulfidización y brechas hidrotermales.

Volcán Cabaray: Representado por productos andesíticos (57-60% SiO₂) que incluyen una ignimbrita con escoria, coladas andesíticas y domos bien preservados. Las coladas tienen espesores de ~100 m y anchos de hasta 1.2 km, con lóbulos de avance bien definidos.

Volcán Cariquima: Compuesto por tres domos dacíticos con depósitos epiclásticos en sus laderas. El domo principal, al sur del área de estudio, mide 1.2 km de alto y 4.5 km de diámetro. Dentro del área, el cerro Piña es un domo menor con 2.7 x 2.2 km y más de 200 m de espesor, con estructuras extensionales alineadas en rumbo NNE-SSO.

Volcanes de Quimsachata: Cuatro estratovolcanes intermedios (~57% SiO₂) ubicados al norte del volcán Isluga, parcialmente erosionados y cubiertos por depósitos glaciarios y coluvios. Coladas con frentes de 2 km de ancho y hasta 150 m de espesor. Cráteres de pequeñas dimensiones con zonas de alteración solfatárica y depósitos de avalancha volcánica.

Litología:

(a) Lavas Andesíticas y Dacíticas:

Volcán Latarani: Andesitas porfíricas con fenocristales de plagioclasa, piroxeno, anfíbola y cuarzo, con una masa fundamental de vidrio y microlitos de plagioclasa.

Volcán Cabaray: Texturas porfíricas y glomeroporfíricas con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y anfíbola, con una masa fundamental de microlitos de plagioclasa.

Volcanes de Quimsachata: Fenocristales de plagioclasa, piroxeno y anfíbola en una masa fundamental de microlitos de los mismos minerales.

(b) Domos Dacíticos (Volcán Cariquima):

Porfíricas de anfíbola y biotita, con fenocristales de plagioclasa, anfíbola pardo oscuro y biotita en una masa fundamental hialina a hialopilitica con amígdalas esféricas a elongadas.

(c) Depósitos Piroclásticos (Volcán Cabaray):

Tobas ricas en escorias con estructuras de enfriamiento columnar y fiamme.

(d) Depósitos de Avalancha Volcánica (Volcanes de Quimsachata):

Cerrillos ovalados (hummocks) con depósitos lacustres en su base y fallas menores.

(e) Depósitos Epiclásticos y Piroclásticos (Volcán Cariquima):

Brechas y conglomerados gruesos monomíticos, en su mayoría matriz soportados, con estratos clasto soportados con moderada estratificación interna.

En la Carta Visviri y Villa Industrial, esta unidad corresponde principalmente a estratovolcanes compuestos, complejos volcánicos y domos, de dimensiones diversas (10 a 50 km²), distribuidos en una franja discontinua de orientación NO-SE. De norte a sur, incluye los complejos volcánicos Chupiquiña y Chislluma, el Volcán Tacora, y los complejos volcánicos Chapoco, Caracarani, Ancolacane, Chuquiananta, Churicagua, Cosapilla y Copatanca. También se incluyen depósitos piroclásticos y de avalancha volcánica expuestos a lo largo de los valles de Lluta y Allane, así como afloramientos reducidos de lavas al oeste de Humapalca.

Las rocas volcánicas Plv cubren las formaciones Putani (Mimp) y Visviri (PPlv), así como la Ignimbrita Lauca (Pil). En general, tanto los centros volcánicos como sus productos presentan morfologías primarias desde bien conservadas hasta fuertemente afectadas por erosión glaciaria. La composición litológica de los productos emitidos es predominantemente andesítica a dacítica, con subordinadas riolíticas y andesítico-basálticas. Algunos centros presentan zonas de alteración hidrotermal en sus núcleos y otros, debido a la actividad solfatárica, tienen importantes depósitos de azufre explotados hasta el siglo XX.

Litología

Los componentes litológicos distinguidos en los volcanes y complejos volcánicos del Pleistoceno (Plv) incluyen:

Coladas de lavas andesíticas y dacíticas (Plv(a)): Extensas, macizas y bandeadas o fluidales, con bases y techos brechosos y vesiculares. Las andesitas contienen cristales de plagioclasa, anfíbola, piroxeno y/o biotita; las dacitas contienen plagioclasa, sanidina, biotita y anfíbola.

Depósitos piroclásticos (Plv(b)): Afloran en el flanco oriental del volcán Tacora y en otros sectores. Incluyen tobas de lapilli y depósitos de bloques y ceniza de composición dacítica, con fenocristales de plagioclasa, anfíbola y biotita en una matriz vítrea.

Depósitos de avalancha volcánica (Plv(c)): Se encuentran en las quebradas de Allane y del río Lluta, conteniendo bloques de lavas andesíticas y dacíticas.

Domos dacíticos (Plv(d)): Localizados en sectores elevados, representan centros de emisión de las lavas. Presentan textura porfídica con fenocristales de plagioclasa, sanidina, biotita y anfíbola.

Edad: En la Carta Camiña:

Volcán Latarani: Andesitas datadas en 2.0 ± 0.4 Ma y un domo dacítico cercano al cerro Blanco en 0.9 ± 0.3 Ma por K-Ar en biotita.

Volcán Cabaray: Edad de 1.7 ± 0.7 Ma para una andesita de la base del flanco oeste.

Volcán Cariquima: Edad de 0.71 ± 0.14 Ma por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola.

Volcanes de Quimsachata: Edad de 0.566 ± 0.017 Ma por K-Ar en roca total.

En la Carta Visviri y Villa Industrial numerosas dataciones radioisotópicas K-Ar y $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ indican edades entre 50 ± 20 ka y 1.9 ± 0.4 Ma para esta unidad. Las lavas andesíticas y dacíticas (Plv(a)) presentan valores dentro de este rango. La edad más joven (50 ka) se obtuvo en el volcán Tacora. Los depósitos piroclásticos dacíticos (Plv(b)) en el extremo centro-sur del área han sido datados en $1,464 \pm 0,069$ Ma y $1,27 \pm 0,04$ Ma. Los depósitos de avalancha volcánica (Plv(c)) presentan edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $0,708 \pm 0,028$ y $0,78 \pm 0,06$ Ma. Un domo dacítico (Plv(d)) ha sido datado en $1,85 \pm 0,11$ Ma.

Correlaciones: Estas unidades volcánicas se relacionan con otras formaciones y estructuras geológicas de la región, sellando deformaciones tectónicas y subyaciendo a depósitos más recientes, como depósitos glaciares y coluviales del Pleistoceno.

Volcanes del Pleistoceno Medio - Superior.....

(Reg. de Tarapacá)

Sellés, D.1; Gardeweg, M.1; Garibaldi, N.2. Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 182: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: CDistribución y relaciones estratigráficas: Esta unidad incluye dos volcanes, el Complejo Volcánico Porquesa en el sur y el Volcán Cariquima en el norte. Ambos están formados por domos dacíticos (Plmsv(d)) rodeados por abanicos de depósitos piroclásticos y epiclásticos (Plmsv(fp)). Cubren un área de 158 km^2 (6.4% de la carta). Las rocas de esta unidad sobreyacen a unidades volcánicas más antiguas del Mioceno y Plioceno, y subyacen a depósitos glaciares del Pleistoceno Superior y depósitos no consolidados del Pleistoceno al Holoceno.

Volcán Cariquima: También conocido como Mama-Huanapa, este volcán mixto consta de un domo principal y al menos tres domos de flanco. La sección circular del volcán tiene 12 km de diámetro y se eleva 1,400-1,500 m sobre su base (5,390 m s.n.m). Está rodeado por un abanico de depósitos piroclásticos y epiclásticos. Los domos son dacíticos (63.3-65.3 % SiO₂), ricos en fenocristales de biotita y anfíbola, y plagioclasa en una masa fundamental gris claro. Los domos presentan una fuerte pendiente y están erosionados por procesos glaciares, formando circos glaciares y anillos de morrenas.

Complejo Volcánico Porquesa: Este complejo consta de domos y coladas domo dacíticas (Plmsv(d)), rodeados de depósitos piroclásticos de bloques y ceniza (Plmsv(fp)). Cubren un área en la zona centro-sur de la carta y elevan más de 1,000 m sobre lavas del Mioceno Superior. Los domos son de dacita con fenocristales de plagioclasa, anfíbola, biotita y cuarzo, con evidencias de mezcla de magma. Los domos principales tienen morfología tipo torta y están alineados en dirección N40°E. Están rodeados por depósitos de talud y presentan superficies brechizadas y rugosas.

Litología: Dacitas porfídicas densas de color gris medio a rojizo con fenocristales de biotita y anfíbola (10%) y plagioclasa (5%) en una masa fundamental gris claro. Contienen enclaves máficos de grano fino que evidencian procesos de mezcla de magma.

Edad: Volcán Cariquima: Dacita del domo Hiscaguanapa datada en 0.596 ± 0.019 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita) y una edad imprecisa K-Ar en biotita de <1 Ma.

Complejo Volcánico Porquesa: Edades radiométricas obtenidas varían entre <1 Ma, 0.42 ± 0.05 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita), y 0.34 ± 0.08 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en biotita). Baker y Francis (1978) reportaron una edad K-Ar en biotita de $0.15 + 0.92 / -0.15$ Ma, Wörner et al. (2000) reportaron $0.15 + 0.20 / -0.15$ y $0.29 + 0.45 / -0.29$ Ma, Polanco y Gardeweg (2000) reportaron <1 Ma en biotita.

Correlaciones: Las edades geocronológicas y la litología de los domos sugieren que esta unidad volcánica está correlacionada con otras unidades volcánicas del Pleistoceno Medio-Superior en la Zona Volcánica Central de los Andes. Volcanes de edades similares se conocen desde el sur de Perú hasta la Región de Atacama en Chile. Estas correlaciones se basan en características litológicas y edades radiométricas similares, indicando un período de actividad volcánica regionalmente extensa en el Pleistoceno

DEPÓSITOS

Antrópicos

Depósitos heterogéneos, macizos, constituidos por residuos orgánicos e inorgánicos de origen urbano, industrial, minero o producto de otras actividades humanas. Los mineros consisten en su mayoría de recursos metálicos y no metálicos, y principalmente corresponden a materiales constituyentes de tranques de relave.

Deltaicos

Los depósitos deltaicos son acumulaciones sedimentarias que se forman en la desembocadura de ríos cuando los sedimentos transportados por la corriente se depositan en cuerpos de agua, como lagos o mares. Estos depósitos tienen una forma característica de abanico y están compuestos por una mezcla de gravas, arenas y limos. La estructura de los depósitos deltaicos puede variar ampliamente dependiendo de las condiciones de sedimentación y del entorno. Pueden incluir estratificación horizontal, cruzada o inclinada, reflejando la dinámica del frente deltaico y la interacción con el cuerpo de agua receptáculo.

Granulometría: Los depósitos deltaicos presentan una variada granulometría. En algunos casos, están formados por gravas bien seleccionadas y estratificadas, con clastos subredondeados a bien redondeados, y presentan una estratificación decimétrica granodecreciente con intercalaciones lenticulares de arena. Otros depósitos incluyen bancos de arenas finas a gruesas, con limos subordinados, organizados en capas de espesor centimétrico a decimétrico con laminación paralela bien desarrollada. También se encuentran gravas con redondeamiento regular a bueno, interdigitas con lentes de arena y limos, y depósitos con gravas y arenas bien estratificadas, con clastos de redondeamiento bueno a moderado.

Geomorfología: La geomorfología de los depósitos deltaicos incluye estructuras de abanico formadas por diferentes tipos de estratificación. Algunos depósitos muestran estratificación inclinada en unidades métricas a decimétricas, representando antiguos frentes deltaicos tipo Gilbert. Otros presentan una morfología de abanico con megaestratificación inclinada en el frente deltaico y estratificación plana subhorizontal en la parte superior. También se observan depósitos con estructuras de abanico limitadas por pendientes abruptas, que reflejan la dinámica de los antiguos deltas tipo Gilbert.

Ubicaciones: Los depósitos deltaicos se encuentran en diversas regiones donde los ríos desembocan en cuerpos de agua. Ejemplos de estos depósitos incluyen la desembocadura de los ríos Calcurrupe, Caunahue, Nilahue y Riñinahue en el lago Ranco, así como la desembocadura del río Blanco en el lago Maihue. También están presentes en la desembocadura de ríos en el lago General Carrera, como en los ríos Avellano, el estero Los Chacayales, y en la desembocadura de pequeños cauces en los lagos Jeinemeni y Verde.

Edad Geológica: Los depósitos deltaicos abarcan una gama de edades geológicas que van desde el Pleistoceno hasta el Holoceno. Los depósitos más antiguos, como los ubicados en la confluencia de ríos con el lago General Carrera, tienen edades cercanas a los 15.000 años A.P., indicando su formación durante el Pleistoceno tardío y principios del Holoceno. Los depósitos más recientes, observados en la desembocadura de ríos en los lagos Jeinemeni y Verde, corresponden al Holoceno. Las unidades específicas de depósitos deltaicos también reflejan una acumulación durante el final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, con una antigüedad aproximada de 8.500 años A.P.

Eólicos

Descripción: Los depósitos eólicos en el Holoceno se componen principalmente de arenas finas a medias bien seleccionadas, formadas por la acción del viento sobre diversas áreas. Se presentan como campos de dunas y tienen topografía baja y ondulada, a menudo separadas por depresiones inundadas. La estratificación varía desde horizontal hasta cruzada de alto ángulo, con superficies de erosión evidentes. Además, pueden contener paleosuelos y concreciones férricas.

Granulometría: Arenas de grano medio a fino, bien seleccionadas, junto con fragmentos volcánicos como ceniza y lapilli en menor proporción.

Geomorfología: Se observan dunas de formas lunadas, transversales e irregulares que alcanzan hasta 10 metros de altura. Las dunas tienen una disposición ondulante y presentan estratificación plana y cruzada.

Ubicaciones: Estos depósitos se encuentran en áreas cercanas a las playas de Chepu, Caleta Goabil, Ahuenco, Bahía Tongoy y Caleta Quepec, sobre depósitos glaciofluviales pleistocenos y rocas sedimentarias del Plioceno y el Complejo Metamórfico Bahía Mansa. También están presentes en las faldas del volcán Isluga y en las quebradas Lluta y Cardones.

Edad Geológica: Formados en el Holoceno, aunque algunos depósitos asociados a glaciaciones anteriores datan de hace 20.000 años.

Estos depósitos activos continúan modificándose debido a la acción del viento estacional y la acumulación de sedimentos eólicos en diversas formaciones geológicas, desde dunas de tamaño variable hasta campos más complejos de dunas lineales y estelares.

Fluvioaluviales

Los depósitos fluvioaluviales a lo largo de Chile comprenden una gran variedad de depósitos, los cuales se describen a continuación:

Fluviales

Los depósitos fluviales en la región se caracterizan por una compleja sucesión de formaciones sedimentarias no consolidadas, que se originan principalmente a partir de la acción de cursos de agua a lo largo de diferentes períodos geológicos, que van desde el Pleistoceno Superior hasta el Holoceno.

Descripción: Esta unidad corresponde a depósitos fluviales no consolidados, se coloración marrón grisáceo a gris claro, presentan una débil consolidación o falta de consolidación en depósitos aterrazados. Hay presencia de sedimentos ricos en fauna fósil pero en áreas específicas. Por otro lado, también hay presencia de depósitos fluvio-glaciares con sedimentos glaciales no diferenciados y evidencia biológica.

Granulometría: Corresponde a una variedad de facies sedimentarias, que incluyen gravas, arenas y limos, generalmente clastosoportados o con matriz arenosa/limo-arenosa. Los depósitos más al norte de Chile presentan una cantidad mayor de gravas de guijarro gruesas a muy gruesas, matriz de arena media y clastos polimícticos. Además, hay también presencia de depósitos de ciénaga, los cuales están compuestos por arenas, gravas de bolones, limos y arcillas. Mientras que, en las llanuras de inundación, los clastos varían entre arenas finas, limos y materia orgánica.

Geomorfología: La distribución de los depósitos fluviales corresponde a terrazas, valles, abanicos y llanuras de inundación. Además, presenta estructuras sedimentarias como estratificación plana, cruzada, imbricación de clastos y gradación. Además, los depósitos se diferencian en dos:

- Depósitos activos, los cuales ocupan los canales fluviales actuales y están compuestos por gravas subangulosas a subredondeadas.
- Depósitos inactivos que se encuentran compuestos por lentes de bolones, laminación paralela y cruzada. Las terrazas de estos depósitos miden aproximadamente 1-10 metros.

Ubicaciones: Se encuentran en las terrazas de los ríos Butalcura, Puntra, Vilcún, también en los valles de los ríos Caunahue y Curanilahue. En la región norte de Chile, se encuentran en los ríos Limarí, Hurtado, Grande y Cogotí, además de la quebrada Las Majadas y estero Punitaqui. También se pueden encontrar en los ríos Murta y Engaño.

Edad Geológica: Estos depósitos son de edad Pleistoceno Superior - Holoceno. Sin embargo, los depósitos postglaciales tienen edades menores a 14.600 años A.P. Y, las llanuras de inundación tienen una edad de 12.000-9.300 años A.P.

Remociones en masa

Descripción: Estos depósitos son sedimentaciones caóticas, mal seleccionadas y mal consolidadas, originadas por procesos gravitacionales como separadores, flujos de detritos y caídas de rocas. En regiones como Corral y Chaihuín, incluyen diamictos compuestos por mezclas de rocas y sedimentos no consolidados. Algunos depósitos presentan estabilización parcial por vegetación en áreas fracturadas. En el área de Los Verdes, se han identificado depósitos mal seleccionados y de alta energía relacionados con fenómenos sísmicos y climáticos.

Granulometría: Los depósitos de remoción en masa incluyen bloques de gran tamaño, gravas, arenas, limos y arcillas. Los clastos varían desde angulosos a subangulosos, y ocasionalmente redondeados. En algunos casos, se encuentran matrices caóticas con fragmentos de lava mezclados con gravilla, arena y limo. Los depósitos de derrumbes en el norte de Chile contienen bloques angulosos y rodados en una matriz de arena y limusina.

Geomorfología: La morfología de estos depósitos es variada, pero comúnmente presentan estructuras macizas o sin estratificación. Forman montículos, formas lobulares en las zonas distales de los deslizados, abanicos coluviales y conos con pendientes superiores a 15°. También se observan superficies de ruptura curvadas en movimientos rotacionales. En áreas de pendiente pronunciada, se producen derrumbes gravitacionales y acumulaciones en quebradas estrechas, flancos montañosos y zonas costeras.

Ubicaciones: Se ubica en el Valle del río San Pedro, Pullinque, la cordillera de la Costa, Cerrillo de Doñihue, Región de Corral y Chaihuín. En el norte de Chile se encuentran remociones en masa en la quebrada Chacarilla y sus afluentes, además de las quebradas de la precordillera.

Edad Geológica: En el área de Los Verdes de la Carta Iquique se asignan al Pleistoceno-Holoceno debido a su grado de conservación y su relación estratigráfica con depósitos lacustres de la misma edad geológica. Además, se realizaron dataciones ^{14}C en una remoción extensa que aflora en el lugar, obteniendo una edad de $40,250 \pm 520$ años AP, la más antigua del sector según relaciones de corte. Otras dataciones de guano en la terraza adyacente indican edades superiores a 43,500 años AP, estableciendo así la edad máxima de esta remoción en la región.

Aluviales

Descripción: Depósitos aluviales no consolidados e inmaduros, con gran variabilidad en selección y estratificación. En zonas próximas, presentan estratificación pobre, mientras que en zonas distales tienen estratificación plana y cruzada de bajo ángulo. Los depósitos incluyen una diversidad litológica, como andesitas, granitoides, riolitas, esquistos y fangos. En eventos de lluvias intensas, los depósitos pueden incluir material de mayor energía proveniente de flujos de detritos.

Granulometría: Los depósitos aluviales contienen principalmente gravas, arenas y limos, con variaciones según la distancia de la fuente. En la zona proximal, predominan gravas mal seleccionadas, con clastos subredondeados a subangulares y una escasa matriz de arena gruesa, mientras que en la zona distal predominan gravas más finas, lentes de arena y limos. En las áreas de piedemonte y quebradas, los depósitos incluyen bloques, gravas y arenas con mala selección textural. Los depósitos de valle están compuestos principalmente por arenas, limusinas y algunas gravas, con moderada estratificación.

Geomorfología: Estos depósitos forman abanicos de deyección con pendientes cercanos a 10° , ubicados en desembocaduras de quebradas y valles principales. En el piedemonte y quebradas, los depósitos tienen baja madurez textural y pendientes pronunciadas. Los depósitos de valle tienen pendiente baja y se asocian a paleocanales y sistemas fluviales actuales. Algunos depósitos están sobrepuestos a depósitos glaciares, como en el sector sur del volcán Sillajhuay.

Ubicaciones: Generalmente se ubican en los flancos de los cerros Quimsachata-Toroni, Pampas Lirima y Pacopampa, Cordillera de la Costa y en la Depresión Central. Más específicamente, se encuentra en la desembocadura del río Mollueco, en los Esteros Chadmo y Compu, y en el sector sur del volcán Sillajhuay.

Edad Geológica: Los depósitos aluviales datan del Pleistoceno Medio y Pleistoceno Superior-Holoceno. Sin embargo, algunos de los depósitos aluviales en el sector norte se asocian a una edad que abarca desde el Mioceno hasta el Pleistoceno-Holoceno, según correlaciones con la Formación La Confluencia. Los antecedentes estratigráficos y geocronológicos disponibles sugieren que estos depósitos se formaron a lo largo de un

extenso período de tiempo, desde antes de la depositación de la Ignimbrita Collacagua (que data de más de 280 ka) hasta después de la última glaciación. Este marco temporal indica que los depósitos se han acumulado en un contexto geológico que incluye tanto eventos antiguos como más recientes, reflejando una historia sedimentaria compleja.

Fluvioaluviales Antiguos

Al igual que en los depósitos fluvioaluviales, los depósitos fluvioaluviales antiguos también se dividen en una gran variedad de depósitos a lo largo de Chile, como se describe a continuación:

Fluviales antiguos

Descripción: Los depósitos presentan estratificación plana o cruzada, reflejando ambientes fluviales activos en el pasado. Los cauces abandonados exhiben desarrollo incipiente de suelos y vegetación, con paleocorrientes que indican direcciones distintas a los cauces actuales. En el caso del río Baker, la formación de montículos elongados sugiere inundaciones repentinas asociadas a rupturas de represas glaciares. Algunos depósitos están en contacto con unidades glaciofluviales, indicando interacciones con eventos glaciares.

Granulometría: Los depósitos fluviales antiguos están compuestos principalmente por gravas clastosoportadas, con intercalaciones de arenas y limos. Algunos presentan matriz arenosa. En el valle del río Collilelfu, se observan depósitos de hasta 30 m de arenas finas y limusinas, indicando ambientes lacustres.

Geomorfología: Estos depósitos forman terrazas fluviales generadas por antiguos cauces, que se encuentran entre 2 y 40 m sobre los lechos actuales y muestran erosión por los cauces modernos. Se incluyen terrazas aterrazadas y depósitos en antiguos cauces abandonados, algunos de los cuales presentan montículos elongados, asociados a eventos de inundación súbita.

Ubicaciones: Se encuentran terrazas en los Valles de los ríos Coya, Cachapoal, Jeinemeni y Avilés. También, se encuentran causas abandonadas en los ríos Maipo, Peuco, Angostura, Baker y El Ministro.

Edad Geológica: La edad de estos depósitos varía entre el Holoceno inferior y el Pleistoceno superior. Algunos depósitos son contemporáneos a la Glaciación Llanquihue, mientras que otros podrían ser más antiguos, con formación posterior a la última glaciación. En el valle del río Collilelfu, los depósitos se asocian a la Glaciación Santa María (Pleistoceno Medio).

Remociones en masa antiguas

Descripción: El depósito representa un evento de remoción en masa, específicamente de tipo rotacional. Este depósito fue cortado por el curso actual del río Tinguiririca y, aparentemente, está cubierto parcialmente por el Depósito de flujo de detritos volcánicos del Tinguiririca.

Granulometría: El depósito está compuesto por sedimentos pobremente consolidados, con muy baja madurez textural y muy mala selección. Incluye bloques de rocas volcánicas y plutónicas. Específicamente gravas y arenas limosas, mal a moderadamente consolidadas.

Geomorfología: Corresponde a un gradual rotacional con movimiento simple, que abarca un área aproximada de 4,6 km². El depósito fue cortado por el curso actual del río Tinguiririca y está parcialmente cubierto por el depósito de flujo de detritos volcánicos del Tinguiririca. Estos depósitos polimícticos se distribuyen en morfologías primarias distintivas, como conos aluviales y playas aluviales.

Ubicaciones: Se identifica en la localidad de Isla Briones, en el vertiente occidental de la Cordillera Principal. También, en el norte de Chile se encuentra en las quebradas Puquios y Honda, sobre la Formación Punta del Cobre y rocas plutónicas del Cretácico Inferior, al norte del valle del río Huasco en los llanos Marañón y La Totorá, y al sur, a lo largo del Cordón Chañar Blanco y en los flancos de las quebradas Maitencillo, Puquios, Arenosa y Algarrobo Mocho.

Edad Geológica: A pesar de no contar con dataciones directas, la morfología de los depósitos sugiere una correlación con "depósitos aluviales y coluviales antiguos" presentes en la Cordillera de la Costa y Precordillera de Chañaral y Copiapó, indicando una edad miocena tardía a pliocena. Esta interpretación se basa en la posición de los depósitos, que se encuentran sobre las gravas de Atacama y Domeyko (mioceno medio) y debajo de los depósitos aluviales pleistoceno-holocenos. Estudios previos realizados en el norte de Chile, que utilizaron edades K-Ar (biotita) de entre 7 y 3 Ma en cenizas intercaladas, respaldan la estimación de una edad miocena superior-pliocena para estos depósitos (Godoy y Lara, 1998; Godoy et al., 2003; Arévalo, 2005 a, b).

Aluviales antiguos

Descripción: Los depósitos son escasamente consolidados y moderadamente bien estratificados. Se distinguen dos facies principales: las facies proximales, con baja madurez textural y una intercalación de gravas, arenas y limos; y las facies distales, dominadas por arenas y limusinas, con escasas gravas. En los abanicos aluviales, se han identificado terrazas fluviales que limitan los cursos actuales de los ríos, como el Tinguiririca y el Teno, con hasta tres niveles de terrazas bien preservadas.

Granulometría: Los depósitos aluviales antiguos están compuestos principalmente por arenas, limos y gravas. En las facies proximales, la composición incluye una intercalación de gravas matriz-soportadas, con escasas gravas clastosoportadas y una matriz de arenas y limos. En las facies distales, predominan los depósitos matriz-soportados, dominados por arenas y limusinas, con escasas gravas. Los depósitos del sector norte de Chile incluyen gravas y arenas limosas, mal a moderadamente consolidadas.

Geomorfología: Los depósitos forman grandes abanicos aluviales ubicados en la salida de los principales ríos de la Cordillera Principal. En el valle del río Tinguiririca, estos abanicos están bien desarrollados y muestran claramente su procedencia. En el río Teno, los abanicos están parcialmente cubiertos por depósitos de avalanchas de detritos volcánicos. Los depósitos se distribuyen en morfologías primarias distintivas, como conos aluviales y playas aluviales, y cubren y están cortados por las Gravas de Atacama y Domeyko.

Ubicaciones: Estos depósitos se encuentran en el Valle del río Tinguiririca, río Teno, Curicó, Romeral, Cordón Chañar Blanco y quebradas de Puquios, Honda, Maitencillo, Arenosa y Algarrobo Mocho.

Edad Geológica: Los depósitos se corresponden con el Pleistoceno-Holoceno, reflejando la evolución de los ríos en esta época.

Glaciales

Los depósitos glaciales en la región sur de Chile y Argentina comprenden una variedad de formaciones sedimentarias asociadas a diferentes períodos glaciares y condiciones ambientales. Estos depósitos incluyen morrenas laterales y frontales, formadas por gravas y bloques polimícticos de diversos tamaños, desde bien redondeados hasta angulosos, inmersos en matrices que van desde arcillosas a mixtas con arena y limo. Los depósitos se encuentran en una amplia gama de alturas y morfologías, desde montículos elongados hasta colinas con forma de arco. En general, los depósitos más antiguos, asignados al Pleistoceno, presentan una buena a regular selección de clastos y a menudo se asocian con morrenas frontales y laterales en ambientes supraglaciares. Los depósitos más recientes, de origen Holoceno, se caracterizan por una menor consolidación y una mala selección de los sedimentos, frecuentemente formados en ambientes cercanos a los glaciares actuales o en sus desagües. Algunos depósitos se encuentran en áreas elevadas, mostrando un intenso retrabajo fluvial y aluvial reciente, mientras que otros presentan una importante intemperización, indicando un transporte prolongado en ambientes fluviales y glaciofluviales. Las morrenas terminales y laterales en la región reflejan el retroceso de glaciares y la interacción con lagos glaciales. La variación en la antigüedad y las

características sedimentarias sugieren que los procesos glaciares han sido complejos y dinámicos, abarcando desde el Pleistoceno Inferior hasta el Holoceno Temprano.

Glaciar Caracol.....Pleistoceno Med (Porter, 1981)

La unidad descrita por Porter (1981) en la localidad de Caracol, ubicada en la ruta V-610, se compone de depósitos caóticos macizos caracterizados por gravas de bolones y guijarros medio a gruesos, con una matriz de limo y arcilla altamente meteorizada. Estos depósitos, de color rojo oscuro a marrón y afectados por intensas cáscaras de meteorización y desarrollo de MnO₂, se encuentran en contacto inconforme con rocas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa y subyacen a depósitos coluviales edafizados. En el sector de La Betonera, cubren una superficie de 1,7 km² y están parcialmente cubiertos por una sucesión de depósitos piroclásticos pumíceos. Los afloramientos, con una potencia de al menos 8 m, contienen gravas mal seleccionadas con clastos de origen volcánico y metamórfico, mostrando evidencias de un glaciar piedemontano que avanzó desde la Cordillera Principal. Aunque no se han detectado depósitos glaciofluviales o glaciolacustres, su alta meteorización y la presencia de material piroclástico sugieren una edad entre 687 y 512 ka, correlacionable con los Estadios Isotópicos de Oxígeno Marino 14-16.

Glaciación Llanquihue.....Pleistoceno Sup (Mercer, 1976)

Los depósitos asociados a la Glaciación Llanquihue incluyen diamictos de tipo ‘till’ y depósitos glaciofluviales presentes en los valles actuales de los ríos Toltén y Cautín, atribuidos a la última glaciación (73.000 - 14.550 AP). Estos depósitos morrénicos están compuestos por gravas mal seleccionadas, con clastos polimícticos que varían en tamaño desde guijones finos hasta bolones de hasta 1 m, en una matriz de arena, limo y arcilla. Las morrenas se distribuyen como cordones laterales en sectores como el lago Villarrica y el lago Caburgua. Los depósitos glaciofluviales, intercalados con morrenas, están compuestos por gravas medias a finas y arenas con estratificación planar y entrecruzada. Estos depósitos se relacionan geomorfológicamente con arcos morrénicos y planicies glaciofluviales bien preservadas, ocupando áreas como el borde occidental del lago Ranco.

- **Glaciofluviales:** Los depósitos glaciofluviales de la Glaciación Llanquihue conforman un relieve aterrazado caracterizado por planicies y llanuras de inundación fluvial adyacentes y frente al sistema morrénico de dicha glaciación. Ocupan terrazas medias a bajas de ríos como el Quepe, Cautín y Toltén. Estos

depósitos están compuestos principalmente por gravas clastosoportadas, con matriz de arena gruesa, y presentan una selección moderada a mala con clastos predominantemente volcánicos y granitoides. Se observan estructuras de barras de ríos trenzados y anastomosados, y niveles de gravas con estructuras de corte y relleno, que indican una dinámica fluvial activa. La falta de meteorización en los clastos, junto con la presencia de sedimentos datados entre 73.000 y 14.550 años AP, sugiere que estos depósitos se formaron durante la Glaciación Llanquihue. En la parte superior de estos depósitos, se encuentran capas de piroclásticos del volcán Villarrica. La morfología, el tipo de sedimento y la falta de alteración corroboran la correlación con esta glaciación, y se interpretan como facies de canales y llanuras de inundación asociadas a antiguos desagües glaciares.

- **Morrénicos:** Los depósitos morrénicos descritos en el área suroriental del mapa corresponden a diamictos glaciares ('till') macizos y clasto-soportados, con facies de 'till' basal y de fusión, caracterizados por un alto grado de compactación y clivaje horizontal. Los clastos, predominantemente de andesitas y dacitas, son redondeados y alcanzan tamaños de hasta 4 m, mientras que la matriz está compuesta de arena fina, limos y arcillas. Estos depósitos presentan una morfología bien conservada con cordones morrénicos de hasta 270 m de altura, y están asociados con diversas formas glaciares como 'drumlins' y 'flutes', que indican un flujo de hielo hacia el NNE. Dataciones radiocarbónicas y estudios estratigráficos sugieren que estos depósitos se formaron durante la Glaciación Llanquihue, con un inicio estimado hace 73,000 años y un avance máximo alrededor de 14,805 años AP. La falta de meteorización y el contexto geológico sugieren que estos depósitos se correlacionan con eventos glaciares recientes, proporcionando evidencia de un receso abrupto del hielo y cambios climáticos significativos al final del Pleistoceno.
- **Deltaicos:** Los depósitos de gravas y arenas en la región, expuestos cerca de Pullinque en el río Zahuil y al noreste del lago Ranco, muestran una excelente selección y estratificación. Estos depósitos clasto-soportados y matriz-soportados presentan clastos bien redondeados y frescos, formando abanicos deltaicos con pendientes menores a 10°. En el río Zahuil, los estratos incluyen granos de menor tamaño y limos grises laminados, con facies de cargas de base y suspensión. Al noreste del lago Ranco, los deltas tipo Gilbert, conformados por estratos basales, frontales y de techo, se desarrollaron en un lago proglacial de nivel más alto durante la Glaciación Llanquihue, evidenciando un entorno deltaico bien desarrollado.

- **Glacilacustres:** Los depósitos de arcillas y limos laminados glaciolacustres, expuestos en el extremo este del mapa Chonchi-Cucao y en la ribera suroccidental de los lagos Calafquén y Riñihue, presentan una estructura rítmica notable con espesores que alcanzan hasta 40 m. En áreas como las islas Chelin, Quehui y Lemuy, estos depósitos muestran estructuras de slump, drop stones y deformación por empuje glacial. En la isla Tranqui, el contacto entre depósitos limoarcillosos y sedimentos de gravas caóticos sugiere ambientes de abanicos submarinos cercanos al hielo. La laminación rítmica en los lagos Calafquén y Riñihue, con capas de 3 a 5 m de potencia, junto a escasos drop stones, confirma un entorno glacilacustre en pequeños lagos marginales o frontales a los lóbulos glaciales de la Glaciación Llanquihue.

Glaciación Santa María.....Pleistoceno Med (Mercer, 1976; Porter, 1981)

Los Depósitos glaciares Santa María, definidos por Porter (1981), corresponden a sedimentos glaciares compactos y poco meteorizados que sobreyacen en disconformidad a los depósitos de la Glaciación Río Llico y están cubiertos por loess y coluvio. Se distribuyen en cordones morrénicos discontinuos, bordeando los Depósitos glaciares Llanquihue. Están compuestos por gravas mal seleccionadas con clastos polimícticos de origen volcánico, intrusivo y sedimentario, muchos de ellos facetados y poco meteorizados. La matriz, predominantemente arenosa y débilmente cementada por limonita, incluye fragmentos de cuarzo y materiales volcánicos. Estos depósitos, generados por el avance de glaciares de piedemonte desde la Cordillera Principal, se correlacionan con los Estadios Isotópicos de Oxígeno Marino 6-8, correspondientes a un rango de edad de 262 a 132 ka.

- **Glaciofluviales:** Los depósitos glaciofluviales y piroclásticos de la Glaciación Santa María presentan un relieve suave y ondulado, con planicies y llanuras amplias localizadas en terrazas elevadas asociadas a los ríos Quepe, Cautín y Toltén. Estos depósitos incluyen gravas con moderada a buena selección, clasto- y matrizsoportadas, con una estratificación planar-horizontal y lentes de arenas y limos laminados. Los clastos, predominantemente de rocas volcánicas y granitoides, muestran una meteorización variable y están incrustados en una matriz oxidada y semicementada. El espesor de estos depósitos varía entre 1 y 5 m, y están cubiertos en algunos sectores por suelos rojizos desarrollados a partir de lahares y flujos piroclásticos. Los depósitos representan cauces distales de ríos trenzados en un entorno proglaciar activo, relacionados con el desagüe de los lóbulos glaciares. En el área de Valdivia, se han reportado gravas con moderada a buena selección,

con lentes de arenas y limos, y una cobertura de suelo pardo oscuro. La edad de estos sedimentos está correlacionada con la Glaciación Santa María, y se asemejan a las facies tipo 'Trollheim' y 'Donjek', indicativas de sistemas fluviales trenzados glaciares.

- **Morrénicos:** Los depósitos glaciares en el área estudiada incluyen diversos tipos de diamictos y gravas, distribuidos en diferentes zonas geográficas. Los diamictos glaciares, presentes en Punta Peuque, Quinched, el sur del lago Tarahuin, y los sectores de Compu y Chadmo, son macizos y moderadamente compactados, con una matriz limoarcillosa de color pardo rojizo y clastos redondeados que presentan cáscaras de meteorización. Estos depósitos, correlacionados con la Glaciación Santa María, se han fechado entre 260.000 y 132.000 años antes del presente (AP). Además, se observan diamictos más consolidados con facetas de erosión glacial y depósitos de gravas y arenas glaciofluviales que cubren y se superponen a formaciones más antiguas. Estos depósitos sugieren una glaciación ocurrida en el Pleistoceno Medio, con características que indican un período de glaciación entre 132.000 y 262.000 AP, antes de la Glaciación Llanquihue.

Glaciación Río Llico.....Pleistoceno Med (Porter, 1981)

Los Depósitos glaciares Río Llico, localizados 150 km al sur del área Río Bueno-Paillaco, son diamícticos mal seleccionados y matriz-soportados, con intensa meteorización a arcilla. Los clastos varían desde guijarros finos hasta bolones, y presentan una fuerte meteorización, algunos con cáscaras de hasta 14 mm. La matriz está enriquecida con limonita y MnO₂, lo que otorga un color gris violáceo a los afloramientos. En el área de estudio, estos depósitos tienen escasa representación y subyacen en disconformidad a los Depósitos glaciares Santa María y sobreyacen a los de la Glaciación Caracol. Se correlacionan con los Estadios Isotópicos de Oxígeno Marino 10-12, con una edad estimada entre 480 y 338 ka.

- **Glaciofluviales:** Los depósitos descritos son gravas matriz a clasto-soportadas, altamente meteorizadas y compuestas principalmente por arenas y arcillas secundarias, con una pobre estratificación. Los clastos, predominantemente volcánicos y en menor medida granitoides, están en su mayoría altamente meteorizados, aunque algunos núcleos frescos aún se conservan. Estos depósitos se encuentran típicamente en áreas topográficamente elevadas, como cerros-isla y

remanentes de niveles aterrazados antiguos asociados a desagües glaciares. En ciertos sectores, se observa estratificación fina y laminación, interpretadas como depósitos lacustres. Dado su grado de meteorización, composición, y su ubicación estratigráfica por debajo de los depósitos glaciofluviales de la Glaciación Santa María, se les asocia con la Glaciación Río Llico (Porter, 1981). Estos depósitos, que no forman morfologías propias y se sitúan en áreas elevadas, también muestran una estratificación muy pobre en algunos lugares y una intemperización comparable a la de los depósitos morrénicos de la misma glaciación. Además, su correlación en altura con los depósitos morrénicos de la Glaciación Río Llico refuerza su asignación a esta glaciación y a la misma edad.

- **Morrénicos:** Los depósitos morrénicos glaciares se caracterizan por ser diamictos de origen glacial, compuestos por una mezcla de gravas, arenas, limos y arcillas. Estos depósitos, con espesores de hasta 6 metros, se encuentran principalmente en el suroeste de la región, donde subyacen a depósitos fluviales holocenos y diamictos morrénicos de la Glaciación Santa María. Al sur del río Longlong, también subyacen a depósitos de la misma glaciación. La meteorización prolongada ha alterado más del 80% de los clastos a minerales de arcilla con colores intensos, como rojo, amarillo, naranja y gris azulado, dando un aspecto multicolor a los depósitos cuando están recién expuestos. Estos morrenos son polimícticos, mal seleccionados y sin estratificación, con clastos de granitoides y rocas volcánicas subredondeadas que miden entre 5 y 70 cm, en una matriz de arenas, limos y arcillas. Algunos clastos volcánicos muestran cáscaras concéntricas de meteorización de 3-10 mm, y los fragmentos de granitoides se desintegran fácilmente. Abundantes óxidos de Fe y Mn se encuentran como pátinas en los clastos y lentes en la matriz. En la ruta S-95-T entre Villarrica y Licán Ray, depósitos piroclásticos del volcán Villarrica antiguo, con al menos tres niveles de paleosuelos, separan los materiales de las Glaciaciones Santa María y Río Llico. Los depósitos morrénicos asignados a la Glaciación Río Llico, ubicados al este de Loncoche y en los valles del San Pedro y Remehue, presentan características similares y se sitúan en el Pleistoceno Medio, correlacionándose con las EIOM 12-10 (480.000 a 338.000 a.P.). Estos morrenos muestran intensa intemperización y erosión, lo que confirma su asignación a la Glaciación Río Llico según estudios previos.

Último Interglacial.....Pleistoceno Sup (Philippi, 1887)

El Último Interglacial, que tuvo lugar entre aproximadamente 132.000 y 73.000 años antes del presente, representa una fase climática significativa en la que las condiciones eran notablemente más cálidas que durante las glaciaciones precedentes. En esta etapa, se observaron grandes cambios en los ambientes terrestres y marinos, caracterizados por un aumento del nivel del mar y un clima más húmedo en muchas regiones. En la región de Valdivia, estos cambios se reflejan en una serie de depósitos sedimentarios que brindan evidencia de ambientes fluviales, estuarinos y eólicos que evolucionaron durante este período interglacial. La variabilidad en la deposición de sedimentos y las características morfológicas de los depósitos proporcionan una ventana para entender las dinámicas ambientales y climáticas de la época.

- **Fluvioestuarinos:** Los depósitos fluvioestuarinos del Último Interglacial se caracterizan por ser moderada a débilmente consolidados y se presentan en forma de amplias terrazas y planicies suavemente onduladas. Estos depósitos se encuentran distribuidos principalmente en la zona costera entre Valdivia y la desembocadura del río Imperial, así como en áreas hacia el este, como San José de La Mariquina y Antilhue. Los depósitos incluyen una mezcla de gravas aluviales, arenas, limos y turba, que reflejan un ambiente de sedimentación variado desde fluvial hasta estuarino. Las facies autóctonas y alóctonas representan diferentes fuentes y procesos sedimentarios, desde materiales volcánicos hasta sedimentos derivados del basamento metamórfico, mostrando la complejidad de los sistemas de drenaje y deposición en la región durante este período.
- **Eólicos:** Los depósitos eólicos del Último Interglacial, aunque menos extensos, son significativos por sus características distintivas. Estos depósitos están compuestos por arenas medias bien seleccionadas, con una notable proporción de componentes volcánicos y cuarzo. Se han identificado en sectores costeros como Corral, Chaihuín, y Niebla, donde muestran estratificación cruzada planar y capas inclinadas. La disposición de los estratos y la textura madura de los sedimentos sugieren un ambiente eólico costero asociado con barras longitudinales. La escasa representación de estos depósitos en el mapa actual subraya su carácter localizado, pero su estudio proporciona información crucial sobre las dinámicas eólicas y la evolución de los paisajes costeros durante el Último Interglacial.

Gravitacionales

Los depósitos de remoción en masa están asociados con deslizamientos y avalanchas gravitacionales que afectan rocas sedimentarias, volcánicas y formaciones ignimbríticas. Estos depósitos se distribuyen en diversas áreas de la precordillera y cordillera occidental, como las quebradas de Allane, Lluta, Camiña, Soga y Suca. Su formación está relacionada con colapsos gravitacionales debido a la inestabilidad de las laderas y se han asociado con eventos sísmicos y retrocesos glaciares. Los depósitos abarcan superficies desde áreas pequeñas hasta grandes extensiones de hasta 950 km².

Granulometría:

Estos depósitos están compuestos por megabloques, bloques y rodados de tamaño métrico a hectométrico, a menudo deformados y fracturados. Presentan una litología con clastos angulosos a subangulosos de diversos tamaños, desde bolones gruesos hasta fragmentos finos, generalmente mal seleccionados. La matriz que sostiene estos clastos puede variar de limo a arena media. En algunos casos, los clastos más grandes conservan superficies erosionadas por la acción de glaciares, mientras que los depósitos muestran gradaciones inversas en algunas áreas, lo que refleja una mezcla de materiales de diferentes tamaños.

Geomorfología:

La geomorfología de estos depósitos incluye formas onduladas y cerrillos (hummocks), con sistemas de drenaje pequeños y cerrados. Los depósitos de remoción en masa suelen presentar una estructura caótica, con bloques de gran tamaño dispersos en una matriz limoarenosa o arenosa, que a veces están asociados a antiguas morrenas glaciares. Los deslizamientos rotacionales y secuenciales en laderas inestables crean escarpes y terrazas que modifican el relieve local, lo que refleja la dinámica de los colapsos gravitacionales. Los deslizamientos de gran magnitud, especialmente en las quebradas, pueden obstruir cauces y formar lagos temporales.

Ubicaciones:

Estos depósitos se encuentran en varias áreas geográficas, incluyendo las quebradas de Allane, Lluta, Camiña, Soga y Suca, así como en las laderas de cerros como Sepulcro y Sillajhuay. En la quebrada de Camiña, estos depósitos cubren áreas extensas de hasta 36,4 km². También están presentes en las quebradas de Retamilla y Paucata, en el área de Camarones y en sectores del río Aroma y Tarapacá. Los depósitos más extensos afectan diversas formaciones geológicas, como la Formación Huaylas, la Ignimbrita Lauca y las formaciones Azapa y El Diablo.

Edades Geológicas:

Los depósitos de remoción en masa del Pleistoceno-Holoceno tienen una amplia cronología. Algunos eventos de deslizamientos y avalanchas están asociados al retroceso glaciario ocurrido al final del Pleistoceno, mientras que otros eventos más recientes han sido datados mediante carbono 14, con edades entre 8.520 y 5.900 años AP, lo que los sitúa en el Holoceno. Estos depósitos se formaron principalmente durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno, pero algunos podrían tener orígenes en el Plioceno. Las evidencias de cicatrices y colapsos actuales indican que estos procesos continúan activos, especialmente en áreas inestables o sísmicamente activas.

Lacustres

Los depósitos lacustres en la región varían en edad y composición. Los más antiguos, ubicados en la península de Illahuapi (Laguna Aguas Negras), entre 550-450 m s.n.m., están formados por limos, arcillas y arenas laminadas. Estos depósitos presentan una morfología plana que indica una mayor extensión de las lagunas tras el retiro del hielo de la Glaciación Llanquihue. Los depósitos más recientes, situados entre 500-450 m s.n.m., consisten en limos y arcillas con intercalaciones ocasionales de arenas laminadas y macizas, formando antiguas líneas de costa en lagos actuales. En la costa del lago General Carrera, los depósitos están entre 380-300 m s.n.m. están formados por bloques, gravas y arenas no consolidadas. Los depósitos entre 350-290 m s.n.m., pobres en consolidación, incluyen limo, arena y grava fina, y forman zonas de playa y pequeñas terrazas. Los sedimentos más recientes, presentes a lo largo de los lagos Cochrane, Esmeralda, Brown y O'Higgins, incluyen una granulometría variada con laminaciones horizontales y cruzadas.

Granulometría: Los depósitos en la península de Illahuapi incluyen limos, arcillas y arenas laminadas y macizas. Los depósitos más recientes contienen limos y arcillas con intercalaciones ocasionales de arenas laminadas y macizas. En la costa del lago General Carrera, se encuentran bloques, gravas y arenas no consolidadas. Los depósitos pobres en consolidación presentan limo, arena y localmente grava fina. Los depósitos más recientes en los lagos Cochrane, Esmeralda, Brown y O'Higgins incluyen arena de tamaño muy fino a muy grueso, gránulos, guijarros y localmente limo. En la ribera de sotavento de los lagos del sector sur o este, predominan las arenas finas a gruesas.

Geomorfología: Los depósitos en la península de Illahuapi tienen una morfología plana, sugiriendo una mayor extensión de las lagunas postglaciares. Los depósitos recientes forman zonas de playa y antiguas líneas de costa. En la costa del lago General Carrera, los depósitos presentan suaves embahamientos. Los depósitos pobremente consolidados conforman zonas de playa y pequeñas terrazas en bordes de lagos. Los depósitos en la

ribera de sotavento presentan marcas de oleaje e inundación estacional. En zonas deprimidas, los depósitos limosos y arcillosos forman lagunas.

Ubicaciones: Los depósitos más antiguos se encuentran en la península de Illahuapi. Los depósitos recientes se localizan en la Laguna del Toro, el lago Cástor, la laguna Fría, y otros lagos actuales. En la costa del lago General Carrera, se encuentran depósitos de bloques, gravas y arenas. Los depósitos pobremente consolidados están en los bordes de lagos y lagunas actuales. Los depósitos con granulometría variada están en la costa de los lagos Cochrane, Esmeralda, Brown y O'Higgins, y en la costa sur del lago General Carrera y al este de Puerto Guadal. Las playas lacustres se encuentran en la ribera de sotavento de los lagos del sector sur o este, y los depósitos limosos y arcillosos están en zonas deprimidas y alrededor de lagunas.

Edades Geológicas: Los depósitos en la península de Illahuapi, entre 550-450 m s.n.m., tienen una edad pleistocena superior, relacionada con la Glaciación Llanquihue. Los depósitos entre 500-450 m s.n.m. son posteriores a la última glaciación. Los depósitos en la costa del lago General Carrera, entre 380-300 m s.n.m., corresponden a la misma edad pleistocena superior. Los depósitos entre 350-290 m s.n.m. también son de la edad pleistocena. Los depósitos más recientes a lo largo de los lagos Cochrane, Esmeralda, Brown y O'Higgins son contemporáneos a los actuales bordes o playas de lagos.

Litorales

Los depósitos litorales son acumulaciones de sedimentos que se forman en las zonas costeras y en las riberas de lagos debido a la acción de las olas, mareas y corrientes. Estos depósitos incluyen una variedad de materiales como arenas y gravas, que se distribuyen en franjas o bancos a lo largo de la línea de costa. La composición y características granulométricas de estos depósitos dependen de las fuentes de sedimento y las condiciones ambientales locales, como la dinámica de las olas y las corrientes.

Granulometría: Los depósitos litorales presentan una amplia gama de granulometría. En las playas del océano Pacífico, las arenas varían desde granulometría fina a gruesa, con una prevalencia de arenas medias a gruesas en las playas de mayor extensión. Las gravas, que predominan en la zona intermareal, muestran una granulometría que va desde fina a gruesa. En los lagos, los depósitos consisten en arenas finas a gruesas y gravas subordinadas, con una predominancia de partículas volcánicas, aunque en algunos casos también se encuentran granos de cuarzo y feldespato.

Geomorfología: Los depósitos litorales forman franjas o bancos que se extienden a lo largo de la línea de costa y las riberas de los lagos. En las costas del Pacífico, estas franjas

pueden tener un ancho que varía desde algunos metros hasta 50 km, con una disposición en franjas o bancos horizontales. Los depósitos en las playas suelen presentar imbricación parcial y estratificación planar horizontal. En las zonas lacustres, los depósitos se manifiestan en bancos horizontales de espesor variable, con marcas de oleaje e inundación estacional.

Ubicaciones: Estos depósitos están distribuidos en varias regiones costeras y lacustres. En la costa del Pacífico, se encuentran en playas como Chepu, Caleta Goabil, Bahía Tongoy, Maiquillahue, Queule, Mehuín, Nihue y Toltén. Las costas interiores muestran depósitos principalmente en la zona intermareal. En los lagos, los depósitos están presentes en las riberas de los lagos Colico, Villarrica, Huilipilún, Calafquén y Caburgua, así como en la playa Blanca del lago Caburgua.

Edades Geológicas: Los depósitos litorales abarcan una gama de edades geológicas desde el Pleistoceno hasta el Holoceno. En las playas del océano Pacífico, los sedimentos glaciofluviales del Pleistoceno han influido en la composición actual de arenas y gravas. Los depósitos más recientes en la costa actual están asociados con el último máximo Holoceno, datado aproximadamente entre $6,240 \pm 60$ y $6,427 \pm 60$ años antes del presente. En los lagos, los depósitos también reflejan una evolución continua, con registros de oleaje e inundación estacional en tiempos más recientes.

Volcánicos

Los depósitos volcánicos son acumulaciones de materiales formados por la actividad eruptiva de un volcán. Incluyen lava solidificada, fragmentos de roca y ceniza expulsados durante las erupciones, así como flujos de lodo resultantes de la mezcla de ceniza con agua. Estos depósitos se diferencian en función de su composición, tamaño y origen, y son esenciales para entender la actividad volcánica y su impacto en el entorno geológico.

Laháricos:

Los depósitos laháricos se generan a partir de flujos de lodo volcánico que combinan ceniza, fragmentos de roca y agua, creando acumulaciones caóticas de detritos volcánicos. Un ejemplo significativo es el depósito descrito inicialmente como morrenas por Lankenau (1958) y luego reinterpretado como lahar por Marangunic et al. (1979) y Abele (1982). Este depósito se extiende desde las faldas del volcán Tinguiririca hasta el pueblo de Puente Negro, cubriendo aproximadamente 45 km hacia el oeste y conformando una lengua de detritos entre los ríos Tinguiririca y Claro. En esta área, el depósito puede alcanzar hasta 100 m de espesor y suele descansar discordantemente sobre la Formación Abanico y ciertos

granitoides mesozoicos, aunque también se observa en contacto con otras unidades como las Ignimbritas Sierras de Bellavista.

Granulometría: Los depósitos laháricos presentan una granulometría variada, con fragmentos que van desde algunos centímetros hasta 2 m. En el sector de Puente Negro, el depósito se caracteriza por una matriz amarillenta compuesta de ceniza volcánica y arcillas, con fragmentos angulosos y subredondeados de rocas volcánicas intermedias a ácidas. La falta de estratificación interna y el aspecto caótico del depósito reflejan su naturaleza como un flujo de detritos más que un lahar saturado de agua.

Geomorfología: Geomorfológicamente, los depósitos laháricos forman colinas y lenguas en los valles y laderas volcánicas, creando un relieve distintivo que puede rellenar valles y formar terrazas. En el sector de Chalquín, al sureste de Toltén, los depósitos de arenas muestran una colina que sobresale en un relieve plano, compuesta por arenas semiconsolidadas de grano fino a medio. La ausencia de estructura interna y la debilidad de consolidación indican que estos depósitos son jóvenes y de origen fluido.

Ubicaciones y Edades Geológicas: Los depósitos laháricos se encuentran en regiones volcánicas activas, como en el área del volcán Tinguiririca y el volcán Llama. El depósito cerca de Puente Negro se superpone a las Ignimbritas Sierras de Bellavista, lo que sugiere una edad máxima de aproximadamente 1,2 millones de años. Sin embargo, estudios adicionales indican que estos depósitos podrían ser del Pleistoceno Superior a Holoceno, especialmente al relacionarlos con remanentes morrénicos y sedimentos glacifluviales. El depósito en Chalquín se asocia tentativamente al Pleistoceno Superior tardío, reflejando una edad más reciente y su posición en la planicie aluvial postglacial.

Avalancha de detritos volcánicos del Planchón-Teno:

Este depósito volcánico, inicialmente descrito como un lahar por MacPhail (1973) y redefinido como una avalancha volcánica por Naranjo et al. (1999), se localiza en los valles glaciales de los ríos Claro y Teno, al NO del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa. Forma un amplio abanico de dispersión que se extiende hasta 16 km de ancho y 28 km de largo, alcanzando los faldeos orientales de la cordillera de la Costa. Su área original de cobertura supera los 370 km², con un volumen estimado mayor a 10 km³.

Granulometría: El depósito se distingue por dos facies principales: una rica en bloques, con fragmentos grandes de basaltos y andesitas basálticas en una matriz de grano fino, y otra rica en matriz, menos consolidada, con un contenido significativo de gravas y una matriz pardo rosácea. La facies rica en bloques incluye clastos frescos y algunos clastos accidentales, mientras que la facies rica en matriz es más suelta y muestra menos bloques.

Geomorfología: El depósito presenta una morfología característica con pequeños cerrillos o hummocks, levées laterales de 2 a 3 km de ancho, y un canal central de 9 a 10 km de ancho. Estas estructuras reflejan el flujo caótico del material volcánico y su interacción con el terreno, formando un relieve distintivo en la región.

Edad: La edad del depósito se estima como del Pleistoceno Superior, con base en dataciones de unidades sobreyacentes que indican que es anterior a 135 ka, pero no mucho mayor que esta edad.